数学分析讲义

皇贵妃太难当了

2022 年 7 月 25 日

引言

本文为作者在 B 站录制的课程【数学分析：一元微积分】和【数学分析：多元微积分】的讲义. 本讲义改进了录制课程中出现的错误，并对一些小节内容的讲法做了改进.

本课程选用的参考教材包括：

1. 陈天权编著，《数学分析讲义，第一、二、三册》，重印修订版，北京大学出版社.

2. Royden《Real Analysis》

3. Amann《Analysis》

4.

感谢

非常感谢 B 站中指出这份讲义中错误以及提出宝贵意见与建议的同学或老师，他们包括（B 站网名）：

- a1net
- S-Pellegrino
- 12349876ghf
- Realzxp
- lanny147258
- HaochenLiu
- 从前有一只呜喵
- 分析杀我
- 王道长-清静
- 奶一口晴甜 o
-

目录

1 预备知识 12

1.1 集合论 . . . 12

1.1.1 集合公理 . . . 12

1.1.2 集合上的序结构 . . . 25

1.1.3 集合的势 . . . 30

1.2 自然数、整数与有理数 . . . 34

1.2.1 自然数 . . . 34

1.2.2 整数与有理数 . . . 48

1.2.3 有限集与可数集 . . . 58

1.3 实数与复数 . . . 68

1.3.1 全序域 . . . 68

1.3.2 实数的 Dedekind 构造 . . . 80

1.3.3 实数的无穷小数表示，实数集的不可数性 . . . 90

1.3.4 实数域的完备性定理 . . . 100

1.3.5 实数集上的点集拓扑初步 . . . 117

1.3.6 复数 . . . 126

2 一元极限与连续 142

2.1 数列的极限 . . . 142

2.1.1 有界数列的极限 . . . 142

2.1.2 无界数列的广义极限 . . . 163

2.1.3 数列极限的存在性 (I)：单调有界原理 . . . 174

2.1.4 数列极限的存在性 (II)：Cauchy 收敛准则 . . . 186

2.1.5 实数列的上、下极限 . . . 198

2.2 数项级数 . . . 209

2.2.1 级数的定义与基本性质 . . . 209

2.2.2 级数的收敛判别 . . . 218

2.2.3 绝对收敛级数与条件收敛级数 . . . 236

2.2.4 二元数列与二重级数 . . . 250

2.2.5 幂级数初步，基本初等函数 . . . 262

2.3 函数的极限 . . . 278

2.3.1 函数极限的定义、基本性质与存在性 . . . 278

2.3.2 函数阶的比较：无穷小量与无穷大量 . . . 297

2.3.3 无穷乘积 . . . 305

学习大雅堂

2.3.4 函数极限的一般理论：函数沿滤子基的极限 . . . 315
2.4 连续函数 . . . 323
2.4.1 函数的连续性与间断点 . . . 323
2.4.2 连续函数的局部与整体性质 . . . 334
2.4.3 单调函数的连续性 . . . 338
2.4.4 函数的一致连续性 . . . 341
2.5 一致收敛性 . . . 343
2.5.1 二重极限与累次极限 . . . 343
2.5.2 一致收敛性 . . . 344
2.5.3 函数族的一致收敛性，函数列与函数项级数 . . . 345
2.5.4 一致收敛的极限函数的极限与连续性 . . . 346
2.5.5 连续函数的一致逼近 . . . 347

3 一元微分学 350
3.1 微分学中的基本概念 . . . 350
3.1.1 导数与微分的定义与基本性质 . . . 350
3.1.2 导数与微分的运算法则 . . . 351
3.1.3 高阶导数与高阶微分 . . . 352
3.2 微分学中的基本定理 . . . 354
3.2.1 Fermat 极值原理与 Rolle 定理 . . . 354
3.2.2 微分中值定理 . . . 355
3.2.3 Taylor 公式 . . . 356
3.2.4 Taylor 级数 . . . 357
3.2.5 幂级数的进一步理论 . . . 358
3.2.6 选讲：推广的 Cauchy 中值定理与 Taylor 公式 . . . 359
3.3 微分学的应用 . . . 361
3.3.1 函数的单调性与极值 . . . 361
3.3.2 求函数的极限：L'Hôpital 法则与 Taylor 公式的应用 . . . 362
3.3.3 函数的凸凹性 . . . 363
3.3.4 多项式与有理函数的分解 . . . 364
3.3.5 几个简单的常微分方程的求解 . . . 365
3.3.6 插值问题 . . . 366
3.3.7 . . . 367
3.3.8 . . . 368
3.4 不定积分 . . . 370
3.4.1 不定积分的定义与基本性质 . . . 370

3.4.2 不定积分的积分换元公式与分部积分公式 . . . 371
3.4.3 有理函数的不定积分 . . . 372
3.4.4 椭圆积分简介 . . . 373

4 一元积分学 376

4.1 积分学引言 . . . 376
4.1.1 平面图形的面积 . . . 376
4.1.2 连续函数的积分：Newton- Leibniz 积分 . . . 378
4.1.3 Riemann 积分 . . . 379
4.1.4 Lebesgue 积分思想简介 . . . 380
4.2 Lebesgue 测度与可测函数 . . . 382
4.2.1 Lebesgue 外测度 . . . 382
4.2.2 Lebesgue 可测集与 Lebesgue 测度 . . . 389
4.2.3 Lebesgue 可测集的结构 . . . 400
4.2.4 Lebesgue 可测函数的定义与基本性质 . . . 410
4.2.5 Lebesgue 可测函数的结构 . . . 417
4.3 Lebesgue 积分 . . . 428
4.3.1 Lebesgue 积分的定义与基本性质 . . . 428
4.3.2 Lebesgue 积分的极限定理 . . . 443
4.3.3 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系 . . . 453
4.3.4 Lebesgue 积分的进一步性质 . . . 458
4.3.5 Lebesgue 可积函数的结构 . . . 459
4.3.6 一致可积性与 Vitali 收敛定理 . . . 460
4.4 微积分基本定理 (I)：基本理论 . . . 462
4.4.1 微积分基本定理 . . . 462
4.4.2 积分换元公式 . . . 463
4.4.3 分部积分公式 . . . 464
4.4.4 含参量积分 . . . 465
4.5 微积分基本定理 (II)：进一步理论 . . . 467
4.5.1 单调函数的可微性 . . . 467
4.5.2 变上限积分求导公式 . . . 468
4.5.3 有界变差函数与绝对连续函数 . . . 469
4.5.4 Newton-Leibniz 公式 . . . 470
4.5.5 分部积分公式与积分换元公式 . . . 471
4.6 广义积分 . . . 473
4.6.1 广义积分的定义与基本性质 . . . 473

4.6.2 广义积分的收敛判别 . . . 474
4.6.3 含参量广义积分 (I)：一致收敛性 . . . 475
4.6.4 含参量广义积分 (II)：分析性质 . . . 476
4.6.5 Euler 积分 . . . 477
4.7 积分学的应用 . . . 479
4.7.1 $\mathbb{R}^n$ 中曲线的长度 . . . 479
4.7.2 变分法初步：两点之间直线段最短与最速降线问题 . . . 480
4.7.3 Riemann 积分在几何与物理中的应用 . . . 481
4.7.4 关于 π . . . 482
4.7.5 Weierstrass 逼近定理 . . . 483
4.7.6 . . . 484
4.7.7 . . . 485
4.8 选讲：Henstock-Kurzweil 积分简介 . . . 487
4.8.1 Henstock-Kurzweil 积分的定义与基本性质 . . . 487
4.8.2 Henstock-Kurzweil 积分的微积分基本定理 . . . 488
4.8.3 Henstock-Kurzweil 积分是 Lebesgue 积分的推广 . . . 489

5 多元极限与连续 492

5.1 度量空间：极限理论 . . . 492
5.1.1 度量空间 (I)：定义与例子 . . . 492
5.1.2 度量空间 (II)：点列的极限 . . . 493
5.1.3 度量空间 (III)：完备性与完备化 . . . 494
5.1.4 赋范线性空间 . . . 495
5.1.5 度量空间之间映射的极限与连续性 . . . 496
5.2 拓扑空间：连续性 . . . 498
5.2.1 拓扑空间 (I)：开集与闭集，内点、外点与边界点 . . . 498
5.2.2 拓扑空间 (II)：稠密性，极限理论 . . . 499
5.2.3 子空间拓扑，连续映射 . . . 500
5.2.4 乘积拓扑与商拓扑 . . . 501
5.2.5 紧性 . . . 502
5.2.6 连通性 . . . 503
5.3 连续函数空间 . . . 505
5.3.1 紧集上的连续函数空间 . . . 505
5.3.2 连续函数空间的紧子空间：Arzelá-Ascoli 定理 . . . 506
5.3.3 连续函数空间的稠密子空间：Stone-Weierstrass 定理 . . . 507

6 多元微分学 **510**

6.1 $\mathbb{R}^n$ 中开集上的微分学 (I)：基本概念 . . . 510

6.1.1 微分与导数 . . . 510

6.1.2 方向导数与偏导数 . . . 511

6.1.3 高阶微分与高阶导数 . . . 512

6.1.4 高阶偏导数 . . . 513

6.2 $\mathbb{R}^n$ 中开集上的微分学 (II)：基本定理 . . . 515

6.2.1 微分中值定理与有限增量定理 . . . 515

6.2.2 Taylor 公式 . . . 516

6.2.3 梯度，可微映射的开映射定理 . . . 517

6.2.4 ??? 单位分解 . . . 518

6.2.5 反函数定理 . . . 519

6.2.6 隐函数定理 . . . 520

6.3 $\mathbb{R}^n$ 中子流形上的微分学 . . . 522

6.3.1 子流形的定义与例子 . . . 522

6.3.2 子流形的构造 . . . 523

6.3.3 切向量与切空间 . . . 524

6.3.4 子流形之间的可微映射 . . . 525

6.4 微分学的应用 . . . 527

6.4.1 多元实值函数的极值与凸凹性 . . . 527

6.4.2 条件极值问题 . . . 528

6.4.3 . . . 529

6.4.4 微分学在常微分方程中的应用 . . . 530

6.4.5 . . . 531

6.4.6 ??? 一次微分形式与线积分 . . . 532

6.4.7 ??? 复分析初步：利用复积分研究解析函数 . . . 533

6.5 赋范线性空间上的微分学 . . . 535

6.5.1 连续线性算子与连续多重线性算子 . . . 535

6.5.2 微分与偏导数 . . . 536

6.5.3 高阶微分与高阶偏导数 . . . 537

6.5.4 有限增量定理与 Taylor 公式 . . . 538

6.5.5 反函数定理与隐函数定理 . . . 539

6.5.6 变分法及其应用 . . . 540

6.5.7 . . . 541

数学分析大难题

7 多元积分学 **544**

7.1 测度 . . . 544
7.1.1 σ-代数与可测性 . . . 544
7.1.2 集函数的可加性与测度 . . . 545
7.1.3 测度的构造 . . . 546
7.1.4 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度 . . . 547
7.2 积分 . . . 549
7.2.1 可测函数 . . . 549
7.2.2 积分的定义与基本性质 . . . 550
7.2.3 L^p 空间初步：定义与完备性 . . . 551
7.2.4 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 积分的进一步性质 . . . 552
7.2.5 选讲：$\mathbb{R}^n$ 上的 Riemann 积分 . . . 553
7.3 乘积空间上的测度与积分 . . . 555
7.3.1 σ-代数的张量积与乘积测度 . . . 555
7.3.2 Fubini 定理 . . . 556
7.3.3 作为乘积测度的 Lebesgue 测度 . . . 557
7.3.4 应用：函数的卷积 . . . 558
7.4 积分换元公式 . . . 560
7.4.1 抽象积分换元公式 . . . 560
7.4.2 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 积分换元公式 . . . 561
7.4.3 $\mathbb{R}^n$ 上的球极坐标换元 . . . 562
7.4.4 应用：$\mathbb{R}^n$ 上的球面测度与球面积分 . . . 563
7.5 Lebesgue 积分的应用 . . . 565
7.5.1 毛球定理 . . . 565
7.5.2 Brouwer 不动点定理 . . . 566
7.5.3 Brouwer 开映射定理/区域不变形定理 . . . 567
7.5.4 等径不等式 . . . 568
7.5.5 Lebesgue 微分定理 . . . 569
7.5.6 . . . 570
7.6 $\mathbb{R}^n$ 中子流形上的积分 (I)：第一型积分 . . . 572
7.6.1 Hausdorff 外测度与 Hausdorff 测度 . . . 572
7.6.2 Hausdorff 积分：积分换元公式 . . . 573
7.6.3 子流形上的第一型积分 . . . 574
7.6.4 第一型积分的计算 . . . 575
7.7 $\mathbb{R}^n$ 中子流形上的积分 (II)：第二型积分 . . . 577

7.7.0 多重线性代数 . . . 577
7.7.1 微分形式 (I)：开集上的微分形式 . . . 578
7.7.2 微分形式 (II)：流形上的微分形式 . . . 579
7.7.3 流形的定向 . . . 580
7.7.4 定向流形上的第二型积分：微分形式的积分 . . . 581
7.7.5 第二型积分的计算 . . . 582
7.8 Stokes 定理的应用 . . . 584
7.8.1 . . . 584
7.8.2 Gauss 散度定理 . . . 585
7.8.3 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数 . . . 586
7.8.4 ??? 复分析的进一步理论：解析函数的级数展开 . . . 587
7.8.5 . . . 588

8 ??? Fourier 分析以及相关课题 591
8.1 L^p 空间与函数逼近 . . . 591
8.1.1 用简单可测函数逼近 L^p 函数 . . . 591
8.1.2 用光滑函数逼近 L^1 函数与 L^2 函数 . . . 592
8.1.3 L^2 空间与 Hilbert 空间 . . . 593
8.1.4 连续线性泛函与对偶空间 . . . 594
8.2 Fourier 级数 . . . 596
8.2.1 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 函数的 Fourier 级数 . . . 596
8.2.2 利用 Fourier 系数的衰减性判断其光滑性 . . . 597
8.2.3 Dirichlet 核和 Féjer 核 . . . 598
8.2.4 Fourier 级数的收敛性 . . . 599
8.2.5 应用 (I)：Weyl 等分布问题 . . . 600
8.2.6 应用 (II)：调和函数的边值问题与 Poisson 核 . . . 601
8.3 分布理论初步 . . . 603
8.3.1 分布的定义与例子 . . . 603
8.3.2 分布的运算与收敛 . . . 604
8.3.3 用光滑逼近函数分布：分布的卷积 . . . 605
8.3.4 应用 (I)：Cauchy-Riemann 方程的椭圆正则性 . . . 606
8.3.5 应用 (II)：线性微分算子与基本解 . . . 607
8.3.6 应用 (III)：$\mathbb{R}^3$ 上波动方程的求解 . . . 608
8.4 Fourier 变换 . . . 610
8.4.1 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换 . . . 610
8.4.2 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换 . . . 611

数学分析讲义

8.4.3 Schwartz 速降空间及其上的 Fourier 变换 612
8.4.4 缓增分布及其 Fourier 变换 613
8.4.5 应用 (I)：$\mathbb{R}^n$ 上的波动方程与热方程的基本解 614
8.4.6 应用 (II)： 615

学贵知大难当了

1 预备知识

数学分析主要研究欧氏空间之间映射的微积分性质，要想建立映射的微积分理论，需要极限理论作为准备，而极限理论的基础是数列的极限. 为此我们需要先构造数系，这就是本章的主要目的.

本章首先介绍集合论，因为它是现代数学各个分支的基础；接下来我们利用集合论的语言来构造自然数、整数与有理数；最后利用有理数通过 Dedekind 的方法构造实数，并证明实数具有在微积分中最重要的性质——完备性.

1.1 集合论

本节我们将要介绍的集合论是公理化集合论，而非能产生悖论的朴素集合论. 我们强调，在本课程之初讲授公理化集合论并非特意加大课程难度，主要为了引进公理化的思想，这在近现代数学中十分重要.

1.1.1 集合公理

公理化集合论不寻求集合的具体定义，仅通过集合公理给出关于集合的合法操作，在该理论中认为“万物皆集合”，即*任何数学对象都是集合*. 我们约定：对任何两个数学对象 x, y，都可以判定其二者之间是否有属于关系，即可判定 $x \in y$ 或 $x \notin y$（之一）成立. 若 $x \in y$，则称 x 为 y 的一个**元素**.

1.1.1.1 外延公理与配对公理

下面我们开始介绍集合公理.

外延公理. *若集合 X 与集合 Y 有相同的元素，则 $X = Y$. 换言之，*

$$\Big(\forall\, u\ (u \in X \iff u \in Y)\Big) \Longrightarrow X = Y.$$

外延公理给出判定两个集合相等的条件.

定义 **1.1.1.1.** 设 X, Y 为两个集合. 若

$$\forall\, u\ (u \in X \Longrightarrow u \in Y),$$

则称 X 为 Y 的一个**子集**，记为 $X \subset Y$. 若进一步 $X \neq Y$，则称 X 为 Y 的一个**真子集**，记为 $X \subsetneq Y$.

由外延公理可知，对任何两个集合 X, Y，有

$$X = Y \iff (X \subset Y \text{ 且 } Y \subset X).$$

配对公理. *对任意两个数学对象 x, y，都存在集合 X，使得*

$$\forall\, u \Big(u \in X \iff (u = x \text{ 或 } u = y)\Big).$$

此时记 $\{x,y\}:=X$，称之为一个**二元集**. 特别当 $x=y$ 时，记 $\{x\}:=\{x,x\}$，称之为一个**单元集**或**单点集**.

配对公理说明任何两个数学对象都可以构成一个只以它们为元素的集合.

下利用上面两个集合公理证明集合中元素具有无序性.

命题 1.1.1.2 (集合中元素的无序性)**.** *对任何 x, y，都有 $\{x,y\}=\{y,x\}$.*

证明. 令 $X=\{x,y\}$, $Y=\{y,x\}$，则由**配对公理**可知，X,Y 都为集合. 下证 $X=Y$. 由于对任何 u 都有

$$u\in X \iff (u=x \text{ 或 } u=y) \iff (u=y \text{ 或 } u=x) \iff u\in Y.$$

故由**外延公理**可得 $X=Y$. □

我们已经证明了集合中元素具有无序性，但在数学中也需要有序的量.

定义 1.1.1.3. 对任意两个数学对象 x, y，定义 x, y 的**有序对**为

$$(x,y):=\{\{x\},\{x,y\}\}.$$

对任意 n 个数学对象 $x_1,\dots,x_n$，定义 $x_1,\dots,x_n$ 的 n **元有序组**为

$$(x_1,\dots,x_n):=(\cdots((x_1,x_2),x_3),\cdots,x_n),$$

即用有限个有序对来定义有序组.

易见，若 $x\neq y$，则 $(x,y)\neq(y,x)$（体现了元素的有序性）. 事实上，我们有下面的结果.

命题 1.1.1.4. *对任何 $x_1,\dots,x_n$, $y_1,\dots,y_n$，都有*

$$(x_1,\dots,x_n)=(y_1,\dots,y_n) \iff (x_i=y_i,\ i=1,\dots,n).$$

证明. 只需证明 $n=2$ 的情形，留为作业（见**习题** 1.1.1.2）. □

1.1.1.2 分离公理与并集公理

下介绍分离公理.

分离公理. *设 X 为一个集合，而 $\varphi(u)$ 为一个依赖于变量 $u\in X$ 的性质，则存在集合 Y，使得*

$$\forall\, u\ \Big(u\in Y \iff (u\in X \text{ 且 } \varphi(u) \text{ 成立})\Big).$$

此时记 $\{u\in X:\varphi(u) \text{ 成立}\}:=Y$.

分离公理允许我们在原集合 X 中挑出一些满足一定条件的元素以构成新的集合 Y（它是原集合的子集，即 $Y\subset X$），由此我们可以定义两个集合的交与差的运算.

定义 1.1.1.5. 设 X, Y 为两个集合.

(1) 定义 X 与 Y 的**交**为

$$X \cap Y := \{u \in X : u \in Y\};$$

(2) 定义 X 与 Y 的**差**为

$$X \setminus Y := \{u \in X : u \notin Y\};$$

(3) 称不含任何元素的集合为**空集**，记为 $\varnothing$.

事实上，只要 X 为一个集合，则可定义 $\varnothing := X \setminus X$ （从而 $\varnothing$ 确为一个集合）.

由分离公理可知，$X \cap Y$ 与 $X \setminus Y$ 都为集合.

练习 1.1.1.6. 试证：对任何集合 X, Y，都有

(1) $X \cap Y \subset X$;

(2) $X \setminus Y \subset X$;

(3) $\varnothing \subset X$.

注意，不可用分离公理定义两个集合的“并”，我们后面会介绍并集公理来确保集合之“并”仍为集合.

下面我们定义任意多个集合的交，为此先引入另一种看集合的观点. 设 X 为一个非空集合，则 X 可以表示为如下形式：

$$X = \{A_\alpha : \alpha \in I\} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I},$$

其中 I 为**指标集**，而 $\alpha (\in I)$ 为**指标**（我将来会说明这里利用了集合等势的观点：X 与指标集 I 等势）. 于是此时集合 X 可视为一个以集合 $A_\alpha\,(\alpha \in I)$ 为元素的集合. 下面引入“集合 X 之交”的概念，也可将它视为“一族集合之交”.

定义 1.1.1.7. 设 X 为一个非空集合，不妨设 $A_0 \in X$，则定义 X 之**交**为

$$\bigcap X := \Big\{u \in A_0 : \forall\, A \in X\ (u \in A)\Big\}.$$

若集合 X 可表示为 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 的形式，则也记 X 之交（或 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 这族集合之交）为 $\bigcap\limits_{\alpha \in I} A_\alpha$.

下面的练习说明，定义 1.1.1.7 与定义 1.1.1.5 中的交集并不矛盾.

练习 1.1.1.8. 设 $X = \{A, B\}$ 为一个二元集. 试证：$\bigcap X = A \cap B$.

下面介绍并集公理，它允许我们对集合进行取并的运算.

并集公理. 设 X 为一个集合，则存在集合 S，使得

$$\forall\, u \left[u \in S \iff \Big(\exists\, A \in X\ (u \in A)\Big)\right].$$

此时记 $\bigcup X := S$，称之为集合 X 之**并**.

特别当 $X = \{A, B\}$ 为二元集时，称 $\bigcup\{A, B\}$ 为集合 A 与 B 的**并**，记为 $A \cup B$.

练习 1.1.1.9. 试证：对任意两个集合 X, Y，都有

(1) $X \cap Y = Y \cap X$;

(2) $X \cup Y = Y \cup X$;

(3) $\{X, Y\} = \{X\} \cup \{Y\}$.

类似的方法可以定义任意有限多个集合之并，即对任意 n 个集合 $X_1, \ldots, X_n$，定义它们之并为

$$X_1 \cup \cdots \cup X_n := (\cdots((X_1 \cup X_2) \cup X_3) \cup \cdots \cup X_n).$$

于是可定义由有限个（互异）元素 $x_1, \ldots, x_n$ 构成的集合为

$$\{x_1, \ldots, x_n\} := \{x_1\} \cup \cdots \cup \{x_n\}.$$

练习 1.1.1.10 (集合中元素的无重复性)**.** 试证：对任何 x, y，都有 $\{x, x, y\} = \{x, y\}$.

1.1.1.3 幂集公理，关系与映射

下面介绍幂集公理.

幂集公理. 设 X 为一个集合，则存在集合 S，使得

$$\forall\, u\ (u \in S \iff u \subset X).$$

此时称 S 为 X 的**幂集**，记之为 $\mathcal{P}(X)$.

接下来我们利用幂集公理引入直积集的概念，进而可以定义关系与映射.

定义 1.1.1.11. 设 X, Y 为两个集合，则由**分离公理**可知，存在集合 S，使得

$$\forall\, u \left[u \in S \iff \Big(\exists\, x \in X\ \exists\, y \in Y\ \Big(u = (x, y)\Big)\Big)\right],$$

即

$$S = \Big\{(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y)) : x \in X,\ y \in Y\Big\},$$

称 S 为 X 与 Y 的**直积集**，记之为 $X\times Y$. 今后简记之为

$$X\times Y:=\{(x,y):x\in X,\ y\in Y\}.$$

类似可定义 n 个集合 $X_1,\dots,X_n$ 的**直积集**为

$$X_1\times\cdots\times X_n:=\{(x_1,\dots,x_n):x_i\in X_i,\ i=1,\dots,n\}.$$

特别记 $X^n:=\underbrace{X\times\cdots\times X}_{n\text{个}X}$.

练习 **1.1.1.12.** 试问：上面直积集 $X_1\times\cdots\times X_n$ 中的元素，即 n 元有序组 $(x_1,\dots,x_n)$ 属于哪个集合?

下面利用直积集引入关系与映射的概念.

定义 **1.1.1.13.** 设 $X_1,\dots,X_n$ 为 n 个集合，而 $R\subset X_1\times\cdots\times X_n$，则称 R 为一个 n **元关系**. 由于直积集 $X_1\times\cdots\times X_n$ 中的元素均为 n 元有序组，它是由有序对归纳定义的，故任何 n 元关系都可视为一个二元关系，简称为**关系**.

设 $R\subset X_1\times X_2$ 为一个（二元）关系. 若 $x_1\in X_1$, $x_2\in X_2$ 满足 $(x_1,x_2)\in R$，则记 x_1Rx_2，并称 x_1 与 x_2 是 R-**相关**的.

若关系 R 满足 $R\subset X\times X$，则称 R 为一个**集合 X 上的关系**.

定义 **1.1.1.14.** 设 X,Y 为两个集合，而 $R\subset X\times Y$ 为一个关系.

(1) 分别定义 R 的**定义域**与**值域**为

$$\mathrm{dom}(R):=\{x\in X:\exists\, y\in Y\ (x\,R\,y)\}$$

与

$$\mathrm{ran}(R):=\{y\in Y:\exists\, x\in X\ (x\,R\,y)\}.$$

(2) 若 $\mathrm{dom}(R)=X$，且对任何 $x\in X$ 以及 $y_1,y_2\in Y$，都有

$$(x\,R\,y_1\ \text{且}\ x\,R\,y_2)\Longrightarrow y_1=y_2,$$

则称 R 为一个**从 X 到 Y 的映射**（或**函数**），并称 $y_1=y_2=:y$ 为映射 R 在 x 处的**值**，记为 $R(x):=y$. 常记上述映射为

$$R:X\longrightarrow Y,\quad x\longmapsto R(x):=y.$$

特别称映射 $R:X^n\to X$ 为集合 X 上的一个 n-**元运算**.

下对映射进行简单分类.

定义 **1.1.1.15.** 设 $f:X\to Y$ 为一个映射（这意味着 X,Y 都为集合且 $\mathrm{dom}(f)=X$）.

(1) 若 $\forall\, x_1, x_2 \in X\ (f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2)$，则称 f 为一个**单射**.

(2) 若 $\mathrm{ran}(f) = Y$，即 $\forall\, y \in Y\ \exists\, x \in X\ (y = f(x))$，则称 f 为一个**满射**.

(3) 若 f 既为单射又为满射，则称 f 为一个**双射**或**一一对应**.

定义 **1.1.1.16.** 设 $f : X \to Y$ 为一个映射，而 $A \subset X$, $B \subset Y$.

(1) 定义 A 在 f 下的**像**为

$$f(A) := \{y \in Y : \exists\, x \in A\ (y = f(x))\}\Big(= \{f(x) \in Y : x \in A\}\Big).$$

(2) 定义 B 在 f 下的**逆像**为

$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

特别当 $B = \{b\}$ 为单点集时，简记 $f^{-1}(b) := f^{-1}(\{b\})$.

(3) 定义 f 在 A 上的**限制**为

$$f|_A := \{(x, y) \in f : x \in A\},$$

并称 f 为 $f|_A$ 在 X 上的一个**延拓**.

例 **1.1.1.17.** 设 X, Y 为两个集合.

(1) 定义 X 上的**恒等映射**为

$$\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X, \quad x \longmapsto \mathrm{id}_X(x) := x,$$

即 $\mathrm{id}_X := \{(x, y) \in X \times X : x = y\}$，则 id_X 为一个双射，且对任何 $A \subset X$ 都有

$$\mathrm{id}_X(A) = A = \mathrm{id}_X^{-1}(A).$$

(2) 若 $X \subset Y$，则定义从 X 到 Y 的**嵌入映射**为

$$\iota : X \longrightarrow Y, \quad x \longmapsto \iota(x) := x,$$

即 $\iota := \{(x, y) \in X \times Y : x = y\}$，则 ι 为一个单射，且对任何 $A \subset X$, $B \subset Y$ 都有

$$\iota(A) = A, \quad \iota^{-1}(B) = B \cap X.$$

下定义关系的逆运算与复合运算.

定义 **1.1.1.18.** 设 X, Y, X_1, X_2 都为集合.

(1) 若 $R \subset X \times Y$ 为一个关系，则定义 R 的**逆（关系）**为

$$R^{-1} := \{(x, y) \in Y \times X : y\, R\, x\}.$$

(2) 若 $R_1 \subset X_1 \times Y$, $R_2 \subset Y \times X_2$ 为两个关系，则定义 R_2 与 R_1 的**复合**（**关系**）为

$$R_2 \circ R_1 := \{(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2 : \exists\, y \in Y (x_1 R y, \text{且} \, y R x_2)\}.$$

下面的命题说明：双射的逆关系也为双射，且两个映射的复合关系也为映射.

命题 1.1.1.19. *设 X, Y, X_1, X_2 都为集合.*

(1) *若 $f : X \to Y$ 为一个双射，则其逆关系 f^{-1} 为一个从 Y 到 X 的双射*（称之为 f 的**逆映射**或**反函数**），*且满足*

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y, \quad f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X.$$

(2) *若 $f_1 : X_1 \to Y$, $f_2 : Y \to X_2$ 为两个映射，则复合关系 $f_2 \circ f_1$ 为一个从 X_1 到 X_2 的映射*（称之为 f_2 与 f_1 的**复合映射**），*且满足*

$$(f_2 \circ f_1)(x) = f_2(f_1(x)), \quad \forall\, x \in X_1.$$

若进一步 f_1 与 f_2 都为双射，则 $f_2 \circ f_1$ 也为双射，且满足

$$(f_2 \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ f_2^{-1}.$$

证明. 留为作业（见**习题** 1.1.1.11）. □

关于映射及其运算的进一步性质可见本小节的作业题.

1.1.1.4 无穷公理、替换公理与正规公理

下面我们再回到集合公理.

无穷公理. *存在集合 X，使得 $\varnothing \in X$，且*

$$\forall\, x \in X \ (x \cup \{x\} \in X).$$

称这样的集合 X 为一个**归纳集**.

无穷公理可给出自然数集 $\mathbb{N}$ 的一个模型：$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$，其中

$$\begin{aligned}
&0 := \varnothing,\\
&1 := 0 \cup \{0\} = \varnothing \cup \{0\} = \{0\},\\
&2 := 1 \cup \{1\} = \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\},\\
&3 := 2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\},\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&n+1 := n \cup \{n\} = \{0, 1 \ldots, n-1\} \cup \{n\} = \{0, 1, \ldots, n\},
\end{aligned}$$

. . . . . .

由**无穷公理**可知 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$ 为一个集合. 在下一节中我们会利用公理化的方法引入自然数集.

替换公理 (的粗略表述). *设 $X=\{x_\alpha:\alpha\in A\}$ 为一个非空集合，而 F 为一个将集合映为集合的映射，则 $F(X):=\{F(x_\alpha):\alpha\in A\}$ 也为一个集合.*

正规公理. *对任何非空集合 X，都存在 $x\in X$，使得 $x\cap X=\varnothing$.*

正规公理蕴含下面命题中结论，它可以排除在朴素集合论中出现的 Russell 悖论.

命题 1.1.1.20. *不存在如下形式的集合列:*

$$X_0\ni X_1\ni X_2\ni\cdots\ni X_n\ni X_{n+1}\ni\cdots. \tag{1.1.1.1}$$

从而对任何集合 X，都有 $X\notin X$.

证明. 分两部分来证明.

(1) 先证不存在满足式 (1.1.1.1) 中条件的集合列.

反设存在这样的集合列 $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$. 记 $S:=\{X_0,X_1,X_2,\ldots\}$，则由**替换公理**可知，$S$ 为一个非空集合，这是因为 $S=F(\mathbb{N})$，其中

$$F(n):=X_n,\quad \forall\, n\in\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}.$$

但是对任何 $X_i\in S$ 都有 $X_{i+1}\in X_i$，于是 $X_{i+1}\in X_i\cap S$，从而 $X_i\cap S\neq\varnothing$. 这与**正规公理**矛盾！因而不存在满足式 (1.1.1.1) 中条件的集合列 $\{X_i\}_{i=0}^{\infty}$.

(2) 再证对任何集合 X 都有 $X\notin X$.

反设存在集合 X 使得 $X\in X$. 若取 $X_i:=X$, $i=0,1,2,\ldots$，则集合列 $\{X_i\}_{i=0}^{\infty}$ 满足式 (1.1.1.1) 中条件，造成矛盾！

命题得证. □

在朴素集合论中，通常将集合视为“满足一定属性的一堆东西”. 由此会产生著名的 Russell 悖论，其内容为:“全体集合之集合”为一个矛盾的概念. 事实上，设 M 为全体集合的集合，则

$$X:=\{x\in M:x\notin x\}$$

是满足“元素不属于自身”这一属性的一堆东西，从而为一个集合，于是 $X\in M$. 但是由 X 的定义可见，无论 $X\in X$ 还是 $X\notin X$ 都将造成矛盾.

正规公理（后面的命题 1.1.1.20）推翻了上面的悖论，因为“全体集合之集合”M 并不是合法的集合，它满足 $M\in M$，这与命题 1.1.1.20 相矛盾！

1.1.1.5 选择公理，等价关系

本小节最后我们介绍分析学中常用的，也是著名的 ZFC 集合公理体系中的最后一个集合公理——选择公理.

选择公理 (的粗略描述). 设 $\mathcal{X}=\{X_\alpha:\alpha\in A\}$ 为一个非空集合，且满足 $X_\alpha\neq\varnothing,\forall\,\alpha\in A$，则在每个非空集合 X_α 中可以选出一个元素 $x_\alpha\in X_\alpha$ $(\forall\,\alpha\in A)$，以构成一个新的集合 $X:=\{x_\alpha:\alpha\in A\}$. 换言之，存在映射

$$f:A\longrightarrow X\subset\bigcup\mathcal{X}=\bigcup_{\alpha\in A}X_\alpha,\quad \alpha\longmapsto f(\alpha):=x_\alpha,$$

使得 $f(\alpha)\in X_\alpha,\ \forall\,\alpha\in A$.

称上述映射 $f:A\to X$ 为**选择函数**，且易见 f 为满射，即 $f(A)=X$.

注意选择公理仅仅告诉我们可以在每个非空集合 X_α 中选出元素以构成一个新的集合，但是其没有指明如何选择元素（此处可以参考在若干双鞋或若干双袜子中各选取一只的例子，详见课程视频）.

选择公理 (的另一种表述). 设 $\mathcal{X}=\{X_\alpha:\alpha\in A\}$ 为一个非空集合，且满足 $X_\alpha\neq\varnothing,\forall\,\alpha\in A$，则存在 集合 $C\subset\bigcup\mathcal{X}=\bigcup\limits_{\alpha\in A}X_\alpha$，使得对任何 $\alpha\in A$，$C\cap X_\alpha$ 都为单点集.

若记选择函数为 $f:A\to\bigcup\mathcal{X}$，则 $f(A)=C$. 若进一步 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 两两不交，即

$$\forall\,\alpha,\beta\in A:\alpha\neq\beta\ (X_\alpha\cap X_\beta=\varnothing),$$

则 $f:A\to C$ 为一个双射.

选择公理有很多等价形式，例如良序定理、Zorn 引理等，我们这里不展开介绍了.

练习 **1.1.1.21.** 试证：以上两种形式的选择公理是等价的.

为了更好地理解选择公理，我们引入等价关系的概念.

定义 **1.1.1.22.** 设 R 为集合 X 上的一个关系. 若 R 满足以下三个条件：

(i)（**自反性**）$\forall\,x\in X\ (x\,R\,x)$;

(ii)（**对称性**）$\forall\,x,y\in X\ (x\,R\,y\Longrightarrow y\,R\,x)$;

(iii)（**传递性**）$\forall\,x,y,z\in X\ ((x\,R\,y\text{ 且 }y\,R\,z)\Longrightarrow x\,R\,z)$,

则称 R 为 X 上的一个**等价关系**. 常用 $\sim$ 表示集合上的等价关系.

设 $\sim$ 为集合 X 上一个等价关系，则定义 $x(\in X)$ 的**等价类**为

$$[x]_\sim:=\{y\in X:y\sim x\},$$

并称 $[x]_\sim$ 中的任一元素为等价类 $[x]_\sim$ 中的**代表元**. 再定义 X 关于其上等价关系 $\sim$ 的**商集**为

$$X/\sim := \Big\{[x]_\sim \in \mathcal{P}(X) : x \in X\Big\}.$$

易见映射

$$\pi : X \longrightarrow X/\sim, \quad x \longmapsto \pi(x) := [x]_\sim$$

为满射，但并非单射（除非每个等价类 $[x]_\sim$ 都为单点集 $\{x\}$）.

练习 1.1.1.23. 设 $\sim$ 为集合 X 上的一个等价关系. 试证:

(1) $\forall\, x, y \in X \ \Big([x]_\sim \neq [y]_\sim \iff [x]_\sim \cap [y]_\sim = \varnothing\Big)$;

(2) $X = \bigcup\limits_{x\in X} [x]_\sim$.

下例提供了一种将映射（满射）改进为单射（双射）的方法.

例 1.1.1.24. 设 $f : X \to Y$ 为一个映射. 在 X 上定义关系 $\sim$ 如下:

$$\forall\, x_1, x_2 \in X \ (x_1 \sim x_2 :\iff f(x_1) = f(x_2)),$$

则 $\sim$ 为 X 上一个等价关系，且 $x(\in X)$ 的等价类为

$$[x]_f = f^{-1}(f(x)),$$

称之为像点 $f(x)$ 的**纤维**. 定义

$$\widetilde{f} : X/\sim \longrightarrow Y, \quad [x]_f \longmapsto \widetilde{f}([x]_f) := f(x),$$

则

(1) $\widetilde{f} : X/\sim \to Y$ 是良定义的，即 $\widetilde{f}([x]_f)$ 的取值与 $[x]_f$ 中的代表元的选取无关;

(2) $\widetilde{f} : X/\sim \to Y$ 为一个单射.

以上两条的证明留为作业（见习题 1.1.1.14）.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \nearrow_{\widetilde{f}} & \\ X/\sim & & \end{array}$$

说明 1.1.1.25 (将选择公理应用于商集/等价类)**.** 设 $\sim$ 为集合 X 上的一个等价关系，则应用**选择公理**于商集 $X/\sim = \{[x]_\sim \in \mathcal{P}(X) : x \in X\}$ 可知，存在集合 $C \subset \bigcup\limits_{x\in X} [x]_\sim = X$，使得对任何 $x \in X$，$C \cap [x]_\sim$ 都为单点集. 称 C 为该等价关系的**代表元集**. 下面的**练习** 1.1.1.26 说明，集合 X 可表示成代表元集中元素的等价类的无交并（这事实上给出集合 X 的一种分类，具体可见**习题** 1.1.1.13）.

练习 **1.1.1.26.** 试证：在上述说明 1.1.1.25 的记号下，有

(1) $\forall\, x,y\in C\ \Big(x\neq y \iff [x]_\sim \neq [y]_\sim\Big)$;

(2) $X=\bigsqcup\limits_{x\in C}[x]_\sim$，即

$$X=\bigcup_{x\in C}[x]_\sim,\quad \text{且}\quad \forall\, x,y\in C: x\neq y\ \Big([x]_\sim\cap[y]_\sim=\varnothing\Big).$$

习题 1.1.1

习题 **1.1.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **1.1.1.2.** 试证明命题 1.1.1.4 中的结论.

习题 **1.1.1.3.** 设 A,B,C,D 为四个集合. 试证:

(1) $A\cup B=A \iff B\subset A$;

(2) $A\cap B=A \iff A\subset B$;

(3) $(A\subset C\text{ 且 }B\subset C) \iff A\cup B\subset C$;

(4) $(C\subset A\text{ 且 }C\subset B) \iff C\subset A\cap B$;

(5) $(A\subset C\text{ 或 }B\subset C) \iff A\cap B\subset C$;

(6) $(C\subset A\text{ 或 }C\subset B) \iff C\subset A\cup B$.

习题 **1.1.1.4** (集合的交与并的运算性质)**.** 设以下出现的均为集合. 试证:

(1)（**交换律**）$X\cap Y=Y\cap X,\ X\cup Y=Y\cup X$;

(2)（**结合律**）$(X\cap Y)\cap Z=X\cap(Y\cap Z),\ (X\cup Y)\cup Z=X\cup(Y\cup Z)$;

(3)（**分配律**）$X\cap\Big(\bigcup\limits_{\alpha\in I}Y_\alpha\Big)=\bigcup\limits_{\alpha\in I}(X\cap Y_\alpha),\ X\cup\Big(\bigcap\limits_{\alpha\in I}Y_\alpha\Big)=\bigcap\limits_{\alpha\in I}(X\cup Y_\alpha)$.

习题 **1.1.1.5** (**de Morgan 对偶定律**)**.** 设以下出现的集合均为非空集合 X 的子集，此时称 X 为**全集**. 对任何集合 $E\subset X$，定义 E 的**余集**为 $E^c:=X\setminus E$. 试证:

(1) $\Big(\bigcup\limits_{\alpha\in I}E_\alpha\Big)^c=\bigcap\limits_{\alpha\in I}E_\alpha^c$;

(2) $\Big(\bigcap\limits_{\alpha\in I}E_\alpha\Big)^c=\bigcup\limits_{\alpha\in I}E_\alpha^c$.

学无止境大难当了

习题 1.1.1.6. 设 X, Y, A, B 都为集合. 试证:

(1) $X \times Y = \varnothing \iff (X = \varnothing$ 或 $Y = \varnothing)$;

以下总假设 $X \neq \varnothing$ 且 $Y \neq \varnothing$.

(2) $X \times Y \subset A \times B \iff (X \subset A$ 且 $Y \subset B)$;

(3) $(X \times Y) \cup (A \times Y) = (X \cup A) \times Y$;

(4) $(X \times Y) \cap (A \times B) = (X \cap A) \times (Y \cap B)$;

(5) $(X \times Y) \setminus (A \times B) = ((X \setminus A) \times Y) \cup (X \times (Y \setminus B))$.

习题 1.1.1.7. 设 $f : X \to Y$ 为一个映射, 而 $A, B \subset X$, $C, D \subset Y$.

(1) 试问: 若 $A \subset B$, 则是否有 $f(A) \subset f(B)$ 以及 $f(B \setminus A) = f(B) \setminus f(A)$ 成立?

(2) 试问: 若 $C \subset D$, 则是否有 $f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$ 以及 $f^{-1}(D \setminus C) = f^{-1}(D) \setminus f^{-1}(C)$ 成立?

(3) 试证: $f^{-1}(f(A)) \supset A$;

(4) 试证: $f(f^{-1}(C)) \subset C$;

(5) 试举例说明 (3) 与 (4) 中的两个包含关系都不能改进为等号.

习题 1.1.1.8. 设 $f : X \to Y$ 为一个映射, 而 $\{A_i\}_{i \in I}$ 为 X 中的一族子集, $\{B_j\}_{j \in J}$ 为 Y 中的一族子集. 试证:

(1) $f\Big(\bigcup\limits_{i \in I} A_i\Big) = \bigcup\limits_{i \in I} f(A_i)$;

(2) $f\Big(\bigcap\limits_{i \in I} A_i\Big) \subset \bigcap\limits_{i \in I} f(A_i)$, 并举例说明包含关系不可改进为等号;

(3) $f^{-1}\Big(\bigcup\limits_{j \in J} B_j\Big) = \bigcup\limits_{j \in J} f^{-1}(B_j)$;

(4) $f^{-1}\Big(\bigcap\limits_{j \in J} B_j\Big) = \bigcap\limits_{j \in J} f^{-1}(B_j)$.

习题 1.1.1.9. 设 $f : X \to Y$ 为一个映射. 试证:

(1) f 为满射, 当且仅当对任何 $C \subset Y$ 都有 $f(f^{-1}(C)) = C$;

(2) f 为单射, 当且仅当对任何 $A \subset X$ 都有 $f^{-1}(f(A)) = A$;

(3) f 为单射, 当且仅当对任何 $A, B \subset X$ 都有 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$;

(4) f 为单射，当且仅当对任何 $A \subset B \subset X$ 都有 $f(B \setminus A) = f(B) \setminus f(A)$.

习题 1.1.1.10. (1) 试证：映射的复合运算满足结合律.

(2) 试举例说明映射的复合运算不满足交换律.

习题 1.1.1.11. 试证明**命题** 1.1.1.19 中的结论.

习题 1.1.1.12. 试问在以下 $X \times X$ 的子集 R 中，哪些是等价关系，哪些不是等价关系？当 R 是等价关系时，试指出此时的等价类. （注意此题目先默认大家熟悉整数与实数的基本内容.）

(1) $X := \mathbb{Z}$ 为整数集，而 $R := \{(x, y) \in X \times X : \exists\, k \in \mathbb{Z}\ (x - y = nk)\}$，其中 n 为一个固定的正整数；

(2) $X := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : y \neq 0\}$，而 $R := \{((x, y), (a, b)) \in X \times X : xb = ya\}$；

(3) $X := \mathbb{R}$ 为实数集，而 $R := \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq y\}$.

习题 1.1.1.13. 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为非空集合 X 的一族两两不交的非空子集. 若 $X = \bigsqcup\limits_{\alpha \in I} X_\alpha$，则称 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 给定集合 X 的一个**分类**.

(1) 给定集合 X 的一个分类 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$. 令

$$R := \{(x, y) \in X \times X : \exists\, \alpha \in I\ (x, y \in X_\alpha)\}.$$

试证：R 为 X 上的一个等价关系.

(2) 设 $\sim$ 为集合 X 上的一个等价关系. 试利用该等价关系给出 X 的一个分类.

习题 1.1.1.14. 试证明**例** 1.1.1.24 中的结论.

自学无难当

1.1.2 集合上的序结构

Bourbaki 学派曾指出，现代数学理论是由集合上的三种结构组合而成的，这三种结构分别为序结构、代数结构以及拓扑结构，这三种结构分别对应现代数学的三大分支，即分析学、代数学与几何学. 本小节我们介绍集合上的序结构，在本课程后面会相继研究集合上的代数结构（例如域结构）与拓扑结构（例如度量结构）.

先引入集合上的偏序关系与全序关系.

定义 **1.1.2.1.** 设 R 为集合 X 上的一个关系. 若 R 满足如下三个条件：

(i)（**自反性**）$\forall\, x \in X\ (x\,R\,x)$；

(ii)（**反对称性**）$\forall\, x, y \in X\ ((x\,R\,y \text{ 且 } y\,R\,x) \Longrightarrow x = y)$；

(iii)（**传递性**）$\forall\, x, y, z \in X\ ((x\,R\,y \text{ 且 } x\,R\,z) \Longrightarrow x\,R\,z)$，

则称 R 为 X 上的一个**偏序**（**关系**），并称有序对 (X, R) 为一个**偏序集**. 通常用 $\preceq$ 表示集合上的偏序.

若偏序集 $(X, \preceq)$ 还满足如下条件：

(iv)（**可比性**）$\forall\, x, y \in X\ (x \preceq y \text{ 或 } y \preceq x)$，

则称 $\preceq$ 为 X 上的一个**全序**（**关系**），并称有序对 $(X, \preceq)$ 为一个**全序集**.

设 $(X, \preceq)$ 为一个偏序集，则对任何 $x, y \in X$，可分别定义

$$x \succeq y :\Longleftrightarrow y \preceq x; \qquad x \prec y :\Longleftrightarrow (x \preceq y \text{ 且 } x \neq y); \qquad x \succ y :\Longleftrightarrow y \prec x.$$

若进一步 $(X, \preceq)$ 为全序集，则对任何 $x, y \in X$，以下三种情形之一成立（这个性质称为**三歧性**）：

$$x \prec y; \qquad x = y; \qquad x \succ y.$$

例 **1.1.2.2.** 设 M 为一个集合. 取 $X := \mathcal{P}(M)$ 为 M 的幂集，再在 X 上引入关系 $\sim$ 如下：

$$\forall\, A, B \in X\ (A \preceq B :\Longleftrightarrow A \subset B),$$

则 $(X, \preceq)$ 为一个偏序集，但非全序集（除非 M 为空集或单点集）.

另外需要注意的是，对任何 $A, B \in X$，$A \preceq B$（即 $A \subset B$）与 $A \nsucc B$（即 $A \not\supseteq B$）是不等价的. 事实上，若偏序集 $(X, \preceq)$ 不是全序集，则 $x \nsucc y$ 一般不等价于 $x \preceq y$，其中 $x, y \in X$.

下面我们引入偏序集中子集的上下界与上下确界.

定义 **1.1.2.3.** 设 $(X, \preceq)$ 为一个偏序集，而 $\varnothing \neq A \subset X$. 又设 $s \in X$, $m \in X$.

(1) 若 $\forall\, a \in A\ (a \preceq s)$，则称 s 为 A 的一个**上界**；
若 $\forall\, a \in A\ (a \succeq s)$，则称 s 为 A 的一个**下界**.

练习 **1.1.2.4** (偏序集中子集的上下界不唯一)**.** 试证:

(i) 若 s 为 A 的上界，则对任何 $t \succeq s$，t 都为 A 的上界;

(ii) 若 s 为 A 的下界，则对任何 $t \preceq s$，t 都为 A 的下界.

(2) 若 A 存在（X 中的）上界，则称 A 为**有上界**的;
若 A 存在（X 中的）下界，则称 A 为**有下界**的.

(3) 若 $m \in A$ 且 m 为 A 的上界，则称 m 为 A 的**最大元**，记之为 $\max A$;
若 $m \in A$ 且 m 为 A 的下界，则称 m 为 A 的**最小元**，记之为 $\min A$.

练习 **1.1.2.5** (偏序集中子集的最大小元若存在必唯一)**.** 试证:

(i) 若 m_1 与 m_2 都为 A 的最大元，则 $m_1 = m_2$;

(ii) 若 m_1 与 m_2 都为 A 的最小元，则 $m_1 = m_2$.

(4) 若 A 存在最小的上界 a $(\in X)$，即 A 有上界且非空集合 $\{s \in X : s \text{ 为 } A \text{ 的上界}\}$ 有最小元 a，则称 a 为 A 的**上确界**，记之为 $\sup A$，即

$$\sup A := \min\{s \in X : s \text{ 为 } A \text{ 的上界}\};$$

若 A 存在最大的下界 b $(\in X)$，即 A 有下界且非空集合 $\{s \in X : s \text{ 为 } A \text{ 的下界}\}$ 有最大元 b，则称 b 为 A 的**下确界**，记之为 $\inf A$，即

$$\inf A := \max\{s \in X : s \text{ 为 } A \text{ 的下界}\}.$$

注意，偏序集的子集的最大、小元以及上、下确界是不一定存在的，但若存在必唯一.

练习 **1.1.2.6.** 在上述定义的记号下，试问 $\sup A$ 与 $\max A$ 有何关系? 而 $\inf A$ 与 $\min A$ 有何关系?

在例 1.1.2.2 的记号下，对 $X = \mathcal{P}(M)$ 的任何非空子集 $\mathcal{A}$，都有

$$\sup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}, \qquad \inf \mathcal{A} = \bigcap \mathcal{A}.$$

若进一步 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathcal{A}$（或 $\bigcap \mathcal{A} \in \mathcal{A}$），则有 $\max \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}$（或 $\min \mathcal{A} = \bigcap \mathcal{A}$），从而有

$$\max \mathcal{P}(M) = M, \qquad \min \mathcal{P}(M) = \varnothing.$$

例 **1.1.2.7.** 以下先默认读者熟悉有理数的相关内容.

(1) 取 $X := \mathbb{Q}$ 为有理数集，以及 $\preceq := \leq$ 为有理数之间的不大于关系.

(i) 若 $A_1 = \{x \in \mathbb{Q} : 0 \le x \le 1\} = \{x \in X : 0 \preceq x \preceq 1\}$，则 $\sup A_1 = \max A_1 = 1$，$\inf A_1 = \min A_1 = 0$；

(ii) 若 $A_2 = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \le 1\} = \{x \in X : 0 \prec x \preceq 1\}$，则 $\sup A_2 = \max A_2 = 1$，$\inf A_2 = 0$，$\min A_2$ 不存在；

(iii) 若 $A_3 := \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\} = \{x \in X : x^2 \prec 2\}$，则 A_3 在 $(\mathbb{Q}, \le)$ 中既无最大最小元又无上下确界.

证明. 留为作业（见习题 1.1.2.3）. □

(2) 取 $X := \mathbb{Q}$ 为有理数集，以及 $\preceq := \ge$ 为有理数之间的不小于关系，则对 $B := \{x \in \mathbb{Q} : 0 \le x \le 1\} = \{x \in X : 1 \preceq x \preceq 0\}$，有 $\sup B = \max B = 0$，$\inf B = \min B = 1$.

下面介绍本课程的第一个定理——确界原理，它给出全序集的一个重要性质.

定理 1.1.2.8 (**确界原理**). *设 $(X, \preceq)$ 为一个全序集，则以下三条相互等价：*

(1) *X 的任何非空且有上界的子集都有上确界；*

(2) *X 的任何非空且有下界的子集都有下确界；*

(3) *设 A, B 为 X 的两个非空子集. 若 $\forall\, a \in A\ \forall\, b \in B\ (a \preceq b)$，则存在 $c \in X$，使得 c 既为 A 的上界又为 B 的下界.*

称满足以上三个条件（之一）的全序集为**序完备的**，或称 X 满足**确界原理**.

证明. 我们分三步来证明以上这三个条件相互等价.

第 1 步 先证明 (1) 蕴含 (2).

设 (1) 成立. 任取 X 的非空且有下界的子集 B，令

$$A := \{x \in X : x \text{ 为 } B \text{ 的下界}\},$$

则由 B 有下界可知 A 非空；由 B 非空可知 A 有上界（因为 B 中的元素都为 A 的上界）. 于是由 (1) 可知，$\exists\, c := \sup A \in X$. 下证 $\inf B = c$. 由于 c 为 A 的最小上界，而 B 中元素都是 A 的上界，故 $\forall\, b \in B\ (c \preceq b)$，即 c 为 B 的一个下界. 于是 $c \in A$，从而有

$$c = \max A = \max\{x \in X : x \text{ 为 } B \text{ 的下界}\} = \inf B.$$

因而 (2) 成立.

第 2 步 再证明 (2) 蕴含 (3).

设 (2) 成立. 再设 X 的两个非空子集 A, B 满足 $\forall\, a \in A\ \forall\, b \in B\ (a \preceq b)$，即 A 中任一元素都为 B 的下界，且 B 中任一元素都为 A 的上界. 由于 A 非空，故可取 $a_0 \in A$，于是 a_0 为 B 的下界，即 B

有下界. 又由于 B 非空，故由 (2) 可知，$\exists\, c := \inf B \in X$. 又由于 A 中元素都是 B 的下界，故 c 作为 B 的最大下界是 A 的上界. 因而 c 既为 A 的上界又为 B 的下界，即 (3) 成立.

第 3 步　最后证明 (3) 蕴含 (1).

设 (3) 成立. 任取 X 的非空且有上界的子集 A. 令

$$B := \{x \in X : x \text{ 为 } A \text{ 的上界}\},$$

则由 A 有上界可知 B 非空. 再由 B 的定义可知，A, B 满足 (3) 中的条件. 于是存在 $c \in X$，使得 c 既为 A 的上界又为 B 的下界. 下证 $\sup A = c$. 事实上，由于 c 为 A 的上界，故 $c \in B$. 又由于 c 为 B 的下界，故

$$c = \min B = \min\{x \in X : x \text{ 为 } A \text{ 的上界}\} = \sup A.$$

因而 (1) 成立.

定理得证. □

说明 1.1.2.9. 确界原理（即定理 1.1.2.8）的结论不是说全序集一定满足这三个条件，而是说这三个条件中的任何一个成立都蕴含其余两个也成立（即这三个条件总是同时成立或同时不成立）.

在 §1.2 节引入有理数之后，我们将看到 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 是一个非序完备的全序集（见习题 1.2.2.8），其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集，而 $\leq$ 表示有理数之间的不大于关系. 这也是我们需要引进实数，且在实数集（而非有理数集）上建立微积分理论的原因之一.

本小节最后我们引入偏序集之间映射的单调性的概念.

定义 1.1.2.10. 设 $(X, \preceq_X)$, $(Y, \preceq_Y)$ 为两个偏序集，而 $f : X \to Y$ 为一个映射.

(1) 若 $\forall\, x_1, x_2 \in X \left(x_1 \preceq_X x_2 \Longrightarrow f(x_1) \preceq_Y f(x_2)\right)$，则称 f 为**单调递增**的；
若 $\forall\, x_1, x_2 \in X \left(x_1 \preceq_X x_2 \Longrightarrow f(x_1) \succeq_Y f(x_2)\right)$，则称 f 为**单调递减**的.

(2) 若 $\forall\, x_1, x_2 \in X \left(x_1 \prec_X x_2 \Longrightarrow f(x_1) \prec_Y f(x_2)\right)$，则称 f 为**严格单调递增**的；
若 $\forall\, x_1, x_2 \in X \left(x_1 \prec_X x_2 \Longrightarrow f(x_1) \succ_Y f(x_2)\right)$，则称 f 为**严格单调递减**的.

例 1.1.2.11. 映射 $f : X \to Y$ 可诱导如下两个单调递增的映射

$$\mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(Y), \quad A \longmapsto f(A)$$

与

$$\mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \longmapsto f^{-1}(B).$$

定义 1.1.2.12. 设 X 为一个集合，而 $(Y, \preceq)$ 为一个偏序集. 又设 $f : X \to Y$ 为一个映射.

(1) 若值域 $\operatorname{ran}(f) = f(X)$ 在 Y 中有上界，则称 f 在 X 上是**有上界**的；

(2) 若值域 $\operatorname{ran}(f)=f(X)$ 在 Y 中有下界，则称 f 在 X 上是**有下界**的；

(3) 若 f 在 X 上既有上界又有下界，则称 f 在 X 上是**有界**的.

习题 1.1.2

习题 1.1.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.1.2.2. 试问以下 $X\times X$ 的哪些子集 R 是 X 上的偏序?

(1) $X:=\mathbb{R}$, $R:=\{(x,y)\in X\times X: x\le y\}$;

(2) $X:=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, $R:=\{((x,y),(a,b)\in X\times X: x<a \text{ 或 } (x=a \text{ 且 } y\le b)\}$;

(3) $X:=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, $R:=\{((x,y),(a,b)\in X\times X: x^2+y^2\le a^2+b^2\}$;

(4) 设 M 为一个非空集合，取 $X:=\mathcal{P}(M)$, $R:=\{(A,B)\in X\times X: A\subset B\}$.

习题 1.1.2.3. 试证明例 1.1.2.7 (1)(iii) 中的结论.

习题 1.1.2.4. 设 $(X,\preceq)$ 为一个偏序集，而 A,B,C,D 为 X 的四个非空子集，且满足 A, B 都存在上确界，而 C, D 都存在下确界.

(1) 试证：若 $A\subset B$ 且 $C\subset D$，则有 $\sup A\preceq\sup B$, $\inf C\succeq\inf D$.

(2) 试证：

$$\sup(A\cup B)=\sup\{\sup A,\sup B\},\quad \inf(C\cup D)=\inf\{\inf C,\inf D\}.$$

（并说明上面第一个等号右边的第一个 sup 不可改为 max，而第二个等号右边的第一个 inf 不可改为 min.）

(3) 试证：若 $A\cap B\neq\varnothing$ 且 $C\cap D\neq\varnothing$，则有

$$\sup(A\cap B)\le\inf\{\sup A,\sup B\},\quad \inf(C\cap D)\ge\sup\{\inf C,\inf D\}.$$

1.1.3 集合的势

本小节通过集合论的方法研究如何比较两个集合的“大小”，其中最主要结果为 Cantor-Schröder-Bernstein 定理，它给出判断两个集合的“大小”相同的一个重要的充分条件.

首先引入集合的势的概念，并由此给出比较两个集合“大小”的严格定义.

定义 1.1.3.1. 设 X, Y 为两个集合.

(1) 若存在双射 $f: X \to Y$，则称 X 与 Y **等势**，或称 X 与 Y **有相同的基数**，记为 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$.
易见等势关系满足自反性、对称性与传递性（即它为集合之间一个等价关系），则称集合 X 在该等价关系下的等价类为 X 的**势**或**基数**，记为 $\operatorname{card} X$.

(2) 若存在 Y 的子集 Y_0，使得 X 与 Y_0 等势，则称 X 的势**不大于** Y 的势，记为 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$.

(3) 若 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 且 $\operatorname{card} X \neq \operatorname{card} Y$，则称 X 的势**小于** Y 的势，记为 $\operatorname{card} X < \operatorname{card} Y$.

练习 1.1.3.2. 设 X, Y 为两个集合. 试说明以下两条不等价：

(i) $\operatorname{card} X < \operatorname{card} Y$；

(ii) 存在 Y 的真子集 Y_0，使得 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y_0$.

例 1.1.3.3. 自然数集 $\mathbb{N}$（作为“无限集”）与其真子集

$$2\mathbb{N} := \{m \in \mathbb{N} : \exists\, n \in \mathbb{N}\ (m = 2n)\}$$

等势，因为这二者之间存在如下双射：

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow 2\mathbb{N}, \quad n \longmapsto f(n) := 2n.$$

说明 1.1.3.4. 当我们在下一节讲完有限集与无限集之后，会证明以下两个结论（可对比例 1.1.3.3 中结论，以及自然数集 $\mathbb{N}$ 为无限集）：

1. 两个有限集等势当且仅当它们有相同的元素个数；
2. 任何无限集都与其某个真子集等势.

下面的命题给出 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 的两个等价条件.

命题 1.1.3.5. *设 X, Y 为两个非空集合，则以下三条相互等价：*

(1) $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$

(2) *存在单射 $f: X \to Y$；*

(3) *存在满射* $g: Y \to X$.

证明. 由定义易见，(1) 与 (2) 等价. 下只需证 (2) 与 (3) 等价.

第 1 步 先证 (3) 蕴含 (2).

设 (3) 成立，令

$$\mathcal{X} := \{g^{-1}(x) \in \mathcal{P}(Y) : x \in X\},$$

则由 $g: Y \to X$ 为满射可知，$\forall\, x \in X$ $(g^{-1}(x) \neq \varnothing)$. 于是由选择公理可知，存在选择函数

$$f: X \to \bigcup \mathcal{X} = \bigcup_{x \in X} g^{-1}(x) \subset Y,$$

使得 $\forall\, x \in X$ $(f(x) \in g^{-1}(x)$, 即 $g(f(x)) = x)$. 又由于 $\mathcal{X}$ 中元素两两不交，即 $\forall\, x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2$ $(g^{-1}(x_1) \cap g^{-1}(x_2) = \varnothing)$，故 $f: X \to Y$ 为单射. 因而 (2) 成立.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (3).

设 (2) 成立. 记 $Y_0 := f(X) \subset Y$，则 $f: X \to Y_0$ 为双射. 若 $Y_0 = Y$，则 $f: X \to Y$ 为一个双射，从而取 $g := f^{-1}$ 即可. 下设 $Y_0 \subsetneqq Y$，任固定 $x_0 \in X$，定义映射

$$g: Y \longrightarrow X, \quad y \longmapsto g(y) := \begin{cases} f^{-1}(y), & y \in Y_0, \\ x_0, & y \notin Y_0, \end{cases}$$

则 $g: Y \to X$ 为满射. 因而 (3) 成立.

定理得证. □

下面说明，集合的势的大小关系是集合之间的“全序关系”（注意这个说法不严格，因为所有集合全体不是集合，这个大小关系不是严格意义上的关系），即对任何集合 X, Y, Z 都有如下四条成立：

(1) 自反性：$\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} X$（显然成立）；

(2) 反对称性：若 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 且 $\operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} X$，则 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$（下面的 Cantor-Schröder-Bernstein 定理中将要证明之）；

(3) 传递性：若 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 且 $\operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} Z$，则 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Z$（显然成立）；

(4) 可比性：$\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 或 $\operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} X$（证明过于复杂，需利用 Zorn 引理/良序定理等结论，可参见 7.8.5）.

于是可分别定义

$$\operatorname{card} X \geq \operatorname{card} Y :\Longleftrightarrow \operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} X;$$

$$\operatorname{card} X < \operatorname{card} Y :\Longleftrightarrow (\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y \text{ 且 } \operatorname{card} X \neq \operatorname{card} Y);$$

$$\operatorname{card} X > \operatorname{card} Y :\Longleftrightarrow \operatorname{card} Y < \operatorname{card} X.$$

下给出本小节的主要结果.

定理 1.1.3.6 (Cantor-Schröder-Bernstein 定理). *设 X, Y 为两个集合. 若 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 且 $\operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} X$, 则 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$.*

为证明上述定理, 我们需要先证明下面的引理.

引理 1.1.3.7 (Banach 集合关于映射的分解). *若 $f : A \to B$ 与 $g : B \to A$ 为两个映射, 则存在 A 的两个子集 A_1, A_2, 以及 B 的两个子集 B_1, B_2, 使得以下两组条件成立:*

(i) $A_1 \cap A_2 = B_1 \cap B_2 = \varnothing$, $A = A_1 \cup A_2$, $B = B_1 \cup B_2$;

(ii) $f(A_1) = B_1$, $g(B_2) = A_2$.

证明. 任取 $E \subset A$, 若 $E \cap g(B \setminus f(E)) = \varnothing$, 则称 E 为一个分离集. 记 A 的所有分离子集的集族为 $\mathcal{A}$, 并记 $A_1 := \bigcup \mathcal{A}$ (若 A 不存在分离子集, 则在后面取 $A_1 = \varnothing$ 即可). 下断言 $A_1 \in \mathcal{A}$, 即 A_1 也为分离集. 事实上, 对任何 $E \in \mathcal{A}$ 都有 $E \cap g(B \setminus f(A_1)) \subset E \cap g(B \setminus f(E)) = \varnothing$, 即 $E \subset (g(B \setminus f(A_1)))^c$. 于是由 E 的任意性可得 $A_1 = \bigcup \mathcal{A} \subset (g(B \setminus f(A_1)))^c$, 即 $A_1 \cap g(B \setminus f(A_1)) = \varnothing$, 从而 $A_1 \in \mathcal{A}$. 因而 A_1 为 $\mathcal{A}$ 中关于包含关系的最大元.

令 $B_1 := f(A_1)$, $B_2 := B \setminus B_1$, $A_2 := g(B_2)$, 下只需证 $A_1 \cup A_2 = A$ (显然 $A_1 \cap A_2 = \varnothing$). 反设存在 $x_0 \in A \setminus (A_1 \cup A_2)$, 记 $A_{10} := A_1 \cup \{x_0\}$. 下证 A_{10} 为分离集, 这是因为 $A_2 = g(B_2) = g(B \setminus f(A_1)) \supset g(B \setminus f(A_{10}))$ 且 $A_2 \cap A_{10} = \varnothing$, 于是 $A_{10} \cap g(B \setminus f(A_{10})) = \varnothing$, 从而 $A_{10} \in \mathcal{A}$. 又由于 $A_1 \subsetneqq A_{10}$, 故这与 A_1 为 $\mathcal{A}$ 的最大元相矛盾! 定理得证. □

下面可以证明 Cantor-Schröder-Bernstein 定理了.

Cantor-Schröder-Bernstein 定理 1.1.3.6 的证明. 由于 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} Y$ 且 $\operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} X$, 则存在单射 $f : X \to Y$ 与单射 $g : Y \to X$. 于是由引理 1.1.3.7 可知, 存在 X 的两个子集 X_1, X_2, 以及 Y 的两个子集 Y_1, Y_2, 使得 $X_1 \cap X_2 = Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$, $X = X_1 \cup X_2$, $Y = Y_1 \cup Y_2$, 且 $f(X_1) = Y_1$, $g(Y_2) = X_2$. 又由于 f 与 g 都为单射, 故 $f|_{X_1} : X_1 \to Y_1$ 与 $g|_{Y_2} : Y_2 \to X_2$ 都为双射. 定义映射

$$\varphi : X \longrightarrow Y, \quad x \longmapsto \varphi(x) := \begin{cases} f|_{X_1}(x), & x \in X_1, \\ (g|_{Y_2})^{-1}(x), & x \in X_2, \end{cases}$$

则 $\varphi : X \to Y$ 为一个双射. 因而 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$. □

我们上面是利用 Banach 的方法来证明 Cantor-Schröder-Bernstein 定理的, Bernstein 给出的证明是利用构造集合列的方法 (可参见陈天权《数学分析, 第一册》的 §1.8 节中的定理 1.8.1 的证明).

本小节最后给出 Cantor 无最大势定理.

定理 1.1.3.8 (Cantor 无最大势定理). 设 X 为一个集合，则有

$$\operatorname{card} X < \operatorname{card} \mathcal{P}(X).$$

从而任何集合都存在比其势更大的集合，即不存在具有最大势的集合.

证明. 不妨设 X 非空. 定义映射

$$f : X \longrightarrow \mathcal{P}(X), \quad x \longmapsto f(x) := \{x\},$$

则 f 为单射，于是有 $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} \mathcal{P}(X)$. 下只需证 $\operatorname{card} X \neq \operatorname{card} \mathcal{P}(X)$. 往证：任何映射 $g : X \to \mathcal{P}(X)$ 都不为满射. 只需证 $X_1 := \{x \in X : x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(X) \setminus g(X)$. 事实上，首先 $X_1 \in \mathcal{P}(X)$ 是显然的. 其次反设 $X_1 \in g(X)$，则存在 $x \in X$ 使得 $g(x) = X_1$. 若 $x \in X_1$，则由 X_1 的定义可得 $x \notin g(x) = X_1$，矛盾！若 $x \notin X_1$，则由 X_1 的定义可得 $x \in g(x) = X_1$，矛盾！于是 $X_1 \notin g(X)$，从而 $g : X \to \mathcal{P}(X)$ 一定不为满射. 因而 $\operatorname{card} X \neq \operatorname{card} \mathcal{P}(X)$. 定理得证. □

习题 1.1.3

习题 1.1.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.1.3.2. 设 A, B, C, D 为四个集合.

(1) 若 $A \subset B$, $C \subset D$，且 $\operatorname{card} A = \operatorname{card} C$, $\operatorname{card} B = \operatorname{card} D$ ，试问 $\operatorname{card}(B \setminus A) = \operatorname{card}(D \setminus C)$ 是否成立?

(2) 若 $\operatorname{card} B \setminus A = \operatorname{card} A \setminus A$，试问 $\operatorname{card} A = \operatorname{card} B$ 是否成立?

(3) 若 $A \subset B$，且 $\operatorname{card} A = \operatorname{card}(A \cup C)$，试证：$\operatorname{card} B = \operatorname{card}(B \cup C)$.

皇贵兄大难当

1.2 自然数、整数与有理数

本节我们利用集合论的方法依次构造自然数、整数与有理数，并研究有限集、无限集与可数集的基本性质.

1.2.1 自然数

本小节我们用公理化的方法（Peano 公理）引入自然数集，再在其上定义加法与乘法运算以及序结构，并证明它们的各种性质.

1.2.1.1 自然数集

定义 1.2.1.1. 设 N 为一个非空集合，而 $\sigma : N \to N$ 为一个映射. 若 (N, σ) 满足如下三个条件（称它们为自然数集的 **Peano 公理**）：

(i) $\sigma : N \to N$ 为单射；

(ii) $N \setminus \sigma(N)$ 为单点集，记该单点元素为 0（称之为**起始元**）；

(iii)（**第一数学归纳原理**）若 N 的子集 M 满足 $0 \in M$ 且 $\sigma(M) \subset M$（即 $\forall\, m \in M\ (\sigma(m) \in M)$），则 $M = N$，

则称 N 为一个**自然数集**，并称 σ 为 N 上的**后继映射**. 我们常记自然数集为 $(N, \sigma, 0)$.

说明 1.2.1.2 (自然数集的存在性)**.** 我们在 §§1.1.1 小节中曾利用无穷公理给出自然数集的一个模型：

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \ldots, n, n+1, \ldots\},$$

其中 $0 := \varnothing$, $n+1 := n \cup \{n\}$, $n = 1, 2, \ldots$. 取 $N := \mathbb{N}$，以及

$$\sigma : N \longrightarrow N, \quad n \longmapsto \sigma(n) := n + 1 = n \cup \{n\},$$

则

(i) $\sigma : N \to N$ 为单射（显然）；

(ii) $N \setminus \sigma(N) = \{0\} = \{\varnothing\}$（显然）；

(iii) 若 M $(\subset N)$ 满足 $0 \in M$ 且 $\sigma(M) \subset M$，则 $M = N$（否则 $\exists\, n_0 \in N \setminus M$，则由 $\sigma(M) \subset M$ 可得 $\sigma^{-1}(n_0) \notin M$，同理可得 $\sigma^{-1}(\sigma^{-1}(n_0)) \notin M, \cdots, 0 \notin M$，造成矛盾！）

这说明 $(\mathbb{N}, \sigma, \varnothing)$ 为一个自然数集.

下面的命题说明，在相差同构（即保持起始元的双射）的共轭作用下，自然数集是唯一的.

命题 1.2.1.3 (自然数集的“唯一性”)**.** *设 $(N_i, \sigma_i, 0_i)$ $(i = 1, 2)$ 为两个自然数集，则存在双射 $f : N_1 \to N_2$，使得 $f(0_1) = 0_2$，且 $\sigma_2 = f \circ \sigma_1 \circ f^{-1}$，即下图表是交换的.*

$$\begin{array}{ccc} N_1 & \xrightarrow{\sigma_1} & N_1 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ N_2 & \xrightarrow{\sigma_2} & N_2 \end{array}$$

证明. 我们归纳地定义映射 $f : N_1 \to N_2$ 如下:

(1) 首先定义 $f(0_1) := 0_2$;

(2) 其次若 $n \in N_1 \setminus \{0_1\}$, 则由 $N_1 \setminus \sigma_1(N_1) = \{0_1\}$ 以及 σ_1 为单射可知, $\exists\,!\, m \in N_1\ (n = \sigma_1(m))$.

(i) 当 $m = 0_1$ 时, 有 $f(m) = 0_2$, 此时定义 $f(n) := \sigma_2(f(m)) = \sigma_2(0_2)$;

(ii) 当 $m \in N_1 \setminus \{0_1\}$ 时, 同理可知 $\exists\,!\, k \in N_1\ (m = \sigma_1(k))$. 此时类似可继续讨论 k 是否为 0_1, 这样即可归纳地定义映射 $f : N_1 \to N_2$ 如下:

$$f : N_1 \longrightarrow N_2, \quad n \longmapsto f(n) := \begin{cases} 0_2, & n = 0_1, \\ \sigma_2(f(m)), & n = \sigma_1(m),\ \text{其中 } m \in N_1, \end{cases}$$

它是良定义的, 且满足

$$f \circ \sigma_1 = \sigma_2 \circ f, \qquad \text{即} \qquad \sigma_2 = f \circ \sigma_2 \circ f^{-1}. \tag{1.2.1.1}$$

下只需证 $f : N_1 \to N_2$ 为双射, 我们分两步来证明这一点.

第 1 步: 先用第一数学归纳原理证明 $M = N_2$, 其中

$$M := \{y \in N_2 : f^{-1}(y) \text{ 为单点集}\},$$

- 首先证明 $0_2 \in M$, 即证 $f^{-1}(0_2) = \{0_1\}$. 往证: 若 $x \in N_1$ 满足 $f(x) = 0_2$, 则 $x = 0_1$. 否则 $x \in N_1 \setminus \{0_1\} = \sigma_1(N_1)$, 则 $\exists\ n \in N_1\ (x = \sigma_1(n))$. 于是由式 (1.2.1.2) 中结论可知, $0_2 = f(x) = f(\sigma_1(n)) = \sigma_2(f(n)) \in \sigma_2(N_2)$, 造成矛盾! 因而 $0_2 \in M$.
- 其次证明 $\sigma_2(M) \subset M$, 即证: 若 $y \in M$, 则有 $\sigma_2(y) \in M$. 往证: 若 $y \in N_2$ 满足 $f^{-1}(y)$, 则 $f^{-1}(\sigma_2(y))$ 也为单点集. 否则 $\exists\ n_1, n_2 \in N_1 : n_1 \neq n_2\ (f(n_1) = f(n_2) = \sigma_2(y))$, 则 $f(n_1) \neq 0_2$, $f(n_2) \neq 0_2$. 于是 $n_1 \neq 0_1$, $n_2 \neq 0_1$, 从而 $n_1, n_2 \in \sigma_1(N_1)$. 于是 $\exists\ m_1, m_2 \in N_1\ (n_1 = \sigma_1(m_1),\ n_2 = \sigma_1(m_2))$, 从而再由式 (1.2.1.2) 中结论可得

  $$\sigma_2(y) = f(n_i) = f(\sigma_1(m_i)) = \sigma_2(f(m_i)), \quad i = 1, 2.$$

  又由于 σ_2 为单射, 故 $y = f(m_1) = f(m_2)$, 即 $m_1, m_2 \in f^{-1}(y)$. 于是由 $f^{-1}(y)$ 为单点集可得 $m_1 = m_2$. 从而 $n_1 = \sigma_1(m_1) = \sigma_1(m_2) = n_2$, 造成矛盾! 因而 $\sigma_2(M) \subset M$.

于是由**第一数学归纳原理**可得 $M = N_2$.

第 2 步: 再利用第 1 步中结论 $M = N_2$ 来证明 $f : N_1 \to N_2$ 为双射.

i) f 为满射，这是因为对任何 $y \in N_2$，$f^{-1}(y)$ 都为单点集，记之为 $\{x\}$，则有 $f(x) = y$；

ii) f 为单射，这是因为对任何 $x_1, x_2 \in N_1$，若 $f(x_1) = f(x_2) =: y \in f(N_1) = N_2$，则有 $x_1, x_2 \in f^{-1}(y)$，于是由 $f^{-1}(y)$ 为单点集可得 $x_1 = x_2$.

因而 $f : N_1 \to N_2$ 为双射. 命题得证. □

上面的命题说明，满足定义 1.2.1.1 中三个条件的自然数集 $(N, \sigma, 0)$ 本质上是一样的，它们的集合之间是一一对应的，起始元之间相对应，且后继映射之间是共轭的. 今后我们认为只有一个自然数集，记之为 $\mathbb{N}$，并称 $\mathbb{N}$ 中的元素为**自然数**. 另外简记 $\mathbb{N}$ 上的后继映射为 $'$，即对 $n \in \mathbb{N}$，记 $n' := \sigma(n)$. 对起始元 0，再定义

$$
\begin{aligned}
&1 := 0' = \sigma(0),\\
&2 := 1' = (\sigma \circ \sigma)(0),\\
&3 := 2' = (\sigma \circ \sigma \circ \sigma)(0),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&n+1 := n' = (\underbrace{\sigma \circ \cdots \circ \sigma}_{n\text{个}\sigma})(0),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots
\end{aligned}
$$

说明 1.2.1.4 (第一数学归纳原理的等价叙述)**.** 设 $P(n)$ 为一个与自然数 n $(\in \mathbb{N})$ 有关的性质. 若 $P(0)$ 成立，且 $\forall\, n \in \mathbb{N}$ ($P(n)$ 成立 $\Longrightarrow P(n')$ 成立)，则 $P(n)$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都成立.

证明. 令 $M := \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ 成立}\}$，下只需证 $M = \mathbb{N}$. 首先由已知 $P(0)$ 成立可知，$0 \in M$；其次再由已知 $P(n)$ 成立 $\Longrightarrow P(n')$ 成立 可知，$n \in M \Longrightarrow n' \in M$. 因而由第一数学归纳原理可得 $M = \mathbb{N}$. □

设 $P(n)$ 为一个与自然数 $n \in \mathbb{N}$ 相关的性质，我们常用“**对 n 归纳证明 $P(n)$ 成立**”表示上述说明 1.2.1.4 的推导过程. 换言之，为证 $P(n)$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都成立，只需证 $P(0)$ 且 $\forall\, n \in \mathbb{N}$ ($P(n)$ 成立 $\Longrightarrow P(n')$ 成立).

练习 1.2.1.5. 试利用第一数学归纳原理证明：

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots, n, n+1, \ldots\}.$$

1.2.1.2 自然数的加法运算

下面定义自然数之间的加法运算，并给出其运算性质.

定义 1.2.1.6. 定义 $\mathbb{N}$ 上的**加法运算**为：

$$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad (n, m) \longmapsto n + m := \begin{cases} n, & m = 0, \\ (n+k)', & m = k' \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \text{ 其中 } k \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

并称 $n+m$ 为 n 与 m 之**和**. 具体地说，我们通过如下两个关系式归纳地定义两个自然数 n 和 m 之和：

(i) $\forall\, n\in\mathbb{N}\ (n+0:=n)$;

(ii) $\forall\, n,k\in\mathbb{N}\ \Big(n+k':=(n+k)'\Big)$.

由加法定义易见，对任何 $n\in\mathbb{N}$ 都有

$$n+1=n+0'=(n+0)'=n'.$$

下给出自然数加法的运算性质.

命题 1.2.1.7 (**自然数加法的运算律**). *定义 1.2.1.6 中自然数的加法运算是良定义的，且满足下面的运算律：*

(1)（**加法结合律**）$\forall\, m,n,k\in\mathbb{N}\ ((m+n)+k=m+(n+k))$;

(2)（**加法交换律**）$\forall\, m,n\in\mathbb{N}\ (m+n=n+m)$;

(3)（**加法消去律**）$\forall\, m,n,k\in\mathbb{N}\ (m+k=n+k\Longrightarrow m=n)$.

证明. 先证明加法运算是良定义的，只需证：对任何 $n,m\in\mathbb{N}$，$n+m$ 是由 (n,m) 所唯一的确定的 $\mathbb{N}$ 中的元素. 任取定 $n\in\mathbb{N}$，令

$$M_n:=\{m\in\mathbb{N}:n+m\text{ 是由 }(n,m)\text{ 所唯一确定的 }\mathbb{N}\text{ 中的元素}\},$$

下只需证 $M_n=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M_n$，这是因为 $n+0=n\in\mathbb{N}$；其次若 $m\in M_n$，则 $n+m$ 是由 (n,m) 唯一确定的 $\mathbb{N}$ 中元素. 于是由后继映射为单射以及加法的定义可知，$n+m'=(n+m)'$ 也由 (n,m) 唯一确定且为 $\mathbb{N}$ 中元素，即 $m'\in M_n$. 因而由**第一数学归纳原理**可得 $M_n=\mathbb{N}$.

下证加法运算满足三条运算律.

(1) 先证明加法结合律. 任取定 $m,n\in\mathbb{N}$，令

$$M_{m,n}:=\{k\in\mathbb{N}:(m+n)+k=m+(n+k)\},$$

下只需证 $M_{m,n}=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M_{m,n}$，这是因为 $(m+n)+0=m+n=m+(n+0)$；其次若 $k\in M_{m,n}$，则 $(m+n)+k=m+(n+k)$，于是有

$$(m+n)+k'=((m+n)+k)'=(m+(n+k))'=m+(n+k)'=m+(n+k'),$$

即 $k'\in M_{m,n}$. 因而由**第一数学归纳原理**可得 $M_{m,n}=\mathbb{N}$，即加法结合律得证.

(2) 下分三步来证明加法交换律：

第 1 步 先证：$\forall\, n\in\mathbb{N}\ (0+n=n)$. 令

$$M:=\{n\in\mathbb{N}:0+n=n\},$$

下只需证 $M=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M$，这是因为 $0+0=0$；其次若 $n\in M$，则 $0+n=n$，于是 $0+n'=(0+n)'=n'$，从而 $n'\in M$. 因而由第一数学归纳原理可得 $M=\mathbb{N}$.

第 2 步 再证：$\forall\, n,m\in\mathbb{N}\left(n'+m=(n+m)'\right)$. 任取定 $n\in\mathbb{N}$，令

$$M_n:=\{m\in\mathbb{N}:n'+m=(n+m)'\},$$

下只需证 $M_n=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M_n$，这是因为 $n'+0=n'=(n+0)'$；其次若 $m\in M_n$，则 $n'+m=(n+m)'$，于是有 $n'+m'=(n'+m)'=((n+m)')'=(n+m')'$，从而 $m'\in M_n$. 因而由第一数学归纳原理可得 $M_n=\mathbb{N}$.

第 3 步 最后证：$\forall\, n,m\in\mathbb{N}\,(n+m=m+n)$. 任取定 $n\in\mathbb{N}$，令

$$M_n:=\{m\in\mathbb{N}:n+m=m+n\},$$

下只需证 $M_n=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M_n$，这可由第 1 步中结论得到：$n+0=n=0+n$；其次若 $m\in M_n$，则 $n+m=m+n$，于是有 $n+m'=(n+m)'=(m+n)'\xlongequal{\text{第 2 步结论}}m'+n$，从而 $m'\in M_n$. 因而由第一数学归纳原理可得 $M_n=\mathbb{N}$.

综合以上三步可得证加法交换律.

(3) 最后证明加法消去律. 任取定 $m,n\in\mathbb{N}$，令

$$M_{m,n}:=\{k\in\mathbb{N}:m+k=n+k\Longrightarrow m=n\},$$

下只需证 $M_{m,n}=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M_{m,n}$，这是因为 $m+0=n+0\Longrightarrow m=n$；其次若 $k\in M_{m,n}$，则 $m+k=n+k\Longrightarrow m=n$. 于是当 $m+k'=n+k'$ 时有 $(m+k)'=(n+k)'$. 再由后继映射为单射可得 $m+k=n+k$，从而有 $m=n$，进而 $k'\in M_{m,n}$. 因而由第一数学归纳原理可得 $M_{m,n}=\mathbb{N}$，即加法消去律得证.

命题得证. □

推论 1.2.1.8 (自然数的减法). 设 $m,n\in\mathbb{N}$. *若 $\exists\, k\in\mathbb{N}\,(m=n+k)$，则这个 k 是唯一的*，此时称 k 为 m 与 n 之**差**，记为 $m-n:=k$.

证明. 若还存在 $\ell\in\mathbb{N}$ 使得 $m=n+\ell$，则 $m=n+k=n+\ell$. 于是由加法消去律可得 $k=\ell$. □

易见并非任意两个自然数之间都可以作差；另外对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有

$$m-n=0\iff m=n.$$

1.2.1.3 自然数集上的序结构

下引入自然数集上的序结构，即定义自然数之间的大小关系.

定义 1.2.1.9. 设 $m,n\in\mathbb{N}$. 记 $\mathbb{N}_+:=\mathbb{N}\setminus\{0\}$，并称 $\mathbb{N}_+$ 中的元素为**正自然数**.

(1) 若 $\exists\, k\in\mathbb{N}\ (n=m+k)$，即 $n-m\in\mathbb{N}$，则称 m **不大于**（或**小于等于**）n，记为 $m\le n$；同时称 n **不小于**（或**大于等于**）m，记为 $n\ge m$.

(2) 若 $m\le n$ 且 $m\ne n$，则称 m **小于** n，记为 $m<n$，或称 n **大于** m，记为 $n>m$.

练习 1.2.1.10. 试证：对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有

$$m<n \iff (\exists\, k\in\mathbb{N}_+\ (n=m+k)).$$

下面的命题说明自然数之间的不大于关系 $\le$ 是 $\mathbb{N}$ 上的一个全序.

命题 1.2.1.11. *$(\mathbb{N},\le)$ 为一个全序集.*

证明. 需验证 $\mathbb{N}$ 上的关系 $\le$ 满足如下四个性质：

(i) 自反性：$\forall\, n\in\mathbb{N}\ (n\le n)$.
这是显然的；

(ii) 反对称性：$\forall\, m,n\in\mathbb{N}\ ((m\le n\text{且}n\le m)\Longrightarrow m=n)$.
事实上，若 $m\le n$ 且 $n\le m$，则 $\exists\, k,\ell\in\mathbb{N}\ (m=n+k$ 且 $n=m+\ell)$. 于是有

$$m+0=m=n+k=(m+\ell)+k\overset{\text{加法结合律}}{=\!=\!=}m+(\ell+k).$$

从而由**加法消去律**可得 $0=\ell+k$. 进而 $\ell=k=0$（见下面的**练习** 1.2.1.12）. 因而 $m=n$，即反对称性得证；

练习 1.2.1.12. 试证：

(1) 对任何 $m\in\mathbb{N}_+$ 以及 $n\in\mathbb{N}$，都有 $m+n\in\mathbb{N}_+$；

(2) 对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有 $m+n=0 \iff m=n=0$.

(iii) 传递性：$\forall\, m,n,k\in\mathbb{N}\ ((m\le n\text{且}n\le k)\Longrightarrow m\le k)$.
这由定义也是显然的；

(iv) 可比性：$\forall\, m,n\in\mathbb{N}\ (m\le n\text{或}m>n)$.
事实上，令

$$M_k:=\{n\in\mathbb{N}:n\le k\text{ 或 }n>k\}\ (k\in\mathbb{N}),\quad M:=\{k\in\mathbb{N}:M_k=\mathbb{N}\},$$

下只需证 $M=\mathbb{N}$. 首先 $0\in M$ 即 $M_0=\mathbb{N}$，这是因为 $\forall\, n\in\mathbb{N}\ (n\ge 0$，即 $n=0$ 或 $n>0)$；其次若 $k\in M$ 即 $M_k=\mathbb{N}$，下证 $M_{k'}=\mathbb{N}$（从而 $k'\in M$）. 往证：$\forall\, n\in\mathbb{N}\ (n\in M_{k'})$. 事实上，任取 $n\in\mathbb{N}$，则由 $M_k=\mathbb{N}$ 可得，$n\le k$ 或 $n>k$. 下分两种情况证明 $n\in M_{k'}$.

官方论文准当了

1) 若 $n \leq k$，则 $\exists\, \ell \in \mathbb{N}\ (k = n + \ell)$. 于是由 $\ell' \in \mathbb{N}_+$ 可得 $k' = (n+\ell)' = n + \ell' > n$，从而 $n \in M_{k'}$；

2) 若 $n > k$，则 $\exists\, \ell \in \mathbb{N}_+\ (n = k + \ell)$. 再分两种情形讨论：

- 当 $\ell = 1$ 时，有 $n = k + 1 \leq k'$，于是 $n \in M_{k'}$；
- 当 $\ell > 1$ 时，$\exists\, h \in \mathbb{N}_+\ (\ell = 1 + h)$，于是有

$$n = k + \ell = k + (1 + h) \overset{\text{加法结合律}}{=\!=\!=} (k + 1) + h > k + 1 = k',$$

从而 $n \in M_{k'}$.

因而当 $n > k$ 时有 $n \in M_{k'}$.

总之结合以上 1) 与 2) 两种情况可得，$\forall\, n \in \mathbb{N}\ (n \in M_{k'})$. 从而 $k \in M$ 蕴含 $k' \in M$. 因而由**第一数学归纳原理**可得 $M = \mathbb{N}$. 可比性得证.

综合以上四条 i)—iv) 可得证本命题. □

下面介绍自然数集上序结构的一个重要的性质——良序性.

定理 1.2.1.13 (自然数集 $\mathbb{N}$ 的良序性). *自然数集 $\mathbb{N}$ 的任何非空子集都存在最小元.*

证明. 任取 $\mathbb{N}$ 的非空子集 A，不妨设 $0 \notin A$（否则 $\min A = 0$，定理得证）. 令

$$M := \{n \in \mathbb{N} : n \notin A,\ n \text{ 是 } A \text{ 的一个下界}\},$$

则 $0 \in M$，且由 A 非空可知 $M \neq \mathbb{N}$. 于是由**第一数学归纳原理**（的逆否命题）可知，$\sigma(M) \not\subset M$，即 $\exists\, n_0 \in M \setminus \sigma(M)$，从而 $n_0 \in M$ 且 $\sigma(n_0) = n_0' \notin M$. 下证 $n_0' = \min A$.

由于 $n_0 \in M$ 且 $n_0' \notin M$，故为证 $n_0' = \min A$，只需证 n_0' 为 A 的一个下界（于是由 $n_0' \notin M$ 可知 $n_0' \in A$，从而 n_0' 是 A 的最小元）. 反设 n_0' 不是 A 的下界，则 $\exists\, m \in A\ (m < n_0')$. 又由于 $n_0 \in M$，即 n_0 为 A 的一个下界，故 $n_0 \leq m < n_0'$. 于是 $n_0 = m \in A$（见下面的**练习** 1.2.1.14），这又与 $n_0 \in M$ 相矛盾！因而 $n_0' = \min A$. 定理得证. □

练习 1.2.1.14. 试证：对任何 $m, n \in \mathbb{N}$，都有 $m < n \iff m' \leq n$.

若全序集 $(X, \preceq)$ 的任何非空子集都存在最小元，则称 $\preceq$ 为 X 上的一个**良序**. 于是**定理** 1.2.1.13 说明，*自然数之间的大小关系是 $\mathbb{N}$ 上的一个良序*. 事实上，存在与选择公理等价的下述结论：

良序定理. *任何非空集合上都至少存在一个良序.*

确实自然数集 $\mathbb{N}$ 上的大小关系就是其上的一个良序. 但是我们在 §§1.2.2 小节中引入整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 后可见，它们上面的自然的大小关系不能给出良序，事实上我们将在 §§1.2.3 小节中证明，$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 这三者之间是两两等势的，于是可通过双射分别将 $\mathbb{N}$ 上的良序移植到 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 上去，使之成为良序. 然而在实数集 $\mathbb{R}$ 上是很难构造良序的. 所以**良序定理**还是很有威力的，它断言实数集 $\mathbb{R}$ 上一定存在良序！

作为自然数集的良序性的一个应用，我们介绍下面的多重归纳原理.

推论 1.2.1.15 (多重归纳原理). 固定 $q \in \mathbb{N}$. 设 $P(n_0,\dots,n_q)$ 为一个关于 $(n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ 的性质. 若 P 满足如下两个条件:

(i) $P(0,\dots,0)$ 成立;

(ii) 对某个 $N \in \mathbb{N}$，若 $P(n_0,\dots,n_q)$ 对任何满足 $n_0+\cdots+n_q = N$ 的 $(n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ 都成立，则 $P(n_0,\dots,n_q)$ 对任何满足 $n_0+\cdots+n_q = N+1$ 的 $(n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ 也都成立，

则 $P(n_0,\dots,n_q)$ 对任何 $(n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ 都成立.

证明. 反设存在 $(m_0,\dots,m_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$，使得 $P(m_0,\dots,m_q)$ 不成立. 令

$$E := \{N \in \mathbb{N}_+ : \exists\, (n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}\ (n_0+\cdots+n_q = N \text{ 且 } P(n_0,\dots,n_q) \text{ 不成立})\},$$

则 $m_0+\cdots+m_q \in E$，即 E 非空. 于是由**定理** 1.2.1.13（**自然数集的良序性**）可知，$\exists\, N_0 := \min E \in \mathbb{N}$. 从而由 $N_0 \in E$ 可知，$\exists\, (\widetilde{n}_0,\dots,\widetilde{n}_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ $(\widetilde{n}_0+\cdots+\widetilde{n}_q = N_0$ 且 $P(\widetilde{n}_0,\dots,\widetilde{n}_q)$ 不成立). 又由于 N_0 为 E 的最小元，且由条件 (i) 可知 $N_0 \geq 1$，故 $N_0 - 1 \notin E$，即 $P(n_0,\dots,n_q)$ 对任何满足 $n_0+\cdots+n_q = N_0-1$ 的 $(n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ 都成立. 于是由条件 (ii) 可知，$P(n_0,\dots,n_q)$ 对任何满足 $n_0+\cdots+n_q = N_0$ 的 $(n_0,\dots,n_q) \in \mathbb{N}^{q+1}$ 也都成立，这与 $N_0 \in E$ 相矛盾! 因而结论得证. □

利用多重归纳原理可以得到关于组合数的下述结论，其中关于组合数的概念与基本性质可见**习题** 1.2.1.8 (2).

例 1.2.1.16. 对任何 $n,k \in \mathbb{N}$，只要 $k \leq n$，就有

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} \in \mathbb{N},$$

其中 $n!$ 表示 n 的**阶乘**，其定义为

$$n! := \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1\cdot 2\cdot\cdots\cdot(n-1)\cdot n, & n \geq 1. \end{cases}$$

证明. 令 $\ell := k+1$, $m := n+1-k$，则有

$$\binom{n}{k} = \binom{m+\ell-2}{\ell-1}.$$

由于 $m,\ell \in \mathbb{N}_+$，故为证

$$\binom{n}{k} \in \mathbb{N}, \quad \forall\, n,k \in \mathbb{N},$$

只需证

$$\binom{n+k-2}{k-1} \in \mathbb{N}, \quad \forall\, n,k \in \mathbb{N}_+. \tag{1.2.1.2}$$

下用二重归纳原理证明式 (1.2.1.2) 中结果.

首先当 $n=k=1$ 时，结论显然成立：

$$\binom{n+k-2}{k-1}=\binom{0}{0}=1\in\mathbb{N};$$

其次（归纳）假设存在某个 $N\in\mathbb{N}_{\geq 2}$，使得对所有满足 $n+k=N$ 的 $(n,k)\in\mathbb{N}_+^2$，都有 $\binom{n+k-2}{k-1}\in\mathbb{N}$. 下证：对所有满足 $n+k=N+1$ 的 $(n,k)\in\mathbb{N}_+^2$，也都有 $\binom{n+k-2}{k-1}\in\mathbb{N}$. 分三种情况证明.

- 当 $n=1$ 时，有
$$\binom{n+k-2}{k-1}=\binom{k-1}{k-1}=1\in\mathbb{N};$$
- 当 $k=1$ 时，有
$$\binom{n+k-2}{k-1}=\binom{n-1}{0}=1\in\mathbb{N};$$
- 当 $n,k\geq 2$ 时，有 $(n-1,k),(n,k-1)\in\mathbb{N}_+^2$，且 $(n-1)+k=n+(k-1)=N$. 于是由归纳假设可得
$$\binom{(n-1)+k-2}{k-1}=\binom{n+k-3}{k-1}\in\mathbb{N},\quad \binom{n+(k-1)-2}{(k-1)-1}=\binom{n+k-3}{k-2}\in\mathbb{N}.$$
从而由组合数关系可得
$$\binom{n+k-2}{k-1}=\binom{n+k-3}{k-1}+\binom{n+k-3}{k-2}\in\mathbb{N}.$$

因而由**二重归纳原理**即可得证结论. □

1.2.1.4 自然数的乘法运算

接下来引入自然数之间的乘法运算.

定义 1.2.1.17. 定义 $\mathbb{N}$ 上的**乘法运算**为：

$$\cdot:\mathbb{N}\times\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N},\quad (n,m)\longmapsto n\cdot m:=\begin{cases}0, & m=0,\\ n\cdot k+n, & m=k'\in\mathbb{N}\setminus\{0\},\text{其中}\,k\in\mathbb{N},\end{cases}$$

并称 $n\cdot m$ 为 n 与 m 之**积**.（注意在记号 $n\cdot k+n$ 中，我们约定先计算乘法后计算加法.）具体地说，我们通过如下两个关系式归纳地定义两个自然数 n 和 m 之积：

(i) $\forall\, n\in\mathbb{N}\ (n\cdot 0:=0)$;

(ii) $\forall\, n,k\in\mathbb{N}\ (n\cdot k':=n\cdot k+n)$.

下面练习中的结论是不难证明的（利用数学归纳原理即可）.

练习 1.2.1.18. 试证：对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有

(1) $m \cdot n = \underbrace{m + \cdots + m}_{n\text{个}m} = \underbrace{n + \cdots + n}_{m\text{个}n}$;

(2) $n \cdot 0 = 0 \cdot n = 0,\ n \cdot 1 = 1 \cdot n = n$;

(3) $m \cdot n = 0 \iff (m = 0 \text{或} n = 0)$.

在不造成混淆的情况下，我们简记自然数 n 与 m 之积为 $nm := n \cdot m$.

命题 1.2.1.19 (自然数乘法的运算律). *定义 1.2.1.17 中自然数的乘法运算是良定义的，且满足下面的运算律:*

(1)（**乘法结合律**）$\forall\, m, n, k \in \mathbb{N}\ ((mn)k = m(nk))$;

(2)（**乘法交换律**）$\forall\, m, n \in \mathbb{N}\ (mn = nm)$;

(3)（**乘法消去律**）$\forall\, m, n \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N}_+\ (mk = nk \Longrightarrow m = n)$;

(4)（**乘法对加法的分配律**）$\forall\, m, n, k \in \mathbb{N}\ ((m + n)k = mk + nk)$.

证明. 留为作业（见**习题** 1.2.1.5）. □

作为分配律的推论，我们有下面的结果.

推论 1.2.1.20 (自然数的带余除法). 设 $m \in \mathbb{N}_+$, $n \in \mathbb{N}$，则

$$\exists\,!\,(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\ (r < m \text{ 且 } n = qm + r),$$

其中符号“$\exists\,!$”表示“存在唯一”.

证明. 先证 (q, r) 的存在性. 对 n 归纳证明 (q, r) 的存在性. 首先易见当 $n = 0$ 时，取 $(q, r) := (0, 0)$ 即可得证；其次假设命题对某个 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立，即存在 $(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$，使得 $r < m$ 且 $n = qm + r$，则 $n' = (qm + r)' = qm + r'$. 下分两种情况讨论.

- 若 $r' < m$，则取 (q, r') 即可得证；
- 若 $r' \geq m$，则由 $r < m$ 可得 $r' = m$，于是有

$$n' = qm + r' = qm + m \xlongequal{\text{分配律}} (q + 1)m = q'm = q'm + 0,$$

从而取 $(q', 0)$ 即可得证.

综合以上两条可知，命题结论对 n' 也成立. 因而由**第一数学归纳原理的等价叙述**可得证 (q, r) 的存在性.

再证 (q, r) 的唯一性. 若还存在 $(\widetilde{q}, \widetilde{r}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$，使得 $\widetilde{r} < m$ 且 $n = \widetilde{q}m + \widetilde{r}$，则 $n = \widetilde{q}m + \widetilde{r} = qm + r$. 反设 $q \neq \widetilde{q}$, 不妨设 $q < \widetilde{q}$, 则 $\exists\, \ell \in \mathbb{N}_+\ (\widetilde{q} = q + \ell)$, 于是由 $\widetilde{q}m + \widetilde{r} = qm + r$ 以及**分配律**可得 $r = (\widetilde{q} - q)m + \widetilde{r} = \ell m + \widetilde{r}$. 又由于 $r < m$, 故 $\ell m + \widetilde{r} = r < m$, 造成矛盾（因为 $\ell m + \widetilde{r} \geq \ell m > m$）! 从而 $\widetilde{q} = q$. 进而再由 $\widetilde{q}m + \widetilde{r} = qm + r$ 可得 $\widetilde{r} = r$. 因而 (q, r) 的唯一性得证. □

自学无难当了

下面的命题说明自然数集上的后继映射与加法乘法运算都是保持自然数的大小关系的.

命题 1.2.1.21. *自然数集 $\mathbb{N}$ 上的后继映射与加法乘法运算都是保序的，具体地说：*

(1)（**后继映射是保序的**）$\forall\, m,n\in\mathbb{N}\ (m<n \iff m'<n')$;

(2)（**加法运算是保序的**）$\forall\, m,n,k\in\mathbb{N}\ (m<n \iff m+k<n+k)$;

(3)（**乘法运算是保序的**）$\forall\, m,n\in\mathbb{N}\ \forall\, k\in\mathbb{N}_+\ (m<n \iff mk<nk)$.

证明. 留为作业（见**习题** 1.2.1.6）. □

习题 1.2.1

习题 1.2.1.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 1.2.1.2 (第二数学归纳原理). 试证：

(1) 若 $\mathbb{N}$ 的子集 M 满足 $0\in M$，且 $\forall\, n\in\mathbb{N}\ (\{0,1,\dots,n\}\subset M \Longrightarrow n+1\in M)$，则 $M=\mathbb{N}$;

(2) 若一个关于自然数 $n\in\mathbb{N}$ 的性质 $P(n)$ 满足 $P(0)$ 成立，且 $\forall\, n\in\mathbb{N}\ (P(0),P(1),\dots,P(n)$ 都成立 $\Longrightarrow P(n+1)$ 成立)，则 $P(n)$ 对所有的 $n\in\mathbb{N}$ 都成立.

习题 1.2.1.3. 试用第二数学归纳原理证明自然数集具有良序性.

习题 1.2.1.4 (关于离散操作程序的归纳原理). 设 $P(n)$ 为一个关于自然数 $n\in\mathbb{N}$ 的离散操作程序，而 P^* 为该操作程序的最终目标. 试证：

(1) 若 P 满足如下两个条件：

(i) $P(0)$ 可实施;

(ii) $\forall\, n\in\mathbb{N}\ (P(n)$ 可实施 $\Longrightarrow P(n+1)$ 可实施);

则 $P(n)$ 对任何 $n\in\mathbb{N}$ 都可实施.

(2) 若 P 与 P^* 满足如下两个条件：

(i) $P(0)$ 可实施;

(ii) $\forall\, n\in\mathbb{N}\ ((P(n)$ 可实施且 P^* 未达到) $\Longrightarrow P(n+1)$ 可实施);

则以下三种情形之一发生：

(a) $P(0)$ 已达到目标；

(b) 存在 $N \in \mathbb{N}_+$，使得 $P(0), \ldots, P(N)$ 都可实施，且 $P(0), \ldots, P(N-1)$ 都未达到目标 P^*，但 $P(N)$ 达到目标 P^*；

(c) $P(n)$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都可实施，但都未达到目标 P^*.

习题 1.2.1.5. 试证明**命题** 1.2.1.19 中的结论.

习题 1.2.1.6. 试证明**命题** 1.2.1.21 中的结论.

习题 1.2.1.7 (自然数的自然数次方幂)**.** 首先对任何 $n \in \mathbb{N}_+$，定义 0 的自然数方幂为

$$0^n := 0;$$

其次对任何 $m \in \mathbb{N}_+$ 以及 $n \in \mathbb{N}$，可归纳定义自然数的自然数次方幂 m^n 如下：

$$m^n := \begin{cases} 1, & n = 0, \\ m^k \cdot m, & n = k', \text{ 其中 } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

试证：

(1) 对任何 $m \in \mathbb{N}$ 以及 $n \in \mathbb{N}_+$，都有 $m^n = \underbrace{m \cdot \cdots \cdot m}_{n \text{ 个 } m}$;

(2) 对任何 $m \in \mathbb{N}_+$ 以及 $n, k \in \mathbb{N}$，都有 $m^{n+k} = m^n \cdot m^k$.

习题 1.2.1.8. 本题是对用数学归纳原理证明结论的训练.

(1) 试证：对任何 $n \in \mathbb{N}_+$，都有

1) $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$;

2) $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$;

3) $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2$.

(2) 对任何 $m, n \in \mathbb{N}$，定义**组合数**

$$\binom{n}{m} := \begin{cases} \frac{n!}{m!(n-m)!}, & n \geq m, \\ 0, & n < m. \end{cases}$$

试证：

1) 对任何 $m, n \in \mathbb{N}$，都有

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m};$$

2) 对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有
$$\binom{n+1}{m+1}=\binom{n}{m+1}+\binom{n}{m};$$

3) 对任何 $n,a,b\in\mathbb{N}_+$，都有
$$(a+b)^n=\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}a^ib^{n-i};$$

4) 对任何 $n\in\mathbb{N}$，都有
$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}=2^n;$$

5) 对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有
$$\sum_{i=0}^{m}\binom{n+i}{n}=\binom{n+m+1}{n+1};$$

6) 对任何 $n\in\mathbb{N}$ 以及 $k\in\mathbb{N}_+$，都有
$$(n+1)^k-n^k=\sum_{i=1}^{k}\binom{k}{i-1}n^{i-1};$$

7) 对任何 $n\in\mathbb{N}$ 以及 $k\in\mathbb{N}_+$，都有
$$(n+1)^k-1=\sum_{i=1}^{k}\binom{k}{i}n^i;$$

8) 对任何 $n,k\in\mathbb{N}_+$，都有
$$\sum_{i=1}^{n}i^k=\frac{1}{n+1}n^{k+1}+a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+a_{k-2}n^{k-2}+\cdots+a_1n+a_0,$$
其中 $a_0,\cdots,a_k$ 都为不依赖于 n 但依赖于 k 的常数（不一定为自然数，这里先默认读者了解有理数的相关内容）；

9) 设 $m\in\mathbb{N}_+$，则对任何 m 个正自然数 $n_1,\ldots,n_m\in\mathbb{N}_+$，以及 $k\in\mathbb{N}_+$，都有
$$\Big(\sum_{i=1}^{m}n_i\Big)^k=\sum_{i_1+\cdots+i_m=k}\frac{k!}{i_1!\cdots i_m!}n_1^{i_1}\cdots n_m^{i_m},$$
其中上式右边的求和符号表示对所有满足 $i_1+\cdots+i_m$ 的 $(i_1,\ldots,i_m)\in\mathbb{N}^m$ 求和.

(3) 设 $n\in\mathbb{N}_+$，试计算下列和式：

1) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(2i-1)$;

2) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(2i-1)^2$;

3) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i(i+1)}$;

4) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{2i+1}{i^2(i+1)^2}$.

习题 1.2.1.9 (Fibonacci 数). 此题默认读者熟悉无理数 $\sqrt{5}$ 及其四则运算与自然数次方幂运算.

归纳地定义 Fibonacci 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 如下:

$$a_n := \begin{cases} 1, & n = 1, 2, \\ a_{n-2} + a_{n-1}, & n \geq 3. \end{cases}$$

试证:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right], \quad n = 1, 2, \ldots.$$

习题 1.2.1.10. 本题想要说明，在定义 1.2.1.1 中的条件 (i)-(ii) 下，第一数学归纳原理与自然数集的良序性或第二数学归纳原理等价，从而可得到自然数集的两个等价定义.

(1) 试用自然数集的良序性证明第一数学归纳原理;

(2) 试用第二数学归纳原理证明第一数学归纳原理.

皇皇如大难当

1.2.2 整数与有理数

本小节我们继续利用集合论的方法通过自然数来构造整数与有理数，并研究它们的运算与大小关系的性质.

1.2.2.1 整数

首先我们构造整数集. 通过读者在中学里对“整数”的理解，应该用“$m-n$”来定义“整数”，其中 $m,n\in\mathbb{N}$. 但是这样会出现如下两个问题：其一，并非任意两个自然数之间都可以作差；其二，即使可以作差，用来定义“整数 $m-n$”的自然数序对 (m,n) 也不唯一. 于是我们可以通过定义自然数序对 $(m,n),(m_1,n_1)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 之间的等价关系（将对应同一个“整数”的自然数序对定义为等价的，即 $m-n=m_1-n_1$），并将 (m,n) 的等价类视为一个整数. 上述想法的严格数学定义见下.

定义 1.2.2.1. 我们来构造整数集，并在其上引入加法、乘法运算以及序结构.

(1) 在 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上引入关系 $\sim$ 如下：

$$\forall\,(m,n),(m_1,n_1)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\ \big((m,n)\sim(m_1,n_1):\Longleftrightarrow\ m+n_1=m_1+n\big)\,. \tag{1.2.2.1}$$

易见上述关系 $\sim$ 是 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的一个等价关系（见**练习** 1.2.2.2）. 记 $(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 在上述等价关系下的等价类为 $[m,n]_{\mathbb{Z}}$. 定义商集

$$\mathbb{Z}:=(\mathbb{N}\times\mathbb{N})/\sim=\{[m,n]_{\mathbb{Z}}:(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\}$$

为**整数集**，并称其中的元素 $[m,n]_{\mathbb{Z}}$ 为**整数**. 我们通常用字母 p,q 等来表示整数.

练习 1.2.2.2. 试证：式 (1.2.2.1) 中的关系 $\sim$ 是 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的一个等价关系.

(2) 定义整数集 $\mathbb{Z}$ 上的**加法运算**为

$$\begin{aligned}&+_{\mathbb{Z}}:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z},\\&([m,n]_{\mathbb{Z}},[m_1,n_1]_{\mathbb{Z}})\longmapsto[m,n]_{\mathbb{Z}}+_{\mathbb{Z}}[m_1,n_1]_{\mathbb{Z}}:=[m+m_1,n+n_1]_{Z},\end{aligned}$$

其中 $[m+m_1,n+n_1]_Z$ 中的“$+$”表示自然数之间的加法.

(3) 定义整数集 $\mathbb{Z}$ 上的**乘法运算**为

$$\begin{aligned}&\cdot_{\mathbb{Z}}:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z},\\&([m,n]_{\mathbb{Z}},[m_1,n_1]_{\mathbb{Z}})\longmapsto[m,n]_{\mathbb{Z}}\cdot_{\mathbb{Z}}[m_1,n_1]_{\mathbb{Z}}:=[m\cdot m_1+n\cdot n_1,m\cdot n_1+m_1\cdot n]_{\mathbb{Z}},\end{aligned}$$

其中 $[m\cdot m_1+n\cdot n_1,m\cdot n_1+m_1\cdot n]_Z$ 中的“$+$”与“$\cdot$”分别表示自然数之间的加法与乘法（注意这里先算乘法再算加法）.

(4) 定义整数集 $\mathbb{Z}$ 上的**序结构** $\leq_{\mathbb{Z}}$ 如下：

$$\forall\, [m,n]_{\mathbb{Z}}, [m_1,n_1]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\ \left([m,n]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [m_1,n_1]_{\mathbb{Z}} : \Longleftrightarrow\ m+n_1 \leq m_1+n\right),$$

其中 $m+n_1 \leq m_1+n$ 中的“$\leq$”表示自然数之间的不小于关系.

下面两个命题将证明上述定义中的加法、乘法运算以及序结构都是良定义的.

命题 1.2.2.3 (整数的加法与乘法的运算性质). 定义 *1.2.2.1* 的 *(2)* 与 *(3)* 中的运算都是良定义的，即运算结果与等价类中代表元的选取无关. 另外整数的加法与乘法满足下述运算性质：

(1)（**加法与乘法的结合律**）对任何 $p_1,p_2,p_3 \in \mathbb{Z}$，都有

$$(p_1 +_{\mathbb{Z}} p_2) +_{\mathbb{Z}} p_3 = p_1 +_{\mathbb{Z}} (p_2 +_{\mathbb{Z}} p_3), \qquad (p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} p_2) \cdot_{\mathbb{Z}} p_3 = p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} (p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} p_3).$$

(2)（**加法与乘法的交换律**）对任何 $p,q \in \mathbb{Z}$，都有

$$p +_{\mathbb{Z}} q = q +_{\mathbb{Z}} q, \qquad p \cdot_{\mathbb{Z}} q = q \cdot_{\mathbb{Z}} p.$$

(3)（**加法存在零元**）记 $0_{\mathbb{Z}} := [0,0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$，则对任何 $p \in \mathbb{Z}$，都有 $p +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = p$，$p \cdot_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$.
称 $0_{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的**零元**.

(4)（**存在加法逆元**）对任何 $p \in \mathbb{Z}$，都存在唯一的 $q \in \mathbb{Z}$，使得 $p +_{\mathbb{Z}} q = 0_{\mathbb{Z}}$.
称 q 为 p 的**相反数**，记为 $-p := q$. 于是对任何 $p,q \in \mathbb{Z}$，可定义 q 与 p 之**差**为 $q -_{\mathbb{Z}} p := q +_{\mathbb{Z}} (-p)$.

(5)（**乘法存在单位元**）记 $1_{\mathbb{Z}} := [1,0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$，则对任何 $p \in \mathbb{Z}$，都有 $p \cdot_{Z} 1_{\mathbb{Z}} = p$.
称 $1_{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的**单位元**.

(6)（**乘法对加法的分配律**）对任何 $p_1,p_2,q \in \mathbb{Z}$，都有

$$(p_1 +_{\mathbb{Z}} p_2) \cdot_{\mathbb{Z}} q = p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} q +_{\mathbb{Z}} p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} q,$$

注意我们约定上式右边先算乘法再算加法.

(7)（**加法与乘法的消去律**）对任何 $p_1,p_2,q \in \mathbb{Z}$，

(i) 若 $p_1 +_{\mathbb{Z}} q = p_2 +_{\mathbb{Z}} q$，则有 $p_1 = p_2$;

(ii) 若 $p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} q = p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} q$ 且 $q \neq 0_{\mathbb{Z}}$，则有 $p_1 = p_2$.

证明. 先证明 $\mathbb{Z}$ 上的加法运算是良定义的. 对任何 $[m,n]_{\mathbb{Z}}, [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$，再任取 $(m_1,n_1) \in [m,n]_{\mathbb{Z}}, (a_1,b_1) \in [a,b]_{\mathbb{Z}}$，则有 $m+n_1 = m_1+n$ 且 $a+b_1 = a_1+b$，于是由自然数加法交换律与结合律可得

$$(m+a)+(n_1+b_1) = (m+n_1)+(a+b_1) = (m_1+n)+(a_1+b) = (m_1+a_1)+(n+b),$$

即 $[m+a,n+b]_{\mathbb{Z}} = [m_1+a_1,n_1+b_1]_{\mathbb{Z}}$. 因而加法 $[m,n]_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} [a,b]_{\mathbb{Z}}$ 的运算结果与等价类中代表元的选取无关.

再证明整数的乘法运算满足结合律. 任取 $p_i = [m_i, n_i]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z},\ i = 1, 2, 3$，则有

$$\begin{aligned}
&(p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} p_2) \cdot_{\mathbb{Z}} p_3 \\
=& ([m_1, n_1]_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} [m_2, n_2]_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} [m_3, n_3]_{\mathbb{Z}} \\
=& [m_1m_2 + n_1n_2, m_1n_2 + m_2n_1]_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} [m_3, n_3]_{\mathbb{Z}} \\
=& [(m_1m_2 + n_1n_2)m_3 + (m_1n_2 + m_2n_1)n_3, (m_1m_2 + n_1n_2)n_3 + (m_1n_2 + m_2n_1)m_3]_z \\
=& [m_1m_2m_3 + n_1n_2m_3 + m_1n_2n_3 + n_1m_2n_3, m_1m_2n_3 + n_1n_2n_3 + m_1n_2m_3 + n_1m_2m_3]_z
\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
&p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} (p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} p_3) \\
=& [m_1, n_1]_{\mathbb{Z}} \cdot ([m_2, n_2]_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} [m_3, n_3]_{\mathbb{Z}}) \\
=& [m_1, n_1]_{\mathbb{Z}} \cdot_Z [m_2n_2 + m_3n_3, m_2n_3 + m_3n_2]_{\mathbb{Z}} \\
=& [m_1(m_2m_3 + n_2n_3) + n_1(m_2n_3 + m_3n_2), m_1(m_2n_3 + m_3n_2) + n_1(m_2m_3 + m_3n_2)]_{\mathbb{Z}} \\
=& [m_1m_2m_3 + m_1n_2n_3 + n_1m_2n_3 + n_1n_2m_3, m_1m_2n_3 + m_1n_2m_3 + n_1m_2m_3 + n_1n_2m_3]_{\mathbb{Z}}.
\end{aligned}$$

最后对比以上两式中结果并由自然数加法与乘法的交换律与结合律可得

$$(p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} p_2) \cdot_{\mathbb{Z}} p_3 = p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} (p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} p_3).$$

因而整数的乘法结合律得证.

本命题中其余结论的证明留为作业（见习题 1.2.2.2）. □

命题 1.2.2.4 (整数之间的大小关系的性质). *定义 1.2.2.1 的 (4) 中的关系 $\leq_{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathbb{Z}$ 上的一个全序，且其满足下述性质：*

(1) *对任何 $p_1, p_2, q \in \mathbb{Z}$，都有*

$$p_1 <_{\mathbb{Z}} p_2 \iff p_1 +_{\mathbb{Z}} q <_{\mathbb{Z}} p_2 +_{\mathbb{Z}} q.$$

(2) *对任何 $p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$ 以及 $q \in \mathbb{Z}_{>_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}} := \{a \in \mathbb{Z} : a >_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}\}$，都有*

$$p_1 <_{\mathbb{Z}} p_2 \iff p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} q <_{\mathbb{Z}} p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} q.$$

(3) *对任何 $p_1, p_2, q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$，若 $p_1 <_{\mathbb{Z}} p_2$ 且 $q_1 <_{\mathbb{Z}} q_2$，则有*

$$p_1 +_{\mathbb{Z}} q_1 <_{\mathbb{Z}} p_2 +_{\mathbb{Z}} q_2.$$

(4) *对任何 $p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$ 以及 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}_{>_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}}$，若 $p_1 <_{\mathbb{Z}} p_2$ 且 $q_1 <_{\mathbb{Z}} q_2$，则有*

$$p_1 \cdot_{\mathbb{Z}} q_1 <_{\mathbb{Z}} p_2 \cdot_{\mathbb{Z}} q_2.$$

证明. 留为作业（见习题 1.2.2.3）. □

前面我们通过公理化的方式定义了整数集及其上的运算与序结构，这种定义方式比较抽象，但是便于推广（例如这种公理化的方式可以用来定义一般的交换环，具体内容可在代数课程中学到）. 下面给出整数及其运算与序结构的构造式定义，这种定义方式相对公理化定义方式较为直观（与中学里所学的类似），但是其运算的定义较为繁琐，且在理论上没法进行推广.

定义 1.2.2.5 (整数及其运算与大小关系的构造式定义). 对任何正自然数 $n \in \mathbb{N}_+$，引入记号 $-n$（到目前为止 $-n$ 只是一个记号，下面会给出其参与运算与大小比较的具体定义. 注意该记号与命题 1.2.2.3 (4) 中记号 $-p$ 的差别），称之为 n 的**负元**.

(1) 令

$$\widetilde{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}_+\}.$$

(2) 定义 $\widetilde{\mathbb{Z}}$ 上的**加法运算**为

$$+_{\widetilde{\mathbb{Z}}} : \widetilde{Z} \times \widetilde{\mathbb{Z}} \longrightarrow \widetilde{\mathbb{Z}}$$

$$(n,m) \longmapsto n +_{\widetilde{\mathbb{Z}}} m := \begin{cases} n+m, & n,m \in \mathbb{N}_+, \\ n, & m = 0, \\ m, & n = 0, \\ n-k, & n \in \mathbb{N}_+,\ m = -k, \text{其中} k \in \mathbb{N}_+, \text{且} n \geq k \\ -(k-n), & n \in \mathbb{N}_+,\ m = -k, \text{其中} k \in \mathbb{N}_+, \text{且} n < k \\ m-k, & m \in \mathbb{N}_+,\ n = -k, \text{其中} k \in \mathbb{N}_+, \text{且} m \geq k \\ -(k-m), & m \in \mathbb{N}_+,\ n = -k, \text{其中} k \in \mathbb{N}_+, \text{且} m < k \\ -(k+\ell), & n = -k,\ m = -\ell,\ \text{其中} k,\ell \in \mathbb{N}_+, \end{cases}$$

注意其中 $n+m$ 中的“+”表示自然数之间的加法，而 $-(k-m)$ 中的第一个“−”是负元的记号，而第二个“−”表示自然数的减法运算符号.

(3) 定义 $\widetilde{\mathbb{Z}}$ 上的**乘法运算**为

$$\cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}} : \widetilde{\mathbb{Z}} \times \widetilde{\mathbb{Z}} \longrightarrow \widetilde{\mathbb{Z}}$$

$$(n,m) \longmapsto n \cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}} m := \begin{cases} n \cdot m, & n,m \in \mathbb{N}_+, \\ 0, & n = 0 \text{或} m = 0, \\ -n \cdot k, & n \in \mathbb{N}_+,\ m = -k, \text{其中} k \in \mathbb{N}_+, \\ -m \cdot k, & m \in \mathbb{N}_+,\ n = -k, \text{其中} k \in \mathbb{N}_+, \\ k \cdot \ell, & n = -k,\ m = -\ell,\ \text{其中} k,\ell \in \mathbb{N}_+. \end{cases}$$

注意其中 $n \cdot m$ 中的“·”表示自然数之间的乘法，而 $-n \cdot k$ 中的“−”是负元的记号.

(4) 对任何 $n,m\in\widetilde{\mathbb{Z}}$. 若 $\exists\, k\in\mathbb{N}_+$ $(m=n+_{\widetilde{\mathbb{Z}}}k)$，则称 m **大于** n，记为 $m>_{\widetilde{\mathbb{Z}}}n$. 类似可定义

$$m<_{\widetilde{\mathbb{Z}}}n:\Longleftrightarrow\ n>_{\widetilde{\mathbb{Z}}}m,\quad m\geq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}n:\Longleftrightarrow\ \left(m>_{\widetilde{\mathbb{Z}}}n\text{或}m=n\right)\quad m\leq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}n:\Longleftrightarrow\ \left(m<_{\widetilde{\mathbb{Z}}}n\text{或}m=n\right).$$

下面的引理说明， 定义 1.2.2.1 与定义 1.2.2.5 这两种方式定义的整数集及其上的运算与序结构是等价的. 此时称 $(\mathbb{Z},+_{\mathbb{Z}},\cdot_{\mathbb{Z}},\leq_{\mathbb{Z}})$ 与 $\left(\widetilde{\mathbb{Z}},+_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\leq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\right)$ 是**同构**的，这里同构的具体含义可见下引理的内容.

引理 1.2.2.6. 定义映射

$$\varphi:\mathbb{Z}\longrightarrow\widetilde{\mathbb{Z}},\quad [m,n]_{\mathbb{Z}}\longmapsto\varphi\left([m,n]_{\mathbb{Z}}\right):=m+_{\widetilde{\mathbb{Z}}}(-n),$$

则

(1) $\varphi:Z\to\widetilde{\mathbb{Z}}$ 为一个良定义的双射;

(2) φ 保持加法运算：对任何 $p,q\in\mathbb{Z}$，都有

$$\varphi(p+_{\mathbb{Z}}q)=\varphi(p)+_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\varphi(q);$$

(3) φ 保持乘法运算：对任何 $p,q\in\mathbb{Z}$，都有

$$\varphi(p\cdot_{\mathbb{Z}}q)=\varphi(p)\cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\varphi(q);$$

(4) φ 保持序结构：对任何 $p,q\in\mathbb{Z}$，都有

$$p\leq_{\mathbb{Z}}q\iff\varphi(p)\leq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\varphi(q).$$

此时称 φ 为 $(\mathbb{Z},+_{\mathbb{Z}},\cdot_{\mathbb{Z}},\leq_{\mathbb{Z}})$ 与 $\left(\widetilde{\mathbb{Z}},+_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\leq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\right)$ 之间的**同构映射**，并称 $(\mathbb{Z},+_{\mathbb{Z}},\cdot_{\mathbb{Z}},\leq_{\mathbb{Z}})$ 与 $\left(\widetilde{\mathbb{Z}},+_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\leq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\right)$ 是**同构**的.

证明. 留为作业（见习题 1.2.2.4）. □

由上述引理的结果，我们今后不再区分 $(\mathbb{Z},+_{\mathbb{Z}},\cdot_{\mathbb{Z}},\leq_{\mathbb{Z}})$ 与 $\left(\widetilde{\mathbb{Z}},+_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\cdot_{\widetilde{\mathbb{Z}}},\leq_{\widetilde{\mathbb{Z}}}\right)$ 这二者中对应的元素以及运算与大小关系.

说明 1.2.2.7 (整数是自然数的推广). 自然数集连同其上的运算以及序结构 $(\mathbb{N},+,\cdot,\leq)$ 可以嵌入相应的整数集 $(\mathbb{Z},+_{\mathbb{Z}},\cdot_{\mathbb{Z}},\leq_{\mathbb{Z}})$ 中. 具体地说（证明留为作业，见习题 1.2.2.4），存在单射

$$f:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{Z},\quad n\longmapsto f(n):=[n,0]_{\mathbb{Z}},$$

使得对任何 $m,n\in\mathbb{N}$，都有

(i) $f(m+n)=f(m)+_{\mathbb{Z}}f(n)$;

(ii) $f(m\cdot n)=f(m)\cdot_{\mathbb{Z}}f(n)$;

(iii) $m \leq n \iff f(m) \leq_{\mathbb{Z}} f(n)$.

此时称这种保持运算（以及序结构）的映射 f 为一个**同态**.

由上一段结果可知，$(\mathbb{N}, +, \cdot, \leq)$ 与 $(f(\mathbb{N}), +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}})$ 是同构的，于是我们今后也不再区分这二者. 换言之，我们可将自然数视为特殊的整数，并将相应的自然数之间的加法与乘法运算与大小关系视为特殊的整数之间的加法与乘法运算与大小关系. 我们记 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$，并对任何 $m, n \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$，将 $m+n$ 与 $m +_{\mathbb{Z}} n$ 都记为 $m+n$，将 $m \cdot n$ 与 $m \cdot_{\mathbb{Z}} n$ 都记为 $m \cdot n$（简记为 mn），并将 $m < n$ 与 $m <_{\mathbb{Z}} n$ 都记为 $m < n$；另外将 $0 \in \mathbb{N}$ 与 $0_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ 都记为 0，将 $1 \in \mathbb{N}$ 与 $1_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ 都记为 1.

由引理 1.2.2.6 可知，对任何 $p \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} = \widetilde{\mathbb{Z}} \setminus \mathbb{N}$，都存在唯一的 $n \in \mathbb{N}_+$ 使得 $p = -n \in \widetilde{\mathbb{Z}}$. 我们称这样的整数 p 为**负整数**. 相应称正自然数为**正整数**.

1.2.2.2 有理数

下面我们通过与前面完全类似的方法利用整数来构造有理数及其之间的运算以及大小关系.

之前我们将数系从自然数扩充至整数的原因（之一）是自然数之间不能自由地进行减法运算，即加法运算不可逆. 接下来为了能自由地进行除法运算，我们需要继续扩充数系至有理数，该数集上的乘法运算是可逆的.

我们同样通过引入等价关系的方式利用整数来定义有理数.

定义 **1.2.2.8.** 我们来构造有理数集，并在其上引入加法、乘法运算以及序结构. 记 $\mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

(1) 在 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ 上引入关系 $\sim$ 如下：

$$\forall\, (p,q), (p_1,q_1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \ \ ((p,q) \sim (p_1,q_1) : \iff p \cdot q_1 = p_1 \cdot q)\,. \tag{1.2.2.2}$$

易见上述关系 $\sim$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ 上的一个等价关系（见练习 1.2.2.9）. 记 $(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ 在上述等价关系下的等价类为 $[p,q]_{\mathbb{Q}}$. 定义商集

$$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\sim = \{[p,q]_{\mathbb{Q}} : (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*\}$$

为**有理数集**，并称其中的元素 $[p,q]_{\mathbb{Q}}$ 为**有理数**. 我们通常用字母 r, s 等来表示有理数.

练习 **1.2.2.9.** 试证：式 (1.2.2.2) 中的关系 $\sim$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ 上的一个等价关系.

(2) 定义有理数集 $\mathbb{Q}$ 上的**加法运算**为

$$+_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q},$$
$$([p,q]_{\mathbb{Q}}, [p_1,q_1]_{\mathbb{Q}}) \longmapsto [p,q]_{\mathbb{Q}} +_{\mathbb{Q}} [p_1,q_1]_{\mathbb{Q}} := [p \cdot q_1 + p_1 \cdot q, q \cdot q_1]_Q,$$

其中 $[p \cdot q_1 + p_1 \cdot q, q \cdot q_1]_{\mathbb{Q}}$ 中的“+”与“·”分别表示整数之间的加法与乘法（注意这里先算乘法再算加法）.

(3) 定义有理数集 $\mathbb{Q}$ 上的**乘法运算**为

$$\begin{aligned}\cdot_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}\times\mathbb{Q} &\longrightarrow \mathbb{Q},\\ ([p,q]_{\mathbb{Q}},[p_1,q_1]_{\mathbb{Q}}) &\longmapsto [p,q]_{\mathbb{Q}}\cdot_{\mathbb{Q}}[p_1,q_1]_{\mathbb{Q}} := [p\cdot p_1, q\cdot q_1]_{\mathbb{Q}},\end{aligned}$$

其中 $[p\cdot p_1, q\cdot q_1]_Q$ 中的“$\cdot$”表示整数之间的乘法.

(4) 定义有理数集 $\mathbb{Q}$ 上的**序结构** $\leq_{\mathbb{Q}}$ 如下:

$$\forall\ [p,q]_{\mathbb{Q}},[p_1,q_1]_{\mathbb{Q}}\in\mathbb{Q}\ \left([p,q]_{\mathbb{Q}}\leq_{\mathbb{Q}}[p_1,q_1]_{\mathbb{Q}} :\Longleftrightarrow\ p\cdot q\cdot q_1^2\leq p_1\cdot q_1\cdot q^2\right),$$

其中 $q^2 := q\cdot q$，而 $p\cdot q\cdot q_1^2\leq p_1\cdot q_1\cdot q^2$ 中的“$\leq$”表示整数之间的不小于关系.

下面两个命题给出有理数集上的运算以及序结构的性质.

命题 1.2.2.10 (有理数的加法与乘法的运算性质). *定义 1.2.2.8 的 (2) 与 (3) 中的运算都是良定义的，即运算结果与等价类中代表元的选取无关. 另外有理数的加法与乘法满足下述运算性质:*

(1)（**加法与乘法的结合律**）对任何 $r_1,r_2,r_3\in\mathbb{Q}$，都有

$$(r_1+_{\mathbb{Q}}r_2)+_{\mathbb{Q}}r_3 = r_1+_{\mathbb{Q}}(r_2+_{\mathbb{Q}}r_3),\qquad (r_1\cdot_{\mathbb{Q}}r_2)\cdot_{\mathbb{Q}}r_3 = r_1\cdot_{\mathbb{Q}}(r_2\cdot_{\mathbb{Q}}r_3).$$

(2)（**加法与乘法的交换律**）对任何 $r,s\in\mathbb{Q}$，都有

$$r+_{\mathbb{Q}}s = s+_{\mathbb{Q}}r,\qquad r\cdot_{\mathbb{Q}}s = s\cdot_{\mathbb{Q}}r.$$

(3)（**加法存在零元**）记 $0_{\mathbb{Q}} := [0,1]_{\mathbb{Q}}\in\mathbb{Q}$，则对任何 $r\in\mathbb{Q}$，都有 $r+_{\mathbb{Q}}0_{\mathbb{Q}} = r$，$r\cdot_{\mathbb{Q}}0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$.
称 $0_{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的**零元**.

(4)（**存在加法逆元**）对任何 $r\in\mathbb{Q}$，都存在唯一的 $s\in\mathbb{Q}$，使得 $r+_{\mathbb{Q}}s = 0_{\mathbb{Q}}$.
称 s 为 r 的**相反数**，记为 $-r := s$. 于是对任何 $r,s\in\mathbb{Q}$，可定义 s 与 r 之**差**为 $s-_{\mathbb{Q}}r := s+_{\mathbb{Q}}(-r)$.

(5)（**乘法存在单位元**）记 $1_{\mathbb{Q}} := [1,1]_{\mathbb{Q}}\in\mathbb{Q}$，则对任何 $r\in\mathbb{Q}$，都有 $r\cdot_{\mathbb{Q}}1_{\mathbb{Q}} = r$.
称 $1_{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的**单位元**.

(6)（**非零元存在乘法逆元**）对任何 $r\in\mathbb{Q}^* := \mathbb{Q}\setminus\{0_{\mathbb{Q}}\}$，都存在唯一的 $s\in\mathbb{Q}$，使得 $r\cdot_{\mathbb{Q}}s = 1_{\mathbb{Q}}$.
称 s 为 r 的**倒数**，记为 $r^{-1} := s$. 于是对任何 $s\in\mathbb{Q}$ 以及 $r\in\mathbb{Q}^*$，可定义 s 与 r 之**商**为 $s/_{\mathbb{Q}}r := s\cdot_{\mathbb{Q}}r^{-1}$.

(7)（**乘法对加法的分配律**）对任何 $r_1,r_2,s\in\mathbb{Q}$，都有

$$(r_1+_{\mathbb{Q}}r_2)\cdot_{\mathbb{Q}}s = r_1\cdot_{\mathbb{Q}}s+_{\mathbb{Q}}r_2\cdot_{\mathbb{Q}}s,$$

注意我们约定上式右边先算乘法再算加法.

(8)（**加法与乘法的消去律**）对任何 $r_1,r_2,s\in\mathbb{Q}$，

(i) 若 $r_1 +_{\mathbb{Q}} s = r_2 +_{\mathbb{Q}} s$，则有 $r_1 = r_2$；

(ii) 若 $r_1 \cdot_{\mathbb{Q}} s = r_2 \cdot_{\mathbb{Q}} s$ 且 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则有 $r_1 = r_2$.

证明. 留为作业（见习题 1.2.2.5）. □

命题 1.2.2.11 (有理数之间的大小关系的性质). *定义 1.2.2.8 的 (4) 中的关系 $\leq_{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 上的一个全序，且其满足下述性质：*

(1) 对任何 $r_1, r_2, s \in \mathbb{Q}$，都有

$$r_1 <_{\mathbb{Q}} r_2 \iff r_1 +_{\mathbb{Q}} s <_{\mathbb{Q}} r_2 +_{\mathbb{Q}} s.$$

(2) 对任何 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ 以及 $s \in \mathbb{Q}_{>_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}} := \{a \in \mathbb{Q} : a >_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}\}$，都有

$$r_1 <_{\mathbb{Q}} r_2 \iff r_1 \cdot_{\mathbb{Q}} s <_{\mathbb{Q}} r_2 \cdot_{\mathbb{Q}} s.$$

(3) 对任何 $r_1, r_2, s_1, s_2 \in \mathbb{Q}$，若 $r_1 <_{\mathbb{Q}} r_2$ 且 $s_1 <_{\mathbb{Q}} s_2$，则有

$$r_1 +_{\mathbb{Q}} s_1 <_{\mathbb{Q}} r_2 +_{\mathbb{Q}} s_2.$$

(4) 对任何 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ 以及 $s_1, s_2 \in \mathbb{Q}_{>_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}}$，若 $r_1 <_{\mathbb{Q}} r_2$ 且 $s_1 <_{\mathbb{Q}} s_2$，则有

$$r_1 \cdot_{\mathbb{Q}} s_1 <_{\mathbb{Q}} r_2 \cdot_{\mathbb{Q}} s_2.$$

证明. 留为作业（见习题 1.2.2.6）. □

下面给出有理数及其运算与序结构的构造式定义.

定义 1.2.2.12 (有理数及其运算与大小关系的构造式定义). 对任何 $p \in \mathbb{Z}$ 以及 $q \in \mathbb{Z}^*$，引入记号 p/q 或 $\frac{p}{q}$（到目前为止 p/q 只是一个记号，下面会给出其参与运算与大小比较的具体定义. 注意该记号与命题 1.2.2.10 (6) 中记号 $s/_{\mathbb{Z}} r$ 的差别）.

(1) 令

$$\widetilde{\mathbb{Q}} := \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\, q \in \mathbb{Z}^* \right\}.$$

(2) 定义 $\widetilde{\mathbb{Q}}$ 上的**加法运算**为

$$+_{\widetilde{\mathbb{Q}}} : \widetilde{\mathbb{Q}} \times \widetilde{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widetilde{\mathbb{Q}}, \quad \left(\frac{p}{q}, \frac{p_1}{q_1}\right) \longmapsto \frac{p}{q} +_{\widetilde{\mathbb{Q}}} \frac{p_1}{q_1} := \frac{p \cdot q_1 + p_1 \cdot q}{q \cdot q_1},$$

其中“+”与“·”分别表示整数之间的加法与乘法.

(3) 定义 $\widetilde{\mathbb{Q}}$ 上的**乘法运算**为

$$\cdot_{\widetilde{\mathbb{Q}}} : \widetilde{\mathbb{Q}} \times \widetilde{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widetilde{\mathbb{Q}}, \quad \left(\frac{p}{q}, \frac{p_1}{q_1}\right) \longmapsto \frac{p}{q} \cdot_{\widetilde{\mathbb{Q}}} \frac{p_1}{q_1} := \frac{p \cdot p_1}{q \cdot q_1}.$$

(4) 对任何 $p/q, p_1/q_1 \in \widetilde{\mathbb{Q}}$，定义

$$\frac{p}{q} \leq_{\widetilde{\mathbb{Q}}} \frac{p_1}{q_1} : \Longleftrightarrow\ p \cdot q \cdot q_1^2 \leq p_1 \cdot q_1 \cdot q^2,$$

其中“$\leq$” 表示整数之间的不大于关系

下面的引理说明，定义 1.2.2.8 与定义 1.2.2.12 这两种方式定义的有理数集及其上的运算与序结构是等价（同构）的.

引理 1.2.2.13. $(\mathbb{Q}, +_{\mathbb{Q}}, \cdot_{\mathbb{Q}}, \leq_{\mathbb{Q}})$ 与 $\left(\widetilde{\mathbb{Q}}, +_{\widetilde{\mathbb{Q}}}, \cdot_{\widetilde{\mathbb{Q}}}, \leq_{\widetilde{\mathbb{Q}}}\right)$ 是同构的. 具体地说，若定义映射

$$\psi : \mathbb{Q} \longrightarrow \widetilde{\mathbb{Q}}, \quad [p, q]_{\mathbb{Q}} \longmapsto \psi\left([p, q]_{\mathbb{Q}}\right) := \frac{p}{q},$$

则

(1) $\psi : \mathbb{Q} \to \widetilde{\mathbb{Q}}$ 为一个良定义的双射；

(2) ψ 保持加法运算：对任何 $r, s \in \mathbb{Q}$，都有

$$\psi(r +_{\mathbb{Q}} s) = \psi(r) +_{\widetilde{\mathbb{Q}}} \psi(s);$$

(3) ψ 保持乘法运算：对任何 $r, s \in \mathbb{Q}$，都有

$$\psi(r \cdot_{\mathbb{Q}} s) = \psi(r) \cdot_{\widetilde{\mathbb{Q}}} \psi(s);$$

(4) ψ 保持序结构：对任何 $r, s \in \mathbb{Q}$，都有

$$r \leq_{\mathbb{Q}} s \iff \psi(r) \leq_{\widetilde{\mathbb{Q}}} \psi(s).$$

证明. 留为作业（见习题 1.2.2.7）. □

于是我们今后不再区分 $(\mathbb{Q}, +_{\mathbb{Q}}, \cdot_{\mathbb{Q}}, \leq_{\mathbb{Q}})$ 与 $\left(\widetilde{\mathbb{Q}}, +_{\widetilde{\mathbb{Q}}}, \cdot_{\widetilde{\mathbb{Q}}}, \leq_{\widetilde{\mathbb{Q}}}\right)$ 这二者中对应的元素以及运算与大小关系.

说明 1.2.2.14 (有理数是整数的推广). 整数集连同其上的运算以及序结构 $(\mathbb{Z}, +, \cdot, \leq)$ 可以嵌入相应的有理数集 $(\mathbb{Q}, +_{\mathbb{Q}}, \cdot_{\mathbb{Q}}, \leq_{\mathbb{Q}})$ 之中. 具体地说（证明留为作业，见习题 1.2.2.7），存在单射（同态）

$$g : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad p \longmapsto g(p) := [p, 1]_{\mathbb{Q}},$$

使得对任何 $p, q \in \mathbb{Z}$，都有

(i) $g(p + q) = g(p) +_{\mathbb{Q}} g(q)$;

(ii) $g(p \cdot q) = g(p) \cdot_{\mathbb{Q}} g(q)$;

(iii) $p < q \iff g(p) <_{\mathbb{Q}} g(q)$.

由上一段结果可知，$(\mathbb{Z},+,\cdot,\leq)$ 与 $(g(\mathbb{Z}),+_{\mathbb{Q}},\cdot_{\mathbb{Q}},\leq_{\mathbb{Q}})$ 是同构的，于是我们今后也不再区分这二者. 换言之，**我们可将整数视为特殊的有理数，并将相应的整数之间的加法与乘法运算与大小关系视为特殊的有理数之间的加法与乘法运算与大小关系**. 我们记 $\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$，并对任何 $p,q\in\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$，将 $p+q$ 与 $p+_{\mathbb{Q}}q$ 都记为 $p+q$，将 $p\cdot q$ 与 $p\cdot_{\mathbb{Q}}q$ 都记为 $p\cdot q$（简记为 pq），并将 $p<q$ 与 $p<_{\mathbb{Q}}q$ 都记为 $p<q$；另外将 $0\in\mathbb{Z}$ 与 $0_{\mathbb{Q}}\in\mathbb{Q}$ 都记为 0，将 $1\in\mathbb{Z}$ 与 $1_{\mathbb{Q}}\in\mathbb{Q}$ 都记为 1.

本小节最后我们从代数的角度来看自然数集 $\mathbb{N}$、整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 之间的关系. $\mathbb{N}$ 是一个加法幺半群，但其中的元素不一定存在加法逆元（事实上 $\mathbb{N}$ 中只有 0 存在加法逆元），而 $\mathbb{Z}$ 正是使得 $\mathbb{N}$ 中元素都存在加法逆元的最小扩张；$\mathbb{Z}$ 是一个整环，但其中的元素不一定存在乘法逆元（事实上 $\mathbb{Z}$ 中只有 1 和 -1 存在乘法逆元），而 $\mathbb{Q}$ 正是使得 $\mathbb{Z}$ 中非零元素都存在乘法逆元的最小扩张.

以上涉及的扩张都是在代数意义上的，而从有理数集到实数集的扩张是在分析意义上的. 在 §1.3 节中我们将证明，有理数集 $\mathbb{Q}$ 连同其上的加法乘法运算以及序结构 $(\mathbb{Q},+,\cdot,\leq)$ 构成一个全序域，但其不是序完备的（即 $\mathbb{Q}$ 中的非空有上界子集不一定有上确界），而我们即将构造的实数集 $\mathbb{R}$ 正是使得非空有上界子集都有上确界的最小扩张，即 $\mathbb{R}$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 的最小的序完备的扩张.

习题 1.2.2

习题 1.2.2.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 1.2.2.2. 试补全**命题** 1.2.2.3 的证明.

习题 1.2.2.3. 试证明**命题** 1.2.2.4 中的所有结论.

习题 1.2.2.4. 试证明**引理** 1.2.2.6 与**说明** 1.2.2.7 中的所有结论.

习题 1.2.2.5. 试补全**命题** 1.2.2.10 的证明.

习题 1.2.2.6. 试证明**命题** 1.2.2.11 中的所有结论.

习题 1.2.2.7. 试证明**引理** 1.2.2.13 与**说明** 1.2.2.14 中的所有结论.

习题 1.2.2.8. 试证：有理数集 $(\mathbb{Q},\leq)$ 作为全序集不是序完备的.

1.2.3 有限集与可数集

本小节我们利用前面已经构造的自然数集的性质来研究两类结构最简单的集合，即有限集与可数集. 这里“结构简单”是指它们的势是所有集合中“最小”的. 另外我们将看到，自然数集 $\mathbb{N}$、整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 这三者之间是两两等势的，因为它们都是可数集. 由此可见虽然数系从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$ 再到 $\mathbb{Q}$ 扩大了，但从集合的势的角度来看并没有增大.

1.2.3.1 有限集

我们先来研究有限集.

定义 1.2.3.1. 设 X 为一个集合.

(1) 若存在 $n \in \mathbb{N}_+$ 使得 $\operatorname{card} X = \operatorname{card}\{1,2,\dots,n\}$，则称 X 为一个**有限集**，并定义 X 的**元素个数**为 $\#X := n$. 此时称 X 为一个 n **元集**.

练习 1.2.3.2. 试证：

(i) 有限集的“元素个数”是良定义的，即若 $m,n \in \mathbb{N}_+$ 满足 $\operatorname{card}\{1,2,\dots,m\} = \operatorname{card}\{1,2,\dots,n\}$，则 $m = n$. （提示：可利用习题 1.2.3.2 中的结论来证明.）

(ii) 两个有限集是等势的，当且仅当它们有相同的元素个数.

另外我们规定空集 $\varnothing$ 是元素个数为 0 的有限集.

(2) 若 X 不是有限集，则称 X 为一个**无限集**，并定义 X 的元素个数为 $\#X := +\infty$.

易见，对任何 $n \in \mathbb{N}_+$，集合 $\{1,2,\dots,n\}$ 都为有限集（且为 n 元集），它是自然数集 $\mathbb{N}$ 的有限子集. 事实上，利用定义我们可得到下面结果（对比推论 1.2.3.6）.

练习 1.2.3.3. 设 M 为自然数集 $\mathbb{N}$ 的一个非空有限子集，记 $\#M =: N+1$. 试证：M 的所有元素可以按大小顺序排列成如下形式：

$$n_0 < n_1 < n_2 < \cdots < n_N.$$

下面我们给出有限集的几个重要性质.

定理 1.2.3.4 (有限集的基本性质). 设 $n \in \mathbb{N}_+$.

(1) 有限集 X 的任何子集 A 都为有限集，且满足 $\#A \le \#X$.

(2) 有限多个有限集 $X_1,\dots,X_n$ 的并集 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} X_i$ 仍为有限集，且满足

$$\#\Big(\bigcup_{i=1}^{n} X_i\Big) \le \sum_{i=1}^{n} (\#X_i).$$

若进一步 $X_1,\dots,X_n$ 两两不交，则上式等号成立.

(3) 有限多个有限集 $X_1,\dots,X_n$ 的直积集 $\prod\limits_{i=1}^{n} X_i$ 仍为有限集，且满足

$$\#\Big(\prod_{i=1}^{n} X_i\Big)=\prod_{i=1}^{n}(\#X_i).$$

证明. (1) 不妨设 X,A 都非空，则可设 $X=\{x_0,\dots,x_N\}$，其中 $\#X=N+1$. 令 $E:=\{i\in\{0,1,\dots,N\}:x_i\in A\}$，则 $E\subset\{0,1,\dots,N\}\subset\mathbb{N}$，且 E 非空. 于是由**练习** 1.2.3.3 可知，E 的所有元素可以排成如下形式：$0\le n_0<n_1<\cdots<n_m$，其中 $\#E=m+1$. 显然 $n_m\le N$. 由于 $n_m\ge m$（用数学归纳原理可以证明这一点，留为**练习**），故 $m\le N$，于是 $m+1\le N+1$. 从而 $\#E=m+1\le N+1=\#X$. 最后只需证 $\#E=\#A$. 由于 $A=\{x_{n_0},x_{n_1},\dots,x_{n_m}\}$，故 A 与 E 之间是一一对应的：

$$E\longrightarrow A,\quad n_i\longmapsto x_{n_i}.$$

从而 $\operatorname{card}A=\operatorname{card}E$，因而再由 **练习** 1.2.3.2 (ii) 可得 $\#A=\#E\le\#X$. 因而 (1) 得证.

(2) 由归纳原理不妨设 $n=2$，下分三种情况来证明 (2) 中的结论.

(i) 设 $X_1=\varnothing$，则 $X_1\cup X_2=X_2$ 且 $X_1\cap X_2=\varnothing$，于是 $X_1\cup X_2=X_2$ 为有限集，且满足

$$\#(X_1\cup X_2)=\#X_2=(\#X_1)+(\#X_2).$$

当 $X_2=\varnothing$ 时可类似证明. 因而 (2) 得证.

(ii) 设 $X_1\cap X_2=\varnothing$ 且 $X_1,X_2\neq\varnothing$，则可设 $X_1=\{x_1,\dots,x_n\}$，$X_2=\{y_1,\dots,y_m\}$，其中 $x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m$ 两两互异，于是 $X_1\cup X_2=\{x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m\}$，且它与 $\{1,\dots,n,n+1,\dots,n+m\}$ 等势. 从而 $X_1\cup X_2$ 为有限集，且满足

$$\#(X_1\cup X_2)=n+m=(\#X_1)+(\#X_2).$$

(iii) 设 $X_1\cap X_2\neq\varnothing$，则 $X_1\cap(X_2\setminus X_1)=\varnothing$ 且 $X_1\cup X_2=X_1\cup(X_2\setminus X_1)$. 由 (1) 中结论可知，$X_2\setminus X_1$ 为有限集，且 $\#(X_2\setminus X_1)\le\#X_2$. 从而由情况 (ii) 的结论可知，$X_1\cup X_2$ 为有限集，且满足

$$\#(X_1\cup X_2)=(\#X_1)+(\#(X_2\setminus X_1))\le(\#X_1)+(\#X_2).$$

因而 (2) 得证.

(3) 证明留为作业（见**习题** 1.2.3.6）.

定理证毕. □

由上述定理可立即得到下面的结果.

推论 1.2.3.5. 设 X,Y 为两个集合，且满足 $X\subset Y$.

(1) 若 X 为无限集，则 Y 也为无限集.

(2) 若 X 为有限集，且 Y 为无限集，则 $Y \setminus X$ 仍为无限集.

证明. 由定理 1.2.3.4 (1) 可知，有限集的任何子集都为有限集，于是利用反证法可得证 (1) 中的结论. 又由定理 1.2.3.4 (2) 可知，两个有限集的并集仍为有限集，于是利用反证法可得证 (2) 中的结论. □

结合练习 1.2.3.3 以及下面的推论可知，自然数集的任何非空子集中的所有元素都可以按照大小顺序进行排列.

推论 1.2.3.6. 设 M 为自然数集 $\mathbb{N}$ 的一个无限子集，则 M 的所有元素可以排列如下：

$$n_0 < n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots .$$

证明. 由于 M 为无限集，从而非空，故由自然数集的良序性可定义 $n_0 := \min M$. 由推论 1.2.3.5 (2) 可知，从无限集中去掉有限子集后仍为无限集（从而非空），故再由自然数集的良序性，我们可归纳地定义下述最小值（这里的归纳定义过程可视为一种无目标的离散操作程序，见习题 1.2.1.4）：

$$n_{k+1} := \min(M \setminus \{n_0, \ldots, n_k\}), \quad k = 0, 1, 2, \ldots .$$

于是 $n_k \in M$ $(k = 0, 1, 2, \ldots)$ 且满足如下两条性质：

(i) $n_k \geq k$, $k = 0, 1, 2, \ldots$;

(ii) $n_0 < n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots$.

下只需证 $M = \{n_0, n_1, n_2, \ldots, n_k, n_{k+1}, \cdots\}$. 往证：对任何 $m \in M$ 都有 $m \in \{n_0, \ldots, n_m\}$. 否则 $\exists\, k \in M \setminus \{n_0, \ldots, n_k\}$，于是由 n_{k+1} 的定义以及上述性质 (i) 可得，$k \geq n_{k+1} \geq k+1$，造成矛盾！因而结论得证. □

下给出常见的无限集的例子.

例 1.2.3.7. 在本例中我们证明，自然数集 $\mathbb{N}$、整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 都为无限集.

(1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 为无限集.

证明. 反设 $\mathbb{N}$ 为有限集，易见 $\mathbb{N}$ 非空，则存在 $N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $\operatorname{card}\mathbb{N} = \operatorname{card}\{1, 2, \ldots, N\}$，于是存在双射 $f : \mathbb{N} \to \{1, 2, \ldots, N\}$，从而 $f|_{\{1,2,\ldots,N\}} : \{1, 2, \ldots, N\} \to \{1, 2, \ldots, N\}$ 为一个单射. 由习题 1.2.3.2 可知，$f|_{\{1,2,\ldots,N\}} : \{1, 2, \ldots, N\} \to \{1, 2, \ldots, N\}$ 为一个双射，于是 $f(\{1, 2, \ldots, N\}) = \{1, 2, \ldots, N\}$. 由于 $f(N+1) \in f(\mathbb{N}) = \{1, 2, \ldots, N\}$，故 $\exists\, k \in \{1, 2, \ldots, N\}$ $(f(N+1) = k)$. 又由于 $k \in \{1, 2, \ldots, N\} = f(\{1, 2, \ldots, N\})$，故 $\exists\, \ell \in \{1, 2, \ldots, N\}$ $(k = f(\ell))$，从而 $k = f(N+1) = f(\ell)$. 于是由 f 为单射可得 $\ell = N + 1$，造成矛盾！因而自然数集 $\mathbb{N}$ 为无限集. □

(2) 整数集 $\mathbb{Z}$ 与与有理数集 $\mathbb{Q}$ 都为无限集.

证明. 这可由 (1) 与推论 1.2.3.5 (1) 的结论直接得证. □

在结束 §§§ 1.2.3.1 小小节的内容之前，我们利用有限集的性质来证明下面一个看起来显然的结果：设 $m, n \in \mathbb{N}_+$ 且满足 $m > n$，若想要把 m 个球放入 n 个抽屉中，则至少有一个抽屉中含有不少于两个球.

例 **1.2.3.8** (抽屉原则，鸽笼原理). 给定 $m, n \in \mathbb{N}_+$. 设 $A_1, \ldots, A_n$ 为 n 个两两不交的非空有限集，而 $a_1, \ldots, a_m$ 为 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i$ 中的 m 个互异的元素. 若 $m > n$，则存在 $i_0 \in \{1, \ldots, n\}$，使得

$$\#\left(A_{i_0} \cap \{a_1, \ldots, a_m\}\right) \geq \frac{m}{n} > 1,$$

即 $\#\left(A_{i_0} \cap \{a_1, \ldots, a_m\}\right) \geq 2$.

证明. 令 $X_i := A_i \cap \{a_1, \ldots, a_m\}$，$i = 1, \ldots, n$，则由定理 1.2.3.4 (1) 可知，$X_1, \ldots, X_n$ 都为有限集. 又由 $A_1, \ldots, A_n$ 两两不交以及 $a_1, \ldots, a_m \in \bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i$ 可知，$X_1, \ldots, X_n$ 也两两不交，且满足

$$\bigcup_{i=1}^{n} X_i = \bigcup_{i=1}^{n} \left(A_i \cap \{a_1, \ldots, a_m\}\right) = \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap \{a_1, \ldots, a_m\} = \{a_1, \ldots, a_m\}.$$

取 $i_0 \in \{1, \ldots, n\}$，使得 $\#X_{i_0} = \max\{\#X_1, \ldots, \#X_n\}$（这里 i_0 是可以取到的，见习题 1.2.3.4）. 于是由定理 1.2.3.4 (2) 可得

$$m = \#\{a_1, \ldots, a_m\} = \#\left(\bigcup_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} (\#X_i) \leq n \cdot (\#X_{i_0}).$$

因而结论得证. □

1.2.3.2 可数集

接下来我们研究结构最简单的无限集，即可数集.

定义 **1.2.3.9.** 设 X 为一个集合.

(1) 若 X 与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势，则称 X 为一个**可数集**. 我们统称可数集与有限集为**至多可数集**.

(2) 若 X 为无限集且不是可数集（即 X 不是至多可数集），则称 X 为一个**不可数集**.

下面的命题给出了至多可数集的名称的由来.

命题 **1.2.3.10** (**至多可数集的等价刻画**). 设 X 为一个非空集合，则以下三条相互等价：

(1) X 为至多可数集；

(2) $\operatorname{card} X \leq \operatorname{card} \mathbb{N}$；

(3) X 的所有元素可被编号，即

$$X=\begin{cases}\{x_1,\ldots,x_N\}, & \text{若 } X \text{ 为有限集，且 } \#X=N;\\ \{x_1,x_2,\ldots\}, & \text{若 } X \text{ 为无限集.}\end{cases}$$

证明. 留为作业（见习题 1.2.3.7）. □

下证明可数集的几个重要性质.

定理 1.2.3.11 (可数集的基本性质). 可数集满足如下性质：

(1) 任何无限集都存在可数子集，从而可数集是势最小的无限集.

(2) 可数集的任何无限子集仍为可数集.

(3) 可数个可数集的并集仍为可数集. 具体地说，若 $X_n\,(n=1,2,\ldots)$ 为可数个可数集，则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}X_n$ 也为可数集.

(4) 有限个可数集的直积集仍为可数集. 具体地说，若 $X_1,\ldots,X_n$ 为 n 个可数集，则 $X_1\times\cdots\times X_n$ 也为可数集.

证明. (1) 设 X 为一个无限集，则 X 非空，可取 $x_1\in X$. 由于 $X\setminus\{x_1\}$ 非空，故可取 $x_2\in X\setminus\{x_1\}$. 该过程可一直进行下去（理解为无目标的离散操作程序），假设已得到互异的 $x_1,\ldots,x_n\in X$，则由 $X\setminus\{x_1,\ldots,x_n\}$ 非空，我们可取 $x_{n+1}\in X\setminus\{x_1,\ldots,x_n\}$. 于是由离散操作程序的归纳原理可得到 X 的一个可数子集 $\{x_1,x_2,\ldots\}$（该集合是可被编号的无限集，从而由命题 1.2.3.10 可知其为可数集）. 进而 X 存在可数子集. 因而 (1) 得证.

(2) 设 X 为一个可数集，任取 X 的无限子集 A，则 $\operatorname{card}A\le\operatorname{card}X=\operatorname{card}\mathbb{N}$. 又由 A 为无限集以及 (1) 中结果可得 $\operatorname{card}A\ge\operatorname{card}\mathbb{N}$. 于是由 Cantor-Schröder-Bernstein 定理可得 $\operatorname{card}A=\operatorname{card}\mathbb{N}$. 从而 A 为可数集. 因而 (2) 得证.

(3) 设 $X_n\,(n=1,2,\ldots)$ 为可数个可数集，可设 $X_n=\{x_n^1,x_n^2,\ldots\}\,(n=1,2,\ldots)$，则可将并集 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}X_n$ 中所有元素不遗漏地排列如下：

$$\underline{x_1^1},\ \underline{x_1^2,\ x_2^1},\ \underline{x_3^1,\ x_2^2,\ x_1^3},\ \underline{x_1^4,\ x_2^3,\ x_3^2,\ x_4^1},\ \underline{x_5^1,\ x_4^2,\ x_3^3,\ x_2^4,\ x_1^5},\ \underline{x_1^6,\ x_2^5,\ x_3^4,\ x_4^3,\ x_5^2,\ x_6^1},\ \cdots, \tag{1.2.3.1}$$

其中对任何 $k=1,2,\ldots$，第 $2k-1$ 组元素的特点是：上下标之和为 $2k$，并按照下标从 $2k-1$ 递减到 1 的次序；而第 $2k$ 组元素的特点是：上下标之和为 $2k+1$，并按照下标从 1 递增到 $2k$ 的次序. 再将式 (1.2.3.1) 中重复的元素去掉只留下第一次出现的那个，则可得到并集 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}X_n$ 的所有元素的一个既不重复又不遗漏的排列，即该集合可被编号. 从而再由 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}X_n$ 为无限集可知，该并集为可数集. 因而 (3) 得证.

(4) 由归纳原理不妨设 $n=2$. 设 X_1, X_2 为两个可数集，可设 $X_i=\{x_i^1, x_i^2, \ldots\}\,(i=1,2)$. 令 $y_k^\ell := (x_1^k, x_2^\ell) \in X_1 \times X_2\,(k,\ell=1,2,\ldots)$，则由直积集的定义可得 $X_1 \times X_2 = \{y_k^\ell : k,\ell=1,2,\ldots\}$. 可将所有的 $y_k^\ell\,(k,\ell=1,2,\ldots)$ 排成式 (1.2.3.1) 中的样子. 从而用与 (3) 中同样的方法可证得 $X_1 \times X_2$ 为可数集. 因而 (4) 得证.

定理证毕. □

由此可得到至多可数集的性质.

推论 1.2.3.12 (至多可数集的基本性质). *至多可数集满足下述性质：*

(1) *至多可数集的任何子集仍为至多可数集.*

(2) *至多可数个至多可数集的并集仍为至多可数集，从而有限个可数集的并集仍为可数集.*

(3) *有限多个至多可数集的直积集仍为至多可数集.*

(4) *设 X 为一个无限集，而 Y 为一个至多可数集，则有*

$$\operatorname{card}(X \cup Y) = \operatorname{card}(X \setminus Y) = \operatorname{card} X.$$

证明. 利用有限集与可数集的性质（即定理 1.2.3.4 与定理 1.2.3.11 中结论）即可得证 (1)(2)(3) 中的结论，证明留为作业（见习题 1.2.3.8）. 下证 (4).

(i) 先分两步来证明 $\operatorname{card}(X \cup Y) = \operatorname{card} X$.

第 1 步 先设 $X \cap Y = \varnothing$. 由于 X 为无限集，故由定理 1.2.3.11 (1) 可知，X 存在可数子集 X_1. 于是再由 (2) 中结论可知 $X_1 \cup Y$ 为可数集，从而 $\operatorname{card}(X_1 \cup Y) = \operatorname{card} X_1$，即存在双射 $f : X_1 \cup Y \to X_1$. 又由于 $X = (X \setminus X_1) \cup X_1$, $(X \setminus X_1) \cap X_1 = \varnothing$，且 $X \cup Y = (X \setminus X_1) \cup (X_1 \cup Y)$, $(X \setminus X_1) \cap (X_1 \cup Y) = \varnothing$（注意 $X \cap Y = \varnothing$），故映射

$$F : X \cup Y \longrightarrow X, \quad x \longmapsto F(x) := \begin{cases} f(x), & x \in X_1 \cup Y, \\ x, & x \in X \setminus X_1 \end{cases}$$

为双射. 因而 $\operatorname{card}(X \cup Y) = \operatorname{card} X$.

第 2 步 再设 $X \cap Y \neq \varnothing$. 由 (1) 可知，$Y \setminus X$ 为至多可数集. 又由于 $X \cap (Y \setminus X) = \varnothing$，故由第 1 步结果可得 $\operatorname{card}(X \cup Y) = \operatorname{card}(X \cup (Y \setminus X)) = \operatorname{card} X$.

(ii) 再证 $\operatorname{card}(X \setminus Y) = \operatorname{card}(X)$. 由于 $X \setminus (X \setminus Y) = Y$ 为至多可数集，且 $X = (X \setminus Y) \cup (X \setminus (X \setminus Y))$，故由 (i) 中结论可得 $\operatorname{card}(X \setminus Y) = \operatorname{card}((X \setminus Y) \cup (X \setminus (X \setminus Y))) = \operatorname{card} X$.

因而 (4) 得证. □

上述推论 (4) 说明，在集合的势的意义下，至多可数集在无限集面前是微不足道的. 于是我们有理由相信至多可数集是结构最简单的集合（可数集是结构最简单的无限集）. 利用该结论我们可以给出无限集的等价刻画.

命题 1.2.3.13 (无限集的等价刻画). 设 X 为一个集合，则以下两条相互等价：

(1) X 为无限集；

(2) X 与其某个真子集等势.

证明. 下分两步来证明.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 X 为一个无限集，则可取 $x \in X$. 于是由推论 1.2.3.12 (4) 可得 $\operatorname{card}(X \setminus \{x\}) = \operatorname{card} X$. 因而 X 与其真子集 $X \setminus \{x\}$ 等势.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

设 X 与其真子集 Y 等势，反设 X 为有限集，则由定理 1.2.3.4 (1) 以及练习 1.2.3.2 (2) 可知，Y 也为有限集，且 $\#Y < \#X$. 这与 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$ 矛盾！因而 X 为无限集.

命题得证. □

本小节最后我们给出可数集的例子.

例 1.2.3.14. 本例中给出几个简单的可数集的例子.

(1) 有理数集 $\mathbb{Q}$ 为可数集.

证明. 由于 $\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_{>0} \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}_{<0}$，这三者两两不交，且 $\mathbb{Q}_{>0}$ 与 $\mathbb{Q}_{<0}$ 等势，故为证 $\mathbb{Q}$ 可数，只需证 $\mathbb{Q}_{>0}$ 可数. 对每个 $n = 1, 2, \ldots$，令

$$A_n := \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}_{>0} : m \in \mathbb{N}_+ \right\}$$

(这里利用了有理数的构造式定义)，则

$$\mathbb{N}_+ \longrightarrow A_n, \quad m \longmapsto \frac{m}{n}$$

为双射，于是 $\operatorname{card} A_n = \operatorname{card} \mathbb{N}_+$. 又由推论 1.2.3.12 (4) 可得 $\operatorname{card} \mathbb{N}_+ = \operatorname{card} \mathbb{N}$，从而 $\operatorname{card} A_n = \operatorname{card} \mathbb{N}$，即每个 A_n 都为可数集. 又由于 $\mathbb{Q}_{>0} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$，故由定理 1.2.3.11 (3) 可知，$\mathbb{Q}_{>0}$ 为可数集. 因而 $\mathbb{Q}$ 为可数集. □

(2) 自然数集 $\mathbb{N}$ 与整数集 $\mathbb{Z}$ 都为可数集.

证明. 这是因为 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Z}$ 都是可数集 $\mathbb{Q}$ 的无限子集（见例 1.2.3.7 与定理 1.2.3.11 (2)）. □

(3) 代数数全体之集合为可数集，其中**代数数**是指有理系数代数方程的实根.

证明. 任何关于未知量 x 的 n ($\in \mathbb{N}$) 次有理系数代数方程都可表示为如下形式:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0, \tag{1.2.3.2}$$

其中 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ 为有理常数, 且 $a_n \neq 0$, 不妨设 $a_n = 1$ (否则在方程两边同时除以 a_n 即可). 易见式 (1.2.3.2) 中方程唯一确定一个 n 元有序组 $(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{Q}^n$, 且每个这样的 n 元有序组唯一确定一个有理系数代数方程, 于是由**定理** 1.2.3.11 (4) 可得

$$\operatorname{card}\{n \text{ 次有理系数代数方程}\} = \operatorname{card} \mathbb{Q}^n = \operatorname{card} \mathbb{N},$$

即 $\{n$ 次有理系数代数方程$\}$ 为可数集. 又由代数知识可知, 每个 n 次有理系数代数方程只有有限个实根. 于是由**推论** 1.2.3.12 (2) 可知, $\{n$ 次有理系数代数方程的实根$\}$ 作为可数个有限集之并为可数集 (因为其不是有限集). 从而再由**定理** 1.2.3.11 (3) 可得

$$\{\text{代数数}\} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{n \text{ 次有理系数代数方程的实根}\}$$

为可数集. 因而代数数全体构成一个可数集. □

在引入实数并定义开区间之后, 我们还将证明, 实轴上两两不交的非空开区间族是至多可数的.

习题 1.2.3

习题 1.2.3.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 1.2.3.2. 给定 $n \in \mathbb{N}_+$. 试证:

(1) 任何单射 $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$ 必为一个双射;

(2) 任何满射 $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$ 必为一个双射.

习题 1.2.3.3. 设 $m, n \in \mathbb{N}$. 试证: 一个 n 元集的 m 元子集的个数为 $\binom{n}{m}$.

习题 1.2.3.4. 设 A 为全序集 $(X, \preceq)$ 中的一个非空有限子集. 试证: A 必存在最大元与最小元.

习题 1.2.3.5. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 为 n 个有限集. 试证:

$$\begin{aligned}\#\Big(\bigcup_{i=1}^{n} X_i\Big) = &\sum_{1 \leq i_1 \leq n} (\#X_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} (\#(X_{i_1} \cap X_{i_2})) \\ &+ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} (\#(X_{i_1} \cap X_{i_2} \cap X_{i_3})) - \cdots + (-1)^n \#(X_1 \cap \cdots \cap X_n).\end{aligned}$$

习题 1.2.3.6. 试证: 若 $X_1, \ldots, X_n$ 为 n 个有限集, 则直积集 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 也为有限集, 且满足

$$\#(X_1 \times \cdots \times X_n) = (\#X_1) \cdots (\#X_n).$$

习题 1.2.3.7. 试证明命题 1.2.3.10 中的结论.

习题 1.2.3.8. 试补全推论 1.2.3.12 的证明.

习题 1.2.3.9. 设 $\sim$ 为可数集 X 上的一个等价关系. 试证：商集 $X/\sim$ 为至多可数集.

习题 1.2.3.10. 设 X 为一个至多可数集，而 $f : X \to Y$ 为一个满射. 试证：Y 也为至多可数集.

皇贵妃大难当了

补充习题 1.2

补充习题 1.2.1 (集合列的上极限集与下极限集)**.** 设 $X_n\,(n=1,2,\ldots)$ 为可数个集合，此时称 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个**集合列**.

(1) 定义集合列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**上极限集**为

$$\limsup_{n\to\infty} X_n := \left\{ x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n : \{i \in \mathbb{N}_+ : x \in X_i\} \text{ 为无限集} \right\}.$$

试证:

$$\limsup_{n\to\infty} X_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} X_n \right).$$

(2) 定义集合列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**下极限集**为

$$\liminf_{n\to\infty} X_n := \left\{ x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n : \exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n > N \ (x \in X_n) \right\}.$$

试证:

$$\liminf_{n\to\infty} X_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\bigcap_{n=k}^{\infty} X_n \right).$$

(3) 试证: $\liminf\limits_{n\to\infty} X_n \subset \limsup\limits_{n\to\infty} X_n$.
特别若 $\liminf\limits_{n\to\infty} X_n = \limsup\limits_{n\to\infty} X_n =: X$，则称集合列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ **收敛**，并定义该收敛集合列的**极限集**为 X，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} X_n := X$.

补充习题 1.2.2.

1.3 实数与复数

本节我们继续构造数系，我们将利用有理数通过 Dedekind 的方法构造实数，并证明该实数集是在同构意义下唯一的序完备的全序域. 接下来我们将给出实数域的几个完备性定理以及它们之间的相互证明. 最后再利用实数构造复数.

1.3.1 全序域

本小节我们先介绍全序域，它是一个附加了序结构的域，而域就是带有两个运算（即代数结构）的集合，当然其中的运算与序结构需要满足一定的条件. 本小节内容是为下一小节介绍实数的 Dedekind 构造做准备的.

1.3.1.1 域

我们先在集合上附加代数结构以构成一个域，域的典型特征是可以在其上自由地进行四则运算. 具体概念可见下面的定义与说明.

定义 **1.3.1.1.** 一个**域**是指一个至少含有两个元素的集合 $\mathbb{F}$（后可见这两个元素为 $0_{\mathbb{F}}$ 与 $1_{\mathbb{F}}$），其上有如下两个运算：

$$+_{\mathbb{F}} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}, \quad (x, y) \longmapsto x +_{\mathbb{F}} y$$

（称之为 $\mathbb{F}$ 上的**加法运算**）以及

$$\cdot_{\mathbb{F}} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}, \quad (x, y) \longmapsto x \cdot_{\mathbb{F}} y$$

（称之为 $\mathbb{F}$ 上的**乘法运算**），且三元有序组 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 满足以下九条**域公理**：

(F1) **加法结合律**：$\forall\, x, y, z \in \mathbb{F}\ ((x +_{\mathbb{F}} y) +_{\mathbb{F}} z = x +_{\mathbb{F}} (y +_{\mathbb{F}} z))$；

(F2) **存在零元**：$\exists\, 0_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}\ \forall\, x \in \mathbb{F}\ (x +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} x = x)$；

练习 **1.3.1.2** (零元的唯一性)**.** 试证：若还存在 $\widetilde{0}_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}$ 使得 $\forall\, x \in \mathbb{F}\ (x +_{\mathbb{F}} \widetilde{0}_{\mathbb{F}} = \widetilde{0}_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} x = x)$，则 $0_{\mathbb{F}} = \widetilde{0}_{\mathbb{F}}$. 我们称 $0_{\mathbb{F}}$ 为 $\mathbb{F}$ 的**零元**，或**加法单位元**.

(F3) **存在加法逆元**：$\forall\, x \in \mathbb{F}\ \exists\, y \in \mathbb{F}\ (x +_{\mathbb{F}} y = y +_{\mathbb{F}} x = 0_{\mathbb{F}})$；

练习 **1.3.1.3** (加法逆元的唯一性)**.** 试证：给定 $x \in \mathbb{F}$. 若存在 $y_1, y_2 \in \mathbb{F}$ 使得 $x +_{\mathbb{F}} y_1 = y_1 +_{\mathbb{F}} x = 0_{\mathbb{F}}$，$x +_{\mathbb{F}} y_2 = y_2 +_{\mathbb{F}} x = 0_{\mathbb{F}}$，则 $y_1 = y_2$. 此时称 $y_1 = y_2 =: y$ 为 x 的**加法逆元**或**负元**，记之为 $(-x)_{\mathbb{F}} := y$.
另外对任何 $a, b \in \mathbb{F}$，约定 $a -_{\mathbb{F}} b := a +_{\mathbb{F}} (-b)_{\mathbb{F}}$.

(F4) **加法交换律**：$\forall\, x, y \in \mathbb{F}\ (x +_{\mathbb{F}} y = y +_{\mathbb{F}} x)$；

(F5) **乘法结合律**：$\forall\, x, y, z \in \mathbb{F}\ ((x \cdot_{\mathbb{F}} y) \cdot_{\mathbb{F}} z = x \cdot_{\mathbb{F}} (y \cdot_{\mathbb{F}} z))$；

(F6) **存在单位元**：$\exists\, 1_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}^* := \mathbb{F} \setminus \{0_{\mathbb{F}}\}\ \forall\, x \in \mathbb{F}\ (x \cdot_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = 1_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} x = x)$；

练习 **1.3.1.4** (单位元的唯一性)**.** 试证：若还存在 $\widetilde{1}_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}$ 使得 $\forall\, x \in \mathbb{F}\ (x \cdot \widetilde{1}_{\mathbb{F}} = \widetilde{1}_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} x = x)$，则 $1_{\mathbb{F}} = \widetilde{1}_{\mathbb{F}}$. 我们称 $1_{\mathbb{F}}$ 为 $\mathbb{F}$ 的**单位元**，或**乘法单位元**.

(F7) **非零元存在乘法逆元**：$\forall\, x \in \mathbb{F}^*\ \exists\, y \in \mathbb{F}\ (x \cdot_{\mathbb{F}} y = y \cdot_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}})$；

练习 **1.3.1.5** (乘法逆元的唯一性)**.** 试证：给定 $x \in \mathbb{F}^*$. 若存在 $y_1, y_2 \in \mathbb{F}$ 使得 $x \cdot_{\mathbb{F}} y_1 = y_1 \cdot_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}}$，$x \cdot_{\mathbb{F}} y_2 = y_2 \cdot_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}}$，则 $y_1 = y_2$. 此时称 $y_1 = y_2 =: y$ 为 x 的**乘法逆元**，记之为 $(x^{-1})_{\mathbb{F}} := y$. 另外对任何 $a \in \mathbb{F}$ 以及 $b \in \mathbb{F}^*$，约定 $a/_{\mathbb{F}} b := a \cdot_{\mathbb{F}} (b^{-1})_{\mathbb{F}}$.

(F8) **乘法交换律**：$\forall\, x, y \in \mathbb{F}\ (x \cdot_{\mathbb{F}} y = y \cdot_{\mathbb{F}} x)$；

(F9)（**乘法对加法的分配律**）：$\forall\, x, y, z \in \mathbb{F}\ ((x +_{\mathbb{F}} y) \cdot_{\mathbb{F}} = x \cdot_{\mathbb{F}} z + y \cdot_{\mathbb{F}} z)$.

注意这里约定先算乘法再算加法.

我们通常将上述域 $\mathbb{F}$ 记为 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$.

说明 **1.3.1.6.** 我们给出一些代数上的说明. 在上述定义 1.3.1.1 的记号约定下，若 (F1)-(F4) 成立，则称 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}})$ 为一个交换群. 类似地，若 (F5)-(F8) 成立，则 $(\mathbb{F}^*, \cdot_{\mathbb{F}})$ 也为一个交换群. 事实上，在集合上附加一个具有单位元和逆元的且满足结合律的运算后就成为一个**群**；若进一步该群上的运算还满足交换律，则其为一个**交换群**. 以上满足一定条件的运算就是集合上所谓的“代数结构”，群正是集合上附加一个运算这种代数结构的数学对象. 实际上一个集合上还可以附加两个运算（此时集合上的代数结构包含两个运算），例如若 (F1)-(F6) 以及 (F8)(F9) 成立，则称 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 为一个**交换环**；若 (F1)-(F9) 成立，则称 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 为一个**域**. 当然对于一般的交换环或域而言，其上的两个运算之间具有一定的联系，比如它们之间要满足分配律.

最常见的域就是有理数域.

例 **1.3.1.7.** 可以证明（留为作业，见习题 1.3.1.2）：

(1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 或整数集 $\mathbb{Z}$ 连同其上的加法与乘法运算都不构成域，即 $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ 与 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 都不是域.

(2) 有理数集连同其上的加法与乘法运算构成一个域，即 $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ 为一个域，称之为**有理数域**.

下给出域的若干运算性质.

命题 **1.3.1.8** (**域的运算性质**)**.** 设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 为一个域，则对任何 $x, y, z \in \mathbb{F}$，都有下面结论成立：

(1)（**加法消去律**）：若 $x +_{\mathbb{F}} z = y +_{\mathbb{F}} z$，则 $x = y$；

(2)（**乘法消去律**）：若 $x \cdot_{\mathbb{F}} z = y \cdot_{\mathbb{F}} z$，且 $z \neq 0_{\mathbb{F}}$，则 $x = y$；

(3) $x \cdot_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} x = 0_{\mathbb{F}}$;

(4) $x \cdot_{\mathbb{F}} y = 0_{\mathbb{F}} \iff (x = 0_{\mathbb{F}}$ 或 $y = 0_{\mathbb{F}})$. 特别 $1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$;

(5) $(-(-x)_{\mathbb{F}})_{\mathbb{F}} = x$, $(-x)_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} y = (-(x \cdot_{\mathbb{F}} y))_{\mathbb{F}}$, $(-x)_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} (-y)_{\mathbb{F}} = x \cdot_{\mathbb{F}} y$;

(6) 若 $x, y \neq 0_{\mathbb{F}}$, 则 $(x^{-1})_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$, $(((x^{-1})_{\mathbb{F}})^{-1})_{\mathbb{F}} = x$, $((x \cdot_{\mathbb{F}} y)^{-1})_{\mathbb{F}} = (x^{-1})_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} (y^{-1})_{\mathbb{F}}$.

证明. 下只证明 (3) 中结论，其余部分的证明留为作业（见习题 1.3.1.3）. 由 (F4) 乘法交换律可知，为证 (3) 只需证 $0_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} x = 0_{\mathbb{F}}$. 任取 $a \in \mathbb{F}^*$, 则有

$$0_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} x +_{\mathbb{F}} a \cdot_{\mathbb{F}} x \overset{\text{(F9)分配律}}{=\!=\!=} (0_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} a) \cdot_{\mathbb{F}} x \overset{\text{(F2)}}{=\!=} a \cdot_{\mathbb{F}} x \overset{\text{(F2)}}{=\!=} 0_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} a \cdot_{\mathbb{F}} x,$$

于是由 (1) 中的加法消去律可得 $0_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} x = 0_{\mathbb{F}}$. □

1.3.1.2 全序域

下面我们要在域上引入序结构.

定义 **1.3.1.9.** 设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 为一个域. 若存在子集 $\mathbb{F}_+ \subset \mathbb{F}$, 使得如下三条**序公理**成立:

(O1)（**三岐性**）: 对任何 $x \in \mathbb{F}$, 都有 $x \in \mathbb{F}_+$ 或 $x = 0_{\mathbb{F}}$ 或 $(-x)_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}_+$ 这三者之一成立;

(O2) $\forall\, x, y \in \mathbb{F}_+$ $(x +_{\mathbb{F}} y \in \mathbb{F}_+)$;

(O3) $\forall\, x, y \in \mathbb{F}_+$ $(x \cdot_{\mathbb{F}} y \in \mathbb{F}_+)$,

则称 $\mathbb{F}$ 为一个**全序域**.

全序域名称的由来可见下面的说明.

说明 **1.3.1.10.** 设域 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 及其子集 $\mathbb{F}_+$ 构成一个全序域，则可在 $\mathbb{F}$ 上构造全序如下:

$$\forall\, x, y \in \mathbb{F} \left(x \leq_{\mathbb{F}} y :\iff (y -_{\mathbb{F}} x \in \mathbb{F}_+ \text{ 或 } x = y) \right). \tag{1.3.1.1}$$

练习 **1.3.1.11.** 试证: 式 (1.3.1.1) 中定义的关系 $\leq_{\mathbb{F}}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的一个全序. 于是对 $x, y \in \mathbb{F}$, 可以定义 $x \geq_{\mathbb{F}} y$, $x <_{\mathbb{F}} y$ 以及 $x >_{\mathbb{F}} y$.

于是定义 1.3.1.9 中的序公理 (O2) 与 (O3) 分别等价于

(O2′) $\forall\, x, y \in \mathbb{F}$ $((x >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}}$ 且 $y >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}}) \Longrightarrow x +_{\mathbb{F}} y >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}})$;

(O3′) $\forall\, x, y \in \mathbb{F}$ $((x >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}}$ 且 $y >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}}) \Longrightarrow x \cdot_{\mathbb{F}} y >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}})$.

今后我们将上述全序域 $\mathbb{F}$ 记为 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$, 其中 $\mathbb{F}_+ = \mathbb{F}_{>_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}}}$.

最常见且最简单的全序域是有理数域（见定理 1.3.1.16），其他全序域的例子可见习题 1.3.1.7.

例 1.3.1.12. 可以证明（留为作业，见习题 1.3.1.2）：有理数域连同其上的的序结构构成一个全序域，记之为 $(\mathbb{Q},+,\cdot,\leq)$.

下给出全序域上序结构的性质.

命题 1.3.1.13 (全序域上序结构的基本性质). 设 $(\mathbb{F},+_{\mathbb{F}},\cdot_{\mathbb{F}},\leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域，则对任何 $x,y,z\in\mathbb{F}$，都有下面的结论成立：

(1) $x<_{\mathbb{F}}y \iff x+_{\mathbb{F}}z<_{\mathbb{F}}y+_{\mathbb{F}}z$;

(2) 若 $z>_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$，则 $x<_{\mathbb{F}}y \iff x\cdot_{\mathbb{F}}z<_{\mathbb{F}}y\cdot_{\mathbb{F}}z$;

(3) $\forall\, x\in\mathbb{F}^*$ $(x^2:=x\cdot_{\mathbb{F}}x>_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}})$. 特别 $1_{\mathbb{F}}>_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$;

(4) 若 $x>_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$，则 $(x^{-1})_{\mathbb{F}}>_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$;

若 $x>_{\mathbb{F}}y_{\mathbb{F}}>_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$，则 $(y^{-1})_{\mathbb{F}}>_{\mathbb{F}}(x^{-1})_{\mathbb{F}}$;

(5)（**绝对值**）定义映射

$$|\cdot|_{\mathbb{F}}:\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},\quad x\longmapsto|x|_{\mathbb{F}}:=\begin{cases}x, & x\geq_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}},\\ (-x)_{\mathbb{F}}, & x<_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}.\end{cases}$$

称 $|x|_{\mathbb{F}}$ 为 x 的**绝对值**，则有

(i) $\forall\, x,y\in\mathbb{F}$ $\Big(|(-x)_{\mathbb{F}}|_{\mathbb{F}}=|x|_{\mathbb{F}},\ |x|_{\mathbb{F}}^2=x^2,\ |x\cdot_{\mathbb{F}}y|_{\mathbb{F}}=|x|_{\mathbb{F}}\cdot_{\mathbb{F}}|y|_{\mathbb{F}}\Big)$;

(ii) $\forall\, x\in\mathbb{F}$ $\Big(|x|_{\mathbb{F}}\geq_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}},\ (-|x|_{\mathbb{F}})_{\mathbb{F}}\leq_{\mathbb{F}}x\leq_{\mathbb{F}}|x|_{\mathbb{F}}\Big)$;

(iii)（**三角不等式**）：对任何 $x,y\in\mathbb{F}$，都有

$$|x+_{\mathbb{F}}y|_{\mathbb{F}}\leq_{\mathbb{F}}|x|_{\mathbb{F}}+_{\mathbb{F}}|y|_{\mathbb{F}},\qquad |x-_{\mathbb{F}}y|_{\mathbb{F}}\geq_{\mathbb{F}}\Big||x|_{\mathbb{F}}-|y|_{\mathbb{F}}\Big|_{\mathbb{F}},$$

其中上面两个等号成立的充要条件都为 $x\cdot_{\mathbb{F}}y\geq_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$.

证明. 我们只证明 $|x+_{\mathbb{F}}y|_{\mathbb{F}}\leq_{\mathbb{F}}|x|_{\mathbb{F}}+_{\mathbb{F}}|y|_{\mathbb{F}}$ 及其取等条件，其余部分的证明留为作业（见习题 1.3.1.5）. 下分两步来证明三角不等式 $|x+_{\mathbb{F}}y|_{\mathbb{F}}\leq_{\mathbb{F}}|x|_{\mathbb{F}}+_{\mathbb{F}}|y|_{\mathbb{F}}$.

1) 先证：若 $x,y\geq_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$，则有 $x\geq_{\mathbb{F}}y \iff x^2\geq_{\mathbb{F}}y^2$.

事实上，若 $x\geq_{\mathbb{F}}y\geq_{\mathbb{F}}0_{\mathbb{F}}$，则由 (O3′) 可得 $x^2=x\cdot_{\mathbb{F}}x\geq_{\mathbb{F}}x\cdot_{\mathbb{F}}y\geq_{\mathbb{F}}y\cdot_{\mathbb{F}}y=y^2$；反之设 $x^2\geq_{\mathbb{F}}y^2$，反设 $x<_{\mathbb{F}}y$，则再由 (O3′) 可得 $x^2=x\cdot_{\mathbb{F}}x<_{\mathbb{F}}x\cdot_{\mathbb{F}}y<_{\mathbb{F}}y\cdot_{\mathbb{F}}y=y^2$，矛盾！

2) 再证 $|x+_{\mathbb{F}}y|_{\mathbb{F}}\leq_{\mathbb{F}}|x|_{\mathbb{F}}+_{\mathbb{F}}|y|_{\mathbb{F}}$.

首先由前面 (i) 与 (ii) 中结果可知，$x \cdot_{\mathbb{F}} y \leq_{\mathbb{F}} |x \cdot_{\mathbb{F}} y|_{\mathbb{F}} \leq_{\mathbb{F}} |x|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} |y|$. 于是再结合 (F1)、(F4)、(F5)、(F8) 以及 (F9) 中的运算律可得

$$\begin{aligned}
|x +_{\mathbb{F}} y|_{\mathbb{F}}^2 &= (x +_{\mathbb{F}} y)^2 = (x +_{\mathbb{F}} y) \cdot_{\mathbb{F}} (x +_{\mathbb{F}} y) \\
&= x \cdot_{\mathbb{F}} (x +_{\mathbb{F}} y) +_{\mathbb{F}} y \cdot_{\mathbb{F}} (x +_{\mathbb{F}} y) \\
&= x^2 +_{\mathbb{F}} x \cdot_{\mathbb{F}} y +_{\mathbb{F}} y \cdot_{\mathbb{F}} x +_{\mathbb{F}} y^2 \\
&= x^2 +_{\mathbb{F}} y^2 +_{\mathbb{F}} x \cdot_{\mathbb{F}} y +_{\mathbb{F}} x \cdot_{\mathbb{F}} y \\
&\leq x^2 +_{\mathbb{F}} y^2 +_{\mathbb{F}} |x|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |x|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}} \\
&\leq x^2 +_{\mathbb{F}} |x|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} |x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} y^2 \\
&= |x|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} (|x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}}) +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} (|x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}}) \\
&= (|x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}}) \cdot_{\mathbb{F}} (|x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}}) \\
&= (|x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}})^2,
\end{aligned}$$

从而由 1) 中结果可得 $|x +_{\mathbb{F}} y|_{\mathbb{F}} \leq |x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}}$.

因而三角不等式 $|x +_{\mathbb{F}} y|_{\mathbb{F}} \leq_{\mathbb{F}} |x|_{\mathbb{F}} +_{\mathbb{F}} |y|_{\mathbb{F}}$ 得证. □

正如任何无限集都包含可数子集，我们下面想要说明，任何全序域都包含有理数域为其全序子域. 为此先引入下面两个概念.

定义 1.3.1.14. 设 $(\mathbb{F}_i, +_i, \cdot_i, \leq_i)$ $(i = 1, 2)$ 为两个全序域. 若存在双射 $\varphi : \mathbb{F}_1 \to \mathbb{F}_2$，使得对任何 $x, y \in \mathbb{F}_1$，都有以下三个条件成立：

(i) φ 保持加法运算：$\varphi(x +_1 y) = \varphi(x) +_2 \varphi(y)$；

(ii) φ 保持乘法运算：$\varphi(x \cdot_1 y) = \varphi(x) \cdot_2 \varphi(y)$；

(iii) φ 保持序结构：$x <_1 y \iff \varphi(x) <_2 \varphi(y)$，

则称 φ 为一个**全序域同构**，并称 $\mathbb{F}_1$ 与 $\mathbb{F}_2$ 是**全序域同构**的.

今后我们不再区分两个全序域同构的全序域及其中对应的元素和运算以及序结构.

定义 1.3.1.15. 设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域，而 $\mathbb{E} \subset \mathbb{F}$. 可在 $\mathbb{E}$ 上引入运算 $+_{\mathbb{E}} := +_{\mathbb{F}}|_{\mathbb{E}\times\mathbb{E}}$，即

$$+_{\mathbb{E}} : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \longrightarrow \mathbb{E}, \quad (x, y) \longmapsto x +_{\mathbb{E}} y := x +_{\mathbb{F}} y,$$

和运算 $\cdot_{\mathbb{E}} := \cdot_{\mathbb{F}}|_{\mathbb{E}\times\mathbb{E}}$，即

$$\cdot_{\mathbb{E}} : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \longrightarrow \mathbb{E}, \quad (x, y) \longmapsto x \cdot_{\mathbb{E}} y := x \cdot_{\mathbb{F}} y,$$

并在 $\mathbb{E}$ 上引入序结构 $\leq_{\mathbb{E}}$ 如下：

$$\forall\, x, y \in \mathbb{E}\ (x \leq_{\mathbb{E}} y :\iff x \leq_{\mathbb{F}} y).$$

若 $(\mathbb{E}, +_{\mathbb{E}}, \cdot_{\mathbb{E}}, \leq_{\mathbb{E}})$ 也为一个全序域，则称之为全序域 $\mathbb{F}$ 的一个**全序子域**.

下面可以证明本小小节的主要结果.

定理 1.3.1.16 (任何全序域都以有理数域为其全序子域). *设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域，则 $\mathbb{F}$ 存在唯一的全序子域 $\mathbb{E}$，使得 $\mathbb{E}$ 与有理数域 $\mathbb{Q}$ 是全序域同构的.*

此时我们不区分全序子域 $\mathbb{E}$ 与有理数域 $\mathbb{Q}$ 这二者，也称有理数域为 $\mathbb{F}$ 的全序子域，并记 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{F}$.

证明. 只需证：存在单射 $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}$，使得 φ 满足定义 1.3.1.14 中的三个条件 (i)-(iii). 此时取 $\mathbb{E} := \varphi(\mathbb{Q})$ 即可得证. 下分几步来证明上面满足条件的单射的存在性.

第 1 步 先构造映射 $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}$. 可逐步定义 φ 如下：

(i) 先对 $n \in \mathbb{N}$，归纳定义 $\varphi(0) := 0_{\mathbb{F}}$ 以及 $\varphi(n+1) := \varphi(n) +_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$，$n = 0, 1, 2, \ldots$;

(ii) 再对 $p \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$，定义 $\varphi(p) := (-\varphi(-p))_{\mathbb{F}}$;

(iii) 最后对 $p/q \in \mathbb{Q}$，定义 $\varphi(p/q) := \varphi(p)/_{\mathbb{F}}\varphi(q)$，注意这里由 $q \neq 0$ 可得 $\varphi(q) \neq 0_{\mathbb{F}}$（为什么?）；另外当 $p \in \mathbb{Z}$ 且 $q = 1$ 时有 $\varphi(p/1) = \varphi(p)/_{\mathbb{F}}\varphi(1) = \varphi(p)/_{\mathbb{F}}1_{\mathbb{F}} = \varphi(p)$，这与 (ii) 中 φ 的定义相符.

这样我们给出了 $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}$ 的定义.

第 2 步 下证 $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}$ 满足定义 1.3.1.14 中的三个条件 (i)-(iii)，留为作业（见习题 1.3.1.6）.

第 3 步 再证 $\varphi : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}$ 为单射.

若 $x, x' \in \mathbb{Q}$ 满足 $\varphi(x) = \varphi(x')$，记 $r = p/q := x - x' \in \mathbb{Q}$，则 $\varphi(r) = \varphi(x) -_{\mathbb{F}} \varphi(x') = 0_{\mathbb{F}}$. 于是 $\varphi(p) = \varphi(r \cdot q) = \varphi(r) \cdot_{\mathbb{F}} \varphi(q) = 0_{\mathbb{F}} \cdot_{\mathbb{F}} \varphi(q) = 0_{\mathbb{F}}$. 从而由 φ 的定义可得 $p = 0$（为什么?），即 $x = x'$.

第 4 步 最后证明映射 φ 的唯一性.

任取满足定理条件的单射 $\psi : \mathbb{Q} \to \mathbb{F}$，则由其满足的性质可知，只需证 $\psi(0) = \varphi(0) = 0_{\mathbb{F}}$ 以及 $\psi(1) = \varphi(1) = 1_{\mathbb{F}}$. 事实上，

- 由于 $\psi(0) \xlongequal{\psi \text{ 保加法}} \psi(0+0) = \psi(0) +_{\mathbb{F}} \psi(0)$，故由加法消去律可得 $\psi(0) = 0_{\mathbb{F}}$;
- 任取 $x \in \mathbb{Q}^*$，由于 $\psi(x) = \psi(x \cdot 1) \xlongequal{\psi \text{ 保乘法}} \psi(x) \cdot_{\mathbb{F}} \psi(1)$，故由乘法消去律可得 $\psi(1) = 1_{\mathbb{F}}$.

定理得证. □

今后我们可将有理数域视为任一全序域的全序子域. 于是可将全序域 $\mathbb{F}$ 中的零元 $0_{\mathbb{F}}$ 与单位元 $1_{\mathbb{F}}$ 分别记为 0 与 1；并对任何 $x, y \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{F}$，分别将 $x +_{\mathbb{F}} y$、$x \cdot_{\mathbb{F}} y$ 与 $x \leq_{\mathbb{F}} y$ 记为 $x + y$、$x \cdot y$ 与 $x \leq y$.

1.3.1.3 全序域的 Archimedes 性质

我们接下来研究全序域的 Archimedes 性质.

定义 1.3.1.17. 设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域. 若 $\mathbb{F}$ 满足如下条件:

$$\forall\, x \in \mathbb{F}\ \exists\, r_1, r_2 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{F}\ (r_1 <_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} r_2),$$

则称 $\mathbb{F}$ 满足 **Archimedes 性质**, 或称 $\mathbb{F}$ 为一个 **Archimedes 全序域**.

例 1.3.1.18. 可以证明 (留为作业, 见习题 1.3.1.2): *有理数域是 Archimedes 全序域.*

下面我们给出全序域的 Archimedes 性质的几种等价刻画.

命题 1.3.1.19 (Archimedes 性质的等价刻画). *设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域, 则以下几条相互等价:*

(1) *$\mathbb{F}$ 满足 Archimedes 性质;*

(2) $\forall\, x \in \mathbb{F}\ \exists\, n \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{F}\ (n - 1 \leq_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} n)$;

(3) $\forall\, \varepsilon \in \mathbb{F}_+\ \forall\, x \in \mathbb{F}\ \exists\, n \in \mathbb{N} \subset \mathbb{F}\ (n \cdot_{\mathbb{F}} \varepsilon >_{\mathbb{F}} x)$.

证明. 我们分三步来证明.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 $\mathbb{F}$ 满足 Archimedes 性质, 反设 (2) 不成立, 则存在 $x_0 \in \mathbb{F}$, 使得对任何 $n \in \mathbb{Z}$, 都有 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} n$ 或 $x_0 <_{\mathbb{F}} n - 1$ 二者之一成立. 取 $n = 1 \in \mathbb{Z}$, 则有 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} 1$ 或 $x_0 <_{\mathbb{F}} 0$.

- 若 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} 1$, 取 $n = 2$, 则有 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} 2$ 或 $x_0 <_{\mathbb{F}} 1$, 即 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} 2$; 再取 $n = 3$, 则有 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} 3$; 依次取下去可得
$$x_0 \geq_{\mathbb{F}} n, \quad \forall\, n \in \mathbb{N}_+; \tag{1.3.1.2}$$
- 若 $x_0 <_{\mathbb{F}} 0$, 取 $n = 0$, 则有 $x_0 \geq_{\mathbb{F}} 0$ 或 $x_0 <_{\mathbb{F}} -1$, 即 $x_0 <_{\mathbb{F}} -1$; 再取 $n = -1$, 则有 $x_0 <_{\mathbb{F}} -2$; 依次取下去可得
$$x_0 <_{\mathbb{F}} -n, \quad \forall\, n \in \mathbb{N}_+. \tag{1.3.1.3}$$

于是 x_0 满足式 (1.3.1.2) 或式 (1.3.1.3) 中的条件之一. 又由 Archimedes 性质可知, 存在 $r_1 = p_1/q_1, r_2 = p_2/q_2 \in \mathbb{Q}$ $(p_1, p_2 \in \mathbb{Z}, q_1, q_2 \in \mathbb{N}_+)$, 使得 $p_1/q_1 = r_1 <_{\mathbb{F}} x_0 <_{\mathbb{F}} r_2 = p_2/q_2$, 于是 $p_1 q_2 <_{\mathbb{F}} q_1 q_2 \cdot_{\mathbb{F}} x_0 <_{\mathbb{F}} p_2 q_1$. 这与式 (1.3.1.2) 以及式 (1.3.1.3) 中的条件相矛盾! 因而 (2) 成立.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (3).

设 (2) 成立. 固定 $\varepsilon \in \mathbb{F}_+$, 任取 $x \in \mathbb{F}$, 若 $x <_{\mathbb{F}} 0$, 则结论显然成立 (取 $n = 0$ 即可); 若 $x \geq_{\mathbb{F}} 0$, 则由 (2) 可知, 存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $x /_{\mathbb{F}} \varepsilon <_{\mathbb{F}} n$, 即 $x <_{\mathbb{F}} n \cdot_{\mathbb{F}} \varepsilon$. 注意此时 $n > 0$, 从而 $n \in \mathbb{N}_+$. 因而 (3) 成立.

第 3 步 最后证 (3) 蕴含 (1).

设 (3) 成立，则取 $\varepsilon = 1$，对任何 $x \in \mathbb{F}$，都存在 $n_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $n_1 >_{\mathbb{F}} x$；再对 $(-x)_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}$，存在 $n_2 \in \mathbb{N}$ 使得 $n_2 >_{\mathbb{F}} (-x)_{\mathbb{F}}$，即 $-n_2 <_{\mathbb{F}} x$. 从而 $-n_2 <_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} n_1$，其中 $-n_2, n_1 \in \mathbb{Q}$. 因而 Archimedes 性质成立.

命题得证. □

由此我们可得到 Archimedes 全序域的几个重要性质.

推论 1.3.1.20. *设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个 Archimedes 全序域，则有以下结论成立：*

(1) $\forall\, \varepsilon \in \mathbb{F}_+ := \mathbb{F}_{>_{\mathbb{F}} 0}\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+ \subset \mathbb{F}\ \forall\, n \in \mathbb{N}_{\geq N}\ (1/n <_{\mathbb{F}} \varepsilon)$. *换成常用的记法，可表述如下：*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ \left(\frac{1}{n} < \varepsilon\right). \tag{1.3.1.4}$$

(2) *设 $x \in \mathbb{F}_{\geq_{\mathbb{F}} 0}$. 若 $\forall\, n \in \mathbb{N}_+\ (x <_{\mathbb{F}} 1/n)$，则有 $x = 0$；*

(3) *（**有理数在 Archimedes 全序域中的稠密性**）：*

$$\forall\, x, y \in \mathbb{F} : x <_{\mathbb{F}} y\ \exists\, r \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{F}\ (x <_{\mathbb{F}} r <_{\mathbb{F}} y).$$

证明. 对 $x = 1/_{\mathbb{F}}\varepsilon$ 使用 Archimedes 性质即可得证 (1) 中结论. 而 (2) 是 (1) 的直接推论.

下证 (3). 由于 $x <_{\mathbb{F}} y$，故 $y -_{\mathbb{F}} x >_{\mathbb{F}} 0$，于是由 (1) 中结论可知，$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (1/N <_{\mathbb{F}} y -_{\mathbb{F}} x)$. 对 $x \cdot_{\mathbb{F}} q$ 应用 Archimedes 性质可知，$\exists\, p \in \mathbb{Z}\ (p - 1 \leq_{\mathbb{F}} x \cdot_{\mathbb{F}} q <_{\mathbb{F}} p)$. 取 $r := p/q$，则由 $x \cdot_{\mathbb{F}} q <_{\mathbb{F}} q$ 可得 $x <_{\mathbb{F}} p/q = r$；再由 $p - 1 \leq_{\mathbb{F}} x \cdot_{\mathbb{F}} q$ 可得 $r = p/q \leq_{\mathbb{F}} (1 +_{\mathbb{F}} x \cdot_{\mathbb{F}} q)/_{\mathbb{F}} q = 1/q +_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} y -_{\mathbb{F}} x +_{\mathbb{F}} x = y$. 因而 (3) 得证. □

我们在第 2 章介绍了数列的极限后会看到，式 (1.3.1.4) 说明

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

这从某一方面说明了极限理论是与 Archimedes 性质有关的.

本小节最后我们给出全序域的序完备性与 Archimedes 性质之间的关系.

定理 1.3.1.21. *任何序完备的全序域都满足 Archimedes 性质.*

证明. 设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个序完备的全序域. 由命题 1.3.1.19 可知，只需证：

$$\forall\, x \in \mathbb{F}\ \exists\, r_1, r_2 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{F}\ (r_1 <_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} r_2).$$

下分三种情况证明以上结论.

(1) 若 $x = 0$，则取 $r_1 := -1$, $r_2 := 1$ 即可得证.

(2) 若 $x >_{\mathbb{F}} 0$，则可取 $r_1 := 0$. 下只需证

$$\exists\, n \in \mathbb{N}_+ \ (x <_{\mathbb{F}} n) \tag{1.3.1.5}$$

（从而取 $r_2 := n$ 即可得证）. 令 $M := \{k \in \mathbb{N} : k \leq_{\mathbb{F}} x\}$，则 $0 \in M$ 且 x 为 M 的一个上界，即 M 非空且有上界. 于是由 $\mathbb{F}$ 的序完备性可知，$\exists\, K := \sup M \in \mathbb{F}$. 下分两步证明取 $n := K +_{\mathbb{F}} 1$ 即可得证.

- 先证 $K \in M$，从而 $K \in \mathbb{N}$.

  否则 $K >_{\mathbb{F}} x$，则由 K 为 M 的最小上界可知，x 不是 M 的上界，造成矛盾!

- 再证 $x <_{\mathbb{F}} K +_{\mathbb{F}} 1$.

  否则 $x \geq_{\mathbb{F}} K +_{\mathbb{F}} 1$，则 $K +_{\mathbb{F}} 1 \in M$，这与 $K = \sup M$ 矛盾!

因而式 (1.3.1.5) 中结论得证.

(3) 若 $x <_{\mathbb{F}} 0$，则 $(-x)_{\mathbb{F}} >_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}}$，于是由 (2) 中结果可知，$\exists\, r_1', r_2' \in \mathbb{Z}$ $(r_1' <_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} r_2')$. 从而取 $r_1 := -r_2'$, $r_2 := -r_1'$ 即可得证.

定理得证. □

上述定理说明，全序域的序完备性蕴含 Archimedes 性质，但反之不成立.

例 **1.3.1.22** (**非序完备的全序域**). *有理数域 $\mathbb{Q}$ 不是序完备的.*

证明. 设 $A := \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$，则 A 非空且有上界. 下证 A 在 $\mathbb{Q}$ 中不存在上确界（从而 $\mathbb{Q}$ 非序完备）. 反设 $p/q = \sup A \in \mathbb{Q}$，其中 $p, q \in \mathbb{N}_+$ 且 p 与 q 互素. 由全序的三岐性可知，必有以下三种情形之一成立:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 < 2, \quad \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2, \quad \left(\frac{p}{q}\right)^2 > 2.$$

下说明在这三种情形下都将推出矛盾.

(1) 先设 $(p/q)^2 = 2$，则 $p^2 = 2q^2$，于是 p 为偶数. 可设 $p = 2k$，其中 $k \in \mathbb{N}_+$，则 $2q^2 = (2k)^2 = 4k^2$，即 $q^2 = 2k^2$. 于是 q 也为偶数，从而 p 与 q 不互素，造成矛盾!

(2) 再设 $(p/q)^2 < 2$. 令

$$r := \frac{2 - (p/q)^2}{2 + 2p/q},$$

则 $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$，且 $2 - (p/q)^2 = r(2 + 2p/q)$. 于是有

$$\left(\frac{p}{q} + r\right)^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 + r^2 + 2r\frac{p}{q} = 2 - \left(2 - \left(\frac{p}{q}\right)^2\right) + r\left(r + \frac{2p}{q}\right) = 2 + r(r-2) < 2,$$

即 $p/q + r \in A$，这与 $p/q = \sup A$ 矛盾!

(3) 最后设 $(p/q)^2 > 2$. 令

$$s := \left(\left(\frac{p}{q}\right)^2 - 2\right) \cdot \frac{q}{2p},$$

则 $s\in\mathbb{Q}$, $0<s<(p/q)^2\cdot(q/(2p))=p/(2q)$，且 $s\cdot(2p/q)=(p/q)^2-2$. 于是有

$$\left(\frac{p}{q}-s\right)^2=\left(\frac{p}{q}\right)^2+s^2-2s\cdot\frac{p}{q}=\left(\frac{p}{q}\right)^2+s^2-\left(\left(\frac{p}{q}\right)^2-2\right)=2+s^2>2,$$

即 $p/q-s$ 为 A 的一个上界，这又与 $p/q=\sup A$ 矛盾!

因而 A 在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界. □

习题 1.3.1

习题 1.3.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.3.1.2. 试证明例 1.3.1.7、例 1.3.1.12 以及例 1.3.1.18 中的结论.

习题 1.3.1.3. 试补全命题 1.3.1.8 的证明.

习题 1.3.1.4 (二元域). 设 $\mathbb{F}=\{a,b\}$ 为一个二元集，其中 $a\neq b$. 在 $\mathbb{F}$ 上分别定义加法与乘法为

$$+_{\mathbb{F}}:\mathbb{F}\times\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},\quad (x,y)\longmapsto x+_{\mathbb{F}}y:=\begin{cases}a, & x=y,\\ b, & x\neq y\end{cases}$$

与

$$\cdot_{\mathbb{F}}:\mathbb{F}\times\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},\quad (x,y)\longmapsto x\cdot_{\mathbb{F}}y:=\begin{cases}a, & x=a\text{ 或 }y=a,\\ b, & x=y=b.\end{cases}$$

试问：$(\mathbb{F},+_{\mathbb{F}},\cdot_{\mathbb{F}})$ 是否构成一个域?

习题 1.3.1.5. 试补全命题 1.3.1.13 的证明.

习题 1.3.1.6. 试补全定理 1.3.1.16 的证明.

习题 1.3.1.7 (全序域 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$). 设 D $(\in\mathbb{N}_+)$ 为一个非完全平方数，即 $N^2\notin\mathbb{N}$. 定义 $\mathbb{F}:=\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$，并分别定义 $\mathbb{F}$ 上的加法与乘法运算为

$$+_{\mathbb{F}}:\mathbb{F}\times\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},\quad ((a,b),(c,d))\longmapsto(a,b)+_{\mathbb{F}}(c,d):=(a+c,b+d)$$

与

$$\cdot_{\mathbb{F}}:\mathbb{F}\times\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},\quad ((a,b),(c,d))\longmapsto(a,b)\cdot_{\mathbb{F}}(c,d):=(ac+Dbd,ad+bc),$$

注意上面“$(,)$”中涉及的运算都为有理数的加法与乘法运算.

设 $(a,b),(c,d)\in\mathbb{F}$，若以下四种情形之一成立，则定义 $(a,b)<_{\mathbb{F}}(c,d)$:

(i) $a \le c$ 且 $b < d$;

(ii) $a < c$ 且 $b \le d$;

(iii) $a > c$ 且 $b < d$ 且 $(a-c)^2 < D(b-d)^2$;

(iv) $a < c$ 且 $b > d$ 且 $(a-c)^2 > D(b-d)^2$,

注意上面的"$<$"表示有理数之间的小于关系. 另外定义

$$(a,b) \le_{\mathbb{F}} (c,d) : \Longleftrightarrow \Big((a,b) <_{\mathbb{F}} (c,d) \text{ 或 } (a,b) = (c,d)\Big).$$

试证: $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \le_{\mathbb{F}})$ 构成一个 Archimedes 全序域, 记之为 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.

习题 1.3.1.8. 本题给出两个常见的例子.

(1)(非全序域的域) 取 $\mathbb{F} := \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, 并分别定义 $\mathbb{F}$ 上的加法与乘法运算为

$$+_{\mathbb{F}} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}, \quad ((a,b),(c,d)) \longmapsto (a,b) +_{\mathbb{F}} (c,d) := (a+c, b+d)$$

与

$$\cdot_{\mathbb{F}} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}, \quad ((a,b),(c,d)) \longmapsto (a,b) \cdot_{\mathbb{F}} (c,d) := (ac-bd, ad+bc),$$

注意上面"$(,)$"中涉及的运算都为有理数的加法与乘法运算.

试证:

(i) $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}})$ 构成一个域;

(ii) $\mathbb{F}$ 上不存在全序 $\le_{\mathbb{F}}$, 使得 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \le_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域.

(2)(非 Archimedes 的全序域) 记所有有理系数多项式的集合为 $\mathbb{Q}[x]$, 定义

$$\mathbb{F}(=\mathbb{Q}(x)) := \left\{ R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} : P, Q \in \mathbb{Q}(x) \right\}$$

(事实上 $\mathbb{Q}(x)$ 为所有有理系数有理函数的集合), 在 $\mathbb{F}$ 上分别取其加法与乘法为通常函数的加法与乘法; 再对任何 $P(x) := a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \, (a_n \neq 0) \in \mathbb{Q}[x]$, $Q(x) = b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0 \, (b_m \neq 0) \in \mathbb{Q}[x]$, 定义

$$\frac{P(x)}{Q(x)} <_{\mathbb{F}} 0(x) : \Longleftrightarrow \frac{a_n}{b_m} < 0,$$

其中 $0(x)$ 表示零有理函数, 并对 $R_1(x), R_2(x) \in \mathbb{F}$ 定义

$$R_1(x) \le_F R_2(x) := \Longleftrightarrow (R_1(x) -_{\mathbb{F}} R_2(x) <_{\mathbb{F}} 0(x) \text{ 或 } R_1(x) = R_2(x)).$$

试证: $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \le_{\mathbb{F}})$ 构成一个全序域, 但其不满足 Archimedes 性质.

习题 1.3.1.9. 试证:

(1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界;

(2) 整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 都是既无上界又无下界的.

习题 1.3.1.10. 设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域. 试证:

(1) 对任何 $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ 以及任何 $x \in \mathbb{F}$, 满足 $0 \neq x >_{\mathbb{F}} -1$, 都有下面的 **Bernoulli 不等式**成立:

$$(1 +_{\mathbb{F}} x)^n >_{\mathbb{F}} 1 +_{\mathbb{F}} nx,$$

其中

$$(1 +_{\mathbb{F}} x)^n := \underbrace{(1 +_{\mathbb{F}} x) \cdot_{\mathbb{F}} \cdots \cdot_{\mathbb{F}} (1 +_{\mathbb{F}} x)}_{n\text{个}(1+_{\mathbb{F}}x)}, \qquad nx := \underbrace{x +_{\mathbb{F}} \cdots +_{\mathbb{F}} x}_{n\text{个}x}$$

(2) 对任何 $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ 以及 $x \in \mathbb{F}_+ := \mathbb{F}_{>_{\mathbb{F}} 0}$, 都有

$$(1 +_{\mathbb{F}} x)^n \geq_{\mathbb{F}} 1 +_{\mathbb{F}} nx +_{\mathbb{F}} n(n-1)\frac{x^2}{2};$$

(3) 对任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 都有

$$\max\{x, y\} = \frac{x +_{\mathbb{F}} y +_{\mathbb{F}} |x -_{\mathbb{F}} y|_{\mathbb{F}}}{2}, \qquad \min\{x, y\} = \frac{x +_{\mathbb{F}} y -_{\mathbb{F}} |x -_{\mathbb{F}} y|_{\mathbb{F}}}{2}.$$

皇贵妃大推当

1.3.2 实数的 Dedekind 构造

本小节我们介绍 Dedekind 构造实数的方法，并证明由此构造的实数集可成为一个序完备的全序域，且它在全序域同构的意义下是唯一的.

1.3.2.1 实数的 Dedekind 构造

先给出实数的 Dedekind 定义.

定义 1.3.2.1. 设 $X \subset \mathbb{Q}$，记 $X' := \mathbb{Q} \setminus X$. 若 X 满足如下三个条件：

(i) $X \neq \varnothing$, $X' \neq \varnothing$;

(ii) $\forall\, x \in X\ \forall\, x' \in X'\ (x < x')$;

(iii) X 中无最大元，即 $\forall\, x \in X\ \exists\, y \in X\ (y > x)$,

则称 X（或 $\mathbb{Q} = X \sqcup X'$）为一个 **Dedekind 分割**. 用 $\mathbb{R}$ 表示所有 Dedekind 分割的集合.

由定义易见，Dedekind 分割实际上是对有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个分割.

练习 1.3.2.2. 试证：Dedekind 分割定义中的条件 (ii) 等价于下面两个说法之一：

1) 设 $x \in X$，则对任何 $y \in \mathbb{Q}_{<x}$ 都有 $y \in X$;

2) 设 $x' \in X'$，则对任何 $y' \in \mathbb{Q}_{>x'}$ 都有 $y' \in X'$.

例 1.3.2.3. 下给出两类常见的 Dedekind 分割.

(1) 设 $r \in \mathbb{Q}$，则

$$X_r := \{x \in \mathbb{Q} : x < r\}$$

为一个 Dedekind 分割. 这类 Dedekind 分割将给出所有的有理数.

(2) 易见

$$X_{\sqrt{2}} := \{x \in \mathbb{Q}_{\geq 0} : x^2 < 2\} \cup \mathbb{Q}_{<0}$$

也为一个 Dedekind 分割. 该 Dedekind 分割将给出无理数 $\sqrt{2}$.

关于 Dedekind 分割我们先证明一个重要的技术性引理，它说明一个 Dedekind 分割 X 中的元素与其余集 X' 中的元素可以相差充分小.

引理 1.3.2.4. *设 $X \in \mathbb{R}$，则对任何 $n \in \mathbb{N}_+$，都存在 $x \in X$ 以及 $x' \in X'$，使得*

$$0 <_{\mathbb{R}} x' -_{\mathbb{R}} x <_{\mathbb{R}} \frac{1}{n}.$$

从而对任何 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$，都存在 $\widetilde{x} \in X$ 以及 $\widetilde{x}' \in X'$，使得

$$0 < \widetilde{x}' - \widetilde{x} < \varepsilon.$$

证明. 分两步来证明.

(1) 先对 $k \in \mathbb{N}$ 归纳地构造 (x_k, x'_k)，其中 $x_k \in X$, $x'_k \in X'$，使得

$$|x'_k - x_k| < \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

任取定 $x_0 \in X$ 以及 $x'_0 \in X'$. 假设结论对某个 $n = k \in \mathbb{N}_+$ 成立，即已经构造好 (x_k, x'_k)，使得 $|x'_k - x_k| < 1/k$. 令 $y := (x_k + x'_k)/2$，若 $y \in X$，则可取 $(x_{k+1}, x'_{k+1}) := (y, x'_k)$；若 $y \in X'$，则可取 $(x_{k+1}, x'_{k+1}) := (x_k, y)$. 于是有

$$|x'_{k+1} - x_{k+1}| = \frac{1}{2}|x'_k - x_k|,$$

从而有

$$|x'_k - x_k| = \frac{1}{2^k}|x'_0 - x_0|, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

特别取 $k_0 \in \mathbb{N}_+$ 使得 $2^{k_0} > n|x'_0 - x_0|$（这样的 k_0 是能取到的，为什么?），于是取 $x := x_{k_0}$ 即为所求.

(2) 其次由有理数域的 **Archimedes 性质**可知，$\forall\, \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}\ \exists\, n \in \mathbb{N}_+\ (1/n < \varepsilon)$. 于是由 (1) 中结果即可得证引理后半段结论.

引理证毕. □

我们后面会多次使用该引理的结果.

下面我们逐步构造 $\mathbb{R}$ 上的运算与序结构. 先引入序结构，即给出 Dedekind 分割之间的大小关系.

定义 1.3.2.5. 对任何 $X, Y \in \mathbb{R}$，定义

$$X <_{\mathbb{R}} Y \ (\text{或 } Y >_{\mathbb{R}} X) :\Longleftrightarrow\ X \subsetneqq Y,$$

以及

$$X \leq_{\mathbb{R}} Y \ (\text{或 } Y \geq_{\mathbb{R}} X) :\Longleftrightarrow\ (X <_{\mathbb{R}} Y \text{ 或 } X = Y)\Big(\ \Longleftrightarrow\ X \subset Y\Big).$$

下验证 $\leq_{\mathbb{R}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个全序.

命题 1.3.2.6. $(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$ 为一个全序集. 换言之，$\leq_{\mathbb{R}}$ 满足如下四个条件:

(i) $\forall\, X \in \mathbb{R}\ (X \leq_{\mathbb{R}} X)$;

(ii) $\forall\, X, Y \in \mathbb{R}\ ((X \leq_{\mathbb{R}} Y \text{ 且 } Y \leq_{\mathbb{R}} X) \Longrightarrow X = Y)$;

(iii) $\forall\, X, Y, Z \in \mathbb{R}\ ((X \leq_{\mathbb{R}} Y \text{ 且 } Y \leq_{\mathbb{R}} Z) \Longrightarrow X \leq_{\mathbb{R}} Z)$;

(iv) $\forall\, X, Y \in \mathbb{R}$ ($X \leq_{\mathbb{R}} Y$ 或 $Y \leq_{\mathbb{R}} X$).

证明. (i)-(iii) 是显然成立的，下证 (iv). 任取 $X, Y \in \mathbb{R}$，假设 $X \not\subset Y$，下只需证 $Y \subset X$. 由于 $X \not\subset Y$，故 $\exists\, x \in X \setminus Y$. 于是由 Dedekind 分割定义中条件 (ii) 的等价说法（即**练习** 1.3.2.2）可知，$\forall\, y \in Y$ ($y \leq_{\mathbb{R}} x$)（否则 $x <_{\mathbb{R}} y$ 且 $y \in Y$，则 $x \in Y$，矛盾!）. 从而再由 Dedekind 分割定义中条件 (ii) 可得，$\forall\, y \in Y$ ($y \in X$)（因为 $x \in X$）. 因而 $Y \subset X$. 命题得证. □

接下来我们在 $\mathbb{R}$ 上引入加法运算.

定义 1.3.2.7. 对任何 $X, Y \in \mathbb{R}$，定义 X 与 Y 之**和**为

$$X +_{\mathbb{R}} Y := \{x + y \in \mathbb{Q} : x \in X,\, y \in Y\}.$$

下验证 $\mathbb{R}$ 上的加法运算 $+_{\mathbb{R}}$ 满足域公理 (F1)-(F4).

命题 1.3.2.8. *上述定义中的加法运算*

$$+_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad (X, Y) \longmapsto X +_{\mathbb{R}} Y$$

是一个良定义的映射，且 $(\mathbb{R}, +_{\mathbb{R}})$ 构成一个交换群.

证明. 分两部分来证明本命题.

(1) 先证加法运算是良定义的. 只需证：对任何 $X, Y \in \mathbb{R}$ 都有 $X +_{\mathbb{R}} Y \in \mathbb{R}$. 即需要验证 $X +_{\mathbb{R}} Y$ 满足 Dedekind 分割定义中的三个条件：

- 首先 $X +_{\mathbb{R}} Y \neq \varnothing$ 以及 $(X + Y)' = \mathbb{Q} \setminus (X +_{\mathbb{R}} Y) \neq \varnothing$：

  由于 $X \neq \varnothing$ 且 $Y \neq \varnothing$，故 $X +_{\mathbb{R}} Y \neq \varnothing$. 又由于 $X' \neq \varnothing$ 且 $Y' \neq \varnothing$，故任取定 $x_0' \in X'$ 以及 $y_0' \in Y'$，都有 $\forall\, x \in X\ \forall\, y \in Y$ ($x < x_0'$ 且 $y < y_0'$)，于是 $\forall\, x \in X\ \forall\, y \in Y$ ($x + y < x_0' + y_0'$)，从而 $x_0' + y_0'$ 比 $X +_{\mathbb{R}} Y$ 中任何元素都大，进而 $x_0' + y_0' \in (X +_{\mathbb{R}} Y)'$，因而 $(X +_{\mathbb{R}} Y)' \neq \varnothing$.

- 其次 $\forall\, (x + y) \in X +_{\mathbb{R}} Y\ \forall\, z \in \mathbb{Q}_{<x+y}$ ($z \in X +_{\mathbb{R}} Y$)：

  任取 $x \in X$ 以及 $y \in Y$，再任取 $z \in \mathbb{Q}_{<x+y}$，则 $z - x < y$，于是由 $y \in Y$ 可得 $z - x \in Y$，从而 $z = x + (z - x) \in X +_{\mathbb{R}} Y$.

- 最后 $X +_{\mathbb{R}} Y$ 中无最大元：

  否则 $\exists\, x_0 + y_0 = \max(X +_{\mathbb{R}} Y)$，其中 $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$. 由于 X 和 Y 都无最大元，故 $\exists\, x \in Y\ \exists\, y \in Y$ ($x_0 < x$ 且 $y_0 < y$). 于是 $x + y$ 为 $X +_{\mathbb{R}} Y$ 中比 $x_0 + y_0$ 更大的元素，这与 $x_0 + y_0$ 为 $X +_{\mathbb{R}} Y$ 的最大元矛盾！因而 $X +_{\mathbb{R}} Y$ 无最大元.

综合以上三条可知 $X +_{\mathbb{R}} Y \in \mathbb{R}$，即 $\mathbb{R}$ 上的加法运算是良定义的.

(2) 再证 $(\mathbb{R}, +_{\mathbb{R}})$ 构成一个交换群. 只需验证以下四个条件：

(F1) 对任何 $X,Y,Z\in\mathbb{R}$，都有 $(X+_{\mathbb{R}}Y)+_{\mathbb{R}}Z=X+_{\mathbb{R}}(Y+_{\mathbb{F}}Z)$：

这可由有理数的加法结合律得证.

(F2) 取 $0_{\mathbb{R}}:=X_0=\{x\in\mathbb{Q}:x<0\}$，则 $\forall\,X\in\mathbb{R}\ (X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}=0_{\mathbb{R}}+_{\mathbb{R}}X=X)$：

事实上，对任何 $X\in\mathbb{R}$，由 $0_{\mathbb{R}}$ 的定义可得

$$X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}=\{x-a\in\mathbb{Q}:x\in X,\,a\in\mathbb{Q}_{>0}\}.$$

下证 $X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}=X$.

- 首先任取 $x-a\in X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，其中 $x\in X,\,a\in\mathbb{Q}_{>0}$，则由 $x-a<x$ 可得 $x-a\in X$，从而 $X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\subset X$；
- 其次任取 $x\in X$，则 $\exists\,y\in X\ (y>x)$，于是取 $a:=y-x\in\mathbb{Q}_{>0}$ 可得 $x=y-a\in X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，从而 $X+_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\supset X$.

同理可证 $0_{\mathbb{R}}+_{\mathbb{R}}X=X$.

(F3) 对任何 $X\in\mathbb{R}$，存在唯一的 $Y\in\mathbb{R}$，使得 $X+_{\mathbb{R}}Y=Y+_{\mathbb{R}}X=0_{\mathbb{R}}$：

我们证明更一般的结论：

$$\forall\,X,Y\in\mathbb{R}\ \exists!\,Z\in\mathbb{R}\ (X+_{\mathbb{R}}Z=Y).\tag{1.3.2.1}$$

易见 (F5) 就是上面 $Y=0_{\mathbb{R}}$ 的特殊情形. 事实上，给定 $X,Y\in\mathbb{R}$，令

$$Z:=\{y-x'\in\mathbb{Q}:x'\in X',\,y\in Y\},$$

下分两步证明 Z 即为所求.

1) 先证 Z 为一个 Dedekind 分割.

- 首先 $Z\neq\varnothing$ 且 $Z'\neq\varnothing$.
  显然 $Z\neq\varnothing$. 下证 $Z'\neq\varnothing$. 取定 $x_0\in X$ 以及 $y_0'\in Y'$，下只需证 $y_0'-x_0\in Z'$. 否则 $y_0'-x_0\in Z$，则 $\exists\,x'\in X'\,\exists\,y\in Y\ (y-x'=y_0'-x_0)$，于是 $y+x_0=y_0'+x'$，这与 $y<y_0'$ 以及 $x_0<x'$ 相矛盾!
- 其次对任何 $y-x'\in Z$，其中 $x'\in X,\,y\in Y$，只要 $\mathbb{Q}\ni z<y-x'$，就有 $z\in Z$.
  由于 $z<y-x'$，故 $y-z>x'$，于是 $y-z\in X'$，从而 $z=y-(y-z)\in Z$.
- 最后 Z 无最大元.
  利用反证法这是显然的.

2) 再证 $X+_{\mathbb{R}}Z=Y$.

- 首先 $X+_{\mathbb{R}}Z$ 中元素都形如 $x+(y-x')$，其中 $x\in X,\,x'\in X',\,y\in Y$. 由于 $x<x'$，故 $x+(y-x')<y$，于是 $x+(y-x')\in Y$，从而 $X+_{\mathbb{R}}Z\subset Y$；
- 其次任取 $y\in Y$，由于 Y 无最大元，故 $\exists\,\widetilde{y}\in Y\ (\widetilde{y}>y)$，即 $\widetilde{y}-y>0$. 于是由引理 1.3.2.4 可知，$\exists\,x\in X\,\exists\,x'\in X\ (x'-x<\widetilde{y}-y)$. 令 $\widehat{y}:=y+(x'-x)$，则 $\widehat{y}<y+(\widetilde{y}-y)=\widetilde{y}$，

从而由 $\widetilde{y} \in Y$ 可得 $\widehat{y} \in Y$，于是 $\widehat{y} - x' \in Z$，进而 $y = x + (\widehat{y} - x') \in X +_{\mathbb{R}} Z$. 因而 $Y \subset X +_{\mathbb{R}} Z$.

由以上 1) 和 2) 可得证 (F3).

(F4) 对任何 $X, Y \in \mathbb{R}$，都有 $X +_{\mathbb{R}} Y = Y +_{\mathbb{R}} X$：

这可由有理数的加法交换律得证.

综合以上 (F1)-(F4) 可知，$(\mathbb{R}, +_{\mathbb{R}})$ 为一个交换群.

命题得证. □

根据上面刚证明的 (F3)，我们可以定义 Dedekind 分割的**相反数**的运算：

$$- : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad X \longmapsto -X,$$

其中 $-X$ 就是使得 $X +_{\mathbb{R}} Z = 0_{\mathbb{R}}$ 的唯一的那个 Z. 由定义易见

$$-X = \{y - x' \in \mathbb{Q} : x' \in X', y \in \mathbb{Q}_{<0}\},$$

且满足 $-(-X) = X$. 下面的练习说明，这里 Dedekind 分割的负号与有理数的负号的运算是一致的，即对任何 $r \in \mathbb{Q}$ 都有 $X_{-r} = -X_r$，即 $X_r +_{\mathbb{R}} X_{-r} = 0_{\mathbb{R}}$：

练习 1.3.2.9 (Dedekind 分割的正负性)**.** 设 $X \in \mathbb{R}$. 若 $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则称 X 为**正**的；若 $X <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则称 X 为**负**的. 试证：

(1) X 为正的，当且仅当 X 中存在正有理数；

(2) X 为正的，当且仅当 $-X$ 为负的.

利用上述练习的结论，我们可以利用有理数的 Archimedes 性质得到 $\mathbb{R}$ 的 Archimedes 性质（注意此时我们还没有说明 $\mathbb{R}$ 是一个全序域，但是 Archimedes 性质可以只利用加法以及序结构描述，见**命题** 1.3.1.19）.

练习 1.3.2.10. 试证：对任何 $X \in \mathbb{R}_{>_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}}$ 以及任何 $Y \in \mathbb{R}$，都存在 $n \in \mathbb{N}_+$，使得

$$nX := \underbrace{X +_{\mathbb{R}} \cdots +_{\mathbb{R}} X}_{n\text{个}X} >_{\mathbb{R}} Y.$$

下在 $\mathbb{R}$ 上引入乘法运算.

定义 1.3.2.11. 对任何 $X,Y\in\mathbb{R}$，定义 X 与 Y 之**积**为

$$X\cdot_{\mathbb{R}}Y:=\begin{cases}0_{\mathbb{R}}, & X=0_{\mathbb{R}}\text{ 或 }Y=0_{\mathbb{R}},\\ \{0_{\mathbb{R}}\}\cup\{x\cdot y\in\mathbb{Q}:x\in X_{\geq 0},\,y\in Y_{\geq 0}\}, & X>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\text{ 且 }Y>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}},\\ -(X\cdot_{\mathbb{R}}(-Y)), & X>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\text{ 且 }Y<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}},\\ -((-X)\cdot_{\mathbb{R}}Y), & X<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\text{ 且 }Y>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}},\\ (-X)\cdot_{\mathbb{R}}(-Y), & X<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}\text{ 且 }Y<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}.\end{cases}$$

下验证 $(\mathbb{R},+_{\mathbb{R}},\cdot_{\mathbb{R}})$ 构成一个域.

命题 1.3.2.12. *上述定义中的乘法运算*

$$\cdot_{\mathbb{R}}:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad (X,Y)\longmapsto X\cdot_{\mathbb{R}}Y$$

是一个良定义的映射，且 $(\mathbb{R},+_{\mathbb{R}},\cdot_{\mathbb{R}})$ 构成一个域.

证明. 证明留为作业（见习题 1.3.2.2）. 下给出具体需要证明的步骤.

(1) 为证乘法运算是良定义的，只需证：对任何 $X,Y\in\mathbb{R}$，都有 $X\cdot_{\mathbb{R}}Y\in\mathbb{R}$，即证 $X\cdot_{\mathbb{R}}Y$ 满足 Dedekind 分割定义中的三个条件.

(2) 由命题 1.3.2.8 可知，为证 $\mathbb{R}$ 为域，只需证其满足域公理 (F5)-(F9)，即证如下五个条件成立：

(F5) 对任何 $X,Y,Z\in\mathbb{R}$，都有 $(X\cdot_{\mathbb{R}}Y)\cdot_{\mathbb{R}}Z=X\cdot_{\mathbb{R}}(Y\cdot_{\mathbb{F}}Z)$；

(F6) 取 $1_{\mathbb{R}}:=X_1=\{x\in\mathbb{Q}:x<1\}$，则 $\forall\,X\in\mathbb{R}\,(X\cdot_{\mathbb{R}}1_{\mathbb{R}}=1_{\mathbb{R}}\cdot_{\mathbb{R}}X=X)$；

(F7) 对任何 $X\in\mathbb{R}^*:=\mathbb{R}\setminus\{0_{\mathbb{R}}\}$，存在唯一的 $Y\in\mathbb{R}$，使得 $X\cdot_{\mathbb{R}}Y=Y\cdot_{\mathbb{R}}X=1_{\mathbb{R}}$.
此时记 $X^{-1}:=Y$，并对任何 $Z\in\mathbb{R}$ 定义 $Z/_{\mathbb{R}}X:=Z\cdot_{\mathbb{R}}X^{-1}$.

(F8) 对任何 $X,Y\in\mathbb{R}$，都有 $X\cdot_{\mathbb{R}}Y=Y\cdot_{\mathbb{F}}X$；

(F9) 对任何 X,Y,Z，都有 $(X+_{\mathbb{R}}Y)\cdot_{\mathbb{R}}Z=X\cdot_{\mathbb{R}}Z+_{\mathbb{R}}Y\cdot_{\mathbb{R}}Z$.

命题证毕. □

下验证 $(\mathbb{R},+_{\mathbb{R}},\cdot_{\mathbb{R}},\leq_{\mathbb{R}})$ 构成一个全序域.

命题 1.3.2.13. *$(\mathbb{R},+_{\mathbb{R}},\cdot_{\mathbb{R}},\leq_{\mathbb{R}})$ 构成一个全序域.*

证明. 由命题 1.3.2.6 与命题 1.3.2.12 可知，只需证明序公理 (O2′) 与 (O3′) 成立.

(O2′) 对任何 $X,Y\in\mathbb{R}$，只要 $X>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$ 且 $Y>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，就有 $X+_{\mathbb{R}}Y>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$.

我们证明更一般的结论：对任何 $X,Y,Z\in\mathbb{R}$，只要 $X<_{\mathbb{R}}Y$，就有 $X+_{\mathbb{R}}Z<_{\mathbb{R}}Y+_{\mathbb{R}}Z$. 易见取 $X=0_{\mathbb{R}}$ 并让 $Y,Z>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$ 即可得到 (O2′).

- 首先由 $X <_{\mathbb{R}} Y$ 即 $X \subsetneqq Y$ 可得，$X +_{\mathbb{R}} Z \subset Y +_{\mathbb{R}} Z$ 即 $X +_{\mathbb{R}} Z \leq_{\mathbb{R}} Y +_{\mathbb{R}} Z$. 下只需证 $X +_{\mathbb{R}} Z \neq Y +_{\mathbb{R}} Z$.
- 任取 $x \in Y \setminus X$，则由 Y 无最大元可知，$\exists\, y \in Y\ (y > x)$. 易见 $y \notin X$（否则 $y \in X$，于是由 $x < y$ 可得 $x \in X$，矛盾!），于是 $y \in Y \setminus X$. 由于 $y - x > 0$，故引理 1.3.2.4 可知，存在 $z \in Z$ 以及 $z' \in Z'$，使得 $z' - z < y - x$.
- 下只需证 $y + z \notin X +_{\mathbb{R}} Z$（从而 $Y +_{\mathbb{R}} Z \neq X +_{\mathbb{R}} Z$）. 否则 $\exists\, x_1 \in X\ \exists\, z_1 \in Z\ (y + z = x_1 + z_1)$. 由于 $x \notin X$ 即 $x \in X'$，故 $x_1 < x$. 又由于 $z_1 \in Z$ 而 $z' \in Z'$，故 $z_1 < z'$. 于是有

$$x_1 < x = (x - y) + y, \quad z_1 < z' = (z' - z) + z < (y - x) + z.$$

  将以上两式相加可得 $x_1 + z_1 < y + z$，造成矛盾!

因而 $X +_{\mathbb{R}} Z \neq Y +_{\mathbb{R}} Z$，从而 $X +_{\mathbb{R}} Z <_{\mathbb{R}} Y +_{\mathbb{R}} Z$，即 (O2′) 得证.

(O3′) 对任何 $X, Y \in \mathbb{R}$，只要 $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 且 $Y >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，就有 $X \cdot_{\mathbb{R}} Y >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$.

留为作业（见习题 1.3.2.3）.

命题证毕. □

我们已经证明了前面构造的 Dedekind 分割的空间连同其上的运算与序结构 $(\mathbb{R}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$ 构成一个全序域，称之为**实数域**，并称其中的元素（即 Dedekind 分割）为**实数**.

说明 **1.3.2.14** (**实数是有理数的推广**)**.** 由定理 1.3.1.16 可知，实数域 $\mathbb{R}$ 包含有理数域 $\mathbb{Q}$ 为其全序子域，其嵌入映射为

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad r \longmapsto X_r := \{x \in \mathbb{Q} : x < r\}.$$

今后我们将不再区分有理数 r 与其对应的 Dedekind 分割 X_r，并称 $\mathbb{R}$ 中不是有理数的实数为**无理数**.

1.3.2.2 实数域作为唯一的序完备的全序域

下面我们证明实数域作为全序域还是序完备的，这是其与有理数域的本质区别.

定理 **1.3.2.15** (**序完备的全序域的存在性**)**.** $(\mathbb{R}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$ 是一个序完备的全序域.

证明. 由命题 1.3.2.13 可知，只需证 $\leq_{\mathbb{R}}$ 是序完备的，即证 $\mathbb{R}$ 中任何非空且有上界的子集必有上确界. 任取 $\mathbb{R}$ 的非空且有上界的子集 $\mathcal{X}$（注意 $\mathcal{X}$ 是一个以有理数子集为元素的集族），设 $M\ (\in \mathbb{R})$ 为 $\mathcal{X}$ 的一个上界. 下分两步来证明：

$$\sup \mathcal{X} = \bigcup \mathcal{X} \in \mathbb{R}.$$

（从而 $\mathcal{X}$ 有上确界，即 $\mathbb{R}$ 序完备.）

第 1 步 先证明 $\bigcup\mathcal{X}$ 为一个 Dedekind 分割.

- 首先 $\bigcup\mathcal{X}\neq\varnothing$ 且 $\left(\bigcup\mathcal{X}\right)'\neq\varnothing$.

  $\bigcup\mathcal{X}\neq\varnothing$ 是显然的. 下证 $\left(\bigcup\mathcal{X}\right)'=\bigcap\mathcal{X}'\neq\varnothing$. 由于 M 为 $\mathcal{X}$ 的上界，故 $\forall\, X\in\mathcal{X}\ (X\subset M)$，于是 $\forall\, X\in\mathcal{X}\ (X'\supset M')$，从而 $M'\in\bigcap\mathcal{X}'$. 因而 $\left(\bigcup\mathcal{X}\right)'=\bigcap\mathcal{X}'\neq\varnothing$.

- 其次 $\forall\, x_1\in\bigcup\mathcal{X}\ \forall\, x_2\in\mathbb{Q}_{<x_1}\ \left(x_2\in\bigcup\mathcal{X}\right)$.

  事实上，由于 $x_1\in\bigcup\mathcal{X}$，故 $\exists\, X_1\in\bigcup\mathcal{X}\ (x_1\in X_1)$. 于是由 $x_2<x_1$ 可得 $x_2\in X_1\subset\bigcup\mathcal{X}$.

- 最后 $\bigcup\mathcal{X}$ 无最大元.

  否则 $\exists\, x=\max\bigcup\mathcal{X}\in\mathbb{Q}$，则 $\exists\, X\in\mathcal{X}\ (x\in X)$，于是由 $X\subset\bigcup\mathcal{X}$ 可知 x 就是 X 的最大元，这与 X 为 Dedekind 分割矛盾!

因而 $\bigcup\mathcal{X}$ 为一个 Dedekind 分割.

第 2 步 再证 $\bigcup\mathcal{X}$ 为 $\mathcal{X}$ 的最小上界，即若定义

$$\mathcal{M}:=\{M\in\mathbb{R}:M\text{ 为 }\mathcal{X}\text{ 的上界}\},$$

则只需证 $\bigcup\mathcal{X}\in\mathcal{M}$ 且 $\forall\, M\in\mathcal{M}\ \left(\bigcup\mathcal{X}\subset M\right)$.

- 首先 $\bigcup\mathcal{X}\in\mathcal{M}$ 是显然的.
- 其次任取 $M\in\mathcal{M}$，即 M 为 $\mathcal{X}$ 的上界，则 $\forall\, X\in\mathcal{X}\ (X\subset M)$，于是 $\bigcup\mathcal{X}\subset M$.

因而 $\bigcup\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的最小上界.

综上 $\mathbb{R}$ 是序完备的. □

接下来我们证明在全序域同构的意义下，实数域是唯一的序完备的全序域.

定理 1.3.2.16 (序完备的全序域的在同构意义下的唯一性). *若 $(\mathbb{F},+_{\mathbb{F}},\cdot_{\mathbb{F}},\leq_{\mathbb{F}})$ 为一个序完备的全序域，则它与实数域 $(\mathbb{R},+_{\mathbb{R}},\cdot_{\mathbb{R}},\leq_{\mathbb{R}})$ 是全序域同构的.*

证明. 由于有理数域为全序域 $\mathbb{F}$ 的全序子域，故可定义映射

$$\varphi:\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto\varphi(x):=\{r\in\mathbb{Q}:r<_{\mathbb{F}}x\}.$$

下分几步来证明 $\varphi:\mathbb{F}\to\mathbb{R}$ 为一个全序域同构.

第 1 步 先证 $\varphi:\mathbb{F}\to\mathbb{R}$ 是良定义的.

只需证：对任何 $x\in\mathbb{F}$，$\varphi(x)$ 为 Dedekind 分割.

- 首先 $\varphi(x) \neq \varnothing$ 且 $\varphi(x)' \neq \varnothing$.

  由于 $\mathbb{F}$ 序完备，故由**定理** 1.3.1.21 可知，$\mathbb{F}$ 满足 Archimedes 性质. 于是 $\exists\, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}\ (r_1 <_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} r_2)$. 从而 $r_1 \in \varphi(x)$ 且 $r_2 \in \varphi(x)'$.

- 其次 $\forall\, r \in \varphi(x)\ \forall\, s \in \mathbb{Q}_{<r}\ (s \in \varphi(x))$.

  事实上，若 $r \in \varphi(x)$，则 $r <_{\mathbb{F}} x$，于是 $s < r <_{\mathbb{F}} x$，从而 $s \in \varphi(x)$.

- 最后 $\varphi(x)$ 无最大元.

  这是因为若 $r \in \varphi(x)$，则 $r <_{\mathbb{F}} x$. 于是由 **$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{F}$ 中的稠密性**可知，$\exists\, s \in \mathbb{Q}\ (r <_s <_{\mathbb{F}} x)$，即 $s \in \varphi(x)$ 且 $r < s$. 从而 $\varphi(x)$ 无最大元.

因而 $\varphi(x)$ 为一个 Dedekind 分割.

第 2 步 再证 $\varphi : \mathbb{F} \to \mathbb{R}$ 是保序的（从而为单射）.

事实上，对任何 $x, y \in \mathbb{F}$，若 $x <_{\mathbb{F}} y$，则由**$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{F}$ 中的稠密性**可知，$\exists\, r_0 \in \mathbb{Q}\ (x <_{\mathbb{F}} r_0 <_{\mathbb{F}} y)$. 于是有

$$\varphi(x) = \{r \in \mathbb{Q} : r <_{\mathbb{R}} x\} \subsetneqq \{r \in \mathbb{Q} : r <_{\mathbb{R}} y\} = \varphi(y),$$

其中真包含关系成立是因为 $r_0 \in \varphi(y) \setminus \varphi(x)$，从而 $\varphi(x) <_{\mathbb{R}} \varphi(y)$.

第 3 步 下证 $\varphi : \mathbb{F} \to \mathbb{R}$ 为满射.

任取 $X \in \mathbb{R}$，则 $X \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{F}$，且 X 非空有上界. 于是由 $\mathbb{F}$ 的**序完备性**可知，$\exists\, x := \sup X \in \mathbb{F}$. 可验证 $\varphi(x) = X$（证明留为作业，见**习题** 1.3.2.4）.

第 4 步 最后证 $\varphi : \mathbb{F} \to \mathbb{R}$ 保持加法与乘法运算.

证明留为作业，见**习题** 1.3.2.4.

因而 $\mathbb{F}$ 与 $\mathbb{R}$ 是全序域同构的. □

结合**定理** 1.3.2.15 与**定理** 1.3.2.16 可知，*实数域 $(\mathbb{R}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$ 是在全序域同构意义下的唯一的序完备的全序域*. 在 §§1.3.4 小节中我们将给出除了确界原理（即序完备性）之外的能体现实数域的完备性的几个定理.

今后我们简记实数域为 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$.

习题 1.3.2

习题 1.3.2.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 1.3.2.2. 试证明**命题** 1.3.2.12 中的所有结论.
（提示：在证明 (F7) 时可以利用下面引理中的结果.）

引理 1.3.2.17. 设 X 为一个正的 Dedekind 分割，则对任何 $n \in \mathbb{N}_+$，都存在 $x \in X$ 以及 $x' \in X'$，使得

$$0 <_{\mathbb{R}} \frac{x'}{x} - 1 <_{\mathbb{R}} \frac{1}{n}.$$

习题 1.3.2.3. 试补全命题 1.3.2.13 的证明.

（提示：先证明若 $X \cdot_{\mathbb{R}} Y = 0_{\mathbb{R}}$，则 $X = 0_{\mathbb{R}}$ 或 $Y = 0_{\mathbb{R}}$.）

习题 1.3.2.4. 试补全定理 1.3.2.16 的证明.

习题 1.3.2.5 (实数域的 Archimedes 性质)**.** 试证：

(1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界；

（提示：利用 $\mathbb{R}$ 的序完备性.）

(2) $\forall\, x \in \mathbb{R}\ \forall\, h \in \mathbb{R}_{>0}\ \exists\,!\, k \in \mathbb{Z}\ (kh \le x < (k+1)h)$.

习题 1.3.2.6 (取整)**.** 给定实数 $x \in \mathbb{R}$. 试利用实数的 Archimedes 性质证明：

(1) 最大元 $\max\{p \in \mathbb{Z} : p < x\}$ 是存在的，称之为实数 x 的**向下取整**，记为 $\lfloor x \rfloor$.

(2) 最小元 $\min\{p \in \mathbb{Z} : p > x\}$ 是存在的，称之为实数 x 的**向上取整**，记为 $\lceil x \rceil$.

习题 1.3.2.7 (带余除法)**.** 试证：

(1) $\forall\, m, n \in \mathbb{N}_+ : m > n\ \exists\,!\, k \in \mathbb{N}_+\ \exists\,!\, r \in \mathbb{N}\ (r < m \text{ 且 } m = kn + r)$;

(2) $\forall\, x, y \in \mathbb{R} : x > y > 0\ \exists\,!\, k \in \mathbb{N}_+\ \exists\,!\, r \in \mathbb{R}\ (0 < r < y \text{ 且 } x = ky + r)$.

习题 1.3.2.8 (无理数的存在性)**.** 设 $X := \{x \in \mathbb{R} : x^2 \le 2\}$，记 $\sqrt{2} := \sup X \in \mathbb{R}$. 试证：$\sqrt{2}$ 为无理数.

皇冠大魔王

1.3.3 实数的无穷小数表示，实数集的不可数性

本小节我们利用实数域的序完备性给出实数的无穷小数表示（它对应于读者在中学里对实数的了解），并证明实数集是不可数集.

1.3.3.1 实数的无穷小数表示

先引入实数的整数方幂. 设 $q \in \mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$，而 $n \in \mathbb{Z}$，定义

$$q^n := \begin{cases} \underbrace{q \cdot \cdots \cdot q}_{n\text{个}q}, & n \in \mathbb{N}_+, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{1}{q^m}, & n = -m, \text{ 其中 } m \in \mathbb{N}_+. \end{cases}$$

另外对任何 $k \in \mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，定义 $0^k := 0$.

练习 **1.3.3.1.** 试证:

(1) 对任何 $q \in \mathbb{R}^*$ 以及任何 $m, n \in \mathbb{Z}$，都有 $q^m \cdot q^n = q^{m+n}$;

(2) 对任何 $p, q \in \mathbb{R}^*$ 以及任何 $n \in \mathbb{Z}$，都有 $p^n \cdot q^n = (p \cdot q)^n$;

(3) 对任何 $q \in \mathbb{R}_{>1}$ 以及任何 $m, n \in \mathbb{Z}$，都有 $q^m < q^n \iff m < n$;

(4) 对任何 $p, q \in \mathbb{R}_{>0}$ 以及任何 $n \in \mathbb{N}_+$，都有 $p^n < q^n \iff p < q$.

下面引入正实数的阶的概念.

引理 **1.3.3.2.** 设 $q \in \mathbb{R}_{>1}$，则

(1) 对任何 $x \in \mathbb{R}_{>0}$，都存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$，使得

$$q^k \leq x < q^{k+1}.$$

此时称整数 k 为正实数 x 关于 q 的**阶**，记为 $\mathrm{ord}_q(x) := k$;

(2) 对任何 $x \in \mathbb{R}_{>0}$，记 $d := \mathrm{ord}_q(x)$，都存在唯一的 $\alpha_d \in \mathbb{N}_+$，使得 $\alpha_d < q$，且满足

$$\alpha_d q^d \leq x < (\alpha_d + 1) q^d,$$

即 $0 \leq x - \alpha_d q^d < q^d$.

证明. 分两部分证明.

(1) 我们先分三步来证明阶 k 的存在唯一性.

第 1 步 先证集合 $A := \{q^k \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\}$ 无上界.

否则 A 有上界，则由 $\mathbb{R}$ 的序完备性（今后称之为**确界原理**）可知，$\exists\, s := \sup A \in \mathbb{R}$. 由于 $q > 1$，故 $s/q < s = \sup A$，于是 $\exists\, k_0 \in \mathbb{Z}\ (q^{k_0} > s/q)$，即 $s < q^{k_0+1} \in A$，这与 s 为 A 的上确界矛盾!

第 2 步 再证阶 k 的存在性.

由第 1 步中结果可知，x 不是 A 的上界，则 $\exists\, k_1 \in \mathbb{Z}\ (q^{k_1} > x)$. 同理因 x^{-1} 也不是 A 的上界可知，$\exists\, k_2 \in \mathbb{Z}\ (q^{k_2} > x^{-1})$，即 $x > q^{-k_2}$. 从而 $q^{-k_2} < x < q^{k_1}$. 令

$$B := \left\{k \in \mathbb{Z} : x < q^{k+1}\right\},$$

则由 $k_1 - 1 \in B$ 可知 B 非空，由 $-k_2 - 1$ 为 B 的下界可知 B 有下界. 于是由**确界原理**可知，$\exists\, k := \inf B \in \mathbb{R}$. 又由 **Archimedes 性质**可知，$k = \min B\ (\in \mathbb{Z})$（同习题 1.3.2.6 的证法）. 从而 $q^k \leq x < q^{k+1}$.

第 3 步 最后证阶 k 的唯一性.

若存在 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$，使得 $q^{k_i} \leq x < q^{k_i+1}$，$i = 1, 2$，则有 $q^{k_1} \leq x < q^{k_2+1}$ 且 $q^{k_2} \leq x < q^{k_1+1}$，于是由练习 1.3.3.1 (3) 可得 $k_1 < k_2 + 1$ 且 $k_2 < k_1 + 1$，从而 $k_1 = k_2$.

(2) 令

$$E := \left\{\alpha \in \mathbb{N}_+ : \alpha q^d \leq x\right\},$$

则由 (1) 中结果可知，$1 \in E$ 从而 E 非空. 又易见 q 为 E 的一个上界，故由**确界原理**与 **Archimedes 性质**可知，$\exists\, \alpha_d := \max E$. 从而 $\alpha_d q^d \leq x < (\alpha_d + 1)q^k$.

引理证毕. □

由此可得到下面的结论.

推论 1.3.3.3. 设 $q \in \mathbb{R}_{>1}$，而 $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. 若 $\forall\, n \in \mathbb{N}\ (x \leq q^{-n})$，则 $x = 0$.

证明. 反设 $x > 0$，则由引理 1.3.3.2 (2) 可知，$\exists\, \alpha \in \mathbb{N}_+\ (\alpha q^d \leq x)$，其中 $d = \mathrm{ord}_q(x)$. 于是 $\forall\, n \in \mathbb{N}\ (\alpha q^d \leq x < q^{-n})$，即 $\forall\, n \in \mathbb{N}\ (q^{d+n} \leq \alpha q^{d+n} < 1)$. 但是由 **Archimedes 性质**可知，当 n 充分大（例如当 $n > |d|$）时有 $d + n > 0$，从而 $q^{d+n} > q^0 = 1$，造成矛盾! 因而 $x = 0$. □

接下来我们给出实数的无穷小数表示. 设 $x \in \mathbb{R}_{>0}$，而 $q \in \mathbb{R}_{>1}$，记 $d := \mathrm{ord}_q(x)$. 由引理 1.3.3.2 (2) 可知，

$$\exists\,!\, \alpha_d \in \mathbb{N}_+ \left(\alpha_d < q \text{ 且 } 0 \leq x - \alpha_d q^d < q^d\right).$$

于是有如下两种情况发生:

- 若 $x - \alpha_d q^d \geq q^{d-1}$，则 $\mathrm{ord}_q(x - \alpha_d q^d) = d - 1$. 于是再由引理 1.3.3.2 (2) 可知，

$$\exists\,!\, \alpha_{d-1} \in \mathbb{N}_+ \left(\alpha_{d-1} < q \text{ 且 } 0 \leq x - \alpha_d q^d - \alpha_{d-1} q^{d-1} < q^{d-1}\right);$$

- 若 $x-\alpha_d q^d < q^{d-1}$，则取 $\alpha_{d-1} := 0$.

总之有

$$\exists\,!\,\alpha_{d-1}\in\mathbb{N}\left(\alpha_{d-1}<q \text{ 且 } x-(\alpha_d q^d+\alpha_{d-1}q^{d-1})<q^{d-1}\right).$$

将该过程一直进行下去可知，对任何 $n\in\mathbb{N}$，都存在由 x,q 唯一确定的 $\alpha_d,\alpha_{d-1},\ldots,\alpha_{d-n}\in\mathbb{N}$，使得如下两个条件成立：

- $1\le\alpha_d<q$，且 $0\le\alpha_{d-i}<q\ (i=1,2,\ldots,n)$；
- $0\le x-(\alpha_d q^d+\alpha_{d-1}q^{d-1}+\cdots+\alpha_{d-n}q^{d-n})<q^{d-n}$.

令

$$r_n := \alpha_d q^d+\alpha_{d-1}q^{d-1}+\cdots+\alpha_{d-n}q^{d-n},\quad n=0,1,2,\ldots, \tag{1.3.3.1}$$

则有

$$0\le x-r_n<q^{d-n},\quad n=0,1,2,\ldots.$$

于是当 n 充分大时，r_n 给出正实数 x 的一个近似值. 特别当 $q\in\mathbb{N}_{>1}$ 时，每个 r_n 都是有理数.

将上面的 $\alpha_d,\alpha_{d-1},\alpha_{d-2},\ldots$ 排列成 $\alpha_d\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\cdots$.

- 若 $d\ge 0$，则在 α_0 的后面加上小数点，并记

$$\alpha_d\alpha_{d-1}\cdots\alpha_1\alpha_0.\alpha_{-1}\alpha_{-2}\cdots := x;$$

- 若 $d<0$，则补充定义 $\alpha_0=\alpha_{-1}=\cdots=\alpha_{d+1}:=0$，再在 α_0 后面加上小数点，并记

$$\alpha_0.\alpha_{-1}\alpha_{-2}\cdots\alpha_{d+1}\alpha_d\alpha_{d-1}\cdots\left(=\underbrace{0.00\cdots0}_{d\text{个}0}\alpha_d\alpha_{d-1}\cdots\right) := x.$$

这样我们就得到了正实数 x 的**无穷小数表示**. 对于负实数 x，只需在其相反数 $-x$ 的无穷小数表示的前面加上负号 $-$ 以得到其无穷小数表示.

特别当 $q\in\mathbb{N}_{>1}$ 时，称上述无穷小数表示为 q **进制小数表示**.

命题 1.3.3.4 (实数的 q 进制小数表示的合法性). 设 $q\in\mathbb{N}_{>1}$. 若 $x\in\mathbb{R}_{>0}$，则在 x 的 q 进制小数表示中不可能从某位开始之后都是 $q-1$.

证明. 反设某个 $x\in\mathbb{R}_{>0}$ 的 q 进制小数表示中从第 k 位开始之后都是 $q-1$，即 $\alpha_{d-k-1}=\alpha_{d-k-2}\cdots=q-1$. 若记 $d:=\mathrm{ord}_q(x)$，并沿用前面的记号 r_n（见式 (1.3.3.1)），则当 $n>k$ 时有

$$\begin{aligned} r_n &= \alpha_d q^d+\cdots+\alpha_{d-k}q^{d-k}+(q-1)q^{d-k-1}+\cdots+(q-1)q^{d-n}\\ &= r_k+q^{d-k}-q^{d-n}. \end{aligned}$$

于是当 $n>k$ 时，由引理 1.3.3.2 (2) 可得

$$r_k+q^{d-k}-q^{d-n}=r_n\leq x<r_k+q^{d-k},$$

即当 $n>k$ 时有 $0<r_k+q^{d-k}-x\leq q^{d-n}$. 这与推论 1.3.3.3 相矛盾！因而命题得证. □

由此可见 $0.999\cdots$ 是一个不合法的 10 进制小数表示.

下面说明满足合法条件的无穷小数对应一个实数.

定理 1.3.3.5. 设 $q\in\mathbb{N}_{>1}$. 又设 $\alpha_{d-n}\in\mathbb{N}$ $(n=0,1,2,\ldots)$，且满足

$$1\leq\alpha_d<q,\quad 0\leq\alpha_{d-n}<q,\ n=1,2,\ldots.$$

若 $\{\alpha_{d-n}\}_{n=0}^{\infty}$ 还满足如下合法条件：

$$\forall\ k\in\mathbb{N}\ \exists\ n\in\mathbb{N}_{>k}\ (\alpha_{d-n}\neq q-1),$$

则加上小数点后的 $\alpha_d\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\cdots$ 定义了唯一的实数.

证明. 令 $r_n:=\alpha_dq^d+\cdots+\alpha_{d-n}q^{d-n}$, $n=0,1,2,\ldots$，则 $r_n\leq r_{n+1}$, $n=0,1,2,\ldots$. 由于 $\{\alpha_{d-n}\}_{n=0}^{\infty}$ 满足合法条件，故当 $n,k\in\mathbb{N}$ 且 $n>k$ 时有

$$\begin{aligned}r_n&\leq\alpha_dq^d+\cdots+\alpha_{dk}q^{d-k}+(q-1)q^{d-k-1}+\cdots+(q-1)q^{d-n}\\&=r_k+q^{d-k}-q^{d-n},\end{aligned}$$

即 $r_n+q^{d-n}\leq r_k+q^{d-k}$. 于是对任何 $n=0,1,2,\ldots$ 都有

$$r_0\leq r_1\leq\cdots\leq r_n<r_n+q^{d-n}\leq\cdots\leq r_1+q^{d-1}\leq r_0+q^d.$$

令

$$A:\{r_n\in\mathbb{R}:n=0,1,2,\ldots\},\quad B:=\{r_n+q^{d-n}\in\mathbb{Q}:n=0,1,2,\ldots\},$$

则 A 中元素都是 B 的下界，且 B 中元素都是 A 的上界. 于是由确界原理可知，存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 x 既为 A 的上界又为 B 的下界. 从而

$$r_n\leq x\leq r_n+q^{d-n},\quad r_n\leq y\leq r_n+q^{d-n},\quad n=0,1,2,\ldots.$$

于是 $0\leq|x-y|\leq q^{d-n}$, $n=0,1,2,\ldots$. 由推论 1.3.3.3 可得 $|x-y|=0$，即 $x=y$.

最后由于

$$0\leq x-r_n=x-(\alpha_dq^d+\cdots+\alpha_{d-n}q^{d-n})<q^{d-n},\quad n=0,1,2,\ldots,$$

故加上小数点后的 $\alpha_d\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\cdots$ 给出了唯一的实数 x 的 q 进制小数表示. □

由此可知，固定 $q\in\mathbb{N}_{>1}$ 后，实数集与下述集合

$$\{0\}\cup\Big\{\pm\alpha_d\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\cdots(\text{加上小数点}):d\in\mathbb{Z},\ \alpha_{d-n}\in\mathbb{N}_{<q},\ \alpha_d\neq0,\ \{\alpha_{d-n}\}_{n=0}^{\infty}\text{满足合法条件}\Big\}$$

之间是一一对应的.

在我们学习了级数的理论之后会看到，实数 x 的 q 进制小数表示 $\alpha_d\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\cdots$（加上小数点）对应其如下的级数表示：

$$x=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_{d-n}q^{d-n}.$$

1.3.3.2 实数集是不可数集

下面我们研究实数集的势. 先给出一个说明.

说明 1.3.3.6. 在 $\mathbb{R}$ 上研究微积分理论有一个重要的“几何观点”，虽然这个看法看起来很“自然”，但是从公理化的角度而言，这绝非显然的. 我们将实数集 $\mathbb{R}$ 想象成一条“直线”（称之为**实直线**或**实轴**）：每个实数对应直线上的一个点，且对其上任两点规定左侧的点总是小于右侧的点. 于是两点之间的“距离”对应这两个实数之差的绝对值等等. 我们将看到，这种实数的“几何观点”正是实数集的“完备性”的体现.

这种形象的看法使我们在很多场合下的推导和计算变得易于操作和叙述. 但必须强调的是，在证明或计算的过程中上述形象图像仅起辅助作用，所有结论都必须经由实数公理出发经过严格的论证而得. 分析学会进一步深化这种“几何化”的看法，我们倾向于“几何”地思考问题，但需要“分析”地论证.

下面我们给出实轴上区间的概念.

定义 1.3.3.7. 设 $a,b\in\mathbb{R}$, $a\le b$. 定义

(1) **有界区间**包括：

- **有界开区间**：$(a,b):=\{x\in\mathbb{R}:a<x<b\}$;
- **有界左开右闭区间**：$(a,b]:=\{x\in\mathbb{R}:a<x\le b\}$;
- **有界左闭右开区间**：$[a,b):=\{x\in\mathbb{R}:a\le x<b\}$;
- **(有界) 闭区间**：$[a,b]:=\{x\in\mathbb{R}:a\le x\le b\}$;

(2) **无界区间**包括：

- **左开右无界区间**：$(a,+\infty):=\{x\in\mathbb{R}:a<x\}$;
- **右开左无界区间**：$(-\infty,b):=\{x\in\mathbb{R}:x<b\}$;
- **左闭右无界区间**：$[a,+\infty):=\{x\in\mathbb{R}:a\le x\}$;
- **右闭左无界区间**：$(-\infty,b]:=\{x\in\mathbb{R}:x\le b\}$;
- **双边无界区间**：$(-\infty,+\infty):=\mathbb{R}$.

统称以上九种集合为 $\mathbb{R}$ 中的**区间**，并相应地称 $a, b, \pm\infty$ 为其**区间端点**. 特别当 $a = b$ 时，称以下四种区间为**退化区间**:

$$(a, a) = (a, a] = [a, a) \ (= \varnothing), \quad [a, a] \ (= \{a\}).$$

今后除非特别申明，我们总假设 $\mathbb{R}$ 中谈及的区间为非退化的.

若 I 为 $\mathbb{R}$ 中的一个分别以 a, b 为其区间端点的有界区间（这里不要求非退化），则定义 I 的**区间长度**为

$$|I| := b - a \ (\geq 0).$$

若 I 为 $\mathbb{R}$ 中的一个无界区间，则定义 I 的**区间长度**为

$$|I| := +\infty.$$

说明 1.3.3.8. 任何全序域 $\mathbb{F}$ 上都可以同样定义其上的（有界）区间，例如对任何 $a, b \in \mathbb{F}$, $a \leq_{\mathbb{R}} b$，定义

- 开区间: $(a, b)_{\mathbb{F}} := \{x \in \mathbb{F} : a <_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} b\}$;
- 左闭右开区间: $[a, b)_{\mathbb{F}} := \{x \in \mathbb{F} : a \leq_{\mathbb{F}} x <_{\mathbb{F}} b\}$;
- 左开右闭区间: $(a, b]_{\mathbb{F}} := \{x \in \mathbb{F} : a <_{\mathbb{F}} x \leq_{\mathbb{F}} b\}$;
- 闭区间: $[a, b]_{\mathbb{F}} := \{x \in \mathbb{F} : a \leq_{\mathbb{F}} x \leq_{\mathbb{F}} b\}$.

关于实轴上的开区间我们有下面的结果.

命题 1.3.3.9. *设 $\mathcal{I}$ 是一个由 $\mathbb{R}$ 中非退化开区间构成的集族.*

(1)（**Suoslin 定理**）*若 $\mathcal{I}$ 中元素两两不交，则 $\mathcal{I}$ 为至多可数集.*

(2)（**Lindelöf 定理**）设 $X \subset \mathbb{R}$. 若 $X \subset \bigcup \mathcal{I}$，则存在 $\mathcal{I}$ 的一个可数子集 $\mathcal{I}'$，使得 $X \subset \bigcup \mathcal{I}'$.

证明. 分两部分来证明.

(1) 任取 $I \in \mathcal{I}$，则由有理数在实数中的稠密性可知，$I \cap \mathbb{Q} \neq \varnothing$，即集族 $\mathcal{X} := \{I \cap \mathbb{Q} : I \in \mathcal{I}\}$ 中的元素都非空. 于是由选择公理可知，存在集合 $C \subset \bigcup \mathcal{X} = \left(\bigcup \mathcal{I}\right) \cap \mathbb{Q}$，使得对任何 $I \in \mathcal{I}$，$C \cap (I \cap \mathbb{Q})$ 都为单点集. 又由于 $\mathcal{X}$ 中元素两两不交，故代表元集 C 与指标集 $\mathcal{I}$ 等势. 最后由 $C \subset \mathbb{Q}$ 可知 C 至多可数，从而 $\mathcal{I}$ 至多可数. Souslin 定理得证.

(2) 在证明 Lindelöf 定理之前，我们先证明一个引理.

引理 1.3.3.10. 设 $I = (a, b)$ 为一个有界开区间，其中 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$，则存在以有理数为端点的开区间列 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $I_n \subset I$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且 $I \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} I_n$，从而 $I = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} I_n$.

证明. 记 $\ell := b-a>0$. 由于有理数在实数中是稠密的，故

$$\forall\, n\in\mathbb{N}_+\ \exists\, r_n,s_n\in\mathbb{Q}\ \left(a<r_n<a+\frac{\ell}{2n}<b-\frac{\ell}{2n}<s_n<b_n\right).$$

令 $I_n:=(r_n,s_n)$, $n=1,2,\ldots$, 则 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 即为所求. 具体证明细节留为练习. □

下证 Lindelöf 定理. 对任何 $I\in\mathcal{I}$，则由引理 1.3.3.10可知，存在以有理数为端点的开区间列 $\{J_{I,n}\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $J_{I,n}\subset I$ $(n=1,2,\ldots)$ 且 $I\subset\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}J_{I,n}$. 于是

$$X\subset\bigcup\mathcal{I}=\bigcup_{I\in\mathcal{I}}I=\bigcup_{I\in\mathcal{I}}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}J_{I,n}\right).$$

由于每个 $J_{I,n}$ 都以有理数为端点，故 $\{J_{I,n}:I\in\mathcal{I},\,n=1,2,\ldots\}$ 中互异元素至多可数，于是可记

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}J_n:=\bigcup_{I\in\mathcal{I}}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}J_{I,n}\right).$$

下归纳地构造 $\mathcal{I}$ 的可数子集 $\mathcal{I}'=\{I_1,I_2,\ldots\}$，使得 $X\subset\bigcup\mathcal{I}'$.

(i) 首先对 J_1，存在 $I_1\in\mathcal{I}$ 以及 $n_1\in\mathbb{N}_+$，使得 $J_1=J_{I_1,n_1}$. 下对 I_1 分两种情况讨论：

- 若 $J_n\subset I_1$ $(n=2,3,\ldots)$，则 $X\subset I_1$，于是取 $\mathcal{I}':=\{I_1\}$ 为单元集即可得证；
- 若存在 $k_1\in\mathbb{N}_+$ 使得 $J_n\subset I_1$ $(n=2,3,\ldots,k_1-1)$ 但 $J_{k_1}\not\subset I_1$，则取 $I_2\in\mathcal{I}$ 以及 $n_2\in\mathbb{N}_+$，使得 $J_{k_1}=J_{I_2,n_2}$.

(ii) 其次对 I_2 再分两种情况讨论：

- 若 $J_n\subset I_2$ $(n=k_1+1,k_1+2,\ldots)$，则 $X\subset I_1\cup I_2$，于是取 $\mathcal{I}':=\{I_1,I_2\}$ 为二元集即可得证；
- 若存在 $k_2\in\mathbb{N}_{>k_1}$ 使得 $J_n\subset I_1$ $(n=k_1+1,\ldots,k_2-1)$ 但 $J_{k_2}\not\subset I_2$，则取 $I_3\in\mathcal{I}$ 以及 $n_3\in\mathbb{N}_+$，使得 $J_{k_2}=J_{I_3,n_3}$.

(iii) 将上述过程一直进行下去，一般地，假设已取 $I_1,\ldots,I_N$, $k_1,\ldots,k_{N-1}$ 以及 $n_1,\ldots,n_N$. 下对 I_N 分两种情况讨论：

- 若 $J_n\subset I_N$ $(n=k_{N-1}+1,k_{N-1}+2,\ldots)$，则 $X\subset\bigcup\limits_{i=1}^{N}I_i$，于是取 $\mathcal{I}':=\{I_1,\ldots,I_N\}$ 为 N 元集即可得证；
- 若存在 $k_N\in\mathbb{N}_{>k_{N-1}}$ 使得 $J_n\subset I_N$ $(n=k_{N-1}+1,\ldots,k_N-1)$ 但 $J_{k_N}\not\subset I_N$，则取 $I_{N+1}\in\mathcal{I}$ 以及 $n_{N+1}\in\mathbb{N}_+$，使得 $J_{k_N}=J_{I_{N+1},n_{N+1}}$.

这样我们得到 $\mathcal{I}$ 的一个至多可数子集 $\mathcal{I}':=\{I_1,I_2,\ldots\}$，它满足：

- $J_1\cup\cdots\cup J_{k_1-1}\subset I_1$；
- $J_{k_1}\cup\cdots\cup J_{k_2-1}\subset I_2$；
- ……

- $J_{k_{N-1}} \cup \cdots \cup J_{k_N-1} \subset I_N$;
- ……

于是 $X \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} J_n \subset \bigcup\limits_{n\geq 1} I_n$. 因而取 $\mathcal{I}' := \{I_1, I_2, \ldots\}$ 即为所求. Lindelöf 定理得证.

命题得证. □

接下来研究实轴上区间的势.

定理 1.3.3.11. *区间 $(0,1]$ 是不可数集.*

证明. 由定理 1.3.3.5 后面关于实数与无穷小数之间的一一对应关系可知，对任何 $x \in (0,1]$，都可采用其 2 进制小数表示：

$$x = \underbrace{0.0\cdots 0}_{-d\text{个}0} 1\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\alpha_{d-3}\cdots,$$

其中 $d = \mathrm{ord}_2(x) \in \mathbb{Z}_{<0}$，而 $\alpha_{d-n} \in \{0,1\}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，其中有无限多个 α_{d-n} 等于 0（合法性条件），且满足

$$0 \leq x - \left(\frac{1}{2^{-d}} + \frac{\alpha_{d-1}}{2^{1-d}} + \cdots + \frac{\alpha_{d-n}}{2^{n-d}}\right) < \frac{1}{2^{n-d}}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

易见满足上述条件的 2 进制小数全体与区间 $(0,1]$ 之间是一一对应的.

由于上述无穷小数表示中有无限多位为 0，故对每个 $x \in (0,1]$，可将 x 的 2 进制无穷小数表示中小数点后等于 0 的位 α_k 的下标的相反数 $-k$ 取出并依次排成一行，以构成一个自然数序列 $(m_1(x), m_2(x), m_3(x), \cdots)$（例如 $x = 0.01101001110\cdots$ 对应的自然数序列为 $(1, 4, 6, 7, 11\cdots)$），这里**自然数序列**是指一个映射

$$f : \mathbb{N}_+ \longrightarrow \mathbb{N}, \quad n \longmapsto f(n),$$

可记之为 $(f(1), f(2), f(3), \cdots)$. 于是 $(0,1]$ 与自然数序列全体的集合 X 之间是一一对应的.

下证 X 不可数. 否则由 X 为无限集可知 X 为一个可数集，可设 X 的所有元素排列如下（注意 X 中的元素是自然数序列）：

$$\begin{gathered}
(m_1^1, m_2^1, m_3^1, \cdots, m_k^1, \cdots),\\
(m_1^2, m_2^2, m_3^2, \cdots, m_k^2, \cdots),\\
(m_1^3, m_2^3, m_3^3, \cdots, m_k^3, \cdots),\\
\cdots\cdots\cdots\cdots\\
(m_1^n, m_2^n, m_3^n, \cdots, m_k^n, \cdots),\\
\cdots\cdots\cdots\cdots
\end{gathered}$$

但是 X 中的自然数序列

$$\left(m_1^1 + 1,\, m_2^2 + 1, m_3^3 + 1, \cdots, m_k^k + 1, \cdots\right)$$

没有排列出来，造成矛盾！于是 X 为不可数集，因而 $(0,1]$ 也为不可数集. 定理得证. □

由此可得：

推论 1.3.3.12. *实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数集.*

下引入集合的连续统势.

定义 1.3.3.13. 若集合 X 满足 $\operatorname{card} X = \operatorname{card} \mathbb{R}$，则称 X **具有连续统势**.

最常见的具有连续统势的集合就是 $\mathbb{R}$ 上的区间（见下面的命题）. 在定理 1.3.3.11 的证明过程中可见，*所有自然数序列的集合也具有连续统势.*

命题 1.3.3.14. *$\mathbb{R}$ 上任何非退化的区间都具有连续统势.*

证明. 留为作业（见习题 1.3.3.4） □

另外还有下面的结论.

命题 1.3.3.15. *可数集的幂集具有连续统势，即 $\operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \operatorname{card} \mathbb{R}$.*

证明. 首先定义映射

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q}), \quad x \longmapsto \varphi(x) := \{r \in \mathbb{Q} : r < x\},$$

则 φ 为一个单射，于是 $\operatorname{card} \mathbb{R} \leq \operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{Q}) = \operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

其次定义映射

$$\psi : \mathcal{P}(N) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \psi(A) := a_0.a_1a_2a_3\cdots,$$

其中

$$a_n := \begin{cases} 1, & n \in A, \\ 0, & n \notin A, \end{cases} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

则每个 $\psi(A)$ 可视为一个合法的 3 进制小数（从而由定理 1.3.3.5 可知其对应一个实数），于是 ψ 为一个良定义的单射，进而 $\operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \leq \operatorname{card} \mathbb{R}$. 因而由 **Cantor-Schröder-Bernstein 定理**可得 $\operatorname{card} \mathbb{R} = \operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{N})$. 命题得证. □

关于具有连续统势的集合的进一步性质可见本小节作业题（见习题 1.3.3.7）.

最后我们简单介绍一下 Cantor 连续统假设，该假设曾被德国大数学家 Hilbert 于 1900 年列入 23 个未解决的数学问题之一.

Cantor 连续统假设. *是否存在集合 X，使得 $\operatorname{card} \mathbb{N} < \operatorname{card} X < \operatorname{card} \mathbb{R}$?*

集合论大师 Cantor 并没有给出该假设的结论. 在如今的 ZFC 集合公理体系下，Godel 在 1940 年证明了连续统假设的相容性（即不能证明该假设不真），而 Cohen 在 1963 年又证明了连续统假设的独立性（即在现有的集合公理下不能证明该假设为真），也就是说 Cantor 连续统假设在 ZFC 集合公理体系下既不能被证明为真又不能被证明不真.

习题 1.3.3

习题 1.3.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.3.3.2. 在习题 1.3.2.8 中我们已知 $\sqrt{2}$ 为无理数. 试求 $\sqrt{2}$ 的 10 进制小数表示的前几位.
（答案：$\sqrt{2}=1.414\cdots$.）

习题 1.3.3.3. 设 $\alpha_d\alpha_{d-1}\alpha_{d-2}\cdots$（加上小数点）为正实数 x 的一个合法的 q 进制小数表示，其中 $q\in\mathbb{N}_{>1}$. 试证以下两条相互等价：

(i) $x\in\mathbb{Q}$;

(ii) 存在 $k\in\mathbb{N}$ 以及 $n\in\mathbb{N}_+$，使得

$$\alpha_{d-k-\ell}=\alpha_{d-k-\ell-mn},\quad \forall\, m\in\mathbb{N},\quad \ell=1,2,\ldots,n.$$

此时我们记该有理数为 $\alpha_d\cdots\alpha_{d-k+1}\dot{\alpha}_{d-k}\cdots\dot{\alpha}_{d-k-n}$（加上小数点）. 例如

$$\frac{1}{3}=0.\dot{3},\quad \frac{2}{11}=0.\dot{1}\dot{8},\quad \frac{3}{7}=0.\dot{4}28571\dot{4}.$$

习题 1.3.3.4. 试证明命题 1.3.3.14 中的结论.

习题 1.3.3.5. 试利用确界原理证明：闭区间 $[0,1]$ 是不可数集.

习题 1.3.3.6. 试证：$\mathbb{R}$ 中的每个非退化开区间都含有无限多个无理数.

习题 1.3.3.7 (具有连续统势的集合的性质)**.** 试证：

(1) 至多可数个具有连续统势的集合的并集仍具有连续统势.

(2) 有限个具有连续统势的集合的直积集仍具有连续统势.

(3) * 所有实数序列的集合具有连续统势.

习题 1.3.3.8. 试问：是否存在集合 X，使得 $\mathcal{P}(X)$ 为可数集?

1.3.4 实数域的完备性定理

本小节我们介绍能够体现实数域 $\mathbb{R}$ 的完备性的几个定理，并给出它们之间的相互证明. 我们这里强调，目前实数域的完备性可理解为“实轴是无缝隙的”. 例如在实数域上确界原理成立就可被视为“实轴无缝隙”的一种体现，因为若实直线“有缝隙”，则可构造出 $\mathbb{R}$ 的非空且有上界的子集，使其不存在上确界（上确界为“缝隙”中的点）.

1.3.4.1 闭区间套定理

首先给出闭区间套定理.

定理 1.3.4.1 (Cauchy-Cantor 闭区间套定理). 设 $I_n = [a_n, b_n]$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为 $\mathbb{R}$ 中的闭区间，其中 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $a_n < b_n$, $n = 1, 2, \ldots$.

(1) 若 $I_n \supset I_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$（此时称 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个**闭区间套**），则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n \neq \varnothing$;

(2) 若 $I_n \supset I_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且满足

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (|I_N| < \varepsilon), \tag{1.3.4.1}$$

则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$ 为单点集.

证明（利用确界原理证明闭区间套定理）. 分两部分来证明.

(1) 由已知，$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1$, $n = 1, 2, \ldots$. 令

$$A := \{a_n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \ldots\}, \quad B := \{b_n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \ldots\},$$

则 A 中元素都是 B 的下界，且 B 中元素都是 A 的上界. 于是由**确界原理**可知，存在 $x \in \mathbb{R}$，使得 x 既为 A 的上界又为 B 的下界. 从而 $a_n \leq x \leq b_n$, $n = 1, 2, \ldots$，即 $x \in I_n$, $n = 1, 2, \ldots$. 因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n \neq \varnothing$.

(2) 由 (1) 中结论可知，只需证：若 $x_1, x_2 \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$，则 $x_1 = x_2$. 事实上，由已知可得 $a_n \leq x_1, x_2 \leq b_n$, $n = 1, 2, \ldots$. 于是 $0 \leq |x_1 - x_2| \leq b_n - a_n = |I_n|$, $n = 1, 2, \ldots$. 又由式 (1.3.4.1) 中条件可知，$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (|I_N| < \varepsilon)$，从而 $\forall\, \varepsilon > 0\ (0 \leq |x_1 - x_2| \leq \varepsilon)$. 于是由 **Archimedes 性质**可得 $|x_1 - x_2| = 0$，即 $x_1 = x_2$. 因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$ 为单点集.

定理证毕. □

下举例说明闭区间套定理的条件不可改变.

例 1.3.4.2. 我们给出两个例子.

(1) 设 $I_n := [0, 1/n]$, $n = 1, 2, \ldots$, 则 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个闭区间套, 即 $I_n \supset I_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$, 且满足 $|I_n| = 1/n$ $(n = 1, 2, \ldots)$, 从而条件 (1.3.4.1) 成立. 下证

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}.$$

事实上, 只需证 $\forall\, x \in (0, 1]$ $\left(x \notin \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n\right)$. 否则 $\exists\, x_0 \in (0, 1]$ $\left(x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n\right)$, 即 $0 < x_0 \leq 1/n$, $n = 1, 2, \ldots$. 于是由**Archimedes 性质**可得 $x = 0$, 造成矛盾!

(2) (**闭区间套定理中闭区间不可改为其它类型的区间**) 设 $I_n := (0, 1/n)$, $n = 1, 2, \ldots$, 则 $I_n \supset I_{n+1}$, $|I_n| = 1/n$, $n = 1, 2, \ldots$, 但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \varnothing.$$

这是因为若存在 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$, 则 $0 < x < 1/n$, $n = 1, 2, \ldots$, 于是由**Archimedes 性质**可得 $x = 0$, 造成矛盾! 因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n = \varnothing$.

下利用闭区间套定理 (+Archimedes 性质) 来证明确界原理.

定理 1.3.4.3. *设 $(\mathbb{F}, +_{\mathbb{F}}, \cdot_{\mathbb{F}}, \leq_{\mathbb{F}})$ 为一个 Archimedes 全序域. 若 $\mathbb{F}$ 满足闭区间套定理, 即 $\mathbb{F}$ 中任何闭区间套之交都非空, 则 $\mathbb{F}$ 是序完备的.*

证明 (利用闭区间套定理 +Archimedes 性质证明确界原理). 任取 $\mathbb{F}$ 的非空且有上界的子集 A. 设 $a_0 \in A$, 且 b_0 $(\in \mathbb{F})$ 为 A 的一个上界. 不妨设 a_0 不为 A 的上界 (否则 $a_0 = \max A = \sup A$ 结论得证). 下分两步来证明 A 有上确界 (从而 $\mathbb{F}$ 序完备).

第 1 步 先归纳地构造闭区间套 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$. 令 $I_0 := [a_0, b_0]_{\mathbb{F}}$.

- 记 $c_0 := (a_0 +_{\mathbb{F}} b_0)/_{\mathbb{F}} 2$, 令

$$I_1 = [a_1, b_1]_{\mathbb{F}} := \begin{cases} [a_0, c_0]_{\mathbb{F}}, & c_0 \text{ 为 } A \text{ 的上界}, \\ [c_0, b_0]_{\mathbb{F}}, & c_0 \text{ 不为 } A \text{ 的上界}, \end{cases}$$

则 a_1 不为 A 的上界, 且 b_1 为 A 的上界, 另外还满足

$$I_0 \supset I_1, \quad |I_1| = \frac{|I_0|}{2} = \frac{b_0 -_{\mathbb{F}} a_0}{2};$$

- 记 $c_1 := (a_1 +_{\mathbb{F}} b_1)/_{\mathbb{F}} 2$, 令

$$I_1 = [a_2, b_2]_{\mathbb{F}} := \begin{cases} [a_1, c_1]_{\mathbb{F}}, & c_1 \text{ 为 } A \text{ 的上界}, \\ [c_1, b_1]_{\mathbb{F}}, & c_1 \text{ 不为 } A \text{ 的上界}, \end{cases}$$

则 a_2 不为 A 的上界, 且 b_2 为 A 的上界, 另外还满足

$$I_1 \supset I_2, \quad |I_2| = \frac{|I_1|}{2} = \frac{|I_0|}{2^2} = \frac{b_0 -_{\mathbb{F}} a_0}{2^2};$$

- ……

由归纳法可得一个闭区间套 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$，它满足以下三个条件：对任何 $n=0,1,2,\ldots$，都有

(i) $I_n \supset I_{n+1}$,;

(ii) $|I_n| = (b_0 -_{\mathbb{F}} a_0)/_{\mathbb{F}} 2^n$，从而由**Archimedes 性质**可得，$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (|I_N| < \varepsilon)$;

(iii) a_n 不为 A 的上界，且 b_n 为 A 的上界.

于是由**闭区间套定理**可知，存在

$$\exists\, c \in \mathbb{F}\ \Big(\bigcap_{n=0}^{\infty} I_n = \{c\}\Big), \quad \text{即} \quad a_n \le_{\mathbb{F}} c \le_{\mathbb{F}} b_n,\ n=0,1,2,\ldots.$$

第 2 步 证明 $c = \sup A$.

- 先证 c 为 A 的一个上界.

  否则 $\exists\, a \in A\ (a >_{\mathbb{F}} c)$. 取 $\varepsilon := (a -_{\mathbb{F}} c)/_{\mathbb{F}} 2 >_{\mathbb{F}} 0$，则由性质 (ii) 可知，$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (|I_N| = b_N -_{\mathbb{F}} a_N < \varepsilon)$. 于是有

  $$b_N <_{\mathbb{F}} a_N +_{\mathbb{F}} \varepsilon = a_N +_{\mathbb{F}} \frac{a -_{\mathbb{F}} c}{2} \le c +_{\mathbb{F}} \frac{a -_{\mathbb{F}} c}{2} = \frac{a +_{\mathbb{F}} c}{2} <_{\mathbb{F}} a,$$

  这与性质 (iii) 中 b_N 为 A 的上界矛盾!

- 再证 c 为 A 的上界中的最小者.

  否则存在 $c'\ (\in \mathbb{F})$ 为 A 的比 c 更小的上界. 取 $\varepsilon := (c -_{\mathbb{F}} c')/_{\mathbb{F}} 2 >_{\mathbb{F}} 0$，则由性质 (ii) 可知，$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (|I_N| = b_N -_{\mathbb{F}} a_N <_{\mathbb{F}} \varepsilon)$. 于是有

  $$a_N >_{\mathbb{F}} b_N -_{\mathbb{F}} \varepsilon = b_N -_{\mathbb{F}} \frac{c -_{\mathbb{F}} c'}{2} \ge_{\mathbb{F}} c -_{\mathbb{F}} \frac{c -_{\mathbb{F}} c'}{2} = \frac{c +_{\mathbb{F}} c'}{2} >_{\mathbb{F}} c',$$

  从而由 c' 为 A 的上界可知 a_N 也为 A 的上界，这与性质 (iii) 相矛盾!

因而 $c = \sup A$.

定理证毕. □

本小小节最后说明有理数集 $\mathbb{Q}$ 上不存在闭区间套定理，这在某种程度上说明有理数集在实轴上的分布是“有缝隙”的.

例 1.3.4.4 (有理数域上闭区间套定理不成立). 在习题 1.3.3.2 中已知无理数 $\sqrt{2}$ 的 10 进制小数表示为

$$\sqrt{2} = 1.414\cdots.$$

取 $\mathbb{Q}$ 中的闭区间套 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 如下:

$$I_1 := [1,2]_{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{Q} : 1 \le x \le 2\},$$

$$I_2 := [1.4, 1.5]_{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{Q} : 1.4 \leq x \leq 1.5\},$$
$$I_3 := [1.41, 1.42]_{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{Q} : 1.41 \leq x \leq 1.42\},$$
$$I_4 := [1.414, 1.415]_{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{Q} : 1.414 \leq x \leq 1.415\},$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

则 $\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n\right) \cap \mathbb{Q} = \varnothing$. 这说明有理数域上闭区间套定理不成立.

1.3.4.2 有限覆盖定理

先引入开区间覆盖与子覆盖的概念.

定义 1.3.4.5. 设 $\mathcal{X}$ 为一个非空集族，而 X 为一个集合.

(1) 若 $X \subset \bigcup \mathcal{X}$，则称 $\mathcal{X}$ 为 X 的一个**覆盖**.

若进一步存在 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 使得 $\mathcal{X}'$ 也为 X 的一个覆盖，则称 $\mathcal{X}'$ 为覆盖 $\mathcal{X}$ 的一个**子覆盖**;

(2) 若 $\mathcal{X}$ 中元素都是 $\mathbb{R}$ 中的开区间，且 $\mathcal{X}$ 为 X $(\subset \mathbb{R})$ 的一个覆盖，则称 $\mathcal{X}$ 为 X 的一个**开区间覆盖**.

先看几个例子.

例 1.3.4.6. (1) 设 $I_n := (n - 2/3, n + 2/3)$, $n \in \mathbb{Z}$，则 $\{I_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 构成 $\mathbb{R}$ 的一个开区间覆盖.

(2) 设 $I_n := (0, 1 - 1/n)$ $n = 2, 3, \ldots$，则 $I_n \subsetneqq (0, 1)$, $n = 2, 3, \ldots$，但

$$\bigcup_{n=2}^{\infty} I_n = (0, 1).$$

这是因为对任何 $x \in (0, 1)$，都有 $1 - x > 0$，于是由 **Archimedes 性质**可知 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+$ $(1/N < 1 - x)$，即 $0 < x < 1 - 1/N$，从而 $x \in I_N$.

(3) 作为练习可验证:

$$\bigcup_{n=2}^{\infty} \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] = [0, 1), \qquad \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) = (0, 1].$$

由 **Lindelöf 定理**（见命题 1.3.3.9 (2)）可知，$\mathbb{R}$ 的子集的任何开区间覆盖必存在至多可数子覆盖. 下面的有限覆盖定理说明，$\mathbb{R}$ 中闭区间的任何开区间覆盖都存在有限子覆盖.

定理 1.3.4.7 (Heine-Borel 有限覆盖定理). *若集族 $\mathcal{I}$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭区间 $[a, b]$ 的一个开区间覆盖，其中 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$，则存在 $\mathcal{I}$ 的有限子集 $\mathcal{I}'$，使得 $\mathcal{I}'$ 也构成 $[a, b]$ 的开区间覆盖.*

换言之，闭区间的任何开区间覆盖都存在有限子覆盖. 此时称闭区间满足**有限覆盖性质**.

下例说明，有限覆盖定理中的条件不可改变.

例 **1.3.4.8.** 有限覆盖定理中的条件不可改变.

(1)（**开区间不满足有限覆盖性质**）设 $I_n := (0, 1-1/n)$, $n = 2, 3, \ldots$, 则有

- $\bigcup\limits_{n=2}^{\infty} I_n = (0,1)$;
- $\{I_n : n = 2, 3, \ldots\}$ 中的任何有限个都无法覆盖 $(0,1)$.
  否则 $\exists\ n_1 \ldots, n_N \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ $\left((0,1) \subset \bigcup\limits_{i=1}^{N} I_{n_i}\right)$. 取 $m := \max\{n_1, \ldots, n_N\}$, 则 $(0,1) \subset \bigcup\limits_{i=1}^{N} I_{n_i} = I_m \subsetneqq (0,1)$, 矛盾!

(2)（**有限覆盖定理中的开区间覆盖不可改为其它类型的区间覆盖**）

- 设 $I_n := [n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 $\{I_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 构成 $\mathbb{R}$ 的一个覆盖，但其不存在有限子覆盖;
- 设 $I_0 := [-1, 0]$, $I_n := [1/n, 1]$, $n = 1, 2, \ldots$, 则
  - $[0,1] \subset \bigcup\limits_{n=0}^{\infty} I_n$.
    显然 $0 \in \bigcup\limits_{n=0}^{\infty} I_n$. 任取 $x \in (0,1]$, 则由**Archimedes 性质**可知 $\exists\ N \in \mathbb{N}_+$ $(1/N < x \leq 1)$, 即 $x \in I_N$.
  - $\{I_n : n = 0, 1, 2, \ldots\}$ 中的任何有限个都无法覆盖 $[0,1]$.
    否则 $\exists\, n_0 = 0, n_1, \ldots, n_N \in \mathbb{N}_+$ $\left([0,1] \subset \bigcup\limits_{i=0}^{N} I_{n_i}\right)$, 即 $(0,1] \subset \bigcup\limits_{i=1}^{N} I_{n_i}$. 取 $m := \max\{n_1, \ldots, n_N\}$, 则 $(0,1] \subset \bigcup\limits_{i=1}^{N} I_{n_i} = I_m \subsetneqq (0,1]$, 矛盾!

下面我们分别用闭区间套定理（+Archimedes 性质）与确界原理来证明有限覆盖定理.

证明（利用闭区间套定理 +Archimedes 性质证明有限覆盖定理）. 反设 $[a,b]$ 不满足有限覆盖性质, 则存在 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖 $\mathcal{I}$, 使得 $\mathcal{I}$ 的任何有限子集都不构成 $[a,b]$ 的覆盖. 下通过二分法构造闭区间套.

- 记 $I_0 = [a_0, b_0] := [a, b]$. 将 I_0 二等分为两个闭子区间 $I_0' := \left[a_0, \frac{a_0+b_0}{2}\right]$ 与 $I_0'' := \left[\frac{a_0+b_0}{2}, b_0\right]$, 则 I_0' 与 I_0'' 中至少有一个不能被 $\mathcal{I}$ 中的有限个所覆盖，记这个闭子区间为 I_1（若二者都不能则取之为 I_0'）;
- 将 I_1 二等分，则等分后的两个闭子区间中至少有一个不能被 $\mathcal{I}$ 中的有限个所覆盖，记这个闭子区间为 I_2;
- 将上述过程一直进行下去，由归纳原理可得到一个闭区间套 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$，它满足如下三个性质：对任何 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 都有

  (i) $I_n \supset I_{n+1}$;

  (ii) $|I_n| = \frac{|I_0|}{2^n} = \frac{b-a}{2^n}$, 从而由 **Archimedes 性质**可知 $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ N \in \mathbb{N}_+$ $(|I_N| < \varepsilon)$;

  (iii) I_n 不能被 $\mathcal{I}$ 中的任意有限个所覆盖.

于是由**闭区间套定理**可知，

$$\exists\, c \in \mathbb{R}\ \Big(\bigcap_{n=0}^{\infty} I_n = \{c\}\Big).$$

由于 $c \in [a,b] \subset \bigcup \mathcal{I}$，故 $\exists\, I := (x,y) \in \mathcal{I}\ (c \in I)$. 取 $\varepsilon := \frac{1}{2}\min\{c-x, y-c\} > 0$，则由性质 (ii) 可知，$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (|I_N| = b_N - a_N < \varepsilon)$. 又由于 $c \in I_N = (a_N, b_N)$，故

$$x \leq c - 2\varepsilon < b_N - 2\varepsilon < a_N - \varepsilon < a_N \leq b_N < b_N + \varepsilon < a_N + 2\varepsilon < c + 2\varepsilon \leq y,$$

即 $I_N \subset I$. 于是单元集 $\{I\}$ 就覆盖了 I_N，这与性质 (iii) 相矛盾! 因而 $[a,b]$ 满足有限覆盖性质. 定理证毕. □

证明（利用确界原理证明有限覆盖定理）. 由 **Lindelöf 定理**（见命题 1.3.3.9）可知，不妨设 $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \ldots\}$ 为 $[a,b]$ 的一个可数开区间覆盖.

反设 $[a,b]$ 不满足有限覆盖性质，则 $\mathcal{I}$ 的任何有限子集都无法覆盖 $[a,b]$. 令

$$C_n := [a,b] \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{n} I_i\Big), \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足如下三个性质：对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

(i) $C_n \neq \varnothing$;

(ii) $C_n \supset C_{n+1}$;

(iii) $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n = \varnothing$:

事实上，由于

$$C_n^c = \Big([a,b] \cap \Big(\bigcup_{i=1}^{n} I_i\Big)^c\Big)^c = \Big(\bigcup_{i=1}^{n} I_i\Big) \cup [a,b]^c,$$

故有

$$\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\Big)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c = \bigcup_{n=1}^{\infty}\Big(\Big(\bigcup_{i=1}^{n} I_i\Big) \cup [a,b]^c\Big) = \Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} I_i\Big)\Big) \cup [a,b]^c = \mathbb{R},$$

其中最后一个等号成立是因为 $[a,b] \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} I_n \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\Big(\bigcup\limits_{i=1}^{n} I_i\Big)$.

由于每个 C_n 都是闭区间 $[a,b]$ 去掉有限个开区间的差集，故每个 C_n 都为有限个小闭区间之并，于是每个 C_n 都存在最小元（事实上 C_n 的最小元为其最左边的小闭区间的左端点），记之为 $x_n := \min C_n$，$n = 1, 2, \ldots$. 又由性质 (ii) 即 $C_n \supset C_{n+1}$，$n = 1, 2, \ldots$ 可得

$$x_n \leq x_{n+1},\ n = 1, 2, \ldots. \tag{1.3.4.2}$$

令

$$A := \{x_n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \ldots\},$$

则 A 非空且有上界（因为 $A \subset [a,b]$）. 于是由确界原理可知，$\exists\, x := \sup A \in \mathbb{R}$. 从而 $x_n \leq x,\ n = 1, 2, \ldots$. 下证 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n$（这与性质 (iii) 相矛盾，从而 $[a,b]$ 满足有限覆盖性质，定理得证）.

否则 $x \notin \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n$，则 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+$ $(x \notin C_N)$，于是由性质 (ii) 可得 $x \notin C_n,\ \forall\, n \geq N$. 由于 C_N 是若干小闭区间之并，故 x 必位于 C_N 的余集的某两个小闭区间 $[x_1, y_1]$ 及 $[x_2, y_2]$ 之间，其中 $x_1 < y_1 < x_2 < y_2$. 可定义 x 与 C_N 之间的距离为

$$d := \min\{x - y_1, x_2 - x\} > 0.$$

取 $\varepsilon := d/2 > 0$，则 $(x-\varepsilon, x) \cap C_N = \varnothing$. 于是再由性质 (ii) 可得 $(x-\varepsilon, x) \cap C_n = \varnothing,\ \forall\, n \geq N$. 从而 $x_n \notin (x-\varepsilon, x),\ \forall\, n \geq N$，即 $x_n \leq x - \varepsilon,\ \forall\, n \geq N$. 于是由式 (1.3.4.2) 可得 $x_n \leq x - \varepsilon,\ \forall\, n \in \mathbb{N}_+$，这与 $x = \sup A$ 相矛盾！定理证毕. □

下利用有限覆盖定理证明闭区间套定理，为此我们证明下述更一般的结果.

定理 1.3.4.9. *设 $\mathcal{I}$ 为一个以 $\mathbb{R}$ 中闭区间为元素的非空集族. 若对 $\mathcal{I}$ 的任何有限子集 $\mathcal{I}'$ 都有 $\bigcap \mathcal{I}' \neq \varnothing$（此时称 $\mathcal{I}$ 满足**有限交性质**），则有 $\bigcap \mathcal{I} \neq \varnothing$.*

证明（利用有限覆盖定理证明闭区间套定理）. 先说明本定理蕴含闭区间套定理，再证明本定理.

(1) 先说明本定理的结果蕴含闭区间套定理.

设 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个闭区间套，则对其中任意有限个闭区间 $I_{n_1}, \ldots, I_{n_N}$，记 $m := \min\{n_1, \ldots, n_N\}$，有 $\bigcap\limits_{i=1}^{N} I_{n_i} = I_m \neq \varnothing$. 于是由本定理结果可得 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n \neq \varnothing$. 因而本定理结果蕴含闭区间套定理.

(2) 再分两种情形来证明本定理.

情形 1 先设存在闭区间 $[a,b]$，使得 $\bigcup \mathcal{I} \subset [a,b]$.

设 $\mathcal{I}$ 满足有限交性质，反设 $\bigcup \mathcal{I} = \varnothing$，则 $[a,b] \setminus \left(\bigcup \mathcal{I}\right) = [a,b]$，即 $[a,b] = \bigcup\limits_{I \in \mathcal{I}} ([a,b] \setminus I)$. 对任何 $\varepsilon > 0$（例如取 $\varepsilon = 1$）以及任何 $I = [c,d] \in \mathcal{I}$，定义

$$I' := (a - \varepsilon, c), \quad I'' := (d, b + \varepsilon),$$

则 $[a,b] \setminus I \subset I' \cup I''$. 于是 $[a,b] \subset \bigcup\limits_{I \in \mathcal{I}} ([a,b] \setminus I) \subset \bigcup\limits_{I \in \mathcal{I}} (I' \cup I'')$. 从而 $\{I', I'' : I \in \mathcal{I}\}$ 构成 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖. 由有限覆盖定理可知，存在有限个 $I'_1, \ldots, I'_n, I''_{n+1}, \ldots, I''_{n+m}$，其中 $I_k \in \mathcal{I}$ $(k = 1, \ldots, n+m)$，使得

$$[a,b] \subset \Big(\bigcup_{i=1}^{n} I'_i\Big) \cup \Big(\bigcup_{j=1}^{m} I''_{n+j}\Big),$$

于是有

$$\varnothing = [a,b] \setminus \left(\Big(\bigcup_{i=1}^{n} I'_i\Big) \cup \Big(\bigcup_{j=1}^{m} I''_{n+j}\Big)\right)$$

$$\supset [a,b]\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n+m}(I_k'\cup I_k'')\right)=\bigcap_{k=1}^{n+m}\Big([a,b]\setminus(I_k'\cup I_k'')\Big). \tag{1.3.4.3}$$

又由于 $[a,b]\setminus(I_k'\cup I_k'')\supset I_k$，$k=1,2,\ldots,n+m$，故由式 (1.3.4.3) 可得 $\bigcap\limits_{k=1}^{n+m}I_k=\varnothing$，这与 $\mathcal{I}$ 满足有限交性质相矛盾！因而 $\bigcup\mathcal{I}\neq\varnothing$.

情形 2 再设对任何闭区间 $[a,b]$，都有 $\bigcup\mathcal{I}\not\subset[a,b]$. 此时考虑闭区间族

$$\widetilde{\mathcal{I}}:=\{I\cap[a,b]:I\in\mathcal{I},\ I\cap[a,b]\neq\varnothing\}$$

（总能找到这样的闭区间 $[a,b]$ 使得 $\widetilde{\mathcal{I}}\neq\varnothing$，否则 $\mathcal{I}=\varnothing$），则 $\widetilde{\mathcal{I}}$ 满足如下两个条件；

- $\bigcup\widetilde{\mathcal{I}}\subset[a,b]$；
- $\widetilde{\mathcal{I}}$ 满足有限交性质：
  这是因为对 $\widetilde{\mathcal{I}}$ 的任何有限子集 $\widetilde{\mathcal{I}}':=\{I\cap[a,b]:I\in\mathcal{I}'\}$，其中 $I\cap[a,b]\neq\varnothing$, $\forall\,I\in\mathcal{I}'$，都有 $\bigcap\widetilde{\mathcal{I}}'=\left(\bigcap\mathcal{I}'\right)\cap[a,b]\neq\varnothing$.

于是由情形 1 中结果可得 $\bigcap\widetilde{\mathcal{I}}\neq\varnothing$. 从而由 $\bigcap\mathcal{I}\supset\bigcap\widetilde{\mathcal{I}}$ 可得 $\bigcap\mathcal{I}\neq\varnothing$.

定理证毕.

□

下面再利用有限覆盖定理证明确界原理.

定理 1.3.4.10. *若全序域 $(\mathbb{F},+_{\mathbb{F}},\cdot_{\mathbb{F}},\leq_{\mathbb{F}})$ 满足有限覆盖性质，则 $\mathbb{F}$ 序完备.*

证明（利用有限覆盖定理证明确界原理）. 任取 $\mathbb{F}$ 的非空且有上界的子集 A，可设 $a\in A$，且 b 为 A 的一个上界. 下分两步来证明 A 存在上确界（从而 $\mathbb{F}$ 序完备）.

第 1 步 先说明：若 A 有上确界，则 $\sup A\in[a,b]_{\mathbb{F}}$.

事实上，若 $s=\sup A\in\mathbb{F}$，则由 s 为 A 的上界可得 $s\geq_{\mathbb{F}}a$；再由 s 为 A 的最小上界可得 $s\leq_{\mathbb{F}}b$. 从而 $a\leq_{\mathbb{F}}s\leq_{\mathbb{F}}b$，即 $s\in[a,b]_{\mathbb{F}}$.

第 2 步 再证 A 有上确界.

否则由第 1 步结果可知，$[a,b]_{\mathbb{F}}$ 中任一点 x 都不是 A 的上确界. 此时有如下两种情形：

- 若 x 为 A 的上界，则 A 存在比 x 更小的上界 x'，于是 $(x',b)_{\mathbb{F}}$ 中所有元素都是 A 的上界，且 $x\in I_x$. 此时记 $I_x:=(x',b)_{\mathbb{F}}$，称之为第一类区间；
- 若 x 不为 A 的上界，则 $\exists\,x''\in A$ $(x''>_{\mathbb{F}}x)$，于是 $(a,x'')_{\mathbb{F}}$ 中所有元素都不是 A 的上界，且 $x\in I_x$. 此时记 $I_x:=(a,x'')_{\mathbb{F}}$，称之为第二类区间.

这样一来，$\{I_x : x \in [a,b]_{\mathbb{F}}\}$ 就构成 $[a,b]_{\mathbb{F}}$ 的一个开区间覆盖. 由有限覆盖定理可知，存在 $\{I_x : x \in [a,b]_{\mathbb{F}}\}$ 中的有限个 $J_1,\dots,J_k,J_{k+1},\dots,J_{k+\ell}$，其中 $J_1,\dots,J_k$ 为第一类的：$J_i=(x_i,b)_{\mathbb{F}}$，$i=1,\dots,k$；而 $J_{k+1},\dots,J_{k+\ell}$ 为第二类的：$J_{k+j}=(a,y_j)_{\mathbb{F}}$，$j=1,\dots,\ell$，使得 $[a,b]_{\mathbb{F}} \subset \bigcup\limits_{\alpha=1}^{k+\ell} J_\alpha$. 由于 J_i 中元素都为 A 的上界，且 J_{k+j} 中元素都不为 A 的上界，故 J_i 与 J_{k+j} 互不相交，于是 $y_j <_{\mathbb{F}} x_i$，$i=1,\dots,k$，$j=1,\dots,\ell$. 令

$$x := \min\{x_1,\dots,x_k\}, \quad y := \max\{y_1,\dots,y_\ell\}, \quad z := \frac{x +_{\mathbb{F}} y}{2},$$

则 z 不在任何 $J_i\,(i=1,\dots,k)$ 和 $J_{k+j}\ (j=1,\dots,\ell)$ 之中. 但 $z \in [a,b]_{\mathbb{F}}$，这与 $[a,b]_{\mathbb{F}} \subset \bigcup\limits_{\alpha=1}^{k+\ell} J_\alpha$ 相矛盾！因而 A 存在上确界.

定理证毕. □

1.3.4.3 极限点定理

在本小节最后一部分我们研究极限点定理. 先引入极限点的概念.

定义 1.3.4.11. 设 $A \subset \mathbb{R}$，而 $x \in \mathbb{R}$. 若

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A \setminus \{x\}\ (|a-x| < \varepsilon),$$

则称 x 为 A 的一个**极限点**或**聚点**.

练习 1.3.4.12. 设 $A \subset \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$. 试证以下三条相互等价：

(1) x 为 A 的极限点；

(2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \Big((A\setminus\{x\}) \cap (x-\varepsilon, x+\varepsilon) = A \cap ((x-\varepsilon,x+\varepsilon)\setminus\{x\}) \neq \varnothing\Big)$；

（一般称 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 为 x 的 **ε-邻域**，称 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\setminus\{x\}$ 为 x 的**去心 ε-邻域**. 于是 x 为 A 的极限点当且仅当 x 的任何去心邻域中都含有 A 中的点.）

(3) $\forall\, \varepsilon > 0\ \Big(A \cap (x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 为无限集$\Big)$.

下举几个计算极限点的例子.

例 1.3.4.13. 本例中求出几个实数子集的极限点集，即所有极限点的集合.

(1) 设 $a,b \in \mathbb{R}$, $a<b$，则 (a,b) 的极限点集为 $[a,b]$，而 $(a,+\infty)$ 的极限点集为 $[a,+\infty)$.

证明留为**练习**.

(2) 设 $A=\{1/n \in \mathbb{R} : n=1,2,\dots\}$，则 A 的极限点集为 $\{0\}$.

下分两步来证明.

- 先证 0 是 A 的极限点.

  这是因为对任何 $\varepsilon>0$，都有

  $$(A\setminus\{0\})\cap(0-\varepsilon,0+\varepsilon)=A\cap(-\varepsilon,\varepsilon)\supset A\cap(0,\varepsilon)\neq\varnothing,$$

  其中 $A\cap(0,\varepsilon)\neq\varnothing$ 成立的理由为：由 **Archimedes 性质**可知，$\exists\ N\in\mathbb{N}_+\ (1/N<\varepsilon)$，即 $1/N\in(0,\varepsilon)\cap A$.

- 再证：若 $x\in\mathbb{R}^*$，则 x 不为 A 的极限点.

  事实上，任取 $x\neq0$，则由 **Archimedes 性质**可知，$\exists\ k\in\mathbb{Z}\ (k\leq 1/x<k+1)$，即 $1/(k+1)<x\leq 1/k$（注意当 $k=0$ 或 -1 时方法类似，留为练习）. 取

  $$\varepsilon:=\begin{cases}\frac{1}{2}\min\left\{x-\frac{1}{k+1},\frac{1}{k}-x\right\}, & x\neq\frac{1}{k},\\ \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right), & x=\frac{1}{k},\end{cases}$$

  则 $\varepsilon>0$，且满足 $(A\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)=\varnothing$. 因而 x 不是 A 的极限点.

注意在一般的全序域中也可以定义点集的极限点.

下面叙述极限点定理.

定理 1.3.4.14 (Bolzano-Weierstrass 极限点定理). $\mathbb{R}$ 的任何有界无限子集都至少存在一个极限点.

在证明之前，我们先举例说明极限点定理中的条件不可改变.

例 1.3.4.15. 极限点定理中的条件不可改变.

(1)（**无界集不一定存在极限点**）自然数集 $\mathbb{N}$（在 $\mathbb{R}$ 中）无极限点.

否则 $\mathbb{N}$ 存在极限点 $x\in\mathbb{R}$，则 $\forall\ \varepsilon>0\ \Big((\mathbb{N}\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\neq\varnothing\Big)$. 由 **Archimedes 性质**可知，$\exists\ k\in\mathbb{Z}\ (k\leq x<k+1)$. 取

$$\varepsilon:=\begin{cases}\frac{1}{2}\min\{x-k,k+1-x\}, & x\neq k,\\ \frac{1}{2}, & x=k,\end{cases}$$

则 $\varepsilon>0$，且满足 $(\mathbb{N}\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)=\varnothing$，矛盾！因而 $\mathbb{N}$ 无极限点.

(2)（**有限集一定无极限点**）设 $X=\{x_1,\ldots,x_N\}$ 为 $\mathbb{R}$ 的一个有限子集，则 X 无极限点.

可将 X 的元素按大小顺序排列，再分情况讨论任何实数都不是 X 的极限点，具体证明细节留为练习.

下面我们分别利用确界原理、闭区间套定理（+Archimedes 性质）以及有限覆盖定理来证明极限点定理.

证明（利用有限覆盖定理证明极限点定理）. 任取 $\mathbb{R}$ 的有界无限子集 A. 由于 A 有界，故 $\exists\ a,b\in\mathbb{R}:a<b\ (A\subset[a,b])$. 下分两步来证明 A 存在极限点.

第 1 步 先证：若 A 存在极限点，则该极限点必属于 $[a,b]$.

否则存在 $x\in[a,b]^c$ 使得 x 为 A 的极限点.

- 若 $x<a$，取 $\varepsilon:=(a-x)/2>0$，则有 $(A\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)=\varnothing$，这与 x 为 A 的极限点矛盾!
- 若 $x>b$，取 $\varepsilon:=(x-b)/2>0$，则有 $(A\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)=\varnothing$，这与 x 为 A 的极限点矛盾!

第 2 步 再证 A 必存在极限点.

否则由第 1 步结果可知，$[a,b]$ 中任一点 x 都不是 A 的极限点，则由极限点的定义可知，

$$\forall\, x\in[a,b]\ \exists\,\varepsilon_x>0\ \Big((A\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon_x,x+\varepsilon_x)=\varnothing\Big).$$

由于 $\{(x-\varepsilon_x,x+\varepsilon_x):x\in[a,b]\}$ 构成闭区间 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖，故由**有限覆盖定理**可知，存在有限个 $x_1,\dots,x_n\in[a,b]$，使得 $[a,b]\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}(x_i-\varepsilon_{x_i},x_i+\varepsilon_{x_i})$. 由于 $(A\setminus\{x\})\cap(x-\varepsilon_x,x+\varepsilon_x)=\varnothing$，$\forall\, x\in[a,b]$，故每个 $(x_i-\varepsilon_{x_i},x_i+\varepsilon_{x_i})$ 中至多含有 A 中的一个点（即为 x_i），于是 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}(x_i-\varepsilon_{x_i},x_i+\varepsilon_{x_i})$ 中至多含有 A 中的有限多个点. 最后由于 $A\subset[a,b]\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}(x_i-\varepsilon_{x_i},x_i+\varepsilon_{x_i})$，故 $A\subset A\cap\Big(\bigcup\limits_{i=1}^{n}(x_i-\varepsilon_{x_i},x_i+\varepsilon_{x_i})\Big)$，从而 A 为有限集，与已知矛盾！因而 A 存在极限点.

定理证毕. □

证明（利用闭区间套定理 +Archimedes 性质证明极限点定理）. 任取 $\mathbb{R}$ 的有界无限子集 A. 由于 A 有界，故 $\exists\, a,b\in\mathbb{R}:a<b$ $(A\subset[a,b])$. 下通过二分法来构造闭区间套，以此证明 A 存在极限点.

- 记 $I_0=[a_0,b_0]:=[a,b]$. 将 I_0 二等分，则由 A 为无限集可知，二等分之后的两个小闭区间中至少有一个含有 A 中的无限多个点，记该小闭区间为 I_1;
- 将 I_1 二等分，则同样由 A 为无限集可知，二等分之后的两个小闭区间中至少有一个含有 A 中的无限多个点，记该小闭区间为 I_2;
- ……
- 将该过程一直进行下去，由归纳原理可得到一个闭区间套 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$，它满足如下三个性质：对任何 $n=0,1,2,\dots$ 都有

  (i) $I_n\supset I_{n+1}$;

  (ii) $|I_n|=\frac{|I_0|}{2^n}=\frac{b-a}{2^n}$，从而由 **Archimedes 性质**可得，$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\, N\in\mathbb{N}_+$ $(|I_N|<\varepsilon)$;

  (iii) I_n 含有 A 中的无限多个点.

由**闭区间套定理**可知，存在 $c\in\mathbb{R}$ 使得 $\bigcap\limits_{n=0}^{\infty} I_n=\{c\}$. 下证：$c$ 为 A 的一个极限点.

由性质 (ii) 可知 $\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,N\in\mathbb{N}_+\ (|I_N|<\varepsilon)$，于是再结合 $c\in I_N$ 可得 $I_N\subset(c-\varepsilon,c+\varepsilon)$. 又由条件 (iii) 可知 I_N 中含有 A 中的无限多个点，于是 $(c-\varepsilon,c+\varepsilon)$ 中也含有 A 中的无限多个点，即 $A\cap(c-\varepsilon,c+\varepsilon)$ 为无限集. 从而由**练习** 1.3.4.12 可知 c 为 A 的极限点. 因而极限点定理得证. □

证明（利用确界原理证明极限点定理）. 任取 $\mathbb{R}$ 的有界无限子集 A. 由于 A 有界，故 $\exists\,a,b\in\mathbb{R}:a<b\ (A\subset[a,b])$. 令

$$B:=\{x\in[a,b]:A\cap[a,x]\text{ 为有限集}\},$$

则 $a\in B$，且 b 为 A 的一个上界. 于是由**确界原理**可知，$\exists\,c:=\sup B\in\mathbb{R}$. 下证 c 为 A 的一个极限点.

否则存在 $\varepsilon_0>0$ 使得 $A\cap(c-\varepsilon_0,c+\varepsilon_0)$ 为有限集. 由于 $c=\sup B$，故 $(c-\varepsilon_0,c)\cap B\neq\varnothing$. 取 $y\in(c-\varepsilon_0,c)\cap B$，则有

$$A\cap\left[a,c+\frac{\varepsilon_0}{2}\right]\subset\Big(A\cap[a,y]\Big)\cup\Big(A\cap(c-\varepsilon_0,c+\varepsilon_0)\Big).$$

又由于 $A\cap[a,y]$ 与 $A\cap(c-\varepsilon_0,c+\varepsilon_0)$ 都为有限集，故 $A\cap[a,c+\varepsilon_0/2]$ 也为有限集. 从而 $c+\varepsilon_0/2\in B$，这与 c 为 B 的上确界矛盾！因而 A 存在极限点. 极限点定理得证. □

接下来我们利用极限点定理证明其余几个完备性定理.

定理 1.3.4.16. *设 $(\mathbb{F},+_{\mathbb{F}},\cdot_{\mathbb{F}},\leq_{\mathbb{F}})$ 为一个全序域. 若 $\mathbb{F}$ 满足极限点定理，即 $\mathbb{F}$ 的任何有界无限子集都有极限点，则 $\mathbb{F}$ 序完备.*

证明（利用极限点定理证明确界原理）. 任取 $\mathbb{F}$ 的一个非空且有上界的子集 X，设 $a_0\in X$，而 b_0 为 X 的一个上界. 同前面【利用闭区间套定理证明确界原理】的证明过程，

- 记 $c_0:=(a_0+_{\mathbb{F}}b_0)/_{\mathbb{F}}2$，令
$$[a_1,b_1]_{\mathbb{F}}:=\begin{cases}[a_0,c_0]_{\mathbb{F}}, & c_0\text{ 为 }X\text{ 的上界},\\ [c_0,b_0]_{\mathbb{F}}, & c_0\text{ 不为 }X\text{ 的上界};\end{cases}$$
- 再记 $c_1:=(a_1+\mathbb{F}b_1)/_{\mathbb{F}}2$，并令
$$[a_2,b_2]_{\mathbb{F}}:=\begin{cases}[a_1,c_1]_{\mathbb{F}}, & c_1\text{ 为 }X\text{ 的上界},\\ [c_1,b_1]_{\mathbb{F}}, & c_1\text{ 不为 }X\text{ 的上界}.\end{cases}$$
- 将该过程一直进行下去，由归纳原理可得到一列闭区间 $\{[a_n,b_n]_{\mathbb{F}}\}_{n=0}^{\infty}$，它满足如下四个条件：对任何 $n=0,1,2,\ldots$ 都有

  (i) $I_n\supset I_{n+1}$，即 $a_n\leq_{\mathbb{F}}a_{n+1}\leq_{\mathbb{F}}b_{n+1}\leq_{\mathbb{F}}b_n$;

(ii) $|I_n| = (b_0 -_{\mathbb{F}} a_0)/_{\mathbb{F}} 2^n$，从而由 **Archimedes 性质**可知 $\forall\, \varepsilon >_{\mathbb{F}} 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}\ (|I_N|_{\mathbb{F}} <_{\mathbb{F}} \varepsilon)$；

（注意由习题 1.3.4.3 可知，极限点定理蕴含 Archimedes 性质.）

(iii) a_n 不为 X 的上界，且 b_n 为 X 的上界.

令

$$A := \{a_n \in \mathbb{F} : n = 0, 1, 2, \ldots\}, \quad B := \{b_n \in \mathbb{F} : n = 0, 1, 2, \ldots\},$$

则 B 为 $\mathbb{F}$ 中的一个有界无限点集（因为 $B \subset [a_0, b_0]_{\mathbb{F}}$）. 于是由**极限点定理**可知，$B$ 存在极限点 c ($\in \mathbb{F}$). 下分三步来证明 $c = \sup X$（从而 $\mathbb{F}$ 序完备）.

第 1 步 先证 c 也为 A 的极限点.

事实上，任取 $\varepsilon >_{\mathbb{F}} 0$，由于 c 为 B 的极限点，故 $\exists\, b_N \in (c -_{\mathbb{F}} \varepsilon, c +_{\mathbb{F}} \varepsilon)_{\mathbb{F}} \cap B$. 于是由性质 (ii) 可知，$\exists\, M \in \mathbb{N}\ \Big(|I_M| < \min\{|I_N|, 2\varepsilon\}\Big)$. 从而 $I_M \subset (c -_{\mathbb{F}} \varepsilon, c +_{\mathbb{F}} \varepsilon)$. 于是 $a_M \in (c -_{\mathbb{F}} \varepsilon, c +_{\mathbb{F}} \varepsilon) \cap A$. 因而 c 为 A 的极限点.

第 2 步 再证 c 为 X 的一个上界.

否则 $\exists\, x \in X\ (x >_{\mathbb{F}} c)$. 取 $\varepsilon := x -_{\mathbb{F}} c >_{\mathbb{F}} 0$，则由 c 为 B 的极限点可知，$\exists\, b_N \in (c -_{\mathbb{F}} \varepsilon, c +_{\mathbb{F}} \varepsilon) \cap B$，即 $b_N <_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} \varepsilon = x$. 从而 b_N 不为 X 的上界，这与性质 (iii) 相矛盾!

第 3 步 最后证 c 为 X 的上界中的最小者.

否则 X 存在比 c 更小的上界 c' ($\in \mathbb{F}$). 取 $\varepsilon := c -_{\mathbb{F}} c' >_{\mathbb{F}} 0$，则由第 1 步结果即 c 为 A 的极限点可知，$\exists\, a_N \in (c -_{\mathbb{F}} \varepsilon, c +_{\mathbb{F}} \varepsilon) \cap A$，即 $a_N > c -_{\mathbb{F}} \varepsilon = c'$. 从而 a_N 为 X 的上界，这又与性质 (iii) 相矛盾!

因而 $c = \sup X$. 这样我们利用极限点定理证明了确界原理. □

定理 1.3.4.17. *若 $\mathbb{R}$ 的任何有界无限子集都有极限点，则有*

(1) *$\mathbb{R}$ 中闭区间的任何开区间覆盖都存在有限子覆盖；*

(2) *$\mathbb{R}$ 中任何闭区间套之交都为单点集.*

证明. 分两部分来证明.

(1) **利用极限点定理证明有限覆盖定理**：任取闭区间 $[a, b]$ 的开区间覆盖 $\mathcal{I}$，则由 **Lindelöf 定理**不妨设 $\mathcal{I} = \{I_n : n = 1, 2, \ldots\}$ 为一个可数集. 反设 $\mathcal{I}$ 的任何有限子集都无法覆盖 $[a, b]$，令

$$C_n := [a, b] \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{n} I_i\Big), \quad n = 1, 2, \ldots$$

则同前面【利用确界原理证明有限覆盖定理】的证明过程可知，对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有如下三个条件成立：

(i) $C_n \neq \varnothing$;

(ii) $C_n \supset C_{n+1}$;

(iii) $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n = \varnothing$.

由条件 (i) 可取 $x_n \in C_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$，并记 $B := \{x_n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \ldots\}$（这里利用了**选择公理**）. 下分两种情形推出矛盾:

情形 1 B 为有限集:

此时至少有一个 x_{n_0} 出现在无限多个 C_n 之中. 再由性质 (ii) 可知 $x_{n_0} \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n$，这与性质 (iii) 矛盾!

情形 2 B 为无限集:

此时由**极限点定理**可知，B 存在极限点 x $(\in \mathbb{R})$. 下证 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n$（从而与性质 (iii) 矛盾）. 否则 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+$ $(x \notin C_N)$. 由于 C_N 为有限个小闭区间之并，故 $\exists\, \varepsilon_0 > 0$ $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0) \subset C_N^c$. 于是由性质 (ii) 可得 $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0) \subset C_n^c$, $\forall\, n \geq N$，即 $x_n \notin (x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0)$, $\forall\, n \geq N$. 从而 $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0) \cap B$ 为有限集，这与 x 为 B 的极限点矛盾!

因而我们利用极限点定理证明了有限覆盖定理.

(2) **利用极限点定理证明闭区间套定理**: 任取 $\mathbb{R}$ 中的闭区间套 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=0}^{\infty}$. 令 $A = \{a_n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \ldots\}$，则 $A \subset I_0$. 下分两种情形证明 $\bigcap\limits_{n=0}^{\infty} I_n \neq \varnothing$（从而闭区间套定理成立）.

情形 1 A 为有限集:

由于 $a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_1 \leq b_0$，故由 A 有限集可知 $\exists\, a_N = \max A$，其中 $N \in \mathbb{N}$，且 $a_n = a_N$, $\forall\, n \geq N$. 于是 $a_N \in \bigcap\limits_{n=0}^{\infty} I_n$，从而 $\bigcap\limits_{n=0}^{\infty} I_n \neq \varnothing$;

情形 2 A 为无限集:

此时由**极限点定理**可知，A 存在极限点 c $(\in \mathbb{R})$. 下证 $c \in \bigcap\limits_{n=0}^{\infty} I_n$.

- 先证 $c \geq a_n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$.
  否则 $\exists\, N \in \mathbb{N}$ $(c < a_N)$. 取 $\varepsilon := a_N - c > 0$，则 $a_n \geq a_N > c + \varepsilon$, $\forall\, n \geq N$. 于是 $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ 中至多含有 A 中的有限多个点，这与 c 为 A 的极限点矛盾!
- 再证 $c \leq b_n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$.
  否则 $\exists\, N \in \mathbb{N}$ $(c > b_N)$. 取 $\varepsilon := c - b_N > 0$，则 $b_n \leq b_N < c - \varepsilon$, $\forall\, n \geq N$. 于是 $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ 中至多含有 A 中的有限多个点，这与 c 为 A 的极限点矛盾!

因而 $\bigcap\limits_{n=0}^{\infty} I_n \neq \varnothing$.

因而我们利用极限点定理证明了闭区间套定理.

定理证毕. □

本小小节最后说明有理数集 $\mathbb{Q}$ 上不存在极限点定理，这也在某种程度上说明有理数集在实轴上的分布是“有缝隙”的.

例 **1.3.4.18** (**有理数域上极限点定理不成立**)**.** 已知无理数 $\sqrt{2}$ 的 10 进制小数表示为 $\sqrt{2}=1.414\cdots$. 取有理数域 $\mathbb{Q}$ 的子集 $A:=\{1,1.4,1.41,1.414,\cdots\}$，则 A 为 $\mathbb{Q}$ 中的有界无限子集，但 A 在 $\mathbb{Q}$ 中不存在极限点.

1.3.4.4 总结

我们在本小节给出了四个体现实数域完备性的定理（确界原理、闭区间套定理、有限覆盖定理以及极限点定理）之间的十二个相互证明，现将这些证明的主要思路总结如下：

- **确界原理 $\Longrightarrow$ 闭区间套定理**：

  取闭区间套的左端点集的上确界；

- **确界原理 $\Longrightarrow$ 有限覆盖定理**：

  Lindelöf 定理 + 反证法 + 构造前有限项差集 C_n + 取 C_n 的左端点集的上确界；

- **确界原理 $\Longrightarrow$ 极限点定理**：

  取满足区间前半部分 $[a,x]$ 中含有集合中有限多个点的所有 x 的集合的上确界；

- **（闭区间套定理 +Archimedes 性质）$\Longrightarrow$ 确界原理**：

  二分法（取子区间依据：讨论中点是否为集合的上界）；

- **（闭区间套定理 +Archimedes 性质）$\Longrightarrow$ 有限覆盖定理**：

  反证法 + 二分法（取子区间依据：不能被有限覆盖）；

- **（闭区间套定理 +Archimedes 性质）$\Longrightarrow$ 极限点定理**：

  二分法（取子区间依据：含有集合中无限多个点）；

- **有限覆盖定理 $\Longrightarrow$ 确界原理**：

  通过讨论是否为集合的上界来构造开区间覆盖；

- **有限覆盖定理 $\Longrightarrow$ 闭区间套定理**：

  证明具有有限交性质的闭区间族的交非空（取补取逆）；

- **有限覆盖定理 $\Longrightarrow$ 极限点定理**：

  反证法 + 利用极限点定义构造开区间覆盖；

- **极限点定理 $\Longrightarrow$ 确界原理**:

  通过讨论是否为集合的上界构造点列（即无限点集）;

- **极限点定理 $\Longrightarrow$ 闭区间套定理**:

  取闭区间套的左端点集讨论其是否为无限集;

- **极限点定理 $\Longrightarrow$ 有限覆盖定理**:

  Lindelöf 定理 + 反证法 + 构造前有限项差集 C_n + 讨论以每个 C_n 中的点构成的集合是否为无限集.

习题 1.3.4

习题 1.3.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.3.4.2. 试分别用闭区间套定理与有限覆盖定理证明 $\mathbb{R}$ 中闭区间为不可数集.

习题 1.3.4.3. 试分别用有限覆盖定理与极限点定理证明实数域 $\mathbb{R}$ 满足 Archimedes 性质.

注记 1.3.4.19. 当利用闭区间套定理证明其余完备性定理时，都需要利用 Archimedes 性质，即

$$\text{确界原理} \iff (\text{闭区间套定理 + Archimedes 性质}) \iff \text{有限覆盖定理} \iff \text{极限点定理}.$$

习题 1.3.4.4 (**Lebesgue 数的存在性，重要！**)**.** 设 $\mathcal{I}$ 为闭区间 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖，其中 $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$. 试证：存在正数 $\lambda>0$，使得

$$\forall\, x,y\in[a,b]:|x-y|<\lambda\ \exists\, I\in\mathcal{I}\ (x\in I \text{ 且 } y\in I).$$

此时称正数 λ 为覆盖 $\mathcal{I}$ 的 **Lebesgue 数**.
（提示：利用有限覆盖定理将开区间覆盖 $\mathcal{I}$ 转化为有限覆盖.）

习题 1.3.4.5. 试利用极限点定理证明:

(1) 整数集 $\mathbb{Z}$ 既无上界又无下界;

(2) 对任何闭区间 $[a,b]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$，$\mathbb{Q}\cap[a,b]$ 都在 $[a,b]$ 中**稠密**. 具体地说，对任何 $x\in[a,b]$，x 都为 $\mathbb{Q}\cap[a,b]$ 的极限点.

习题 1.3.4.6 (闭区间的连通性（“无缝隙”)**.** 设 $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$. 试证：若 $[a,b]=A\cup B$，其中 $A\neq\varnothing$, $B\neq\varnothing$，则存在 $x\in[a,b]$，使得

$$\forall\,\varepsilon>0\ \Big(A\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\neq\varnothing \text{ 且 } B\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\neq\varnothing\Big).$$

（提示：利用极限点定理.）

皇贵妃大难当了

1.3.5 实数集上的点集拓扑初步

本小节我们简单介绍实数集 $\mathbb{R}$ 上的点集拓扑的内容，主要研究 $\mathbb{R}$ 中的开集、闭集与紧集的性质，并从拓扑的角度推广前一小节中的两个实数域完备性定理，即闭区间套定理与有限覆盖定理.

1.3.5.1 开集

第一部分我们研究 $\mathbb{R}$ 中的开集. 先引入内点、外点与边界点的概念.

定义 1.3.5.1. 设 $E \subset \mathbb{R}$，而 $x \in \mathbb{R}$.

(1) 若 $\exists\, \delta > 0$ $\Big((x-\delta, x+\delta) \subset E\Big)$，则称 x 为 E 的一个**内点**，并称 E 为 x 的一个**邻域**. 特别称开区间 $(x-\delta, x+\delta)$ 为 x 的 **δ-邻域**. 记 E 的所有内点的集合为 E° 或 $\mathrm{int}(E)$，称之为 E 的**内部**.

(2) 若 x 为 $E^c = \mathbb{R} \setminus E$ 的一个内点，则称 x 为 E 的一个**外点**. 记 E 的所有外点的集合为 $\mathrm{ext}(E)$ 或 $(E^c)^\circ$，称之为 E 的**外部**.

(3) 若 x 的任何 ε-邻域中既有 E 的内点又有 E 的外点，即

$$\forall\, \varepsilon > 0 \Big((x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap E \neq \varnothing \text{ 且 } (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap E^c \neq \varnothing\Big),$$

则称 x 为 E 的一个**边界点**. 记 E 的所有边界点的集合为 ∂E，称之为 E 的**边界**.

由定义易得下面练习中的结论.

练习 1.3.5.2. 设 $E \subset \mathbb{R}$.

(1) 试证：$E^\circ \subset E$, $(E^c)^\circ \subset E^c$.

(2) 试举例说明：$\partial E \not\subset E$, $\partial E \not\subset E^c$.

(3) 试证：$\mathbb{R} = E^\circ \cup (\partial E) \cup (E^c)^\circ$，且 E°, ∂E 与 $(E^c)^\circ$ 这三者两两不交.

例 1.3.5.3. 看几个简单的例子.

(1) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, a, b，则有

- $([a,b))^\circ = (a,b)$, $\partial[a,b) = \{a,b\}$;
- $((-\infty, b])^\circ = (-\infty, b)$, $\partial(-\infty, b] = \{b\}$.

(2) $\mathbb{Q}^\circ = \varnothing$, $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$.

事实上，由于 $\mathbb{R} = \mathbb{Q}^\circ \sqcup (\partial\mathbb{Q}) \sqcup (\mathbb{Q}^c)^\circ$，故只需证 $\partial\mathbb{Q} \supset \mathbb{R}$. 任取 $x \in \mathbb{R}$ 以及 $\varepsilon > 0$，则由有理数/无理数在实数中的稠密性可知，$(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap \mathbb{Q} \neq \varnothing$ 且 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap \mathbb{Q}^c \neq \varnothing$. 从而 $x \in \partial\mathbb{Q}$. 因而 $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$.

下引入开集的概念.

定义 1.3.5.4. 设 $E \subset \mathbb{R}$. 若 E 中每一点都是 E 的内点，则称 E 为一个 $\mathbb{R}$ **中的开集**.

由开集的定义易得下面练习中的结论.

练习 1.3.5.5. 试证:

(1) E 为 $\mathbb{R}$ 中的开集当且仅当 $E^\circ = E$;

(2) $\mathbb{R}$ 中的开区间（不一定非退化）都为 $\mathbb{R}$ 中的开集;

(3) 有理数集 $\mathbb{Q}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集.

$\mathbb{R}$ 中开集具有下述基本性质，将来我们会看到下面这几条性质是能刻画开集的本质性质.

定理 1.3.5.6 ($\mathbb{R}$ **中开集的基本性质**)**.** $\mathbb{R}$ 中开集具有下述基本性质:

(1) $\varnothing$ 与 $\mathbb{R}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的开集;

(2) 任意多个 $\mathbb{R}$ 中开集之并仍为 $\mathbb{R}$ 中开集;

(3) 任意有限多个 $\mathbb{R}$ 中开集之交仍为 $\mathbb{R}$ 中开集.

证明. 分三部分证明.

(1) 显然成立.

(2) 任取一族 $\mathbb{R}$ 中开集 $\{G_\alpha\}_{\alpha\in A}$，其中 A 为指标集，下证 $G := \bigcup\limits_{\alpha\in A} G_\alpha$ 也为 $\mathbb{R}$ 中开集.

事实上，任取 $x \in G$，则 $\exists\, \alpha_0 \in A$ $(x \in G_{\alpha_0})$. 由于 G_{α_0} 为 $\mathbb{R}$ 中开集，故 $\exists\, \delta > 0$ $\Big((x-\delta, x+\delta) \subset G_{\alpha_0}\Big)$，于是 $(x-\delta, x+\delta) \subset G$. 从而 x 为 G 的内点. 因而 G 为 $\mathbb{R}$ 中开集.

(3) 任取有限个 $\mathbb{R}$ 中开集 $G_1, \ldots, G_n$，下证 $G := \bigcap\limits_{i=1}^{n} G_i$ 也为 $\mathbb{R}$ 中开集.

事实上，任取 $x \in G$，则 $x \in G_i$，$i = 1, \ldots, n$. 由于每个 G_i 都为 $\mathbb{R}$ 中开集，故 $\forall\, i \in \{1, \ldots, n\}$ $\exists\, \delta_i > 0$ $\Big((x-\delta_i, x+\delta_i) \subset G_i\Big)$. 取 $\delta := \min\{\delta_1, \ldots, \delta_n\} > 0$, 则 $(x-\delta, x+\delta) \subset (x-\delta_i, x+\delta_i) \subset G_i$, $i = 1, \ldots, n$, 于是 $(x-\delta, x+\delta) \subset G$. 从而 x 为 G 的内点. 因而 G 为 $\mathbb{R}$ 中开集.

定理证毕. □

下例说明无限多个开集之交不一定为开集.

例 **1.3.5.7** (**无限多个 $\mathbb{R}$ 中开集之交不一定为 $\mathbb{R}$ 中开集**). 设 $G_n := (0, 1 + 1/n)$, $n = 1, 2, \ldots$, 则每个 G_n 都为 $\mathbb{R}$ 中开集, 但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) = (0, 1]$$

不是 $\mathbb{R}$ 中开集. 需要说明以下两点:

- $(0, 1]$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集:

  这是因为 1 不是 $(0, 1]$ 的内点.

- $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} (0, 1 + 1/n) = (0, 1]$:

  只需证 $\subset$ 包含关系成立. 任取 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} (0, 1 + 1/n)$, 则 $0 < x < 1 + 1/n$, $n = 1, 2, \ldots$. 下证 $x \leq 1$, 否则 $x > 1$, 则 $x - 1 > 0$. 于是由 **Archimedes 性质**可知 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+$ $(1/N < x - 1)$, 即 $x > 1 + 1/N$, 造成矛盾! 因而 $0 < x \leq 1$.

下面我们刻画 $\mathbb{R}$ 中开集的结构.

定理 **1.3.5.8** (**$\mathbb{R}$ 中开集的结构定理**). *任何 $\mathbb{R}$ 中的非空开集都可以表示成至多可数个两两不交的开区间之并.*

证明. 任取 $\mathbb{R}$ 中的非空开集 G. 若 $\mathbb{R}$ 中的开区间 (a, b) 满足 $(a, b) \subset G$ 且 $a \notin G, b \notin G$, 注意这里允许 $a = -\infty$ 以及 $b = +\infty$, 则称 (a, b) 为 G 的一个**构成区间**. 下分两步来证明本定理.

第 1 步 先证 G 的每一点必属于其某个构成区间.

事实上, 任取 $x \in G$, 由于 G 为 $\mathbb{R}$ 中开集, 故 $\exists\, \delta > 0$ $\Big((x - \delta, x + \delta) \subset G\Big)$. 令

$$a := \inf\{a' \in \mathbb{R} : a' < x, (a', x) \subset G\}, \quad b := \sup\{b' \in \mathbb{R} : b' > x, (x, b') \subset G\},$$

注意这里若 $(-\infty, x) \subset G$, 则取 $a = -\infty$; 若 $(x, +\infty) \subset G$, 则取 $b = +\infty$. 易见 (留为练习) (a, b) 为 G 的构成区间且 $x \in (a, b)$.

第 2 步 再证 G 可表示为至多可数个两两不交的开区间之并.

由第 1 步结果可知, G 可表示成其所有的构成区间之并. 又由构成区间的定义可知, G 的不同的构成区间之间两两不交, 于是 G 可表示成一族两两不交的开区间之并. 最后由 **Souslin 定理** (命题 1.3.3.9 (1)) 可知, G 可表示成至多可数个两两不交的开区间之并.

定理证毕. □

由此我们知道 $\mathbb{R}$ 中的开集与开区间的差别不大.

1.3.5.2 闭集

第二部分我们介绍 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

定义 1.3.5.9. 设 $E \subset \mathbb{R}$. 若 $E^c = \mathbb{R} \setminus E$ 为 $\mathbb{R}$ 中的开集，则称 E 为一个 $\mathbb{R}$ **中的闭集**.

例 1.3.5.10. 下给出几个闭集的例子.

(1) $\mathbb{R}$ 中的闭区间都是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$，则由定理 1.3.5.6 (2) 可知，$[a,b]^c = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ 作为两个 $\mathbb{R}$ 中开集之并也为 $\mathbb{R}$ 中开集. 从而 $[a,b]$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭集.

(2) $\mathbb{R}$ 的任何有限子集都为 $\mathbb{R}$ 的闭集.

设 $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$，其中 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$，则由定理 1.3.5.6 (2) 可知，$X^c = (-\infty, x_1) \cup (x_1, x_2) \cup \cdots \cup (x_n, +\infty)$ 作为有限个 $\mathbb{R}$ 中开集之并也为 $\mathbb{R}$ 中开集. 从而 X 为 $\mathbb{R}$ 中闭集.

(3) 整数集 $\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

这是因为由定理 1.3.5.6 (2) 可知，$\mathbb{Z}^c = \bigcup\limits_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1)$ 作为可数个 $\mathbb{R}$ 中开集之并也为 $\mathbb{R}$ 中开集。从而 $\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭集.

(4) 设 $X := \{1/n \in \mathbb{R} : n = 1, 2, \ldots\}$，则 X 既不是 $\mathbb{R}$ 中的开集又不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

- 首先 X 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集.

  因为例如 1 $(\in X)$ 不是 X 的内点.

- 其次 X 也不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集，即 X^c 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集.

  为此只需证 0 $(\in X^c)$ 不是 X^c 的内点. 否则 $\exists\ \delta > 0$ $\Big((-\delta, \delta) \subset X^c\Big)$. 于是 $X \subset (-\delta, \delta)^c$，即 $1/n \geq \delta$, $n = 1, 2, \ldots$，这与 **Archimedes 性质**相矛盾!

因而 X 既不是 $\mathbb{R}$ 中开集又不是 $\mathbb{R}$ 中闭集.

由上面最后一个例子可见，“集合不是门”，即集合不是非开即闭的，存在既不是开集又不是闭集的集合. 闭集同样具有其本质性质.

定理 1.3.5.11 ($\mathbb{R}$ **中闭集的基本性质**)**.** $\mathbb{R}$ 中闭集具有下述基本性质：

(1) $\varnothing$ 与 $\mathbb{R}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的闭集;

(2) 任意多个 $\mathbb{R}$ 中闭集之交仍为 $\mathbb{R}$ 中闭集;

(3) 任意有限多个 $\mathbb{R}$ 中闭集之并仍为 $\mathbb{R}$ 中闭集.

证明. 这可由定理 1.3.5.6 与 **De Morgan 对偶定律**直接得证. □

下例说明无限多个闭集之并不一定为闭集.

例 1.3.5.12 (无限多个 $\mathbb{R}$ 中闭集之并不一定为 $\mathbb{R}$ 中闭集). 设 $F_n := [0, 1-1/n]$, $n = 1, 2, \ldots$, 则每个 F_n 都为 $\mathbb{R}$ 中闭集, 但 (留为练习)

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] = [0, 1)$$

不是 $\mathbb{R}$ 中闭集.

下给出 $\mathbb{R}$ 中闭集的等价刻画.

定理 1.3.5.13 ($\mathbb{R}$ 中闭集的等价刻画). *设 $E \subset \mathbb{R}$, 则以下两条相互等价:*

(1) *E 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集;*

(2) *E 的任何极限点都属于 E.*

证明. 分两步来证明.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集. 反设存在 E 的极限点 x 使得 $x \in E^c$, 则由 E 闭即 E^c 开可知, $\exists\ \delta > 0$ $\Big((x-\delta, x+\delta) \subset E^c\Big)$. 于是由 $x \notin E$ 可得 $(x-\delta, x+\delta) \cap (E \setminus \{x\}) = \varnothing$, 这与 x 为 E 的极限点相矛盾! 因而 E 的任何极限点都属于 E.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

设 E 的任何极限点都属于 E. 反设 E 不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集, 则 E^c 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集. 于是存在 $x \in E^c$ 使得 x 不是 E^c 的内点, 从而 $\forall\ \varepsilon > 0$ $\Big((x-\varepsilon, x+\varepsilon) \not\subset E^c\Big)$, 即 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap E \neq \varnothing$. 又由于 $x \notin E$, 故 $\forall\ \varepsilon > 0 \Big((x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap (E \setminus \{x\}) \neq \varnothing\Big)$. 于是 x 是 E 的一个极限点, 从而由 (2) 可知 $x \in E$, 造成矛盾! 因而 E 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

定理证毕. □

由此可得的下面的结果.

推论 1.3.5.14. *设 $E \subset \mathbb{R}$. 定义 E 的闭包为*

$$\overline{E} := E \cup \{E \text{ 的极限点}\},$$

则 E 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集当且仅当 $E = \overline{E}$.

第二部分最后我们推广闭区间套定理, 得到下面的闭集套定理.

定理 1.3.5.15 (闭集套定理). *设 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列 $\mathbb{R}$ 中的非空有界闭集. 若 $F_n \supset F_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$* (此时称 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个**闭集套**), *则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n \neq \varnothing$.*

证明. 不妨设 $F_n \supsetneqq F_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$（否则存在 $N\in\mathbb{N}_+$ 使得 $F_n=F_N$, $\forall\, n\geq N$，结论显然成立），则可取 $x_n\in F_n\setminus F_{n+1}$, $n=1,2,\ldots$. 令 $X:=\{x_n\in\mathbb{R}:n=1,2,\ldots\}$，则 X 为 $\mathbb{R}$ 中的一个有界无限点集. 于是由**极限点定理**可知，X 存在极限点 $x\in\mathbb{R}$. 下证 $x\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n$.

- 先证 x 为每个 F_n 的极限点.

  任取定 F_N. 由于 x 为 X 的极限点，故 $\forall\,\varepsilon>0$ $(X\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 为无限集)，即 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 中含有 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中的无限多项. 于是其中必有无限多项的下标大于 N，即 $\{x_n:n\geq N\}\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 为无限集. 又由于 $x_n\in F_n\subset F_N$, $\forall\, n\geq N$，故 $F_N\cap(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 为无限集. 因而 x 为 F_N 的极限点.

- 再证 $x\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n$.

  由于 x 为每个 F_n 的极限点，且每个 F_n 都为 $\mathbb{R}$ 中闭集，故由定理 1.3.5.13 可知，$x\in F_n$, $n=1,2,\ldots$.

因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n\neq\varnothing$. 定理证毕. □

1.3.5.3 紧集

第三部分我们介绍 $\mathbb{R}$ 中的紧集.

定义 1.3.5.16. 设 $E\subset\mathbb{R}$.

(1) 设 $\mathcal{G}$ 为一个由 $\mathbb{R}$ 中开集构成的集族（通常称之为一个 $\mathbb{R}$ 的开集族）. 若 $E\subset\bigcup\mathcal{G}$，则称 $\mathcal{G}$ 为 E 的一个 $\mathbb{R}$ **中的开覆盖**，简称 $\mathcal{G}$ 为 E 的一个**开覆盖**.

(2) 若 E 的任何开覆盖都存在有限子覆盖，即对 E 的任何开覆盖 $\mathcal{G}$，都存在 $\mathcal{G}$ 的有限子集 $\mathcal{G}'$，使得 $\mathcal{G}'$ 也构成 E 的开覆盖，则称 E 为一个 $\mathbb{R}$ **中的紧集**.

$\mathbb{R}$ 中最基本的紧集就是闭区间.

例 1.3.5.17. $\mathbb{R}$ 中的闭区间都是 $\mathbb{R}$ 中的紧集.

证明. 任取 $\mathbb{R}$ 中的闭区间 $[a,b]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$，下证 $[a,b]$ 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集. 为此任取 $[a,b]$ 的开覆盖 $\mathcal{G}$，由 **Lindelöf 定理**不妨设 $\mathcal{G}=\{G_1,G_2,\ldots\}$ 为一个可数集. 由 **$\mathbb{R}$ 中开集的结构定理**可知，每个 G_n 都可表示成至多可数个两两不交的 $\mathbb{R}$ 中的开区间之并：$G_n=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}I_{n,i}$ $(n=1,2,\ldots)$. 易见 $\{I_{n,i}:n,i=1,2,\ldots\}$ 构成 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖，故由**有限覆盖定理**可知，存在 $\{I_{n,i}\}_{n,i=1}^{\infty}$ 中的有限个 $J_1,\ldots,J_N$，使得 $[a,b]\subset\bigcup\limits_{k=1}^{N}J_k$. 由于这有限个 $J_1,\ldots,J_N$ 为 $\mathcal{G}$ 中的有限个开集 $G_{n_1},\ldots,G_{n_N}$ 的构成区间（注意 $G_{n_1},\ldots,G_{n_N}$ 中可能有重复的，但它们总共为有限个不同的开集），故 $\{G_{n_1},\ldots,G_{n_N}\}$（去掉重复的之后）构成 $[a,b]$ 的一个有限覆盖，它是 $\mathcal{G}$ 的关于 $[a,b]$ 的有限子覆盖. 因而 $[a,b]$ 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集. □

说明 1.3.5.18. 上面的例子表明，$\mathbb{R}$ 中的闭区间都满足有限覆盖性质（即具有紧性）. 而有限覆盖性质又是 $\mathbb{R}$ 的完备性的一种体现，这说明紧性这个拓扑性质是与完备性有关系的. 事实上，在第 5 章中我们将证明，一个抽象的度量空间的紧性是蕴含其完备性的，但反之不成立，也就是说紧性是强于完备性的.

我们在这里指出这一点是想要说明，实数域的完备性不只体现在“实轴无缝隙”上，还可以从紧性这种拓扑性质的角度来看待它.

第三部分最后我们给出 $\mathbb{R}$ 中紧集的等价刻画，它实际上是有限覆盖定理的推广.

定理 1.3.5.19 ($\mathbb{R}$ **中紧集的等价刻画**). 设 $E \subset \mathbb{R}$，则以下两条相互等价：

(1) E 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集；

(2) E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集.

证明. 下分两步来证明本定理.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集，下证 E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集.

- 首先证明 E 有界.

  由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(-n,n)=\mathbb{R}\supset E$，故 $\mathcal{G}=\{(-n,n):n=1,2,\ldots\}$ 构成 E 的一个开覆盖. 于是由 E 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集可知，存在有限个 $n_1,\ldots,n_N\in\mathbb{N}_+$ 使得 $E\subset\bigcup\limits_{i=1}^{N}(-n_i,n_i)=(-m,m)$，其中 $m:=\max\{n_1,\ldots,n_N\}$. 从而 E 有界.

- 其次证明 E 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集，即证 E^c 为 $\mathbb{R}$ 中的开集.

  任取 $x\in E^c$，取集族

  $$\mathcal{G}:=\{[x-1/n,x+1/n]^c:n=1,2,\ldots\},$$

  则由

  $$\bigcup\mathcal{G}=\bigcup_{n=1}^{\infty}[x-1/n,x+1/n]^c=\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty}[x-1/n,x+1/n]\Big)^c=\{x\}^c=\mathbb{R}\setminus\{x\}\supset E$$

  可知 $\mathcal{G}$ 为 E 的一个开覆盖. 于是由 E 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集可知，存在有限个 $n_1,\ldots,n_N\in\mathbb{N}_+$ 使得 $E\subset\bigcup\limits_{i=1}^{N}[x-1/n_i,x+1/n_i]^c=[x-1/m,x+1/m]^c$，其中 $m:=\max\{n_1,\ldots,n_N\}$. 从而有 $(x-1/m,x+1/m)\subset[x-1/m,x+1/m]\subset E^c$，即 x 为 E^c 的内点. 因而 E^c 为 $\mathbb{R}$ 中的开集.

这样我们证明了 E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集. 由于 E 有界，故可设 $E\subset[a,b]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$. 任取 E 的开覆盖 $\mathcal{G}=\{G_\alpha\}_{\alpha\in A}$，则由 E 为 $\mathbb{R}$ 中闭集可知，$\mathcal{G}_1:=\{G_\alpha:\alpha\in A\}\cup\{E^c\}$ 构成 $[a,b]$ 的一个开覆盖，这

是因为

$$[a,b]=E\cup([a,b]\setminus E)\subset\Big(\bigcup_{\alpha\in A}G_\alpha\Big)\cup E^c=\bigcup\mathcal{G}_1.$$

再由例 1.3.5.17（即**有限覆盖定理**）可知，$[a,b]$ 为 $\mathbb{R}$ 中紧集，于是存在有限个 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in A$ 使得

$$[a,b]\subset\Big(\bigcup_{i=1}^{n}G_{\alpha_i}\Big)\cup E^c.$$

从而有

$$E=E\cap[a,b]\subset E\cap\left(\Big(\bigcup_{i=1}^{n}G_{\alpha_i}\Big)\cup E^c\right)=E\cap\Big(\bigcup_{i=1}^{n}G_{\alpha_i}\Big)\subset\bigcup_{i=1}^{n}G_{\alpha_i}.$$

因而 E 的开覆盖 $\mathcal{G}$ 存在有限子覆盖，即 E 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集.

定理证毕. □

上述定理中“(2) 蕴含 (1)”部分的证明利用了有限覆盖定理，事实上还可以利用其它完备性定理来证明它，见习题 1.3.5.6.

利用定理 1.3.5.19 我们更易于判断 $\mathbb{R}$ 中集合的紧性.

例 1.3.5.20. 易见：

- $\mathbb{R}$ 的任何有限子集都是 $\mathbb{R}$ 中紧集；
- 自然数集 $\mathbb{N}$、整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 都不是 $\mathbb{R}$ 中的紧集；
- 集合 $E=\{1/n\in\mathbb{R}:n=1,2,\ldots\}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中紧集，但 $E\cup\{0\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中紧集.

习题 1.3.5

习题 1.3.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.3.5.2. 设 G 为一个 $\mathbb{R}$ 中开集，而 F 为一个 $\mathbb{R}$ 中闭集. 试证：

(1) $G\setminus F$ 为 $\mathbb{R}$ 中开集；

(2) $F\setminus G$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭集.

习题 1.3.5.3. 设 $E\subset\mathbb{R}$. 试证：$\partial E=\partial(E^c)$，且 ∂E 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

习题 1.3.5.4. 设 $E\subset\mathbb{R}$. 试证：

(1) E° 为 $\mathbb{R}$ 中开集，而 $\overline{E}$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭集.

从而 $(E^\circ)^\circ=E^\circ$，$\overline{(\overline{E})}=\overline{E}$；

(2) E 的内部 E° 为包含于 E 的最大开集. 换言之，对任何 $\mathbb{R}$ 中开集 G，只要 $G \subset E$，就有 $G \subset E^\circ$；

E 的闭包 $\overline{E}$ 为包含 E 的最小闭集. 换言之，对任何 $\mathbb{R}$ 中闭集 F，只要 $F \supset E$，就有 $F \supset \overline{E}$；

(3) $(E^\circ)^c = \overline{E^c}$；

(4) $\overline{E} = E \cup (\partial E)$, $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ$.

习题 1.3.5.5. 设 $A, B \subset \mathbb{R}$. 试证：

(1) 若 $A \subset B$，则有 $A^\circ \subset B^\circ$ 且 $\overline{A} \subset \overline{B}$；

(2) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$,

但 $(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ$ 与 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 都不一定成立；

习题 1.3.5.6. 试用确界原理或闭区间套定理或极限点定理来证明：$\mathbb{R}$ 中的有界闭集必为紧集.

皇贵妃大难当了

1.3.6 复数

本小节我们先利用实数来构造复数及其运算，给出其代数与几何表示，再研究复数集上的开集、闭集以及紧集的性质，并给出复数域上的完备性定理.

1.3.6.1 复数及其表示

第一部分我们定义复数及其之间的加法与乘法运算，并给出其几何表示.

定义 1.3.6.1. 定义集合 $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$，并在 $\mathbb{C}$ 上分别定义加法运算与乘法运算为

$$+_{\mathbb{C}} : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad ((a,b),(c,d)) \longmapsto (a,b) +_{\mathbb{C}} (c,d) := (a+c, b+d)$$

与

$$\cdot_{\mathbb{C}} : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad ((a,b),(c,d)) \longmapsto (a,b) \cdot_{\mathbb{C}} (c,d) := (ac-bd, ad+bc),$$

其中 $(,)$ 中的“$+$”与“$\cdot$”为实数之间的加法与乘法. 可验证 $(\mathbb{C}, +_{\mathbb{C}}, \cdot_{\mathbb{C}})$ 构成一个域（见**练习** 1.3.6.2 (1)），称之为**复数域**，并称 $\mathbb{C}$ 中元素为**复数**.

练习 1.3.6.2. 试证；

(1) $(\mathbb{C}, +_{\mathbb{C}}, \cdot_{\mathbb{C}})$ 构成一个域.

(2) $\mathbb{C}$ 的子集 $X := \{(x,y) \in \mathbb{C} : y = 0\}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的加法与乘法运算下构成 $\mathbb{C}$ 的一个子域，且映射

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow X, \quad x \longmapsto \varphi(x) := (x, 0)$$

为一个域同构，即 φ 满足如下三个条件：

- $\varphi : \mathbb{R} \to X$ 为一个双射；
- φ 保持加法运算：$\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}\ \Big(\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) +_{\mathbb{C}} \varphi(x_2)\Big)$；
- φ 保持乘法运算：$\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}\ \Big(\varphi(x_1 \cdot x_2) = \varphi(x_1) \cdot_{\mathbb{C}} \varphi(x_2)\Big)$.

关于复数我们给出几点说明.

说明 1.3.6.3. 在上述定义与练习的记号下，我们有下面几点说明.

(1)（**复数是实数的推广**）由上面**练习** 1.3.6.2 (2) 中结果，我们可将实数域 $\mathbb{R}$ 视为 $\mathbb{C}$ 的子域 X，从而实数可看成特殊的复数.

(2) 我们常将复数 $(x,0)$ $(\in X \subset \mathbb{C})$ 简记为 x，又将复数 $(0,1)$ 记为 i，称之为**虚部单位**. 易见

$$\mathrm{i}^2 = \mathrm{i} \cdot_{\mathbb{C}} \mathrm{i} = (0,1) \cdot_{\mathbb{C}} (0,1) = (-1,0) = -1.$$

于是对任何复数 $(x,y)\in\mathbb{C}$，都有

$$(x,y)=(x,0)+_{\mathbb{C}}(0,y)=(x,0)+_{\mathbb{C}}(0,1)\cdot_{\mathbb{C}}(y,0)=:x+\mathrm{i}y,$$

这就是复数的**代数表示**（注意这里代数表示中的“+”只是一个记号，它与复数加法的记号“$+_{\mathbb{C}}$”不同）. 于是复数集可表示为

$$\mathbb{C}=\{x+\mathrm{i}y:x,y\in\mathbb{R}\}.$$

练习 1.3.6.4. 设 $x,y\in\mathbb{R}$. 试证：复数 x 与复数 $\mathrm{i}\cdot_{\mathbb{C}}y$ 之和为复数 $x+\mathrm{i}y$，即

$$x+_{\mathbb{C}}\mathrm{i}\cdot_{\mathbb{F}}y=x+\mathrm{i}y.$$

我们常用字母 z,w,ζ,ω 等来表示复数. 分别称实数 x 与 y 为复数 $z=(x,y)=x+\mathrm{i}y$ 的**实部**与**虚部**，分别记为 $\mathrm{Re}\,z$ 与 $\mathrm{Im}\,z$. 于是复数的四则运算可表示如下：对任何 $x+\mathrm{i}y,\ a+\mathrm{i}b\in\mathbb{C}$，有

- 加法与减法：$(x+\mathrm{i}y)\pm_{\mathbb{C}}(a+\mathrm{i}b)=(x\pm a)+\mathrm{i}(y\pm b)$；
- 乘法：$(x+\mathrm{i}y)\cdot_{\mathbb{C}}(a+\mathrm{i}b)=(xa-yb)+\mathrm{i}(xb+ya)$；
- 除法：若 $a+\mathrm{i}b\neq 0=(0,0)$（即 a,b 不同时为 0），则有

$$(a+\mathrm{i}b)^{-1}=\frac{1}{a+\mathrm{i}b}=\frac{a}{a^2+b^2}+\mathrm{i}\frac{-b}{a^2+b^2},$$

从而由乘法运算可得到 $(x+\mathrm{i}y)/_{\mathbb{C}}(a+\mathrm{i}b)$ 的表达式.

(3)（**复数域不是全序域**）

若 $\mathbb{C}$ 上存在全序 $\leq$ 使得 $(\mathbb{C},+_{\mathbb{C}},\cdot_{\mathbb{C}},\leq)$ 为一个全序域，则由 $\mathrm{i}=(0,1)\neq(0,0)=0_{\mathbb{C}}$ 可得 $\mathrm{i}^2>0_{\mathbb{C}}$. 于是 $-1_{\mathbb{C}}=(-1,0)=\mathrm{i}^2>0_{\mathbb{C}}$，即 $1_{\mathbb{C}}<0_{\mathbb{C}}$，造成矛盾!

今后我们简记 $(\mathbb{C},+_{\mathbb{C}},\cdot_{\mathbb{C}})$ 为 $(\mathbb{C},+,\cdot)$

下引入复数的复共轭与模.

定义 1.3.6.5. 对任何复数 $z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}$，定义 z 的**复共轭**为

$$\overline{z}:=x-\mathrm{i}y,$$

再定义 z 的**模**（或**绝对值**）为

$$|z|:=\sqrt{x^2+y^2}.$$

关于复数的复共轭与模有如下性质.

命题 1.3.6.6. 对任何 $z,w\in\mathbb{C}$，有

(1) $z\in\mathbb{R}\iff z=\overline{z}$;

(2) $\overline{(\overline{z})}=z$;

(3) $\operatorname{Re} z=\dfrac{z+\overline{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z=\dfrac{z-\overline{z}}{2\mathrm{i}}$;

(4) $|z|=|\overline{z}|$, $z\cdot\overline{z}=|z|^2$，从而当 $z\in\mathbb{C}^*:=\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 时有 $\overline{z}=|z|^2/z$;

(5) $\overline{z\pm w}=\overline{z}\pm\overline{w}$, $\overline{z\cdot w}=\overline{z}\cdot\overline{w}$, $\overline{z/w}=\overline{z}/\overline{w}\,(w\neq 0)$;

(6) $|z\cdot w|=|z|\cdot|w|$, $|z/w|=|z|/|w|\,(w\neq 0)$;

(7) $\max\{|\operatorname{Re} z|,|\operatorname{Im} z|\}\leq|z|\leq|\operatorname{Re} z|+|\operatorname{Im} z|$;

(8) $|z\pm w|^2=|z|^2+|w|^2\pm 2\operatorname{Re}(z\cdot\overline{w})$:

(9)（**三角不等式**）$|z+w|\leq|z|+|w|$，且等号成立当且仅当 $\Big(\exists\,\lambda\geq 0\;(z=\lambda w)\Big)$;

(10) $|z-w|\geq\Big||z|-|w|\Big|$.

证明. 我们只证明 (8) 与 (9) 中的部分结论，其部分的证明留为作业（见**习题** 1.3.6.2）.

(8) 这是因为

$$|z+w|^2=(z+w)\cdot(\overline{z}+\overline{w})=z\cdot\overline{z}+z\cdot\overline{w}+w\cdot\overline{z}+w\cdot\overline{w}=|z|^2+|w|^2+2\operatorname{Re}(z\cdot\overline{w}),$$

其中最后一个等号成立是因为 $z\cdot\overline{w}+w\cdot\overline{z}=z\cdot\overline{w}+\overline{z\cdot\overline{w}}=2\operatorname{Re}(z\cdot\overline{w})$.

(9) 三角不等式成立是因为

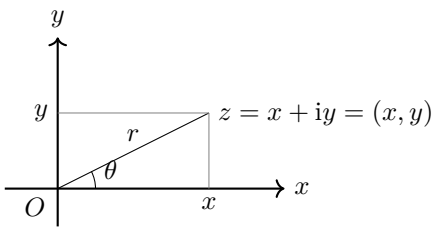
$$|z+w|^2\overset{\text{(8) 中结果}}{=\!=\!=}|z|^2+|w|^2+2\operatorname{Re}(z\cdot\overline{w})\leq|z|^2+|w|^2+2|z|\cdot|w|=(|z|+|w|)^2,$$

其中的不等式成立是因为 $\operatorname{Re}(z\cdot\overline{w})\leq|z\cdot\overline{w}|=|z|\cdot|w|$.

□

下面研究复数的几何表示.

由于可将实数集 $\mathbb{R}$ 视为一条直线，故也可将复数集 $\mathbb{C}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 视为一个平面. 在平面上取定一个直角坐标系，使得实数序对 $(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 表示该平面上的点（即给定其上的直角坐标）. 于是复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 可与平面上的点 (x,y) 对应起来. 我们称该平面为**复平面**（仍记为 $\mathbb{C}$），并称其上的横轴（即 x 轴）为**实轴**，而称其纵轴（即 y 轴）为**虚轴**.



任取非零复数 $z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}^*$. 若将复平面上实轴的正半轴视为极轴，将复平面的原点 $O=(0,0)$ 视为极点，则复数 z 所对应的复平面上的点 (x,y) 的极坐标 (r,θ) 应该满足：

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta. \end{cases}$$

于是我们得到非零复数 z $(\in\mathbb{C}^*)$ 的**几何表示**：

$$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta),$$

其中 $r=|z|$ 为 z 的模，称 θ 为 z 的一个**辐角**，记为 $\arg z$.

需要注意的是，若 θ 为 z 的一个辐角，则 $\theta+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$ 都为 z 的辐角. 于是任何非零复数都有无限多个辐角，从而 $\arg z$ 可被理解为一个集合，换言之，若 $\theta\in\arg z$，则有

$$\arg z=\theta+2\pi\mathbb{Z}=\{\theta+2k\pi:k\in\mathbb{Z}\}.$$

但是 $\arg z$ 中必有唯一的一个 θ 满足 $-\pi<\theta\leq\pi$（或 $0\leq\theta<2\pi$），我们通常称这个唯一的 θ 为 z 的**辐角的主值**.

复数的几何表示的好处是可以给出复数乘法的几何意义. 设 $z_k=r_k(\cos\theta_k+\mathrm{i}\sin\theta_k)$ $(k=1,2)$ 为两个非零复数，则有

$$\begin{aligned} z_1\cdot z_2&=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)\\ &=r_1r_2\Big((\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)+\mathrm{i}(\cos\theta_1\sin\theta_2+\sin\theta_1\cos\theta_2)\Big)\\ &\overset{(*)}{=\!=}r_1r_2\Big(\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)\Big), \end{aligned}\tag{1.3.6.1}$$

注意其中 $(*)$ 利用了我们还未证明的结果：

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,\quad \sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta,$$

事实上，我们都没有严格定义正弦函数 $\sin x$ 与余弦函数 $\cos x$. 于是由式 (1.3.6.1) 中结果可得

$$|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|,\quad \arg(z_1\cdot z_2)=\arg z_1+\arg z_2,\tag{1.3.6.2}$$

其中第二个等式可理解为集合等式，即

$$\forall\,\theta\in\arg(z_1\cdot z_2)\ \forall\,\theta_k\in\arg z_k\ (k=1,2)\ \exists\,\ell,\ell_1,\ell_2\in\mathbb{Z}\ \Big(\theta+2\ell\pi=(\theta_1+2\ell_1\pi)+(\theta_2+2\ell_2\pi)\Big).$$

由式 (1.3.6.2) 可知，两个非零复数 z_1 与 z_2 的乘积就是模为二者模的乘积而辐角为二者辐角之和的复数. 同理可得

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\Big(\cos(\theta_1-\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)\Big),$$

于是有

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|},\quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg z_1-\arg z_2,$$

其中第二个等式也可理解为集合等式.

对复数 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 以及正整数 $n\in\mathbb{N}_+$，由式 (1.3.6.2) 可得

$$r^n(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=z^n=r^n\Big(\cos(n\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta)\Big).$$

于是我们得到下面的结果:

命题 **1.3.6.7 (de Moivre 公式).** 对任何 $\theta\in\mathbb{R}$ 以及 $n\in\mathbb{N}$，都有

$$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos(n\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta).$$

从而由二项展开定理可得

$$\cos(n\theta)=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-1)^k\binom{n}{2k}\cos^{n-2k}\theta\sin^{2k}\theta,$$
$$\sin(n\theta)=\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2\rfloor}(-1)^k\binom{n}{2k+1}\cos^{n-2k-1}\theta\sin^{2k+1}\theta.$$

在第一部分最后我们给出非零复数的 n 次方根. 给定非零复数 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)\in\mathbb{C}^*$ 以及 $n\in\mathbb{N}_+$，任取 $\zeta=\rho(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)$，若 $z^n=\zeta$，则有

$$\rho(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)=\zeta=z^n=r^n(\cos(n\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta)),$$

于是有

$$r^n=\rho,\quad n\theta=\varphi+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z}),$$

即

$$r=\sqrt[n]{\rho},\quad \theta=\frac{\varphi+2k\pi}{n}\ (k=0,1,\ldots,n-1).$$

从而方程 $z^n=\zeta$ 有 n 个不同的复根

$$z_k:=\sqrt[n]{\rho}\left(\cos\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)\right),\quad k=0,1,\ldots,n-1,$$

它们都是非零复数 ζ 的 n 次方根. 这说明任何非零复数都有 n 个不同的 n 次方根.

1.3.6.2 复数集上开集与闭集以及极限点定理与闭集套定理

第二部分我们介绍 $\mathbb{C}$ 上的开集与闭集，以及与之相关的复数域的完备性定理，即极限点定理与闭集套定理. 这部分内容（以及第三部分内容）与前一小节内容是平行的，所以绝大多数结论的证明都留为作业.

我们同实数集的情形一样，先从复数的邻域出发引入开集与闭集的概念.

定义 **1.3.6.8.** 设 $E\subset\mathbb{C}$，而 $z\in\mathbb{C}$.

(1) 对任何 $\varepsilon>0$，定义 z 的 **ε-邻域**为

$$D(z,\varepsilon):=\{w\in\mathbb{C}:|w-z|<\varepsilon\}.$$

(2) 下引入 E 的内点、外点与边界点的概念.

- 若 $\exists\,\delta>0\ (D(z,\delta)\subset E)$，则称 z 为 E 的一个**内点**，并称 E 为 z 的一个**邻域**. 记 E 的所有内点的集合为 E° 或 $\operatorname{int}(E)$，称之为 E 的**内部**.
- 若 z 为 $E^c=\mathbb{C}\setminus E$ 的内点，则称 z 为 E 的一个**外点**. 记 E 的所有外点的集合为 $\operatorname{ext}(E)$ 或 $(E^c)^\circ$，称之为 E 的**外部**.
- 若 $\forall\,\varepsilon>0\ \Big(D(z,\varepsilon)\cap E\neq\varnothing$ 且 $D(z,\varepsilon)\cap E^c\neq\varnothing\Big)$，则称 z 为 E 的一个**边界点**. 记 E 的所有边界点的集合为 ∂E，称之为 E 的**边界**.

练习 **1.3.6.9.** 试证：$\mathbb{C}=E^\circ\sqcup(\partial E)\sqcup(E^c)^\circ$.

(3) 若 E 的每一点都是其内点，则称 E 为一个 $\mathbb{C}$ **中的开集**.

(4) 若 $E^c=\mathbb{C}\setminus E$ 为 $\mathbb{C}$ 中开集，则称 E 为一个 $\mathbb{C}$ **中的闭集**.

实数集上的邻域或区间的概念在复数集上的推广为圆盘或矩形.

例 **1.3.6.10.** 以下结论的证明留为作业（见习题 1.3.6.4）.

(1) 设 $a\in\mathbb{C}$ 而 $r>0$，则（**开**）**圆盘**

$$D(a,r):=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$$

为 $\mathbb{C}$ 中开集，而**闭圆盘**

$$\overline{D}(a,r):=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|\leq r\}$$

为 $\mathbb{C}$ 中的闭集，且满足 $(\overline{D(a,r)})^\circ=D(a,r)$.

(2) 设 $x_1,x_2,y_1,y_2\in\mathbb{R}$，且满足 $x_1<x_2$, $y_1<y_2$，则（**开**）**矩形**

$$(x_1,x_2)\times(y_1,y_2):=\{x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}:x_1<x<x_2,\,y_1<y<y_2\}$$

为 $\mathbb{C}$ 中开集，而**闭矩形**

$$[x_1,x_2]\times[y_1,y_2]:=\{x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}:x_1\leq x\leq x_2,\,y_1\leq y\leq y_2\}$$

为 $\mathbb{C}$ 中闭集. 还定义**半开闭矩形**为

$$(x_1,x_2]\times(y_1,y_2]:=\{x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}:x_1<x\leq x_2,\,y_1<y\leq y_2\}.$$

复旦大学

易见

$$([x_1,x_2]\times[y_1,y_2])^\circ=((x_1,x_2]\times(y_1,y_2])^\circ=(x_1,x_2)\times(y_1,y_2).$$

另外对上述三个矩形，定义其**面积**为

$$|[x_1,x_2]\times[y_1,y_2]|=|(x_1,x_2)\times(y_1,y_2)|=|(x_1,x_2]\times(y_1,y_2]|:=(x_2-x_1)(y_2-y_1).$$

特别当 $x_2-x_1=y_2-y_1=:\ell$ 时，分别称相应的（开）矩形、闭矩形与半开闭矩形为（**开**）**方形**、**闭方形**与**半开闭方形**，并称 ℓ 为它们的**边长**.

关于 $\mathbb{C}$ 中的开集与闭集的更复杂的例子可见本小节习题.

下面同样给出开集与闭集的本质性质.

定理 1.3.6.11. *$\mathbb{C}$ 中的开集与闭集满足下述基本性质：*

(1)（**$\mathbb{C}$ 中开集的基本性质**）

(i) *$\varnothing$ 与 $\mathbb{C}$ 都是 $\mathbb{C}$ 中的开集；*

(ii) *任意多个 $\mathbb{C}$ 中开集之并仍为 $\mathbb{C}$ 中开集；*

(iii) *任意有限多个 $\mathbb{C}$ 中开集之交仍为 $\mathbb{C}$ 中开集.*

但无限多个 $\mathbb{C}$ 中开集之交不一定为 $\mathbb{C}$ 中开集.

(2)（**$\mathbb{C}$ 中闭集的基本性质**）

(i) *$\varnothing$ 与 $\mathbb{C}$ 都是 $\mathbb{C}$ 中的闭集；*

(ii) *任意多个 $\mathbb{C}$ 中闭集之交仍为 $\mathbb{C}$ 中闭集；*

(iii) *任意有限多个 $\mathbb{C}$ 中闭集之并仍为 $\mathbb{C}$ 中闭集.*

但无限多个 $\mathbb{C}$ 中闭集之并不一定为 $\mathbb{C}$ 中闭集.

证明. 留为作业（见**习题** 1.3.6.5）. □

下给出 $\mathbb{C}$ 中开集的结构定理.

定理 1.3.6.12 (**$\mathbb{C}$ 中开集的结构定理**). *任何 $\mathbb{C}$ 中的非空开集都可表示成可数个两两不交的半开闭方形之并.*

证明. 任取 $\mathbb{C}$ 中非空开集 G. 下分两步来证明.

第 1 步 首先归纳地构造二进方形.

- 将复平面 $\mathbb{C}$ 用格点（即坐标为整数的点）分成可数个边长为 1 的半开闭方形，记所有这些半开闭方形的集合为 $\mathcal{Q}_0$；

- 再将 $\mathcal{Q}_0$ 中的每个方形的每一边二等分，则每个方形可分成 4 个边长为 $1/2$ 的半开闭方形，记所有这些等分后的半开闭方形的集合为 $\mathcal{Q}_1$；
- 将该二分过程一直进行下去，由归纳原理可得到其所含方形越来越小的半开闭方形族序列 $\{\mathcal{Q}_n\}_{n=0}^{\infty}$，它满足如下两个条件：对任何 $n=0,1,2,\ldots$ 都有
  (i) $\mathcal{Q}_n$ 中的每个半开闭方形的边长都为 $1/2^n$；
  (ii) $\mathcal{Q}_n$ 中的每个半开闭方形都是 $\mathcal{Q}_{n+1}$ 中相应的 4 个互不相交半开闭方形之并.

我们称上述每个 $\mathcal{Q}_n$ $(n=0,1,2,\ldots)$ 中的半开闭方形为**二进方形**.

第 2 步 再证明 G 可表示成可数个两两不交的二进方形之并.

先取

$$\mathcal{G}_0 := \{Q \in \mathcal{Q}_0 : Q \subset G\};$$

再取

$$\mathcal{G}_1 := \left\{Q \in \mathcal{Q}_1 : Q \subset G \setminus \left(\bigcup \mathcal{G}_1\right)\right\};$$

依此类推，当取好 $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_n$ 之后，再取

$$\mathcal{G}_{n+1} := \left\{Q \in \mathcal{Q}_{n+1} : Q \subset G \setminus \left(\bigcup_{i=0}^{n}\left(\bigcup \mathcal{G}_i\right)\right)\right\}, \quad n=1,2,\ldots.$$

易见 $\mathcal{G}_n$ $(n=0,1,2,\ldots)$ 中所有的半开闭方形构成一个可数集. 任取 $z \in G$，则由 G 为 $\mathbb{C}$ 中开集可知，$\exists\, \delta > 0$ $(D(z,\delta) \subset G)$. 由 **Archimedes 性质**可知，存在充分大的 $N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $D(z,\delta)$ 完全落在 $\mathcal{G}_N$ 中的某个方形之中. 因而由 z 的任意性可得

$$G = \bigcup_{n=0}^{\infty}\left(\bigcup \mathcal{G}_n\right),$$

即 G 可表示成可数个两两不交的二进方形之并.

定理证毕. □

下面我们给出闭集的等价刻画. 为此先引入复数子集的极限点的概念.

定义 1.3.6.13. 设 $E \subset \mathbb{C}$，而 $z \in \mathbb{C}$. 若

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in E \setminus \{z\}\ (|z-a| < \varepsilon),$$

则称 z 为 E 的一个**极限点**. 定义 E 的**闭包**为

$$\overline{E} := E \cup \{E \text{ 的极限点}\}.$$

下给出极限点的两种等价刻画.

命题 1.3.6.14 (极限点的等价刻画). 设 $E \subset \mathbb{C}$，而 $z \in \mathbb{C}$，则以下三条相互等价：

(1) z 为 E 的极限点，即 $\forall\,\varepsilon>0\,\Big((E\setminus\{z\})\cap D(z,\varepsilon)=E\cap(D(z,\varepsilon)\setminus\{z\})\neq\varnothing\Big)$；

(2) $\forall\,\varepsilon>0\,\Big(E\cap D(z,\varepsilon)$ 为无限集$\Big)$；

(3) 存在 $E\setminus\{z\}$ 的子集 $\{z_n:n=1,2,\ldots\}$，使得

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,N\in\mathbb{N}_+\,\forall\,n\geq N\,(|z_n-z|<\varepsilon).\tag{1.3.6.3}$$

证明. 下分三步来证明.

第 1 步 先证 (3) 蕴含 (2).

设式 (1.3.6.3) 成立，则 $\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,N\in\mathbb{N}_+\,\forall\,n\geq N\,(z_n\in D(z,\varepsilon))$，于是 $\{z_n:n\geq N\}\subset D(z,\varepsilon)$，从而 $E\cap D(z,\varepsilon)$ 为无限集. 因而 (2) 成立.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

这是显然的.

第 3 步 最后证 (1) 蕴含 (3).

设 z 为 E 的极限点，则

- 对 $\varepsilon_1=1>0$，存在 $z_1\in E\setminus\{z\}$ 使得 $|z_1-z|<1$；
- 对 $\varepsilon_2:=\min\{|z_1-z|,1/2\}>0$，存在 $z_2\in E\setminus\{z\}$ 使得 $|z_2-z|<|z_1-z|$ 且 $|z_2-z|<1/2$；
- 将该过程一直进行下去，由归纳原理可得 $E\setminus\{z\}$ 的子集 $\{z_n:n=1,2,\ldots\}$（$\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两互异），使得 $|z_n-z|<|z_{n-1}-z|$ $(n=2,3,\ldots)$ 且 $|z_n-z|<1/n$ $(n=1,2,\ldots)$.

又由 **Archimedes 性质**可知，$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,N\in\mathbb{N}_+\,(1/N<\varepsilon)$，从而有

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,N\in\mathbb{N}_+\,\forall\,n\geq N\,\left(|z_n-z|\leq|z_N-z|<\frac{1}{N}<\varepsilon\right),$$

即式 (1.3.6.3) 成立. 因而 (1) 蕴含 (3).

命题证毕. □

易见上述命题 (3) 的结论对实数的情形也成立，此时可将实数视为特殊的复数（注意复数的模与实数的绝对值是相容的，而实数 x 作为复数的 ε-邻域在实轴上的限制就是 x 作为实数的 ε-邻域，即 $D(x,\varepsilon)\cap\mathbb{R}=(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$）.

下给出闭集的等价刻画，其证明与实数情形的证明完全类似（对比定理 1.3.5.13）.

定理 1.3.6.15 ($\mathbb{C}$ **中闭集的等价刻画**). 设 $E\subset\mathbb{C}$，则以下两条相互等价：

(1) E 为 $\mathbb{C}$ 中的闭集；

(2) E 的任何极限点都属于 E.

证明. 留为作业（见习题 1.3.6.6）. □

接下来我们给出复数集上的第一个完备性定理，即极限点定理. 为此需要引入 $\mathbb{C}$ 中的有界集的概念. 称 $E \subset \mathbb{C}$ 是**有界**的，如果 $\exists\, M > 0\ \forall\, z \in E\ (|z| \leq M)$，即 $E \subset \overline{D}(0, M)$.

定理 1.3.6.16 ($\mathbb{C}$ **上的极限点定理**). $\mathbb{C}$ 中任何有界无限点集都至少存在一个极限点.

证明. 任取 $\mathbb{C}$ 中有界无限点集 E. 由于 E 为无限集，故可取其无限子集 $\{z_n : n = 1, 2, \ldots\}$. 又由于 E 有界，故 $\{z_n : n = 1, 2, \ldots\}$ 也有界. 设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$，其中 $x_n, y_n \in \mathbb{R}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $X := \{x_n : n = 1, 2\ \ldots\}$ 与 $Y := \{y_n : n = 1, 2, \ldots\}$ 都为 $\mathbb{R}$ 中的有界无限点集（事实上若二者中有一个为有限集，则定理结论显然成立，证明留为练习）. 于是由 $\mathbb{R}$ 上的极限点定理可知，X 存在极限点 $x \in \mathbb{R}$. 从而由命题 1.3.6.14 可知，存在 X 的子集 $\{x_{n_k} : k = 1, 2, \ldots\}$（其中 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为一个自然数序列，且满足 $n_k < n_{k+1}$，$n_k \geq k$ $(k = 1, 2, \ldots)$），使得

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, K \in \mathbb{N}_+\ \forall\, k \geq K\ \left(|x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right). \tag{1.3.6.4}$$

又由于 $\widetilde{Y} := \{y_{n_k} : k = 1, 2, \ldots\}$ 也为 $\mathbb{R}$ 中的有界无限点集，故再由 $\mathbb{R}$ 上的极限点定理可知，$\widetilde{Y}$ 存在极限点 $y \in \mathbb{R}$. 于是再由命题 1.3.6.14 可知，存在 $\widetilde{Y}$ 的子集 $\{y_{n_{k_j}} : j = 1, 2, \ldots\}$（其中 $\{k_j\}_{j=1}^{\infty}$ 为一个自然数序列，且满足 $k_j < k_{j+1}$ $(j = 1, 2, \ldots)$），使得

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, J \in \mathbb{N}_+\ \forall\, j \geq J\ \left(|y_{n_{k_j}} - y| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right). \tag{1.3.6.5}$$

若记 $z := x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$，并取 $N := \max\{K, J\} \in \mathbb{N}_+$，则结合式 (1.3.6.4) 和式 (1.3.6.5) 可知，E 的子集

$$\left\{z_{n_{k_j}} = x_{n_{k_j}} + \mathrm{i}y_{n_{k_j}} : j = 1, 2, \ldots\right\}$$

满足：当 $j \geq N$（从而 $j \geq J$ 以及 $k_j \geq k_K \geq K$）时有

$$\left|z_{n_{k_j}} - z\right| = \sqrt{|x_{n_{k_j}} - x|^2 + |y_{n_{k_j}} - y|^2} < \sqrt{\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right)^2} = \varepsilon.$$

因而再次由命题 1.3.6.14 可知，z 为 E 的极限点. 定理证毕. □

利用 $\mathbb{C}$ 上的极限点定理可以证明 $\mathbb{C}$ 上的第二个完备性定理，即闭集套定理，其叙述与证明和定理 1.3.5.15 的完全一致.

定理 1.3.6.17 ($\mathbb{C}$ **上的闭集套定理**). 设 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列 $\mathbb{C}$ 中的非空有界闭集. 若 $F_n \supset F_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$（此时称 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个**闭集套**），则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n \neq \varnothing$.

证明. 不妨设 $F_n \supsetneqq F_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$（否则存在 $N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $F_n = F_N$，$\forall\, n \geq N$，结论显然成立），则可取 $z_n \in F_n \setminus F_{n+1}$，$n = 1, 2, \ldots$. 令 $E := \{z_n \in \mathbb{C} : n = 1, 2, \ldots\}$，则 E 为 $\mathbb{C}$ 中的一个有界无限点集. 于是由

$\mathbb{C}$ 上的极限点定理可知，E 存在极限点 $z \in \mathbb{C}$. 下证 $z \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$.

- 先证 z 为每个 F_n 的极限点.

  任取定 F_N. 由于 z 为 E 的极限点，故 $\forall\, \varepsilon > 0$ ($E \cap D(z,\varepsilon)$ 为无限集)，即 $D(z,\varepsilon)$ 中含有 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中的无限多项. 于是其中必有无限多项的下标大于 N，即 $\{z_n : n \geq N\} \cap D(z,\varepsilon)$ 为无限集. 又由于 $z_n \in F_n \subset F_N$, $\forall\, n \geq N$，故 $F_N \cap D(z,\varepsilon)$ 为无限集. 因而 z 为 F_N 的极限点.

- 再证 $z \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$.

  由于 z 为每个 F_n 的极限点，且每个 F_n 都为 $\mathbb{C}$ 中闭集，故由定理 1.3.6.15 可知，$z \in F_n$, $n = 1, 2, \ldots$.

因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n \neq \varnothing$. 定理证毕. □

1.3.6.3 复数集上的紧集与紧集套定理以及有限覆盖定理

第三部分我们介绍 $\mathbb{C}$ 上的紧集以及与紧集相关的完备性定理.

定义 1.3.6.18. 设 $E \subset \mathbb{C}$. 若 E 的任何开覆盖都存在有限子覆盖，即对任何由 $\mathbb{C}$ 中开集构成的集族 $\mathcal{G}$，只要 $E \subset \bigcup \mathcal{G}$，就存在 $\mathcal{G}$ 的有限子集 $\mathcal{G}'$，使得 $E \subset \bigcup \mathcal{G}'$，则称 E 为一个 $\mathbb{C}$ **中的紧集**.

$\mathbb{C}$ 上常见的紧集是闭矩形.

例 1.3.6.19. *$\mathbb{C}$ 上的闭矩形 $R = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集，其中 $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ 且满足 $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$.*

证明. 反设存在 R 的某个开覆盖 $\mathcal{G}$，它不存在有限子覆盖.

- 将 $R_0 := R$ 的两个坐标区间二等分，即把 R 等分为 4 个小闭矩形，则其中至少有一个不能被 $\mathcal{G}$ 中的有限个所覆盖. 记该小闭矩形为 R_1:

- 将 R_1 的两个坐标区间二等分得到 4 个小闭矩形，则其中至少有一个不能被 $\mathcal{G}$ 中的有限个所覆盖. 记该小闭矩形为 R_2:

- 将该过程一直进行下去，由归纳原理可得一个闭集套 $\{R_n\}_{n=0}^{\infty}$，它满足如下三个条件：对任何 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 都有

  (i) $R_n \supset R_{n+1}$;

  (ii) $|R_n| = |R|/4^n$;

  (iii) R_n 不能被 $\mathcal{G}$ 中的有限个所覆盖.

于是由 $\mathbb{C}$ 上的闭集套定理可知，存在 $z \in \bigcap\limits_{n=0}^{\infty} R_n$. 由于 $z \in R \subset \bigcup \mathcal{G}$，故 $\exists\, G \in \mathcal{G}$ $(z \in G)$. 于是由 G 为开集可知，$\exists\, \delta > 0$ $(D(z,\delta) \subset G)$. 但是由 **Archimedes 性质**以及性质 (ii) 可知，$\exists\, N \in \mathbb{N}_+$ $(R_N \subset D(z,\delta) \subset G)$. 从而 R_N 可被 $\mathcal{G}$ 中的一个开集 G 所覆盖，这与性质 (iii) 相矛盾！因而 R 为 $\mathbb{C}$ 中紧集. □

最后我们给出 $\mathbb{C}$ 中紧集的等价刻画，它的叙述与证明和定理 1.3.5.19 的完全一致，该结果可视为 $\mathbb{C}$ 上的有限覆盖定理，它也是复数域上的完备性定理之一.

定理 1.3.6.20 ($\mathbb{C}$ **中紧集的等价刻画**). 设 $E \subset \mathbb{C}$，则以下两条相互等价：

(1) E 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集；

(2) E 为 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集.

证明. 下分两步来证明本定理.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 E 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集，下证 E 为 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集.

- 首先证明 E 有界.

  由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} D(0,n) = \mathbb{C} \supset E$，故 $\mathcal{G} = \{D(0,n) : n = 1,2,\ldots\}$ 构成 E 的一个开覆盖. 于是由 E 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集可知，存在有限个 $n_1,\ldots,n_N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $E \subset \bigcup\limits_{j=1}^{N} D(0,n_j) = D(0,m) \subset \overline{D}(0,m)$，其中 $m := \max\{n_1,\ldots,n_N\}$. 从而 E 有界.

- 其次证明 E 为 $\mathbb{C}$ 中的闭集，即证 $E^c = \mathbb{C} \setminus E$ 为 $\mathbb{C}$ 中的开集.

  任取 $z \in E^c$，取集族

  $$\mathcal{G} := \left\{\overline{D}(z,1/n)^c : n = 1,2,\ldots\right\},$$

  则由

  $$\bigcup \mathcal{G} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{D}(z,1/n)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{D}(z,1/n)\right)^c = \{z\}^c = \mathbb{C} \setminus \{z\} \supset E$$

  可知 $\mathcal{G}$ 为 E 的一个开覆盖. 于是由 E 为 $\mathbb{C}$ 中紧集可知，存在有限个 $n_1,\ldots,n_N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $E \subset \bigcup\limits_{j=1}^{N} \overline{D}(z,1/n_j)^c = \overline{D}(z,1/m)^c$，其中 $m := \max\{n_1,\ldots,n_N\}$. 从而有 $D(z,1/m) \subset \overline{D}(z,1/m) \subset E^c$，即 z 为 E^c 的内点. 因而 E^c 为 $\mathbb{C}$ 中的开集.

这样我们证明了 E 为 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

设 E 为 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集. 由于 E 有界，故可设 $E \subset R$，其中 $R = [x_1,x_2] \times [y_1,y_2]$，$x_1,x_2,y_1,y_2 \in \mathbb{R}$，$x_1 < x_2$，$y_1 < y_2$. 任取 E 的开覆盖 $\mathcal{G} = \{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$，则由 E 为 $\mathbb{C}$ 中闭集可知，$\mathcal{G}_1 := \{G_\alpha : \alpha \in$

$A\}\cup\{E^c\}$ 构成 R 的一个开覆盖，这是因为

$$R=E\cup(R\setminus E)\subset\Big(\bigcup_{\alpha\in A}G_\alpha\Big)\cup E^c=\bigcup\mathcal{G}_1.$$

再由例 1.3.6.19（即 $\mathbb{C}$ 上的闭集套定理）可知，R 为 $\mathbb{C}$ 中紧集，于是存在有限个 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in A$ 使得

$$R\subset\Big(\bigcup_{j=1}^{n}G_{\alpha_j}\Big)\cup E^c.$$

从而有

$$E=E\cap R\subset E\cap\left(\Big(\bigcup_{j=1}^{n}G_{\alpha_j}\Big)\cup E^c\right)=E\cap\Big(\bigcup_{j=1}^{n}G_{\alpha_j}\Big)\subset\bigcup_{j=1}^{n}G_{\alpha_j}.$$

因而 E 的开覆盖 $\mathcal{G}$ 存在有限子覆盖，即 E 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集.

定理证毕. □

$\mathbb{C}$ 上的极限点定理、闭集套定理以及上述定理（即有界闭集满足开覆盖性质）就是复数域上的三个完备性定理，它们三者也是相互等价的（证明见本小节作业题）.

习题 1.3.6

习题 1.3.6.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 1.3.6.2. 试补全命题 1.3.6.6 的证明.

习题 1.3.6.3. 试证明命题 1.3.6.7 中的结论.

习题 1.3.6.4. (1) 试证明例 1.3.6.10 中的结论；

(2) 试证：$\overline{D(a,r)}=\overline{D}(a,r)$；

(3) 试证：$\overline{(x_1,x_2)\times(y_1,y_2)}=\overline{(x_1,x_2]\times(y_1,y_2]}=[x_1,x_2]\times[y_1,y_2]$.

习题 1.3.6.5. 试证明定理 1.3.6.11 中的结论.

习题 1.3.6.6. 试证明定理 1.3.6.15 中的结论.

习题 1.3.6.7 (闭圆盘的连通性)**.** 设 $a\in\mathbb{C}$，而 $r>0$. 试证：若 $\overline{D}(a,r)=A\cup B$，其中 $A,B\subset\mathbb{C}$ 且 $A,B\neq\varnothing$，则存在 $z\in\overline{D}(a,r)$，使得

$$\forall\,\varepsilon>0\ \Big(D(z,\varepsilon)\cap A\neq\varnothing\ \text{且}\ D(z,\varepsilon)\cap B\neq\varnothing\Big).$$

习题 **1.3.6.8** (**Lebesgue 数的存在性，重要！**). 设 K 为一个 $\mathbb{C}$ 中的紧集，而 $\mathcal{G}$ 为 K 的一个开覆盖. 试证：存在正数 $\lambda>0$，使得

$$\forall\, z,w\in K:|z-w|<\lambda\ \exists\, G\in\mathcal{G}\ (z\in G\ \text{且}\ w\in G).$$

此时称正数 λ 为开覆盖 $\mathcal{G}$ 的 **Lebesgue 数**.

习题 **1.3.6.9.** 试分别将习题 1.3.5.2、习题 1.3.5.3、习题 1.3.5.4 以及习题 1.3.5.5 中的结论推广至复数集 $\mathbb{C}$ 上去，并证明它们.

习题 **1.3.6.10.** 试求下列 $\mathbb{C}$ 至点集 E 的内部、边界与闭包：

(1) $E=\{z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}:x,y\in\mathbb{Q}\}$；

(2) $E=\{z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}:0<y<x+1\}$；

(3) E 为 $\mathbb{C}$ 至的有限点集.

习题 **1.3.6.11.** 设 $a\in\mathbb{C}$，而 $r>0$. 定义以 a 为圆心、以 r 为半径的**圆周**为

$$S(a,r):=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|=r\}.$$

(1) 试证：$S(a,r)$ 为 $\mathbb{C}$ 中的紧集；

(2) 试证：$S(a,r)=\partial D(a,r)=\partial\overline{D}(a,r)$；

(3) 试求 $S(a,r)^\circ$ 与 $\partial S(a,r)$.

皇家纪大准当了

补充习题 1.3

补充习题 1.3.1 (有理数在实数中的稠密性). 试证:

(1) 对任何无理数 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 以及任何 $n \in \mathbb{N}_+$, 都存在 $m, k \in \mathbb{N}_+$, 使得 $k \leq n$, 且满足

$$\left|\alpha - \frac{m}{k}\right| < \frac{1}{kn};$$

(2) 对任何无理数 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 都存在无限多个形如 m/n 的有理数, 使得

$$\left|\alpha - \frac{m}{n}\right| < \frac{1}{n^2}.$$

从而 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, 即任何实数都是有理数集的极限点.

补充习题 1.3.2.

补充习题 1.3.3. 设 $E \subset \mathbb{C}$, 而 $z \in \mathbb{C}$. 试证: $z \in \overline{E}$ 的充分必要条件为

$$\forall\, \varepsilon > 0\ (D(z, \varepsilon) \cap E \neq \varnothing).$$

补充习题 1.3.4. 设 G_1 与 G_2 为两个 $\mathbb{C}$ 中开集. 试证: 若 $G_1 \cap G_2 = \varnothing$, 则有

$$G_1 \cap \overline{G_2} = \overline{G_1} \cap G_2 = \varnothing.$$

补充习题 1.3.5. 设 $A, B \subset \mathbb{R}$. 令

$$E := \{z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C} : x \in A,\, y \in B\}\ (= A \times B).$$

试证: E 为 $\mathbb{C}$ 中紧集当且仅当 A 与 B 都为 $\mathbb{R}$ 中紧集.

学贵在发现

第 1 章复习题

复习题 1.1.

皇贵妃大难当了

2 一元极限与连续

本章

2.1 数列的极限

本节我们开始从最简单的极限——数列的极限——开始研究极限理论. 在本节中我们先给出数列极限的概念与基本性质，再研究数列极限的存在性问题，由此能给出体现实数域完备性的另外两个结果，最后利用上下极限的方法研究实数列的极限.

2.1.1 有界数列的极限

本小节我们先介绍数列的极限点，由此引入数列极限的整体定义，接下来给出数列极限的局部定义（即 $\varepsilon - N$ 定义），并证明数列极限的基本性质，最后说明数列的极限点就是其收敛子列的极限.

2.1.1.1 数列的极限点

我们首先引入序列及其相关概念.

定义 **2.1.1.1.** 设 X 为一个集合.

(1) 称映射

$$f : \mathbb{N}_+ \longrightarrow X, \quad n \longmapsto f(n) := x_n$$

为 X 上的一个**序列**，记为 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}_+}$ 或 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，简记为 $\{x_n\}$. 称 x_n 为该数列的第 n **项**或**通项**.

说明 **2.1.1.2.** 我们有时研究的序列的定义域为 $\mathbb{N}_{\geq N} := \{n \in \mathbb{N} : n \geq N\}$，其中 $N \in \mathbb{N}$，此时记数列

$$f : \mathbb{N}_{\geq N} \longrightarrow X, \quad n \longmapsto f(n) := x_n$$

为 $\{x_n\}_{n\geq N}$ 或 $\{x_n\}_{n=N}^{\infty}$.

(2) 设 $\{x_n\}_{n=N}^{\infty}$ 为 X 上的一个序例，则定义该序列的**值域**为集合 $\{x_n \in X : n \geq N\}$.

注意序列与其值域是不同的，前者为映射而后者为该映射的值域.

(3) 特别当 $X = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时，称其上的序列为一个**实数列**或**复数列**，简称为**数列**.

今后若无特别申明，我们总假设要研究的数列为复数列，事实上可将实数列视为特殊的复数列.

(4) 称实数列 $\{x_n\}_{n\geq N}$ 为**有上界/有下界/有界**的，如果其值域在 $\mathbb{R}$ 中是有上界/有下界/有界的.

称复数列 $\{z_n\}_{n\geq N}$ 为**有界**的，如果其值域在 $\mathbb{C}$ 中是有界的.

例 **2.1.1.3.** 本例中举几个简单的例子.

(1) 实数列

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto x_n := (-1)^n$$

（即 $1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, \cdots$）的值域为 $\{-1, 1\}$，于是该数列有界.

(2) 实数列

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto x_n := \frac{1}{2^n}$$

（即 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, \cdots$）的值域为 $\{1/2^n : n = 0, 1, 2, \ldots\} \subset (0, 1]$，于是该数列有界.

(3) 实数列

$$\mathbb{N}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto x_n := n^{(-1)^n}$$

（即 $1/1, 2, 1/3, 4, 1/5, 6, 1/7, 8, \cdots$）的值域为 $\{1/(2n-1) : n = 1, 2, \ldots\} \cup \{2n : n = 1, 2, \ldots\}$，于是该数列无上界但有下界.

下引入数列的极限点的概念.

定义 2.1.1.4. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列，而 $a \in \mathbb{C}$. 若

$$\forall\, \varepsilon > 0 \left(\{n \in \mathbb{N}_+ : |x_n - a| < \varepsilon\} \text{ 为无限集} \right),$$

即

$$\forall\, \varepsilon > 0 \left(D(a, \varepsilon) \text{ 中含有数列 } \{x_n\} \text{ 中的无限多项} \right)$$

（注意当 $\{x_n\}$ 为实数列且 $a \in \mathbb{R}$ 时，将上面的邻域 $D(a, \varepsilon)$ 视为其在实轴上的限制，即 $\mathbb{R}$ 上的邻域 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$），则称 a 为数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的一个**极限点**.

说明 2.1.1.5 (数列的极限点与数列值域的极限点的差别). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列，记该数列的值域为 $X := \{x_n \in \mathbb{C} : n = 1, 2, \ldots\}$，而 $a \in \mathbb{C}$，则

- a 为数列 $\{x_n\}$ 的极限点 $\iff \forall\, \varepsilon > 0$ ($D(a, \varepsilon)$ 中含有 $\{x_n\}$ 中的无限多项)（注意这里的项可以相同）；
- a 为值域 X 的极限点 $\iff \forall\, \varepsilon > 0$ ($D(a, \varepsilon)$ 中含有 X 中的无限多个点)（注意这里的点必须互异）.

例如设 $x_n = (-1)^n$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，则

- 数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的值域 $X = \{-1, 1\}$ 的极限点集为 $\varnothing$；
- 数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的极限点集为 $\{-1, 1\}$，理由如下：
  - 首先 $1, -1$ 都为数列 $\{x_n\}$ 的极限点.

    这是因为对任何 $\varepsilon > 0$，都有

$$\{n \in \mathbb{N}_+ : |x_n - 1| < \varepsilon\} \supset \{2n \in \mathbb{N} : n = 0, 1, 2, \ldots\},$$

$$\{n\in\mathbb{N}_+:|x_n+1|<\varepsilon\}\supset\{2n+1\in\mathbb{N}:n=0,1,2,\ldots\},$$

于是集合 $\{n\in\mathbb{N}_+:|x_n\pm1|<\varepsilon\}$ 都为无限集. 从而 $1,-1$ 都为数列 $\{x_n\}$ 的极限点.

- 其次 $\mathbb{C}\setminus\{1,-1\}$ 中任一点 a 都不为数列 $\{x_n\}$ 的极限点.

  这是因为若此时取 $\varepsilon:=\dfrac{1}{2}\min\{|a-1|,|a+1|\}>0$，则 $\{n\in\mathbb{N}_+:|x_n-a|<\varepsilon\}=\varnothing$，从而 a 不为数列 $\{x_n\}$ 的极限点.

下面给出数列的极限点与其值域的极限点的关系.

命题 2.1.1.6. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列，记其值域为 X. 又设 $a\in\mathbb{C}$，则

(1) X 的极限点必为 $\{x_n\}$ 的极限点;

(2) 当 a 不为 X 的极限点时有

$$a\text{ 为 }\{x_n\}\text{ 的的极限点}\iff\text{集合 }\{n\in\mathbb{N}_+:x_n=a\}\text{ 为无限集.}$$

从而有

$$\{\{x_n\}\text{ 的极限点}\}=\{X\text{ 的极限点}\}\cup\{\{x_n\}\text{ 中被取无限多次的项}\}.\tag{2.1.1.1}$$

证明. 分两部分来证明.

(1) 任取 X 的极限点 x $(\in\mathbb{C})$，则

$$\forall\,\varepsilon>0\,\Big(X\cap D(x,\varepsilon)\text{ 为无限集}\Big),$$

于是 $\{n\in\mathbb{N}_+:|x_n-x|<\varepsilon\}$ 为无限集，从而 x 为数列 $\{x_n\}$ 的极限点.

(2) 设 a 不为 X 的极限点.

- 先证必要性.

  由于 a 不为 X 的极限点，故

  $$\exists\,\varepsilon_0>0\,\Big(X\cap(D(a,\varepsilon_0)\setminus\{a\})=\varnothing\Big).$$

  又由于 a 为 $\{x_n\}$ 的极限点，故 $\{n\in\mathbb{N}_+:x_n\in D(a,\varepsilon_0)\}$ 为无限集. 于是 $\{n\in\mathbb{N}_+:x_n=a\}$ 为无限集.

- 再证充分性.

  由于 $\{n\in\mathbb{N}_+:x_n=a\}$ 为无限集，故

  $$\forall\,\varepsilon>0\,\Big(\{n\in\mathbb{N}_+:x_n\in D(a,\varepsilon)\}\text{ 为无限集}\Big),$$

  从而 a 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

命题证毕. □

下例说明式 (2.1.1.1) 的等号右边的两个集合有可能相交.

例 **2.1.1.7.** 考虑实数列

$$\mathbb{N}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto x_n := \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

则其值域为 $X = \{0, 1, 1/3, 1/5, \cdots\}$. 易见 0 既为 X 的极限点, 又被 $\{x_n\}$ 取到无限多次.

设 $E \subset \mathbb{C}$, 而 $a \in \mathbb{C}$. 若 $a \in E$, 且 a 不为 E 的极限点, 则称 a 为 E 的一个**孤立点**. 由此结合命题 2.1.1.6 可得下面的结论:

命题 **2.1.1.8** (**数列的极限点的刻画**). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列, 记其值域为 X, 则*

$$\Big\{\{x_n\} \text{ 的极限点}\Big\} = \Big\{X \text{ 的极限点}\Big\} \sqcup \Big\{a \in X : a \text{ 为 } X \text{ 的孤立点, 且 } a \text{ 被 } \{x_n\} \text{ 取到无限多次}\Big\}.$$

由此可知, 数列的极限点是由其值域的极限点以及其值域中被取到无限多次的孤立点构成的.

由前述命题可得到下面的结果:

推论 **2.1.1.9** (**致密性定理**). *任何有界数列必存在极限点.*

证明. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个有界数列, 记其值域为 X. 下分两种情况证明.

情况 1 若 X 为有限集, 则 $\exists\, a \in \mathbb{C}$ ($\{n \in \mathbb{N}_+ : x_n = a\}$ 为无限集). 于是由命题 2.1.1.6 可知, a 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

情况 2 若 X 为无限集, 则 X 为 $\mathbb{C}$ 中的有界无限集. 于是由**极限点定理**可知, X 存在极限点 a ($\in \mathbb{C}$). 从而再由命题 2.1.1.8 可知, a 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

致密性定理得证. □

致密性定理可看成极限点定理的翻版.

2.1.1.2 数列极限的定义与基本性质

本小节第二部分我们给出数列极限的概念与基本性质. 首先引入数列极限的整体定义.

定义 **2.1.1.10** (数列极限的整体定义). 若数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足如下两个条件:

(i) $\{x_n\}$ 有界;

(ii) $\{x_n\}$ 有唯一的极限点 a ($\in \mathbb{C}$),

则称数列 $\{x_n\}$ **收敛**于 a，并称 a 为收敛数列 $\{x_n\}$ 的**极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n := a$，或记为 $x_n \to a\ (n \to \infty)$. 另外称不收敛于任何复数的数列为**发散**数列.

例 **2.1.1.11.** 看几个简单的例子.

(1) 数列 $\{(-1)^n\}_{n=0}^{\infty}$ 发散，因为 $-1, 1$ 都是其极限点.

(2) 数列 $\left\{n^{(-1)^n}\right\}_{n=0}^{\infty}$ 发散，因为其无界.

(3) 数列 $\{1/n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 0，因为该数列有界且 0 是其唯一的极限点.

下给出数列极限的等价定义.

定理 **2.1.1.12** (**数列极限的等价定义**). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列，而 $a \in \mathbb{C}$，则以下两条相互等价:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$;

(2) (**数列极限的局部定义，$\varepsilon - N$ 条件**) $\forall\, \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \in \mathbb{N}_{\geq N}\ (|x_n - a| < \varepsilon)$，我们常简记之为:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (|x_n - a| < \varepsilon). \tag{2.1.1.2}$$

证明. 记数列 $\{x_n\}$ 的值域为 X. 分两步来证明.

第 1 步 先证分三步来证明 (1) 蕴含 (2).

- 由于 a 为 $\{x_n\}$ 的唯一的极限点，故由命题 2.1.1.8 可知，对任何 $\varepsilon > 0$ 以及任何 $x \in \mathbb{C} \setminus D(a, \varepsilon)$，都有 $x \notin X$ 或 x 为 X 的被数列 $\{x_n\}$ 取到有限次的孤立点. 记所有这样的孤立点的集合为 Y .
- 下断言: Y 为有限集.

  否则由 $\{x_n\}$ 有界可知，Y 为 $\mathbb{C}\ (\setminus D(a, \varepsilon))$ 中的一个有界无限点集. 于是由极限点定理可知，Y 存在极限点 $y \in \mathbb{C}$. 由于 Y 中元素都是数列 $\{x_n\}$ 的项，故 Y 的极限点必为数列 $\{x_n\}$ 的极限点. 从而再由 $\{x_n\}$ 仅有唯一的极限点 a 可得 $y = a$，这与 $Y \subset \mathbb{C} \setminus D(a, \varepsilon)$ 相矛盾! 因而 Y 为有限集.
- 由上一段结果可设 $Y = \{a_1, \ldots, a_k\}$. 由 Y 的定义，对每个 $j = 1, \ldots, k$，设

  $$\{n_{j,1}, \ldots, n_{j,\ell_j}\} := \{n \in \mathbb{N}_+ : x_n = a_j\},$$

  其中 $\ell_j \in \mathbb{N}_+$. 令

  $$N := \max\{n_{j,\alpha} \in \mathbb{N}_+ : \alpha = 1, \ldots, \ell_j,\ j = 1, \ldots, k\} \in \mathbb{N}_+,$$

  则当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in D(a, \varepsilon)$. 从而式 (2.1.1.2) 得证.

因而 (1) 蕴含 (2).

第 2 步 再分三步来证明 (2) 蕴含 (1).

- 先证 $\{x_n\}$ 有界.

  由条件 (2.1.1.2) 可知，对 $\varepsilon = 1 > 0$，

  $$\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N \ (|x_n - a| < 1).$$

  于是由三角不等式可知，当 $n \geq N$ 时有 $|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$. 令

  $$M := \max\{|x_1|, \ldots, |x_{N-1}|, 1 + |a|\} > 0,$$

  则有 $|x_n| \leq M$, $\forall\, n \in \mathbb{N}_+$. 从而 $\{x_n\}$ 有界.

- 再证 a 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

  由条件 (2.1.1.2) 可知，

  $$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N \ (x_n \in D(a, \varepsilon)).$$

  于是集合 $\{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \notin D(a, \varepsilon)\}$ $(\supset \{n \in \mathbb{N}_+ : n \geq N\})$ 为无限集，从而 a 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

- 最后证 a 为 $\{x_n\}$ 的唯一的极限点.

  设 b $(\in \mathbb{C})$ 也为 $\{x_n\}$ 的一个极限点，则同上一段分析可知，

  $$\forall\, \varepsilon > 0 \ \Big(\{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \in D(b, \varepsilon)\} \text{ 为无限集}\Big).$$

  又由条件 (2.1.1.2) 可知，$\{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \in D(a, \varepsilon)\} \supset \{n \in \mathbb{N}_+ : n \geq N\}$，故必存在 $n_0 \in \mathbb{N}_+$，使得 $n_0 \in \{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \in D(b, \varepsilon)\} \cap \{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \in D(a, \varepsilon)\}$. 于是 $|x_{n_0} - a| < \varepsilon$ 且 $|x_{n_0} - b| < \varepsilon$. 从而由三角不等式可得

  $$0 \leq |a - b| \leq |a - x_{n_0}| + |x_{n_0} - b| < 2\varepsilon.$$

  由 **Archimedes 性质**可得 $|a - b| = 0$，即 $a = b$. 因而 a 为 $\{x_n\}$ 的唯一的极限点.

因而 (2) 蕴含 (1).

定理证毕. □

说明 2.1.1.13. 我们给出关于 $\varepsilon - N$ 条件的几点说明.

(1) 在 $\varepsilon - N$ 条件 (2.1.1.2) 中，任意取定的正数 ε 通常表示一个误差范围，而存在的下标 N 往往是依赖于 ε 的（通常来说 ε 越小 N 越大，以表明当数列的项越靠后时其与极限的误差就越小），我们常记 N 为 $N(\varepsilon)$ 以表示这种依赖关系. 另外式 (2.1.1.2) 最后的不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 中的 ε 可以换成任何与 ε 有关的充分小的量，比如 2ε, $\varepsilon/3$, $\sqrt{\varepsilon}$ 或 ε^2 等，但不能换成 $\varepsilon + 1$.

(2) 在上述定理的证明过程中我们已知，$\varepsilon - N$ 条件 (2.1.1.2) 等价于下面的说法：

$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \Big(\{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \notin D(a, \varepsilon)\} \text{ 为有限集}\Big).$$

(3) $\varepsilon - N$ 条件 (2.1.1.2) 的否定形式为

$$\exists\, \varepsilon_0 > 0\ \forall\, N \in \mathbb{N}_+\ \exists\, n_N \geq N\ \left(x_{n_N} \notin D(a, \varepsilon_0)\right).$$

于是数列 $\{x_n\}$ 发散的充分必要条件为

$$\forall\, a \in \mathbb{C}\ \exists\, \varepsilon > 0\ \forall\, N \in \mathbb{N}_+\ \exists\, n \geq N\ (x_n \notin D(a, \varepsilon)).$$

(4)（**数列极限的局部定义的邻域形式**）条件 (2.1.1.2) 等价于下面邻域形式：

$$\forall\, a \text{ 的邻域 } V\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_n \in V). \tag{2.1.1.3}$$

这是因为圆盘 $D(a, \varepsilon)$ 是 a 的一个特殊的邻域，而 a 的任何邻域一定包含某个以 a 为圆心的圆盘 $D(a, \varepsilon')$（可参见邻域的概念，见定义 1.3.6.8）.

下面再对数列极限的两种定义做一个说明.

说明 2.1.1.14. 数列极限的整体定义更适用于判定数列发散，例如无界数列一定发散，或至少有两个互异极限点的数列也一定发散；而数列极限的局部定义（即 $\varepsilon - N$ 条件）更适用于在已知极限的前提下来证明该数列以此为极限. 所以对于一个给定的数列而言，要想判定其敛散性，最好先利用整体定义判定其是否发散，若否再利用 $\varepsilon - N$ 条件来验证已经猜测出的极限值（即某个极限点）是否真的为其极限. 我们将在 §§2.1.4 小节中介绍不利用数列以外的信息就可以判定数列敛散性的方法（即完全内蕴的方法）——利用数列收敛的 Cauchy 准则.

下面给出几个利用 $\varepsilon - N$ 方法证明极限的例子.

例 2.1.1.15. 下面举几个例子.

(1) 设 $a \in \mathbb{C}$ 为一个常数. 若 $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq n_0\ (x_n = a)$（此时称 $\{x_n\}$ 为一个**最终常数列**），则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

证明. 这是因为对任何 $\varepsilon > 0$，可取 $N = n_0$，则当 $n \geq N$ 时有 $|x_n - a| = 0 < \varepsilon$. □

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

证明. 这是因为对任何 $\varepsilon > 0$，可取 $N := \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$，则当 $n \geq N$ 时有 $\left|\dfrac{1}{n} - 0\right| = \dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{N} < \varepsilon$. □

练习 2.1.1.16. 设 $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$. 试证：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^\alpha} = 0$. （这里默认读者熟悉幂函数 $x \mapsto x^\alpha$ 的性质.）

(3) 设 $q \in \mathbb{C}$ 满足 $|q| < 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$.

证明. 这是因为对任何 $\varepsilon>0$，可取 $N:=\lfloor \ln\varepsilon/\ln|q|\rfloor+1$，则当 $n\geq N$ 时有 $|q^n-0|=|q|^n<|q|^N\leq |q|^{\ln\varepsilon/\ln|q|}=\varepsilon$. □

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

证明. 对任何 $\varepsilon>0$，取 $N:=\lfloor 4/\varepsilon^2\rfloor+1$，则当 $n\geq N$ 时，由均值不等式可得

$$1\leq \sqrt[n]{n}=\sqrt[n]{1\cdots 1\cdot\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}}\leq \frac{(n-2)+2\sqrt{n}}{n}<\frac{n+2\sqrt{n}}{n}=1+\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

于是当 $n\geq N$ 时有

$$|\sqrt[n]{n}-1|=\sqrt[n]{n}-1<\frac{2}{\sqrt{n}}\leq\frac{2}{\sqrt{N}}<\varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$. □

下给出数列极限的基本性质.

定理 2.1.1.17 (数列极限的基本性质). （复）数列的极限满足下述基本性质：

(1)（**收敛数列的极限的唯一性**）收敛数列的极限是唯一的.

(2)（**收敛数列的有界性**）收敛数列必有界

(3)（**数列的有限项不影响其收敛行为**）数列的敛散性以及极限值与该数列中的任何有限项的取值无关.

(4)（**数列极限的四则运算性质**）设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个收敛数列，则

(i) 数列 $\{a_n\pm b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{a_n\cdot b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛，且满足

$$\lim_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=\lim_{n\to\infty}a_n\pm\lim_{n\to\infty}b_n,\quad \lim_{n\to\infty}(a_n\cdot b_n)=\lim_{n\to\infty}a_n\cdot\lim_{n\to\infty}b_n. \tag{2.1.1.4}$$

特别对任何复常数 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，数列 $\{\alpha a_n+\beta b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛，且满足

$$\lim_{n\to\infty}(\alpha a_n+\beta b_n)=\alpha\lim_{n\to\infty}a_n+\beta\lim_{n\to\infty}b_n;$$

(ii) 数列 $\{|a_n|\}_{n=1}^{\infty}$ 也收敛，且满足

$$\lim_{n\to\infty}|a_n|=\left|\lim_{n\to\infty}a_n\right|; \tag{2.1.1.5}$$

练习 2.1.1.18. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.

1) 试举例说明：若数列 $\{|x_n\}$ 收敛，则数列 $\{x_n\}$ 不一定收敛；

2) 试证：若 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(iii) 若进一步 $b_n\neq 0$ $(n=1,2,\ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n\neq 0$，则数列 $\{a_n/b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 也收敛，且满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}b_n}; \tag{2.1.1.6}$$

证明. 下分几部分来证明.

(1) 这可由数列极限的整体定义直接得证.

(2) 这可由数列极限的整体定义直接得证.

(3) 这可由数列极限的局部定义直接得证.

(4) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{C}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b \in \mathbb{C}$.

(i) 分三部分来证明.

1) 先证加法与减法的情形.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 故对任何 $\varepsilon > 0$,

$$\exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_1 \ \left(|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}\right),$$
$$\exists\, N_2 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_2 \ \left(|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}\right),$$

令 $N := \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}_+$, 则当 $n \geq N$ 时, 由三角不等式可得

$$|(a_n \pm b_n) - (a \pm b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

2) 再证乘法的情形.

- 先设 $a_n = c\ (\in \mathbb{C})$, $n = 1, 2, \ldots$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = c$.
  - 当 $c = 0$ 时, 有
  $$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} (0 \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0 = 0 \cdot b = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n;$$
  - 当 $c \neq 0$ 时, 由 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ 可知
  $$\forall\, \varepsilon > 0 \exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N \ \left(|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{|c|}\right),$$
  于是当 $n \geq N$ 时有
  $$|a_n \cdot b_n - c \cdot b| = |c| \cdot |b_n - b| < |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon,$$
  从而有 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = c \cdot b = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.
  因而当 $\{a_n\}$ 为常数列时结论成立.
- 再设 $a = 0$.
  由于 $\{b_n\}$ 收敛, 从而有界, 于是
  $$\exists\, M > 0 \ \forall\, n \in \mathbb{N}_+ \ (|b_n| \leq M).$$

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ \left(|a_n| < \frac{\varepsilon}{M}\right).$$

于是当 $n \geq N$ 时有

$$|a_n \cdot b_n - 0 \cdot b| = |a_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon,$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = 0 = a \cdot b = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

- 最后证一般情形.

  由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，故由减法结果可得 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - a) = 0$，于是有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) &= \lim_{n\to\infty}((a_n - a)b_n + ab_n)\\ &\xlongequal{\text{加法结果}} \lim_{n\to\infty}(a_n - a)b_n + \lim_{n\to\infty} ab_n\\ &\xlongequal{\text{前两段结果}} 0 + a\lim_{n\to\infty} b_n = 0 + ab = ab,\end{aligned}$$

  从而 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

3) 对任何 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，都有

$$\lim_{n\to\infty}(\alpha a_n + \beta b_n) \xlongequal{\text{加法结果}} \lim_{n\to\infty} \alpha a_n + \lim_{n\to\infty} \beta b_n \xlongequal{\text{乘法结果}} \alpha \lim_{n\to\infty} a_n + \beta \lim_{n\to\infty} b_n.$$

因而 (i) 得证.

(ii) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (|a_n - a| < \varepsilon).$$

于是当 $n \geq N$ 时，由三角不等式可得 $\Big||a_n| - |a|\Big| \leq |a_n - a| < \varepsilon$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a| = \Big|\lim\limits_{n\to\infty} a_n\Big|$.
因而 (ii) 得证.

(iii) 由 (i) 可知，只需证 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/b_n = 1/b$.

由于 $b \neq 0$，故 $|b|/2 > 0$. 于是由 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ 可知，

$$\exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N_1\ \left(|b_n - b| < \frac{|b|}{2}\right).$$

从而当 $n \geq N_1$ 时，由三角不等式可得

$$|b_n| > |b| - |b - b_n| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2}.$$

于是当 $n \geq N_1$ 时有

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n b|} < \frac{|b_n - b|}{|b|^2/2} = \frac{2}{|b|^2}|b_n - b|.$$

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$，故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N_2 \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N_2\ \left(|b_n - b| < \frac{|b|^2}{2}\varepsilon\right).$$

令 $N := \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}_+$，则当 $n \geq N$ 时有

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| < \frac{2}{|b|^2}|b_n - b| < \frac{2}{|b|^2} \cdot \frac{|b|^2}{2}\varepsilon = \varepsilon.$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/b_n = 1/b$. 因而 (iii) 得证.

综上 (4) 得证.

定理证毕. □

说明 2.1.1.19. 定理 2.1.1.17 (4) 中的式 (2.1.1.4)、式 (2.1.1.5) 以及式 (2.1.1.6) 中的结果说明，在一定条件下，极限符号“$\lim\limits_{n\to\infty}$”与四则运算符号以及绝对值符号可交换先后次序，这一主题（即交换极限运算与其他运算的次序）是数学分析的重点研究内容之一.

下面特别给出实数列极限的与序结构有关的性质.

定理 2.1.1.20. 实数列满足下述基本性质：

(1)（**实数列极限的保序性**）设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个收敛的实数列.

(i) 若

$$\exists\, N_0 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_0 \ (a_n \leq b_n),$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

练习 2.1.1.21. 试举例说明：若 $\exists\, N_0 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_0 \ (a_n < b_n)$，则不一定有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n < \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

(ii) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n < \lim\limits_{n\to\infty} b_n$，则

$$\exists\, N_0 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_0 \ (a_n < b_n).$$

(2)（**实数列极限的夹逼准则**）设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为三个实数列，而 $a \in \mathbb{R}$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$，且

$$\exists\, N_0 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_0 \ (a_n \leq x_n \leq b_n),$$

则有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

证明. 下分两部分来证明.

(1) (i) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$，故对任何 $\varepsilon > 0$，

$$\exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_1 \ \left(|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2},\ \text{即}\ a - \frac{\varepsilon}{2} < a_n < a + \frac{\varepsilon}{2}\right),$$
$$\exists\, N_2 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_2 \ \left(|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2},\ \text{即}\ b - \frac{\varepsilon}{2} < b_n < b + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令 $N := \max\{N_0, N_1, N_2\} \in \mathbb{N}_+$，则由已知当 $n \geq N$ 时有

$$a - \frac{\varepsilon}{2} < a_n \leq b_n < b + \frac{\varepsilon}{2},$$

即 $a < b + \varepsilon$. 于是 $a \leq b$（否则 $a > b$，则取 $\varepsilon = (a-b)/2$ 可得 $b + \varepsilon = (a+b)/2 < a$，矛盾!）.

因而 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

(ii) 由已知 $a < b$. 取 $\varepsilon := (b-a)/4 > 0$，则由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 以及 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ 可知，

$$\exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_1 \ \left(|a_n - a| < \varepsilon, \text{ 即 } a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon\right),$$

$$\exists\, N_2 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_2 \ \left(|b_n - b| < \varepsilon, \text{ 即 } b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon\right).$$

令 $N_0 := \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}_+$，则当 $n \geq N_0$ 时有（注意到 $a < b$）

$$a_n < a + \varepsilon = \frac{3a+b}{4} < \frac{a+3b}{4} = b - \varepsilon < b_n.$$

从而 (ii) 得证.

因而极限的保序性得证.

(2) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$，故对任何 $\varepsilon > 0$，

$$\exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_1 \ \left(|a_n - a| < \varepsilon, \text{ 即 } a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon\right),$$

$$\exists\, N_2 \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N_2 \ \left(|b_n - a| < \varepsilon, \text{ 即 } a - \varepsilon < b_n < a + \varepsilon\right).$$

令 $N := \max\{N_0, N_1, N_2\} \in \mathbb{N}_+$，则当 $n \geq N$ 时有

$$a - \varepsilon < a_n \leq x_n \leq b_n < a + \varepsilon,$$

即 $|x_n - a| < \varepsilon$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. 因而夹逼准则得证.

定理证毕. □

利用数列极限的性质可以进一步计算数列的极限. 首先给出利用夹逼准则求极限的例子.

例 2.1.1.22. (1) 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+3} - \sqrt{n+1}\right)$.

解. 首先对任何 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有

$$0 < \sqrt{n+3} - \sqrt{n+1} = \frac{2}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+1}} < \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

又由**练习** 2.1.1.16 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/\sqrt{n} = 0$，于是由**夹逼准则**可得 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+3} - \sqrt{n+1}\right) = 0$. □

(2) 设 $a \in \mathbb{R}_{>0}$. 试证: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

证明. 分两种情况证明.

(i) 先设 $a \geq 1$.

由于当 $n > \lfloor a \rfloor + 1$ 时有 $1 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}$，且由例 2.1.1.15 (4) 中结果可知 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$，故由**夹逼准则**可得 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

(ii) 再设 $0 < a < 1$.

此时 $1/a > 1$，于是由 (i) 中结果以及**定理** 2.1.1.17 (4)(iii) 中结果可得

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1/a}} = \frac{1}{1} = 1.$$

结论得证. □

(3) 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lg n}$（这里默认读者熟悉对数函数 $x \mapsto \lg x$ 的性质）.

解. 首先由 Bernoulli 不等式可得

$$10^n = (1+9)^n \geq 9n > n, \quad n = 2, 3, \ldots,$$

于是有

$$n = \lg(10^n) > \lg n, \quad \text{即} \quad \sqrt[n]{\lg 2} \leq \sqrt[n]{\lg n} < \sqrt[n]{n}, \quad n = 2, 3, \ldots.$$

又由前例可得 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lg 2} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$，故由**夹逼准则**可得 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lg n} = 1$. □

(4) 试证：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$.

证明. 对任何 $n \geq 4$，记 $k := \lfloor n/2 \rfloor + 1$，则 $k > n/2$ 且 $n - k + 1 = n - \lfloor n/2 \rfloor \geq n/2 \geq 2$. 于是有

$$n! \geq n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) \geq (n-k+1)^k \geq \left(\frac{n}{2}\right)^k > \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}},$$

从而

$$\sqrt[n]{n!} > \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{n}{2}}, \quad \text{即} \quad 0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \sqrt{\frac{2}{n}}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{\dfrac{2}{n}} = \sqrt{2} \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$，故由**夹逼准则**可得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$. □

下面的例子主要是利用极限的四则运算性质来计算极限.

例 2.1.1.23. (1) 试证：若 $q \in \mathbb{C}$ 满足 $|q| < 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} (1 + q^1 + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = \dfrac{1}{1-q}$.

证明. 由于

$$1 + q^1 + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

且由例 2.1.1.15 (3) 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$，故由**定理** 2.1.1.17 (4)（**极限的四则运算性质**）可得

$$\lim_{n\to\infty} (1 + q^1 + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1 - \lim\limits_{n\to\infty} q^n}{1-q} = \frac{1}{1-q}.$$

□

(2) 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-3n+4}{5n^2+4n-1}$.

解. 由极限的四则运算性质可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-3n+4}{5n^2+4n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{3}{n}+\frac{4}{n^2}}{5+\frac{4}{n}-\frac{1}{n^2}}=\frac{2-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4}{n^2}}{5+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4}{n}-\lim\frac{1}{n^2}}=\frac{2}{5}.$$

□

(3) 试证：若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\ (\in\mathbb{C})$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$.

练习 **2.1.1.24.** 上面结论的逆命题不成立.

证明. 下分两步来证明.

第 1 步 先设 $a=0$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N_1\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N_1+1\ \left(|a_n|<\frac{\varepsilon}{2}\right).$$

若记 $M:=|a_1|+\cdots+|a_N|$，则当 $n\geq N_1+1$ 时有

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-0\right|&\leq\frac{|a_1+\cdots+a_N|}{n}+\frac{|a_{N+1}|+\cdots+|a_n|}{n}\\&<\frac{M}{n}+\frac{n-N}{n}\cdot\frac{\varepsilon}{2}<\frac{M}{n}+\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{M}{n}=0$，故对上述 $\varepsilon>0$，

$$\exists\,N_2\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N_2\ \left(\frac{M}{n}<\frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令 $N:=\max\{N_1+1,N_2\}\in\mathbb{N}_+$，则当 $n\geq N$ 时有

$$\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{2}-0\right|<\frac{M}{n}+\frac{\varepsilon}{2}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=0=a$.

第 2 步 再设 $a\neq0$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a)=0$. 于是有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{(a_1-a)+\cdots+(a_n-a)}{n}\\&\overset{\text{第 1 步结果}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}(a_n-a)=0,\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$.

结论得证. □

下面介绍两个常用的判定数列收敛于 0 的充分条件.

命题 2.1.1.25. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.

(1)（**数列收敛于 0 的根式判别法**）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=:a<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;

(2)（**数列收敛于 0 的比式判别法**）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=:a<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明. 分两部分来证明.

(1) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=a<1$，故对 $\varepsilon=(1-a)/2>0$，

$$\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ \left[\sqrt[n]{|a_n|}<a+\varepsilon=\frac{1+a}{2},\ \text{即}\ |a_n|<\left(\frac{1+a}{2}\right)^n\right].$$

由于 $0\leq a<1$（$a\geq 0$ 可由**极限的保序性**得到），故 $|(1+a)/2|<1$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+a}{2}\right)^n=0$. 从而由**夹逼准则**可得 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$. 因而由**练习** 2.1.1.18 2) 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(2) 只需证此时 (1) 中条件成立，见**习题** 2.1.1.10.

命题证毕. □

下面用上述命题计算数列的极限.

例 2.1.1.26. (1) 试证：若 $a\in\mathbb{R}_{>1}$，而 $k\in\mathbb{N}$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}=0$.

证明. 设 $a_n:=\dfrac{n^k}{a^n}$，$n=1,2,\ldots$，则由 $a>1$ 可得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^k}{a}\xlongequal{\text{乘积的极限等于极限的乘积}}\frac{1}{a}\left(\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\right)^k=\frac{1}{a}<1,$$

以及

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^k/a^{n+1}}{n^k/a^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a}\cdot\left(\frac{n+1}{n}\right)^k=\frac{1}{a}\left(\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\right)^k=\frac{1}{a}<1$$

（以上两式只需其中之一），从而由**命题** 2.1.1.25 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. □

(2) 试证：对任何 $a\in\mathbb{R}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$.

证明. 设 $a_n:=\dfrac{a^n}{n!}$，$n=1,2,\ldots$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}/(n+1)!}{a^n/n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n+1}=0<1,$$

以及

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{|a|^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{|a|}{\sqrt[n]{n!}}\xlongequal{\text{例 2.1.1.22 (4)}}0<1$$

（以上两式只需其中之一），从而由命题 2.1.1.25 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. □

2.1.1.3 数列的子列

本小节最后一部分我们引入数列的子列的概念，并研究数列的极限点与其收敛子列的极限的关系.

定义 2.1.1.27. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为集合 X 上的一个序列. 若映射

$$\varphi:\mathbb{N}_+\longrightarrow\mathbb{N}_+,\quad k\longmapsto\varphi(k):=n_k$$

严格递增，即 $n_k<n_{k+1}$，$k=1,2,\ldots$，则称序列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 为序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的一个**子列**.

上述定义中的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是映射

$$f:\mathbb{N}_+\longrightarrow X,\quad n\longmapsto f(n):=x_n,$$

而其子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是映射

$$g:\mathbb{N}_+\longrightarrow X,\quad k\longmapsto g(k):=f(\varphi(k))=f(n_k)=x_{n_k},$$

即 $g=f\circ\varphi$.

练习 2.1.1.28. 设 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 为序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的一个子列，即 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为一个严格递增的自然数序列. 试证：

(1) $\forall\, M>0\ \exists\, K\in\mathbb{N}_+\ \forall\, k\geq K\ (n_k>M)$;

(2) $n_k\geq k$，$k=1,2,\ldots$.

例 2.1.1.29. 常见的子列为：

(1) 设 $N\in\mathbb{N}_+$，则 $\{x_n\}_{n\geq N}=\{x_{k+N-1}\}_{k\geq 1}$ 是序列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 的一个子列，其中对应的映射为

$$\varphi:\mathbb{N}_+\longrightarrow\mathbb{N}_+,\quad k\longmapsto\varphi(k):=k+N-1;$$

(2) 分别取

$$\varphi:\mathbb{N}_+\longrightarrow\mathbb{N}_+,\quad k\longmapsto\varphi(k):=2k-1$$

以及

$$\psi:\mathbb{N}_+\longrightarrow\mathbb{N}_+,\quad k\longmapsto\psi(k):=2k,$$

则分别称 φ 与 ψ 对应的子列 $\{x_{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$ 与 $\{x_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ 为序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**奇子列**与**偶子列**.

星空无难当

下面给出数列的极限点与其收敛子列的极限的关系.

定理 2.1.1.30 (数列子列的基本性质). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列，而 $a \in \mathbb{C}$，则

(1) a 为 $\{x_n\}$ 的极限点 $\iff$ $\{x_n\}$ 存在一个收敛于 a 的子列;

(2) $\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ $\{x_n\}$ 的任何子列都收敛于相同的极限.

证明. 下分两部分来证明.

(1)

- 先证必要性.

  设 a 为 $\{x_n\}$ 的极限点，则对 $\varepsilon_0 = 1$，$\exists\, n_0 \in \mathbb{N}_+$ $(x_{n_0} \in D(a,1))$；再对 $\varepsilon_1 = \min\{1, |x_{n_0} - a|\} > 0$，$\exists\, n_1 \in \mathbb{N}_+$ $(x_{n_1} \in D(a,\varepsilon_1))$；再对 $\varepsilon_2 := \min\{1/2, |x_{n_1} - a|\} > 0$，$\exists\, n_2 \in \mathbb{N}_+$ $(x_{n_2} \in D(a,\varepsilon_2))$；依次进行下去，由归纳原理可知

  $$\forall\, k \in \mathbb{N}_+ \ \exists\, n_k \in \mathbb{N}_+ \ \left(x_{n_k} \in D\left(a, \frac{1}{k}\right)\right),$$

  即 $|x_{n_k} - a| < \dfrac{1}{k}$，$k = 1, 2, \ldots$. 于是由 **Archimedes 性质**可知

  $$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, k \geq N\ \left(|x_{n_k} - a| < \frac{1}{k} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon\right).$$

  从而（或由 $|x_{n_k} - a| < 1/k$ 直接利用**夹逼准则**可得）$\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$. 因而 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 存在一个收敛于 a 的子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$.

- 再证充分性.

  设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 存在一个收敛于 a 的子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$，则

  $$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, k \geq N\ (x_{n_k} \in D(a,\varepsilon)).$$

  于是 $\{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \in D(a,\varepsilon)\}$ $(\supset \{n_k \in \mathbb{N}_+ : k \geq N\})$ 为无限集. 因而 a 为数列 $\{x_n\}$ 的极限点.

因而 (1) 得证.

(2)

- 先证必要性.

  设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则

  $$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_n \in D(a,\varepsilon)).$$

  任取 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$，则由**练习** 2.1.1.28 (3) 可得，$n_k \geq k$ $(k = 1, 2, \ldots)$. 于是 $\forall\, k \geq N$ $(n_k \geq k \geq N)$. 从而当 $k \geq N$ 时有 $x_{n_k} \in D(a,\varepsilon)$. 因而 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$.

- 再证充分性.

  这是因为数列是其自身的一个子列.

因而 (2) 得证.

定理证毕. □

由上述定理 (1) 可知，数列的极限点就是其收敛子列的极限. 于是我们可将推论 2.1.1.9 中的致密性定理重述如下：

推论 2.1.1.31 (致密性定理)**.** *任何有界数列都存在收敛子列.*

由定理 2.1.1.30 (2) 可知，若一个数列的所有子列都收敛于相同的极限，则该数列必收敛. 事实上，我们会在本小节的作业题（见习题 2.1.1.15）中证明，*只要一个数列的奇子列与偶子列都收敛且极限相同，则该数列就收敛.*

注记 2.1.1.32 (摘自于品老师讲义)**.** 极限是我们在数学分析的学习中最先接触的几个重要数学对象之一. 在数学中，对于每一个数学对象（例如数列的极限），我们会例行公事地考虑它的一些常见性质，例如：

- 该数学对象是否存在（例如数列极限的存在性，我们将在 §§2.1.3 和 §§2.1.4 这两小节中研究它）；
- 该数学对象若存在则其是否唯一；
- 该数学对象的最基本的例子与反例是什么；
- 该数学对象的子对象、积对象和商对象（如果存在的话）是什么，比如它们遗传了原对象的什么性质（例如数列的子列遗传了原数列的有界性和收敛性）；
- 该数学对象的可计算性以及在特定映射下的行为（例如极限运算与四则运算的可交换性）等.

尽管这是一种八股文一般的讨论方式（Bourbaki 学派是这种方式最忠实的实践者），但这确是非常有效的一种学习和记忆方式，我们在本讲义中将会尽量按照这种习惯来讲述知识. 特别要强调的是，*每一个数学对象大家都应该搞清楚最基本的例子是什么.*

习题 2.1.1

习题 2.1.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.1.1.2. 设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个复数列，其中 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$，$x_n, y_n \in \mathbb{R}$，$n = 1, 2, \ldots$. 又设 $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$，$x, y \in \mathbb{R}$.

(1) 试证：若 z 为数列 $\{z_n\}$ 的极限点，则 x 为数列 $\{x_n\}$ 的极限点，且 y 为数列 $\{y_n\}$ 的极限点；

(2) 试举例说明 (1) 的逆命题不成立.

习题 2.1.1.3. 设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个复数列，其中 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$，$x_n, y_n \in \mathbb{R}$，$n = 1, 2, \ldots$. 试证：

$$\{z_n\} \text{ 收敛} \iff \{x_n\} \text{ 与 } \{y_n\} \text{ 都收敛},$$

且此时满足 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n + \mathrm{i} \lim\limits_{n\to\infty} y_n$.

习题 2.1.1.4. 试用闭集套定理或有限覆盖定理证明致密性定理.

习题 2.1.1.5. 试利用极限的 $\varepsilon - N$ 定义证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\sqrt{n}} = 0$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n}{n} = 0$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} 0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{个}9} = 1$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n+4}{7n-3} = \dfrac{3}{7}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \dfrac{1}{2}$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3} = \dfrac{1}{3}$.

习题 2.1.1.6. 式求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1+2+\cdots+n}{n+2} - \dfrac{n}{2}\right)$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+n} - n\right)^{\frac{1}{n}}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(n^2 - n + 2\right)^{\frac{1}{n}}$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+a+a^2+\cdots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}$，其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 满足 $|a|, |b| < 1$;

(8) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{1\cdot2} + \dfrac{1}{2\cdot3} + \cdots + \dfrac{1}{(n-1)\cdot n}\right)$;

(9) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \dfrac{1}{2^2}\right)\left(1 - \dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1 - \dfrac{1}{n^2}\right)$;

学无止境大难当了

(10) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{1+2}\right)\left(1-\dfrac{1}{1+2+3}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{1+2+\cdots+n}\right)$;

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|1-2+3-4+\cdots+(-1)^n n|}{n}$;

(12) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right)$，其中 $x\in\mathbb{C}$ 满足 $|x|<1$.

习题 2.1.1.7. 若收敛数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $a_n\geq 0$, $n=1,2,\ldots$，则对任何 $p\in\mathbb{N}_+$，数列 $\left\{\sqrt[p]{a_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛，且满足

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[p]{a_n}=\sqrt[q]{\lim_{n\to\infty}a_n}.$$

（提示：先考虑 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 的情形；再对一般情形利用下面的不等式

$$\sqrt[p]{x+y}\leq\sqrt[p]{x}+\sqrt[p]{y},\quad \left|\sqrt[p]{x}-\sqrt[p]{y}\right|\leq\sqrt[p]{|x-y|}$$

中的结果证明.）

习题 2.1.1.8. 试证：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots\frac{1}{n}\right)=0.$$

习题 2.1.1.9. 试证：若数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1b_n+a_2b_{n-2}+\cdots a_nb_1}{n}=\lim_{n\to\infty}a_n\cdot\lim_{n\to\infty}b_n.$$

习题 2.1.1.10. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列. 试证：

(1) 若 $a_n>0$, $n=1,2,\ldots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\ (\in\mathbb{R}_{\geq 0})$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=a$;

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=a\ (\in\mathbb{R}_{\geq 0})$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=a$.

习题 2.1.1.11. 设 $a_1,\ldots,a_m\in\mathbb{R}_{\geq 0}$ 为 m 个给定的非负实数. 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$.

习题 2.1.1.12. 试证：若数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=b$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\frac{a+b}{2}.$$

习题 2.1.1.13. 试证：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}-1\right)=\frac{1}{4}.$$

习题 2.1.1.14. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个整数列，即 $a_n\in\mathbb{Z}$, $n=1,2,\ldots$，而 $a\in\mathbb{R}$. 试证以下两条相互等价：

(1) $\{a_n\}$ 收敛于 a;

(2) $\exists\ N\in\mathbb{N}_+\ \forall\ n\geq N\ (a_n=a)$（从而 $a\in\mathbb{Z}$）.

习题 2.1.1.15. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列，而 $a \in \mathbb{C}$. 试证以下两条相互等价：

(1) $\{x_n\}$ 收敛于 a；

(2) 对任何 $q \in \mathbb{N}_{\geq 2}$，子列 $\left\{x_{qk-(q-1)}\right\}_{k=1}^{\infty}$，$\left\{x_{qk-(q-2)}\right\}_{k=1}^{\infty}$，$\cdots$，$\{x_{qk-1}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛且有相同的极限 a.

特别当 $q=2$ 时，该条件即为“奇子列 $\{x_{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$ 与偶子列 $\{x_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛且极限相同.”

皇贵妃大难当了

2.1.2 无界数列的广义极限

本小节我们推广前一小节中（有界）数列的极限理论，即研究发散于无穷的无界数列的性质，之后介绍 Stolz 定理及其应用.

2.1.2.1 无界数列的广义极限

先给出数列发散于无穷的概念.

定义 2.1.2.1. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.

(1) 若 $\{x_n\}$ 为一个实数列，且满足

$$\forall\, A>0\ \exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ (x_n>A),$$

则称 $\{x_n\}$ **发散于** $+\infty$，或称 $\{x_n\}$ 以 $+\infty$ 为其**广义极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n:=+\infty$，或记为 $x_n\to+\infty\ (n\to\infty)$.

(2) 若实数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(-x_n)=+\infty$，则称 $\{x_n\}$ **发散于** $-\infty$，或称 $\{x_n\}$ 以 $-\infty$ 为其**广义极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n:=-\infty$，或记为 $x_n\to-\infty\ (n\to\infty)$.

(3) 若 $\{x_n\}$ 为一个复数列，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=+\infty$，则称 $\{x_n\}$ **发散于** ∞，或称 $\{x_n\}$ 以 ∞ 为其**广义极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n:=\infty$，或记为 $x_n\to\infty\ (n\to\infty)$.

说明 2.1.2.2. 下给出几点说明：

(1) 只有实数列才能讨论其是否发散于 $\pm\infty$（读做“**正负无穷大**”），一般的复数列只能讨论其是否发散于 ∞（读做“**无穷远点**”）. 注意数列极限符号下方的符号“$n\to\infty$”是“$n\to+\infty$”的简写.

(2) 今后我们统称收敛或发散于 $\pm\infty$ 或 ∞ 的数列为**存在广义极限**的，并称相应的极限值或 $\pm\infty$ 或 ∞ 为其**广义极限**. （为做出区分，我们称收敛的数列是“存在极限”的.）

(3) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列.

- 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-\infty$，则 $\{x_n\}$ 作为复数列满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$.
  这是因为此时对任何 $\varepsilon>0$，有以下两者之一成立：

  $$\exists\, N_1\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ (x_n>A),$$
  $$\exists\, N_2\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ (-x_n>A,\ \text{即}\ x_n<-A),$$

  于是当 $n\geq N:=\max\{N_1,N_2\}\in\mathbb{N}_+$ 时有 $|x_n|>A$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=+\infty$，因而 $\{x_n\}$ 作为复数列发散于 ∞.

- 若 $\{x_n\}$ 作为复数列满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$，则 $\{x_n\}$ 作为实数列不一定满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$.
  例如考虑数列 $\left\{x_n = (-1)^{n-1}n\right\}_{n=1}^{\infty}$，则它作为复数列是发散于 ∞ 的（因为 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = \lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$），但它作为实数列既不发散于 $+\infty$ 也不发散于 $-\infty$.

下面看几个例子.

例 2.1.2.3. (1) $\lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$.

这是因为对任何 $A > 0$，可取 $N := \lfloor A \rfloor + 1$，则当 $n \geq N$ 时有 $n \geq \lfloor A \rfloor + 1 > A$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$.

练习 2.1.2.4. 设 $r \in \mathbb{Q}_{>0}$. 试证：$\lim\limits_{n\to\infty} n^r = +\infty$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} (n^2 - 3n - 5) = +\infty$.

事实上，由于当 $n \geq 9$ 时有

$$n^2 - 3n - 5 > n^2 - 3n - 5n = n(n-8) \geq n,$$

故对任何 $A > 0$，可取 $N := \max\{9, \lfloor A \rfloor + 1\} \in \mathbb{N}_+$，则当 $n \geq N$ 时有

$$n^2 - 3n - 5 > n \geq N \geq \lfloor A \rfloor + 1 > A.$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} (n^2 - 3n - 5) = +\infty$.

(3) 设 $\alpha \in (0,1)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\alpha^n} = +\infty$.

事实上，由于 $1/\alpha > 1$，故可设 $1/\alpha =: 1 + h$，其中 $h > 0$. 由 Bernoulli 不等式可得

$$\frac{1}{\alpha^n} = (1+h)^n \geq 1 + nh > nh.$$

对任何 $A > 0$，可取 $N := \lfloor A/h \rfloor + 1$，则当 $n \geq N$ 是有

$$\frac{1}{\alpha^n} > nh \geq Nh > \frac{A}{h} \cdot h = A.$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\alpha^n} = +\infty$.

(4) 设 $\{\theta_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为任意一个实数列. 令 $x_n = n(\cos\theta_n + \mathrm{i}\sin\theta_n)$，$n = 1, 2, \ldots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$.

这是因为此时 $\lim\limits_{n\to\infty} |z_n| = \lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$.

下面的命题给出发散于无穷的数列与收敛于 0 的数列的关系.

命题 2.1.2.5. *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.*

(1) *若 $\{x_n\}$ 为一个复数列，则*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \iff \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0.$$

(2) 若 $\{x_n\}$ 为一个实数列，则

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \iff \left[\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0, \text{ 且 } \Big(\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N \ (x_n > 0)\Big)\right], \tag{2.1.2.1}$$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \iff \left[\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0, \text{ 且 } \Big(\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N \ (x_n < 0)\Big)\right]. \tag{2.1.2.2}$$

证明. 分两部分证明.

(1) 这是因为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \iff \Big(\forall\, A > 0 \,\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N \ (|x_n| > A)\Big)$$

以及

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0 \iff \left[\forall\, \varepsilon > 0 \,\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N \ \left(\left|\frac{1}{x_n} - 0\right| < \varepsilon, \text{ 即 } |x_n| > \frac{1}{\varepsilon}\right)\right],$$

其中取 $A = 1/\varepsilon$ 即可得证两者的等价性. 因而 (1) 得证.

(2) 只证明式 (2.1.2.1) 中结论，而式 (2.1.2.2) 中结论的证明完全类似.

- 先证必要性.

  设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，则

  $$\forall\, A > 0 \,\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N \ (x_n > A > 0).$$

  下只需证 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/x_n = 0$. 对任何 $\varepsilon > 0$，取 $A := 1/\varepsilon > 0$，则当 $n \geq N$ 时有 $x_n > A = 1/\varepsilon$，即 $1/x_n < 1/A = \varepsilon$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/x_n = 0$.

- 再证充分性.

  由于 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/x_n = 0$，故

  $$\forall\, \varepsilon > 0 \,\exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N_1 \ \left(\left|\frac{1}{x_n} - 0\right| = \frac{1}{|x_n|} < \varepsilon\right).$$

  下证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$. 对任何 $A > 0$，取 $\varepsilon = 1/A > 0$，则

  $$\exists\, N_2 \in \mathbb{N}_+ \,\forall\, n \geq N_2 \ \left(\frac{1}{|x_n|} < \varepsilon, \text{ 即 } |x_n| > \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

  于是当 $n \geq \max\{N, N_2\} \in \mathbb{N}_+$ 时有 $x_n = |x_n| > 1/\varepsilon = A$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$.

因而 (2) 得证.

命题证毕. □

于是我们可以通过对数列的每一项取倒数研究其收敛于 0 的行为来研究原数列发散于无穷的行为. 由此可得下面的结果：

推论 2.1.2.6. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.

(1) 若复数列 $\{x_n\}$ 发散于 ∞，则 $\{x_n\}$ 无界.

(2) 若实数列 $\{x_n\}$ 发散于 $+\infty$（或 $-\infty$），则 $\{x_n\}$ 无上界（或无下界）.

证明. 留为作业（见**习题** 2.1.2.3）. □

练习 2.1.2.7. 试举例说明：上述推论中的两个结论的逆命题均不成立.

下面为了更方便地叙述关于数列的（广义）极限点与其子列的广义极限之间的关系，我们引入扩充实数集与扩充复数集及其上的运算与极限点的概念.

定义 2.1.2.8. 定义**扩充实数集**为

$$\widehat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\},$$

(1) 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上规定如下的**加法**与**乘法**运算：

- 对任何 $x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，定义 $x + (+\infty) = (+\infty) + x := +\infty$，

  对任何 $x \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$，定义 $x + (-\infty) = (-\infty) + x := -\infty$.
- 定义 $-(+\infty) := -\infty$ 以及 $-(-\infty) := +\infty$，由此可定义减法. 注意，$(+\infty)-(+\infty)$ 与 $(-\infty)-(-\infty)$ 都是无意义的！
- 对任何 $x \in \widehat{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$，定义

$$x \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot x := \begin{cases} +\infty, & x \in \mathbb{R}_{>0} \cup \{+\infty\}, \\ -\infty, & x \in \mathbb{R}_{<0} \cup \{-\infty\}, \end{cases}$$

$$x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x := \begin{cases} -\infty, & x \in \mathbb{R}_{>0} \cup \{+\infty\}, \\ +\infty, & x \in \mathbb{R}_{<0} \cup \{-\infty\}, \end{cases}$$

  注意，$0 \cdot (\pm\infty)$ 与 $(\pm\infty) \cdot 0$ 都是无意义的！
- 定义 $\dfrac{1}{+\infty} := 0$，$\dfrac{1}{-\infty} := 0$，由此可以定义除法运算. 注意，$\dfrac{1}{0}$，$\dfrac{0}{0}$ 以及 $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$ 都是无意义的！

(2) 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上规定**序结构**如下：

- 对任何 $x \in \mathbb{R}$，定义 $-\infty < x < +\infty$. 于是我们常记 $[-\infty, +\infty] := \mathbb{R}$.
- 规定 $\widehat{\mathbb{R}}$ 的任何子集都在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上是有界的（因为 $+\infty$ 与 $-\infty$ 分别为其上界与下界）.

  对 $\mathbb{R}$ 中任何非空且无上界的子集 X，规定 $\sup X := +\infty$；

  对 $\mathbb{R}$ 中任何非空且无下界的子集 Y，规定 $\inf Y := -\infty$.
- 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上可以引入如下的区间：设 $a \in \mathbb{R}$，定义

$$[-\infty, a) := \{x \in \widehat{\mathbb{R}} : -\infty \le x < a\}, \qquad [-\infty, a] := \{x \in \widehat{\mathbb{R}} : -\infty \le x \le a\},$$

$$(a,+\infty]:=\{x\in\widehat{\mathbb{R}}:a<x\leq+\infty\},\qquad [a,+\infty]:=\{x\in\widehat{\mathbb{R}}:a\leq x\leq+\infty\},$$
$$[-\infty,+\infty):=\{x\in\widehat{\mathbb{R}}:-\infty\leq x<+\infty\},\quad (-\infty,+\infty]:=\{x\in\widehat{\mathbb{R}}:-\infty<x\leq+\infty\}.$$

我们称上面的区间 $[-\infty,a)$, $(a,+\infty]$, $[-\infty,+\infty)$ 以及 $(-\infty,+\infty]$ 为 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的**广义开区间**. 另外称 $[-\infty,a]$, $[a,+\infty]$ 以及 $[-\infty,+\infty]=\widehat{\mathbb{R}}$ 为 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的**闭区间**, 而进一步称 $[a,b]$ $(-\infty<a<b<+\infty)$ 为 $\mathbb{R}$ 中的**紧区间**.

(3) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列. 若

$$\forall\ A>0\ \Big(\{x\in\mathbb{N}_+:x_n>A\}\text{ 为无限集}\Big),$$

则称 $\{x_n\}$ **以 $+\infty$ 为其极限点**; 若

$$\forall\ A>0\ \Big(\{x\in\mathbb{N}_+:x_n<-A\}\text{ 为无限集}\Big),$$

则称 $\{x_n\}$ **以 $-\infty$ 为其极限点**.

定义 2.1.2.9. 定义**扩充复数集**为

$$\widehat{\mathbb{C}}:=\mathbb{C}\cup\{\infty\}.$$

(1) 在 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上规定**加法**与**乘法**运算如下:

- 对任何 $z\in\widehat{\mathbb{C}}$, 定义 $z\pm\infty=\infty\pm z:=\infty$.
- 对任何 $z\in\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{0\}$, 定义 $z\cdot\infty=\infty\cdot z:=\infty$. 注意, $0\cdot\infty$ 或 $\infty\cdot0$ 是无意义的!
- 定义 $\dfrac{1}{\infty}:=0$ 以及 $\dfrac{1}{0}:=\infty$. 注意, $\dfrac{0}{0}$ 与 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 是无意义的!

(2) 设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个复数列. 若

$$\forall\ A>0\ \Big(\{n\in\mathbb{N}_+:|z_n|>A\}\text{ 为无限集}\Big),$$

则称 $\{z_n\}$ **以 ∞ 为其极限点**.

下面给出广义极限的整体定义.

定理 2.1.2.10 (数列的广义极限的整体定义). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.*

(1) *若 $\{x_n\}$ 为实数列, 则*

- *$\{x_n\}$ 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中有唯一的极限点 $+\infty$ $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$;*
- *$\{x_n\}$ 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中有唯一的极限点 $-\infty$ $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-\infty$*

(2) *若 $\{x_n\}$ 为复数列, 则*

- *$\{x_n\}$ 在 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中有唯一的极限点 ∞ $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$.*

证明. 留为作业（见习题 2.1.2.4）. □

下说明数列在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 或 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中的极限点就是该数列的子列的广义极限.

定理 2.1.2.11. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.

(1) 若 $\{x_n\}$ 为实数列，而 $a \in \widehat{\mathbb{R}}$，则

(i) a 为 $\{x_n\}$ 的一个极限点 $\iff$ $\{x_n\}$ 存在一个以 a 为广义极限的子列.

(ii) $\{x_n\}$ 有广义极限 a $\iff$ $\{x_n\}$ 的任何子列都有相同的广义极限 a.

(2) 若 $\{x_n\}$ 为复数列，而 $a \in \widehat{\mathbb{C}}$，则

(i) a 为 $\{x_n\}$ 的一个极限点 $\iff$ $\{x_n\}$ 存在一个以 a 为广义极限的子列.

(ii) $\{x_n\}$ 有广义极限 a $\iff$ $\{x_n\}$ 的任何子列都有相同的广义极限 a.

证明. 留为作业（见习题 2.1.2.5）. □

本小节最后我们给出 $\widehat{\mathbb{R}}$ 与 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上的完备性定理.

定理 2.1.2.12. $\widehat{\mathbb{R}}$ 与 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上分别有下述完备性定理：

(1) $\widehat{\mathbb{R}}$ 上有如下的完备性定理：

(i)（**确界原理**）$\widehat{\mathbb{R}}$ 的任何非空子集都在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中存在上、下确界.

(ii)（**有限覆盖定理**）设 $\mathcal{G}$ 为一个由 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的开区间或广义开区间构成的集族. 若 $\mathcal{G}$ 可覆盖 $\widehat{\mathbb{R}}$，则存在 $\mathcal{G}$ 的子集 $\mathcal{G}'$，使得 $\mathcal{G}'$ 也覆盖 $\widehat{\mathbb{R}}$.

(iii)（**极限点定理**）设 E 为 $\mathbb{R}$ 的一个无限子集，则 E 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中必存在极限点.

(iv)（**致密性定理**）任何实数列都在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中存在极限点.

(2) $\widehat{\mathbb{C}}$ 上有如下的完备性定理：（注意此时有限覆盖定理的表述相对复杂，我们略去）

(i)（**极限点定理**）设 E 为 $\mathbb{C}$ 的一个无限子集，则 E 在 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中必存在极限点.

(ii)（**致密性定理**）任何复数列都在 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中存在极限点.

证明. 留为作业（见习题 2.1.2.6）. □

2.1.2.2 Stolz 定理

本小节第二部分介绍 Stolz 定理，并给出利用它计算数列极限的例子.

定理 2.1.2.13 (Stolz 定理). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列，而 $\alpha \in \widehat{\mathbb{R}}$.

(1) (*/∞ 型 Stolz 定理) 若 $\{y_n\}$ 严格单调递增，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$，且满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha,$$

则有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha.$$

(2) (0/0 型 Stolz 定理) 若 $\{y_n\}$ 严格单调递减，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$，且满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha,$$

则有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha.$$

证明. 分两部分证明.

(1) 我们对 α 分以下三种情况证明 $\frac{*}{\infty}$ 型 Stolz 定理.

(i) 先设 $\alpha \in \mathbb{R}$.

- 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$，故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N_1\ \left(\alpha - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} < \alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right),$$

于是由 $\{y_n\}$ 严格单调递增可知，当 $n \geq N_1$ 时有

$$\left(\alpha - \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_n - y_{n-1}) < x_n - x_{n-1} < \left(\alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_n - y_{n-1}).$$

类似对任何 $n > N_1$ 可得

$$\begin{aligned}
\left(\alpha - \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_{n-1} - y_{n-2}) <& x_{n-1} - x_{n-2} < \left(\alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_{n-1} - y_{n-2}),\\
&\cdots\cdots\cdots\\
\left(\alpha - \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_{N_1+1} - y_{N_1}) <& x_{N_1+1} - x_{N_1} < \left(\alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_{N_1+1} - y_{N_1}).
\end{aligned}$$

将上面各式累加可得

$$\left(\alpha - \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_n - y_{N_1}) < x_n - x_{N_1} < \left(\alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right)(y_n - y_{N_1}),$$

即当 $n > N_1$ 时有

$$\alpha - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{x_n - x_{N_1}}{y_n - y_{N_1}} < \alpha + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.1.2.3}$$

- 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$，故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{N-1} - \alpha y_{N_1}}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_{N_1}}{y_n} = 0.$$

于是对前述 $\varepsilon>0$，

$$\exists\ N_2\in\mathbb{N}_+\ \forall\ n\geq N_2\ \left(\left|\frac{x_{N_1}-\alpha y_{N_1}}{y_n}\right|<\frac{\varepsilon}{2}\right),$$
$$\exists\ N_3\in\mathbb{N}_+\ \forall\ n\geq N_3\ \left(0<\frac{y_{N_1}}{y_n}<1\right).$$

令 $N:=\max\{N_1+1,N_2,N_3\}\in\mathbb{N}_+$，则当 $n\geq N$ 时再结合式 (2.1.2.3) 中结果可得

$$\begin{aligned}\left|\frac{x_n}{y_n}-\alpha\right|&=\left|\frac{x_n-x_{N_1}}{y_n}+\frac{x_{N_1}-\alpha y_{N_1}}{y_n}-\alpha\left(1-\frac{y_{N_1}}{y_n}\right)\right|\\&=\left|\frac{x_{N_1}-\alpha y_{N_1}}{y_n}+\left(1-\frac{y_{N_1}}{y_n}\right)\left(\frac{x_n-x_{N_1}}{y_n-y_{N_1}}-\alpha\right)\right|\\&\leq\left|\frac{x_{N_1}-\alpha y_{N_1}}{y_n}\right|+\left|\left(\frac{x_n-x_{N_1}}{y_n-y_{N_1}}-\alpha\right)\right|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

因而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\alpha.$$

因而 $\alpha\in\mathbb{R}$ 时结论得证.

(ii) 再设 $\alpha=+\infty$.

- 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=+\infty$，故

$$\exists\ N\in\mathbb{N}_+\ \forall\ n>N\ \left(\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>1\right).$$

于是由 $\{y_n\}$ 严格单调递增可知，当 $n>N$ 时有

$$x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}>0,$$

从而 $\{x_n\}$ 也严格单调递增，且当 $n>N$ 时满足

$$\begin{aligned}x_n-x_N&=(x_n-x_{n-1})+(x_{n-1}-x_{n-2})+\cdots+(x_{N+1}-x_N)\\&>(y_n-y_{n-1})+(y_{n-1}-y_{n-2})+\cdots+(y_{N+1}-y_N)=y_n-y_N.\end{aligned}$$

于是由 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$ 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$.

- 由已知可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}}=0\in\mathbb{R},$$

于是由 (i) 中结果可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0.$$

从而由 $\dfrac{y_n}{x_n}>0$（n 充分大时）可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}}=+\infty=\alpha.$$

因而 $\alpha=+\infty$ 时结论得证.

(iii) 最后设 $\alpha=-\infty$.

由于 $\lim\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=-\infty$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-x_n)-(-x_{n-1})}{y_n-y_{n-1}}=+\infty$，于是由 (ii) 中结果可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{-x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(-x_n)-(-x_{n-1})}{y_n-y_{n-1}}=+\infty,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=-\infty=\alpha.$$

因而 $\alpha=-\infty$ 时结论得证.

(2) 留为作业（见习题 2.1.2.11）

定理证毕. □

下给出 Stolz 定理的简单应用，更多的应用可见本小节作业题.

例 2.1.2.14. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列.

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\alpha\in\widehat{\mathbb{R}}$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\alpha.$$

证明. 令

$$x_n:=a_1+a_2+\cdots+a_n,\quad y_n:=n,\quad n=1,2,\ldots,$$

则 $\{y_n\}$ 严格单调递增且趋于 $+\infty$，于是由*/∞ 型 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1}=\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha.$$

因而结论得证. □

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\alpha\in\widehat{\mathbb{R}}$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\frac{\alpha}{2}.$$

证明. 令

$$x_n:=a_1+2a_2+\cdots+na_n,\quad y_n:=n^2,\quad n=1,2,\ldots,$$

则 $\{y_n\}$ 严格单调递增且趋于 $+\infty$，于是由*/∞ 型 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{2n-1}=\frac{\alpha}{2}.$$

因而结论得证. □

习题 2.1.2

习题 2.1.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.1.2.2. 试证:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(n^3-4n^2+5n-6)=+\infty$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n}=+\infty$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^2}=+\infty$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt{n}-\sqrt{n+1}\right)=-\infty$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n+n}}\right)=+\infty$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\infty$, 其中 $q\in\mathbb{C}$ 满足 $|q|>1$.

习题 2.1.2.3. 试证明推论 2.1.2.6 中的的结论.

习题 2.1.2.4. 试证明定理 2.1.2.10 中的的结论.

习题 2.1.2.5. 试证明定理 2.1.2.11 中的的结论.

习题 2.1.2.6. 试证明定理 2.1.2.12 中的的结论.

习题 2.1.2.7. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列. 试证:

(1) $\{x_n\}$ 无上界 $\iff$ $\{x_n\}$ 存在发散于 $+\infty$ 的子列;

(2) $\{x_n\}$ 无下界 $\iff$ $\{x_n\}$ 存在发散于 $-\infty$ 的子列.

习题 2.1.2.8. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列. 试证:

(1) 若 $\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ (a_n\leq b_n)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$;

(2) 若 $\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ (a_n\leq b_n)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=-\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=-\infty$;

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=+\infty$;

(4) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\pm\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_n)=\pm\infty$;

(5) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a<0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\pm\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_n)=\mp\infty$;

(6) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\pm\infty$, 则数列 $\{a_nb_n\}$ 的敛散性不确定.

星空知大难当了

习题 2.1.2.9. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$（或 $-\infty$）. 试证:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = +\infty\,(\text{或 } -\infty)\,.$$

试问当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 时结论如何?

习题 2.1.2.10. 设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个复数列. 试证:

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} =: \alpha \in (1, +\infty]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$;

(2) 若 $z_n \neq 0,\ n = 1, 2, \ldots,$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{z_{n+1}}{z_n}\right| =: \alpha \in (1, +\infty]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$.

习题 2.1.2.11. 试给出 $\dfrac{0}{0}$ **型 Stolz 定理**（即定理 2.1.2.13 (2)）的证明.

习题 2.1.2.12. 设 $k \in \mathbb{N}$. 试证:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \dfrac{1}{k+1}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \dfrac{1}{k+1}\right) = \dfrac{1}{2}$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} = \dfrac{2}{3}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} - \dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$.

学贵知大难当了

2.1.3 数列极限的存在性 (I)：单调有界原理

我们在前两小节介绍了数列的（广义）极限的概念与基本性质，注意在证明极限的性质时我们大都假设极限是存在的，但是并没有给出何时一个数列存在（广义）极限. 本小节和下一小节我们将关心数列极限的存在性问题.

在本小节我们介绍单调数列的广义极限的存在性，即单调有界原理（或称单调极限定理），它也能体现实数域的完备性. 之后我们利用该结果计算一些实数列的极限，其中最重要的是可以引入 Euler 常数，即实数 e. 我们将证明 e 为一个无理数，但它又是某个有理数列的极限，于是取极限运算在有理数集上不封闭，这正是我们要在实数集（而非有理数集）上建立微积分理论的主要原因（之一）.

在本小节我们只研究实数列.

2.1.3.1 单调有界原理（单调极限定理）

先回忆实数列的单调性的概念. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列. 若

$$\forall\, m,n\in\mathbb{N}_+ : m<n \left(x_m \leq\ (<)\, x_n\right),$$

则称 $\{x_n\}$ **（严格）单调递增**；若

$$\forall\, m,n\in\mathbb{N}_+ : m<n \left(x_m \geq\ (>)\, x_n\right),$$

则称 $\{x_n\}$ **（严格）单调递减**.

下给出本小节的主要结果，我们常称该定理为单调极限定理.

定理 2.1.3.1 (**单调数列的极限定理**)**.** *任何单调（实）数列都存在广义极限. 具体地说:*

(1)（**单调有界原理**）

- *若实数列* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *单调递增且有上界，则* $\{x_n\}$ *收敛，且满足*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup_{n\in\mathbb{N}_+} x_n \in \mathbb{R};$$

- *若实数列* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *单调递减且有下界，则* $\{x_n\}$ *收敛，且满足*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}_+} x_n \in \mathbb{R}.$$

(2)

- *若实数列* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *单调递增且无上界，则* $\{x_n\}$ *发散于* $+\infty$*，且满足*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup_{n\in\mathbb{N}_+} x_n = +\infty;$$

- *若实数列* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *单调递减且有下界，则* $\{x_n\}$ *发散于* $-\infty$*，且满足*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}_+} x_n = -\infty.$$

证明. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个单调数列，并记其值域为 X. 下分两部分来证明.

(1) 我们只证单调递增的情形（对单调递减的情形只需考虑 $\{-x_n\}$）.

设 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界，则 X 非空且有上界. 于是由确界原理可知，$\exists\, \alpha := \sup X = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}_+} x_n \in \mathbb{R}$. 下证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$. 事实上，由于 $\sup X = \alpha$，故 α 为 X 的最小上界，即比 α 小的实数都不是 X 的上界. 于是

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (x_N > \alpha - \varepsilon).$$

从而由 $\{x_n\}$ 单调递增可知，当 $n \geq N$ 时有 $x_n \geq x_N > \alpha - \varepsilon$. 于是再由 α 为 X 的上界可知，当 $n \geq N$ 时有 $\alpha - \varepsilon < x_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon$. 从而当 $n \geq N$ 时有 $|x_n - \alpha| < \varepsilon$. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$.

(2) 同样只证单调递增的情形.

设 $\{x_n\}$ 单调递增且无上界，则 X 非空且无上界. 于是 $\sup X = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}_+} x_n = +\infty$. 下证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$. 事实上，由于 X 无上界，故

$$\forall\, A > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ (x_N > A).$$

于是由 $\{x_n\}$ 单调递增可知，当 $n \geq N$ 时有 $x_n \geq x_N > A$. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$.

定理证毕. □

上面我们利用确界原理证明了单调有界原理，为说明单调有界原理与实数域上的完备性定理是等价的，我们下面利用单调有界原理证明闭区间套定理，在作业题（见习题 2.1.3.3）中将给出到目前为止我们所学的五个完备性定理之间的相互证明.

利用单调有界原理证明闭区间套定理. 设 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的一个闭区间套，即 $I_n \supset I_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} |I_n| = 0$，下证 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$ 为单点集.

由于 $\{I_n\}$ 为一个闭区间套，故数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增且有上界，而数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减且有下界. 于是由单调有界原理可知，$\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛，可设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}_+} a_n =: a \in \mathbb{R}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}_+} b_n = b \in \mathbb{R}$. 由于 $a_n \leq b_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$，故由极限的保序性可得 $a \leq b$. 于是有

$$a_n \leq \sup a_n = a \leq b = \inf b_n \leq b_n, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

从而有 $0 \leq b - a \leq b_n - a_n = |I_n|$ $(n = 1, 2, \ldots)$（以及 $a, b \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$）. 于是由 $\lim\limits_{n\to\infty} |I_n| = 0$ 以及夹逼准则（或**Archimedes 性质**）可得 $b - a = 0$，即 $a = b$. 因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n = \{a\}$ 为单点集. □

2.1.3.2 利用单调有界原理（单调极限定理）求实数列的（广义）极限

本小节后面我们给出单调有界原理的若干应用.

例 2.1.3.2. (1) 设 $a \in \mathbb{R}_{>0}$ 为一个固定常数，试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!}$.

令 $x_n := \dfrac{a^n}{n!}$, $n = 1, 2, \ldots,$

- 先证 $\{x_n\}$ 收敛.

  首先易见当 $n \geq a+1$ 时有

  $$0 \leq x_{n+1} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} = x_n \cdot \frac{a}{n+1} \leq x_n,$$

  即数列 $\{x_n\}$ 从第 $\lfloor a \rfloor + 1$ 项开始单调递减. 又由于 $x_n > 0$, $n = 1, 2, \ldots$, 故 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界. 于是由单调有界原理可知, $\{x_n\}$ 收敛, 可设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =: x \in \mathbb{R}$.

- 再求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

  对等式 $x_{n+1} = x_n \cdot \dfrac{a}{n+1}$ 两边分别令 $n \to \infty$ 取极限, 由极限的四则运算性质可得

  $$x = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \left(x_n \cdot \frac{a}{n+1} \right) = \lim_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{a}{n+1} = x \cdot 0 = 0.$$

  因而 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n+1} = 0$.

(2) 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$x_1 = \sqrt{2}; \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

- 先证 $\{x_n\}$ 收敛.

  由归纳原理可证明 $x_n < 2$, $x_n < x_{n+1}$, $n = 1, 2, \ldots$.

  - 首先当 $n = 1$ 时结论成立: $x_1 = \sqrt{2} < 2$, 且 $x_2 = \sqrt{2 + x_1} = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = x_1$.
  - 假设结论对某个 $n = k$ ($\in \mathbb{N}_{\geq 2}$) 成立, 即 $x_k < 2$ 且 $x_k < x_{k+1}$. 于是 $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} < \sqrt{2+2} = 2$, 且 $x_{k+2} = \sqrt{2 + x_{k+1}} > \sqrt{2 + x_k} = x_{k+1}$.

  从而 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界. 于是由单调有界原理可知, $\{x_n\}$ 收敛.

- 再求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

  设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =: x \in \mathbb{R}$, 则对等式 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 两边分别令 $n \to \infty$ 取极限, 由极限的算术运算性质可得

  $$x = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{2 + x_n} \overset{\text{习题 2.1.1.7}}{=\!=\!=} \sqrt{2 + \lim_{n\to\infty} x_n} = \sqrt{2 + x},$$

  解得 $x = -1$ 或 2. 又由于 $x_n \geq x_1 = \sqrt{2}$, $n = 1, 2, \ldots$, 故由极限的保序性可得 $x = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \geq \sqrt{2}$, 从而 $x = 2$. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$.

(3) 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$x_1 = \sqrt{3}; \quad x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

- 先证 $\{x_n\}$ 收敛.

由归纳原理可证明（留为练习）：奇子列 $\{x_{2n-1}\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减，偶子列 $\{x_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增，且 $0<x_n<4,\ n=1,2,\ldots$. 于是由单调有界原理可设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=a\in\mathbb{R}$ 以及 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=:b\in\mathbb{R}$. 从而对以下两个等式

$$x_{2n}=\frac{1}{1+x_{2n-1}},\quad x_{2n+1}=\frac{1}{1+x_{2n}}$$

两边分别令 $n\to\infty$ 取极限可得

$$b=\lim_{n\to\infty}x_{2n}=\frac{1}{1+\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}}=\frac{1}{1+a},\quad a=\lim_{n\to\infty}x_{2n+1}=\frac{1}{1+\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}}=\frac{1}{1+b},$$

即

$$b+ab=1,\quad a+ab=1, \tag{2.1.3.1}$$

从而 $a=b$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}$. 从而由习题 2.1.1.15 可知，$\{x_n\}$ 收敛于 $a=b$.

- 再求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

  由式 (2.1.3.1) 可得 $a^2+a-1=0$，解得 $a=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. 又由于 $x_n>0,\ n=1,2,\ldots$，故由极限的保序性可得 $a=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$.

再来看一个例子.

例 2.1.3.3. 设 $p\in\mathbb{R}$，令

$$x_n:=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p},\quad n=1,2,\ldots,$$

（这里先默认读者熟悉指数函数 $x\mapsto x^p$ 的定义与基本性质）则

(1) 当 $p\le 1$ 时，数列 $\{x_n\}$ 发散于 $+\infty$；

(2) 当 $p>1$ 时，数列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明. 由于 $x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{(n+1)^p}>x_n\ (n=1,2,\ldots)$，故 $\{x_n\}$ 单调递增. 下分两部分来证明.

(1) 设 $p\le 1$. 由于对任何 $N\in\mathbb{N}_+$ 都有

$$\begin{aligned}x_{2^{N+1}}=\sum_{k=1}^{2^{N+1}}\frac{1}{k^p}&\ge\sum_{k=1}^{2^{N+1}}\frac{1}{k}\\&=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^N+1}+\cdots+\frac{1}{2^{N+1}}\right)\\&>1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{N+1}}+\cdots+\frac{1}{2^{N+1}}\right)\\&=1+\frac{N+1}{2},\end{aligned}$$

故子列 $\{x_{2^n}\}_{n=1}^{\infty}$ 无上界，于是原数列 $\{x_n\}$ 也无上界. 又由于 $\{x_n\}$ 单调递增，故由单调数列的极限定理 2.1.3.1 (1) 可知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$.

(2) 设 $p>1$. 由 Archimedes 性质可知

$$\forall\, n\in\mathbb{N}_+\ \exists\, d_n\in\mathbb{N}\ \left(2^{d_n}\leq n<2^{d_n+1}\right),$$

即 $d_n=\operatorname{ord}_2(n)$，于是对任何 $n\in\mathbb{N}_+$ 都有

$$\begin{aligned}
x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}&\leq\sum_{k=1}^{2^{d_n+1}}\frac{1}{k^p}\\
&=1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{7^p}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2^{d_n})^p}+\cdots+\frac{1}{(2^{d_n+1}-1)^p}\right)\\
&<1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{2^p}\right)+\left(\frac{1}{(2^2)^p}+\cdots+\frac{1}{(2^2)^p}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2^{d_n})^p}+\cdots+\frac{1}{(2^{d_n})^p}\right)\\
&=1+\frac{2}{2^p}+\frac{2^2}{(2^2)^p}+\cdots+\frac{2^{d_n}}{(2^{d_n})^p}\\
&=1+\frac{1}{2^{p-1}}+\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^2+\cdots+\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{d_n}\\
&=\frac{1-\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{d_n+1}}{1-\frac{1}{2^{p-1}}}<\frac{1}{1-\frac{1}{2^{p-1}}},\quad n=1,2,\ldots.
\end{aligned}$$

从而 $\{x_n\}$ 有上界. 又由于 $\{x_n\}$ 单调递增，故由单调有界原理可知 $\{x_n\}$ 收敛.

结论得证. □

2.1.3.3 实数 e 及其无理性

本小节最后我们利用单调有界原理引入实数 e，并给出其若干性质.

定理 2.1.3.4 (实数 e 及其无理性)**.** 令

$$\begin{aligned}
e_n&:=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,\quad n=1,2,\ldots\\
s_n&:=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!},\quad n=0,1,2,\ldots,
\end{aligned}$$

则

(1) 数列 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与数列 $\{s_n\}_{n=0}^{\infty}$ 都收敛，且二者的极限相同. 记这个公共的极限值为 e ($\in\mathbb{R}$)，一般称之为**（第一）Euler 常数**. 于是有

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}=e;$$

(2) e 为无理数，从而有理数列 $\{e_n\}$ 的极限为无理数 e.

证明. 分两部分证明本定理.

(1) 我们分三步来证明 (1) 中的结论.

第 1 步 先证 $\{s_n\}$ 收敛.

首先易见 $\{s_n\}$ 单调递增，且满足

$$\begin{aligned} s_n &= 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!} \le 1+\frac{1}{2^0}+\frac{1}{2^1}+\frac{1}{2^2}+\cdots\frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}} < 1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 3, \quad n=0,1,2,\ldots, \end{aligned} \tag{2.1.3.2}$$

即 $\{s_n\}$ 有上界. 于是由单调有界原理可知 $\{s_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n =: s \in \mathbb{R}$.

第 2 步 再证 $\{e_n\}$ 收敛.

由于

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \xlongequal{\text{二项展开}} \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \\ &= 1+\frac{n}{1!}\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3}+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots 1}{n!}\cdot\frac{1}{n^n} \\ &= 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right), \end{aligned} \tag{2.1.3.3}$$

故

$$\begin{aligned} e_n &= 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right) \\ &\le 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right) \\ &\quad +\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right) \\ &= e_{n+1}, \quad n=1,2,\ldots, \end{aligned}$$

即 $\{e_n\}$ 单调递增. 于是结合式 (2.1.3.3) 与式 (2.1.3.2) 中结果可得

$$e_n \le 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!} = s_n \le 3, \quad n=1,2,\ldots, \tag{2.1.3.4}$$

即 $\{e_n\}$ 有上界. 从而由单调有界原理可知 $\{e_n\}$ 也收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} e_n =: \alpha \in \mathbb{R}$.

第 3 步 最后证 $s=\alpha$.

首先由式 (2.1.3.4) 中结果 $e_n \le s_n$ $(n=1,2,\ldots)$ 以及极限的保序性可得 $\alpha \le s$.

其次固定 $m,n \in \mathbb{N}_+$, $m \le n$，将 e_n 的表示式 (2.1.3.3) 在 m 处截断可得

$$e_n \ge 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{m!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{m-1}{n}\right).$$

固定 m，对上述不等式两边分别令 $n\to\infty$ 取极限可得

$$\begin{aligned} \alpha &= \lim_{n\to\infty} e_n \\ &\ge \lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{m!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{m-1}{n}\right)\right] \end{aligned}$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{m!} = s_m,$$

即 $\alpha \geq s_m$ $(m = 1, 2, \ldots)$. 从而再由极限的保序性可得 $\alpha \geq s$.

因而 $\alpha = s$.

因而综合以上三点可得

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \alpha = s = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

(2) 记 $e := \alpha = s \in \mathbb{R}$，下分两步来证明 e 为无理数.

第 1 步 先断言:

$$e - s_n < \frac{1}{n!n}, \quad n = 1, 2, \ldots. \tag{2.1.3.5}$$

事实上，由于对任何 $n, p \in \mathbb{N}_+$，都有

$$\begin{aligned}
s_{n+p} - s_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+p)!} \\
&= \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+2)(n+3)\cdots(n+p)}\right], \\
&< \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \left(\frac{1}{n+2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{n+2}\right)^{p-1}\right] \\
&= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{n+2}\right)^p}{1 - \frac{1}{n+2}} < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} \\
&= \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} = \frac{1}{n!n} \cdot \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}.
\end{aligned}$$

固定 n，在上面不等式两边分别令 $p \to \infty$ 取极限并由极限的保序性可得

$$\begin{aligned}
e - s_n = s - s_n &= \lim_{p\to\infty} (s_{n+p} - s_n) \\
&\leq \frac{1}{n!n} \cdot \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} < \frac{1}{n!n}, \quad n = 1, 2, \ldots,
\end{aligned}$$

其中最后一个不等式成立是因为 $\dfrac{n(n+2)}{(n+1)^2} < 1$. 因而断言 (2.1.3.5) 中结论得证.

第 2 步 再证 e 为无理数.

反设 $e = \dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ 为一个有理数，其中 $p, q \in \mathbb{N}_+$ 且 p, q 互素. 由断言 (2.1.3.5) 中结论可得

$$0 < q!(e - s_q) < q! \cdot \frac{1}{q!q} = \frac{1}{q} \leq 1,$$

即 $q!(e - s_q) \in (0, 1)$. 但

$$\begin{aligned}
q!(e - s_q) &= q! \cdot \frac{p}{q} - q! \cdot \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) \\
&= (q-1)!p - \left(q! + \frac{q!}{1!} + \frac{q!}{2!} + \cdots + \frac{q!}{q!}\right) \in \mathbb{Z},
\end{aligned}$$

这与 $q!(e - s_q) \in (0, 1)$ 相矛盾!

因而 e 为无理数.

定理证毕. □

上述定理 (2) 说明，存在收敛的有理数列其极限并不是有理数，于是取极限运算在有理数集上不封闭，这就是我们要在实数集（而非有理数集）上建立微积分理论的主要原因（之一）.

第三部分最后我们利用重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

来计算一些数列的极限.

例 **2.1.3.5.** 试计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^{2n+4}$.

解. (1) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = e$，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e.$$

(2) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n-1}\right)^{n-1} = e$，故

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\cdot\left(1+\frac{1}{n-1}\right)}\\ &= \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)} = \frac{1}{e\cdot 1} = \frac{1}{e}.\end{aligned}$$

(3) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e$，故

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+2}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\cdot\frac{n+1}{n}\right)^n\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\end{aligned}$$

复旦数学大难当了

$$= \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} \cdot \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} = \frac{e}{1}\cdot e = e^2.$$

(4) 由 (2) 中结果可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+2}\right)^{n+2} = \dfrac{1}{e}$，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{2n+4} = \lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n+2}\right]^2 = \left[\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n+2}\right]^2 = \frac{1}{e^2}.$$

□

我们将在本小节作业题中证明更多关于实数 e 的性质.

习题 2.1.3

习题 2.1.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.1.3.2. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个单调实数列. 试证：若 $\{x_n\}$ 存在收敛子列，则 $\{x_n\}$ 也收敛.

习题 2.1.3.3. 本题想给出单调有界原理与实数域上其余四个完备性定理的相互证明（正文中已用确界原理证明单调有界原理，且利用单调有界原理证明闭区间套定理）.

(1) 试用单调有界原理证明实数域上的确界原理、有限覆盖定理以及极限点定理.

(2) 试分别用实数域上的闭区间套定理、有限覆盖定理以及极限点定理证明单调有界原理.

习题 2.1.3.4. 设实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增，而实数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减. 试证：若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$，则 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛，且二者极限相同.

习题 2.1.3.5. 试证明下列实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛：

(1) $x_n = \dfrac{10\cdot 11\cdots(n+9)}{1\cdot 3\cdots(2n-1)}$；

(2) $x_n = \left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)$.

习题 2.1.3.6. 给定实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

(1) 设 $a>0$ 为一个固定常数，而 $\{x_n\}$ 满足：

$$x_1>0;\quad x_{n+1} := \frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right),\quad n=1,2,\ldots.$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

(2) 设 $\{x_n\}$ 满足：

$$0 < x_n < 1; \quad (1-x_n)x_{n+1} > \frac{1}{4}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

(3) 设 $a > 0$ 为一个固定常数，而 $\{x_n\}$ 满足：

$$x_1 = a; \quad x_{n+1} := a + \frac{1}{x_n}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

(4) 设 $\{x_n\}$ 满足：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(1 + x_n^2\right), \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试对不同的 $x_1 = \dfrac{1}{2}$ 与 $x_1 = 1$ 判断 $\{x_n\}$ 的敛散性及其广义极限值.

习题 2.1.3.7. 令

$$e'_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

(1) 试证：数列 $\{e'_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减，且对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e'_n.$$

(2) 试证：对任何 $n = 1, 2, \ldots$，都有

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \cdot \left(\frac{n+1}{e}\right)^n.$$

从而有（重要） $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$.

(3) 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^n}{n!}$.

习题 2.1.3.8. 此题默认读者熟悉对数函数 $x \mapsto \ln x$ 的基本性质.

(1) 试证：对任何 $n = 1, 2, \ldots$，都有

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n},$$

更一般地有

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

(2) 试证：对任何 $n = 1, 2, \ldots$，都有

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(3) 令

$$x_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证：数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛. 一般称极限值 $\gamma := \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 为**第二 Euler 常数**.

(4) 试证：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

(5) 试求极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(6) 试求极限

$$\lim_{n\to\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \right].$$

习题 2.1.3.9. 令

$$x_n := \left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right), \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证：数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

习题 2.1.3.10. 试求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n-3}\right)^n$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n+2}{n+3}\right)^{2n-1}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{2n^2}\right)^{4n^2}$；

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{k}{n}\right)^n$，其中 $k \in \mathbb{N}_+$.

习题 2.1.3.11. 设 $p \in \mathbb{R}_{<1}$. 试证：

(1) 对任何 $n = 1, 2, \ldots$，都有

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}.$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right] = 0.$$

(2) 对任何 $n = 1, 2, \ldots$，都有

$$0 < n^p \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right] < \frac{e}{n^{1-p}}.$$

官方论文准备了

从而有

$$\lim_{n\to\infty} n^p \left[e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right] = 0.$$

习题 2.1.3.12. 试证：

$$e = 3 - \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}.$$

（提示：先证明

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!n} = 3 - \left(\frac{1}{1\cdot 2\cdot 2!} + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 3!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)\cdot n\cdot n!}\right)$$

对任何 $n = 2, 3, \ldots$ 成立.）

学贵知大难当

2.1.4 数列极限的存在性 (II)：Cauchy 收敛准则

本小节我们给出不需要外部信息就能确定一个复数列的敛散性的判别准则——Cauchy 收敛准则（它也是实数集或复数集的完备性的体现，事实上我们将说明这个判别准则在更一般的空间中就是完备性的定义），并利用引入 Cauchy 列等价类的方式给出实数的 Cantor 构造.

2.1.4.1 Cauchy 列与 Cauchy 收敛准则

我们在本小节第一部分先引入 Cauchy 列的概念并给出其基本性质，再证明复数列收敛的 Cauchy 准则，并由此判定几个数列的敛散性.

定义 2.1.4.1. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个（复）数列. 若

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n, m \geq N\ (|x_m - x_n| < \varepsilon),$$

则称 $\{x_n\}$ 为一个 **Cauchy 列**，并称上述条件为 **Cauchy 条件**.

下做出几点说明.

说明 2.1.4.2. (1)（重要）由定义易见，*Cauchy 列就是从某项开始之后任意两项之间相差都可以任意小的数列*. Cauchy 列这样定义的原因如下：

- 为了说清楚一个抽象度量空间（例如有理数集、实数集或复数集再赋予其上度量，即绝对值）是完备的（例如对实数集来说是指其“无缝隙”），即给出“取极限运算封闭”的严格数学定义，我们需要 Cauchy 列的概念. 事实上“取极限运算封闭”这个说法本身就有问题，因为能取极限就意味着其极限值必在相应的集合中（例如有理数列 $(1+1/n)^n$ 在有理数集的范围内就不能说有极限）. 于是所谓“取极限运算封闭”其实是指“Cauchy 列必有极限”，因为 Cauchy 列是指从某项开始之后任意两项之间相差都充分小的序列，从“实数集无缝隙的角度”来看，实数的 Cauchy 列有极限就意味着实数集无缝隙. 这个观点是十分重要的，我们将来在抽象的度量空间中就是利用 Cauchy 列必有极限来定义其完备性的.

(2)（**Cauchy 收敛准则的等价刻画**）以下四条相互等价：

- $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Cauchy 列；
- $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, m > n \geq N\ (|x_m - x_n| < \varepsilon)$；
- $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ \forall\, p \in \mathbb{N}_+\ (|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon)$；
- $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sup\limits_{p\in\mathbb{N}_+} |x_{n+p} - x_n| \right) = 0.$

(3) 以下几条都与 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不为 Cauchy 列等价：

- $\exists\, \varepsilon_0 > 0\ \forall\, N \in \mathbb{N}_+\ \exists\, m_N, n_N \geq N\ (|x_{m_N} - x_{n_N}| \geq \varepsilon_0)$；

- $\exists\, \varepsilon_0 > 0\ \forall\, N \in \mathbb{N}_+\ \exists\, n_N \geq N\ \exists\, p_N \in \mathbb{N}_+\ \ (|x_{n_N+p_N} - x_{n_N}| \geq \varepsilon_0)$;
- $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sup\limits_{p\in\mathbb{N}_+} |x_{n+p} - x_n| \right) \neq 0.$

下给出 Cauchy 列的两个基本性质.

命题 2.1.4.3 (Cauchy 列的基本性质). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.*

(1) *若 $\{x_n\}$ 为一个 Cauchy 列, 则 $\{x_n\}$ 有界;*

(2) *若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.*

证明. 分两部分证明.

(1) 设 $\{x_n\}$ 为一个 Cauchy 列, 则对 $\varepsilon = 1$,

$$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (|x_n - x_N| < 1).$$

于是当 $n \geq N$ 时有

$$|x_n| \leq |x_n - x_N| + |x_N| < 1 + |x_N|.$$

取 $M := \{|x_1|, \ldots, |x_{N-1}|, 1 + |x_N|\} > 0$, 则有 $|x_n| \leq M$, $\forall\, n \in \mathbb{N}_+$. 因而 $\{x_n\}$ 有界.

(2) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a\ (\in \mathbb{C})$, 则

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ \left(|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

于是当 $n, m \geq N$ 时有

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - a| + |a - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因而 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.

命题证毕. □

下面给出两个不是 Cauchy 列的例子.

例 2.1.4.4. (1) 有界但发散的数列 $\{(-1)^n\}_{n=0}^{\infty}$ 不是 Cauchy 列.

事实上, 若取 $\varepsilon_0 = 1 > 0$, 则对任何 $N \in \mathbb{N}$, 都可取 $n = 2N$, $m = 2N + 1$, 则 $n, m \geq N$ 且满足

$$|(-1)^m - (-1)^n| = |1 - (-1)| = 2 > \varepsilon_0.$$

因而 $\{(-1)^n\}$ 不是 Cauchy 列.

(2) 设 $\alpha \leq 1$, 令

$$x_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则发散数列（见例 2.1.3.3）$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不是 Cauchy 列.

事实上，首先对任何 $n,p\in\mathbb{N}_+$，都有

$$\begin{aligned}|x_{n+p}-x_n| &= \frac{1}{(n+1)^\alpha}+\frac{1}{(n+2)^\alpha}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^\alpha}\\ &> \frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}>\frac{p}{n+p}.\end{aligned}$$

若取 $n=p$，则有

$$|x_{2p}-x_p|>\frac{p}{p+p}=\frac{1}{2}>0,\quad p=1,2,\ldots.$$

于是有

$$\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{n+p}-x_n|\geq\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{2p}-x_p|\geq\frac{1}{2}>0,\quad n=1,2,\ldots.$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{n+p}-x_n|\right)\neq 0.$$

因而由说明 2.1.4.2 (2) 可知，当 $\alpha\leq 1$ 时 $\{x_n\}$ 不是 Cauchy 列.

我们已经证明收敛数列必为 Cauchy 列，而上例中的两个非 Cauchy 列都是发散的，于是我们可以合理猜测下面的结果：

定理 2.1.4.5 (数列收敛的 Cauchy 准则，Cauchy 收敛准则). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列. 若 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，则 $\{x_n\}$ 必收敛. 换言之，一个数列收敛当且仅当它为 Cauchy 列.*

证明. 若 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，则由命题 2.1.4.3 (1) 可知，$\{x_n\}$ 有界. 于是由致密性定理（极限点定理）可知，$\{x_n\}$ 存在一个极限点 a ($\in\mathbb{C}$). 下证 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

由于 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N_1\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n,m\geq N_1\ \left(|x_m-x_n|<\frac{\varepsilon}{2}\right).$$

又由于 a 为 $\{x_n\}$ 的极限点，故对上述 $\varepsilon>0$，集合 $\{n\in\mathbb{N}_+:|x_n-a|<\varepsilon/2\}$ 为无限集. 于是 $\{n\in\mathbb{N}_+:|x_n-a|<\varepsilon/2\}\cap\{n\in\mathbb{N}:n\geq N_1\}\neq\varnothing$. 取 N 属于这个非空交集，则当 $n\geq N$ ($\geq N_1$) 时有

$$|x_n-a|\leq|x_n-x_N|+|x_N-a|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 定理证毕. □

我们上面利用极限点定理（致密性定理）证明了 Cauchy 收敛准则，它说明数列收敛等价于其为 Cauchy 列. 下面我们用（实数列的）Cauchy 收敛准则来证明闭区间套定理，由此可知 Cauchy 收敛准则与我们在前面章节中给出的五个实数域完备性定理等价（更多证明可见习题 2.1.4.3）.

利用 Cauchy 收敛准则证明闭区间套定理. 设 $\{I_n=[a_n,b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个闭区间套，即 $I_n\supset I_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}|I_n|=0$，下证 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}I_n$ 为单点集.

- 先证 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都为 Cauchy 列.

  由于 $\lim\limits_{n\to\infty}|I_n|=0$，故

  $$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N\ (|I_n|<\varepsilon).$$

  于是当 $m>n\geq N$ 时有

  $$\max\{|a_n-a_m|,|b_n-b_m|\}\leq b_n-a_n=|I_n|<\varepsilon.$$

  从而 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都为 Cauchy 列. 由 **Cauchy 收敛准则**可知，$\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛. 可设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=:a\ (\in\mathbb{C})$ 以及 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=:b\ (\in\mathbb{C})$.

- 再证 $a=b$ 且 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}I_n=\{a\}$.

  由于 $a_n\leq a_{n+1}\leq b_{n+1}\leq b_n\ (n=1,2,\ldots)$，故 $a_n\leq a\leq b\leq b_n\ (n=1,2,\ldots)$，从而 $a,b\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}I_n$. 下只需证 $a=b$. 否则 $a<b$，则 $0<b-a\leq|b_n-a_n|=|I_n|\ (n=1,2,\ldots)$，这与 $\lim\limits_{n\to\infty}|I_n|=0$ 相矛盾! 因而 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}I_n$ 为单点集.

综上我们利用 Cauchy 收敛准则证明了闭区间套定理. □

在下例中我们给出关于 Cauchy 条件的两点说明.

例 2.1.4.6. (1)（**Cauchy 条件不可减弱为“$\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+p}-x_n|=0,\ \forall\ p\in\mathbb{N}_+$”**）

设 $x_n=\cos(\pi\sqrt{n}),\ n=1,2,\ldots$（这里默认读者熟悉余弦函数的基本性质）.

- 先证 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+p}-x_n|=0,\ \forall\ p\in\mathbb{N}_+$

  由不等式

  $$|\cos\alpha-\cos\beta|\leq|\alpha-\beta|$$

  （后面会证明）可得

  $$\begin{aligned}0\leq|x_{n+p}-x_n|&=\left|\cos(\pi\sqrt{n+p})-\cos(\pi\sqrt{n})\right|\\&\leq\pi\left(\sqrt{n+p}-\sqrt{n}\right)=\frac{\pi p}{\sqrt{n+p}+\sqrt{n}}\longrightarrow0\quad(n\to\infty),\quad\forall\,p\in\mathbb{N}_+.\end{aligned}$$

  从而由**夹逼准则**可得 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+p}-x_n|=0,\ \forall\ p\in\mathbb{N}_+$.

- 再证 $\{x_n\}$ 不是 Cauchy 列.

  取 $n=k^2,\ k\in\mathbb{N}_+$，则 $x_n=x_{k^2}=\cos(k\pi)=(-1)^k$，于是有

  $$\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{n+p}-x_n|\geq\sup_{k\in\mathbb{N}_+}\left|x_{(k+1)^2}-x_{k^2}\right|=2>0,\quad\forall\,n\in\mathbb{N}_+.$$

  从而有

  $$\lim_{n\to\infty}\left(\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{n+p}-x_n|\right)\neq0.$$

因而 $\{x_n\}$ 不是 Cauchy 列.

(2)（**当 $|x_{n+p}-x_n|$ 以较快的速度收敛于 0 ($n\to\infty, \forall p\in\mathbb{N}_+$) 时，Cauchy 条件满足**）

若数列 $\{x_n\}$ 满足条件：

$$|x_{n+1}-x_n|\leq\frac{1}{n^2},\quad n=1,2,\dots,$$

则 $\{x_n\}$ 为一个 Cauchy 列.

证明. 由已知，对任何 $n,p\in\mathbb{N}_+$, $n\geq 2$，都有

$$\begin{aligned}|x_{n+p}-x_n|&\leq|x_{n+p}-x_{n+p-1}|+|x_{n+p-1}-x_{n+p-2}|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|\\&\leq\frac{1}{(n+p-1)^2}+\frac{1}{(n+p-2)^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\\&\leq\frac{1}{(n+p-1)(n+p-2)}+\frac{1}{(n+p-2)(n+p-3)}+\cdots+\frac{1}{n(n-1)}\\&=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+p-1}<\frac{1}{n-1}.\end{aligned}$$

于是有

$$\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{n+p}-x_n|\leq\frac{1}{n-1},\quad n=2,3,\dots.$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sup_{p\in\mathbb{N}_+}|x_{n+p}-x_n|\right)=0.$$

因而 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. □

Cauchy 收敛准则是一个非常适用于判断数列敛散性的工具，因为它不需要我们事先知道该数列的极限值，即判断一个数列收否收敛时，只需要通过数列本身而不需要借助于其他信息.

另外易见 Cauchy 收敛准则特别适用于判定通项为求和形式的数列的敛散性.

例 **2.1.4.7.** 本例我们默认读者熟悉正弦函数的基本性质. 令

$$x_n:=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k!)}{2^k},\quad n=1,2,\dots,$$

试判断数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的敛散性.

解. 由于对任何 $\varepsilon>0$，若取 $N=\lfloor 1/\varepsilon\rfloor+1$，则当 $n\geq N$ 时，对任何 $p\in\mathbb{N}_+$，都有

$$\begin{aligned}|x_{n+p}-x_n|&=\left|\frac{\sin((n+1)!)}{2^{n+1}}+\cdots+\frac{\sin((n+p)!)}{2^{n+p}}\right|\\&\leq\left|\frac{\sin((n+1)!)}{2^{n+1}}\right|+\cdots+\left|\frac{\sin((n+p)!)}{2^{n+p}}\right|\\&\leq\frac{1}{2^{n+1}}+\cdots+\frac{1}{2^{n+p}}=\frac{1}{2^{n+1}}\cdot\frac{1-\frac{1}{2^p}}{1-\frac{1}{2}}\leq\frac{1}{2^n}\leq\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 于是由 Cauchy 收敛准则可知，$\{x_n\}$ 收敛. □

更多的例子可参见本小节作业题.

2.1.4.2 实数的 Cantor 构造

本小节第二部分我们利用有理数通过构造 Cauchy 列等价类的方式重新定义实数及其上的运算与序结构，并证明其具有序完备性.

定义 2.1.4.8. 设 $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个有理数序列. 令 $\mathbb{Q}_+ := \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$.

(1) 若存在有理数 $q \in \mathbb{Q}$，使得

$$\forall\, t \in \mathbb{Q}_+ \;\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \;\forall\, n \geq N \;(|q_n - q| < t),$$

则称 $\{q_n\}$ **有理收敛**于 q，记为 $\mathbb{Q} - \lim\limits_{n\to\infty} q_n = q$.

(2) 若

$$\forall\, t \in \mathbb{Q}_+ \;\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \;\forall\, m, n \geq N \;(|q_m - q_n| < t),$$

则称 $\{q_n\}$ 为一个**有理 Cauchy 列**.

有理收敛序列与有理 Cauchy 列满足如下性质.

命题 2.1.4.9. *设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个有理数序列.*

(1)（有界性）*若 $\{p_n\}$ 为有理收敛列，且 $\{q_n\}$ 为有理 Cauchy 列，则 $\{p_n\}$ 与 $\{q_n\}$ 都有界;*

(2)（四则运算性质）

(i) *若 $\mathbb{Q} - \lim\limits_{n\to\infty} p_n = p \in \mathbb{Q}$ 且 $\mathbb{Q} - \lim\limits_{n\to\infty} q_n = q \in \mathbb{Q}$，则*

- *$\{p_n \pm q_n\}$ 收敛，且满足 $\mathbb{Q} - \lim\limits_{n\to\infty} (p_n \pm q_n) = p \pm q$;*
- *$\{p_n \cdot q_n\}$ 收敛，且满足 $\mathbb{Q} - \lim\limits_{n\to\infty} (p_n \cdot q_n) = p \cdot q$;*
- *当 $q \neq 0$, $q_n \neq 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 时，$\{p_n/q_n\}$ 收敛，且满足 $\mathbb{Q} - \lim\limits_{n\to\infty} (p_n/q_n) = p/q$.*

(ii) *若 $\{p_n\}$ 与 $\{q_n\}$ 都为有理 Cauchy 列，则*

- *$\{p_n \pm q_n\}$ 为有理 Cauchy 列;*
- *$\{p_n \cdot q_n\}$ 为有理 Cauchy 列;*
- *当 $q \neq 0$, $q_n \neq 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 时，$\{p_n/q_n\}$ 为有理 Cauchy 列.*

证明. 证明完全类似于实/复数列的性质的证明，留为作业（见习题 2.1.4.9）. □

下面引入有理 Cauchy 列之间的等价关系.

定义 2.1.4.10. 记所有有理 Cauchy 列的集合为 $\mathcal{X}$. 在 $\mathcal{X}$ 上引入关系 $\sim$ 如下:

$$\forall\ \{p_n\},\{q_n\}\in\mathcal{X}\ \Big(\{p_n\}\sim\{q_n\}:\Longleftrightarrow\ \mathbb{Q}-\lim_{n\to\infty}(p_n-q_n)=0\Big),$$

则可验证 $\sim$ 为 $\mathcal{X}$ 上的一个等价关系，记有理 Cauchy 列 $\{p_n\}$ 所在的等价类为 $[\{p_n\}]$. 定义商集为

$$\mathcal{R}:=\mathcal{X}/\sim=\{[\{p_n\}]:\{p_n\}\in\mathcal{X}\},$$

称之为**实数集**，并称其中的有理 Cauchy 列为**实数**.

易见若 $q_n=q\in\mathbb{Q},\ n=1,2,\ldots$，则常数列 $\{q_n\}$ 为有理 Cauchy 列，记之为 $[q]$.

下面我们逐步构造 $\mathcal{R}$ 上的运算与序结构. 先在 $\mathcal{R}$ 上引入加法与乘法运算.

定义 2.1.4.11. 定义 $\mathcal{R}$ 上的**加法运算**为

$$+_{\mathcal{R}}:\mathcal{R}\times\mathcal{R}\longrightarrow\mathcal{R},\quad([\{p_n\}],[\{q_n\}])\longmapsto[\{p_n\}]+_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]:=[\{p_n+q_n\}];$$

再定义 $\mathcal{R}$ 上的**乘法运算**为

$$\cdot_{\mathcal{R}}:\mathcal{R}\times\mathcal{R}\longrightarrow\mathcal{R},\quad([\{p_n\}],[\{q_n\}])\longmapsto[\{p_n\}]\cdot_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]:=[\{p_n\cdot q_n\}];$$

可验证 $(\mathcal{R},+_{\mathcal{R}},\cdot_{\mathcal{R}})$ 中的运算是良定义的且三者构成一个以有理数域为子域的域.

命题 2.1.4.12. (1) 上述定义中运算 $+_{\mathcal{R}}$ 与 $\cdot_{\mathcal{R}}$ 都是良定义的，即 $[\{p_n\}]+_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]$ 与 $[\{p_n\}]\cdot_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]$ 的取值与 $[\{p_n\}]$ 以及 $[\{q_n\}]$ 中代表元的选取无关.

(2) $(\mathcal{R},+_{\mathcal{R}},\cdot_{\mathcal{R}})$ 构成一个域，其中加法零元为 $[0]$（记为 $0_{\mathcal{R}}$），而乘法单位元为 $[1]$（记为 $1_{\mathcal{R}}$），且其以有理数域 $\mathbb{Q}$ 为其子域.

证明. 留为作业（见习题 2.1.4.10）. □

再在 $\mathcal{R}$ 上引入序结构.

定义 2.1.4.13. 定义 $\mathcal{R}$ 上的序结构如下:

$$\forall\ [\{p_n\}],[\{q_n\}]\in\mathcal{R}\ \Big[[\{p_n\}]<_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]:\Longleftrightarrow\ \Big(\exists\ t\in\mathbb{Q}_+\ \exists\ N\in\mathbb{N}_+\ \forall\ n\geq N\ (q_n-p_n>t)\Big)\Big].$$

另外定义

$$\forall\ [\{p_n\}],[\{q_n\}]\in\mathcal{R}\ \Big[[\{p_n\}]\leq_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]:\Longleftrightarrow\ \Big([\{p_n\}]<_{\mathcal{R}}[\{q_n\}]\text{ 或 }[\{p_n\}]=[\{q_n\}]\Big)\Big].$$

可验证 $\leq_{\mathcal{R}}$ 为 $\mathcal{R}$ 上的全序关系.

命题 2.1.4.14. (1) 上述定义中的关系 $\leq_{\mathcal{R}}$ 是良好定义的，即大小关系与等价类中代表元的选取无关.

(2) $(\mathcal{R},+_{\mathcal{R}},\cdot_{\mathcal{R}},\leq_{\mathcal{R}})$ 构成一个全序域.

证明. 留为作业（见**习题** 2.1.4.11）. □

最后我们将要证明全序域 $\mathcal{R}$ 是序完备的. 为此我们需要下面两个引理中的结果.

引理 2.1.4.15. *任何在 $\mathbb{Q}$ 中有界且单调的有理数序列必为有理 Cauchy 列. 具体地说,*

(1) *任何在 $\mathbb{Q}$ 中有上界且单调递增的有理数序列都为有理 Cauchy 列;*

(2) *任何在 $\mathbb{Q}$ 中有下界且单调递减的有理数序列都为有理 Cauchy 列.*

证明. 我们只证明 (1) 中结论，(2) 中结论的证明完全类似.

设 $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个单调递增的有理数序列，且在 $\mathbb{Q}$ 中有上界 M，不妨设 $M \in \mathbb{N}_+$ 且 $q_1 = 0$（为什么?）. 由于 $0 \leq q_n \leq M$ $(n = 1, 2, \ldots)$，故对任何 $k \in \mathbb{N}_+$，以下集合

$$I_j := \left\{ n \in \mathbb{N}_+ : \frac{j-1}{k} \leq q_n < \frac{j}{k} \right\}, \quad j = 1, 2, \ldots, Mk$$

不都为空集. 于是可定义

$$K_k := \max \left\{ j \in \{1, 2, \ldots, Mk\} : I_j \neq \varnothing \right\},$$

则其满足以下两个条件:

(i) $q_n < \dfrac{K_k}{k}$, $\forall\, n, k \in \mathbb{N}_+$;

(ii) $\forall\, k \in \mathbb{N}_+\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \left(q_N \geq \dfrac{K_k - 1}{k} \right)$.

从而由 $\{q_n\}$ 单调递增可知,

$$\forall\, k \in \mathbb{N}_+\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, m > n \geq N\ \left(|q_m - q_n| = q_m - q_n < \frac{K_k}{k} - \frac{K_k - 1}{k} = \frac{1}{k} \right).$$

因而 $\{q_n\}$ 为一个有理 Cauchy 列. 引理证毕. □

引理 2.1.4.16. *任何在 $\mathcal{R}$ 中有界且单调的实数序列必在 $\mathcal{R}$ 中存在上下确界. 具体地说,*

(1) *任何在 $\mathcal{R}$ 中有上界且单调递增的实数序列都在 $\mathcal{R}$ 中存在上确界;*

(2) *任何在 $\mathcal{R}$ 中有下界且单调递减的实数序列都在 $\mathcal{R}$ 中存在下确界.*

证明. 我们只证明 (1) 中的结论，(2) 中结论的证明完全类似.

- 设 $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为一个单调递增的实数序列，且其在 $\mathcal{R}$ 中有上界 M $(\in \mathcal{R})$. 若

  $$\exists\, m \in \mathbb{N}_+\ \forall\, k \geq m\ (X_k = X_m),$$

  则 $\sup\limits_{k \in \mathbb{N}_+} X_k = X_m \in \mathcal{R}$，结论得证. 下不妨设 $X_k <_{\mathcal{R}} X_{k+1}, k = 1, 2, \ldots$（为什么?）.

- 对每个 $k\in\mathbb{N}_+$，设 $X_k=[\{q_{k,n}\}_{n=1}^{\infty}]\in\mathcal{R}$，则由 $X_{k+1}-_{\mathcal{R}}X_k>_{\mathcal{R}}0_{\mathcal{R}}$ $(k=1,2,\ldots)$ 可知

$$\forall\, k\in\mathbb{N}_+\ \exists\, m_k,N_k\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N_k\ \left(q_{k+1,n}-q_{k,n}\geq\frac{1}{m_k}\right),$$

其中可不妨设 $m_k<m_{k+1}$，$N_k<N_{k+1}$，$k=1,2,\ldots$. 由于每个 $\{q_{k,n}\}_{n=1}^{\infty}$ 都为有理 Cauchy 列，故

$$\forall\, k\in\mathbb{N}_+\ \exists\, M_k\geq N_k\ \forall\, n\geq M_k\ \left(q_{k,n}-q_{k,M_k}<\frac{1}{4m_k}\ \text{且}\ q_{k+1,n}-q_{k+1,M_k}<\frac{1}{4m_k}\right),$$

其中不妨设 $M_k<M_{k+1}$，$k=1,2,\ldots$. 令

$$p_k:=q_{k,M_k}+\frac{1}{2m_k},\quad k=1,2,\ldots,$$

则对任何 $k\in\mathbb{N}_+$，当 $n\geq M_k$ $(\geq N_k)$ 时有

$$p_{k+1}=q_{k+1,M_{k+1}}+\frac{1}{2m_{k+1}}>q_{k+1,M_k}-\frac{1}{4m_{k+1}}+\frac{1}{2m_{k+1}}\geq q_{k,M_k}+\frac{1}{m_k}+\frac{1}{4m_{k+1}}>p_k$$

以及

$$q_{k+1,n}-p_k>\frac{1}{4m_k},\quad p_k-q_{k,n}>\frac{1}{4m_k}.$$

于是对任何 $k\in\mathbb{N}_+$，当 $n\geq M_k$ 时有

$$q_{k,n}<p_k-\frac{1}{4m_k}<p_k,\quad q_{k+1,n}>p_k+\frac{1}{4m_k}>p_k,$$

即

$$X_k=[\{q_{k,n}\}_{n=1}^{\infty}]<_{\mathcal{R}}[p_k]<_{\mathcal{R}}[\{q_{k+1,n}\}_{n=1}^{\infty}]=X_{k+1},\quad k=1,2,\ldots. \tag{2.1.4.1}$$

- 由式 (2.1.4.1) 中结果以及 $\{X_n\}$ 在 $\mathcal{R}$ 中有上界可知，有理数序列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界. 又由于 $\{p_n\}$ 单调递增，故由引理 2.1.4.15 可知，$\{p_n\}$ 为一个有理 Cauchy 列. 可令 $X:=[\{p_n\}]\in\mathcal{R}$.

- 最后证 $\sup\limits_{k\in\mathbb{N}_+}X_k=X$. 首先由式 (2.1.4.1) 中结果可得 $X\geq_{\mathcal{R}}X_k$，$k=1,2,\ldots$，即 X 为 $\{X_k\}$ 的一个上界. 其次若存在 $Y\in\mathcal{R}$ 使得 $X_k\leq_{\mathcal{R}}Y<_{\mathcal{R}}X$ $(k=1,2,\ldots)$，则再由式 (2.1.4.1) 中结果可得

$$[p_k]<_{\mathcal{R}}X_{k+1}\leq_{\mathcal{R}}Y<_{\mathcal{R}}X=[\{p_n\}],\quad k=1,2,\ldots,$$

造成矛盾！因而 X 为 $\{X_k\}$ 的最小上界，即 $\sup\limits_{k\in\mathbb{N}_+}X_k=X$.

引理证毕. □

下面我们可以证明 $\mathcal{R}$ 的序完备性了.

定理 2.1.4.17. *全序域 $(\mathcal{R},+_{\mathcal{R}},\cdot_{\mathcal{R}},\leq_{\mathcal{R}})$ 是序完备的.*

证明. 任取 $\mathcal{R}$ 的非空且有上界的子集 $\mathcal{A}$，设 C $(\in\mathcal{R})$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个上界. 下分几步来证明 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{R}$ 中存在上确界（从而 $\mathcal{R}$ 序完备）.

第 1 步 先分别构造 $\mathcal{A}$ 中的单调递增序列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和单调递减序列 $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$.

由于 $\mathcal{A}$ 非空，故可选取 $A_1 \in \mathcal{A}$. 取 $B_1 := C$，并记 $C_1 := (A_1 +_{\mathcal{R}} B_1)/2$，令

$$(A_2, B_2) := \begin{cases} (C_1, B_1), & \text{如果 } \exists\, A \in \mathcal{A}\ (A \geq_{\mathcal{R}} C_1), \\ (A_1, C_1), & \text{否则}, \end{cases}$$

再记 $C_2 := (A_2 +_{\mathcal{R}} B_2)/2$，并令

$$(A_3, B_3) := \begin{cases} (C_2, B_2), & \text{如果 } \exists\, A \in \mathcal{A}\ (A \geq_{\mathcal{R}} C_2), \\ (A_2, C_2), & \text{否则}. \end{cases}$$

将上述过程一直进行下去，由归纳原理可得 $\mathcal{A}$ 中的两个序列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和 $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$，它们满足如下两个条件：对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

(i) $A_n \leq_{\mathcal{R}} A_{n+1}$, $B_n \geq_{\mathcal{R}} B_{n+1}$;

(ii) $0_{\mathcal{R}} <_{\mathcal{R}} B_n -_{\mathcal{R}} A_n \leq_{\mathcal{R}} \dfrac{B_1 -_{\mathcal{R}} A_1}{2^n}$.

第 2 步 由条件 (i) 可知序列 $\{A_n\}$ 单调递增，且序列 $\{B_n\}$ 单调递减. 又由于 $\{A_n\}$ 有上界 C，而 $\{B_n\}$ 有下界 A_1，故由引理 2.1.4.16 可知，存在 $A := \sup\limits_{n\in\mathbb{N}_+} A_n \in \mathcal{R}$ 以及 $B := \inf\limits_{n\in\mathbb{N}_+} B_n \in \mathcal{R}$. 于是对条件 (ii) 中的不等式关于 $n \in \mathbb{N}_+$ 取下确界可得

$$0_{\mathcal{R}} \leq \inf_{n\in\mathbb{N}_+} (B_n -_{\mathcal{R}} A_n) = \inf_{n\in\mathbb{N}_+} B_n -_{\mathcal{R}} \sup_{n\in\mathbb{N}_+} A_n = B -_{\mathcal{R}} A \leq \inf_{n\in\mathbb{N}_+} \frac{B_1 - A_1}{2^n} = 0,$$

即 $A = B$.

第 3 步 最后由 $\{B_n\}$ 的构造方式可知

$$\forall\, X \in \mathcal{A}\ \forall\, n \in \mathbb{N}_+\ (X \leq B_n),$$

即每个 B_n 都是 $\mathcal{A}$ 的上界. 于是对任何 $X \in \mathcal{A}$ 都有

$$X \leq_{\mathcal{R}} \inf_{n\in\mathbb{N}_+} B_n = B = A = \sup_{n\in\mathbb{N}_+} A_n \leq C.$$

从而再由 $\mathcal{A}$ 的上界 C 的任意性可得 $A = \sup \mathcal{A}$. 因而 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{R}$ 中存在上确界.

定理证毕. □

事实上，为了得到 $\mathcal{R}$ 的完备性，我们也可以直接证明 $\mathcal{R}$ 中序列收敛的 Cauchy 准则成立，具体过程可见习题 2.1.4.12.

习题 2.1.4

习题 2.1.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.1.4.2. 试问：若数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足下列条件，则 $\{x_n\}$ 是否为 Cauchy 列：

(1) $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n>N\ (|x_n-x_N|<\varepsilon)$;

(2) $|x_{n+p}-x_n|\le\dfrac{p}{n},\ \forall\,n,p\in\mathbb{N}_+$;

(3) $|x_{n+p}-x_n|\le\dfrac{p}{n^2},\ \forall\,n,p\in\mathbb{N}_+$;

(4) $|x_{n+p}-x_n|<\alpha_n,\ \forall\,n,p\in\mathbb{N}_+$，其中 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个收敛于 0 的正数列.

习题 2.1.4.3. 本题想给出（实数列的）Cauchy 收敛准则与实数域上其余五个完备性定理的相互证明（正文中已用极限点定理证明 Cauchy 收敛准则，且利用 Cauchy 收敛准则证明闭区间套定理）.

(1) 试用（实数列的）Cauchy 收敛准则证明实数域上的确界原理、有限覆盖定理、极限点定理以及单调有界原理.

(2) 试分别用实数域上的闭区间套定理、有限覆盖定理、极限点定理以及单调有界原理证明（实数列的）Cauchy 收敛准则.

习题 2.1.4.4. 试证下面的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛：

(1) $x_n=1-\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}-\dfrac{1}{4^2}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^2}$;

(2) $x_n=a_0+a_1q+a_2q^2+\cdots+a_nq^n$，其中 $q\in\mathbb{C}$ 满足 $|q|<1$，且 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为一个有界数列；

以下题目默认读者熟悉正弦函数的基本性质.

(3) $x_n=\sin x+\dfrac{\sin(2x)}{2^2}+\dfrac{\sin(3x)}{3^2}+\cdots+\dfrac{\sin(nx)}{n^2}$，其中 $x\in\mathbb{R}^*$;

(4) $x_n=\dfrac{\sin(2x)}{2(2+\sin(2x))}+\dfrac{\sin(3x)}{3(3+\sin(3x))}+\cdots+\dfrac{\sin(nx)}{n(n+\sin(nx))}$，其中 $x\in\mathbb{R}$.

习题 2.1.4.5. 试证：若数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足如下条件：

$$\exists\,M>0\ \forall\,n\in\mathbb{N}_+\ \Big(|x_1-x_2|+|x_2-x_3|+\cdots|x_n-x_{n+1}|\le M\Big),$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

习题 2.1.4.6. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列，即 $a_n>0,\ n=1,2,\ldots$. 令

$$x_n:=\sum_{k=1}^{n}a_k,\quad y_n:=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{x_k},\quad n=1,2,\ldots.$$

试证：若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$.

习题 2.1.4.7. 设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足：

$$x_1=1,\quad x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n},\quad n=1,2,\ldots.$$

试证：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

（提示：先证明 $|x_{n+1}-x_n| \le 2\cdot\left(\dfrac{4}{9}\right)^n$.）

习题 2.1.4.8. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个非负实数列，即 $a_n \ge 0,\ n=1,2,\ldots$. 令

$$x_n := \sum_{k=1}^{n} a_k,, \quad y_n := \prod_{k=1}^{n}(1+a_k), \quad n=1,2,\ldots.$$

试证：若 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛，则 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 也收敛.

习题 2.1.4.9. 试给出命题 2.1.4.9 的证明.

习题 2.1.4.10. 试给出命题 2.1.4.12 的证明.

习题 2.1.4.11. 试给出命题 2.1.4.14 的证明.

习题 2.1.4.12. 本题想要证明 $\mathcal{R}$ 中序列收敛的 Cauchy 准则.

定义 2.1.4.18. 1）设 $X\in\mathcal{R}$，定义其**绝对值**为

$$|X|_{\mathcal{R}} := \begin{cases} X, & X \ge_{\mathcal{R}} 0_{\mathcal{R}}, \\ -X, & X <_{\mathcal{R}} 0_{\mathcal{R}}. \end{cases}$$

2）设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{R}$ 上的一个序列，而 $X\in\mathcal{R}$. 若

$$\forall\, t\in\mathbb{Q}_+\ \exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\ge N\ \Big(|X_n -_{\mathcal{R}} X|_{\mathcal{R}} <_{\mathcal{R}} [t]\Big),$$

则称 $\{X_n\}$ **实收敛**于 X，记为 $\mathcal{R}-\lim\limits_{n\to\infty} X_n = X$.

3）设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{R}$ 上的一个序列. 若

$$\forall\, t\in\mathbb{Q}_+\ \exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, m,n\ge N\ \Big(|X_m -_{\mathcal{R}} X_n|_{\mathcal{R}} <_{\mathcal{R}} [t]\Big),$$

则称 $\{X_n\}$ 为一个**实 Cauchy 列**.

试证：

(1) $\mathcal{R}$ 上三角不等式成立.

(2)（$\mathbb{Q}$ **在** $\mathcal{R}$ **中的稠密性**）对任何 $X\in\mathcal{R}$，都有

$$\forall\, t\in\mathbb{Q}_+\ \exists\, q\in\mathbb{Q}\ \Big(|X -_{\mathcal{R}} [q]|_{\mathcal{R}} <_{\mathcal{R}} [t]\Big).$$

(3)（$\mathcal{R}$ **的完备性**）每个实 Cauchy 列都是实收敛的.

2.1.5 实数列的上、下极限

本小节我们只研究实数列. 利用实数的序结构可以引入实数列的上下极限，并由此进一步分析实数列的敛散性以及极限值.

2.1.5.1 上极限与下极限

先引入实数列的上下极限的概念.

定义 2.1.5.1. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列，则由 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的极限点定理可知，$\{x_n\}$ 必在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中存在极限点. 记 $\{x_n\}$ 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的所有极限点的集合为 E，则 E 为 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的非空子集，于是再由 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的确界原理可知，E 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中存在上确界和下确界. 分别定义实数列 $\{x_n\}$ 的**上极限**与**下极限**为

$$\limsup_{n\to\infty} x_n := \sup E \ (\in \widehat{\mathbb{R}}) \quad 与 \quad \liminf_{n\to\infty} x_n := \inf E \ (\in \widehat{\mathbb{R}}).$$

关于上下极限我们给出几点说明.

说明 2.1.5.2. (1) 任何实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 必在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中存在上极限与下极限. 具体地说，

- 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n$，$\liminf\limits_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R}$；
- 若 $\{x_n\}$ 无上界，则 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$；
- 若 $\{x_n\}$ 无下界，则 $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$.

(2) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列，则

- $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty \iff \lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$；
  事实上，若记 $\{x_n\}$ 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的所有极限点的集合为 E，则由数列广义极限的整体定义可得

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = -\infty \iff \sup E = -\infty \iff E = \{-\infty\}$$
$$\iff \{x_n\} 有唯一的极限点 -\infty \iff \lim_{n\to\infty} x_n = -\infty.$$

- $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty \iff \lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$.
  事实上，若记 $\{x_n\}$ 在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的所有极限点的集合为 E，则由数列广义极限的整体定义可得

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = +\infty \iff \inf E = +\infty \iff E = \{+\infty\}$$
$$\iff \{x_n\} 有唯一的极限点 +\infty \iff \lim_{n\to\infty} x_n = +\infty.$$

(3) 对任何实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，都有

$$-\infty \le \liminf_{n\to\infty} x_n \le \limsup_{n\to\infty} x_n \le +\infty.$$

下面看一个例子.

例 2.1.5.3. 令

$$x_n := \frac{(-1)^n}{1+\frac{1}{n}}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则作为练习可验证，数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限点集为 $E = \{-1, 1\}$. 于是由上下极限的定义可得

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \sup E = \max E = 1, \quad \liminf_{n\to\infty} x_n = \inf E = \min E = -1.$$

值得注意的是，上例中数列的极限点集 E 为有限集，从而其最大元与最小元都存在，于是此时上下极限都是数列的极限点. 但对一般的实数列其极限点集不一定为有限集，那么此时上下极限是否为数列的极限点呢? 下面的定理给出该问题肯定的回答，它给出有界实数列的上下极限的等价刻画（由说明 2.1.5.2 可知，无上界的数列的上极限为 $+\infty$，无下界的数列的上极限为 $-\infty$，此时上下极限显然为其极限点）.

定理 2.1.5.4 (有界实数列的上下极限的等价刻画 I). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个有界实数列，而 $\alpha \in \mathbb{R}$，则*

(1) $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$ *当且仅当如下两个条件同时成立:*

(i) α *为 $\{x_n\}$ 的极限点;*

(ii) $\forall\, \beta > \alpha\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_n < \beta)$.

(2) $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$ *当且仅当如下两个条件同时成立:*

(i) α *为 $\{x_n\}$ 的极限点;*

(ii) $\forall\, \beta < \alpha\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_n > \beta)$.

证明. 记 $\{x_n\}$ 的所有极限点的集合为 E，则由 $\{x_n\}$ 有界可知 $E \subset \mathbb{R}$. 我们下面只分两步来证明 (1) 中结论，(2) 中结论的证明完全类似，留为练习.

第 1 步 证明必要性.

设 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$，则 $\sup E = \alpha$.

- 先证 $\alpha \in E$.

  事实上，由于 $\sup E = \alpha$，故

  $$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, y \in E\ (\alpha - \varepsilon < y \leq \alpha).$$

  - 若 $\alpha = y$，则 $\alpha = y \in E$，结论得证;
  - 若 $\alpha > y$，则 $\varepsilon' := \dfrac{1}{2}\min\{\alpha - y, y - (\alpha - \varepsilon)\} > 0$. 由于 $y \in E$，即 y 为 $\{x_n\}$ 的极限点，故

    $$\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \left(|x_N - y| < \varepsilon', \text{ 即 } |x_N - y| < \frac{\alpha - y}{2} \text{ 且 } |x_N - y| < \frac{y - \alpha + \varepsilon}{2}\right),$$

    于是由 $\alpha > y > \alpha - \varepsilon$ 可得

    $$\alpha - \varepsilon < \frac{y + \alpha - \varepsilon}{2} = y - \frac{y - \alpha + \varepsilon}{2} < x_N < y + \frac{\alpha - y}{2} = \frac{\alpha + y}{2} < \alpha.$$

即

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+ \left(x_N \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \setminus \{\alpha\}\right).$$

从而 α 为 $\{x_n\}$ 的极限点，即 $\alpha \in E$.

因而条件 (i) 得证.

- 再证 $\forall\, \beta > \alpha\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_n < \beta)$.

  否则

  $$\exists\, \beta_0 > \alpha\ \forall\, k \in \mathbb{N}_+\ \exists\, n_k \geq k\ \ (x_{n_k} \geq \beta_0)\,.$$

  设 $\{x_n\}$ 有上界 $\gamma\ (\in \mathbb{R})$，则 $x_{n_k} \in [\beta_0, \gamma]$, $k = 1, 2, \ldots$，即 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 为一个有界实数列. 于是由致密性定理（或极限点定理）可知，$\{x_{n_k}\}$ 存在极限点 $\delta \in [\beta_0, \gamma]$. 从而 δ 也为 $\{x_n\}$ 的极限点，即 $\delta \in E$. 但 $\delta \geq \beta_0 > \alpha$，这与 $\alpha = \sup E$ 相矛盾！因而条件 (ii) 得证.

必要性得证.

第 2 步 证明充分性.

由上极限的定义可知，只需证 $\sup E = \alpha$. 由条件 (i) 可知 $\alpha \in E$，从而只需证 α 为 E 的一个下界. 否则 $\exists\, \gamma \in E\ (\gamma > \alpha)$. 取 $\beta := (\alpha + \gamma)/2 > \alpha$，则由条件 (ii) 可知

$$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_N < \beta).$$

从而集合 $A := \{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \geq \beta\}$ 为有限集. 另一方面，取 $\varepsilon := (\gamma - \alpha)/2 > 0$，则由 $\gamma \in E$ 可知，集合 $B := \{n \in \mathbb{N}_+ : x_n \in (\gamma - \varepsilon, \gamma + \varepsilon)\}$ 为无限集. 但由 $\gamma - \varepsilon = (\gamma + \alpha)/2 = \beta$ 可得 $B \subset A$，造成矛盾（因为有限集的子集必为有限集）！因而 $\sup E = \alpha$，即充分性得证.

定理证毕. □

由此可得下面的结果：

推论 2.1.5.5. *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个有界实数列，记其所有极限点的集合为 E，则*

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \max E, \quad \liminf_{n\to\infty} x_n = \min E.$$

这说明有界实数列的上下极限分别是其最大最小的极限点（无论极限点集是否为有限集）.

下面给出有界实数列的上下极限的另一个等价刻画.

定理 2.1.5.6 (有界实数列的上下极限的等价刻画 II). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个有界实数列. 令*

$$a_n := \sup_{k\geq n} x_k = \sup\{x_n, x_{n+1}, \ldots\}, \quad b_n := \inf_{k\geq n} x_k = \inf\{x_n, x_{n+1}, \ldots\}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减且有下界，而数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增且有上界（从而这两个数列都收敛），且满足

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\left(\sup_{k\geq n} x_k\right), \quad \liminf_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\left(\inf_{k\geq n} x_k\right). \tag{2.1.5.1}$$

证明. 由上下确界的性质易见，$\{a_n\}$ 单调递减且 $\{b_n\}$ 单调递增. 下只证式 (2.1.5.1) 中的第一个等式，第二个等式的证明完全类似，留为练习. 由单调有界原理可知，$\exists\, \alpha := \lim\limits_{n\to\infty} a_n \in \mathbb{R}$. 下分两步证明 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$.

- 先证 α 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

  由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha$ 且 $\{a_n\}$ 单调递减，故

  $$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (\alpha \leq a_n \leq a_N < \alpha + \varepsilon).$$

  - 若对某个 $n_0 \geq N$ 有 $a_{n_0} = \alpha$，则 $a_n = \alpha$, $\forall\, n \geq n_0$，于是 α 显然为 $\{x_n\}$ 的极限点，结论得证；
  - 下设 $a_n > \alpha$, $\forall\, n \geq N$. 任取 $k \geq N$，令 $\varepsilon' := \dfrac{1}{2}\min\{\alpha + \varepsilon - a_k, a_k - \alpha\} > 0$，则由 $a_k = \sup\{x_k, x_{k+1}, \ldots\}$ 可知，$\exists\, n \geq k\ (\geq N)\ (|x_n - a_k| < \varepsilon')$，于是由

    $$a_k - \varepsilon' \geq a_k - \frac{a_k - \alpha}{2} = \frac{a_k + \alpha}{2} > \alpha, \quad a_k + \varepsilon' \leq a_k + \frac{\alpha + \varepsilon - a_k}{2} = \frac{\alpha + \varepsilon + a_k}{2} < \alpha + \varepsilon$$

    可得 $x_n \in (a_k - \varepsilon', a_k + \varepsilon') \subset (\alpha, \alpha + \varepsilon)$. 因而 α 为 $\{x_n\}$ 的极限点.

- 再证 $\forall\, \beta > \alpha\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (x_n < \beta)$.

  任取 $\beta > \alpha = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$，则由极限的保序性可知，

  $$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (a_n < \beta).$$

  又由于 $a_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, \ldots\}$，故当 $n \geq N$ 时有 $x_n \leq a_n < \beta$.

因而由以上两步的结果以及定理 2.1.5.4（有界实数列的上下极限的等价刻画 I）可得 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$. 定理得证. □

事实上式 (2.1.5.1) 的结果对无界实数列也成立（证明留为练习）.

下给出实数列的上下极限的基本性质.

命题 2.1.5.7 (有界实数列的上下极限的基本性质). *设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个有界实数列，则*

(1)（平移不变性）对任何 $m \in \mathbb{N}_+$，都有

$$\limsup_{n\to\infty} x_{n+m} = \limsup_{n\to\infty} x_n, \quad \liminf_{n\to\infty} x_{n+m} = \liminf_{n\to\infty} x_n;$$

(2)（反号关系）

$$\limsup_{n\to\infty}(-x_n) = -\liminf_{n\to\infty} x_n, \quad \liminf_{n\to\infty}(-x_n) = -\limsup_{n\to\infty} x_n;$$

(3)（保序性）若 $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq n_0\ (x_n \leq y_n)$，则有

$$\limsup_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} y_n, \quad \liminf_{n\to\infty} x_n \leq \liminf_{n\to\infty} y_n;$$

(4)（次可加性）

$$\limsup_{n\to\infty} x_n + \liminf_{n\to\infty} y_n \leq \limsup_{n\to\infty}(x_n + y_n) \leq \limsup_{n\to\infty} x_n + \limsup_{n\to\infty} y_n,$$

$$\liminf_{n\to\infty} x_n + \liminf_{n\to\infty} y_n \leq \liminf_{n\to\infty}(x_n + y_n) \leq \limsup_{n\to\infty} x_n + \liminf_{n\to\infty} y_n;$$

(5) 若 $\{y_n\}$ 收敛，则有

$$\limsup_{n\to\infty}(x_n + y_n) = \limsup_{n\to\infty} x_n + \lim_{n\to\infty} y_n, \quad \liminf_{n\to\infty}(x_n + y_n) = \liminf_{n\to\infty} x_n + \lim_{n\to\infty} y_n;$$

(6) 若 $x_n, y_n \geq 0,\ n = 1, 2, \ldots$，则有

$$\limsup_{n\to\infty} x_n \cdot \liminf_{n\to\infty} y_n \leq \limsup_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) \leq \limsup_{n\to\infty} x_n \cdot \limsup_{n\to\infty} y_n,$$

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \cdot \liminf_{n\to\infty} y_n \leq \liminf_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) \leq \limsup_{n\to\infty} x_n \cdot \liminf_{n\to\infty} y_n;$$

(7) 若 $x_n, y_n \geq 0,\ n = 1, 2, \ldots$ 且 $\{y_n\}$ 收敛，则有

$$\limsup_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = \limsup_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} y_n, \quad \liminf_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = \liminf_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} y_n;$$

(8) 若 $x_n \geq 0,\ n = 1, 2, \ldots$，则对任何 $p \in \mathbb{N}_+$，都有

$$\limsup_{n\to\infty}(x_n)^p = \left(\limsup_{n\to\infty} x_n\right)^p, \quad \liminf_{n\to\infty}(x_n)^p = \left(\liminf_{n\to\infty} x_n\right)^p;$$

(9) 若 $x_n > 0,\ n = 1, 2, \ldots$，则有

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\liminf\limits_{n\to\infty} x_n}, \quad \liminf_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} x_n}.$$

证明. 我们只证明下面两个结论，其余部分的证明留为作业（见习题 2.1.5.3）.

- 先证

$$\liminf_{n\to\infty}(x_n + y_n) \leq \limsup_{n\to\infty} x_n + \liminf_{n\to\infty} y_n \leq \limsup_{n\to\infty}(x_n + y_n).$$

由定理 2.1.5.6 可知，只需证：对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

$$\inf_{k\geq n}(x_k + y_k) \leq \sup_{k\geq n} x_k + \inf_{k\geq n} y_k \leq \sup_{k\geq n}(x_k + y_k). \tag{2.1.5.2}$$

事实上，固定 $n \in \mathbb{N}_+$，则由下确界的定义可知

$$\forall\, m \in \mathbb{N}_+\ \exists\, j \geq n\ \left[y_j < \left(\inf_{k\geq n} y_k\right) + \frac{1}{m}\right].$$

于是有

$$\inf_{k\geq n}(x_k+y_k)\leq x_j+y_j\leq\left(\sup_{k\geq n}x_k\right)+y_j<\left(\sup_{k\geq n}x_k\right)+\left(\inf_{k\geq n}y_k\right)+\frac{1}{m},\quad m=1,2,\ldots.$$

再令 $m\to\infty$ 可得式 (2.1.5.2) 中的第一个不等号成立. 第二个不等号的证明类似.

- 再证当 $x_n,y_n\geq 0,\ n=1,2,\ldots$ 时有

$$\liminf_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)\leq\limsup_{n\to\infty}x_n\cdot\liminf_{n\to\infty}y_n\leq\limsup_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n).$$

同样由定理 2.1.5.6 可知，只需证：对任何 $n=1,2,\ldots$ 都有

$$\inf_{k\geq n}(x_k\cdot y_k)\leq\sup_{k\geq n}x_k\cdot\inf_{k\geq n}y_k\leq\sup_{k\geq n}(x_k\cdot y_k).\tag{2.1.5.3}$$

事实上，固定 $n\in\mathbb{N}_+$，则由下确界的定义可知

$$\forall\, m\in\mathbb{N}_+\ \exists\, j\geq n\ \left[y_j<\left(\inf_{k\geq n}y_k\right)+\frac{1}{m}\right].$$

于是由 $x_n,y_n\geq 0$ $(n=1,2,\ldots)$ 可得

$$\begin{aligned}\inf_{k\geq n}(x_k\cdot y_k)\leq x_j\cdot y_j&\leq\left(\sup_{k\geq n}x_k\right)\cdot y_j\\&\leq\left(\sup_{k\geq n}x_k\right)\cdot\left[\left(\inf_{k\geq n}y_k\right)+\frac{1}{m}\right]\\&=\left(\sup_{k\geq n}x_k\right)\cdot\left(\inf_{k\geq n}y_k\right)+\frac{1}{m}\cdot\left(\sup_{k\geq n}x_k\right),\quad m=1,2,\ldots.\end{aligned}$$

再令 $m\to\infty$ 可得式 (2.1.5.3) 中的第一个不等号成立. 第二个不等号的证明类似.

命题证毕. □

练习 2.1.5.8. 试举例说明命题 2.1.5.7 (4) 与 (6) 中结论的严格不等号可能成立.

2.1.5.2 利用上下极限判定实数列的敛散性

本小节第二部分我们利用上下极限来研究实数列的敛散性.

定理 2.1.5.9 (实数列存在广义极限的上下极限判定). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列，而 $\alpha\in\widehat{\mathbb{R}}$，则

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\alpha\iff\limsup_{n\to\infty}x_n=\liminf_{n\to\infty}x_n=\alpha.\tag{2.1.5.4}$$

证明. 记 $\{x_n\}$ 的所有极限点的集合为 E $(\subset\widehat{\mathbb{R}})$，则由上下极限的定义可得

$$\limsup_{n\to\infty}x_n=\liminf_{n\to\infty}x_n=\alpha\iff\sup E=\inf E=\alpha\iff E=\{\alpha\}\iff\{x_n\}\text{ 有唯一的极限点 }\alpha.$$

下分三种情形证明式 (2.1.5.4).

- 若 $\{x_n\}$ 有界，则由数列极限的整体定义可得

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \alpha \iff \{x_n\} \text{ 有唯一的极限点 } \alpha \iff \limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n = \alpha;$$

- 若 $\{x_n\}$ 无上界，则由说明 2.1.5.2 可得 $\alpha = \limsup\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，于是由数列广义极限的整体定义可得

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \iff \{x_n\} \text{ 有唯一的极限点 } +\infty \iff \limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n = +\infty;$$

- 若 $\{x_n\}$ 无下界，则由说明 2.1.5.2 可得 $\alpha = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$，于是由数列广义极限的整体定义可得

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \iff \{x_n\} \text{ 有唯一的极限点 } -\infty \iff \limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n = -\infty.$$

定理证毕. □

利用上面的定理可以计算数列的极限.

例 2.1.5.10. (1) 设实数列 $\{F_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足如下条件：

$$F_0 := 0, \quad F_1 := 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n = 2, 3, \ldots.$$

试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{F_{n-1}}{F_n}$.

解. 由已知，$\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个单调递增的非负数列. 由于 $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$，故 $\dfrac{F_{n+1}}{F_n} = 1 + \dfrac{F_{n-1}}{F_n}$. 令 $x_n := \dfrac{F_{n-1}}{F_n}$，$n = 1, 2, \ldots$，则 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$0 \le x_n \le 1, \quad \frac{1}{x_{n+1}} = 1 + x_n, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

由 $\{x_n\}$ 有界可知，$\liminf\limits_{n\to\infty} x_n$，$\limsup\limits_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R}$ 且满足 $0 \le \liminf\limits_{n\to\infty} x_n \le \limsup\limits_{n\to\infty} x_n \le 1$. 对递推公式 $\dfrac{1}{x_{n+1}} = 1 + x_n$ 两边分别令 $n \to \infty$ 取上下极限并由命题 2.1.5.7 (1) 和 (9) 可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{\liminf\limits_{n\to\infty} x_n} = 1 + \limsup_{n\to\infty} x_n, \quad \liminf_{n\to\infty} \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} x_n} = 1 + \liminf_{n\to\infty} x_n,$$

解得

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

从而由定理 2.1.5.9 可知，$\{x_n\}$ 收敛且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. □

(2) 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足如下条件：

$$0 \le x_{m+n} \le x_m + x_n, \quad \forall\, m, n \in \mathbb{N}_+.$$

试证极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{n}$ 存在.

解. 任取 $m \in \mathbb{N}_+$，则由带余除法可知，

$$\forall\, n \geq m\ \exists\, q, r \in \mathbb{N}_+\ (r \leq m-1 \text{ 且 } n = qm + r).$$

于是由已知可得

$$\frac{x_n}{n} = \frac{x_{qm+r}}{n} \leq \frac{x_{qm} + x_r}{n} \leq \frac{qx_m + x_r}{n} = \frac{qx_m}{qm+r} + \frac{x_r}{n} = \frac{x_m}{m + \frac{r}{q}} + \frac{x_r}{n}. \tag{2.1.5.5}$$

易见当 $n \to \infty$ 时有 $q \to \infty$，于是由 $0 \leq \dfrac{r}{q} \leq \dfrac{m-1}{q}$ 可知此时 $\dfrac{r}{q} \to 0$. 又由于 $\{x_r\}$ 有界，故当 $n \to \infty$ 时有 $\dfrac{x_r}{n} \to 0$. 从而对式 (2.1.5.5) 两边令 $n \to \infty$ 取上下极限再由命题 2.1.5.7 可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} \leq \limsup_{n\to\infty} \left(\frac{x_m}{m + \frac{r}{q}} + \frac{x_r}{n} \right) \leq \limsup_{n\to\infty} \frac{x_m}{m + \frac{r}{q}} + \limsup_{n\to\infty} \frac{x_r}{n} = \frac{x_m}{m}, \quad m = 1, 2, \ldots.$$

对上式再令 $m \to \infty$ 取上下极限可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} \leq \liminf_{m\to\infty} \frac{x_m}{m}, \quad \text{即} \quad \limsup_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = \liminf_{n\to\infty} \frac{x_n}{n}.$$

从而由定理 2.1.5.9 可得证. □

习题 2.1.5

习题 2.1.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.1.5.2. 试利用实数列的上下极限理论证明实数列的 Cauchy 收敛准则.

习题 2.1.5.3. 试补全命题 2.1.5.7 的证明.

习题 2.1.5.4. 试求下列实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的上极限与下极限：

(1) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{1 + (-1)^n}{2}$;

(2) $x_n = n^{(-1)^n}$;

(3) $x_n = \left(1 + 2^{(-1)^n n}\right)^{\frac{1}{n}}$;

(4) $x_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$

习题 2.1.5.5. 设实数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足：$y_n \geq 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \alpha \in \mathbb{R}$. 归纳定义数列

$$x_{n+1} := \begin{cases} a, & n = 0, \\ \sqrt{x_n + y_n}, & n = 1, 2, \ldots, \end{cases}$$

其中 $a>0$ 为一个固定的常数. 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

习题 2.1.5.6. 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$0 \leq x_{m+n} \leq x_m \cdot x_n, \quad \forall\, m,n \in \mathbb{N}_+.$$

试证: 数列 $\left\{\sqrt[n]{a_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

习题 2.1.5.7. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个有界实数列. 试证: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - x_{n-1}) = 0$, 则 $\{x_n\}$ 的极限点集 E 满足:

$$E \supset \left[\liminf_{n\to\infty} x_n, \limsup_{n\to\infty} x_n\right].$$

习题 2.1.5.8. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列, 即 $a_n>0,\ n=1,2,\ldots$. 试证:

$$\limsup_{n\to\infty} n\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n} - 1\right) \geq 1.$$

习题 2.1.5.9. 试利用实数列的上下极限来证明 Stolz 定理.

习题 2.1.5.10. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列, 且满足 $a_n \neq 0,\ n=1,2,\ldots$. 试证:

$$\liminf_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \leq \liminf_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|.$$

皇皇纪大作业

补充习题 2.1

补充习题 2.1.1. 试证：任何实数列都存在单调子列.

补充习题 2.1.2. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个单调递增的实数列. 令

$$x_n := \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

(1) 试证：若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha\ (\in \widehat{\mathbb{R}})$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha$.

(2) 试问：若去掉 $\{a_n\}$ 的单调递增的条件，则 (1) 中的结论是否成立?

补充习题 2.1.3. 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为一个实数列. 令

$$b_n := a_n - a_{n-1}, \quad n = 1, 2, \ldots, \quad c_n := \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_n}{n+1}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

试证：若 $\lim\limits_{n\to\infty} nb_n = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n =: \alpha\ (\in \mathbb{R})$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha$.

补充习题 2.1.4. 设 a, b 为两个正常数，而 p 为一个非零常数. 定义 a 与 b 的 **p-平均值**为

$$A_p(a, b) := \left(\frac{a^p + b^p}{2}\right)^{\frac{1}{p}}.$$

特别当 $p = 1$ 时，称 $A_1(a, b)$ 为 a 与 b 的**算术平均值**；当 $p = 2$ 时，称 $A_2(a, b)$ 为 a 与 b 的**调和平均值**.

(1) 试证：若 $a < b$，则有 $a < A_p(a, b) < b$.

(2) 试对任何 $n \in \mathbb{N}_+$ 求数列 $\{A_n(a, b)\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{A_{-n}(a, b)\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限.

补充习题 2.1.5. 试证：

$$\lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \sqrt{e}.$$

补充习题 2.1.6. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列.

(1) 试证：$\limsup\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{a_1 + a_{n+1}}{a_n}\right)^n \geq e$.

(2) 试说明 (1) 中不等式中的常数 e 为最佳的，即不能把 e 换成任意一个比 e 更大的常数.

补充习题 2.1.7. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个非负数列. 试证以下两条相互等价：

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n =: \alpha \leq 1$;

(ii) $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{\beta^n} = 0,\ \forall\ \beta > 1$.

补充习题 2.1.8. 设数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足：

$$a_0 := 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

试证：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}=\sqrt{2}$.

补充习题 2.1.9. 设 $a\in[0,1]$ 为一个固定常数. 令

$$a_1:=a,\quad a_{n+1}:=\begin{cases}\frac{1+a_n}{2}, & n\text{ 为奇数},\\ \frac{x_n}{2}, & n\text{ 为偶数},\end{cases}\qquad n=1,2,\ldots.$$

试证：$\{a_n\}$ 发散.

（提示：考虑子列 $\{a_{2k}\}$ 与 $\{a_{2k-1}\}$ 的极限.）

补充习题 2.1.10. 设 a,b 为两个固定实常数. 令

$$x_1:=b,\quad x_{n+1}:=x_n^2+(1-2a)x_n+a^2,\quad n=1,2,\ldots.$$

试问：当 a,b 取何值时数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛？收敛时试求其极限.

补充习题 2.1.11. 设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足：

$$(2-x_n)x_{n+1}=1,\quad n=1,2,\ldots.$$

试证：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

补充习题 2.1.12. 设实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足如下两个条件：

(i) $a_1>b_1>0$;

(ii) $a_n=\dfrac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$, $b_n=\dfrac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1}+b_{n-1}}$, $n=2,3,\ldots$.

试证：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\sqrt{a_1b_1}$.

补充习题 2.1.13.

2.2 数项级数

本节我们介绍数项级数（简称级数）的内容，它可以算作前一节数列极限内容的特殊情况，但也因其特殊性与重要性我们单独将之列为一节来讲.

在本节中，首先我们利用数列的极限来引入级数的收敛性并给出其基本性质；其次给出判断级数敛散性的若干常见判别法；再对收敛级数做进一步的研究，即给出绝对收敛级数与条件收敛级数的进一步性质；最后利用前面所讲引入幂级数，并由此给出基本初等函数的严格定义. 特别我们还会研究二元数列与二重级数，它既是前面（一元）数列与（一重）级数内容的推广，也是数学分析的核心课题—交换两个极限运算次序—的一种特殊情况.

2.2.1 级数的定义与基本性质

本小节我们给出数项级数的概念与基本性质，并证明收敛级数满足结合律.

定义 2.2.1.1. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列. 令

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

称数列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为数列 $\{a_n\}$ 的**部分和序列**.

(1) 若 $\{S_n\}$ 收敛于 S $(\in \mathbb{C})$，则称**（数项）级数** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ **收敛**，并定义该收敛级数的**和**为 S，记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

若 $\{S_n\}$ 发散，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(2) 进一步设 $\{a_n\}$ 为实数列. 若 $\{S_n\}$ 有广义极限 S $(\in \widehat{\mathbb{R}})$，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ **有意义**. 特别若 $S = \pm\infty$，则称发散级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ **发散于** $\pm\infty$，记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \pm\infty.$$

由定义易见，级数与数列之间可以相互转化，并无本质区别. 这是因为任给定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，都可对应其部分和序列 $\left\{S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right\}_{n=1}^{\infty}$；而数列 $\{a_n\}$ 的项可由起部分和序列 $\{S_n\}$ 表出：$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$（其中补充定义 $S_0 := 0$）. 另外级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性等价于其部分和序列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的敛散性. 于是利用我们在上一节中证明的数列极限的性质可得到级数的若干性质.

命题 2.2.1.2 (级数的基本性质). *设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个数列.*

(1)（**收敛级数的必要条件**）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

(2)（**级数收敛的 Cauchy 准则**）以下几条相互等价：

(i) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, m > n \geq N\ \left(\left|\sum\limits_{k=n}^{m} a_k\right| < \varepsilon\right)$；

(iii) $\forall\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ \forall\, p \in \mathbb{N}_+\ \left(\left|\sum\limits_{k=n}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon\right)$；

(iv) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sup\limits_{p\in\mathbb{N}_+}\left|\sum\limits_{k=n}^{n+p} a_k\right|\right) = 0$.

(3) 改变级数的任意有限项不影响该级数的敛散性（但影响其和的值）.

(4)（**收敛级数的线性性**）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，则对任何常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\alpha a_n + \beta b_n)$ 都收敛，且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

证明. (1) 令 $S_n := a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，$n = 1, 2, \ldots$，则由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可知 $\{S_n\}$ 也收敛. 于是有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = 0.$$

(2) 这可由数列收敛的 Cauchy 准则 得证.

(3) 这可由级数收敛的定义以及收敛数列的性质得证.

(4) 这可由级数收敛的定义以及收敛数列的性质得证.

以上所有的证明细节留为练习. □

下面举几个常见的级数的例子.

例 **2.2.1.3.** (1) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n \neq 0$，故由级数收敛的必要条件可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 发散.

(2)（**几何级数**）设 $q \in \mathbb{C}$，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 为**几何级数**，其部分和序列为

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} = 1 + q^1 + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \begin{cases} \frac{1-q^n}{1-q}, & q \neq 1, \\ nq, & q = 1. \end{cases}$$

于是

- 当 $|q|<1$ 时，有
$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1}{1-q},$$
即此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛，且其和为 $\dfrac{1}{1-q}$.
- 当 $|q|>1$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n \neq 0$，于是由级数收敛的必要条件可知，此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 发散.
特别当 $q\in\mathbb{R}_{\geq 1}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 发散于 $=\infty$.
- 当 $|q|=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ 的敛散性不确定（为什么？可考虑 $q=1,-1$ 以及 i 这几种情形）.

(3)（**p-级数**）对 $p\in\mathbb{R}$，称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 为 **p-级数**. 由例 2.1.3.3 可知，
$$\text{级数}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\text{ 收敛} \iff p<1.$$
注意当 $p=1/2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1/2}}$ 发撒，但 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^{1/2}}=0$. 这说明通项趋于 0 只是级数收敛的必要条件而非充分条件.
称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 为**调和级数**，调和级数时发散的.

下面给出几个计算级数的和的例子.

例 2.2.1.4. (1)（**实数 e 的级数表示**）我们有
$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e,$$
这是因为我们在定理 2.1.3.4 中已证明过下面结论：
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}=e.$$

(2) 设 $p\in\mathbb{R}_{\geq 0}$，$q\in\mathbb{R}_{>0}$，记 $s:=p+q$. 试求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(sn-p)(sn+q)}$ 的和.

解. 由级数的和的定义可得
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(sn-p)(sn+q)} &= \frac{1}{s}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{sn-p}-\frac{1}{sn+q}\right)\\ &= \frac{1}{s}\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{sn-p}-\frac{1}{sn+q}\right)\\ &= \frac{1}{s}\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{sn-p}-\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{s(n+1)-p}\right)\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{s} \lim_{N\to\infty} \left(\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{sn-p} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{sn-p} \right)$$
$$= \frac{1}{s} \lim_{N\to\infty} \left(\frac{1}{s-p} - \frac{1}{s(N+1)-p} \right) = \frac{1}{s(s-p)}.$$

□

(3) 试求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^n}{3^{n+2}}$ 的和.

解. 首先由几何级数的敛散性（见例 2.2.1.3 (2)）可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+2}} = \frac{1}{3^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{3} \right)^n = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{1-\frac{-1}{3}} = \frac{1}{12},$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+2}} = \frac{1}{3^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}.$$

于是由收敛级数的线性性（命题 2.2.1.2 (4)）可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^n}{3^{n+2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+2}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+2}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{5}{12}.$$

□

我们已知复数的加法运算满足结合律，即任意有限个复数相加可以对加式任意加括号，例如

$$(a+b)+c+(d+e) = a+(b+c+d)+e = \cdots = a+b+c+d+e.$$

而级数可视为“可数多个复数之和”，下面我们研究“可数多个复数的加法运算”（即级数运算）是否满足结合律. 先来看一个例子.

例 2.2.1.5 (发散级数不满足结合律). 考虑发散级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + \cdots.$$

- 若按下述方式对上面发散级数“加括号”:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left((-1)^{2k} + (-1)^{2k+1} \right) = \left(1 + (-1) \right) + \left(1 + (-1) \right) + \left(1 + (-1) \right) + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} 0 = 0,$$

  则我们得到一个收敛级数，且其和为 0;

- 若按下述方式对上面发散级数“加括号”:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left((-1)^{3k} + (-1)^{3k+1} + (-1)^{3k+2} \right)$$
$$= \left(1 + (-1) + 1 \right) + \left((-1) + 1 + (-1) \right) + \left(1 + (-1) + 1 \right) + \left((-1) + 1 + (-1) \right) + \cdots$$
$$= 1 + (-1) + 1 + (-1) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n,$$

则我们得到与原级数一样的级数，也是一个发散级数.

由此可见，发散级数不满足结合律. 通俗来说，“可数多个复数相加不能随意加括号”.

下面我们将证明，收敛级数可以任意加括号，即满足结合律.

定理 2.2.1.6 (收敛级数满足结合律). *若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则对任何自然数序列 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$，满足*

$$1 = n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots, \quad k = 1, 2, \ldots,$$

级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \left(a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right)$ 都收敛，且满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

证明. 记 $b_k := a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}$，$k = 1, 2, \ldots$，并令

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k, \quad T_n := \sum_{k=1}^{n} b_k, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $T_k = S_{n_{k+1}-1}$，$k = 1, 2, \ldots$，于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和序列是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和序列的子列. 又由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故 $\{S_n\}$ 收敛，于是由定理 2.1.1.30 可知，$\{S_n\}$ 的子列 $\{T_k\}$ 也收敛，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \lim\limits_{k\to\infty} T_k$. 因而级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \left(a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right)$ 收敛，且满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

定理结论得证. □

下面的命题给出级数可以加括号的几个充分条件.

命题 2.2.1.7. *设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 0.*

(1) *以下两条相互等价：*

1) *级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；*

2) *对任何 $q \in \mathbb{N}_{\geq 2}$，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \left(a_{qk-(q-1)} + a_{qk-(q-2)} + \cdots + a_{qk}\right)$ 都收敛.*

另外此时有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(a_{qk-(q-1)} + a_{qk-(q-2)} + \cdots + a_{qk}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

- 特别当 $q=2$ 时有
$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{n=1}^{\infty}a_n;$$
- 而当 $q=3$ 时有
$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_{3k-2}+a_{3k-1}+a_{3k})=\sum_{n=1}^{\infty}a_n;$$

(2) 若自然数序列 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足如下两个条件:

(i) $1=n_1<n_2<\cdots<n_k<n_{k+1}<\cdots$, $k=1,2,\ldots$;

(ii) $\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, k\in\mathbb{N}_+\ (n_{k+1}-n_k\leq N)$,

则以下两条相互等价:

1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2) 对任何 $q\in\mathbb{N}_{\geq 2}$, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(a_{n_k}+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_{k+1}-1}\right)$ 都收敛.

另外此时有
$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_{n_k}+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_{k+1}-1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

(3) 若自然数序列 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足如下两个条件:

(i) $1=n_1<n_2<\cdots<n_k<n_{k+1}<\cdots$, $k=1,2,\ldots$;

(ii) 对任何 $k\in\mathbb{N}_+$, 实数 $a_{n_k},a_{n_k+1},\ldots,a_{n_{k+1}-1}$ 都同号,

则以下两条相互等价:

1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2) 对任何 $q\in\mathbb{N}_{\geq 2}$, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(a_{n_k}+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_{k+1}-1}\right)$ 都收敛.

另外此时有
$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_{n_k}+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_{k+1}-1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

证明. 由定理 2.2.1.6 可知, 本命题 (1)、(2) 与 (3) 的结论中 1) 蕴含 2) 是成立的. 下面证明 2) 蕴含 1).

(1) 利用归纳原理不妨设 $q=2$. 令
$$S_n:=\sum_{k=1}^{n}a_k,\quad T_n:=\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k}),\quad n=1,2,\ldots,$$

则 $T_n = S_{2n}$, $n = 1, 2, \ldots$. 由于 2) 成立, 故数列 $\{T_n\}$ 收敛, 于是 $\{S_n\}$ 的子列 $\{S_{2n}\}$ 收敛. 又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 故有

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (S_{2n} - a_{2n}) = \lim_{n\to\infty} S_{2n} - \lim_{n\to\infty} a_{2n} = \lim_{n\to\infty} S_{2n}.$$

从而由习题 2.1.1.15 可知, 数列 $\{S_n\}$ 收敛. 因而 (1) 中结论得证.

(2) 令

$$S_n := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad T_n := \sum_{k=1}^{n} \left(a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right), \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $T_k = S_{n_{k+1}-1}$, $k = 1, 2, \ldots$. 由 2) 可知, 数列 $\{T_k\}$ 收敛, 记 $T := \lim\limits_{k\to\infty} T_k$. 由于

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+ \ \exists\, k = k(n) \in \mathbb{N}_+ \ \left(n_k \leq n < n_{k+1}\right),$$

故

$$\begin{aligned} |T_k - S_n| &= \left|S_{n_{k+1}-1} - S_n\right| = \left|a_{n+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right| \\ &\leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n_{k+1}-1}| \leq |a_{n_k}| + \cdots + |a_{n_{k+1}}|. \end{aligned}$$

由条件 (ii) 可知, 上式最后 $|a_{n_k}| + \cdots + |a_{n_{k+1}}|$ 中至多含有有限项. 又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 故

$$\lim_{k\to\infty} \left(|a_{n_k}| + \cdots + |a_{n_{k+1}}|\right) = 0.$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty} |T_k - S_n| = \lim\limits_{n\to\infty} |T_{k(n)} - S_n| = 0$. 从而再由 $\lim\limits_{k\to\infty} T_k = T$ 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = T$. 因而 (2) 中结论得证.

(3) 令

$$S_n := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad T_n := \sum_{k=1}^{n} \left(a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}\right), \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $T_k = S_{n_{k+1}-1}$, $k = 1, 2, \ldots$. 由 2) 可知, 数列 $\{T_n\}$ 收敛, 可设 $T := \lim\limits_{n\to\infty} T_n$. 由条件 (ii) 可知, 对任何 $k \in \mathbb{N}_+$ 以及 $j \in \{n_k, n_k + 1, \ldots, n_{k+1} - 1\}$, 都有 $T_k \leq S_j \leq T_{k+1}$ 或 $T_{k+1} \leq S_j \leq T_k$ 成立. 于是由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = T$. 因而 (3) 中结论得证.

定理证毕. □

我们将在 §§2.2.3 小节中利用上述命题 (3) 中结论来证明条件收敛级数的 Riemann 重排定理.

习题 2.2.1

习题 2.2.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.2.1.2. 设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个复数列, 而 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$, 其中 $x_n, y_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \ldots$. 试证: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$

收敛当且仅当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛. 另外此时有

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + \mathrm{i}\sum_{n=1}^{\infty} y_n.$$

习题 2.2.1.3. 试判定下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{4n+5}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{n+1}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{n^2+1}{3n^2-2}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$.

习题 2.2.1.4. 试求下列级数的和:

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{2^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2n-1}{2^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+m)}$, 其中 m 为固定的正整数;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{(2n-1)(2n+2)}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\left(\sqrt{n}-\sqrt{n-1}\right)$.

(提示: 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)$ 的敛散性.)

习题 2.2.1.5. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个数列.

(1) 试证: 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性相同;

学无止境大难当了

(2) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散，试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{b_n}$ $(b_n \neq 0,\ n = 1, 2, \ldots)$ 的敛散性.

习题 2.2.1.6. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列. 试证：若数列 $\{na_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 都收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

习题 2.2.1.7. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列. 试证：若数列 $\{a_{n+1} - a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 严格单调递减，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{a_{n+1}} - \dfrac{1}{a_n}\right) = +\infty$.

习题 2.2.1.8. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个单调递减的正数列. 试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$. 但反之不成立.

习题 2.2.1.9. 试利用级数收敛的 Cauchy 准则判断下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2n-1}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{2^n}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(n!)}{n(n+1)}$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a\cos n + b\sin n}{n(n+\sin(n!))}$，其中 a, b 为实常数.

自学先知大难当

2.2.2 级数的收敛判别

本小节我们研究级数的收敛判别法，先给出正项级数的基本性质及其常见的收敛判别法，再研究一般项级数的收敛判别法.

2.2.2.1 正项级数的基本性质

若数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $a_n \geq 0$ $(n=1,2,\ldots)$，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个**非负项级数**或**正项级数**.

说明 2.2.2.1. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个正项级数，令 $S_n := \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$，$n=1,2,\ldots$，则数列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增. 于是由单调数列的极限定理可知，$\{S_n\}$ 有广义极限，可设 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n =: S \in [0,+\infty]$. 这说明，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 总是有意义的. 另外若正项级数发散，则其必发散于 $+\infty$. 于是我们常用 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$ 来表示正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

下面的定理给出正项级数收敛的充分必要条件.

定理 2.2.2.2 (正项级数基本定理)**.** 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个正项级数，则以下两条相互等价：

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$；

(2) 部分和序列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有上界，其中 $S_n := \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$，$n=1,2,\ldots$.

证明. 这是单调有界原理的直接推论. □

由此我们可以得到实数的无穷小数表示的级数形式.

例 2.2.2.3. 设 $q \in \mathbb{N}_{\geq 2}$，而 $x \in (0,1)$. 若 x 的 q 进制小数表示为 $x = 0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$，其中 $a_n \in \{0,1,\ldots,q-1\}$，$n=1,2,\ldots$，则 x 有如下的级数表示形式：

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{q^n}.$$

证明. 由前面 §§1.3.3 小节中关于 q 进制小数表示的内容可知，对任何 $n \in \mathbb{N}_+$ 都存在 $\varepsilon_n(x) \in [0,1]$，使得

$$x = \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{q^k} + \frac{\varepsilon_n(x)}{q^n}.$$

由于

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{q^k} \leq (q-1)\cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{q^k} = (q-1)\cdot \frac{\frac{1}{q}\left(1-\frac{1}{q^n}\right)}{1-\frac{1}{q}} = \frac{q^n-1}{q^n} < 1, \quad n=1,2,\ldots,$$

即正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{q^n}$ 的部分和序列有上界 1，故由正项级数基本定理可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{q^n}$ 收敛.

下证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{q^n}=x$，只需证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{a_k}{q^k}=x$，即证 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\varepsilon_n(x)}{q^n}=0$. 这是因为 $0\le\varepsilon_n(x)\le 1$，于是有 $0\le\dfrac{\varepsilon_n(x)}{q^n}\le\dfrac{1}{q^n}\to 0\ (n\to\infty)$. 结论证毕. □

接下来我们证明正项级数无论收敛与发散都满足结合律.

定理 2.2.2.4 (正项级数满足结合律). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一个正项级数，则对任何自然数序列 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$，满足

$$1=n_1<n_2<\cdots<n_k<n_{k+1}<\cdots,\quad k=1,2,\ldots,$$

都有以下两条相互等价：

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(2) 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(a_{n_k}+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_{k+1}-1}\right)$ 收敛.

另外此时满足

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_{n_k}+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_{k+1}-1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

证明. 这可由定理 2.2.1.6 与正项级数基本定理得证. □

由此定理可见，正项级数（无论收敛或发散）可以以任意的方式“加括号”，而不改变其敛散性及其和. 具体地说，

- 收敛的正项级数“加括号”后得到一个收敛的正项级数，且和的值不变；
- 发散于 $+\infty$ 的正项级数“加括号”后得到一个发散于 $+\infty$ 的正项级数.

下面我们研究正项级数的交换律. 显然仅交换级数中的有限项是不改变级数的敛散性以及和的值的，但若交换级数中的无限多项，则对一般（收敛）级数而言，有可能改变其敛散性以及和的值（我们在后面会举例说明这一点）.

我们下面给出“交换级数中的无限多项”以及“级数满足交换律”的具体含义. 给定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，则对任何双射 $\varphi:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$，称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{\varphi(n)}$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的一个**重排**. 若收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的任何重排级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，且满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ **满足交换律**.

下面的定理说明正项级数满足结合律.

定理 2.2.2.5 (正项级数满足交换律). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一个正项级数.

(1) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的任何重排 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{\varphi(n)}$（其中 $\varphi:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$ 为一个双射）都收敛，且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_{\varphi(n)}=\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散于 $+\infty$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的任何重排 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$（其中 $\varphi:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$ 为一个双射）都发散于 $+\infty$.

证明. 取定双射 $\varphi:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$. 令

$$S_n:=\sum_{k=1}^{n} a_k,\quad T_n:=\sum_{k=1}^{n} a_{\varphi(k)},\quad n=1,2,\ldots.$$

(1) 任意固定 $N\in\mathbb{N}_+$，记 $M:=\max\{\varphi(1),\ldots,\varphi(N)\}$，则由正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可得

$$T_N\le S_M\le\sum_{n=1}^{\infty} a_n<+\infty,$$

即部分和序列 $\{T_n\}$ 有上界 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. 于是由正项级数基本定理可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 收敛. 另一方面由于 $T_N\le S_M$，即 $\sum\limits_{n=1}^{N} a_{\varphi(n)}\le\sum\limits_{n=1}^{M} a_n$，故令 $N\to\infty$（从而 $M\to\infty$）可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} a_{\varphi(n)}\le\lim_{M\to\infty}\sum_{n=1}^{M} a_n=\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

最后由 $\varphi:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$ 为双射（考虑 φ^{-1}）即可得到反向不等式 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\le\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$. 因而 (1) 中结论得证.

(2) 证明方法与前面类似，留为作业（见习题 2.2.2.2）.

定理证毕. □

上述定理说明，我们对任意可数个非负实数“求和”时无需考虑它们的求和次序.

2.2.2.2 正项级数的收敛判别

本小节第二部分我们将给出判定正项级数收敛的常见判别法，其中最基本的就是下面的比较判别法.

定理 2.2.2.6 (正项级数的比较判别法). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个正项级数.

(1) 若 $\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\ge N$ $(0\le a_n\le b_n)$，则有 $0\le\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\le\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\le+\infty$. 于是

(i) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛；

(ii) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=:\ell\in[0,+\infty]$，其中 $b_n>0$ $(n=1,2,\ldots)$，则

(i) 当 $\ell \in (0,+\infty)$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 有相同的敛散性；

(ii) 当 $\ell = 0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛蕴含 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(iii) 当 $\ell = +\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散蕴含 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明. 分两部分证明.

(1) 这可由**正项级数基本定理**直接得证.

(2) (i) 先设 $\ell \in (0,+\infty)$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \ell$，故对 $\varepsilon = \ell/2 > 0$，

$$\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N \ \left(\left| \frac{a_n}{b_n} - \ell \right| < \frac{\ell}{2} \right).$$

于是由 $b_n > 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 可知，当 $n \geq N$ 时有

$$0 < \frac{\ell}{2} b_n < a_n < \frac{3\ell}{2} b_n.$$

从而由 (1) 中结果即可得证 (i) 中结果.

(ii) 再设 $\ell = 0$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$，故当 n 充分大时有 $\dfrac{a_n}{b_n} < 1$，即 $a_n < b_n$. 于是再由 (1) 中结果可得证 (ii) 中结果.

(iii) 最后设 $\ell = +\infty$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = +\infty$，故当 n 充分大时有 $\dfrac{a_n}{b_n} > 1$，即 $a_n > b_n$. 于是再由 (1) 中结果可得证 (iii) 中结果.

因而 (2) 得证.

定理证毕. □

下面举几个利用比较判别法判定正项级数敛散性的例子.

例 2.2.2.7. (1) 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$ 收敛，这是因为

$$0 < \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}} < \frac{1}{n^{3/2}}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

或 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}} \Big/ \dfrac{1}{n^{3/2}} \right) = 1$，于是由正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛以及**正项级数的比较判别法**即可得证.

(2) 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+1}{\sqrt{n^3+2n-1}}$ 发散，这是因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n+1}{\sqrt{n^3+2n-1}} \Big/ \dfrac{1}{n^{1/2}} \right) = 1$，于是由正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛以及**正项级数的比较判别法**即可得证.

例 2.2.2.8. 本例给出正项级数的 Cauchy 凝聚判别法及其应用.

(1)（**正项级数的 Cauchy 凝聚判别法**）若实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $0 \leq a_{n+1} \leq a_n$，$n = 1, 2, \ldots$，则以下两条相互等价：

(i) 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 收敛.

证明. 分两步证明.

第 1 步 先证 (ii) 蕴含 (i).

由于 $\{a_n\}$ 非负且单调递减，故由正项级数的比较判别法以及正项级数满足结合律可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n} &= a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots \\ &\geq a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + (a_8 + \cdots + a_{15}) + \cdots \\ &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.\end{aligned}$$

于是由正项级数的比较判别法可知，(ii) 蕴含 (i) 得证.

第 2 步 再证 (i) 蕴含 (ii).

由于 $\{a_n\}$ 非负且单调递减，故由正项级数满足结合律以及正项级数的比较判别法可得

$$\begin{aligned}\sum_{2}^{n} a_{2^n} &= a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots \\ &= a_1 + (a_2 + a_2) + (a_4 + a_4 + a_4 + a_4) + (\underbrace{a_8 + \cdots + a_8}_{8\text{个}}) + \cdots \\ &= (a_1 + a_2) + (a_2 + a_4 + a_4 + a_4) + (a_4 + \underbrace{a_8 + \cdots + a_8}_{7\text{个}}) + (a_8 + \cdots) + \cdots \\ &\leq 2a_1 + 2(a_2 + a_3) + 2(a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots \\ &= 2\Big(a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots\Big) \\ &= 2(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots) = 2\sum_{n=1}^{\infty} a_n.\end{aligned}$$

于是由正项级数的比较判别法可知，(i) 蕴含 (ii) 得证.

因而结论得证. □

(2) 设 $p \in \mathbb{R}$，试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 与 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n(\ln n)^p}$ 的敛散性. 本题默认读者熟悉对数函数的性质.

解. 由正项级数的 Cauchy 凝聚判别法以及几何级数的敛散性可知，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2^n)^p} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^n \text{ 收敛} \iff \frac{1}{2^{p-1}} < 1 \iff p > 1$$

以及

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}\text{ 收敛 }\iff\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^n}{2^n(\ln(2^n))^p}=(\ln 2)^p\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\text{ 收敛 }\iff p>1.$$

因而这两个级数收敛的充分必要条件都为 $p>1$. □

接下来我们利用比较判别法给出正项级数的更方便应用的两个判别法——根式判别法与比式判别法.

定理 2.2.2.9 (正项级数的 Cauchy 根式判别法). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一个正项级数.

(1) 1) 若 $\exists\, q\in(0,1)\ \exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ \left(\sqrt[n]{a_n}\leq q\right)$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2) 若存在子列 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $\sqrt[n_k]{a_{n_k}}\geq 1,\ k=1,2,\ldots$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

(2) 若 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=:\ell\in[0,+\infty]$, 则

1) 当 $\ell<1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

2) 当 $\ell>1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;

3) 当 $\ell=1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性无法判断.

证明. 分两部分证明.

(1) 1) 若当 $n\geq N$ 时有 $\sqrt[n]{a_n}\leq q$, 即 $0\leq a_n\leq q^n$, 则由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q^n$ 收敛（因为此时 $q\in(0,1)$）以及正项级数的比较判别法可知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

2) 若 $\sqrt[n_k]{a_{n_k}}\geq 1,\ k=1,2,\ldots$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}\neq 0$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\neq 0$. 从而由级数收敛的必要条件可知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

因而 (1) 得证.

(2) 1) 当 $\ell<1$ 时, 可取 $\alpha\in(\ell,1)$, 则由 $\ell=\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sup\limits_{k\geq n}\sqrt[n]{a_n}\right)<\alpha$ 可知,

$$\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N\ \left(\sqrt[n]{a_n}\leq\sup_{k\geq n}\sqrt[k]{a_k}<\alpha\right),$$

于是当 $n\geq N$ 时有 $0\leq a_n<\alpha^n$. 又由于 $0<\alpha<1$, 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\alpha^n$ 收敛. 于是由正项级数的比较判别法可知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

2) 若 $\ell > 1$，则同 (1) 中的证明方法可知，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$. 于是由级数收敛的必要条件可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

3) 当 $\ell = 1$ 时，可考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$，它们满足

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1, \quad \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^2 = 1,$$

但这两个级数一个收敛一个发散.

因而 (2) 得证.

定理证毕. □

定理 2.2.2.10 (正项级数的 d'Alembert 比式判别法). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个正数列，即 $a_n, b_n > 0$, $n = 1, 2, \ldots$.

(1) 若 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N$ $\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \leq \dfrac{b_{n+1}}{b_n}\right)$，则

1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 蕴含 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散蕴含 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

(2) 1) 若 $\exists\, q \in (0,1)\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N$ $\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \leq q\right)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 若 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N$ $\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1\right)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 1) 若 $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} =: \ell < 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2) 若 $\liminf\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} =: \ell > 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

3) 若 $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 或 $\liminf\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性无法判断.

证明. 分三部分证明.

(1) 由已知，当 $n \geq N$ 时有

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} \leq \frac{b_{N+1}}{b_N}, \quad \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \leq \frac{b_{N+2}}{b_{N+1}}, \quad \cdots, \quad \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}.$$

将以上各式累乘可得 $\dfrac{a_n}{a_N} \leq \dfrac{b_n}{b_N}$，即

$$a_n \leq \frac{a_N}{b_N} b_n, \quad \forall\, n \geq N.$$

从而由正项级数的比较判别法可得证 1) 与 2) 中结论.

(2) 在 (1) 中取 $b_n = q^n$ 即可得证 (2) 中结论.

(3) 留为作业（见习题 2.2.2.9）.

定理证毕. □

说明 2.2.2.11. (1) 若 $a_n > 0,\ n = 1, 2, \ldots$，则由习题 2.1.5.10 可知

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

于是能用比式判别法判断敛散性的正项级数一定也能用根式判别法来判断. 但是对一些特别的正项级数（特别是通项含有 $n!$ 的情况）利用比式判别法更容易判定其敛散性.

(2) 从上述两个定理的证明过程可见，根式判别法与比式判别法只能判定一些比几何级数收敛得更快的正项级数的收敛性，其中称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ **收敛得快**，是指 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$. 所以以上这两个判别法的适用范围都不算宽. 我们在本小节的作业题（见习题 2.2.2.10 与习题 2.2.2.11）中会给出正项级数的更精细的收敛判别法（Raabe 判别法、Gauss 判别法以及 Kummer 判别法等）.

下面给出一些判定正项级数敛散性的例子.

例 2.2.2.12. (1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 当 $x \in [0, 1/e)$ 时收敛，这是因为此时有

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n} = x \cdot \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = ex < 1,$$

于是由正项级数的根式判别法即可得证.

(2) 设

$$a_n := \begin{cases} \frac{1}{2^k}, & n = 2k-1, \\ \frac{1}{3^k}, & n = 2k, \end{cases} \qquad (k = 1, 2, \ldots)$$

则有

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{k\to\infty} \sqrt[2k-1]{a_{2k-1}} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{2^{\frac{k}{2k-1}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

于是由正项级数的根式判别法可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(3) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n! x^n$ 当 $x \in (0, +\infty)$ 时发散，这是因为此时有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} = \lim_{n\to\infty} (nx) = +\infty,$$

于是由正项级数的比式判别法即可得证（或直接利用通项不趋于 0 得证）.

(4) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}x^n$ 当 $x\in[0,e)$ 时收敛，这是因为此时有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}x^{n+1}}{\frac{n!}{n^n}x^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{x}{e}<1,$$

于是由正项级数的比式判别法即可得证.

2.2.2.3 一般项级数的收敛判别

本小节第三部分我们研究一般项级数的收敛判别. 先看一类特殊的级数，即交错级数.

若 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 为一个**交错级数**.

定理 2.2.2.13 (交错级数的 Leibniz 判别法). *若正数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减且趋于 0，则交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛. 此时称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 为一个* **Leibniz 级数**. *另外若设 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为该级数的部分和序列，即 $S_n:=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，$n=1,2,\ldots$，则其奇子列 $\{S_{2n-1}\}$ 单调递减，偶子列 $\{S_{2n}\}$ 单调递增，且满足*

$$\left|S_n-\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}a_k\right|=\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k\right|\le a_{n+1},\quad n=1,2,\ldots.$$

证明. 分三步来证明.

第 1 步 先证 $\{S_{2n}\}$ 递增收敛.

事实上，由于

$$\begin{aligned}S_{2n}&=a_1-a_2+\cdots+a_{2n-3}-a_{2n-2}+a_{2n-1}-a_{2n}\\&=S_{2n-2}+(a_{2n-1}-a_{2n})\ge S_{2n-2},\quad n=2,3,\ldots,\end{aligned}$$

故 $\{S_{2n}\}$ 单调递增. 又由于

$$\begin{aligned}S_{2n}&=a_1-a_2+a_3-a_4+a_5-\cdots-a_{2n-2}+a_{2n-1}-a_{2n}\\&=a_1-(a_2-a_3)-(a_4-a_5)-\cdots-(a_{2n-2}-a_{2n-1})-a_{2n}\le a_1,\quad n=1,2,\ldots,\end{aligned}$$

故 $\{S_{2n}\}$ 有上界. 从而由单调有界原理可知，$\{S_{2n}\}$ 递增收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=:\alpha$.

第 2 步 再证 $\{S_{2n-1}\}$ 单调递减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\alpha$.

这是因为

$$S_{2n-1}=S_{2n-3}-(a_{2n-2}-a_{2n-1})\le S_{2n-3},\quad n=1,2,\ldots,$$

且由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 可得

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (S_{2n} - a_{2n}) = \lim_{n\to\infty} S_{2n} - \lim_{n\to\infty} a_{2n} = \alpha - 0 = \alpha.$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \alpha$. 进而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，且其和为 α.

第 3 步 最后证 $|S_n - \alpha| \le a_{n+1}$, $n = 1, 2, \ldots$.

这是因为 $\{S_{2n-1}\}$ 与 $\{S_{2n}\}$ 都单调，且 $|S_n - \alpha| \le |S_n - S_{n+1}| = a_{n+1}$.

定理证毕. □

常见的 Leibniz 级数如下：

例 2.2.2.14. 交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 与级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n}}{\ln n}$ 都为 Leibniz 级数，从而收敛.

下面研究非交错的一般项级数的收敛判别. 为此先引入一个引理.

引理 2.2.2.15. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列，记 $S_n := \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$, $n = 0, 1, 2, \ldots$.

(1)（**Abel 分部求和公式**）若补充定义 $S_{-1} := 0$，则有

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

(2)（**Abel 引理**）若数列 $\{b_n\}$ 单调，且 $\{S_n\}$ 有上界 M，则有

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_k\right| \le M\left(|b_0| + 2|b_n|\right).$$

证明. 简单的计算即可得证：

(1) 对任何 $n = 1, 2, \ldots$，都有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} a_k &= \sum_{k=0}^{n}(S_k - S_{k-1})b_k = \sum_{k=0}^{n} S_k b_k - \sum_{k=1}^{n} S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_k + S_n b_n - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n.\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 中结果可得

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_k\right| &= \left|\sum_{k=0}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n\right| \le \sum_{k=0}^{n-1} |S_k| \cdot |b_k - b_{k+1}| + |S_n| \cdot |b_n| \\ &\le M\left(\sum_{k=0}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n|\right) = M\left(|b_0 - b_n| + |b_n|\right) \le M\left(|b_0| + 2|b_n|\right).\end{aligned}$$

引理证毕. □

下给出一般项级数的 Dirichlet-Abel 判别法.

定理 2.2.2.16 (**一般项级数的 Dirichlet-Abel 判别法**). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列.

(1) (**Dirichlet 判别法**) 若 $\{b_n\}$ 单调趋于 0, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和序列有界, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛;

(2) (**Abel 判别法**) 若 $\{b_n\}$ 单调有界, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证明. 分两部分证明.

(1) 令 $S_n := \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, 可设 $|S_n| \leq M$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, 则由 **Abel 引理**可得

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M \left(|b_{n+1} + 2|b_{n+p}| \right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots, \quad p = 1, 2, \ldots.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, 故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}\ \forall\, n \geq N\ \left(|b_n| < \frac{\varepsilon}{4M} \right).$$

于是当 $n \geq N$ 时, 对任何 $p \in \mathbb{N}_+$ 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M \left(\frac{\varepsilon}{4M} + \frac{2\varepsilon}{4M} \right) < \varepsilon.$$

从而由**级数收敛的 Cauchy 准则**可知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

(2) 由已知 $\{b_n\}$ 单调有界, 于是由**单调有界原理**可设 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b \in \mathbb{R}$. 从而数列 $\{b_n - b\}$ 单调趋于 0. 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故其部分和序列有界. 于是由 **Dirichlet 判别法**可知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - b)$ 收敛. 又由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b a_n$ 收敛, 于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - b) + \sum\limits_{n=1}^{\infty} b a_n$ 也收敛.

定理证毕. □

易见在 Dirichlet 判别法中取 $a_n = (-1)^{n-1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 即可得到交错级数的 Leibniz 判别法.

Dirichlet 判别法与 Abel 判别法的条件互有强弱, 于是在应用中究竟用哪个要针对具体问题做出具体分析.

例 2.2.2.17. (1) 试对 $x \in \mathbb{R}$ 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(nx)}{n}$ 的敛散性.

解. 令

$$a_n(x) := \cos(nx), \quad b_n := \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $\{b_n\}$ 递减趋于 0. 由于对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 以及 $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ 都有

$$|\cos x + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx)| = \left| \frac{1}{2\sin(x/2)} \sum_{k=1}^{n} 2\sin(x/2)\cos(kx) \right|$$

$$= \left| \frac{1}{2\sin(x/2)} \sum_{k=1}^{n} \Big(\sin((k+1/2)x) - \sin((k-1/2)x) \Big) \right|$$
$$= \left| \frac{\sin((n+1/2)x) - \sin(x/2)}{2\sin(x/2)} \right| \leq \frac{2}{|2\sin(x/2)|} = \frac{1}{|\sin(x/2)|},$$

即当 $x \neq 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和序列有界. 于是由 **Dirichlet 判别法**可知，当 $x \neq 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(nx)}{n}$ 收敛. 最后当 $x = 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ 时有 $\cos(nx) = 1$ $(n = 1, 2, \ldots)$，于是此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(nx)}{n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散. 因而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(nx)}{n}$ 收敛当且仅当 $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. □

练习 2.2.2.18. 试对 $x \in \mathbb{R}$ 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin(nx)}{n}$ 的敛散性.

(2) 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(3n)}{n} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ 的敛散性.

解. 令

$$a_n := \frac{\cos(3n)}{n}, \quad b_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $\{b_n\}$ 单调有界，且由 (1) 中结果可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 于是由 **Abel 判别法**可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(3n)}{n} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ 收敛. □

(3) 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{\sin^2 n}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin^2 n}{n}$ 的敛散性.

解.

- 首先对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

$$(-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = (-1)^n \frac{1 - \cos(2n)}{2n} = \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^n}{n} - (-1)^n \frac{\cos(2n)}{n} \right)$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^n}{n} - \frac{\cos((2+\pi)n)}{n} \right).$$

  由 (1) 中结果可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos((2+\pi)n)}{n}$ 收敛. 又由 **Leibniz 判别法**可知，交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n}$ 也收敛. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{\sin^2 n}{n}$ 收敛.

- 易见 $\dfrac{\sin^2 n}{n} = \dfrac{1 - \cos(2n)}{2n}$. 由**练习** 2.2.2.18 可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(2n)}{n}$ 收敛. 于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin^2 n}{n}$ 发散，否则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(2n)}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n)}{n} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n)}{n}$$

  收敛，造成矛盾!

□

由上例 (3) 中结论可知，收敛的交错级数不一定是 Leibniz 级数.

习题 2.2.2

习题 2.2.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.2.2.2. 试补全定理 2.2.2.5 的证明.

习题 2.2.2.3. 试利用比较判别法判断下列正项级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3n+5}$;

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}$;

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$;

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n(n+2)}$;

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+1/n}}$;

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(n^{\frac{1}{n^2+1}}-1\right)$;

(7) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln(n!)}$;

(8) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n\ln(\ln n)}$.

习题 2.2.2.4. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个数列.

(1) 试证：若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也收敛. 但反之不成立.

(2) 试证：若正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$ 也都收敛.

(3) 试证：若 $a_n\geq 0$ $(n=1,2,\ldots)$，且正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$ 也收敛. 但反之不成立，除非 $\{a_n\}$ 还是单调递减的.

习题 2.2.2.5. 设 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一个发散的正项级数.

(1) 试证：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n}$ 发散，但级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+n^2a_n}$ 收敛.

(2) 试问：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n^2}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+na_n}$ 是否收敛?

习题 2.2.2.6. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列，而 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}_{>0}$ 满足 $\alpha+\beta>1$. 试证：若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}$ 也收敛.

习题 2.2.2.7. 设 $p\in\mathbb{R}$. 又设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列，令 $S_n:=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ $(n=1,2,\ldots)$. 试证：

(1) 当 $p>1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n^p}$ 收敛；

(2) 当 $p\leq 1$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n^p}$ 发散.

习题 2.2.2.8. 试对非负实数 $x\in[0,+\infty)$ 讨论正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$ 的敛散性.

习题 2.2.2.9. 试补全定理 2.2.2.10 的证明.

习题 2.2.2.10. 本题我们给出正项级数的 Kummer 判别法及其若干特殊情况.

(1)（**Kummer 判别法**）设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个正数列. 令

$$K_n:=c_n\frac{a_n}{a_{n+1}}-c_{n+1},\quad n=1,2,\ldots.$$

试证：

(i) 若 $\exists\,\delta>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N\ (K_n\geq\delta)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(ii) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{c_n}$ 发散，且 $\exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N\ (K_n\leq 0)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

(2) 在 Kummer 判别法中取 $c_n=1$ $(n=1,2,\ldots)$ 即可得到 d'Alembert 比式判别法.

(3)（**Raabe 判别法**）在 Kummer 判别法中取 $c_n=n$ $(n=1,2,\ldots)$ 可得到下面正项级数的 Raabe 判别法：

- 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列. 令

$$R_n:=n\frac{a_n}{a_{n+1}}-n,\quad n=1,2,\ldots.$$

试证：

(i) 若 $\exists\,\delta>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N\ (R_n\geq 1+\delta)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(ii) 若 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (R_n \leq 1)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

- 下给出 Raabe 判别法的极限形式. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列. 试证：

(i) 若 $\varliminf\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right) =: \ell > 1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) 若 $\varlimsup\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right) =: \ell' < 1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发撒.

(4) (**Bertrand 判别法**) 在 Kummer 判别法中取 $c_n = n\ln n$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 可得到下面正项级数的 Bertrand 判别法：设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列. 令

$$B_n := \ln n\left(n\frac{a_n}{a_{n+1}} - n - 1\right), \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证：

(i) 若 $\exists\, \delta > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (B_n \geq 1+\delta)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) 若 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (B_n \leq 1)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

习题 2.2.2.11 (**正项级数的 Gauss 判别法**)**.** 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列，且 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$ 可表示成以下形式：

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^2}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

其中 λ, μ 为两个实常数，而 θ_n 为一个有界量，即

$$\exists\, M > 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}_+\ (|\theta_n| \leq M).$$

试证：

(1) 若 $\lambda > 1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(2) 若 $\lambda < 1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；

(3) 若 $\lambda = 1$ 且 $\mu > 1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(4) 若 $\lambda = 1$ 且 $\mu \leq 1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

习题 2.2.2.12 (**推广的 Cauchy 凝聚判别法**)**.** 设 $b \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. 又设 $f : [1, +\infty) \to (0, +\infty)$ 为一个单调递减的函数. 试证：

$$\text{级数}\ \sum_{n=1}^{\infty} f(n)\ \text{收敛} \iff \text{级数}\ \sum_{n=1}^{\infty} b^n f(b^n)\ \text{收敛}.$$

试利用上面的判别法证明：

(1) 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 收敛;

(2) 当 $p\in\mathbb{R}_{>1}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p}$ 收敛.

习题 2.2.2.13. 试判断下列正项级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{3^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^5}{3^n}\left(\sqrt{3}+(-1)^n\right)^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{n!}$，其中 $(2n-1)!!:=(2n-1)(2n-3)\cdots3\cdot1$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)!}{10^n}$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}$;

(9) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!}{a^n}$，其中 a 为正常数;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}\cdot\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，其中 $(2n)!!:=(2n)(2n-2)\cdots4\cdot2$;

(11) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right)$;

（提示：利用不等式 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$.）

(12) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{n!}}{(a+\sqrt{1})(a+\sqrt{2})\cdots(a+\sqrt{n})}$，其中 a 为正常数.

（提示：利用 Raabe 判别法的极限形式.）

习题 2.2.2.14. 试讨论当 x 取何值时下列级数收敛:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$，其中 $x\geq0$;

数学分析大难当了

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$，其中 $x\geq 0$；

（提示：利用 Raabe 判别法.）

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$，其中 $x\geq 0$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，其中 $x\in\mathbb{C}$；

(5) $\displaystyle 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}\cdot\frac{x^n}{n!}$，其中 $x>0$，而 α,β,γ 都为正常数；

（提示：利用 Gauss 判别法.）

(6) $\displaystyle\frac{1}{1^x}-\frac{1}{2^{2x}}+\frac{1}{3^x}-\frac{1}{4^{2x}}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^x}-\frac{1}{(2n)^{2x}}+\cdots$，其中 $x>0$.

习题 2.2.2.15. 设 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一个正项级数. 试证：若以下两个条件之一成立：

(i) $\displaystyle\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=:\ell<1$；

(ii) $\displaystyle\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=:\ell<1$，

则对任何 $p\in(\ell,1)$，都有 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{r^n}=0$.

习题 2.2.2.16. 试利用级数收敛的 Cauchy 准则证明交错级数的 Leibniz 判别法.

习题 2.2.2.17. 试判断级数

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}-1}+\frac{1}{\sqrt{n}+1}+\cdots$$

的敛散性. 由此说明交错级数的 Leibniz 判别法中的条件“$\{a_n\}$ 单调”不可去.

习题 2.2.2.18. 试判断下列级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n+1}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[n]{n}}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\frac{1}{n}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$，其中 $x\in\mathbb{R}$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\frac{\sin(nx)}{n}$，其中 $x\in\mathbb{R}$.

习题 2.2.2.19. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个递减且趋于 0 的数列. 试讨论级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(nx)$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin(nx)$ 的敛散性.

习题 2.2.2.20. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个递减且趋于 0 的数列，而 p 为一个固定的正整数. 试证：级数

$$a_1+\cdots+a_p-a_{p+1}-\cdots-a_{2p}+a_{2p+1}+\cdots+a_{3p}-a_{3p+1}-\cdots-a_{4p}+\cdots$$

收敛.

习题 2.2.2.21. 设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\alpha}}$ 收敛. 试证：对任何 $\beta>\alpha$，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\beta}}$ 也收敛.

习题 2.2.2.22. 设实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-a\right)=:\ell>0$. 试证：交错级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

习题 2.2.2.23 (**复数版的 Dirichlet-Abel 判别法**)**.** ????????

皇皇纪大难当

2.2.3 绝对收敛级数与条件收敛级数

本小节我们进一步研究收敛级数的性质，主要包括绝对收敛级数满足交换律以及条件收敛级数的重排定理，最后介绍关于收敛级数的乘法的内容.

2.2.3.1 级数的绝对收敛性与条件收敛性

我们先证明下面的结论，并由此引入级数的绝对收敛性.

命题 2.2.3.1. *若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛. 但反之不成立.*

证明. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，故由**级数收敛的 Cauchy 准则**可知，

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N\ \forall\,p\in\mathbb{N}_+\ \left(\left|\sum_{k=n}^{n+p}|a_k|\right|<\varepsilon\right).$$

于是当 $n\geq N$ 时，对任何 $p\in\mathbb{N}_+$，都有

$$\left|\sum_{k=n}^{n+p}a_k\right|\leq\left|\sum_{k=n}^{n+p}|a_k|\right|<\varepsilon.$$

从而再由**级数收敛的 Cauchy 准则**可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

最后易见收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 不是绝对收敛的. □

由此可以引入收敛级数的绝对收敛性与条件收敛性.

定义 2.2.3.2. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一个收敛级数.

(1) 若进一步级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 也收敛，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ **绝对收敛**；

(2) 若进一步级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散（于 $+\infty$），则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ **条件收敛**.

下面举几个简单的例子.

例 2.2.3.3. (1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$，收敛的正项级数以及级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^3}$ 都是绝对收敛的.

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{1/2}}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sin^2 n}{n}$ 都是条件收敛的，后者的条件收敛性可见例 2.2.2.17 (3).

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，于是可用正项级数的收敛判别法来判断级数的绝对收敛性.

2.2.3.2 绝对收敛级数满足交换律，条件收敛级数的 Riemann 重排定理

绝对收敛级数与条件收敛级数有十分显著的差别，其中最重要的是关于级数运算的交换律是否成立.

定理 2.2.3.4 (绝对收敛级数满足交换律)**.** 一个绝对收敛级数的任何重排级数仍绝对收敛，且这二者的和相等. 具体地说，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则对任何双射 $\varphi:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}_+$，重排级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 都绝对收敛，且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

为证明上述定理，我们需要引入实数的正部与负部的概念. 设 $x\in\mathbb{R}$，则分别定义 x 的**正部**与**负部**为

$$x^+ := \max\{x,0\} = \begin{cases} x, & x\geq 0,\\ 0, & x<0, \end{cases}$$

与

$$x^- := \max\{-x,0\} = \begin{cases} -x, & x\leq 0,\\ 0, & x>0. \end{cases}$$

显然对任何 $x\in\mathbb{R}$，都有

$$x = x^+ - x^-, \quad |x| = x^+ + x^-, \quad x^+, x^- \geq 0.$$

关于收敛级数我们有下面的重要结果:

命题 2.2.3.5. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数列.

(1) 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 绝对收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- \text{ 都收敛.}$$

另外此时有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty.$$

但反之不成立.

证明. 分两部分证明.

(1) 令

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} |a_k|, \quad S_{+,n} := \sum_{k=1}^{n} a_n^+, \quad S_{-,n} := \sum_{k=1}^{n} a_n^-, \quad n=1,2,\ldots,$$

则

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}|a_k|=\sum_{k=1}^{n}(a_k^+ + a_k^-)=\sum_{k=1}^{n}a_k^+ + \sum_{k=1}^{n}a_k^- = S_{+,n}+S_{-,n},\quad n=1,2,\dots,$$

于是由正项级数基本定理可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ 绝对收敛} &\iff \sum_{n=1}^{\infty}|a_n| \text{ 收敛}\\ &\iff \{S_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 有上界}\\ &\iff \{S_{+,n}\}_{n=1}^{\infty} \text{ 与 } \{S_{-,n}\}_{n=1}^{\infty} \text{ 都有上界}\\ &\iff \sum_{n=1}^{\infty}a_n^+ \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty}a_n^- \text{ 都收敛.}\end{aligned}$$

另外此时由收敛级数的线性性可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}a_n &= \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^+ - a_n^-)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty}a_n^-,\\ \sum_{n=1}^{\infty}|a_n| &= \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^+ + a_n^-)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty}a_n^-.\end{aligned}$$

(2) 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散于 $+\infty$. 于是由 (1) 中结果可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 这二者中至少有一个发散于 $+\infty$. 下证这二者都发散于 $+\infty$. 否则它们一个收敛一个发散，不妨设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+<+\infty$ 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-=+\infty$，则由收敛级数的线性性可知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^+ - a_n)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty}a_n$$

也收敛，造成矛盾！因而

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty}a_n^- = +\infty.$$

最后考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n:=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$，则

$$a_n^+=\begin{cases}1, & n \text{ 为奇数},\\ 0, & n \text{ 为偶数},\end{cases}\qquad a_n^-=\begin{cases}0, & n \text{ 为奇数},\\ 1, & n \text{ 为偶数},\end{cases}$$

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-=+\infty$，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也发散.

命题证毕. □

练习 **2.2.3.6.** 在上述证明的记号下，试证：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_{+,n}}{S_{-,n}}=1$.

利用上面的命题我们可以证明绝对收敛级数满足交换律了.

定理 2.2.3.4 的证明. 不妨设 $a_n \in \mathbb{R}$ $(n = 1, 2, \ldots)$（为什么?）. 令 $b_n := a_{\varphi(n)}$, $n = 1, 2, \ldots$. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n^{\pm}$ 分别为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^{\pm}$ 的重排, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 也为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 的重排. 于是由正项级数满足交换律（定理 2.2.2.5）可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^{\pm} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\pm} < +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty.$$

从而再由命题 2.2.3.5 (1) 可知, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

定理证毕. □

下面的例子说明条件收敛的级数不满足交换律.

例 2.2.3.7 (条件收敛的级数不满足交换律). 考虑交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$. 由 **Leibniz 判别法**可知, 它收敛, 记其和为 α.

练习 2.2.3.8. 试证: $\alpha \neq 0$.

于是有

$$\begin{aligned}
\alpha &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + - + - + - \cdots, \\
\frac{1}{2}\alpha &= \quad \frac{1}{2} \quad - \frac{1}{4} \quad + \frac{1}{6} \quad - \frac{1}{8} \quad + \frac{1}{10} \quad - \frac{1}{12} + \cdots, \\
\frac{3}{2}\alpha &= 1 \quad + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \quad + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \quad + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + + - + + - \cdots,
\end{aligned}$$

其中最后一个等式是将前两个收敛级数相加得到的. 易见第三个级数是第一个条件收敛级数的重排, 但这两个收敛级数的和不相等. 这说明条件收敛级数不满足交换律.

条件收敛级数不仅不满足交换律, 它甚至有下面的重排定理.

定理 2.2.3.9 (条件收敛级数的 Riemann 重排定理). *设实数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则对任何 $\alpha \in \widehat{\mathbb{R}}$, 都存在 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \alpha$.*

证明. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 故由命题 2.2.3.5 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty. \tag{2.2.3.1}$$

不妨设 $a_n \neq 0,\ n = 12,\ldots$. 下只给出当 $\alpha \in (0,+\infty)$ 时结论的证明, 其余情形的证明留为作业 (见习题 2.2.3.4) . 下分三步来证明.

第 1 步 先通过归纳构造的方式给出原级数的重排.

- 由式 (2.2.3.1) 中结果，可取 $p_1 \in \mathbb{N}_+$ 使得

$$a_1^+ + \cdots + a_{p_1-1}^+ \leq \alpha < a_1^+ + \cdots + a_{p_1}^+ =: A_1^+,$$

则有

$$0 < A_1^+ - \alpha \leq a_{p_1}^+;$$

又可取 $q_1 \in \mathbb{N}_+$ 使得

$$A_1^+ - a_1^- - \cdots - a_{q_1-1}^- \geq \alpha > A_1^- - a_1^- - \cdots - a_{q_1}^- =: A_1^+ - A_1^-,$$

则有

$$0 < \alpha - (A_1^+ - A_1^-) \leq a_{q_1}^-.$$

- 再由式 (2.2.3.1) 中结果，可取 $p_2 \in \mathbb{N}_{>p_1}$ 使得

$$\begin{aligned} A_1^+ - A_1^- + a_{p_1+1}^+ + \cdots + a_{p_2-1}^+ \leq \alpha < A_1^+ - A_1^- + a_{p_1+1}^+ + \cdots + a_{p_2}^+ \\ =: A_1^+ - A_1^- + A_2^+, \end{aligned}$$

则有

$$0 < (A_1^+ - A_1^- + A_2^+) - \alpha \leq a_{p_2}^+;$$

又可取 $q_1 \in \mathbb{N}_{>q_2}$ 使得

$$\begin{aligned} A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - a_{q_1+1}^- - \cdots - a_{q_2-1}^- \geq \alpha > A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - a_{q_1+1}^- - \cdots - a_{q_2}^- \\ =: A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^-, \end{aligned}$$

则有

$$0 < \alpha - (A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^-) \leq a_{q_2}^-.$$

- 将上述过程一直进行下去，由归纳原理我们得到级数

$$\underbrace{a_1^+ + \cdots + a_{p_1}^+}_{p_1 \text{ 个正项}} \underbrace{-a_1^- - \cdots - a_{q_1}^-}_{q_1 \text{ 个负项}} \underbrace{+a_{p_1+1}^+ + \cdots + a_{p_2}^+}_{p_2-p_1 \text{ 个正项}} \underbrace{-a_{q_1+1}^- - \cdots - a_{q_2}^-}_{q_2-q_1 \text{ 个负项}} + \cdots + - \cdots - + \cdots . \tag{2.2.3.2}$$

易见式 (2.2.3.2) 中的级数去掉所有的 0 之后（这样不改变级数的敛散性与和的值）是原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排，且满足如下两条性质：对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

(i) $0 < (A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots + A_n^+) - \alpha \le a_{p_n}^+$;

(ii) $0 < \alpha - (A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots + A_n^+ - A_n^-) \le a_{q_n}^-$.

第 2 步 考虑级数

$$A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots + A_n^+ - A_n^- + \cdots, \tag{2.2.3.3}$$

设其部分和序列为 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$，则第 1 步中的性质 (i) 与 (ii) 可分别表示为：对任何 $n = 1, 2, \ldots$ 都有

(i)′ $0 < S_{2n-1} - \alpha \le a_{p_n}^+$;

(ii)′ $0 < \alpha - S_{2n} \le a_{q_n}^-$.

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{p_n}^+ = \lim\limits_{n\to\infty} a_{q_n}^- = 0$. 于是由上面的性质 (i)′ 与 (ii)′ 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n-1} = \lim\limits_{n\to\infty} S_{2n} = \alpha$. 从而式 (2.2.3.3) 中的级数收敛，且其和为 α.

第 3 步 最后只需证式 (2.2.3.2) 中的重排级数的和为 α.

事实上，由命题 2.2.1.7 (3) 并结合第 2 步结果可得

$$\begin{aligned}
&a_1^+ + \cdots + a_{p_1}^+ - a_1^- - \cdots - a_{q_1}^- + a_{p_1+1}^+ + \cdots + a_{p_2}^+ - a_{q_1+1}^- - \cdots - a_{q_2}^- + \cdots \\
&= (a_1^+ + \cdots + a_{p_1}^+) + (-a_1^- - \cdots - a_{q_1}^-) + (a_{p_1+1}^+ + \cdots + a_{p_2}^+) + (-a_{q_1+1}^- - \cdots - a_{q_2}^-) + \cdots \\
&= A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots = \alpha.
\end{aligned}$$

因而当 $\alpha \in (0, +\infty)$ 时定理的结论得证. □

我们以下面的例子来结束本小节的第二部分.

例 **2.2.3.10.** 固定正整数 p 与 q. 将交错调和级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

按如下方式重排：先依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项；再接着依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项；如此进行下去. 试问所得的重排级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \underbrace{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2p-1}}_{p\text{ 个正项}} \underbrace{-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \cdots - \frac{1}{2q}}_{q\text{ 个负项}} \underbrace{+\frac{1}{2p+1} + \cdots + \frac{1}{4p-1}}_{p\text{ 个正项}} \underbrace{-\frac{1}{2q+2} - \cdots - \frac{1}{4q}}_{q\text{ 个负项}} + \cdots$$

是否收敛？若收敛其和是多少？

解. 任取 $N \in \mathbb{N}_+$，记 $m := \lfloor N/(p+q) \rfloor$，则 $N \to \infty$ 蕴含 $m \to \infty$，且满足 $m(p+q) \le N < (m+1)(p+q)$. 易见

$$\sum_{n=1}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n, \tag{2.2.3.4}$$

其中上式等号右边第二个和式的项数不超过 $p+q$，于是当 N 充分大时有

$$\left|\sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n\right| \leq \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} |a_n| \leq (p+q)\cdot\frac{1}{m(p+q)} = \frac{1}{m} \longrightarrow 0 \quad (N\to\infty).$$

从而由式 (2.2.3.4) 中结果可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} a_n = \lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n = \lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{2n}\right). \tag{2.2.3.5}$$

又由习题 2.1.3.8 (3) 中结果可得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n, \quad n = 1,2,\ldots,$$

其中 $\gamma := \lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right)$ 为第二 Euler 常数，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\varepsilon_n = 0$. 于是有

$$\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{n} = \frac{1}{2}\Big(\ln(mq) + \gamma + \varepsilon_{mq}\Big),$$

从而有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n-1} &= \sum_{n=1}^{2mp}\frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n}\\ &= \ln(2mp) + \gamma + \varepsilon_{2mp} - \frac{1}{2}\Big(\ln(mp) + \gamma + \varepsilon_{mp}\Big)\\ &= \ln 2 + \frac{1}{2}\ln(mp) + \frac{1}{2}\gamma + \varepsilon_{2mp} - \varepsilon_{mp}.\end{aligned}$$

将以上两式带入式 (2.2.3.5) 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{m\to\infty}\left[\Big(\ln 2 + \frac{1}{2}\ln(mp) + \frac{1}{2}\gamma + \varepsilon_{2mp} - \varepsilon_{mp}\Big) - \frac{1}{2}\Big(\ln(mq) + \gamma + \varepsilon_{mq}\Big)\right] = \ln 2 + \frac{1}{2}\ln\frac{p}{q}.$$

□

由上例的结果可知：

- 特别当 $p = q = 1$ 时，有

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + - + - \cdots = \ln 2.$$

- 特别当 $p = 1$ 且 $q = 2$ 时，有

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + - - + - - \cdots = \ln 2 + \frac{1}{2}\ln\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\ln 2.$$

- 特别当 $p = 2$ 且 $q = 3$ 时，有

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + + - - - + + - - - \cdots = \ln 2 + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}.$$

2.2.3.3 级数的乘法

本小节第三部分我们利用级数的绝对收敛性来研究级数的乘法. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个收敛级数，我们研究它们的乘积.

先看有限和的情形，对任何 $N, M \in \mathbb{N}_+$，都有

$$\begin{aligned}\left(\sum_{n=1}^{N} a_n\right) \cdot \left(\sum_{m=1}^{M} b_m\right) &= (a_1 + \cdots + a_N)(b_1 + \cdots + b_M) \\ &= a_1 b_1 + a_1 b_2 + \cdots + a_N b_M = \sum_{\ell=1}^{M} \left(\sum_{k=1}^{N} a_k b_\ell\right),\end{aligned}$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{N} a_n$ 与 $\sum\limits_{m=1}^{M} b_m$ 的乘积就是将所有 $a_k b_\ell$ $(k = 1, \ldots, N,\ \ell = 1, \ldots, M)$ 加起来的结果.

我们希望把上面的想法推广至可数和的情形. 下将所有的 $a_k b_\ell$ $(k, \ell = 1, 2, \ldots)$ 列出：

$$\begin{array}{cccc} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 & \cdots \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

这是一个无穷矩阵. 问题是这可数多个数 $a_k b_\ell$ $(k, \ell = 1, 2, \ldots)$ 如何相加? 通常有两种加法：

- 一种是按对角线相加：

  $$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right) = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) + (a_1 b_4 + a_2 b_3 + a_3 b_2 + a_4 b_1) + \cdots;$$

- 另一种是按方块相加：

  $$a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_3 + a_3 b_3 + a_3 b_2 + b_3 b_1) + \cdots.$$

我们将按对角线方式求和后的级数称为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积.

定义 **2.2.3.11.** 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个级数，则定义它们的 **Cauchy 乘积**为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k+\ell=n+1} a_k b_\ell\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right).$$

我们自然希望若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，则有这两个级数的和的乘积

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right)$$

等于它们的 Cauchy 乘积的和. 但下面的例子否定了这一猜测.

例 **2.2.3.12** (**两个收敛级数的 Cauchy 乘积不一定收敛**). 令 $a_n = b_n := \dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, $n = 1, 2, \ldots$, 则由

Leibniz 判别法可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都（条件）收敛. 但是它们的 Cauchy 乘积的通项 c_n 满足：

$$|c_n| = \left|\sum_{k+\ell=n+1} a_k b_\ell\right| = \left|(-1)^n \sum_{k+\ell=n+1} \frac{1}{\sqrt{k\ell}}\right| = \sum_{k+\ell=n+1} \frac{1}{\sqrt{k\ell}} \geq \frac{2n}{n+1} > 1,$$

其中利用了均值不等式 $\sqrt{k\ell} \leq \dfrac{k+\ell}{2} = \dfrac{n+1}{2}$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n \neq 0$. 因而 Cauchy 乘积 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 不收敛.

然而下面的定理说明，两个绝对收敛的级数的 Cauchy 乘积一定是绝对收敛的.

定理 2.2.3.13 (Cauchy，两个绝对收敛级数的乘积). *任何两个绝对收敛级数的 Cauchy 乘积都是绝对收敛的，且 Cauchy 乘积的和等于原来两个绝对收敛级数的和的乘积. 具体地说，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个绝对收敛级数，则它们的 Cauchy 乘积*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n := \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right)$$

也绝对收敛，且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right).$$

证明. 易见对任何 $N \in \mathbb{N}_+$ 都有

$$\sum_{n=1}^{N} |c_n| \leq \sum_{n=1}^{N} \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k| \cdot |b_{n+1-k}|\right) = \left(\sum_{k=1}^{N} |a_k|\right) \cdot \left(\sum_{\ell=1}^{N-n+1} |b_\ell|\right) \leq \left(\sum_{k=1}^{N} |a_k|\right) \cdot \left(\sum_{\ell=1}^{N} |b_\ell|\right).$$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛，故 $\sum\limits_{k=1}^{N} |a_k|$ 与 $\sum\limits_{\ell=1}^{N} |b_\ell|$ 都有上界. 于是由上式可知，$\sum\limits_{n=1}^{N} |c_n|$ 有上界. 从而由正项级数基本定理可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

最后由绝对收敛级数满足结合律与交换律可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_1) + (a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1) + \cdots \\ &= a_1b_1 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 + \cdots \\ &= \lim_{N\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{N} a_k\right) \cdot \left(\sum_{\ell=1}^{N} b_\ell\right) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right).\end{aligned}$$

定理证毕. □

利用上面的定理以及绝对收敛级数满足结合律与交换律可立即得到下面的结果：

推论 2.2.3.14. *若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个绝对收敛级数，则把所有乘积项 $a_k b_\ell$ $(k, \ell = 1, 2, \ldots)$ 按任意方式相加所得的级数都绝对收敛，且其和为 $\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\right)$.*

由此可见，两个绝对收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的乘积级数可以是以任意方式将 $a_k b_\ell$ $(k, \ell = 1, 2, \ldots)$ 加起来的级数.

更进一步下面的定理说明，若只限于 Cauchy 乘积，则定理 2.2.3.13 的条件还可以减弱：

定理 2.2.3.15 (**Mertens，绝对收敛级数与收敛级数的 Cauchy 乘积**). *若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则它们的 Cauchy 乘积*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n := \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_{n+1-k} \right)$$

收敛，且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

证明. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n =: A$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n =: B$. 对任何 $n = 1, 2, \ldots$，令

$$A_n := \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad B_n := \sum_{k=1}^{n} b_k, \qquad C_n := \sum_{k=1}^{n} c_k,$$

则有

$$\begin{aligned} C_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \cdots + (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) \\ &= a_1 (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) + a_2 (b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}) + \cdots + a_n b_1 \\ &= a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1 = \sum_{\ell=1}^{n} a_\ell B_{n+1-\ell}. \end{aligned}$$

再对 $n = 1, 2, \ldots$ 令

$$\beta_n := B - B_n, \qquad \gamma_n := \sum_{\ell=1}^{n} a_\ell \beta_{n+1-\ell},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = 0$，且满足

$$C_n = A_n B - \gamma_n, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

为证本定理，只需证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛且其和为 AB，往证

$$\lim_{n\to\infty} \gamma_n = 0.$$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，故 $\alpha := \sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$. 又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = 0$，故可设 $|\beta_n| \le M$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且有

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N_1 \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \ge N_1\ \left(|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2\alpha} \right).$$

再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛以及级数收敛的 Cauchy 准则可知，对上述 $\varepsilon>0$，

$$\exists\, N_2\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\geq N_2\ \forall\, p\in\mathbb{N}_+\ \left(\sum_{k=n}^{n+p}|a_k|<\frac{\varepsilon}{2M}\right).$$

于是当 $n>N:=\max\{N_1,N_2\}$ 时有

$$\begin{aligned}|\gamma_n|&=\left|\sum_{\ell=1}^{n}a_\ell\beta_{n+1-\ell}\right|=\left|\sum_{\ell=1}^{n-N}a_\ell\beta_{n+1-\ell}+\sum_{\ell=n-N+1}^{n}a_\ell\beta_{n+1-\ell}\right|\\&\leq(|a_1|\cdot|\beta_n|+\cdots+|a_{n-N}|\cdot|\beta_{N+1}|)+(|a_{n+1-N}|\cdot|\beta_N|+\cdots+|a_n|\cdot|\beta_1|)\\&<\frac{\varepsilon}{2\alpha}\cdot\sum_{\ell=1}^{n-1}|a_\ell|+M\cdot\sum_{k=n}^{n+1-N}|a_k|<\frac{\varepsilon}{2\alpha}\cdot\alpha+M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}=\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\gamma_n=0$. 定理证毕. □

下给出两点说明：

说明 2.2.3.16. (1) 由例 2.2.3.12 可知，两个条件收敛级数的 Cauchy 乘积不一定收敛. 但我们将在本小节作业题（见习题 2.2.3.4）中证明：若两个（条件）收敛级数的 Cauchy 乘积收敛，则 Cauchy 乘积的和等于这两个收敛级数的和的乘积.

(2) 定理 2.2.3.13 与定理 2.2.3.15 的条件都是不必要的，因为两个发散级数的 Cauchy 乘积仍可能为绝对收敛的（见习题 2.2.3.9）.

最后看一个例子.

例 2.2.3.17. 试证：当 $|x|<1$ 时有

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}.$$

证明. 由于当 $|x|<1$ 时有 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，且该级数绝对收敛，故由定理 2.2.3.13 可得

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}x^k\cdot x^{n-k}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}.$$

因而结论得证. □

习题 2.2.3

习题 2.2.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.2.3.2. 试判断下列级数的敛散性，并说明若收敛则其是否绝对收敛：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^p}$，其中 $x\in\mathbb{R}$ 而 $p\in\mathbb{R}_{>1}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\cos(nx)}{2^n}$，其中 $x\in\mathbb{R}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln n}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{n^{10}}{a^n}$，其中 $a\in\mathbb{R}_{>1}$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}\frac{n-1}{n+1}$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin(n\pi/4)}{\ln n}$；

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+1/n}}$，其中 $p\in\mathbb{R}$；

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$；

(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\sqrt[n]{n}-1\right)$；

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(a^{1/n}-\frac{b^{1/n}+c^{1/n}}{2}\right)$，其中 $a,b,c\in\mathbb{R}_{>0}$.

习题 2.2.3.3. 试判断下列收敛级数的绝对收敛性与条件收敛性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)$，其中 $p\in\mathbb{R}_{>0}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^p$，其中 $p\in\mathbb{R}_{>0}$；

(3) $\dfrac{1}{1^p}-\dfrac{1}{2^q}+\dfrac{1}{3^p}-\dfrac{1}{4^q}+\dfrac{1}{5^p}-\dfrac{1}{6^q}+\cdots$，其中 $p,q\in\mathbb{R}_{>0}$.

习题 2.2.3.4. 试补全定理 2.2.3.9 的证明.

（提示：可参考课程视频中的讲解.）

习题 2.2.3.5. 设 $\alpha\in(0,1)$，而 p 与 q 为两个固定的正整数. 将级数

$$1-\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{3^\alpha}-\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{5^\alpha}-\frac{1}{6^\alpha}+\cdots$$

按如下方式重排：先依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项；再接着依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项；如此进行下去. 记所得的重排级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \underbrace{1+\frac{1}{3^\alpha}+\cdots+\frac{1}{(2p-1)^\alpha}}_{p\text{ 个正项}}\underbrace{-\frac{1}{2^\alpha}-\frac{1}{4^\alpha}-\cdots-\frac{1}{(2q)^\alpha}}_{q\text{ 个负项}}+\cdots$$

试证：

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $p=q$；

(2) 当 $p>q$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散于 $+\infty$；

(3) 当 $p<q$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散于 $-\infty$.

习题 2.2.3.6. 给定两个正整数 p 和 q. 若改变调和级数

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\cdots$$

中项的符号，使得 p 个正项之后跟 q 个负项，接着跟 p 个正项再跟 q 个负项，依次进行下去，但不改变原来的次序. 记新得到的级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{p}-\frac{1}{p+1}-\cdots-\frac{1}{p+q}+\frac{1}{p+q+1}+\cdots+\frac{1}{2p+q}-\frac{1}{2p+q+1}-\cdots-\frac{1}{2p+2q}+\cdots.$$

试证：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $p=q$.

习题 2.2.3.7. 试证：当 $|q|<1$ 时，有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n.$$

习题 2.2.3.8. 试证：若两个收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n := \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right)$$

也收敛，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right)\cdot\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right).$$

习题 2.2.3.9 (**两个发散级数的 Cauchy 乘积也可能绝对收敛**)**.** 试证：如下的两个发散级数的 Cauchy 乘积是一个绝对收敛的级数：

$$1-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n, \qquad 1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\cdot\left(2^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

习题 2.2.3.10. 设 α,β 为两个正常数. 令如下两个级数的 Cauchy 乘积为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\beta}}.$$

试证:

(1) 当 $\alpha+\beta>1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛;

(2) 当 $\alpha+\beta\leq 1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散.

习题 2.2.3.11.

学贵知大难当了

2.2.4 二元数列与二重级数

本小节我们主要介绍具有两个自然数变量的函数，即二元数列，以及以它们为通项的二重级数. 这部分内容不仅是前面（一元）数列与（一重）级数内容的推广，也提供了交换两个极限运算次序这个数学分析中主要课题的一个特殊情形.

2.2.4.1 二元数列，级数的几种求和法

先给出二元数列的概念.

定义 2.2.4.1. 设有下面的映射

$$f:\mathbb{N}\times\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{C},\quad (m,n)\longmapsto f(m,n):=a_{m,n},$$

则称 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个**二元数列**，简记之为 $\{a_{m,n}\}$.

下面我们引入 Toeplitz 二元数列以及 Toeplitz 求和法.

定义 2.2.4.2. 设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列. 若 $\{a_{m,n}\}$ 满足如下三个条件：

(i) 存在常数 $L>0$，使得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|a_{m,n}|\leq L,\ \forall\ m\in\mathbb{N}$;

(ii) $\lim\limits_{m\to\infty}a_{m,n}=0,\ \forall\ n\in\mathbb{N}$;

(iii) $\lim\limits_{m\to\infty}\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{m,n}=1$,

则称 $\{a_{m,n}\}$ 为一个 **Toeplitz 二元数列**，并称无穷矩阵

$$(a_{m,n})_{m,n\in\mathbb{N}}:=\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots\\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots\\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}$$

为一个 **Toeplitz 矩阵**.

下面的 Toeplitz 定理说明，被 Toeplitz 矩阵作用之后的收敛数列还是一个收敛数列，且二者的极限相同.

定理 2.2.4.3 (Toeplitz 定理，Toeplitz 求和法). *设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个 Toeplitz 二元数列. 又设 $\{s_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为一个收敛数列，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=s\ (\in\mathbb{C})$. 若令*

$$t_m:=\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}s_n,\quad m=0,1,2,\ldots,$$

则数列 $\{t_m\}_{m=0}^{\infty}$ 收敛，且满足 $\lim\limits_{m\to\infty}t_m=s$.

证明. 由 Toeplitz 二元数列的条件 (iii) 可知，

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,M'\in\mathbb{N}\,\forall\,m\geq M'\ \left(\left|\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}-1\right|<\varepsilon\right).$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=s$，故对上述 $\varepsilon>0$，

$$\exists\,N\in\mathbb{N}\,\forall\,n>N\ (|s_n-s|<\varepsilon).$$

再由 Toeplitz 二元数列的条件 (ii) 可知，对上述 $\varepsilon>0$ 有：

$$\forall\,n\in\{0,\dots,N\}\,\exists\,M_n\in\mathbb{N}\,\forall\,m\geq m_n\ (|a_{m,n}|<\varepsilon).$$

令 $M:=\max\{M',M_0,\dots,M_n\}\in\mathbb{N}$，则由 Toeplitz 二元数列的条件 (i) 可知，当 $m\geq M$ 时有

$$\begin{aligned}
|t_m-s|&=\left|\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}s_n-s\right|\\
&=\left|\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}(s_n-s)+s\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}-s\right|\\
&\leq\sum_{n=0}^{N}|a_{m,n}|\cdot|s_n-s|+\sum_{n=N+1}^{\infty}|a_{m,n}|\cdot|s_n-s|+|s|\cdot\left|\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}-1\right|\\
&<\varepsilon\sum_{n=0}^{N}s_n-s|+\varepsilon\sum_{n=N+1}^{\infty}|a_{m,n}|+|s|\varepsilon\\
&\leq\varepsilon L'+\varepsilon L+|s|\varepsilon\quad(\text{其中 }L':=\sum_{n=0}^{N}|s_n-s|)\\
&=(L'+L+|s|)\varepsilon.
\end{aligned}$$

因而 $\lim\limits_{m\to\infty}t_m=s$. 定理证毕. □

下面给出几个不同的级数的求和方式.

例 **2.2.4.4** (**Cesáro 求和法**). 考虑二元非负数列

$$a_{m,n}:=\begin{cases}\dfrac{1}{m+1}, & 0\leq n\leq m,\\ 0, & n\geq m+1,\end{cases}\qquad m,n=0,1,2,\dots.$$

- 无穷矩阵 $(a_{m,n})_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个 Toeplitz 矩阵（常称之为 **Cesáro 矩阵**），这是因为
  - 首先对任何 $m\in\mathbb{N}$ 都有
  $$\sum_{n=0}^{\infty}|a_{m,n}|=\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}=\sum_{n=0}^{m}\frac{1}{m+1}=\frac{m+1}{m+1}=1;$$
  - 其次对任何 $n\in\mathbb{N}$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{m,n}=0$;
  - 最后由第一条结论可得
  $$\lim_{m\to\infty}\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}=\lim_{n\to\infty}1=1.$$

- 设 $\{s_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为一个收敛于 s $(\in \mathbb{C})$ 的数列. 令

$$t_m := \sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} s_n = \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_m}{m+1}, \quad m = 0, 1, 2, \ldots,$$

则由 **Toeplitz 定理**可知，数列 $\{t_m\}_{m=0}^{\infty}$ 收敛于 s，即

$$\lim_{m\to\infty} \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_m}{m+1} = s = \lim_{n\to\infty} s_n.$$

- 若取 $s_n := (-1)^n$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，则有

$$t_m := \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_m}{m+1} = \begin{cases} \dfrac{1}{m+1}, & m \text{ 为偶数}, \\ 0, & m \text{ 为奇数}, \end{cases} \qquad m = 0, 1, 2, \ldots.$$

于是有 $\lim\limits_{m\to\infty} t_m = 0$.

此时称发散级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ **在 Cesáro 意义下收敛**，并定义其**在 Cesáro 意义下的和**为 0，记为

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \overset{\text{Cesáro}}{=\!=\!=} 0.$$

例 2.2.4.5 (Poisson-Abel 求和法). 设数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足如下两个条件：

$$0 < x_n < x_{n+1}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots; \qquad \lim_{n\to\infty} x_n = 1.$$

考虑二元数列

$$a_{m,n} := (1 - x_m) x_m^n, \quad m, n = 0, 1, 2, \ldots.$$

- 无穷矩阵 $(a_{m,n})_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个 Toeplitz 矩阵，这是因为
  - 首先对任何 $m \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_{m,n}| = \sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} = (1 - x_m) \sum_{n=0}^{\infty} x_m^n = \frac{1 - x_m}{1 - x_m} = 1;$$

  - 其次由 $\lim\limits_{m\to\infty} x_m = 1$ 可知，对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\lim_{m\to\infty} a_{m,n} = \lim_{m\to\infty} (1 - x_m) x_m^n = 0;$$

  - 最后由第一条结论可得

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} = \lim_{m\to\infty} 1 = 1.$$

- 若数列 $\{s_n\}_{n=0}^{\infty}$ 收敛于 s $(\in \mathbb{C})$，则由 **Toeplitz 定理**可得

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} s_n = \lim_{m\to\infty} (1 - x_m) \sum_{n=0}^{\infty} x_m^n s_n = s.$$

- 若取 $s_n := (-1)^n$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，则由 $\lim\limits_{m\to\infty} x_m = 1$ 可得

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} s_n = \lim_{m\to\infty} (1 - x_m) \sum_{n=0}^{\infty} (-x_m)^n = \lim_{m\to\infty} \frac{1 - x_m}{1 + x_m} = 0.$$

此时称发散级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ **在 Poisson-Abel 意义下收敛**，并定义其**在 Poisson-Abel 意义下的和**为 0，记为

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \xlongequal{\text{Poisson-Abel}} 0.$$

2.2.4.2 正项二重级数与绝对收敛的二重级数

本小节第二部分我们介绍（正项或绝对收敛）二重级数及其收敛性，并给出其累次求和换序定理.

定义 2.2.4.6. 设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列. 又设 E 为 $\mathbb{N}^2$ 的一个有限子集，则存在充分大的 $M, N \in \mathbb{N}$，使得

$$E \subset \left\{(m, n) \in \mathbb{N}^2 : m \leq M,\ n \leq N\right\}.$$

定义二元数列 $\{a_{m,n}\}$ 在有限集 E 上的**和**为

$$\sum_{(m,n)\in E} a_{m,n} := \sum_{m=0}^{M} \sum_{n=0}^{N} a_{m,n} \mathbf{1}_E(m, n), \tag{2.2.4.1}$$

其中 $\mathbf{1}_E(\cdot, \cdot)$ 为集合 E 的**示性函数**：

$$\mathbf{1}_E : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad (m, n) \longmapsto \mathbf{1}_E(m, n) := \begin{cases} 1, & (m, n) \in E, \\ 0, & (m, n) \notin E, \end{cases}$$

而式 (2.2.4.1) 等号右边的和式的定义可见下面**练习** 2.2.4.7.

练习 2.2.4.7. 设 $\{c_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列. 试证：

$$\sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{n=0}^{N} c_{m,n} \right) = \sum_{n=0}^{N} \left(\sum_{m=0}^{M} c_{m,n} \right).$$

将上面两个有限累次求和式简记为 $\sum\limits_{m=0}^{M} \sum\limits_{n=0}^{N} c_{m,n}$.

下面对上述定义做出几点说明：

说明 2.2.4.8. 在上面定义的记号下，

(1) 上面定义中的和 $\sum\limits_{(m,n)\in E} a_{m,n}$ 是良定义的，即其值与 M, N 的选取无关.

事实上，若 $M_1, N_1, M_2, N_2 \in \mathbb{N}$ 都满足

$$E \subset \left\{(m,n) \in \mathbb{N}^2 : m \le M_k,\ n \le N_k\right\} \quad (k=1,2).$$

令 $M = \min\{M_1, M_2\}$，$N := \min\{N_1, N_2\}$，则有

$$E \subset \left\{(m,n) \in \mathbb{N}^2 : m \le M,\ n \le N\right\}.$$

由于当 $m > M$ 时有 $\mathbf{1}_E(m,\cdot) \equiv 0$，且当 $n > N$ 时有 $\mathbf{1}_E(\cdot,n) \equiv 0$，故有

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{M_1}\sum_{n=0}^{N_1} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n) &= \sum_{m=0}^{M_1}\left(\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n) + \sum_{n=N+1}^{N_1} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n)\right) \\
&= \sum_{m=0}^{M_1}\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n) \\
&= \sum_{m=0}^{M}\left(\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n)\right) + \sum_{m=M+1}^{M_1}\left(\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n)\right) \\
&= \sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n).
\end{aligned}$$

同理可得

$$\sum_{m=0}^{M_2}\sum_{n=0}^{N_2} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n) = \sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n).$$

因而

$$\sum_{m=0}^{M_1}\sum_{n=0}^{N_1} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n) = \sum_{m=0}^{M_2}\sum_{n=0}^{N_2} a_{m,n}\mathbf{1}_E(m,n),$$

即和 $\sum\limits_{(m,n)\in E} a_{m,n}$ 是良定义的.

(2) 作为**练习**可验证：若 $a_{m,n} \ge 0$，$m,n \in \mathbb{N}$，则对 $\mathbb{N}^2$ 的任意两个有限子集 A, B，只要 $A \subset B$，就有

$$\sum_{(m,n)\in A} a_{m,n} \le \sum_{(m,n)\in B} a_{m,n}.$$

(3)（**二元数列的三角形求和**）设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列，则作为**练习**可验证：对任何 $k \in \mathbb{N}$，都有

$$\sum_{m+n\le k} a_{m,n} = \sum_{\alpha=0}^{k}\left(\sum_{\beta=0}^{\alpha} a_{\beta,\alpha-\beta}\right).$$

下面为给出二重级数的和的概念，我们先回忆一下（一重）级数的和的概念. 给定数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{n\to\infty}\sum_{n=1}^{N} a_n =: \lim_{N\to\infty}\sum_{n\in E_N} a_n,$$

其中 $E_n := \{n \in \mathbb{N}_+ : n \le N\}$ $(N = 1,2,\ldots)$. 易见集合列 $\{E_N\}_{N=1}^{\infty}$ 满足如下三个条件：

(i) 每个 E_N $(N = 1,2,\ldots)$ 都为 $\mathbb{N}$ 的非空有限子集；

(ii) $E_N \subset E_{N+1}$，$N = 1,2,\ldots$；

(iii) $\bigcup\limits_{N=1}^{\infty} E_N = \mathbb{N}$.

我们将条件 (ii) 和 (iii) 合在一起记为 $E_N \nearrow \mathbb{N}$ $(N \to \infty)$.

接下来我们将上面定义级数的和的思想推广到二重级数上去

定义 2.2.4.9. 设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列.

(1) 进一步设 $a_{m,n} \geq 0$, $m, n = 0, 1, 2, \ldots$. 若 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{N}^2$ 的一个非空有限子集列, 且满足 $E_k \nearrow \mathbb{N}^2$ $(k \to \infty)$, 即

$$E_k \subset E_{k+1} \quad (k = 1, 2, \ldots); \qquad \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \mathbb{N}^2,$$

则此时由 $a_{m,n} \geq 0$ $(m, n \in \mathbb{N})$ 以及说明 2.2.4.8 (2) 可知, 数列 $\left\{ \sum\limits_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} \right\}_{k=1}^{\infty}$ 是递增的, 于是广义极限 $\lim\limits_{k\to\infty} \sum\limits_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}$ $(\in [0, +\infty])$ 总是存在的. 这时我们定义正项二元数列 $\{a_{m,n}\}$ (在 $\mathbb{N}^2$ 上的) **和**为

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a_{m,n} \left(= \sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right) := \lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} \ (\in [0, +\infty]),$$

并称之为以 $a_{m,n}$ 为通项的**正项二重级数** $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 的**和**.

若上述极限值 $\in [0, +\infty)$, 则称正项二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq} a_{m,n}$ **收敛**; 否则称之**发散** (于 $+\infty$).

(2) 若正项二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} |a_{m,n}|$ 收敛, 则称二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ **绝对收敛**. 此时定义该绝对收敛二重级数的**和**为

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} := \lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n},$$

其中 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{N}^2$ 的一列非空有限子集, 且满足 $E_k \nearrow \mathbb{N}^2$ $(k \to \infty)$.

下面给出两点说明:

说明 2.2.4.10. (1) 我们将验证 (见定理 2.2.4.11): 上面定义中的正项二重级数的收敛性及其和的定义与集合列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的选取无关, 且绝对收敛二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 的部分和序列 $\left\{ \sum\limits_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} \right\}_{k=1}^{\infty}$ 的收敛性及其极限值 (即二重级数的和) 也与集合列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的选取无关. 因而正项二重级数与绝对收敛二重级数的收敛性及其和的概念都是良定义的.

(2) 一般的二重级数的收敛性及其和的定义较为复杂, 我们在本小节正文中不涉及这部分内容, 可参见本小节作业题 (见习题 2.2.4.6 与 2.2.4.7).

下面的定理是二重级数中最重要的结果之一.

定理 2.2.4.11（正项二重级数与绝对收敛二重级数的累次求和换序定理）. 设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列. 若 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 为一个正项二重级数或绝对收敛二重级数，则

(1) 广义极限值

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}$$

与满足条件“$E_k\nearrow\mathbb{N}^2\ (k\to\infty)$”的 $\mathbb{N}^2$ 的非空有限子集列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的选取无关；

(2)（累次求和换序定理）若定义**累次级数**为

$$\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right):=\lim_{M\to\infty}\sum_{m=0}^{M}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)=\lim_{M\to\infty}\sum_{m=0}^{M}\left(\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}a_{m,n}\right),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right):=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right)=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\left(\lim_{M\to\infty}\sum_{m=0}^{M}a_{m,n}\right),$$

则有

$$\sum_{m,n\geq 0}a_{m,n}=\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right).$$

证明. 我们只证明正项二重级数的情形，绝对收敛情形的证明留为作业（见习题 2.2.4.3）. 下分两步来证明正项二重级数情形的定理的结论.

第 1 步 先证：

$$\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right). \tag{2.2.4.2}$$

事实上，对任何 $M\in\mathbb{N}$ 都有

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^{M}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)&=\sum_{m=0}^{M}\left(\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}a_{m,n}\right)=\lim_{N\to\infty}\sum_{m=0}^{M}\left(\sum_{n=0}^{N}a_{m,n}\right)\\&=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\left(\sum_{m=0}^{M}a_{m,n}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{M}a_{m,n}\right)\leq\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right),\end{aligned}$$

即

$$\sum_{m=0}^{M}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)\leq\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right),\quad\forall\ M\in\mathbb{N}.$$

再令 $M\to\infty$ 可得

$$\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)\leq\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right).$$

同理可得到反向不等式. 因而式 (2.2.4.2) 得证.

第 2 步 再证：对任何满足条件“$E_k\nearrow\mathbb{N}^2\ (k\to\infty)$”的 $\mathbb{N}^2$ 的非空有限子集列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$，都有

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{(m,n)\in E_k}a_{m,n}=\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right). \tag{2.2.4.3}$$

- 先证式 (2.2.4.3) 中不等号 $\leq$ 成立. 由于 $\{E_k\}$ 递增且 $a_{m,n} \geq 0$，故数列 $\left\{ \sum\limits_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} \right\}_{k=1}^{\infty}$ 也递增，从而广义极限 $\lim\limits_{k\to\infty} \sum\limits_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}$ $(\in [0,+\infty])$ 存在. 又由于每个 E_k $(k \in \mathbb{N}_+)$ 都为有限集，故

$$\forall\, k \in \mathbb{N}_+ \ \exists\, M_k, N_k \in \mathbb{N} \ \left(E_k \subset \left\{(m,n) \in \mathbb{N}^2 : m \leq M_k,\ n \leq N_k\right\}\right).$$

于是由二元数列的有限和的定义（见定义 2.2.4.6）可得

$$\begin{aligned}
\sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} &= \sum_{m=0}^{M_k} \left(\sum_{n=0}^{N_k} a_{m,n} \mathbf{1}_{E_k}(m,n) \right) \\
&\leq \sum_{m=0}^{M_k} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \mathbf{1}_{E_k}(m,n) \right) \\
&\leq \sum_{m=0}^{M_k} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right) \leq \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right), \quad k = 1, 2, \ldots.
\end{aligned}$$

再令 $k \to \infty$ 可得

$$\lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} \leq \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right).$$

- 再证式 (2.2.4.3) 中不等号 $\geq$ 成立. 由于 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k = \mathbb{N}^2$，故

$$\forall\, M, N \in \mathbb{N} : m \leq M\ n \leq N\ \exists\, k_{mn} \in \mathbb{N}_+ \ \Big((m,n) \in E_{k_{mn}}\Big).$$

令

$$p := \max\left\{k_{mn} \in \mathbb{N}_+ : m \leq M,\ n \leq N\right\},$$

则由 $\{E_k\}$ 递增可知，当 $m \leq M$ 且 $n \leq N$ 时有 $\mathbf{1}_{E_p}(m,n) = 1$. 又可取充分大的 $M_p, N_p \in \mathbb{N}$，使得 $M_p > M$，$N_p > N$ 且满足

$$E_p \subset \left\{(m,n) \in \mathbb{N}^2 : m \leq M_p,\ n \leq N_p\right\}.$$

于是再由二元数列的有限和的定义可得

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{n=0}^{N} a_{m,n} \right) &= \sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{n=0}^{N} a_{m,n} \mathbf{1}_{E_p}(m,n) \right) \\
&\leq \sum_{m=0}^{M_p} \left(\sum_{n=0}^{N_p} a_{m,n} \mathbf{1}_{E_p}(m,n) \right) \\
&= \sum_{(m,n)\in E_p} a_{m,n} \leq \lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}, \quad \forall\, M, N \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

令 $N \to \infty$ 可得

$$\sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right) = \sum_{m=0}^{M} \left(\lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_{m,n} \right)$$

$$= \lim_{N\to\infty} \sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{n=0}^{N} a_{m,n} \right) \leq \lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}, \quad \forall\, M \in \mathbb{N}.$$

再令 $M \to \infty$ 可得证式 (2.2.4.3) 中的不等号 $\geq$ 成立:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right) = \lim_{M\to\infty} \sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right) \leq \lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}.$$

结合以上两步结果定理证毕. □

由此可得的下面的结果:

推论 2.2.4.12 (正项二重级数与绝对收敛二重级数的三角形求和公式). *设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列. 若 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 为一个正项二重级数或绝对收敛二重级数, 则有*

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \sum_{\alpha=0}^{\infty} \left(\sum_{\beta=0}^{\alpha} a_{\beta,\alpha-\beta} \right).$$

证明. 我们同样只证明正项二重级数的情形, 绝对收敛二重级数的情形的证明留为作业(见习题 2.2.4.3). 对每个 $k \in \mathbb{N}_+$, 令

$$E_k := \left\{ (m,n) \in \mathbb{N}^2 : m+n \leq k \right\},$$

则由定理 2.2.4.11、$E_k \nearrow \mathbb{N}^2$ $(k \to \infty)$ 以及说明 2.2.4.8 (3) 可得

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \lim_{k\to\infty} \sum_{(m,n)\in E_k} a_{m,n} = \lim_{k\to\infty} \sum_{\alpha=0}^{k} \left(\sum_{\beta=0}^{\alpha} a_{\beta,\alpha-\beta} \right) = \sum_{\alpha=0}^{\infty} \left(\sum_{\beta=0}^{\alpha} a_{\beta,\alpha-\beta} \right).$$

因而结论得证. □

习题 2.2.4

习题 2.2.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.2.4.2. 试求下列发散级数在 Cesáro 意义与 Poisson-Abel 意义下的和:

(1) $1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + \cdots$;

(2) $1 + 0 + (-1) + 1 + 0 + (-1) + 1 + 0 + (-1) + \cdots$.

习题 2.2.4.3. 试证: 若二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 绝对收敛, 则

(1) 广义极限值 $\lim\limits_{k\to\infty} \sum\limits_{(m,n)\in E_k} a_{m,n}$ 与满足条件"$E_k \nearrow \mathbb{N}^2$ $(k \to \infty)$"的 $\mathbb{N}^2$ 的非空有限子集列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的选取无关;

(2)（累次求和换序定理）

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty} a_{m,n}\right);$$

(3)（三角形求和公式）

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \sum_{\alpha=0}^{\infty}\left(\sum_{\beta=0}^{\alpha} a_{\beta,\alpha-\beta}\right).$$

习题 2.2.4.4. 考虑二元数列

$$a_{m,n} := \begin{cases} \dfrac{1}{m^2-n^2}, & m\neq n, \\ 0, & m=n, \end{cases} \qquad m,n=0,1,2,\ldots.$$

(1) 试证：二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 不是绝对收敛的；

(2) 试对任何 $m\in\mathbb{N}$，证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_{m,n}$ 都收敛，并求其和；

(3) 试判断累次级数 $\sum\limits_{m=0}^{\infty}\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_{m,n}\right)$ 的敛散性；

(4) 试判断累次级数 $\sum\limits_{m=0}^{\infty}\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_{m,n}\right)$ 的敛散性.

习题 2.2.4.5. 考虑二元数列

$$a_{m,n} := \begin{cases} 1, & m-n=1, \\ -1, & m-n=-1, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases} \qquad m,n=0,1,2,\ldots.$$

试证：

(1) 二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 不是绝对收敛的；

(2) 下面的两个累次极限都收敛，但它们的和不相等：

$$\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n}\right) = -1, \qquad \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty} a_{m,n}\right) = 1.$$

习题 2.2.4.6 (一般二重级数的收敛性)**.** 设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列，而 $\alpha\in\mathbb{C}$. 若

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,K\in\mathbb{N}\ \forall\,M\geq K\ \forall\,N\geq K\ \left(\left|\sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N} a_{m,n}-\alpha\right|<\varepsilon\right),$$

则称二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ **收敛**，并定义其**和**为 α，记为 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}=\alpha$.

(1) 试证：定义 2.2.4.9 中正项/绝对收敛二重级数的收敛性与上面二重级数的收敛性的定义相吻合.

(2) 试给出二重级数收敛性的 Cauchy 准则，并证明之.

(3)（**正项二重级数基本定理**）进一步设 $a_{m,n} \geq 0,\ m,n = 0,1,2,\ldots$. 试证以下两条相互等价：

(i) 正项二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 收敛；

(ii) 二元数列 $\{a_{m,n}\}$ 中的任意有限多项之和构成的数集 $\mathcal{S}$ 是有上界的.

另外此时有

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \sup \mathcal{S}.$$

(4) 试证：绝对收敛的二重级数一定是收敛的.

(5) 设 $a_{m,n} \in \mathbb{R},\ m,n = 0,1,2,\ldots$. 试给出以下两条的概念：

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = +\infty, \qquad \sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = -\infty.$$

(6) 设 $a_{m,n} = b_{m,n} + \mathrm{i}c_{m,n} \in \mathbb{C}$，其中 $b_{m,n}, c_{m,n} \in \mathbb{R},\ m,n = 0,1,2,\ldots$. 试证以下两条相互等价：

(i) 二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} a_{m,n}$ 收敛；

(ii) 二重级数 $\sum\limits_{m,n\geq 0} b_{m,n}$ 与 $\sum\limits_{m,n\geq 0} c_{m,n}$ 都收敛.

另外此时有

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} = \sum_{m,n\geq 0} b_{m,n} + \mathrm{i} \sum_{m,n\geq 0} c_{m,n}.$$

习题 2.2.4.7. 设 $\{a_{m,n}\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 为一个二元数列.

(1)（**正项二重级数与其累次级数的收敛性**）进一步设 $a_{m,n} \geq 0,\ m,n = 0,1,2,\ldots$. 试证以下两条相互等价：

(i) 累次级数 $\sum\limits_{m=0}^{\infty} \left(\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right)$ 收敛；

(ii) 二元数列 $\{a_{m,n}\}$ 中的任意有限多项之和构成的数集 $\mathcal{S}$ 是有上界的.

另外此时有

$$\sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right) = \sup \mathcal{S}.$$

从而以下三个正项级数中若有一个收敛，则其余两个也都收敛且三者的和相等：

$$\sum_{m,n\geq 0} a_{m,n}, \qquad \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} \right), \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} a_{m,n} \right).$$

(2)（**绝对收敛二重级数与其累次级数的收敛性**）试证：若以下三个正项级数中有一个收敛，则其余两个也都收敛：

$$\sum_{m,n\geq 0}|a_{m,n}|,\qquad \sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}|a_{m,n}|\right),\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}|a_{m,n}|\right),$$

且满足

$$\sum_{m,n\geq 0}a_{m,n}=\sum_{m=0}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{m,n}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{m,n}\right).$$

习题 **2.2.4.8.**

皇皇纪大难当了

2.2.5 幂级数初步，基本初等函数

本小节我们先利用前面已学的级数知识来研究幂级数的初步理论，主要研究幂级数的收敛性；再利用幂级数来定义基本初等函数并给出它们的基本性质. 需要强调的是，我们这里是用幂级数引入基本初等函数的，这与大部分读者在中学里所学的不同. 前者是通过严格的分析的方法引入的，后者在逻辑上并不严格，但易于得到这些函数的几何性质. 我们将在后面的章节利用微积分的理论逐步证明这些初等函数所具有的几何性质等.

2.2.5.1 幂级数初步

先引入幂级数的概念.

定义 2.2.5.1. 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为一个数列，而 $a \in \mathbb{C}$.

(1) 称形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots \tag{2.2.5.1}$$

的级数为一个以 a 为中心的**幂级数**，其中变量 x 取值于复数域 $\mathbb{C}$.

易见幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ 的和（如果存在的话）为一个关于 x 的函数，记之为 $f(x) := \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$. 注意和函数 $f(x)$ 的定义域不一定是 $\mathbb{C}$.

(2) 设 U 为 $\mathbb{C}$ 中的一个开集，而函数 $g : U \to \mathbb{C}$，且 $x_0 \in U$. 若存在 $r > 0$ 使得函数 g 在圆盘 $D(x_0, r) := \{x \in \mathbb{C} : |x - x_0| < r\}$ $(\subset U)$ 上的每一点处都可以展开成式 (2.2.5.1) 中的幂级数的形式，则称函数 g 在点 x_0 处**解析**. 若 g 在 U 中每一点处都解析，则称 g 在 U 上**解析**.

今后我们只研究 $a = 0$，即以 0 为中心的幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots .$$

先给出幂级数的收敛半径的计算公式.

定理 2.2.5.2 (幂级数的收敛半径公式，Cauchy-Hadamard). 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为一个幂级数. 令

$$\rho := \left(\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \right)^{-1} \quad (\in [0, +\infty]),$$

其中若 $\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$，则取 $\rho := +\infty$；若 $\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty$，则取 $\rho := 0$，则对任何 $x_0 \in \mathbb{C}$，

(1) 当 $|x_0| < \rho$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 绝对收敛（特别当 $\rho = 0$ 时，该级数只在 $x = 0$ 处绝对收敛）；

(2) 当 $|x_0| > \rho$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散（特别当 $\rho = +\infty$ 时，该级数在 $\mathbb{C}$ 上处处绝对收敛）；

(3) 当 $|x_0| = \rho$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 的敛散性无法判断.

我们称非负广义实数 ρ ($\in [0,+\infty]$) 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的**收敛半径**，并称圆盘 $D(0,\rho)$ 为其**收敛圆盘**. 注意当考虑实变量的幂级数时，称区间 $(-\rho,\rho)$ 为**收敛区间**.

证明. 记 $M := \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ($\in [0,+\infty]$). 下只证 $M \in (0,+\infty)$ 的情形，其余情形 $M=0$ 或 $M=+\infty$ 的证明留为作业（见习题 2.2.5.2）.

(1) 若 $|x_0| < \rho = 1/M$，则 $|x_0|\cdot M < 1$，于是 $|x_0|\cdot M < (|x_0|\cdot M+1)/2 < 1$，即 $|x_0|\cdot \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < (|x_0|\cdot M+1)/2 < 1$. 从而当 n 充分大时有 $|x_0|\cdot \left(\sup\limits_{k\geq n} \sqrt[k]{|a_k|}\right) < (|x_0|\cdot M+1)/2 < 1$. 于是当 n 充分大时有 $|x_0|\cdot \sqrt[n]{|a_n|} < (|x_0|\cdot M+1)/2 < 1$. 从而有

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n x_0^n|} = \limsup_{n\to\infty} |x_0| \sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{|x_0|\cdot M+1}{2} < 1.$$

因而由正项级数的根式判别法可知，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 绝对收敛.

(2) 若 $|x_0| > \rho = 1/M$，则 $|x_0|\cdot > 1$，即 $|x_0|\cdot \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$. 于是存在无限多个 $n\in\mathbb{N}$ 使得 $\sqrt[n]{|a_n x_0^n|} = |x_0|\cdot \sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$，即 $|a_n x_0^n| \geq 1$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n x_0^n \neq 0$. 因而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散.

(3) 取 $a_0 = 0$, $a_n = 1/n$ ($n=1,2,\ldots$)，则 $\rho = 1/\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$. 但是

- 当 $x_0 = 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散;
- 当 $x_0 = -1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

定理证毕. □

由上述定理可见，幂级数只可能在其收敛圆盘的边界点处条件收敛.

下面看几个求幂级数收敛半径的例子.

例 **2.2.5.3.** 试求下列实变量幂级数的所有收敛的点的集合，称之为**收敛点集**.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^n$.

解. 由于 $\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$，故该幂级数的收敛半径为 $\rho = 1$. 又由于当 $x=1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n$ 发散，且当 $x=-1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ 也发散，故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛点集为 $(-1,1)$. □

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$.

解. 由于 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n!}}=0$，故该幂级数的收敛半径为 $\rho=+\infty$. 于是幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$ 的收敛点集为 $\mathbb{R}$.

事实上，该幂级数作为复变量的幂级数的收敛点集为 $\mathbb{C}$. □

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$.

解. 由于 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n}}=1$，故该幂级数的收敛半径为 $\rho=1$. 又由于当 $x=1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，且当 $x=-1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛，故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛点集为 $[-1,1)$. □

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^2}$.

解. 由于 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n^2}}=1$，故该幂级数的收敛半径为 $\rho=1$. 又由于当 $x=1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，且当 $x=-1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}$ 也收敛，故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛点集为 $[-1,1]$. □

(5) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}2^n x^{2n}$.

解. 令

$$a_n:=\begin{cases}2^{n/2}, & n\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数},\end{cases}\qquad n=0,1,2,\dots,$$

则 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{k\to\infty}\sqrt[2k]{|a_{2k}|}=\sqrt{2}$，于是该幂级数的收敛半径为 $\rho=1/\sqrt{2}$. 又由于当 $x=1/\sqrt{2}$ 时级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}2^n\cdot(2^{-1/2})^{2n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}1$ 发散，且当 $x=-1/\sqrt{2}$ 时级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}2^n\cdot(-2^{-1/2})^{2n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}1$ 也发散，故幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}2^n x^{2n}$ 的收敛点集为 $\left(-1/\sqrt{2},1/\sqrt{2}\right)$. □

利用定理 2.2.5.2 以及级数的基本性质可得下面两个推论证的结果：

推论 2.2.5.4 (关于幂级数的 Abel 第一定理). 设 $x_0\in\mathbb{C}$.

(1) 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在 $x=x_0$ 处收敛，则其在开圆盘 $D(0,|x_0|)$ 内处处绝对收敛；

(2) 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在 $x=x_0$ 处发散，则其在闭圆盘 $\overline{D}(0,|x_0|):=\{x\in\mathbb{C}:|x|\le|x_0|\}$ 之外，即 $\mathbb{C}\setminus\overline{D}(0,|x_0|)$ 内处处发散.

推论 **2.2.5.5** (幂级数的加法与乘法). 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 ρ_1 与 ρ_2，而 $x_0 \in \mathbb{C}$. 若 $\rho_1 > 0$ 且 $\rho_2 > 0$，则当 $|x_0| < \rho := \min\{\rho_1, \rho_2\}$ 时，有

(1)（幂级数的加法）

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x_0^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x_0^n;$$

(2)（幂级数的乘法）

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x_0^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right) x_0^n.$$

本小节第一部分最后我们看一个例子.

例 **2.2.5.6.** 设复变量的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在圆盘 $D(0,1)$ 内处处绝对收敛，记其和函数为 $f(x)$，$x \in D(0,1)$，则有

$$\frac{f(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right) x^n, \quad \forall\, x \in D(0,1).$$

这是因为当 $x \in D(0,1)$（即 $|x| < 1$）时，由推论 2.2.5.5 可得

$$\frac{f(x)}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right) x^n.$$

2.2.5.2 基本初等函数

本小节第二部分我们利用幂级数来定义基本初等函数. 先引入指数函数.

定义 **2.2.5.7.** 称由下述幂级数定义的函数为**指数函数**:

$$\exp : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z \longmapsto \exp(z) = e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

易见幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}$ 的收敛半径为 $+\infty$，于是指数函数的定义域确为 $\mathbb{C}$，即上述映射 $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 是良定义的.

下给出指数函数的基本性质.

命题 **2.2.5.8** (指数函数的基本性质). 对任何 $z, w \in \mathbb{C}$ 以及 $x, y \in \mathbb{R}$，都有

(1) $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$;

(2) $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$, $(e^z)^{-1} = e^{-z}$, $e^z \neq 0$;

(3) $e^0 = 1$, $e^1 = e$，其中 e 为第一 *Euler* 常数，即 $e = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$;

(4) $|e^z| \leq e^{|z|}$, $|e^z - 1| \leq |z| \cdot e^{|z|}$;

(5)（**指数函数的连续性**）对任何收敛于 z 的数列 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{z_n} = e^z$. 换言之

$$\lim_{n\to\infty} \exp(z_n) = \exp\left(\lim_{n\to\infty} z_n\right);$$

(6)（**实变量的指数函数 $\exp|_{\mathbb{R}}$ 的严格单调性**）$x < y \iff e^x < e^y$;

(7) $\exp(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$;

(8) $(e^x)^y = (e^y)^x = e^{xy}$;

证明. 我们只证明（1）（2）（5）以及（7）中的结论，其余结论的证明留为作业（习题 2.2.5.10）.

(1) 这是因为对任何 $z, w \in \mathbb{C}$，由幂级数的乘法以及二项展开定理可得

$$\begin{aligned} e^z \cdot e^w &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} \cdot \frac{w^{n-k}}{(n-k)!}\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!}\right) z^k w^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^k w^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!} = e^{z+w}. \end{aligned}$$

(2) 由于对任何 $z \in \mathbb{C}$ 以及 $N \in \mathbb{N}$，都有

$$\overline{\left(\sum_{n=0}^{N} \frac{z^n}{n!}\right)} = \sum_{n=0}^{N} \overline{\left(\frac{z^n}{n!}\right)} = \sum_{n=0}^{N} \frac{\overline{z}^n}{n!},$$

故令 $N \to \infty$ 可得 $\overline{(e^z)} = e^{\overline{z}}$. 又由（1）中结果可得

$$e^{-z} \cdot e^{-z} = e^{z+(-z)} = e^0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0!}{n!} = 1,$$

故 $(e^z)^{-1} = e^{-z}$ 且 $e^z \neq 0$.

(5) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z$，不妨设 $|z_n - z| < 1$, $n = 1, 2, \ldots$，则由（4）中结果可得

$$\begin{aligned} |e^{z_n} - e^z| &= \left|e^z(e^{z_n - z} - 1)\right| = |e^z| \cdot |e^{z_n - z} - 1| \\ &\leq e^{|z|} \cdot |z_n - z| \cdot e^{|z_n - z|} \leq e^{|z|+1} \cdot |z_n - z| \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty), \end{aligned}$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{z_n} = e^z$.

(7) 只需证 $(0, +\infty) \subset \exp(\mathbb{R})$. 任取 $y_0 \in (0, +\infty)$，下证 $\exists\, x_0 \in \mathbb{R}$ $(e^{x_0} = y_0)$.

- 先证：$\exists\, x_0 := \sup\{x \in \mathbb{R} : e^x \leq y_0\} \in \mathbb{R}$.

  事实上，由于 $\lim\limits_{n\to\infty} e^n = +\infty$（证明留为练习），故

  $$\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \left(e^N > \max\left\{y_0, \frac{1}{y_0}\right\}\right).$$

于是有 $e^{-N} < y_0 < e^N$，从而 $-N \in \{x \in \mathbb{R} : e^x < y_0\}$. 又由（6）可知函数 $x \mapsto e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增，则当 $x \geq N$ 时有 $e^x \geq e^N > y_0$，于是 $\{x \in \mathbb{R} : e^x \leq y_0\} \subset (-\infty, N)$，从而集合 $\{x \in \mathbb{R} : e^x \leq y_0\}$ 非空且有上界. 由确界原理可知，$\exists\, x_0 := \sup\{x \in \mathbb{R} : e^x \leq y_0\} \in \mathbb{R}$.

- 再证：$e_0^x = y_0$.

  由上确界的定义可知，

  $$\exists\, x_n \in \{x \in \mathbb{R} : e^x \leq y_0\}\ (n = 1, 2, \ldots)\ \left(\lim_{n\to\infty} x_n = x_0\right).$$

  于是由（5）中结果（即指数函数的连续性）可得

  $$e^{x_0} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} x_n} = \lim_{n\to\infty} e^{x_n} \leq y_0.$$

  下证反向不等式. 由于 x_0 是上确界，故对任何 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $x_0 + 1/n \notin \{x \in \mathbb{R} : e^x \leq y_0\}$，即 $e^{x_0+1/n} > y_0$. 于是再由指数函数的连续性可得

  $$e^{x_0} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} x_0+\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{x_0+\frac{1}{n}} \geq y_0.$$

  从而 $e^{x_0} = y_0$.

因而 $(0, +\infty) \subset \exp(\mathbb{R})$.

命题证毕. □

再定义（实变量的）对数函数.

定义 2.2.5.9. 由命题 2.2.5.8 (6) 与 (7) 可知，$\exp|_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ 为一个双射. 于是可定义其逆映射或反函数

$$\ln : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \ln x := \left(\exp|_{\mathbb{R}}\right)^{-1}(x)$$

为**（以 e 为底数的实变量的）对数函数**.

下给出对数函数的基本性质.

命题 2.2.5.10（对数函数的基本性质）**.** 对任何 $x, y \in (0, +\infty)$，都有

(1)（对数函数的严格单调性）$x < y \iff \ln x < \ln y$;

(2) $\ln(xy) = \ln x + \ln y$, $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$;

(3) $\ln(x^y) = y \ln x$;

(4)（对数函数的连续性）对任何收敛于 x 的正数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，即 $x_n > 0\ (n = 1, 2, \ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} \ln x_n = \ln x$. 换言之

$$\lim_{n\to\infty} (\ln x_n) = \ln\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right).$$

证明. 留为作业（见习题 2.2.5.11）. □

接下来定义幂函数.

定义 2.2.5.11. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$. 定义**（以 α 为幂的）幂函数**为

$$(0,+\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto x^{\alpha} := e^{\alpha \ln x}.$$

另外若进一步 $\alpha > 0$，则定义 $0^{\alpha} := 0$.

下给出幂函数的基本性质.

命题 2.2.5.12 (幂函数的基本性质)**.** 对任何 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 以及 $x, y \in (0,+\infty)$，都有

(1) $(xy)^{\alpha} = x^{\alpha} y^{\alpha}$;

(2) $(x^{\alpha})^{\beta} = x^{\alpha\beta}$;

(3)（幂函数的连续性）对任何收敛于 x 的正数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，即 $x_n > 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n^{\alpha} = x^{\alpha}$. 换言之

$$\lim_{n\to\infty} x_n^{\alpha} = \left(\lim_{n\to\infty} x_n\right)^{\alpha}.$$

证明. 留为作业（见习题 2.2.5.12）. □

最后定义三角函数并给出它们的基本性质.

定义 2.2.5.13. 分别定义**余弦函数**与**正弦函数**为

$$\cos : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z \longmapsto \cos z := \operatorname{Re}\left(e^{\mathrm{i}z}\right) = \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2}$$

与

$$\sin : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z \longmapsto \sin z := \operatorname{Im}\left(e^{\mathrm{i}z}\right) = \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}.$$

命题 2.2.5.14 (余弦函数与正弦函数的基本性质)**.** 对任何 $z, w \in \mathbb{C}$，都有

(1)（**Euler 公式**）

$$e^{\mathrm{i}z} = \cos z + \mathrm{i} \sin z;$$

(2)（余弦函数与正弦函数的幂级数展开式）

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots,$$
$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots;$$

(3) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$;

(4)（**奇偶性**）

$$\cos(-z) = \cos z, \quad \sin(-z) = -\sin z;$$

(5)（**和角公式**）

$$\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w, \quad \sin(z+w) = \sin z \cos w + \sin z \cos w;$$

(6)（**余弦函数与正弦函数的连续性**）对任何收敛于 z 的数列 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos z_n = \cos z$，$\lim\limits_{n\to\infty} \sin z_n = \sin z$. 换言之，

$$\lim_{n\to\infty} \cos z_n = \cos\left(\lim_{n\to\infty} z_n\right), \quad \lim_{n\to\infty} \sin z_n = \sin\left(\lim_{n\to\infty} z_n\right);$$

(7)（**零点**）

$$\cos z = 0 \iff \left(z = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right), \quad \sin z = 0 \iff (z = \pi + k\pi,\ k \in \mathbb{Z});$$

(8)（**周期性**）

$$\cos(z + 2k\pi) = \cos z, \quad \sin(z + 2k\pi) = \sin z, \quad \forall\ k \in \mathbb{Z};$$

(9) $\cos z$ 与 $\sin z$ 都在 $\mathbb{C}$ 上无界，即存在复数列 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得

$$\lim_{n\to\infty} |\cos z_n| = \lim_{n\to\infty} |\sin w_n| = +\infty.$$

证明. 留为作业（见**习题** 2.2.5.13）. □

利用余弦函数与正弦函数可以定义其余四种三角函数.

定义 2.2.5.15. 分别定义

(1) **正切函数**:

$$\tan z := \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \forall\ z \in \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\};$$

(2) **余切函数**:

$$\cot z := \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \forall\ z \in \mathbb{C} \setminus \{\pi + k\pi : k \in \mathbb{Z}\};$$

(3) **正割函数**:

$$\sec z := \frac{1}{\cos z}, \quad \forall\ z \in \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\};$$

(4) **余切函数**:

$$\csc z := \frac{1}{\sin z}, \quad \forall\ z \in \mathbb{C} \setminus \{\pi + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

我们将在本小节作业题中给出这几个三角函数的基本性质.

习题 2.2.5

习题 2.2.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.2.5.2. 试补全定理 2.2.5.2 的证明.

习题 2.2.5.3. 试求下列（实变量）幂级数的收敛点集:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{2^{n-1}\sqrt{n}} x^n$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right) x^n$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{a^n}{n}+\dfrac{b^n}{n^2}\right) x^n$, 其中 a, b 为正常数;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{n}{e}\right)^n x^n$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{2^n}$.

习题 2.2.5.4. 试求下列关于实变量 x 的函数项级数的收敛点集:

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{2n+1} \left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^n$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n^2} e^{-nx}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{1}{x}\right)^n \sin\dfrac{\pi}{2^n}$.

习题 2.2.5.5. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 ρ_1 与 ρ_2. 试证:

(1) 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (a_n+b_n) x^n$ 的收敛半径 ρ 满足 $\rho \geq \min \P\rho_1, \rho_2\}$;

(2) 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (a_n b_n) x^n$ 的收敛半径 ρ 满足 $\rho \geq \rho_1\rho_2$;

官员总大难当了

(3) 试举例说明（1）中 $\rho > \min\{\rho_1, \rho_2\}$ 与（2）中 $\rho > \rho_1\rho_2$ 的情形都有可能发生.

习题 2.2.5.6. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 ρ. 试证：若令

$$\ell := \liminf_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|, \quad L := \limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|,$$

则有 $\ell \le \rho \le L$.

习题 2.2.5.7. 本题我们研究幂级数与解析函数的复合.

(1) 设幂级数 $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $g(y) = \sum\limits_{m=0}^{m} b_m y^m$ 的收敛半径分别为 $R > 0$ 和 $\rho > 0$. 试证：若 $|f(0)| = |a_0| < \rho$，则当 $|x| > 0$ 充分小时有 $|f(x)| > 0$ 也充分小，从而复合函数 $g \circ f$ 在 x 处有意义，且满足

$$g(f(x)) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)^m,$$

对于上式等号右边应做下述理解：每个 $\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)^m$ 是按幂级数乘法得到的幂级数，可记之为 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} c_{m,k} x^k$；而 $\sum\limits_{m=0}^{\infty} b_m \left(\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)^m = \sum\limits_{m=0}^{\infty} b_m \left(\sum\limits_{k=0}^{\infty} c_{m,k} x^k\right)$ 是将无限多个幂级数的同类项相加后得到的幂级数，记之为 $\sum\limits_{\ell=0}^{\infty} d_\ell x^\ell$；这个幂级数的每项系数 d_ℓ 都为有限数，且其收敛半径大于 0.

(2) 试证：两个解析函数的复合仍为解析函数.

习题 2.2.5.8. 本题我们研究幂级数与解析函数的除法.

(1) 设 $y = f(x)$ 为一个在点 x_0 处解析的函数，从而它可表示为一个收敛半径为 $\rho > 0$ 的以 x_0 为中心的幂级数的形式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad \forall\, x \in D(x_0, \rho).$$

试证：若 x_1 满足 $|x_1 - x_0| < \rho$，则 f 在 x_1 处也解析；

(2) 设函数 $y = f(x)$ 在 0 处解析，从而它可表示为一个收敛半径为 $\rho > 0$ 的幂级数的形式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \forall\, x \in X(0, \rho).$$

试证：若 $f(0) = a_0 \neq 0$，则函数 $1/f$ 也在 0 处解析；

(3) 设函数 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 都在 0 处解析，且它们都有下述收敛半径为 $\rho > 0$ 的幂级数形式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad g(x) = \sum_{n=0}^{n} b_n x^n, \quad \forall\, x \in D(0, \rho).$$

试证：若 $f(0) = a_0 \neq 0$，则函数 g/f 也在 0 处解析.

习题 2.2.5.9 (幂级数的唯一性定理). 设幂级数 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $g(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 $\rho_1>0$ 和 $\rho_2>0$. 又设 $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为一个收敛的非零复数列. 试证: 若 $f(z_k)=g(z_k),\ k=1,2,\ldots,$ 则有

$$f(x)=g(x),\quad \forall\, x\in D(0,\rho),$$

其中 $\rho:=\min\{\rho_1,\rho_2\}>0$.

习题 2.2.5.10. 试补全命题 2.2.5.8 的证明.

习题 2.2.5.11. 试给出命题 2.2.5.10 的证明.

习题 2.2.5.12. (1) 试给出命题 2.2.5.12 的证明.

(2) 试证: 对任何 $z,w\in\mathbb{C}$, 都有

1) $\cos(2z)=\cos^2 z-\sin^2 z=2\cos^2 z-1=1-\sin^2 z$;
2) $\sin(2z)=2\sin z\cos z$;
3) 当 $z\in\mathbb{R}$ 时有 $|\cos z|\leq 1$ 且 $|\sin z|\leq 1$;
4) $\cos z-\cos w=-2\sin\dfrac{z+w}{2}\sin\dfrac{z-w}{2}$;
5) $\sin z-\sin w=2\sin\dfrac{z-w}{2}\cos\dfrac{z+w}{2}$;
6) $\cos^2\dfrac{z}{2}=\dfrac{1+\cos z}{2}$;
7) $\sin^2\dfrac{z}{2}=\dfrac{1-\cos z}{2}$.

习题 2.2.5.13. 试给出命题 2.2.5.14 的证明.

习题 2.2.5.14. 试自行给出正切函数、余切函数、正割函数与余割函数的基本性质并证明之.

习题 2.2.5.15. 定义**双曲余弦函数**为

$$\cosh:\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C},\quad z\longmapsto\cosh z:=\frac{e^z+e^{-z}}{2},$$

再定义**双曲正弦函数**为

$$\sinh:\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C},\quad z\longmapsto\sinh z:=\frac{e^z-e^{-z}}{2}.$$

试给出这两个函数的基本性质, 并证明之.

习题 2.2.5.16. 设 $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}_{\leq 0}$. 考虑复变量的 **Gauss 超几何级数**:

$$F_{\alpha,\beta,\gamma}(x):=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}\cdot\frac{x^n}{n!}.$$

试证:

(1) 当 $x \in \mathbb{C}$ 满足 $|x| < 1$ 时，级数 $F_{\alpha,\beta,\gamma}(x)$ 绝对收敛；

(2) 当 $x \in \mathbb{C}$ 满足 $|x| > 1$ 时，级数 $F_{\alpha,\beta,\gamma}(x)$ 发散；

(3) 当 $x = \pm 1$ 且 $\gamma - (\alpha + \beta) > 0$ 时，级数 $F_{\alpha,\beta,\gamma}(x)$ 绝对收敛；

(4) 当 $x = 1$ 且 $\gamma - (\alpha + \beta) \leq 0$ 时，级数 $F_{\alpha,\beta,\gamma}(x)$ 发散.

习题 2.2.5.17 (重要). 试证：

(1) $e^x \geq x + 1,\ \forall\, x \in \mathbb{R}$；

(2) $\dfrac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x,\ \forall\, x \in (0, +\infty)$；

(3) $(1+x)^\alpha \leq \alpha x,\ \forall\, x \in (-1, +\infty),\ \forall\, \alpha \in (0, 1]$；

(4) $(1+x)^\alpha \geq \alpha x,\ \forall\, x \in (-1, +\infty),\ \forall\, \alpha \in (1, +\infty)$；

(5) $x - \dfrac{x^3}{3!} \leq \sin x \leq x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!},\ \forall\, x \in [0, 1]$；

(6) $1 - \dfrac{x^2}{2!} \leq \cos x \leq 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!},\ \forall\, x \in [-1, 1]$.

习题 2.2.5.18. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列. 试证：

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{a_n} = +\infty$；

若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{a_n} = 0$；

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \ln a_n = -\infty$；

若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \ln a_n = +\infty$；

(3) 进一步设 $a_n > 0,\ n = 1, 2, \ldots$，则

1) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in (0, 1)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = +\infty$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = 0$；

2) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in (0, 1)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = -\infty$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = +\infty$；

3) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in (1, +\infty)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = +\infty$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = +\infty$；

4) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in (1, +\infty)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = -\infty$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = 0$；

5) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b \in (0, +\infty]$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = 0$；

6) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b \in [-\infty, 0)$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = +\infty$；

7) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b \in (0, +\infty]$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = +\infty$；

8) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b \in [-\infty, 0)$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^{b_n} = 0$.

自然无难当了

补充习题 2.2

补充习题 2.2.1. 设 $\alpha > 0$ 为正常数. 试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n^\alpha}$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^\alpha} = 0.$

补充习题 2.2.2. 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列，且其单调递增发散于 $+\infty$. 试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0.$

补充习题 2.2.3. 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足：

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad n = 3, 4, \ldots.$$

试证：

(1) $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} \le \dfrac{2}{3}$, $n = 1, 2, \ldots$;

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$ 收敛.

补充习题 2.2.4. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列, 试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \right)^2 a_n$ 也收敛.

补充习题 2.2.5. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个数列,

(1) 试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

(2) 试问：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 是否收敛?

补充习题 2.2.6. 设实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足：

$$0 \le a_k \le 100 a_n, \quad k = n, n+1, \ldots, 2n, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n = 0.$

补充习题 2.2.7. 记 $s := \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$. 试证：

$$1 + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} - \frac{1}{6^2} - \frac{1}{8^2} + + - - \cdots = \frac{4}{9} s.$$

补充习题 2.2.8. 试证：

(1) 对任何 $n \in \mathbb{N}$，都有

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \frac{1}{n!};$$

(2)（**实数的 Cantor 级数表示**）对任何 $x \in (0,+\infty)$，都存在整数序列 $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $0 \leq k_n \leq n-1$，$n = 1,2,\ldots$，且满足

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k_n}{n!}.$$

称之为 x 的 **Cantor 级数表示**.

另外若进一步 $\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N\ (k_n \neq n-1)$，则上述级数表示是唯一的.

(3) 设正实数 x 具有（2）中的 Cantor 级数表示，则

$$x \in \mathbb{Q} \iff \Big(\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N\ (k_n = 0)\Big).$$

补充习题 2.2.9. 设正数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 试证：

(1) 存在正数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n < +\infty$，但 $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{a_n} = +\infty$；

(2) 存在正数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n = +\infty$，但 $\liminf\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_n}{a_n} = 0$.

由习题可见：

- 对任何慢速收敛于 0 的正数列 $\{a_n\}$，都存在一个快速收敛于 0 的正数列 $\{x_n\}$（因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛），它存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 比 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 0 的速度更慢；
- 对任何快速收敛于 0 的正数列 $\{a_n\}$，都存在一个慢速收敛于 0 的正数列 $\{y_n\}$（因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 发散），它存在子列 $\{y_{n_k}\}$ 比 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 0 的速度更快.

补充习题 2.2.10（**解析函数的隐函数定理与反函数定理**）**.** 设 $\varepsilon, \delta > 0$ 为两个正常数，记

$$D := \{(x,y) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} : |x| < \varepsilon,\ |y| < \delta\}.$$

又设 $F(x,y)$ 是定义于 D 上的复值函数，且其在 $(0,0)$ 处可以展开为下述收敛的二元幂级数的形式：

$$F(x,y) = \sum_{m,n\geq 0} a_{m,n} x^m y^n, \quad \forall\, (x,y) \in D.$$

(1) 设 $a_{0,0} = 0$，即 $F(0,0) = 0$；且 $a_{0,1} \neq 0$，即方程 $F(x,y) = 0$ 可改写为以下形式：

$$y = c_{1,0}x + c_{2,0}x^2 + c_{1,1}xy + c_{0,2}y^2 + c_{3,0}x^3 + c_{2,1}x^2y + c_{1,2}xy^2 + c_{0,3}y^3 + \cdots. \tag{2.2.5.2}$$

(i) 设方程 (2.2.5.2) 存在满足条件 $y(0) = 0$ 的在 $x = 0$ 处解析的解：

$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k x^k. \tag{2.2.5.3}$$

试证：

$$\begin{cases} b_1 = c_{1,0}, \\ b_2 = c_{2,0} + c_{1,1}b_1 + c_{0,2}b_1^2, \\ b_3 = c_{1,1}b_2 + 2c_{0,2}b_1b_2 + c_{3,0} + c_{2,1}b_1 + c_{1,2}b_1^2 + c_{0,3}b_1^3, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \end{cases} \tag{2.2.5.4}$$

其中第 k 个方程左边为 b_k，而右边只含有 $b_1, \ldots, b_{k-1}$；且 b_k 可唯一地表示成关于 $c_{m,n}$ 的正系数的多元多项式.

(ii) 方程 (2.2.5.2) 有解析解 (2.2.5.3) 的充分必要条件为：(2.2.5.3) 右边是一个收敛半径大于 0 的幂级数，其中该幂级数的系数 b_n 是由方程链 (2.2.5.4) 得到的.

(2) 设方程 $F(x,y)=0$ 还可表示成下面的形式：

$$y = \gamma_{1,0}x + \gamma_{2,0}x^2 + \gamma_{1,1}xy + \gamma_{0,2}y^2 + \gamma_{3,0}x^3 + \gamma_{2,1}x^2y + \gamma_{1,2}xy^2 + \gamma_{0,3}y^3 + \cdots . \tag{2.2.5.5}$$

又设方程 (2.2.5.5) 存在满足条件 $y(0)=0$ 的在 $x=0$ 处解析的解：

$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k x^k. \tag{2.2.5.6}$$

(i) 试证：若 $|c_{m,n}| \le \gamma_{m,n}$，$m,n = 0,1,2,\ldots$，则由方程链 (2.2.5.4) 确定的 b_k 满足不等式 $|b_k| \le |\beta_k|$，$k = 1,2,\ldots$. 此时 (2.2.5.3) 是一个收敛半径大于 0 的幂级数.

(ii) 试证：若方程 (2.2.5.2) 右边的二元幂级数在 $\overline{D} = \{(x,y) \in \mathbb{C}\times\mathbb{C} : |x| \le \varepsilon, |y| \le \delta\}$ 上绝对收敛，即

$$|c_{1,0}|\varepsilon + |c_{2,0}|\varepsilon^2 + |c_{1,1}|\varepsilon\delta + |c_{0,2}|\delta^2 + |c_{3,0}|\varepsilon^3 + |c_{2,1}|\varepsilon^2\delta + |c_{1,2}|\varepsilon\delta^2 + |c_{0,3}|\delta^3 + \cdots < +\infty,$$

则存在常数 $M>0$，使得

$$|c_{m,n}| \le \frac{M}{\varepsilon^m \delta^n}, \quad m,n = 0,1,2,\ldots.$$

(3) 试证：

(i) 当 $(x,y) \in D$ 时，有

$$\frac{M}{\varepsilon}x + \frac{M}{\varepsilon^2}x^2 + \frac{M}{\varepsilon\delta}xy + \frac{M}{\delta^2}y^2 + \cdots = \frac{M}{\left(1-\frac{x}{\varepsilon}\right)\left(1-\frac{y}{\delta}\right)} - M - \frac{M}{\delta}y;$$

(ii) 方程

$$y = \frac{M}{\varepsilon}x + \frac{M}{\varepsilon^2}x^2 + \frac{M}{\varepsilon\delta}xy + \frac{M}{\delta^2}y^2 + \cdots$$

在 D 中的解就是方程

$$y^2 - \frac{\delta^2}{\delta+M}y + \frac{M\delta^2}{\delta+M}\cdot\frac{x}{\varepsilon - x} = 0 \tag{2.2.5.7}$$

在 D 中的解；

(iii) 方程 (2.2.5.7) 有下述两个解：

$$y(x)=\frac{\delta^2}{2(\delta+M)}\left(1\pm\sqrt{1-4\frac{M(\delta+M)}{\delta^2}\frac{x}{\varepsilon-x}}\right). \tag{2.2.5.8}$$

而满足条件 $y(0)=0$ 的解析解只有一个：

$$y(x)=\frac{\delta^2}{2(\delta+M)}\left(1-\sqrt{1-4\frac{M(\delta+M)}{\delta^2}\frac{x}{\varepsilon-x}}\right). \tag{2.2.5.9}$$

(iv) 方程 (2.2.5.7) 的满足条件 $y(0)=0$ 的解析解 (2.2.5.9) 的另一个表达式为

$$y(x)=\frac{\delta^2}{2(\delta+M)}\left[1-\left(1-\frac{x}{\varepsilon\delta^2(\delta+2M)^{-2}}\right)^{1/2}\left(1-\frac{x}{\varepsilon}\right)^{-1/2}\right]. \tag{2.2.5.10}$$

(v)（**解析函数的隐函数定理**）方程 (2.2.5.7) 存在唯一的一个收敛半径不小于 $\varepsilon\delta^2/(\delta+2M)^2$ 的幂级数解，即解析解. 此时称该幂级数解或解析解为由隐函数方程 (2.2.5.7) 所确定的**隐函数**.

(vi)（**解析函数的反函数定理**）考虑方程

$$y-y_0=\sum_{k=1}^{\infty}A_k(x-x_0)^k,$$

其中右边是一个收敛半径大于 0 的以 x_0 为中心的幂级数，且满足 $A_1\neq 0$，则该方程存在唯一的一个满足条件 $x(y_0)=x_0$ 的在 y_0 处解析的解 $x=x(y)$.

2.3 函数的极限

前面我们已经介绍过数列的极限，即离散变量函数的极限理论，本节我们进一步研究连续变量的函数的极限理论，即研究定义于 $\mathbb{R}$ 的某个子集而取值于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的函数（称之为**一元函数**）的极限理论. 另外在本节最后我们将给出定义在一般集合上的数值函数沿滤子基的极限的基本理论.

2.3.1 函数极限的定义、基本性质与存在性

本小节我们研究一元函数极限的基本理论，包括其定义、例子、基本性质以及存在性判定等内容.

2.3.1.1 函数极限的定义与例子

为给出函数极限的定义，我们先回忆一下 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 中开邻域的概念.

- x_0 $(\in \mathbb{R})$ 的**开邻域**是指 $\mathbb{R}$ 中包含 x_0 的开集 U（见定义 1.3.5.4），此时称 $U \setminus \{x_0\}$ 为 x_0 的**去心开邻域**.
- $+\infty$ 的**开邻域**是指 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的广义开区间 $(a, +\infty]$，其中 $a \in \mathbb{R}$. 而 $+\infty$ 的**去心开邻域**为 $\mathbb{R}$ 中的开区间 $(a, +\infty)$.

  $-\infty$ 的**开邻域**是指 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的广义开区间 $[-\infty, b)$，其中 $b \in \mathbb{R}$. 而 $-\infty$ 的**去心开邻域**为 $\mathbb{R}$ 中的开区间 $(-\infty, b)$.
- z_0 $(\in \mathbb{C})$ 的**开邻域**是指 $\mathbb{C}$ 中包含 z_0 的开集 U（见定义 1.3.6.8），此时称 $U \setminus \{z_0\}$ 为 z_0 的**去心开邻域**.

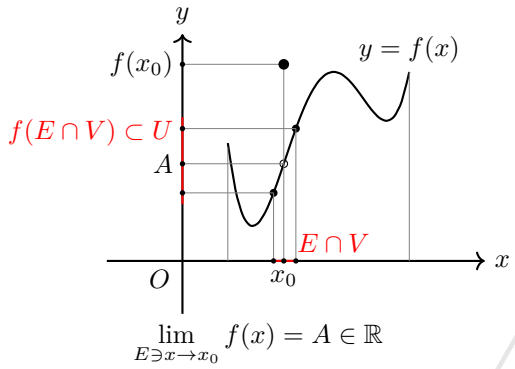
下面我们引入函数极限的概念.

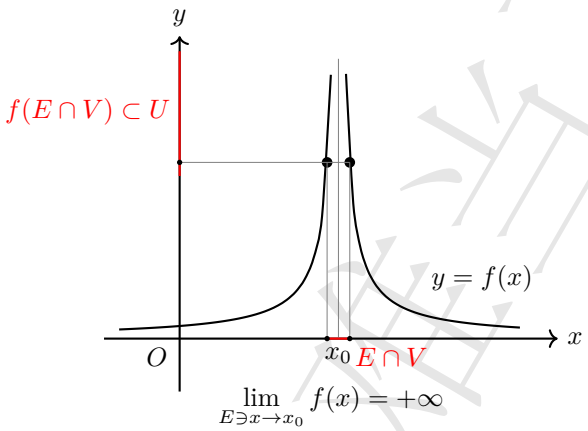
定义 **2.3.1.1** (实值函数的极限)**.** 设 $E \subset \mathbb{R}$，x_0 $(\in \widehat{\mathbb{R}})$ 为 E 的一个极限点，而 $A \in \widehat{\mathbb{R}}$. 又设 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数. 若

$$\forall\ A \text{ 的开邻域 } U\ \exists\ x_0 \text{ 的去心开邻域 } V\ \Big(f(E \cap V) \subset U\Big)$$

(注意此时由 x_0 为 E 的极限点可知，$E \cap V \neq \varnothing$)，则称函数 f **在** x_0 **处沿** E **以** A **为极限**(特别当 $A = \pm\infty$ 时称 A 为其**广义极限**)，或称**当** x **沿** E **趋于** x_0 **时** $f(x)$ **趋于** A. 记为 $\lim\limits_{E \ni x \to x_0} f(x) = A$，或 $f(x) \to A$ $(E \ni x \to x_0)$.

- 若 $\lim\limits_{E \ni x \to x_0} A \in \mathbb{R}$，则称函数 $f(x)$ 当 $E \ni x \to x_0$ 时**收敛**于 A.
- 若 f 在 x_0 处沿 E 的极限不存在，或 $\lim\limits_{E \ni x \to x_0} f(x) = \pm\infty$，称 $f(x)$ 当 $E \ni x \to x_0$ 时**发散**，或**发散于** $\pm\infty$.





同样利用开邻域的语言我们也可以给出复值函数的极限的概念.

定义 2.3.1.2 (复值函数的极限). 设 $E\subset\mathbb{R}$, x_0 $(\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 E 的一个极限点, 而 $A\in\mathbb{C}$. 又设 $f:E\to\mathbb{C}$ 为 E 上的一个复值函数. 若

$$\forall\ A\text{ 的开邻域 }U\ \exists\ x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \Big(f(E\cap V)\subset U\Big),$$

则称函数 f **在** x_0 **处沿** E **以** A **为极限**, 或称函数 $f(x)$ 当 $E\ni x\to x_0$ 时**收敛**于 A, 记为 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=A$, 或 $f(x)\to A$ $(E\ni x\to x_0)$. 否则称 $f(x)$ 当 $E\ni x\to x_0$ 时**发散**.

下面的练习给出数列的极限与上面函数极限的关系, 以及复值函数的极限与实值函数的极限的关系.

练习 2.3.1.3. 试证: 在上面定义的记号下,

(1) 特别当 $E=\mathbb{N}_+$ 且 $x_0=+\infty$ 时, 定义 2.3.1.1 中的极限就是数列 $\{f(n)\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限.

(2) (**复值函数的极限的等价刻画**) 设 $E\subset\mathbb{R}$, x_0 $(\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 E 的一个极限点, 而 $A=A_1+\mathrm{i}A_2\in\mathbb{C}$, 其中 $A_1,A_2\in\mathbb{R}$. 又设 $f=f_1+\mathrm{i}f_2:E\to\mathbb{C}$ 为 E 上的一个复值函数, 其中 $f_1,f_2:E\to\mathbb{R}$ 都为 E 上的实值函数, 则

$$\lim_{E\ni x\to x_0} f(x)=A\iff\Big(\lim_{E\ni x\to x_0} f_k(x)=A_k,\ k=1,2\Big).$$

由上面练习（2）中的结果，我们今后主要研究实值函数的极限，读者可自己给出相应复值函数情形的结果（并证明之）.

前面定义 2.3.1.1 中我们用邻域的语言给出函数极限的概念，下给出与之等价的用 $\varepsilon-\delta$ 语言给出的概念.

命题 2.3.1.4（**函数极限的 $\varepsilon-\delta$ 语言定义方式**）. *设 x_0 $(\in \widehat{\mathbb{R}})$ 为 E $(\subset \mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $A \in \widehat{\mathbb{R}}$. 又设 $f: E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数.*

(1) *若 $x_0 \in \mathbb{R}$ 且 $A \in \mathbb{R}$，则*

$$\lim_{E \ni x \to x_0} f(x) = A \iff \Big[\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \ \Big(|f(x) - A| < \varepsilon\Big)\Big];$$

(2) *若 $x_0 = +\infty$ 且 $A \in \mathbb{R}$，则*

$$\lim_{E \ni x \to +\infty} f(x) = A \iff \Big[\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, L > 0\ \forall\, x \in E : x > L \ \Big(|f(x) - A| < \varepsilon\Big)\Big];$$

(3) *若 $x_0 = -\infty$ 且 $A \in \mathbb{R}$，则*

$$\lim_{E \ni x \to -\infty} f(x) = A \iff \Big[\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, L > 0\ \forall\, x \in E : x < -L \ \Big(|f(x) - A| < \varepsilon\Big)\Big];$$

(4) *若 $x_0 \in \mathbb{R}$ 且 $A = +\infty$，则*

$$\lim_{E \ni x \to x_0} f(x) = +\infty \iff \Big[\forall\, M > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \ \Big(f(x) > M\Big)\Big];$$

(5) *若 $x_0 \in \mathbb{R}$ 且 $A = -\infty$，则*

$$\lim_{E \ni x \to x_0} f(x) = -\infty \iff \Big[\forall\, M > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \ \Big(f(x) < -M\Big)\Big];$$

(6) *若 $x_0 = +\infty$ 且 $A = +\infty$，则*

$$\lim_{E \ni x \to +\infty} f(x) = +\infty \iff \Big[\forall\, M > 0\ \exists\, L > 0\ \forall\, x \in E : x > L \ \Big(f(x) > M\Big)\Big];$$

(7) *若 $x_0 = +\infty$ 且 $A = -\infty$，则*

$$\lim_{E \ni x \to +\infty} f(x) = -\infty \iff \Big[\forall\, M > 0\ \exists\, L > 0\ \forall\, x \in E : x > L \ \Big(f(x) < -M\Big)\Big];$$

(8) *若 $x_0 = -\infty$ 且 $A = +\infty$，则*

$$\lim_{E \ni x \to -\infty} f(x) = +\infty \iff \Big[\forall\, M > 0\ \exists\, L > 0\ \forall\, x \in E : x < -L \ \Big(f(x) > M\Big)\Big];$$

(9) *若 $x_0 = -\infty$ 且 $A = -\infty$，则*

$$\lim_{E \ni x \to -\infty} f(x) = -\infty \iff \Big[\forall\, M > 0\ \exists\, L > 0\ \forall\, x \in E : x < -L \ \Big(f(x) < -M\Big)\Big].$$

证明. 留为作业（见习题 2.3.1.3）. □

函数极限的邻域定义与 $\varepsilon-\delta$ 定义各有优势，后者便于我们做估计，而前者更易于在一般的情形下推广极限的概念（例如可以用来定义度量空间之间的映射的极限）.

下面看几个例子.

例 2.3.1.5. (1) 考虑**符号函数**

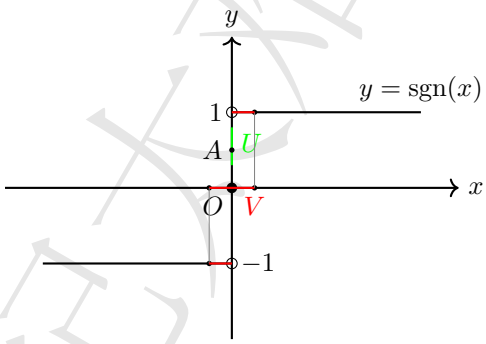
$$\operatorname{sgn}:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto\operatorname{sgn}(x):=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

- 试证：极限 $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{sgn}(x)$ 不存在（今后简记 $\lim\limits_{\mathbb{R}\in x\to x_0}$ 为 $\lim\limits_{x\to x_0}$）.

  否则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A\in\widehat{\mathbb{R}}$，则

  $$\forall\ A\text{ 的开邻域 }U\ \exists\ 0\text{ 的去心开邻域 }V\ \Big(f(\mathbb{R}\cap V)=f(V)\subset U\Big).$$

  由于 $V\cap(0,+\infty)\neq\varnothing$ 且 $V\cap(-\infty,0)=\varnothing$，故 $\{-1,1\}\subset f(V)\subset U$，即对 A 的任何开邻域 U 都有 $U\supset\{-1,1\}$，造成矛盾！因而极限 $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{sgn}(x)$ 不存在.

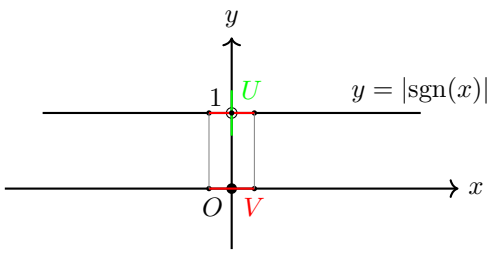


极限 $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{sgn}(x)$ 不存在

- 试证：$\lim\limits_{x\to 0}|\operatorname{sgn}(x)|=1$.

  事实上，令 $f(x):=|\operatorname{sgn}(x)|$，$x\in\mathbb{R}$. 任取 1 的开邻域 U，取 $V:=(-1/2,1/2)\setminus\{0\}$，则 V 为 0 的去心开邻域，且满足 $f(V)=\{1\}\subset U$. 因而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}|\operatorname{sgn}(x)|=1$.

  注意此时 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)\neq f(0)$. 这说明函数在一点处的极限值不一定等于其函数值.



$\lim\limits_{x\to 0}|\operatorname{sgn}(x)|=1$

- 另外易见

$$\lim_{\mathbb{R}_{<0}\ni x\to 0}\operatorname{sgn}(x)=-1,\qquad \lim_{\mathbb{R}_{>0}\in x\to 0}\operatorname{sgn}(x)=1.$$

这说明同一函数沿不同集合在同一点处的极限可能不同.

(2) 试证：$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0.$

事实上，对任何 $\varepsilon>0$，取 $\delta:=\varepsilon>0$，则当 $0<|x-0|<\delta$ 时有

$$\left|x\sin\frac{1}{x}-0\right|=|x|\cdot\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|<\delta=\varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0.$

(3) 试证：$\lim\limits_{x\to 2}x^2=4.$

事实上，对任何 $\varepsilon>0$，取 $\delta:=\min\{1,\varepsilon/5\}>0$，则当 $0<|x-2|<\delta$ 时有

$$|x^2-4|=|(x-2)^2+4(x-2)|\le|x-2|^2+4|x-2|<|x-2|+4|x-2|=5|x-2|<5\delta\le\varepsilon.$$

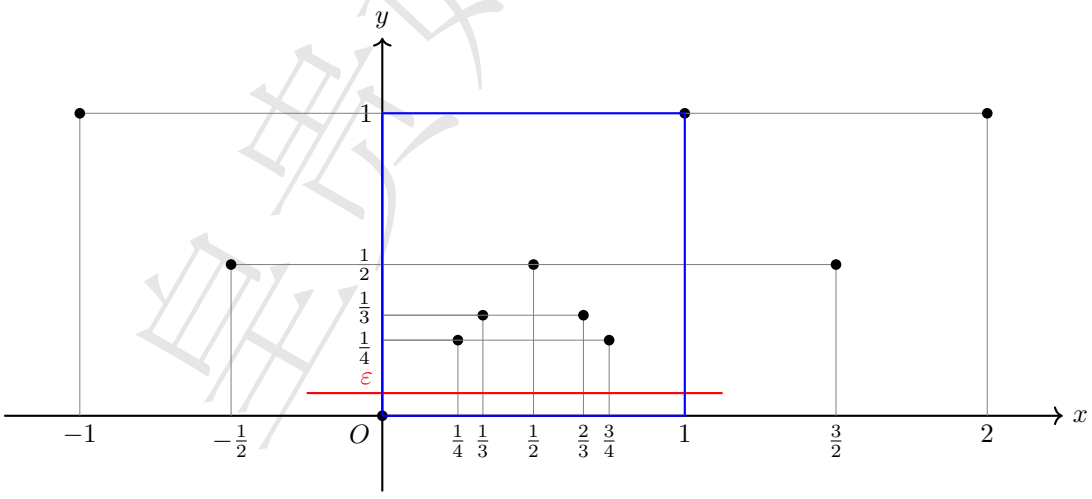
因而 $\lim\limits_{x\to 2}x^2=4.$

再看一个较难的例子.

例 2.3.1.6. 考虑 **Riemann 函数**

$$R:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto R(x):=\begin{cases}\dfrac{1}{q}, & x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q},\ \text{其中 } p,q\in\mathbb{Z},\ p\neq 0,\ q>0\ \text{且 } p,q\ \text{互素},\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\ \text{或 } x=0.\end{cases}$$

试证：对任何 $x_0\in\mathbb{R}$，都有 $\lim\limits_{x\to x_0}R(x)=0.$



证明.（这里证明的关键是：对任何 $\varepsilon>0$，集合 $\{x\in[0,1]:R(x)\ge\varepsilon\}$ 为有限集，可见上图所示.）

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$ 以及 $\varepsilon > 0$，令

$$X_\varepsilon := \left\{(p,q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}_{>0} : 0 < \left|x_0 - \frac{p}{q}\right| < 1,\ q \le \frac{1}{\varepsilon}\right\}.$$

- 先证 X_ε 为有限集.

  事实上，若 $(p,q) \in X_\varepsilon$，则有

  $$\left|\frac{p}{q}\right| \le \left|x_0 - \frac{p}{q}\right| + |x_0| < 1 + |x_0|, \quad \text{即} \quad |p| \le q(1+|x_0|) \le \frac{1+|x_0|}{\varepsilon}.$$

  若记 $M := \left\lfloor \dfrac{1+|x_0|}{\varepsilon} \right\rfloor$，$N := \left\lfloor \dfrac{1}{\varepsilon} \right\rfloor$，则

  $$X_\varepsilon \subset \left\{(p,q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}_{>0} : |p| \le M,\ q \le N\right\}.$$

  又由于上式右边的集合为有限集（其元素个数不小于 $(2M+1)N$），故 X_ε 为有限集.

- 对上述 $\varepsilon > 0$，由 X_ε 为有限集，可取

  $$\delta_\varepsilon := \min_{(p,q) \in X_\varepsilon} \left|x_0 - \frac{p}{q}\right|,$$

  则 $0 < \delta_\varepsilon < 1$. 下证 $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0$. 这是因为当 $0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon$ 时，

  - 若 $R(x) \ne 0$，则 $x = p/q \in \mathbb{Q}^*$，其中 $(p,q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}_{>0}$，且 p, q 互素. 由于 $0 < |x - x_0| = |x_0 - p/q| < \delta_\varepsilon$，故 $(p,q) \notin X_\varepsilon$，于是 $q > 1/\varepsilon$，即 $R(x) = 1/q < \varepsilon$；
  - 若 $R(x) = 0$，则显然有 $R(x) < \varepsilon$.

  总之有 $|R(x) - 0| = R(x) < \varepsilon$.

综上，我们已证明：

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta_\varepsilon > 0\ \forall\, x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \ \Big(|R(x) - 0| < \varepsilon\Big).$$

因而 $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0$. □

2.3.1.2 函数极限的基本性质

本小节第二部分我们研究一元函数的极限的基本性质. 先给出函数的极限与数列的极限的关系，这就是下面的 Heine 归结定理.

定理 2.3.1.7 (Heine 归结定理). *设 x_0 $(\in \widehat{\mathbb{R}})$ 为 E $(\subset \mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $A \in \widehat{\mathbb{R}}$. 又设 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数，则以下两条相互等价：*

(1) $\lim\limits_{E \ni x \to x_0} f(x) = A$;

(2) *对 $E \setminus \{x_0\}$ 中任何数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$，只要 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，就有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$.*

证明. 分两步来证明.

第 1 步 先证（1）蕴含（2）.

设 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=A$，则

$$\forall\ A\text{ 的开邻域 }U\ \exists\ x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \Big(f(E\cap V)\subset U\Big).$$

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，故对 x_0 的开邻域 $V_0:=V\cup\{x_0\}$，

$$\exists\ N\in\mathbb{N}_+\ \forall\ n\geq N\ (x_n\in V_0).$$

于是由 $x_n\neq x_0\ (n=1,2,\ldots)$ 可知，当 $n\geq N$ 时有 $f(x_n)\in f(E\cap V_0)=f(E\cap V)\subset U$. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

第 2 步 再证（2）蕴含（1）.

反设 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)\neq A$，则

$$\exists\ A\text{ 的开邻域 }U_0\ \forall\ x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \Big(f(E\cap V)\not\subset U_0\Big).$$

依次取 $V=V_n:=(x_0-1/n,x_0+1/n)\setminus\{x_0\}$，$n=1,2,\ldots$，则

$$\forall\ n\in\mathbb{N}_+\ \exists\ x_n\in E\cap V_n\ \Big(f(x_n)\notin U_0\Big).$$

易见此时 $E\setminus\{x_0\}$ 中的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$（因为 $x_n\in V_n$，即 $0<|x_n-x_0|<1/n$，$n=1,2,\ldots$）. 于是由（2）可得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$，这与 $f(x_n)\notin U_0\ (n=1,2,\ldots)$ 相矛盾！因而 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=A$.

定理证毕. □

Heine 归结定理很易于判断函数极限不存在.

例 2.3.1.8. （1）试证：极限 $\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

证明. 令 $f(x):=\sin\dfrac{1}{x}$，$x\in\mathbb{R}^*$. 若取 $x_n:=\left(\dfrac{\pi}{2}+2n\pi\right)^{-1}$，$y_n=\left(-\dfrac{\pi}{2}+2n\pi\right)^{-1}$，$n=1,2,\ldots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$. 但

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{\pi}{2}+2n\pi\right)=\lim_{n\to\infty}1=1,$$
$$\lim_{n\to\infty} f(y_n)=\lim_{n\to\infty}\sin\left(-\frac{\pi}{2}+2n\pi\right)=\lim_{n\to\infty}(-1)=-1.$$

于是由 **Heine 归结定理**可知，极限 $\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在. □

(2) 考虑 **Dirichlet 函数**

$$D:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto D(x):=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

试证：对任何 $x_0\in\mathbb{R}$，极限 $\lim\limits_{x\to x_0}D(x)$ 都不存在.

证明. 由有理数与无理数在实数中的稠密性可知，

$$\forall\, x_0\in\mathbb{R}\ \forall\, n\in\mathbb{N}_+\ \exists\, r_n\in\mathbb{Q}\ \exists\, w_n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\ \left(r_n\leq w_n<r_{n+1}\ 且\ \lim_{n\to\infty}r_n=\lim_{n\to\infty}w_n=x_0\right)$$

（例如可取 r_n 为 x_0 的无穷小数的 n 位近似值，而取 w_n 为 r_n 与 r_{n+1} 之间的无理数）. 但是

$$\lim_{n\to\infty}D(r_n)=\lim_{n\to\infty}1=1\neq-1=\lim_{n\to\infty}(-1)=\lim_{n\to\infty}D(w_n).$$

因而由 **Heine 归结定理**可知，极限 $\lim\limits_{x\to x_0}D(x)$ 不存在. □

利用 Heine 归结定理，我们可以通过数列极限的性质得到函数极限的性质，即它可以把连续变量的极限问题转化为离散变量的极限问题.

定理 2.3.1.9 (函数极限的基本性质). *设 $x_0\ (\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 $E\ (\subset\mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $A,B\in\widehat{\mathbb{R}}$. 又设 $f,g,h:\mathbb{E}\to\mathbb{R}$ 为 E 上的三个实值函数.*

(1)（**函数极限的唯一性**）*若 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=B$，则 $A=B$.*

(2)（**收敛函数的局部有界性**）*若 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=A\in\mathbb{R}$，则存在 x_0 的去心开邻域 V，使得 f 在 $E\cap V$ 上有界.*

(3)（**函数极限的保序性**）*设 $\lim\limits_{E|nix\to x_0}f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}g(x)=B$.*

1) *若 $-\infty\leq A<B\leq+\infty$，则*

$$\exists\, x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \forall\, x\in E\cap V\ (f(x)<g(x));$$

2) *若*

$$\exists\, x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \forall\, x\in E\cap V\ (f(x)\leq g(x)),$$

则 $A\leq B$.

(4)（**函数极限的夹逼准则**）*设 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{E\ni x\to x_0}g(x)=A$. 若*

$$\exists\, x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \forall\, x\in E\cap V\ (f(x)\leq h(x)\leq g(x)),$$

则 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}h(x)=A$.

(5)（**函数极限的四则运算性质**）*若 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}g(x)=B$，则*

1) $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}\Big(f(x)\pm g(x)\Big)=A\pm B$;

2) $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}\Big(f(x)\cdot g(x)\Big)=A\cdot B$;

3) $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$，其中 $B\neq 0$.

注意其中 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的运算是在有意义的条件下进行的.

证明. 利用 **Heine 归结定理** 以及数列极限的相应性质即可得证. 另外在本小节作业题（见习题 2.3.1.4）中我们将让读者不利用 Heine 归结定理证明本定理的结论. □

下面的结果是我们在数列极限中没有见到过的.

定理 2.3.1.10 (**复合函数极限定理**)**.** 设 x_0 $(\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 E $(\subset\mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数. 又设 t_0 $(\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 D $(\subset\mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $\varphi:D\to E$ 为 D 上一个取值于 E 的实值函数. 若以下三个条件成立:

(i) $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=A$ $(\in\widehat{\mathbb{R}})$;

(ii) $\lim\limits_{D\ni t\to t_0}\varphi(t)=x_0$;

(iii) $\exists\, t_0$ 的去心开邻域 T $\forall\, t\in D\cap T$ $(\varphi(t)\neq x_0)$，即 $\varphi(D\cap T)\subset E\setminus\{x_0\}$,

则有 $\lim\limits_{D\ni t\to t_0}f(\varphi(t))=A$.

证明. 由条件 (i)，即 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=A$ 可知,

$$\forall\, A \text{ 的开邻域 } U\ \exists\, x_0 \text{ 的去心开邻域 } V\ \Big(f(E\cap V)\subset U\Big).$$

又由条件 (ii)，即 $\lim\limits_{D\ni t\to t_0}\varphi(t)=x_0$ 可知，对 x_0 的开邻域 $V\cup\{x_0\}$,

$$\exists\, t_0 \text{ 的去心开邻域 } W\ \Big(\varphi(D\cap W)\subset V\cup\{x_0\}\Big).$$

令 $S:=T\cap W$，则 S 也为 t_0 的一个去心开邻域. 又由条件 (iii) 可知 $\varphi(D\cap T)\subset E\setminus\{x_0\}$，于是有

$$\varphi(D\cap S)\subset\varphi(D\cap T)\cap\varphi(D\cap W)\subset(E\setminus\{x_0\})\cap(V\cup\{x_0\})=E\cap V.$$

从而有 $f(\varphi(D\cap S))\subset f(E\cap V)\subset U$. 因而 $\lim\limits_{D\ni t\to t_0}f(\varphi(t))=A$. □

例 2.3.1.11 (**复合函数极限定理中的条件 (iii) 不可去**)**.** 考虑函数

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto f(x):=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0\end{cases}$$

以及

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto \varphi(t) := 0,$$

则有 $\lim\limits_{t\to 0}\varphi(t) = 0$, $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$, 但 $\lim\limits_{t\to 0} f(\varphi(t)) = 1$. 这是因为找不到 $t_0 = 0$ 的去心开邻域 T 使得 $\varphi(t) \neq x_0 = 0$, $\forall\, t \in T$.

下面举出几个利用函数极限性质来计算函数极限的例子.

例 2.3.1.12. (1) 设 $m, n \in \mathbb{N}$, 而 $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$. 又设

$$\frac{P(x)}{Q(x)} := \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_mx^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

为一个有理函数, 则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to+\infty} x^{n-m}\cdot\frac{a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{x^{n-1}} + \frac{a_n}{x^n}}{b_0 + \frac{b_1}{x} + \cdots + \frac{b_{m-1}}{x^{m-1}} + \frac{b_m}{x^m}}$$

$$\xlongequal{\text{极限的四则运算性质}} \frac{a_0}{b_0}\cdot\lim_{x\to+\infty} x^{n-m} = \begin{cases} 0, & n < m, \\ \dfrac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ +\infty, & n > m. \end{cases}$$

(2) 由例 2.3.1.5 (3) 中结果可知 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x} = 0$. 又由于 $\varphi(t) := \dfrac{1}{t}$ 满足 $\varphi(t) \neq 0$, $\forall\, t \in \mathbb{R}^*$, 故由复合函数极限定理可得

$$\lim_{t\to-\infty}\frac{\sin t}{t} \xlongequal{x=\varphi(t)=\frac{1}{t}} \lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0.$$

例 2.3.1.13. 本例中我们给出几个重要极限.

(1) 试证: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - 1}{x} = 1$.

证明. 首先由指数函数的定义可得

$$\frac{e^x - 1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!}.$$

由于当 $|x| < 1$ 时有

$$0 \leq \left|\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!}\right| = |x|\cdot\sum_{n=2}^{\infty}\frac{|x|^{n-2}}{n!} \leq |x|\cdot\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n!} = |x|\cdot(e-2) \longrightarrow 0 \quad (x \to 0),$$

故由夹逼准则可得 $\lim\limits_{x\to 0}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n!} = 0$. 因而有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - 1}{x} = 1 + \lim\limits_{x\to 0}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n!} = 1$. □

(2) 试证: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$.

证明. 首先由正弦函数的定义可得

$$\frac{\sin x}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}.$$

由于当 $|x|<1$ 时有

$$0\leq\left|\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}\right|=|x|^2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x|^{2n-2}}{(2n+1)!}\leq|x|^2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!}\leq|x|^2\cdot e\longrightarrow 0\quad(x\to 0),$$

故由夹逼准则可得 $\lim\limits_{x\to0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n+1)!}=0$. 因而有 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1+\lim\limits_{x\to0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n+1)!}=1$. □

(3) 试证: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

证明. 可利用与前面类似的方法证明. 下给出另一种证法. 由于

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{2\sin^2(x/2)}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2,$$

故由复合函数极限定理可得

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to0}\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\overset{y=x/2}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\left(\lim_{y\to0}\frac{\sin y}{y}\right)^2\overset{(2)}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\cdot1^2=\frac{1}{2}.$$

□

2.3.1.3 函数极限的存在性

本小节第三部分我们研究函数极限的存在性问题. 先给出函数收敛的 Cauchy 准则.

定理 2.3.1.14 (函数收敛的 Cauchy 准则). 设 x_0 $(\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 E $(\subset\mathbb{R})$ 的一个极限点, 而 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数, 则以下两条相互等价:

(1) 极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)$ 存在且有限 (即收敛);

(2) $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,x_0$ 的去心开邻域 $V\ \forall\,x_1,x_2\in E\cap V\ \Big(|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon\Big)$.

证明. 分两步来证明.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0}f(x)=A\ (\in\mathbb{R})$, 则

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \forall\,x\in E\cap V\ \left(|f(x)-A|<\frac{\varepsilon}{2}\right).$$

于是当 $x_1,x_2\in E\cap V$ 时有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leq|f(x_1)-A|+|f(x_2)-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

第 2 步 再证（2）蕴含（1）.

我们只证 $x_0 \in \mathbb{R}$ 的情形，而 $x_0 = \pm\infty$ 的情形的证明留为作业（见习题 2.3.1.5）.

- 由已知，

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x_1, x_2 \in E : 0 < |x_1 - x_0| < \delta, 0 < |x_2 - x_0| < \delta\ \Big(|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon\Big).$$

任取 $E \setminus \{x_0\}$ 中收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，则对上述 $\delta > 0$，

$$\exists\, N \in \mathbb{N}_+\ \forall\, n \geq N\ (0 < |x_n - x_0| < \delta).$$

于是当 $m, n \geq N$ 时有 $0 < |x_m - x_0| < \delta$，$0 < |x_n - x_0| < \delta$. 从而当 $m, n \geq N$ 时有 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$. 进而 $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个 Cauchy 列. 由**数列收敛的 Cauchy 准则**可知，$\{f(x_n)\}$ 收敛. 因而我们证明了：对 $E \setminus \{x_0\}$ 中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$，$\{f(x_n)\}$ 都收敛.

- 下证：对 $E \setminus \{x_0\}$ 中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$，$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 都相同. 即证：对 $E \setminus \{x_0\}$ 中任何两个收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$. 设

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) =: A\ (\in \mathbb{R}), \qquad \lim_{n\to\infty} f(y_n) =: B\ (\in \mathbb{R}).$$

令 $(z_1, z_2, \ldots) := (x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \ldots)$，则 $\{z_n\}$ 也为 $E \setminus \{x_0\}$ 中收敛于 x_0 的数列. 于是由上一段结果可知，$\{f(z_n)\}$ 收敛，可设 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) =: C \in \mathbb{R}$. 由于 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都为 $\{z_n\}$ 的子列，故 $\{f(x_n)\}$ 与 $\{f(y_n)\}$ 都为 $\{f(z_n)\}$ 的子列，于是 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n) = C$，即 $A = B = C$.

- 最后再由 **Heine 归结定理**可得 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x) = A = B = C$，即极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)$ 存在且有限（即收敛）.

定理证毕. □

接下来我们给出函数极限存在性的左右极限与上下极限判别方法. 为此先给出函数的左右极限以及上下极限的概念.

定义 2.3.1.15. 设 $x_0\ (\in \widehat{\mathbb{R}})$ 为 $E\ (\subset \mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $A \in \widehat{\mathbb{R}}$. 又设 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数.

(1) 设 $x_0 \in \mathbb{R}$.

- 若

$$\forall\ A \text{ 的开邻域 } U\ \exists\, \delta > 0\ \Big(f(E \cap (x_0 - \delta, x_0)) \subset U\Big),$$

则称函数 f **在** x_0 **处沿** E **以** A **为左极限**，记为 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0^-} f(x) = f(x_0-) := A$.

- 若

$$\forall\ A \text{ 的开邻域 } U\ \exists\, \delta > 0\ \Big(f(E \cap (x_0, x_0 + \delta)) \subset U\Big),$$

则称函数 f **在** x_0 **处沿** E **以** A **为右极限**，记为 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0^+} f(x)=f(x_0+):=A.$

(2) 若存在 $E\backslash\{x_0\}$ 中收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$，则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $E\ni x\to x_0$ 时的一个**极限点**. 记 $f(x)$ 当 $E\ni x\to x_0$ 时的所有极限点的集合为 L，则分别定义 $f(x)$ 当 $E\ni x\to x_0$ 时的**上极限**与**下极限**为

$$\limsup_{E\ni x\to x_0} f(x):=\sup L,\qquad \liminf_{E\ni x\to x_0} f(x):=\inf L.$$

(3) 设 $x_0\in\mathbb{R}$. 若在（2）中附加条件 $x_n<x_0$（或 $x_n>x_0$），则可得到对应的**左上极限、左下极限、右上极限**以及**右下极限**等概念，并分别记为

$$\limsup_{E\in x\to x_0^-} f(x),\qquad \liminf_{E\ni x\to x_0^-} f(x),\qquad \limsup_{E\in x\to x_0^+} f(x),\qquad \liminf_{E\ni x\to x_0^+} f(x).$$

练习 **2.3.1.16.** 在上面定义的记号下，

(1) 试证以下两条相互等价：

1) A 为 $f(x)$ 当 $E\ni x\to x_0^-$ 时的极限点；

2) 存在 E 中收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$，$x_n<x_0$ $(n=1,2,\ldots)$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A.$

(2) 试证：

$$\limsup_{E\ni x\to x_0^-}=\sup\left\{A\in\widehat{\mathbb{R}}:A\text{ 为 }f(x)\text{ 当 }E\ni x\to x_0^-\text{ 时的极限点}\right\}.$$

下面给出函数极限的左右极限与上下极限判则.

定理 2.3.1.17 (**函数极限的左右极限与上下极限判定**). *设 x_0 $(\in\widehat{\mathbb{R}})$ 为 E $(\subset\mathbb{R})$ 的一个极限点，而 $A\in\widehat{\mathbb{R}}$. 又设 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数，则以下四条相互等价：*

(1) *极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=A$ 存在；*

(2) $f(x_0-)=f(x_0+)=A$；

(3) $\limsup\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=\liminf\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=A$；

(4) $\limsup\limits_{E\ni x\to x_0^-} f(x)=\liminf\limits_{E\ni x\to x_0^-} f(x)=\limsup\limits_{E\ni x\to x_0^+} f(x)=\liminf\limits_{E\ni x\to x_0^+} f(x)=A.$

证明. 留为作业（见习题 2.3.1.6）. □

下面看几个例子.

例 **2.3.1.18.** 试求极限 $\lim\limits_{x\to0} x\left\lfloor\dfrac{1}{x}\right\rfloor.$

解. 首先易见 $x-1<\lfloor x\rfloor\le x.$

- 当 $x>0$ 时有
$$1-x=x\left(\frac{1}{x}-1\right)<x\cdot\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\leq x\cdot\frac{1}{x}=1,$$
于是由夹逼准则可得 $\lim\limits_{x\to0^+}x\left\lfloor\dfrac{1}{x}\right\rfloor=1$.

- 当 $x<0$ 时有
$$1-x=x\left(\frac{1}{x}-1\right)>x\cdot\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\geq x\cdot\frac{1}{x}=1,$$
于是再由夹逼准则可得 $\lim\limits_{x\to0^-}x\left\lfloor\dfrac{1}{x}\right\rfloor=1$.

因而由定理 2.3.1.17 可得 $\lim\limits_{x\to0}x\left\lfloor\dfrac{1}{x}\right\rfloor=0$. □

例 **2.3.1.19.** 我们在本例中给出与第一 Euler 常数 e 相关的函数极限.

(1) 试证:
$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor}=e.$$

证明. 令
$$f(x):=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x,\quad x\in[1,+\infty).$$
已知数列 $\left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增地收敛于 e, 故
$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\left[0<e-\left(1+\frac{1}{N}\right)^N<\varepsilon\right].$$
于是再由 f 单调递增（为什么?）可知, 当 $x\geq N$（从而 $\lfloor x\rfloor\geq N$）时有
$$0<e-f(\lfloor x\rfloor)\leq e-f(N)=e-\left(1+\frac{1}{N}\right)^N<\varepsilon.$$
因而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(\lfloor x\rfloor)=e$. □

(2) 试证:
$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e.\tag{2.3.1.1}$$

证明. 第 1 步 先由（1）中结果以及函数极限的四则运算法则可得
$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor}\cdot\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)=e\cdot1=e;$$
以及
$$\lim_{\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor}=\frac{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}}{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)}=\frac{e}{1}=e.$$

第 2 步 再分两部分来证明式 (2.3.1.1) 中结论.

- 设 $x \geq 1$，则由不等式 $\lfloor x \rfloor \leq x < x+1$ 可得

$$\left(1+\frac{1}{\lfloor x \rfloor+1}\right)^{\lfloor x \rfloor} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} < \left(1+\frac{1}{\lfloor x \rfloor}\right)^{\lfloor x \rfloor+1}.$$

于是由第 1 步结果

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x \rfloor+1}\right)^{\lfloor x \rfloor} = \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x \rfloor}\right)^{\lfloor x \rfloor+1} = e$$

以及夹逼准则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e.$$

- 令 $y := -(x+1)$，则 $x \to -\infty$ 蕴含 $y \to +\infty$，于是由复合函数极限定理以及函数极限的四则运算性质可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} &\xlongequal{y=-(x+1)} \lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y+1}\right)^{-(y+1)} = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y+1}\\ &= \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\cdot\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right) = e\cdot 1 = e.\end{aligned}$$

因而

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e.$$

结论得证. □

(3) 利用（2）中结果我们有

1) $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$. 这是因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}} &\xlongequal{y=1/x} \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y} = e,\\ \lim_{x\to0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}} &\xlongequal{z=1/x} \lim_{z\to-\infty}\left(1+\frac{1}{z}\right)^{z} = e.\end{aligned}$$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x} = e^{k}$，其中 $k \in \mathbb{N}_+$. 这是因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x} &\xlongequal{y=k/x} \lim_{y\to0^+}(1+y)^{\frac{k}{y}} = \left(\lim_{y\to0^+}(1+y)^{\frac{1}{y}}\right)^{k} \xlongequal{1)} e^{k},\\ \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x} &\xlongequal{z=k/x} \lim_{z\to0^-}(1+z)^{\frac{k}{z}} = \left(\lim_{z\to0^-}(1+z)^{\frac{1}{z}}\right)^{k} \xlongequal{1)} e^{k}.\end{aligned}$$

3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x} = \frac{1}{e}$. 这是因为

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x} \xlongequal{y=-1/x} \lim_{y\to0^-}(1+y)^{-\frac{1}{y}} = \frac{1}{\lim\limits_{y\to0^+}(1+y)^{\frac{1}{y}}} \xlongequal{1)} \frac{1}{e},$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}\xlongequal{z=-1/x}\lim_{y\to0^+}(1+z)^{-\frac{1}{z}}=\frac{1}{\lim\limits_{z\to0^+}(1+z)^{\frac{1}{z}}}\xlongequal{1)}\frac{1}{e},$$

最后我们给出单调函数极限的存在性定理，即单调有界原理.

定理 2.3.1.20 (**单调有界原理**). 设 x_0 ($\in\mathbb{R}$) 为 E ($\subset\mathbb{R}$) 的一个极限点，且 x_0 不是 E 的上、下确界. 又设实值函数 $f:E\to\mathbb{R}$ 在 E 上单调.

(1) 若 f 在 E 上单调递增，且

$$\exists\, M\in\mathbb{R}\ \exists\,\delta>0\ \forall\, x\in E\cap(x_0-\delta,x_0)\ (f(x)\le M),$$

则左极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0^-}f(x)$ 存在且有限（即收敛），且满足

$$\lim_{E\ni x\to x_0^-}f(x)=\sup\{f(x):x\in E,\ x<x_0\};$$

(2) 若 f 在 E 上单调递减，且

$$\exists\, M\in\mathbb{R}\ \exists\,\delta>0\ \forall\, x\in E\cap(x_0-\delta,x_0)\ (f(x)\ge M),$$

则左极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0^-}f(x)$ 存在且有限（即收敛），且满足

$$\lim_{E\ni x\to x_0^-}f(x)=\inf\{f(x):x\in E,\ x<x_0\};$$

(3) 若 f 在 E 上单调递增，且

$$\exists\, M\in\mathbb{R}\ \exists\,\delta>0\ \forall\, x\in E\cap(x_0,x_0+\delta)\ (f(x)\ge M),$$

则右极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0^+}f(x)$ 存在且有限（即收敛），且满足

$$\lim_{E\ni x\to x_0^+}f(x)=\inf\{f(x):x\in E,\ x>x_0\};$$

(4) 若 f 在 E 上单调递减，且

$$\exists\, M\in\mathbb{R}\ \exists\,\delta>0\ \forall\, x\in E\cap(x_0,x_0+\delta)\ (f(x)\le M),$$

则右极限 $\lim\limits_{E\ni x\to x_0^+}f(x)$ 存在且有限（即收敛），且满足

$$\lim_{E\ni x\to x_0^+}f(x)=\sup\{f(x):x\in E,\ x>x_0\}.$$

证明. 利用 **Heine 归结定理**以及**数列的单调有界原理**即可得证. □

习题 2.3.1

习题 2.3.1.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 2.3.1.2. (1) 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$. 试用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明:

1) $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|$;

2) $\lim\limits_{x\to x_0}(f(x))^2=A^2$;

3) $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}$, 其中 $A>0$;

4) $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{f(x)}=\sqrt[3]{A}$.

(2) 试用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明:

5) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}=\dfrac{1}{6}$;

6) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^4-1}{x-1}=4$;

7) $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+2x}=1$;

8) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}=0$;

9) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x+2}{2x+3}=\dfrac{3}{2}$;

10) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{3x^2-x+1}=\dfrac{1}{3}$;

11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x-\sqrt{x^2-a}\right)=0$, 其中 $a\in\mathbb{R}$;

12) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}\right)=0$.

习题 2.3.1.3. 试补全命题 2.3.1.4 的证明.

习题 2.3.1.4. 试不利用 Heine 归结定理来证明定理 2.3.1.9 中的所有结论.

习题 2.3.1.5. 试补全定理 2.3.1.14 的证明.

习题 2.3.1.6. 试证明定理 2.3.1.17 中的结论.

习题 2.3.1.7. 试证明定理 2.3.1.20 中的结论.

习题 2.3.1.8. (1) 设

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto f(x):=\begin{cases}x^2, & x\geq 2,\\ -ax, & x<2.\end{cases}$$

试问: 若极限 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)$ 存在且有限, 则 a 应该取何值?

(2) 试讨论下列函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左右极限与极限:

1) $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$;

2) $f(x)=\begin{cases}2^x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ 1+x^2, & x<0.\end{cases}$

(3) 试证：若函数 f 满足 $f(x_0-)<f(x_0+)$，则

$$\exists\,\delta>0\ \forall\,x\in(x_0-\delta,x_0)\ \forall\,y\in(x_0,x_0+\delta)\ (f(x)<f(y)).$$

(4) 试证：若函数 $f:(-\infty,x_0)\to\mathbb{R}$ 在 $(-\infty,x_0)$ 上单调递增，且存在 $(-\infty,x_0)$ 中（递增）收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$，则 $f(x_0+)=A$.

习题 2.3.1.9. 试计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1+x-x^3}{1+x^2}$;

(2) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^m-1}{x^n-1}$，其中 $m,n\in\mathbb{N}$;

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$;

(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{1/n}-1}{x}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$;

(6) $\lim\limits_{x\to1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$;

(7) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(ax)}{\sin(bx)}$，其中 $a\in\mathbb{R}$ 而 $b\in\mathbb{R}^*$;

(8) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{1-\cos x}$;

(9) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(\sin x)}{x}$;

(10) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}$;

(11) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(a+x)-\sin a}{x}$，其中 $a\in\mathbb{R}$;

(12) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos(2x)\cdots\cos(nx)}{x^2}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$;

(13) $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}$，其中 $x\in\mathbb{R}$;

(14) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\lfloor x\rfloor^2-4}{x^2-4}$;

(15) $\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{\lfloor x\rfloor^2+4}{x^2+4}$;

学无止境

(16) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\lfloor 4x\rfloor}{x+1}$;

(17) $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(2\pi en!)$;

(18) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x-1}\right)$;

(19) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$;

(20) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x+a}{x+b}\right)^x$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+a}{x+b}\right)^x$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$;

(21) $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{1/x}$;

(22) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^n$.

习题 2.3.1.10. 用极限来定义函数:

$$f(x):=\lim_{n\to\infty} n^x\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right].$$

试求函数 f 的定义域与表达式.

习题 2.3.1.11. (1) 试写出极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限的 Cauchy 准则.

(2) 试利用 Cauchy 准则证明: 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ 都不存在.

习题 2.3.1.12. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 与 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的两个周期函数. 试证: 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-g(x))=0$, 则 $f\equiv g$.

皇皇纪大难当了

2.3.2 函数阶的比较：无穷小量与无穷大量

本小节通过函数的无穷小量与无穷大量来研究函数阶的比较，并由此进一步计算函数的极限.

2.3.2.1 无穷小量

先引入无穷小量及其阶的比较的概念.

定义 2.3.2.1. 以下总假设极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 有意义.

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，则称 $f(x)$ 为一个当 $x\to x_0$ 时的**无穷小量**，记为 $f(x)=o(1)\ (x\to x_0)$.

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 为两个当 $x\to x_0$ 时的无穷小量.

1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$，则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个当 $x\to x_0$ 时的**高阶无穷小量**，记为 $f(x)=o(g(x))\ (x\to x_0)$.

2) 若

$$\exists\, x_0 \text{ 的去心开邻域 } V\ \exists \text{ 常数 } C_1,C_2>0\ \forall\, x\in V\ \left(C_1\le\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\le C_2\right),$$

则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个当 $x\to x_0$ 时的**同阶无穷小量**，记为 $f(x)=O(g(x))\ (x\to x_0)$. 特别

- 若 $f(x)$ 在 x_0 附近为一个有界量，则有 $f(x)=O(1)\ (x\to x_0)$.
- 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\ell\neq 0$，则 $f(x)=O(g(x))\ (x\to x_0)$.
- 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个当 $x\to x_0$ 时的**等价无穷小量**，记为 $f(x)\sim g(x)\ (x\to x_0)$. （可验证 $\sim$ 为无穷小量之间的一个等价关系.）

由以上定义可直接得到下面的结论：

命题 2.3.2.2 (无穷小量的基本性质)**.** 以下总假设极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 有意义.

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff f(x)-A=o(1)\ (x\to x_0)$；

(2)（两个无穷小量的和与积仍为无穷小量）若 $f(x)=o(1)\ (x\to x_0)$ 且 $g(x)=o(1)\ (x\to x_0)$，则 $f(x)+g(x)=o(1)\ (x\to x_0)$ 且 $f(x)g(x)=o(1)\ (x\to x_0)$.

(3)（无穷小量与有界量的积仍为无穷小量）若 $|f|\le M$ 且 $g(x)=o(1)\ (x\to x_0)$，则 $f(x)g(x)=o(1)\ (x\to x_0)$.

(4)（等价无穷小量代换）若 $f(x)=o(1)\ (x\to x_0)$，$g(x)=o(1)\ (x\to x_0)$，且 $f(x)\sim g(x)\ (x\to x_0)$，则

1) 当函数 $h(x)$ 使得下面等号两边的一个极限存在时，另一个极限也存在，且二者相等：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)h(x)=\lim_{x\to x_0} g(x)h(x);$$

2) 当函数 $h(x)$ 使得下面等号两边的一个极限存在时，另一个极限也存在，且二者相等：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{f(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{g(x)}.$$

下面举若干例子.

例 **2.3.2.3.** (1) 当 $x\to 0$ 时有

$$x^2=o(1),\quad \sin x=o(1),\quad 1-\cos x=o(1),\quad x^2\sin\frac{1}{x}=o(1).$$

(2) 当 $|x|\to+\infty$ 时有

$$\frac{1}{x}=o(1),\quad \frac{\sin x}{x}=o(1).$$

(3) 若 $m,n\in\mathbb{N}_+$ 且 $m<n$，则有 $x^n=o(x^m)$ $(x\to 0)$.

(4) 由于 $\lim\limits_{x\to0}\tan x=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{\cos x}=0$，故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\tan\dfrac{x}{2}=0$，于是有 $1-\cos x=o(\sin x)$ $(x\to 0)$.

(5) 当 $x\to 0$ 时有

1) $x\sim\sin x\sim\tan x\sim e^x-1\sim\ln(1+x)\sim\arcsin x\sim\arctan x$；

（试自行给出 $\arcsin x$ 与 $\arctan x$ 的定义.）

2) $1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$；

3) $(1+x)^\alpha\sim\alpha x$，其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

证明. 1) 这是因为

$$\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x}\xlongequal{x=\sin t}\lim_{t\to0}\frac{t}{\sin t}=1,\quad \lim_{x\to0}\frac{\arctan x}{x}\xlongequal{x=\tan t}\lim_{t\to0}\frac{t}{\tan t}=1,$$

而其余结论显然.

2) 已证.

3) 这是因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{\alpha x}&=\lim_{x\to0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\alpha\ln(1+x)}{\alpha x}\\&\xlongequal{t=\alpha\ln(1+x)}\lim_{t\to0}\frac{e^t-1}{t}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}\xlongequal{1)}1.\end{aligned}$$

□

再看几个复杂一些的例子.

例 **2.3.2.4.** 由无穷小量的等价代换可得：

(1)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{\sin(4x)}\overset{\sin(4x)\sim 4x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{4x}\overset{\arctan x\sim x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x}{4x}=\frac{1}{4}.$$

(2)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{\sin(x^3)}\overset{\sin(x^3)\sim x^3}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$$
$$\overset{\tan x\sim x,\ 1-\cos\sim\frac{1}{2}x^2}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

(3) 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\sin^2 x=0$，故有

$$\ln(\cos x)=\frac{1}{2}\ln(\cos^2 x)=\frac{1}{2}\ln(1-\sin^2 x)\sim-\frac{1}{2}\sin^2 x\sim-\frac{1}{2}x^2\quad(x\to 0),$$

于是有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{\sin(x^2)}\overset{\sin(x^2)\sim x^2,\ \ln(\cos x)\sim-\frac{1}{2}x^2}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

(4)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}}-1\right]$$
$$\overset{t=1/x}{=\!=\!=\!=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{(1+t)^{\frac{1}{2}}-1}{t}\overset{(1+t)^{\frac{1}{2}}-1\sim\frac{1}{2}t}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}t}{t}=\frac{1}{2}.$$

2.3.2.2 无穷大量

接下来引入无穷大量及其阶的比较的概念.

定义 **2.3.2.5.** 以下总假设（广义）极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 有意义.

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=-\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=+\infty$，则称 $f(x)$ 为一个当 $x\to x_0$ 时的**无穷大量**.

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 为两个当 $x\to x_0$ 时的无穷大量.

1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\left|\dfrac{f(x)}{g(x)}\right|=+\infty$，则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个当 $x\to x_0$ 时的**高阶无穷大量**.

2) 若

$$\exists\, x_0\text{ 的去心开邻域 }V\ \exists\text{ 常数 }C_1,C_2>0\ \forall\, x\in V\ \left(C_1\le\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\le C_2\right),$$

则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个当 $x\to x_0$ 时的**同阶无穷大量**.

3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个当 $x\to x_0$ 时的**等价无穷大量**，记为 $f(x)\sim g(x)\ (x\to x_0)$.

由定义易见，无穷大量与无穷小量之间有下面的关系：

命题 2.3.2.6 (无穷大量与无穷小量之间的关系)**.** 设函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义且不为 0，则当 $x \to x_0$ 时，$f(x)$ 为无穷大量的充分必要条件为 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷小量.

于是可以利用无穷小量的性质得到无穷大量的性质：

命题 2.3.2.7 (无穷大量的基本性质)**.** 总假设以下的无穷大量有意义.

(1) 无穷大量必为无界量. 但反之不成立.

(2) 两个无穷大量的和与积仍为无穷大量.

(3) 无穷大量与无界量的积为无穷大量.

下面举几个简单的例子.

例 2.3.2.8. (1) 对任何 $\alpha > 0$ 都有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x^\alpha} = +\infty$ 以及 $\lim\limits_{x\to 0} \left|\dfrac{1}{x^\alpha}\right| = +\infty$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$，但 $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$.

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ 且 $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$.

(4) 设 $m, n \in \mathbb{N}_+$ 且 $m < n$，则当 $x \to +\infty$ 时，x^n 是比 x^m 更高阶的无穷大量.

再看几个复杂一些的例子.

例 2.3.2.9. (1) 当 $x \to +\infty$ 时，x^x 是比 e^x 更高阶的无穷大量. 换言之

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^x}{e^x} = +\infty.$$

证明. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e}{x} = 0$，故当 x 充分大时有 $\dfrac{e}{x} \le \dfrac{1}{2}$. 于是有

$$0 < \frac{e^x}{x^x} = \left(\frac{e}{x}\right)^x \le \left(\frac{1}{2}\right)^x \longrightarrow 0 \quad (x \to +\infty).$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^x} = 0$. 因而 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^x}{e^x} = +\infty$. □

(2) 设 $\alpha > 0$，则当 $x \to +\infty$ 时，e^x 是比 x^α 更高阶的无穷大量. 换言之

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty.$$

证明. 由于

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^\alpha}{e^n}} = \frac{1}{e} \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{n}\right)^\alpha = \frac{1}{e} < 1,$$

故由命题 2.1.1.25 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^\alpha}{e^n}=0$. 于是有

$$0<\frac{x^\alpha}{e^x}\leq\frac{(\lfloor x\rfloor+1)^\alpha}{e^{\lfloor x\rfloor+1}}\cdot e\xlongequal{n=\lfloor x\rfloor+1}\frac{n^\alpha}{e^n}\cdot e\longrightarrow 0\quad(x\to+\infty).$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{e^x}=0$. 因而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^\alpha}=+\infty$. □

(3) 设 $\alpha,\beta>0$，则当 $x\to+\infty$ 时，x^α 是比 $(\ln x)^\beta$ 更高阶的无穷大量. 换言之

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{(\ln x)^\beta}=+\infty.$$

证明. 由（2）中结果可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha}\xlongequal{t=\ln x}\lim_{t\to+\infty}\frac{t^\beta}{(e^\alpha)^t}\xlongequal{(2)}0,$$

于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{(\ln x)^\beta}=+\infty$. □

(4) 设 $\alpha,\beta>0$，则当 $x\to0^+$ 时，$x^{-\alpha}$ 是比 $(\ln x)^\beta$ 更高阶的无穷大量. 换言之

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^{-\alpha}}{(\ln x)^\beta}=+\infty.$$

证明. 由（3）中结果可得

$$\lim_{x\to0^+}x^\alpha(\ln x)^\beta\xlongequal{y=1/x}\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y^\alpha}\left(\ln\frac{1}{y}\right)^\beta=(-1)^\beta\lim_{y\to+\infty}\frac{(\ln y)^\beta}{y^\alpha}\xlongequal{(3)}0,$$

于是 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^{-\alpha}}{(\ln x)^\beta}=+\infty$. □

本节最后看一个例子.

例 **2.3.2.10.** 试求 $\alpha>0$，使得 x^α 与下列无穷小量或无穷大量等价：

(1) $x^2+x+\sqrt{x}$ $(x\to0^+)$；

(2) $x^2+x+\sqrt{x}$ $(x\to+\infty)$；

(3) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ $(x\to0^+)$.

(4) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ $(x\to+\infty)$；

证明. (1) 此时 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，因为

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^2+x+\sqrt{x}}{x^{1/2}}=\lim_{x\to0^+}\left(x^{3/2}+x^{1/2}+1\right)=1.$$

(2) 此时 $\alpha=2$，这是因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+x+\sqrt{x}}{x^2}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^{3/2}}\right)=1.$$

(3) 此时 $\alpha=\dfrac{1}{8}$，这是因为

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^{1/8}}=\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x^{3/4}+\sqrt{x^{1/2}+1}}=1.$$

(4) 此时 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，这是因为

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^{1/2}}=\lim_{x\to +\infty}\sqrt{1+\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^{3/2}}}}=1.$$

□

习题 2.3.2

习题 2.3.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.3.2.2. 试求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(ax)}{\sin(bx)}$，其中 $a\in\mathbb{R}$ 且 $b\in\mathbb{R}^*$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x)}{x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{3+x}\right)^x$；

(5) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$；

(6) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin^2 x-\sin^2 a}{x-a}$，其中 $a\in\mathbb{R}$；

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(4x)}{1-\sqrt{1+x}}$；

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-\cos(x^2)}}{1-\cos x}$；

(9) $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{1/x}$；

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{1/\sin x}$；

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}\right)^{1/x^2}$；

(12) $\lim\limits_{x\to \pi/2}(\sin x)^{\tan x}$；

自学无难当

(13) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$;

(14) $\lim\limits_{x\to0^{+}}(\cos\sqrt{x})^{1/x}$;

(15) $\lim\limits_{x\to0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{x+\frac{1}{x}}$;

(16) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\arctan\frac{1}{x}}{x-\cos x}$;

(17) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{1-\cos x}$;

(18) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^{4}}-1}{1-\cos^{2}x}$;

(19) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(e^{x}-1)^{2}\left(\sqrt{1+x^{2}}-1\right)^{3}}{x^{5}\sin x\tan^{2}x}$;

(20) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x+x^{2}}-1}{\sin(2x)}$，其中 $n\in\mathbb{N}_{+}$.

习题 2.3.2.3. 试求 $\alpha>0$，使得 x^{α} 与下列无穷小量或无穷大量同阶：

(1) $x^{10}-5x^{3}+x$ $(x\to0)$;

(2) $x^{10}-5x^{3}+x$ $(x\to-\infty)$;

(3) $\dfrac{x+1}{x^{4}+1}$ $(x\to+\infty)$;

(4) $\dfrac{2x^{5}}{x^{3}-3x+1}$ $(x\to+\infty)$;

(5) $\sqrt{x\sin x}$ $(x\to0)$;

(6) $\sqrt{x^{2}+\sqrt[3]{x}}$ $(x\to0)$;

(7) $\sqrt{x^{2}+\sqrt[3]{x}}$ $(x\to+\infty)$;

(8) $\sqrt{x^{2}+\sqrt[3]{x}}$ $(x\to-\infty)$;

(9) $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}$ $(x\to0)$;

(10) $\sin\left(\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}}-\sqrt{2}\right)$ $(x\to0^{+})$;

(11) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ $(x\to0)$;

(12) $(1+x)(1+x^{2})\cdots(1+x^{n})$ $(x\to+\infty)$，其中 $n\in\mathbb{N}_{+}$.

习题 2.3.2.4. 试证：

(1) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个正项级数，且 $a_n = O(b_n)$ $(n \to \infty)$（特别 $a_n \sim b_n$ $(n \to \infty)$），则这两个级数具有相同的敛散性；

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin\left(\dfrac{1}{n^p}\right)$ 收敛当且仅当 $p > 1$.

习题 2.3.2.5 (**任何级数都不能作为通过比较判别来判断其他所有级数的普适标准**). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个数列.

(1) 进一步设 $a_n \geq a_{n+1} > 0$, $n = 1, 2, \ldots$. 试证：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $a_n = o(1/n)$ $(n \to \infty)$；

(2) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个正项级数. 令

$$A_n := \left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k\right)^{1/2} - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/2}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试证：

1) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $a_n = o(A_n)$ $(n \to \infty)$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 也收敛；

2) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $A_n = o(a_n)$ $(n \to \infty)$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 也发散.

习题 2.3.2.6. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$，且 $f(x) - f(x/2) = o(x)$ $(x \to 0)$. 试证：$f(x) = o(x)$ $(x \to 0)$.

习题 2.3.2.7. 已知函数 $f, g : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 满足如下三个条件：

(i) f, g 在 $[0, +\infty)$ 的任何有限子区间上都有界；

(ii) 存在常数 $T > 0$，使得 $g(x + T) > g(x)$, $\forall\, x \in [0, +\infty)$；

(iii) $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

试证：若 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A$ $(\in \mathbb{R})$，则有 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$.

习题 2.3.2.8. 设对任何 $n = 1, 2, \ldots$，函数 $f_n : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 都是当 $x \to +\infty$ 时的无穷大量. 试证：存在函数 $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$，使得当 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 是比每个 $f_n(x)$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 更高阶的无穷大量.

习题 2.3.2.9.

2.3.3 无穷乘积

本小节我们介绍可数多个非零实数的乘积，即无穷乘积理论. 这部分内容与无穷级数的理论有很大的联系，我们将之放在此处来讲的原因是在证明结论时需要用到上一小节的若干结果.

2.3.3.1 无穷乘积的定义与例子

与无穷级数的定义类似，我们可以引入可数多个非零实数的无穷乘积的概念.

定义 2.3.3.1. 设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个非零实数列，则称形式乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$$

为一个**无穷乘积**. 令 $P_n := p_1 p_2 \cdots p_n$，$n = 1, 2, \ldots$，则称数列 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 的**部分乘积序列**.

(1) 若存在非零实数 P 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = P$，则称无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ **收敛**，并定义其**积**为 P，记为 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n = P$;

(2) 若 $\{P_n\}$ 发散（于 $\pm\infty$）或 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = 0$，称无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ **发散**（于 $\pm\infty$）或**发散于** 0.

先看几个例子.

例 2.3.3.2. (1) 无穷乘积 $\prod\limits_{n=2}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$ 收敛，这是因为

$$\begin{aligned} P_n :&= \prod_{k=2}^{n} p_k = \prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1+\frac{1}{k}\right) = \prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k} \\ &= \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{n-1}{n}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{n}{n-1}\cdot\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (n\to\infty). \end{aligned}$$

从而有 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right) = \dfrac{1}{2}$.

(2) 对任何 $x \neq 0$，都有

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

事实上，令

$$P_n := \prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k} = \cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则有

$$\begin{aligned} P_n\sin\frac{x}{2^n} &= \sin\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\sin\frac{x}{2^{n-1}}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{x}{2} \\ &= \frac{1}{2^2}\sin\frac{x}{2^{n-2}}\cos\frac{x}{2^{n-2}}\cdots\cos\frac{x}{2} = \cdots = \frac{1}{2^n}\sin x. \end{aligned}$$

于是有

$$\lim_{n\to\infty} P_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\cdot\frac{\sin x}{\sin\frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x}.$$

因而 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\cos\dfrac{x}{2^n}=\dfrac{\sin x}{x}$.

(3) 设 $p_n=\dfrac{1}{2}$, $n=1,2,\ldots$, 则有

$$P_n:=\left(\frac{1}{2}\right)^n\longrightarrow 0\quad(n\to\infty).$$

于是无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdots$ 是发散于 0 的.

(4) 设 $p_n=\dfrac{(-1)^n}{2}$, $n=1,2,\ldots$, 则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n$ 不存在, 但

$$P_n:=\prod_{k=1}^{n}p_k=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n\longrightarrow 0\quad(n\to\infty),$$

即无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 发散于 0.

类似于无穷级数, 易得无穷乘积收敛的必要条件.

命题 2.3.3.3 (无穷乘积收敛的必要条件). *若无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n=1$. 但反之不成立.*

证明. 令 $P_n:=p_1\cdots p_n$, $n=1,2,\ldots$, 则由已知 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n=:P\ (\neq 0)$, 于是有

$$\lim_{n\to\infty}p_n=\lim_{n\to\infty}\frac{P_n}{P_{n-1}}=\frac{P}{P}=1.$$

反之不成立的例子为 $p_n=1+\dfrac{1}{n}$ $(n=1,2,\ldots)$, 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n=1$, 但

$$\begin{aligned}P_n=\prod_{k=1}^{n}p_k&=\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)\\&=\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{n}{n-1}\cdot\frac{n+1}{n}=n+1\longrightarrow+\infty\quad(n\to\infty),\end{aligned}$$

即无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 发散. □

由上述命题可知, 收敛的无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 的通项满足 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n=1$, 于是可不妨设

$$\exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \forall\,n\geq N\ (p_n>0),$$

即只允许其中有有限个负项. 从而我们下面总假设无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 的通项满足 $p_n>0$ $(n=1,2,\ldots)$.

2.3.3.2 利用无穷级数研究无穷乘积

本小节第二部分我们建立无穷乘积与无穷级数的敛散性之间的联系.

定理 2.3.3.4 (无穷乘积与无穷级数的敛散性之间的关系). *设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个正数列, 则*

(1) *无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 收敛 (且其积为 $P>0$) 当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln p_n$ 收敛 (且其和为 $\ln P$). 于是此*

时有

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n\right) \quad \text{即} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n = \ln\left(\prod_{n=1}^{\infty} p_n\right);$$

(2) 无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散于 0 当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 发散于 $-\infty$.

证明. (1) 这是因为

$$\begin{aligned}
\prod_{n=1}^{\infty} p_n \text{ 收敛于 } P &\iff \left\{P_n := \prod_{k=1}^{n} p_k\right\}_{n=1}^{\infty} \text{ 收敛且其积为 } P \\
&\iff \left\{\ln P_n = \sum_{k=1}^{n} \ln p_k\right\}_{n=1}^{\infty} \text{ 收敛且其积为 } \ln P \text{ （这里利用 对数函数的连续性）} \\
&\iff \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n \text{ 收敛且和为 } \ln P.
\end{aligned}$$

(2) 这是因为

$$\begin{aligned}
\prod_{n=1}^{\infty} p_n \text{ 发散于 } 0 &\iff \left\{P_n := \prod_{k=1}^{n} p_k\right\}_{n=1}^{\infty} \text{ 收敛于 } 0 \\
&\iff \left\{\ln P_n = \sum_{k=1}^{n} \ln p_k\right\}_{n=1}^{\infty} \text{ 发散于 } -\infty \text{ （这里利用 对数函数的连续性）} \\
&\iff \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n \text{ 发散于 } -\infty.
\end{aligned}$$

定理证毕. □

由前面的分析可不妨设收敛无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 的通项满足 $p_n > 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$，于是可设

$$p_n = 1 + a_n, \quad \text{其中} \quad a_n > -1, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = 1$ 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

下面再给出几个无穷乘积与无穷级数具有相同敛散性的充分条件. 为此先证明下面引理中的结论.

引理 2.3.3.5. 当 $x \to 0$ 时有

(1) $\ln(1+x) \sim x$;

(2) $x - \ln(1+x) \sim \dfrac{1}{2}x^2$.

证明. （1）中结果已证. 下证（2）中结果. 首先

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \xlongequal{t=\ln(1+x)} \lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1 - t}{(e^t - 1)^2} \xlongequal{e^t - 1 \sim t} \lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1 - t}{t^2},$$

其中

$$\frac{e^t - 1 - t}{t^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{t^{n-2}}{n!} = \frac{1}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{t^{n-2}}{n!}.$$

由于当 $|t|<1$ 时有

$$\left|\sum_{n=3}^{\infty}\frac{t^{n-2}}{n!}\right|=|t|\cdot\left|\sum_{n=3}^{\infty}\frac{t^{n-3}}{n!}\right|\leq|t|\cdot\left|\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|t|^n}{n!}\right|\leq|t|e\longrightarrow 0\quad(t\to 0),$$

故有 $\lim\limits_{t\to 0}\sum\limits_{n=3}^{\infty}\frac{t^{n-2}}{n!}=0$，于是有 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{e^t-1-t}{t^2}=\frac{1}{2}$，从而有 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2}$. 因而结论得证. □

接下来给出利用无穷级数的敛散性来判断无穷乘积敛散性的结论.

定理 2.3.3.6. 设非零数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不变号(即 $a_n>0$ 或 $a_n<0$ $(n=1,2,\ldots)$)且满足 $1+a_n>0$ $(n=1,2,\ldots)$，则

(1) 无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

(2) 当 $a_n>0$ $(n=1,2,\ldots)$ 时，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散于 $+\infty$ 当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散于 $+\infty$;

(3) 当 $a_n<0$ $(n=1,2,\ldots)$ 时，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散于 0 当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散于 $-\infty$.

证明. 我们只证（1）中结果，其余部分的证明留为作业（见习题 2.3.3.5）.

易见无论是无穷乘积收敛还是无穷级数收敛都有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，于是由引理 2.3.3.5 (1) 可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+a_n)}{a_n}\xlongequal{x=a_n}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$

即 $\ln(1+a_n)\sim a_n$ $(n\to\infty)$. 由于 $\ln(1+a_n)$ 与 a_n 都不变号，故由正项级数的比较判别法（或习题 2.3.2.4）可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性相同. 又由于 $1+a_n>0$，故由定理 2.3.3.4 可知，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 与无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)$ 的敛散性相同. 因而结论得证. □

若非零数列 $\{a_n\}$ 并非不变号，则有下面的结果:

定理 2.3.3.7. 设非零数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不一定不变号，但满足 $1+a_n>0$ $(n=1,2,\ldots)$. 又设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(1) 若进一步级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2<+\infty$，则无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛;

(2) 若进一步级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2=+\infty$，则无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散于 0.

证明. 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(1) 由引理 2.3.3.5 (2) 可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-\ln(1+a_n)}{a_n^2}\xlongequal{x=a_n}\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2},$$

即 $a_n-\ln(1+a_n)\sim\frac{1}{2}a_n^2$ $(n\to\infty)$. 由于 $a_n-\ln(1+a_n)$ 与 a_n^2 都不变号，故由习题 2.3.2.4 可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-\ln(1+a_n))$ 的敛散性相同. 于是由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛可知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-\ln(1+a_n))$ 也收敛. 从而由定理 2.3.3.4 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n-\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-\ln(1+a_n)) \text{ 收敛} \iff \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n) \text{ 收敛}.$$

因而（1）中结论得证.

(2) 由引理 2.3.3.5 (2) 可得 $a_n-\ln(1+a_n)\sim\frac{1}{2}a_n^2$ $(n\to\infty)$. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2=+\infty$，故由习题 2.3.2.4 可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-\ln(1+a_n))=+\infty$. 于是由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)=-\infty$. 从而由定理 2.3.3.4 可知，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散于 0. 因而（2）得证.

定理证毕. □

下面举几个例子.

例 2.3.3.8. (1) 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<+\infty$，则由定理 2.3.3.6 或定理 2.3.3.7 可得

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=+\infty,\qquad \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)=0,$$

且如下两个无穷乘积都收敛：

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right),\qquad \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right).$$

(2) 设 $\alpha>-1$. 对任何 $n=0,1,2,\ldots$，定义

$$\binom{\alpha}{n}:=\begin{cases}1, & n=0,\\ \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, & n\geq 1.\end{cases}$$

试证：

$$\lim_{n\to\infty}\binom{\alpha}{n}=0.$$

证明. 首先易见对任何 $n=1,2,\ldots$ 都有

$$\begin{aligned}(-1)^n\binom{\alpha}{n}&=(-1)^n\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}\\&=\left(1-\frac{\alpha+1}{1}\right)\left(1-\frac{\alpha+1}{2}\right)\cdots\left(1-\frac{\alpha+1}{n}\right)=\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right).\end{aligned}$$

由于 $\alpha+1>0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha+1}{n}$ 发散，故由定理 2.3.3.6 可知无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{\alpha+1}{n}\right)$ 发散于 0. 从而有

$$\lim_{n\to\infty}\binom{\alpha}{n}=0.$$

结论得证. □

(3) 设 $\alpha>0$. 试讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}\right) \tag{2.3.3.1}$$

的敛散性.

解. 令 $a_n:=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}$, $n=1,2,\ldots$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 下分两种情况讨论.

- 当 $\alpha>\dfrac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2\alpha}}$ 收敛. 于是由定理 2.3.3.7 可知, 无穷乘积 (2.3.3.1) 收敛;
- 当 $\alpha\le\dfrac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2\alpha}}=+\infty$. 于是由定理 2.3.3.7 可知, 无穷乘积 (2.3.3.1) 发散于 0.

□

2.3.3.3 无穷乘积的绝对收敛性与条件收敛性

本小节第三部分我们总假设非零数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $1+a_n>0$ $(n=1,2,\ldots)$.

命题 2.3.3.9. *若无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛, 则无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 也收敛. 但反之不成立.*

证明. 由于 $|a_n|>0$ $(n=1,2,\ldots)$ 且 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛, 故由定理 2.3.3.6 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛. 于是由 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$ 以及 $|\ln(1+a_n)|\sim|a_n|$ $(n\to\infty)$ 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\ln(1+a_n)|$ 也收敛. 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)$ 收敛. 因而再由定理 2.3.3.4 可知 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛.

下给出反之不成立的例子. 令

$$a_n:=\begin{cases}-\dfrac{1}{(k+1)^{1/2}}, & n=2k-1,\\[2ex] \dfrac{1}{(k+1)^{1/2}}+\dfrac{1}{k+1}+\dfrac{1}{(k+1)^{3/2}}, & n=2k,\end{cases}\qquad k,n=1,2,\ldots.$$

- 先证 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛.

  令 $P_n:=\prod\limits_{k=1}^{n}(1+a_k)$, $n=1,2,\ldots$, 则对任何 $N\in\mathbb{N}_+$ 都有

$$\begin{aligned}P_{2N}&=\prod_{k=1}^{2N}(1+a_n)=\prod_{k=1}^{N}(1+a_{2k-1})(1+a_{2k})\\&=\prod_{k=1}^{N}\left(1-\frac{1}{(k+1)^{1/2}}\right)\left(1+\frac{1}{(k+1)^{1/2}}+\frac{1}{k+1}+\frac{1}{(k+1)^{3/2}}\right)\end{aligned}$$

$$= \prod_{k=1}^{N}\left(1-\frac{1}{(k+1)^{1/2}}\right)\left(1+\frac{1}{(k+1)^{1/2}}\right)\left(1+\frac{1}{k+1}\right)$$
$$= \prod_{k=1}^{N}\left(1-\frac{1}{(k+1)^{2}}\right).$$

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)^2}$ 收敛，故由定理 2.3.3.6 可知，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{(n+1)^2}\right)$ 也收敛. 于是由上面的估计式可知，$\lim\limits_{N\to\infty} P_{2N} =: P\ (\neq 0)$. 从而由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 可得

$$\lim_{N\to\infty} P_{2N+1} = \lim_{N\to\infty}\left(P_{2N}\cdot(1+a_{2N+1})\right) = P = \lim_{N\to\infty} P_{2N}.$$

因而 $\lim\limits_{N\to\infty} P_N = P\ (\neq 0)$，即无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛.

- 再证 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 发散.

  (i) 首先 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$，这是因为对任何 $N\in\mathbb{N}_+$ 都有

$$\sum_{n=1}^{2N} a_n = \sum_{k=1}^{N}(a_{2k-1}+a_{2k}) = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{k+1}+\frac{1}{(k+1)^{3/2}}\right)$$
$$= \sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k+1} + \sum_{k=1}^{N}\frac{1}{(k+1)^{3/2}} \longrightarrow +\infty \quad (N\to\infty).$$

  (ii) 其次 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 发散. 否则 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛，则由定理 2.3.3.6 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$. 于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛，这与 (i) 中结论相矛盾!

  因而 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 发散.

命题得证. □

由上述命题中结论可引入下面的概念：

定义 2.3.3.10. 设无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛.

(1) 若进一步 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛，则称无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ **绝对收敛**；

(2) 若进一步 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 发散，则称无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ **条件收敛**.

下给出两个简单的例子.

例 2.3.3.11. (1) 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)^{\alpha}}$ 当 $\alpha>1$ 时绝对收敛，当 $\alpha\le 1$ 时发散，故由定理 2.3.3.6 可知无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)$ 与 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)$ 都当 $\alpha>1$ 时绝对收敛，当 $\alpha\le 1$ 时发散.

(2) 首先由例 2.3.3.8 (3) 中结果可知，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}\right)$ 当 $\alpha>\dfrac{1}{2}$ 时收敛. 其次由（1）中结果可知，当 $\alpha\leq 1$ 时无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^{\alpha}}\right)$ 发散. 因而当 $\dfrac{1}{2}<\alpha\leq 1$ 时，$\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}\right)$ 条件收敛.

类似于无穷级数，绝对收敛的无穷乘积满足乘法交换律.

定理 2.3.3.12 (**绝对收敛的无穷乘积满足乘法交换律**). 绝对收敛的无穷乘积的任何重排都绝对收敛，且二者的积相等.

证明. 设绝对收敛的无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的重排为 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+b_n)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+b_n)$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)$ 的重排. 由于 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 绝对收敛，故由定理 2.3.3.6 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+|a_n|)$ 收敛. 于是由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 以及 $\ln(1+|a_n|)\sim|a_n|$ $(n\to\infty)$ 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛. 从而再由 $a_n\sim\ln(1+a_n)$ $(n\to\infty)$ 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\ln(1+a_n)|$ 也收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)$ 绝对收敛. 由绝对收敛级数满足加法交换律可知，重排级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+b_n)$ 也绝对收敛，且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+b_n).$$

从而重复上面分析过程再利用定理 2.3.3.6 可知 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+b_n)$ 绝对收敛，且满足

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)=\exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)\right)=\exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+b_n)\right)=\prod_{n=1}^{\infty}(1+b_n).$$

定理证毕. □

条件收敛的无穷乘积也有下面的重排定理：

定理 2.3.3.13 (**条件收敛的无穷乘积的重排定理**). 若无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 条件收敛，则对任何 $\alpha\in\widehat{\mathbb{R}}$，都存在 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的重排 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+b_n)$，使得 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+b_n)=\alpha$.

证明. 留为作业（见习题 2.3.3.6）. □

习题 2.3.3

习题 2.3.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.3.3.2. 设无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛. 试问下列无穷乘积是否收敛：

$$\prod_{n=1}^{\infty}(p_n+q_n),\qquad\prod_{n=1}^{\infty}(p_n-q_n),\qquad\prod_{n=1}^{\infty}p_nq_n,\qquad\prod_{n=1}^{\infty}\frac{p_n}{q_n}.$$

习题 2.3.3.3. 试证:

(1) $\prod\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{n^3-1}{n^3+1}=\dfrac{2}{3}$;

(2) $\prod\limits_{n=2}^{\infty}\left(1-\dfrac{2}{n(n+1)}\right)=\dfrac{1}{3}$;

(3) $\prod\limits_{n=0}^{\infty}\left(1+\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2^n}\right)=2$;

(4) (**Viéte 公式**)

$$\frac{\pi}{2}=\frac{2}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}\cdot\frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}\cdots.$$

习题 2.3.3.4. 试判断下列无穷乘积的敛散性:

(1) $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$;

(2) $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)^2}{n(n+2)}$;

(3) $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{1+\dfrac{1}{n}}$;

(4) $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$;

(5) $\prod\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p$, 其中 $p\in\mathbb{R}$

(6) $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{\ln(n+x)-\ln n}$, 其中 $x>0$.

习题 2.3.3.5. 试补全**定理** 2.3.3.6 的证明.

习题 2.3.3.6. 试证明**定理** 2.3.3.13 的结论.

习题 2.3.3.7. 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\cos a_n\neq 0$, $n=1,2,\ldots$. 试证: 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛, 则无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\cos a_n$ 也收敛.

习题 2.3.3.8. 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$a_1=1,\quad a_n=n(a_{n-1}+1),\quad n=2,3,\ldots.$$

试证:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{a_n}\right)=e.$$

星空知大准当了

习题 2.3.3.9. 试证:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 0,$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{e^n n!} = 0.$$

习题 2.3.3.10. (1) 令

$$a_n := \begin{cases} -\dfrac{1}{k^{1/2}}, & n = 2k-1, \\ \dfrac{1}{k^{1/2}} + \dfrac{1}{k} + \dfrac{1}{k^{3/2}}, & n = 2k, \end{cases} \qquad k, n = 1, 2, \ldots.$$

试证: 无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 都收敛, 但无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散.

(2)

$$a_n := \begin{cases} \dfrac{1}{(k+1)^{1/2}} + \dfrac{1}{k+1}, & n = 2k-1, \\ -\dfrac{1}{(k+1)^{1/2}}, & n = 2k, \end{cases} \qquad k, n = 1, 2, \ldots.$$

试证: 无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 但无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛.

习题 2.3.3.11.

皇皇纪大难当

2.3.4 函数极限的一般理论：函数沿滤子基的极限

我们在 §§ 2.3.1 小节中已经介绍了定义在集合 E ($\subset \mathbb{R}$) 上的数值函数 $f: E \to \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 在 E 的极限点 x_0 ($\in \widehat{\mathbb{R}}$) 处的极限 $\lim\limits_{E \ni x \to x_0} f(x) = A$ ($\in \widehat{\mathbb{R}}$) 的基本理论. 按照 x_0 与 A 的选择方式一共有二十多种不同的极限方式（具体见命题 2.3.1.4，其中取极限的方式还分 $x \to x_0$，$x \to x_0^-$，$x \to x_0^+$ 等情况）.

本小节我们希望把上述所有形式的函数极限统一起来，即引入函数沿滤子基的极限的理论. 这样做除了能统一（或推广，因为在本小节中函数的定义域不再限制为 $\mathbb{R}$ 的子集）前面函数极限的理论，也为后面我们研究一致收敛性以及引入 Riemann 积分做准备.

注意到我们前面是利用（去心）开邻域来定义函数的极限的，下面我们将（去心）开邻域的本质性质抽出以引入集合上滤子基的概念.

定义 **2.3.4.1.** 设 X 为一个非空集合，而 $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ 为 X 上的一个非空集族. 若 $\mathcal{B}$ 满足如下两个条件：

(i) $\forall\, B \in \mathcal{B}\ (B \neq \varnothing)$;

(ii) $\forall\, B_1, B_2 \in \mathcal{B}\ \exists\, B_3 \in \mathcal{B}\ (B_3 \subset B_1 \cap B_2)$,

则称集族 $\mathcal{B}$ 为集合 X 上的一个**滤子基**.

下面给出一元函数极限理论中常见的滤子基的例子.

例 **2.3.4.2.** (1) 取 $X := \mathbb{N}_+$ 以及 $\mathcal{B} := \{B_n \in \mathcal{P}(X) : n = 1, 2, \ldots\}$，其中

$$B_n := \{m \in X : m \geq n\}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $\mathcal{B}$ 为 X 上的一个滤子基，这是因为

- 对任何 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $B_n \neq \varnothing$;
- 对任何 $B_{n_1}, B_{n_2} \in \mathcal{B}$ 都有 $B_{n_1} \cap B_{n_2} = B_{\max\{n_1, n_2\}} \in \mathcal{B}$.

(2) 设 $E \subset \mathbb{R}$，而 x_0 ($\in \mathbb{R}$) 为 E 的一个极限点. 取 $X := E$ 以及 $\mathcal{B}_{E,x_0} := \{B_{E,\delta} \in \mathcal{P}(X) : \delta > 0\}$，其中

$$B_{E,\delta} := E \cap \Big((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}\Big), \quad \delta > 0,$$

则 $\mathcal{B}_{E,x_0}$ 为 X 上的一个滤子基，这是因为

- 由 x_0 为 E 的极限点可知，对任何 $\delta > 0$ 都有 $B_{E,\delta} \neq \varnothing$;
- 对任何 $B_{E,\delta_1}, B_{E,\delta_2} \in \mathcal{B}_{E,x_0}$ 都有 $B_{E,\delta_1} \cap B_{E,\delta_2} = B_{E,\min\{\delta_1,\delta_2\}} \in \mathcal{B}_{E,x_0}$.

(3) 设 $E \subset \mathbb{R}$，而 x_0 ($\in \mathbb{R}$) 为 E 的一个极限点. 取 $X := E$ 以及 $\mathcal{B}_{E,x_0^-} := \{B_{E,\delta^-} \in \mathcal{P}(X) : \delta > 0\}$，其中

$$B_{E,\delta^-} := E \cap (x_0 - \delta, x_0), \quad \delta > 0,$$

则 $\mathcal{B}_{E,x_0^-}$ 为 X 上的一个滤子基，这是因为

- 由 x_0 为 E 的极限点可知，对任何 $\delta>0$ 都有 $B_{E,\delta^-}\neq\varnothing$；
- 对任何 $B_{E,\delta_1^-},B_{E,\delta_2^-}\in\mathcal{B}_{E,x_0^-}$ 都有 $B_{E,\delta_1^-}\cap B_{E,\delta_2^-}=B_{E,\min\{\delta_1,\delta_2\}^-}\in\mathcal{B}_{E,x_0^-}$.

(4) 设 $E\subset\mathbb{R}$，而 x_0 ($\in\mathbb{R}$) 为 E 的一个极限点. 取 $X:=E$ 以及 $\mathcal{B}_{E,x_0^+}:=\{B_{E,\delta^+}\in\mathcal{P}(X):\delta>0\}$，其中

$$B_{E,\delta^+}:=E\cap(x_0,x_0+\delta),\quad \delta>0,$$

则 $\mathcal{B}_{E,x_0^+}$ 为 X 上的一个滤子基，这是因为

- 由 x_0 为 E 的极限点可知，对任何 $\delta>0$ 都有 $B_{E,\delta^+}\neq\varnothing$；
- 对任何 $B_{E,\delta_1^+},B_{E,\delta_2^+}\in\mathcal{B}_{E,x_0^+}$ 都有 $B_{E,\delta_1^+}\cap B_{E,\delta_2^+}=B_{E,\min\{\delta_1,\delta_2\}^+}\in\mathcal{B}_{E,x_0^+}$.

(5) 设 $E\subset\mathbb{R}$，而 $-\infty$ 为 E 的一个极限点. 取 $X:=E$ 而 $\mathcal{B}_{E,-\infty}:=\{B_{E,-L}\in\mathcal{P}(X):L>0\}$，其中

$$B_{E,L}:=E\cap(-\infty,-L),\quad L>0.$$

则 $\mathcal{B}_{E,-\infty}$ 为 X 上的一个滤子基，这是因为

- 由 $-\infty$ 为 E 的极限点可知，对任何 $L>0$ 都有 $B_{E,-L}\neq\varnothing$；
- 对任何 $B_{E,-L_1},B_{E,-L_2}\in\mathcal{B}_{E,-\infty}$ 都有 $B_{E,-L_1}\cap B_{E,-L_2}=B_{E,-\max\{L_1,L_2\}}\in\mathcal{B}_{E,-\infty}$.

(6) 设 $E\subset\mathbb{R}$，而 $+\infty$ 为 E 的一个极限点. 取 $X:=E$ 而 $\mathcal{B}_{E,+\infty}:=\{B_{E,L}\in\mathcal{P}(X):L>0\}$，其中

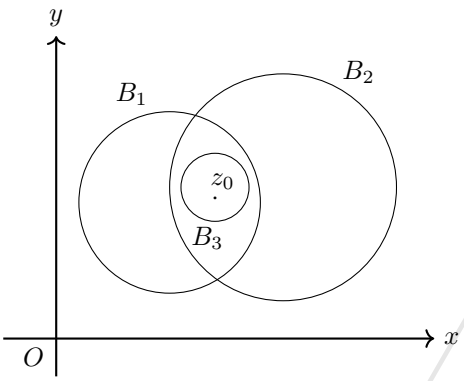
$$B_{E,L}:=E\cap(L,+\infty),\quad L>0.$$

则 $\mathcal{B}_{E,+\infty}$ 为 X 上的一个滤子基，这是因为

- 由 $+\infty$ 为 E 的极限点可知，对任何 $L>0$ 都有 $B_{E,L}\neq\varnothing$；
- 对任何 $B_{E,L_1},B_{E,L_2}\in\mathcal{B}_{E,+\infty}$ 都有 $B_{E,L_1}\cap B_{E,L_2}=B_{E,\max\{L_1,L_2\}}\in\mathcal{B}_{E,+\infty}$.

说明 2.3.4.3. 以上 (1)—(6) 中的滤子基有一个共性：滤子基中任何两个元素之交为该滤子基中的另一个元素. 下面 (7) 中的滤子基则不满足这个性质.

(7) 固定 $z_0\in\mathbb{C}$. 取 $X:=\mathbb{C}$ 以及 $\mathcal{B}:=\{\mathbb{C}$ 中含有点 z_0 的开圆盘$\}$，则 $\mathcal{B}$ 为 X 上的一个滤子基，其中对任何 $B_1,B_2\in\mathcal{B}$ 都存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使得 $B_3\subset B_1\cap B_2$，可见下图所示.



下面引入函数沿滤子基的极限的概念.

定义 **2.3.4.4.** 设 X 为一个非空集合，而 $\mathcal{B}$ 为 X 上的一个滤子基. 又设 $f: X \to \mathbb{R}$ 为 X 上的一个实值函数，而 $\alpha \in \widehat{\mathbb{R}}$. 若

$$\forall\, \alpha \text{ 的开邻域 } U\ \exists\, B = B(U) \in \mathcal{B}\ \Big(f(B) \subset U\Big), \tag{2.3.4.1}$$

则称函数 f 在 X 上**沿滤子基 $\mathcal{B}$ 以 α 为极限**（特别当 $\alpha = \pm\infty$ 时称 α 为其**广义极限**），记为 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \alpha$.

- 若 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \alpha \in \mathbb{R}$，则称函数 f **沿滤子基 $\mathcal{B}$ 收敛于** α.
- 若 f 沿滤子基 $\mathcal{B}$ 的极限不存在，或 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \pm\infty$，则称 f **沿滤子基 $\mathcal{B}$ 发散**，或**发散于** $\pm\infty$.

易见当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时，(2.3.4.1) 等价于下面的说法：

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, B = B(\varepsilon) \in \mathcal{B}\ \forall\, x \in B\ \Big(|f(x) - \alpha| < \varepsilon\Big).$$

这就是函数沿滤子基收敛的概念的 $\varepsilon - B$ 语言表述. 类似可得到当 $\alpha = \pm\infty$ 时极限的 $M - B$ 语言表述.

练习 **2.3.4.5.** 试证：将例 2.3.4.2 中的滤子基带入定义 2.3.4.4 即可得到我们在 §§ 2.3.1 小节中出现的函数的各种极限的概念.

接下来我们给出函数沿滤子基的极限的性质，这些性质我们在 §§ 2.3.1 小节中都见到过，现在给出它们的（更一般的）统一形式.

定理 **2.3.4.6** (**函数沿滤子基的极限的基本性质**). *设 $\mathcal{B}$ 为非空集合 X 上的一个滤子基. 又设 $f, g, h: X \to \mathbb{R}$ 为 X 上的三个实值函数，而 $\alpha, \beta \in \widehat{\mathbb{R}}$.*

(1)（**极限的唯一性**）*若 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \beta$，则 $\alpha = \beta$.*

(2)（**收敛函数的局部有界性**）*若 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \alpha \in \mathbb{R}$，则存在 $B \in \mathcal{B}$，使得 f 在 B 上有界.*

(3)（**极限的保序性**）*设 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x) = \beta$.*

1) 若 $\alpha<\beta$，则

$$\exists\, B\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B\ \Big(f(x)<g(x)\Big);$$

2) 若

$$\exists\, B\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B\ \Big(f(x)\le g(x)\Big),$$

则 $\alpha\le\beta$.

(4)（**极限的夹逼准则**）设 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\alpha$. 若

$$\exists\, B\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B\ \Big(f(x)\le h(x)\le g(x)\Big),$$

则 $\lim\limits_{\mathcal{B}} h(x)=\alpha$.

(5)（**极限的四则运算性质**）若 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\beta$，则

1) $\lim\limits_{\mathcal{B}}\Big(f(x)\pm g(x)\Big)=\alpha\pm\beta$;
2) $\lim\limits_{\mathcal{B}}\Big(f(x)g(x)\Big)=\alpha\beta$;
3) $\lim\limits_{\mathcal{B}}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\alpha}{\beta}$，其中 $\beta\neq 0$.

注意其中 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的运算是在有意义的条件下进行的.

证明. (1) 由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\, B_1\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B_1\ \Big(|f(x)-\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}\Big).$$

又由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\beta$，故对上述 $\varepsilon>0$，

$$\exists\, B_2\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B_2\ \Big(|f(x)-\beta|<\frac{\varepsilon}{2}\Big).$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使得 $B_3\subset B_1\cap B_2$. 于是当 $x\in B_3$ 时有

$$|\alpha-\beta|\le|f(x)-\alpha|+|f(x)-\beta|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因而 $\alpha=\beta$.

(2) 由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha\in\mathbb{R}$，故对 $\varepsilon=1>0$，

$$\exists\, B\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B\ \Big(|f(x)-\alpha|<1\Big).$$

于是有

$$|f(x)|\le|f(x)-\alpha|+|\alpha|<1+|\alpha|.\quad\forall\, x\in B.$$

因而 f 在 B 上有界.

(3) 只证明 $-\infty<\alpha<\beta<+\infty$ 的情形，其余情形的证明留为**练习**.

1) 取 $\varepsilon:=\dfrac{\beta-\alpha}{4}>0$，则由 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$ 与 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\beta$ 可知，

$$\exists\, B_1,B_2\in\mathcal{B}\,\Big(\forall\, x\in B_1\ (|f(x)-\alpha|<\varepsilon);\ \forall\, x\in B_2\ (|g(x)-\beta|<\varepsilon)\Big).$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B\in\mathcal{B}$ 使得 $B\subset B_1\cap B_2$. 于是当 $x\in B$ 时有

$$f(x)<\alpha+\varepsilon=\frac{3\alpha+\beta}{4}<\frac{\alpha+3\beta}{4}=\beta-\varepsilon<g(x).$$

2) 由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\beta$，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\, B_1,B_2\in\mathcal{B}\,\left[\forall\, x\in B_1\ \left(|f(x)-\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}\right);\ \forall\, x\in B_2\ \left(|g(x)-\beta|<\frac{\varepsilon}{2}\right)\right].$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使得 $B_3\subset B\cap B_1\cap B_2$. 于是当 $x\in B_3$ 时有

$$\alpha-\frac{\varepsilon}{2}<f(x)\le g(x)<\beta+\frac{\varepsilon}{2},$$

即 $\alpha<\beta+\varepsilon$. 因而 $\alpha\le\beta$.

(4) 只证明 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 的情形，其余情形的证明留为**练习**. 由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\alpha$，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\, B_1,B_2\in\mathcal{B}\,\Big[\forall\, x\in B_1\ (|f(x)-\alpha|<\varepsilon);\ \forall\, x\in B_2\ (|g(x)-\alpha|<\varepsilon)\Big].$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使得 $B_3\subset B\cap B_1\cap B_2$. 于是当 $x\in B_3$ 时有

$$|h(x)-\alpha|\le\max\{|f(x)-\alpha|,|g(x)-\alpha|\}<\varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{\mathcal{B}} h(x)=\alpha$.

(5) 只证明 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 的情形，其余情形的证明留为**练习**.

1) 由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\beta$，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\, B_1,B_2\in\mathcal{B}\,\left[\forall\, x\in B_1\ \left(|f(x)-\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}\right);\ \forall\, x\in B_2\ \left(|g(x)-\beta|<\frac{\varepsilon}{2}\right)\right].$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使得 $B_3\subset B_1\cap B_2$. 于是当 $x\in B_3$ 时有

$$|(f(x)\pm g(x))-(\alpha\pm\beta)|\le|f(x)-\alpha|+|g(x)-\beta|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{\mathcal{B}}(f(x)\pm g(x))=\alpha\pm\beta$.

2) 由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha\in\mathbb{R}$，故由 (2) 中结论可知，

$$\exists\, M>0\ \exists\, B_0\in\mathcal{B}\ \forall\, x\in B_0\ \Big(|f(x)|\le M\Big).$$

又由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x)=\alpha$ 且 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x)=\beta$，故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\, B_1,B_2\in\mathcal{B}\,\left[\forall\, x\in B_1\ \left(|f(x)-\alpha|<\frac{\varepsilon}{M+|\beta|}\right);\ \forall\, x\in B_2\ \left(|g(x)-\beta|<\frac{\varepsilon}{M+|\beta|}\right)\right].$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $B_3 \subset B_0 \cap B_1 \cap B_2$. 于是当 $x \in B_3$ 时有

$$\begin{aligned}|f(x)g(x) - \alpha\beta| &\leq |f(x)g(x) - f(x)\beta| + |f(x)\beta - \alpha\beta| \\ &= |f(x)| \cdot |g(x) - \beta| + |\beta| \cdot |f(x) - \alpha| < \frac{M\varepsilon}{M + |\beta|} + \frac{|\beta|\varepsilon}{M + |\beta|} = \varepsilon.\end{aligned}$$

因而 $\lim\limits_{\mathcal{B}}(f(x)g(x)) = \alpha\beta$.

3) 由 2) 中结果可知，只需证 $\lim\limits_{\mathcal{B}} \dfrac{1}{g(x)} = \dfrac{1}{\beta}$.

由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x) = \beta \neq 0$，故 $\lim\limits_{\mathcal{B}} |g(x)| = |\beta| > \dfrac{|\beta|}{2}$，于是由 (3) 中结论可知，

$$\exists\, B_1 \in \mathcal{B}\ \forall\, x \in B_1\ \left(|g(x)| > \frac{|\beta|}{2}\right).$$

又由于 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(x) = \beta$，故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, B_2 \in \mathcal{B}\ \forall\, x \in B_2\ \left(|g(x) - \beta| < \frac{|\beta|^2}{2}\varepsilon\right).$$

由 $\mathcal{B}$ 为滤子基可知，存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $B_3 \subset B_1 \cap B_2$. 于是当 $x \in B_3$ 时有

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{\beta}\right| = \frac{|g(x) - \beta|}{|\beta| \cdot |g(x)|} < \frac{2}{|\beta|^2}|g(x) - \beta| < \frac{2}{|\beta|^2} \cdot \frac{|\beta|^2}{2}\varepsilon = \varepsilon.$$

因而 $\lim\limits_{\mathcal{B}} \dfrac{1}{g(x)} = \dfrac{1}{\beta}$.

定理证毕. □

本小节最后我们给出函数沿滤子基的极限的其他重要性质，它们的证明均留为作业.

定理 2.3.4.7 (**函数沿滤子基收敛的 Cauchy 准则**). *设 $\mathcal{B}$ 为非空集合 X 上的一个滤子基，而 $f : X \to \mathbb{R}$ 为 X 上的一个实值函数，则以下两条相互等价：*

(1) *函数 f 沿滤子基 $\mathcal{B}$ 收敛；*

(2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, B \in \mathcal{B}\ \forall\, x_1, x_2 \in B\ \Big(|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon\Big)$.

证明. 留为作业（见**习题** 2.3.4.2）. □

定理 2.3.4.8 (**函数沿滤子基的复合极限定理**). *设 $\mathcal{B}$ 为非空集合 X 上的一个滤子基，而 $E \subset \mathbb{R}$. 又设 $f : X \to \mathbb{R}$ 与 $g : E \to \mathbb{R}$ 为两个实值函数，且满足 $f(X) \subset E$. 再设 α $(\in \widehat{\mathbb{R}})$ 为 E 的一个极限点，而 $\beta \in \widehat{\mathbb{R}}$. 若以下三个条件成立：*

(i) $\lim\limits_{\mathcal{B}} f(x) = \alpha$；

(ii) $\lim\limits_{E \ni y \to \alpha} g(y) = \beta$；

(iii) *存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $f(B) \subset E \setminus \{\alpha\}$,*

则有 $\lim\limits_{\mathcal{B}} g(f(x)) = \beta$.

证明. 留为作业（见**习题** 2.3.4.3）. □

关于函数沿滤子基的极限的其他内容，例如函数的上下极限、函数阶的比较等，请读者自行给出，或参看卓里奇《数学分析》第一卷第三章 § 2 节的相关内容..

习题 2.3.4

习题 2.3.4.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 2.3.4.2. 试证明**定理** 2.3.4.7 中的结论.

习题 2.3.4.3. 试证明**定理** 2.3.4.8 中的结论.

皇贵妃大难当了

补充习题 2.3

补充习题 2.3.1. 试求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(nx)-n\sin x}{x^3}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{e^x-1}{e-1}\right)^{1/x}$.

补充习题 2.3.2 (Dirichlet 函数的极限形式)**.** 试证：

$$\lim_{k\to\infty}\left(\lim_{n\to\infty}\cos^{2n}(\pi k!x)\right)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}.\end{cases}$$

补充习题 2.3.3. 试证：

(1) 若函数 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足以下两个条件：

(i) $f(x)=f(2x)$, $\forall\, x\in(0,+\infty)$；

(ii) 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在且有限（即收敛），

则 f 为一个常函数.

(2) 若函数 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足以下两个条件：

(i) 存在常数 $a\in\mathbb{R}_{>0}$, $a\neq 1$，使得 $f(x)=f(ax)$, $\forall\, x\in(0,+\infty)$；

(ii) 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 二者之一存在且有限（即收敛），

则 f 为一个常函数.

(3) 若函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足以下两个条件：

(i) f 在 0 附近有界；

(ii) 存在常数 $a,b>1$，使得 $f(ax)=bf(x)$, $\forall\, x\in\mathbb{R}$，

则有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

补充习题 2.3.4.

星空知大准当了

2.4 连续函数

本节我们在函数极限的基础上建立一元函数的连续性理论

2.4.1 函数的连续性与间断点

本小节我们引入连续函数的概念，给出若干连续函数的例子，并得到函数连续性的三种等价刻画，最后介绍函数的间断点及其分类.

2.4.1.1 函数的连续性

先给出函数连续性的概念.

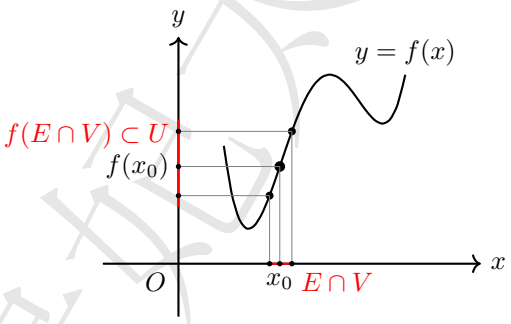
定义 2.4.1.1. 设 $x_0 \in E \subset \mathbb{R}$，而 $f : E \to \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 为 E 上的一个函数.

(1) 若

$$\forall\, f(x_0) \text{ 的开邻域 } U\ \exists\, x_0 \text{ 的开邻域 } V\ \Big(f(E\cap V)\subset U\Big), \tag{2.4.1.1}$$

则称 f 在 x_0 处**连续**.

(2) 若 f 在 E 中每一点处都连续，则称 f 在 E 上**连续**. 记 E 上所有连续函数的集合为 $C(E)$，为强调函数的取值范围也记之为 $C(E;\mathbb{R})$ 或 $C(E;\mathbb{C})$.



f 在 x_0 处连续：$\lim\limits_{E\ni x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

下做出一些说明.

说明 2.4.1.2. 在上述定义的记号下，

(1) 首先需注意，条件 (2.4.1.1) 中的 V 不要求为 x_0 的去心开邻域，只要求为开邻域.

若 x_0 为 E 的极限点，则由函数极限的定义可知

$$\lim_{E\ni x\to x_0} f(x)=f(x_0) \iff \Big[\forall\, f(x_0) \text{ 的开邻域 } U\ \exists\, x_0 \text{ 的去心开邻域 } V\ \Big(f(E\cap V)\subset U\Big)\Big].$$

此时 $V_0 := V\cup\{x_0\}$ 为 x_0 的开邻域，且满足 $f(E\cap V_0)=f(E\cap V)\cup\{f(x_0)\}\subset U$. 于是

- 当 x_0 ($\in E$) 为 E 的极限点时，有

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \iff \lim_{E\ni x\to x_0} f(x)=f(x_0) \left(\iff \lim_{x\to x_0} f(x)=f\Big(\lim_{x\to x_0} x\Big)\right),$$

  也即可以交换极限运算 $\lim\limits_{x\to x_0}$ 与连续函数 f 作用的次序（也参见定理 2.4.1.3）；

- 当 x_0 ($\in E$) 为 E 的孤立点（此时 x_0 的任何充分小开邻域 V 都只含 E 中的一点 x_0，于是 $f(E\cap V)=\{f(x_0)\}\subset U$ 显然成立）时，f 一定在 x_0 处连续.

(2) 设 $f:E\to\mathbb{C}$ 为复值函数，其中 $f=f_1+\mathrm{i}f_2$，而 $f_1,f_2:E\to\mathbb{R}$ 分别为 f 的实部函数与虚部函数，则作为练习可验证：

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \iff f_1,\ f_2 \text{ 都在 } x_0 \text{ 处连续}.$$

于是我们今后主要研究实值函数的连续性或实值连续函数.

(3) 若函数 $f:E\to\mathbb{R}$ 在 E 上连续，则对任何 $E_0\subset E$，函数 $f|_{E_0}:E_0\to\mathbb{R}$ 都在 E_0 上连续.

这说明函数的连续性是一个局部性质.

下面给出函数连续性的几种等价刻画，先给出序列刻画.

定理 2.4.1.3 (**函数连续性的等价刻画 I：序列刻画**). 设 $x_0\in E\subset\mathbb{R}$，且 x_0 为 E 的一个极限点. 又设 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数，则以下两条相互等价：

(1) f 在 x_0 处连续；

(2) 对 E 中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，只要 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，就有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x_0)$，即

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=f\Big(\lim_{n\to\infty} x_n\Big).$$

证明. 这可由说明 2.4.1.2 (1) 中结果以及 **Heine 归结定理**得证. □

接下来给出连续性的左右连续性刻画，为此先引入一些概念.

定义 2.4.1.4. 设 $x_0\in E\subset\mathbb{R}$，而 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数.

(1) 若 $\forall\,\varepsilon>0$ $\Big(E\cap(x_0-\varepsilon,x_0)$ 为无限集$\Big)$，则称 x_0 为 E 的一个**左极限点**；

若 $\forall\,\varepsilon>0$ $\Big(E\cap(x_0,x_0+\varepsilon)$ 为无限集$\Big)$，则称 x_0 为 E 的一个**右极限点**.

(2) 若 x_0 为 E 的一个左极限点，且 $f(x_0-)\left(:=\lim\limits_{E\ni x\to x_0^-}f(x)\right)=f(x_0)$，则称 f 在 x_0 处**左连续**.

若进一步 f 在 E 中每一点处都左连续，则称 f 在 E 上**左连续**.

(3) 若 x_0 为 E 的一个右极限点，且 $f(x_0+)\left(:=\lim\limits_{E\ni x\to x_0^+}f(x)\right)=f(x_0)$，则称 f 在 x_0 处**右连续**.

若进一步 f 在 E 中每一点处都右连续，则称 f 在 E 上**右连续**.

定理 2.4.1.5 (**函数连续性的等价刻画 II：左右连续刻画**). 设 $x_0 \in E \subset \mathbb{R}$，而 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上一个实值函数.

(1) 若 x_0 为 E 的左极限点，但非 E 的右极限点，则

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \iff f \text{ 在 } x_0 \text{ 处左连续};$$

若 x_0 为 E 的右极限点，但非 E 的左极限点，则

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \iff f \text{ 在 } x_0 \text{ 处右连续}.$$

(2) 若 x_0 既是 E 的左极限点又是 E 的右极限点（即 x_0 为 E 的极限点），则

$$\begin{aligned} f \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} &\iff f \text{ 既在 } x_0 \text{ 处左连续又在 } x_0 \text{ 处右连续} \\ &\iff f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+). \end{aligned}$$

证明. 留为作业（见习题 2.4.1.3）. □

由此可得到下面闭区间上函数连续性的等价刻画：

推论 2.4.1.6. 设 $-\infty < a < b < +\infty$，而 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 为 $[a,b]$ 上的一个实值函数，则以下三条相互等价：

(1) f 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) f 在 (a,b) 上连续，且满足 $f(a+) = f(a)$，$f(b-) = f(b)$；

(3) 对任何 $c \in (a,b)$，f 在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上都连续.

由此可得到下面例子中的结论：

例 2.4.1.7 (**函数在其定义域的孤立点处可以向左向右做连续延拓**). 设 $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ 为 $[0,1]$ 上的一个连续函数. 定义函数

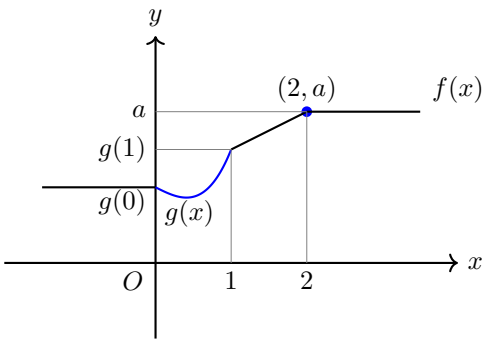
$$f : [0,1] \cup \{2\} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x) := \begin{cases} g(x), & x \in [0,1], \\ a, & x = 2, \end{cases}$$

其中 a 为一个固定实常数，则 f 在 $[0,1] \cup \{2\}$ 上连续.

下进一步将函数 f 按（例如）折线方式延拓至整个 $\mathbb{R}$ 上去，即定义

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto F(x) := \begin{cases} g(0), & x \in (-\infty, 0], \\ g(x), & x \in [0,1], \\ g(1) + (a - g(1))(x-1), & x \in [1,2], \\ a, & x \in [2, +\infty), \end{cases}$$

则 F 分别在 $(-\infty, 0]$，$[0,1]$，$[1,2]$，$[2,+\infty)$ 上分别连续. 于是由推论 2.4.1.6 可知，F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.



下证明基本初等函数都是连续函数.

定理 2.4.1.8 (实变量基本初等函数的连续性). *实变量的基本初等函数都在其定义域上连续. 具体地说:*

(1) *指数函数 $x \mapsto e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续;*

(2) *对数函数 $x \mapsto \ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续;*

(3) *对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$, 幂函数 $x \mapsto x^\alpha$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续;*

(4) *余弦函数 $x \mapsto \cos x$ 与正弦函数 $x \mapsto \sin x$ 都在 $\mathbb{R}$ 上连续.*

证明. 可利用 §§ 2.2.5 小节中的结论以及连续性的序列刻画得证. 也可以直接用定义验证基本初等函数的连续性（留为作业，见练习）. □

再看几个例子.

例 2.4.1.9. (1) 符号函数 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 在 $\mathbb{R}^*$ 上连续，但其在 $x = 0$ 处不连续，因为 $\operatorname{sgn}(0-) = -1 \neq 1 = \operatorname{sgn}(0+)$.

(2)
- Dirichlet 函数 $D(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续.

  这是因为由例 2.3.1.8 (2) 可知，对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$，极限 $\lim\limits_{x\to x_0} D(x)$ 都不存在.
- 函数 $f(x) := xD(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，在 $\mathbb{R}^*$ 上处处不连续.
  - 首先 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$. 这是因为任取 $\varepsilon > 0$，可取 $\delta := \varepsilon > 0$，则当 $0 < |x| < \delta$ 时有 $|f(x)| \leq |x| < \delta = \varepsilon$.
  - 其次任取 $x_0 \in \mathbb{R}^*$，反设 f 在 x_0 处连续，则有
  $$\lim_{x\to x_0} D(x) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x_0)}{x_0} = D(x_0),$$
  即 $D(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，造成矛盾!

(3) 由例 2.3.1.6 可知，Riemann 函数 $R(x)$ 在 0 和无理点处连续，在非零有理点处不连续.

2.4.1.2 连续性的拓扑刻画

我们前面给出的函数连续性的等价刻画 (I) 与 (II) 都是局部刻画（它们都给出函数在一点处连续的等价条件）. 接下来本小节第二部分我们介绍函数连续性的第三种等价刻画——拓扑刻画，它是连续性的一个整体刻画，这种整体刻画的优势是易于推广（例如可以由此定义拓扑空间之间映射的连续性）.

为介绍连续性的拓扑刻画，我们先引入相对开集与相对闭集的概念.

定义 2.4.1.10. 设 $X \subset E \subset \mathbb{R}$，而 $x \in \mathbb{R}$.

(1) 若 $\exists\, \delta > 0$ $\Big(E \cap (x-\delta, x+\delta) \subset X\Big)$，则称 x 为 X 的一个**相对于 E 的内点**. 另外称 $E \cap (x-\delta, x+\delta)$ 为点 x 的**相对于 E 的 ε-邻域**.

(2) 若 X 的每一点都是 X 的相对于 E 的内点，则称 X 为一个**相对于 E 的开集**，或称 X 为 E 的一个**相对开集**，简称 X 为 E **中的开集**.

(3) 若 $E \setminus X$ 为 E 中的开集，则称 X 为一个**相对于 E 的闭集**，或称 X 为 E 的一个**相对闭集**，简称 X 为 E **中的闭集**.

易见 $\mathbb{R}$ 中的开集或闭集就是 $\mathbb{R}$ 的相对开集或相对闭集.

练习 2.4.1.11. 试给出 $\mathbb{C}$ 中点集的相对开集与相对闭集的概念，并给出命题 2.4.1.12 在 $\mathbb{C}$ 上版本的证明.

下给出相对开集/闭集的等价刻画.

命题 2.4.1.12 (相对开集/闭集的等价刻画)**.** *设 $X \subset E \subset \mathbb{R}$，则*

(1) *X 为 E 中的开集的充分必要条件为：存在 $\mathbb{R}$ 中的开集 G，使得 $X = E \cap G$;*

(2) *X 为 E 中的闭集的充分必要条件为：存在 $\mathbb{R}$ 中的闭集 F，使得 $X = E \cap F$.*

证明. 留为作业（见习题 2.4.1.9）. □

需要注意的是，相对开/闭集不一定是（$\mathbb{R}$ 中的）开/闭集.

例 2.4.1.13. 取 $E = [0,1) \subset \mathbb{R}$，则

- $X_1 = [0, 1/2)$ 为 E 中的开集（因为 $X_1 = E \cap (-1/2, 1/2)$），但 X_1 不为 $\mathbb{R}$ 中的开集;
- $X_2 = [1/2, 1)$ 为 E 中的闭集（因为 $X_2 = E \cap [1/2, 3/2]$），但 X_2 不为 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

然而我们有下面练习中的结果：

练习 2.4.1.14. 设 $X \subset E \subset \mathbb{R}$. 试证：若 E 为 $\mathbb{R}$ 中的开/闭集，则以下两条相互等价：

(1) X 为 E 中的开/闭集;

(2) X 为 $\mathbb{R}$ 中的开/闭集.

下面我们说明可以利用（相对）开集/闭集来刻画函数的连续性.

定理 2.4.1.15 (函数连续性的等价刻画 III：拓扑刻画). 设 $E \subset \mathbb{R}$，而 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数，则以下三条相互等价:

(1) f 在 E 上连续:

(2) 对任何 $\mathbb{R}$ 中开集 G，$f^{-1}(G)$ 都为 E 中的开集;

(3) 对任何 $\mathbb{R}$ 中闭集 F，$f^{-1}(F)$ 都为 E 中的闭集.

证明. 我们只证明 (1) 与 (2) 的等价性，(1) 与 (3) 等价的证明留为作业（见习题 2.4.1.10）.

第 1 步 证明 (1) 蕴含 (2).

设 f 在 E 上连续. 任取 $\mathbb{R}$ 中的开集 G，下证 $f^{-1}(G)$ 为 E 中的开集. 为此只需证:

$$\forall\, x \in f^{-1}(G)\ \exists\, \delta > 0\ \Big(E \cap (x-\delta, x+\delta) \subset f^{-1}(G)\Big).$$

事实上，由于 $x \in f^{-1}(G)$，故 $f(x) \in G$. 又由于 G 为 $f(x)$ 的开邻域，故由 f 的连续性可知，$\exists\, x$ 的开邻域 V $\Big(f(E \cap V) \subset G\Big)$. 于是有 $E \cap V \subset f^{-1}(f(E \cap V)) \subset f^{-1}(G)$. 由于 V 为 x 的开邻域，故 $\exists\, \delta > 0$ $\Big((x-\delta, x+\delta) \subset V\Big)$，从而有 $E \cap (x-\delta, x+\delta) \subset E \cap V \subset f^{-1}(G)$. 因而结论得证.

第 2 步 证明 (2) 蕴含 (1).

任取 $x \in E$, 以及 $f(x)$ 的开邻域 U, 则由 (2) 可知, $f^{-1}(U)$ 为 E 中的开集. 于是存在 $\mathbb{R}$ 中的开集 V, 使得 $f^{-1}(U) = E \cap V$. 从而有 $f(E \cap V) = f(f^{-1}(U)) \subset U$. 又由于 $f(x) \in U$，故 $x \in f^{-1}(U) = E \cap V$，即 $x \in V$. 于是 V 为 x 的开邻域. 从而对 $f(x)$ 的任何开邻域 U，都存在 x 的开邻域 V，使得 $f(E \cap V) \subset U$. 因而 f 在 x 处连续. 最后由 x $(\in E)$ 的任意性可知，f 在 E 上连续.

定理证毕. □

易见上述定理的证明只用到连续性与开集的定义，这说明函数连续性的拓扑刻画是其很本质的一种刻画.

2.4.1.3 函数的间断点

前面我们研究的是函数的连续性，下面我们介绍函数的间断点及其分类.

定义 2.4.1.16. 设 $x_0 \in E \subset \mathbb{R}$，而 x_0 为 E 的一个极限点. 又设 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的一个实值函数.

(1) 若 f 在 x_0 处不连续，则称 x_0 为 f 的一个**间断点**.

(2) 设 x_0 为 f 的一个间断点（这意味着 $f(x_0-)\neq f(x_0)$ 或 $f(x_0+)\neq f(x_0)$，其中也包括 $f(x_0-)$，$f(x_0+)$ 不存在的情形）.

1) 若 $f(x_0-)$ 与 $f(x_0+)$ 都存在且有限（即收敛），则称 x_0 为 f 的一个**第一类间断点**；

- 若进一步 $f(x_0-)=f(x_0+)$ $(\neq f(x_0))$，则称 x_0 为 f 的一个**可去间断点**；

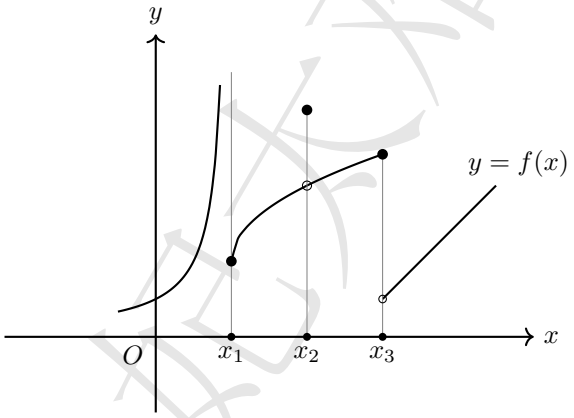
  说明 **2.4.1.17.** 此时若定义函数

  $$\widetilde{f}:E\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto\widetilde{f}(x):=\begin{cases}f(x), & x\neq x_0,\\ f(x_0+), & x=x_0,\end{cases}$$

  则 $\lim\limits_{x\to x_0}\widetilde{f}(x)=\widetilde{f}(x_0)$，即 $\widetilde{f}$ 在 x_0 处连续，且满足 $\widetilde{f}|_{E\setminus\{x_0\}}=f|_{E\setminus\{x_0\}}$. 于是函数可在其可去间断点处补充定义成为一个连续函数.

- 若进一步 $f(x_0-)\neq f(x_0+)$，则称 x_0 为 f 的一个**跳跃间断点**.

2) 若 x_0 不是 f 的第一类间断点（即 $f(x_0-)$ 与 $f(x_0+)$ 二者至少有一个发散），则称 x_0 为 f 的一个**第二类间断点**.



x_1,x_2,x_3 分别为 f 的第二类间断点、可去间断点、跳跃间断点

下面具出几个具体的例子.

例 **2.4.1.18.** (1) 0 是函数 $\operatorname{sgn}(x)$ 的唯一的间断点，且为跳跃间断点，因为 $\operatorname{sgn}(0-)\neq\operatorname{sgn}(0+)$；

0 是函数 $|\operatorname{sgn}(x)|$ 的唯一的间断点，且为可去间断点，因为 $|\operatorname{sgn}|(0-)=|\operatorname{sgn}|(0+)=1$.

(2) 0 是函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 的唯一的间断点，且为第二类间断点，因为 $f(0-)=-\infty$，$f(0+)=+\infty$.

(3) 0 是函数

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto f(x):=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

的唯一的间断点，且为可去间断点，因为 $f(0-)=f(0+)=1\neq 0=f(0)$.

(4) 0 是函数

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto f(x):=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

的唯一的间断点，且为第二类间断点，因为 $f(0-)$, $f(0+)$ 都不存在.

(5) Dirichlet 函数 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上每一点处都第二类间断，这可由 **Heine 归结定理**得证（留为练习）：因为对任何 $x_0\in\mathbb{R}$，$D(x_0-)$ 与 $D(x_0+)$ 都不存在.

(6) Riemann 函数 $R(x)$ 在非零有理点处是可去间断的，因为对任何 $x_0\in\mathbb{Q}^*$ 都有 $R(x_0-)=R(x_0+)=0\neq R(x_0)$（见例 2.3.1.6）.

习题 2.4.1

习题 2.4.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.4.1.2. 试判断下列函数 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 处的连续性：

(1) $f(x)=\lfloor x\rfloor$;

(2) $f(x)=|x|$;

(3) $f(x)=\operatorname{sgn}(\cos x)$;

(4) $f(x)=\lfloor|\cos x|\rfloor$;

(5) $f(x)=\operatorname{sgn}(\sin x)$;

(6) $f(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0;\end{cases}$

(7) $f(x)=\begin{cases}\sin x/|x|, & x\neq 0,\\ 1, & x=0;\end{cases}$

(8) $f(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{1/x^2}, & x\neq 0,\\ 2.7, & x=0,\end{cases}$.

习题 2.4.1.3. 试证明定理 2.4.1.5 中的结论.

习题 2.4.1.4. 试指出下列函数 $f(x)$ 的间断点，并判断其间断点类型：

学无止境

(1) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+7}, & x<-7,\\ x, & -7\le x\le 1,\\ (x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}, & x>1;\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & x\in\mathbb{Q},\\ -x, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q};\end{cases}$

(3) 设 $a_1,\dots,a_N$ 为有限个实常数，且满足 $-\infty<a_1<a_2<\cdots<a_N<+\infty$，再令

$$f(x):=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_N)D(x),$$

其中 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数；

(4) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0;\end{cases}$

(5) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0;\end{cases}$

(6) $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{1/x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

习题 2.4.1.5. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个连续函数. 定义函数（常称之为 f 的**截断函数**）

$$g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto g(x):=\begin{cases}-c, & \text{当 } f(x)<-c \text{ 时},\\ f(x), & \text{当 } |f(x)|\le c \text{ 时},\\ c, & \text{当 } f(x)>c \text{ 时}\end{cases}$$

其中 c 为一个正常数. 试证：函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

习题 2.4.1.6. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上只有可去间断点. 定义函数

$$g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto g(x):=\lim_{t\to x}f(t).$$

试证：函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

习题 2.4.1.7. 试证：

(1) 若函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且满足

$$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2),\quad \forall\, x_1,x_2\in\mathbb{R},$$

则 $f(x)=f(1)x,\ \forall\ x\in\mathbb{R}$;

(2) 若函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且满足

$$f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2),\quad \forall\ x_1,x_2\in\mathbb{R},$$

则 $f(x)=f(1)^x,\ \forall\ x\in\mathbb{R}$;

(3) 若函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且满足

$$f(x_1\cdot x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2),\quad \forall\ x_1,x_2\in(0,+\infty),$$

则 $f(x)=x^{\ln f(e)},\ \forall\ x\in(0,+\infty)$;

(4) 若函数 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且满足

$$f(x_1\cdot x_2)=f(x_1)+f(x_2),\quad \forall\ x_1,x_2\in\mathbb{R},$$

则 $f(x)=f(e)\ln x,\ \forall\ x\in(0,+\infty)$.

习题 2.4.1.8. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足以下两个条件：

(i) f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处都连续；

(ii) $f(x^2)=f(x),\ \forall\ x\in\mathbb{R}$.

试证：f 在 $\mathbb{R}$ 上为常值函数.

习题 2.4.1.9. 试证明命题 2.4.1.12 中的结论.

习题 2.4.1.10. 试补全定理 2.4.1.15 的证明.

习题 2.4.1.11 (复值函数连续性的拓扑刻画). 设 $E\subset\mathbb{R}$，而 $f:E\to\mathbb{C}$ 为 E 上的一个复值函数. 试证以下三条相互等价：

(1) f 在 E 上连续；

(2) 对 $\mathbb{C}$ 中任何开集 G，$f^{-1}(G)$ 都为 E 中的开集；

(3) 对 $\mathbb{C}$ 中任何开集 F，$f^{-1}(F)$ 都为 E 中的闭集.

习题 2.4.1.12. 试利用函数的连续性计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$;

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^5+x^2}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{m}{x^m-1}-\dfrac{n}{x^n-1}\right)$，其中 $m,n\in\mathbb{N}_+$;

(5) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x^n-a^n)-na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}$，其中 $a\in\mathbb{R}$ 而 $n\in\mathbb{N}_+$;

(6) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$;

(7) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{(x)}-1}$，其中 $m,n\in\mathbb{N}_+$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+ax}-1}{x}$，其中 $m\in\mathbb{N}_+$;

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[m]{1+ax}-\sqrt[n]{1+bx}}{x}$，其中 $m,n\in\mathbb{N}_+$ 而 $a,b\in\mathbb{R}$;

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^{n-1}}$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$;

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{1/\sin x}$;

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}\right)^{1/x^2}$;

(13) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$;

(14) $\lim\limits_{x\to \pi/4}(\tan x)^{\tan(2x)}$;

(15) $\lim\limits_{x\to \pi/2}(\sin x)^{\tan x}$;

(16) $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$;

(17) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{1/x}$;

(18) $\lim\limits_{x\to -\infty}\cos^n\dfrac{x}{\sqrt{n}}$;

(19) $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{1/(x-a)}$，其中 $a\in\mathbb{R}\setminus\{k\pi : k\in\mathbb{Z}\}$;

(20) $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{x/(1+x)-1}\right)^{x+1/x}$;

(21) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x}$，其中 $a_1,\ldots,a_n$ 为 n 个实常数;

(22) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{x+x^2+\cdots+x^n}{n}\right)^{n}$，其中常数 x 满足 $|x|<1$.

习题 2.4.1.13.

星云书院大难当了

2.4.2 连续函数的局部与整体性质

本小节

2.4.2.1 连续函数的局部性质

定理 2.4.2.1 (连续函数的局部性质). 设 $x_0 \in E \subset E \subset \mathbb{R}$，而 x_0 为 E 的一个极限点. 又设函数 $f, g : E \to \mathbb{R}$ 都在 x_0 处连续，则

(1)（局部有界性）存在 $\delta > 0$，使得 f 在 $E \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 砂锅面有界;

(2)（局部保号性）当 $f(x_0) > 0$ 时，有

$$\exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in E \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\ (f(x) > 0);$$

(3)（四则运算性质）$f \pm g$, fg 与 $\dfrac{f}{g}$ $(g(x_0) \neq 0)$ 都在 x_0 处连续;

(4)（复合函数的连续性）又设 $Y \subset \mathbb{R}$，且 $f(E) \subset Y$，而函数 $h : Y \to \mathbb{R}$ 在 $y_0 := f(x_0)$ 处连续，则复合函数 $h \circ f : E \to \mathbb{R}$ 在 x_0 处连续.

证明. (1)(2)(3) 中结论可由函数极限的相应结果得证. 下只证明 (4) 中结果.

任取 E 中收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，则由 f 在 x_0 处连续以及连续性的序列刻画可得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f\Big(\lim_{n\to\infty} x_n\Big) = f(x_0) = y_0.$$

又由于 h 在 $f(x_0)$ 处连续，故再由连续性的序列刻画可得

$$\lim_{n\to\infty} h(f(x_n)) = h\Big(\lim_{n\to\infty} f(x_n)\Big) = h(y_0) = h(f(x_0)).$$

因而 $h \circ f$ 在 x_0 处连续. □

由此可得到下面的结论:

推论 2.4.2.2 (初等函数的连续性). 任何实变量的初等函数（即由基本初等函数经过有限次算术、复合以及求逆运算后得到的函数）都在其定义域内连续.

2.4.2.2 连续函数的整体性质

本小节第二部分中所提及的闭区间 $[a, b]$ $(\subset \mathbb{R})$ 都满足 $-\infty < a < b < +\infty$，此时称区间 $[a, b]$ 为**紧区间**.

定理 2.4.2.3 (紧区间上连续函数的有界性与最值定理). 设 $f[a, b] \to \mathbb{C}$ 为 $[a, b]$ 上的一个连续函数，则

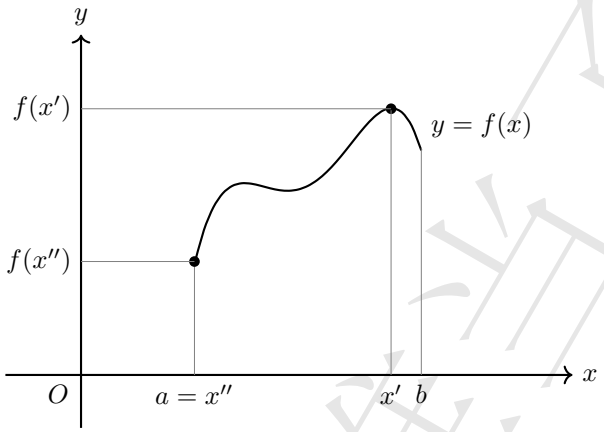
(1) f 在 $[a, b]$ 上有界.

(2) 当进一步 f 为实值函数时，f 在 $[a,b]$ 上可以取到最大值和最小值，即

$$\exists\, x', x'' \in [a,b] \ \left(f(x') = \sup_{a\le x\le b} f(x),\ f(x'') = \inf_{a\le x\le b} f(x) \right).$$

从而有

$$f(x') = \max_{a\le x\le b} f(x) = \sup_{a\le x\le b} f(x), \quad f(x'') = \min_{a\le x\le b} f(x) = \inf_{a\le x\le b} f(x).$$



证明. 分两部分证明.

(1) 由于 f 在 $[a,b]$ 上连续，故由**连续函数的局部有界性**可知，

$$\forall\, x \in [a,b]\ \exists\, \delta_x > 0\ \exists\, M_x > 0\ \forall\, y \in [a,b] \cap (x-\delta_x, x+\delta_x)\ \left(|f(y)| \le M_x \right).$$

由于 $\{(x-\delta_x, x+\delta_x) : x \in [a,b]\}$ 构成 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖，故由**有限覆盖定理**可知，存在有限个 $x_1, \dots, x_N \in [a,b]$，使得 $[a,b] \subset \bigcup_{i=1}^{N} (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$. 令

$$M := \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_N}\}\ (>0),$$

则由

$$\forall\, x \in [a,b]\ \exists\, i_0 \in \{1,\dots,N\}\ \left(x \in \left(x_{i_0} - \delta_{x_{i_0}}, x_{i_0} + \delta_{x_{i_0}} \right) \right)$$

可得 $|f(x)| \le M$, $\forall\, x \in [a,b]$. 因而 f 在 $[a,b]$ 上有界.

(2) 由 (1) 可知 f 在 $[a,b]$ 上有界，于是由**确界原理**可记 $s := \sup\limits_{a\le x\le b} f(x) \in \mathbb{R}$，则

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+\ \exists\, x_n \in [a,b]\ \left(s - \frac{1}{n} < f(x_n) \le s \right).$$

由于 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $[a,b]$ 中的一个数列，故由**致密性定理**（或**极限点定理**）可知，$\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$，设 $x' := \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} \in [a,b]$. 在下面的不等式

$$s - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \le s, \quad k = 1, 2, \dots$$

中令 $k \to \infty$ 并由 f 在 x' 处的连续性可得

$$f(x') = f\Big(\lim_{k\to\infty} x_{n_k}\Big) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = s = \sup_{a\le x\le b} f(x).$$

类似的证法可得关于下确界的结果.

定理证毕. □

例 2.4.2.4 (**定理 2.4.2.3 最后的紧区间不可改为其他类型的区间**). 考虑函数

$$f : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x) := \frac{1}{x},$$

则

-

f 在 $(0,1)$ 上连续，f 在 $(0,1)$ 上

证明. □

定理 2.4.2.5 (**紧集的连续像**). *设 K 为 $\mathbb{R}$ 中的一个紧集，而 $f : K \to \mathbb{R}$ 为 K 上的一个连续函数，则 $f(K)$ 也为 $\mathbb{R}$ 中的紧集.*

证明. □

由此可得到下面的结果，它是**定理** 7.8.5 的推广：

推论 2.4.2.6 (**紧集上连续函数的整体性质**). *设 K 为 $\mathbb{R}$ 中的一个紧集，而 $f : K \to \mathbb{R}$ 为 K 上的一个连续函数，则*

(1)（**有界性**）*f 在 E 上有界;*

(2)（**最值性**）*f 在 E 上可以取到最大、小值，即存在 $x_1, x_2 \in E$ 使得*

$$f(x_1) = \inf f(E), \qquad f(x_2) = \sup f(E);$$

证明. □

证明. □

皇贵妃大难当

习题 2.4.2

习题 **2.4.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **2.4.2.2.**

习题 **2.4.2.3.**

习题 **2.4.2.4.**

习题 **2.4.2.5.**

习题 **2.4.2.6.**

习题 **2.4.2.7.**

习题 **2.4.2.8.**

习题 **2.4.2.9.**

习题 **2.4.2.10.**

习题 **2.4.2.11.**

皇贵妃大难当了

2.4.3 单调函数的连续性

2.4.3.1 单调函数的间断点

定理 2.4.3.1 (单调函数的极限). 设 x_0 $(\in \mathbb{R})$ 为 E $(\subset \mathbb{R})$ 的一个极限点，且 x_0 不是 E 的上、下确界. 又设实值函数 $f : E \to \mathbb{R}$ 在 E 上单调，则

(1) $f(x)$ 当 $E \ni x \to x_0$ 时的左、右极限 $f(x_0-)$ 与 $f(x_0+)$ 都存在，且

- 当 f 单调递增时有 $f(x_0-) \le f(x_0+)$;
- 当 f 单调递减时有 $f(x_0-) \ge f(x_0+)$;

从而单调函数只有跳跃间断点.

(2) 令

$$X := \Big\{x \in \mathbb{R} : x \text{ 为 } E \text{ 的极限点，且极限 } \lim_{y \to x} f(y) \text{ 不存在}\Big\},$$

则 X 为一个至多可数集，从而单调函数的间断点集为一个至多可数集. 具体地说，

- 当 f 单调递增时，

$$X = \Big\{x \in \mathbb{R} : x \text{ 为 } E \text{ 的极限点，且 } f(x-) < f(x+)\Big\}$$

为至多可数集;

- 当 f 单调递减时，

$$X = \Big\{x \in \mathbb{R} : x \text{ 为 } E \text{ 的极限点，且 } f(x-) > f(x+)\Big\}$$

为至多可数集.

证明. 分两部分证明.

(1) 不妨设 f 在 E 上单调递增.

- 由于 x_0 不是 E 的下确界，故集合 $\{f(x) \in \mathbb{R} : x \in E, x < x_0\}$ 非空且有上界. 于是由**确界原理**可设 $A := \sup\{f(x) \in \mathbb{R} : x \in E, x < x_0\} \in \mathbb{R}$. 下证 $f(x_0-) = A$.

  由于 A 为上确界，故

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, x_1 \in E_{<x_0}\ (f(x_1) > A - \varepsilon).$$

取 $\delta := x_0 - x_1 > 0$，则由 f 单调递增可知，当 $x \in E \cap (x_0 - \delta, x_0)$ 时有

$$A - \varepsilon < f(x_1) \le f(x) \le f(x_0) \le A < A + \varepsilon, \quad \text{即 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

因而 $f(x_0-)=A$，即

$$f(x_0-)=\sup\{f(x)\in\mathbb{R}:x\in E,\ x<x_0\}.$$

- 同理可得

$$f(x_0+)=\inf\{f(x)\in\mathbb{R}:x\in E,\ x>x_0\}.$$

- 最后再由 f 单调递增可得 $f(x_0-)\leq f(x_0+)$.

(2) 不妨设 f 在 E 上单调递增. 任取 $\widetilde{x}\in X$，则由（1）最后结果可定义开区间

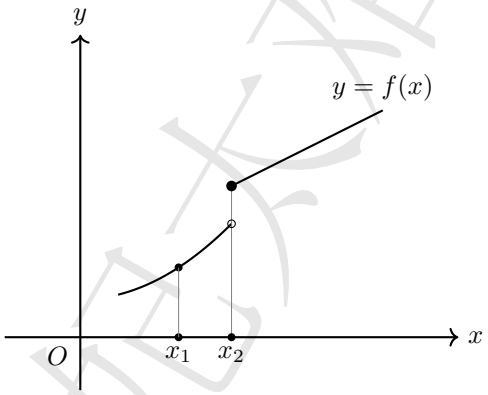
$$I(\widetilde{x}):=\Big(f(\widetilde{x}-),f(\widetilde{x}+)\Big)\ (\neq\varnothing).$$

于是由 f 单调递增可知，$I(\widetilde{x})$ 是两两不交的. 从而由 **Souslin 定理**（见命题 1.3.3.9（1））可得

$$\operatorname{card}X\leq\operatorname{card}\Big\{I(\widetilde{x}):\widetilde{x}\in X\Big\}\leq\operatorname{card}\mathbb{N}.$$

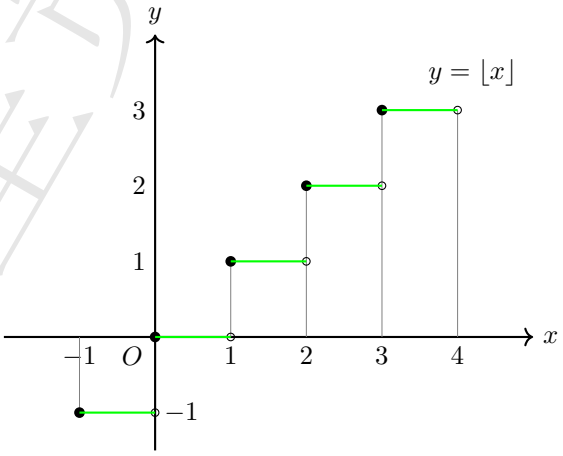
因而 X 至多可数.

定理证毕. □



单调递增函数在间断点处的左右极限

例 2.4.3.2. 考虑函数 $f(x)=\lfloor x\rfloor,\ x\in\mathbb{R}$



证明. □

证明. □

2.4.3.2 单调函数的连续性判定

证明. □

习题 2.4.3

习题 2.4.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.4.3.2.

习题 2.4.3.3.

习题 2.4.3.4.

习题 2.4.3.5.

习题 2.4.3.6.

习题 2.4.3.7.

习题 2.4.3.8.

习题 2.4.3.9.

皇贵妃大难当了

2.4.4 函数的一致连续性

2.4.4.1 函数的一致连续性

证明. □

2.4.4.2 利用点振幅与连续模判定函数的连续性

证明. □

习题 2.4.4

习题 2.4.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.4.4.2.

习题 2.4.4.3.

习题 2.4.4.4.

习题 2.4.4.5.

习题 2.4.4.6.

习题 2.4.4.7.

习题 2.4.4.8.

习题 2.4.4.9.

皇贵妃大难当了

补充习题 2.4

补充习题 **2.4.1.**

补充习题 **2.4.2.**

皇贵妃大难当了

2.5 一致收敛性

2.5.1 二重极限与累次极限

证明. □

习题 2.5.1

习题 2.5.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.5.1.2.

习题 2.5.1.3.

是贵妃大难当了

2.5.2 一致收敛性

证明. □

习题 2.5.2

习题 **2.5.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **2.5.2.2.**

习题 **2.5.2.3.**

皇贵妃大难当了

2.5.3 函数族的一致收敛性，函数列与函数项级数

证明. □

习题 2.5.3

习题 **2.5.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **2.5.3.2.**

习题 **2.5.3.3.**

学贵知大难当了

2.5.4 一致收敛的极限函数的极限与连续性

定理 2.5.4.1 (一致收敛的连续函数列的极限函数为连续函数)**.**

证明. □

习题 2.5.4

习题 2.5.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 2.5.4.2.

习题 2.5.4.3.

皇贵妃大难当了

2.5.5 连续函数的一致逼近

证明. □

习题 2.5.5

习题 **2.5.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **2.5.5.2.**

习题 **2.5.5.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 2.5

补充习题 2.5.1.

补充习题 2.5.2.

皇贵妃大难当了

第 2 章复习题

复习题 **2.1.**

复习题 **2.2.**

复习题 **2.3.**

复习题 **2.4.**

皇贵妃大难当了

3 一元微分学

3.1 微分学中的基本概念

3.1.1 导数与微分的定义与基本性质

证明. □

习题 3.1.1

习题 3.1.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.1.1.2.

习题 3.1.1.3.

皇贵妃大难当了

3.1.2 导数与微分的运算法则

证明. □

习题 3.1.2

习题 **3.1.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.1.2.2.**

习题 **3.1.2.3.**

是贵妃大难当了

3.1.3 高阶导数与高阶微分

证明. □

习题 3.1.3

习题 3.1.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.1.3.2.

习题 3.1.3.3.

皇贵妃大难当了

补充习题 3.1

补充习题 **3.1.1.**

补充习题 **3.1.2.**

皇贵妃大难当了

3.2 微分学中的基本定理

3.2.1 Fermat 极值原理与 Rolle 定理

证明. □

习题 3.2.1

习题 3.2.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.2.1.2.

习题 3.2.1.3.

皇贵妃大难当了

3.2.2 微分中值定理

证明. □

习题 3.2.2

习题 **3.2.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.2.2.2.**

习题 **3.2.2.3.**

皇贵妃大难当了

3.2.3 Taylor 公式

证明. □

习题 3.2.3

习题 **3.2.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.2.3.2.**

习题 **3.2.3.3.**

皇贵妃大难当了

3.2.4 Taylor 级数

证明. □

习题 3.2.4

习题 **3.2.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.2.4.2.**

习题 **3.2.4.3.**

皇贵妃大难当了

3.2.5 幂级数的进一步理论

证明. □

习题 3.2.5

习题 **3.2.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.2.5.2.**

习题 **3.2.5.3.**

皇贵妃大难当了

3.2.6 选讲：推广的 Cauchy 中值定理与 Taylor 公式

证明. □

习题 3.2.6

习题 3.2.6.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.2.6.2.

习题 3.2.6.3.

是贵妃大难当了

补充习题 3.2

补充习题 **3.2.1.**

补充习题 **3.2.2.**

皇贵妃大难当了

3.3 微分学的应用

3.3.1 函数的单调性与极值

证明. □

习题 3.3.1

习题 3.3.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.3.1.2.

习题 3.3.1.3.

皇贵妃大难当了

证明. □

习题 3.3.2

习题 **3.3.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.3.2.2.**

习题 **3.3.2.3.**

学贵知大难当了

3.3.3 函数的凸凹性

证明. □

习题 3.3.3

习题 **3.3.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.3.3.2.**

习题 **3.3.3.3.**

皇贵妃大难当了

3.3.4 多项式与有理函数的分解

证明. □

习题 3.3.4

习题 3.3.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.3.4.2.

习题 3.3.4.3.

皇贵妃大难当了

3.3.5 几个简单的常微分方程的求解

证明. □

习题 3.3.5

习题 3.3.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.3.5.2.

习题 3.3.5.3.

皇贵妃大难当了

3.3.6 插值问题

证明. □

习题 3.3.6

习题 3.3.6.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.3.6.2.

习题 3.3.6.3.

皇贵妃大难当了

3.3.7

证明. □

习题 7.8.5

习题 **3.3.7.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.3.7.2.**

习题 **3.3.7.3.**

皇贵妃大难当了

3.3.8

证明. □

习题 7.8.5

习题 **3.3.8.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.3.8.2.**

习题 **3.3.8.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 3.3

补充习题 **3.3.1.**

补充习题 **3.3.2.**

皇贵妃大难当了

3.4 不定积分

3.4.1 不定积分的定义与基本性质

证明. □

习题 3.4.1

习题 3.4.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.4.1.2.

习题 3.4.1.3.

皇帝如大难当了

3.4.2 不定积分的积分换元公式与分部积分公式

证明. □

习题 3.4.2

习题 3.4.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.4.2.2.

习题 3.4.2.3.

皇贵妃大难当了

3.4.3 有理函数的不定积分

证明. □

习题 3.4.3

习题 **3.4.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **3.4.3.2.**

习题 **3.4.3.3.**

皇贵妃大难当了

3.4.4 椭圆积分简介

证明. □

习题 3.4.4

习题 3.4.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 3.4.4.2.

习题 3.4.4.3.

皇贵妃大难当了

补充习题 3.4

补充习题 **3.4.1.**

补充习题 **3.4.2.**

皇贵妃大难当了

第 3 章复习题

复习题 **3.1.**

复习题 **3.2.**

复习题 **3.3.**

复习题 **3.4.**

皇贵妃大难当了

4 一元积分学

本章

4.1 积分学引言

本节

4.1.1 平面图形的面积

本小节

- 矩形的面积：长 × 宽
- 平行四边形的面积：底 × 高
- 三角形的面积：$\frac{1}{2}$ × 底 × 高
- 多边形的面积：将多边形分成有限多个三角形
- 圆的“面积”：用正多边形逼近

  (i) 用内接正 n 边形逼近：

  (ii) 用外接正 n 边形逼近：
- 一般平面图形的“面积”：

设 $-\infty < a < b < +\infty$，而 $f : [a,b] \to [0,+\infty)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的一个非负有界函数. 称由平面上“曲线” $y = f(x)$ 与直线 $x = a$, $x = b$, $y = 0$ 所谓成的封闭图形为由函数 f 确定的**曲边梯形**. 下面我们分几种情形来研究这个曲边梯形的“面积”（先不给出严格定义），记之为 $A(f;a,b)$.

情形 1. 设 $f \equiv \alpha$，其中 $\alpha \geq 0$ 为常数. 此时由 f 确定的曲边梯形为一个矩形，且满足

$$A(f;a,b) = \alpha(b-a);$$

情形 2. 设 f 为 $[a,b]$ 上的一个非负阶梯函数：

$$f : [a,b] \longrightarrow [0,+\infty), \quad x \longmapsto f(x) := \begin{cases} \alpha_1, & x = a, \\ \alpha_i, & x \in (x_{i-1}, x_i],\ i = 1,\dots,n, \end{cases}$$

其中

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

星火燎原大难当了

为 $[a,b]$ 的一个分割，而 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 为 n 个非负常数. 此时由 f 确定的曲边梯形为 n 个互不相交的矩形之并，且满足

$$A(f;a,b)=\sum_{i=1}^{n}A(f;,x_{i-1},x_i)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(x_i-x_{i-1});$$

情形 3. 设

命题 4.1.1.1.

证明. □

习题 4.1.1

习题 4.1.1.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 4.1.1.2.

习题 4.1.1.3.

皇贵妃大难当了

4.1.2 连续函数的积分：Newton- Leibniz 积分

证明. □

习题 4.1.2

习题 **4.1.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.1.2.2.**

习题 **4.1.2.3.**

皇贵妃大难当了

4.1.3 Riemann 积分

证明. □

习题 4.1.3

习题 **4.1.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.1.3.2.**

习题 **4.1.3.3.**

皇贵妃大难当了

4.1.4 Lebesgue 积分思想简介

证明. □

习题 4.1.4

习题 4.1.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.1.4.2.

习题 4.1.4.3.

学贵知大难当了

补充习题 4.1

补充习题 4.1.1.

补充习题 4.1.2.

皇贵妃大难当了

4.2 Lebesgue 测度与可测函数

本节

4.2.1 Lebesgue 外测度

本小节

定义 4.2.1.1. 设 $E \subset \mathbb{R}$，则定义 E 的 **Lebesgue 外测度**（在本章中简称之为**外测度**）为

$$m^*(E) := \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \text{ 为 } \mathbb{R} \text{ 中的开区间 } (n=1,2,\ldots)\right\},$$

其中的开区间不要求非退化.

下面对外测度的概念做出几点说明.

说明 4.2.1.2. (1) 上述定义中的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |I_n|$ 为一个正项级数，它满足交换律（见定理 7.8.5），所以其结果与其求和次序无关!

(2) 外测度 m^* 是下面这样的一个非负广义正实值集函数:

$$m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0,+\infty], \quad E \longmapsto m^*(E).$$

(3) 设 $E \subset \mathbb{R}$，则

- $m^*(E) < +\infty \iff \left[\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\ E \text{ 的开区间覆盖 } \{I_n\}_{n=1}^{\infty}\ \left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} |I_n| < m^*(E) + \varepsilon\right)\right]$;
- $m^*(E) = +\infty \iff \left[\forall\ E \text{ 的开区间覆盖 } \{I_n\}_{n=1}^{\infty}\ \left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} |I_n| = +\infty\right)\right]$.

(4)（**外测度的等价定义**）设 $E \subset \mathbb{R}$，则对任何 $\delta > 0$ 都有

$$m^*(E) = \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : \{I_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 为 } E \text{ 的开区间覆盖，} |I_n| < \delta\ (n=1,2,\ldots)\right\}.$$

上述结论的证明留为作业（见习题 4.2.1.4）.

下例说明至多可数集的外测度都为零.

例 4.2.1.3. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为一个至多可数集，则 $m^*(E) = 0$. 特别有 $m^*(\varnothing) = 0$.

证明. 不妨设 E 非空，可设 $E = \{x_1, x_2, \ldots\}$. 任取 $\varepsilon > 0$，令

$$I_n := \left(x_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, x_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right), \quad n = 1,2,\ldots,$$

则 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成 E 的一个开区间覆盖. 于是由外测度的定义可得

$$m^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

因而由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可得 $m^*(E) = 0$. □

下面给出外测度的基本性质.

定理 4.2.1.4 (外测度的基本性质). 设下面出现的集合都为 $\mathbb{R}$ 的子集.

(1) (**单调性**) 若 $A \subset B$, 则有 $m^*(A) \leq m^*(B)$.

(2) (**次可加性**) 对任何集合列 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$, 都有

$$m^*\Big(\sum_{n=1}^{\infty} E_n\Big) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n). \tag{4.2.1.1}$$

特别有

$$m^*\Big(\sum_{n=1}^{N} E_n\Big) \leq \sum_{n=1}^{N} m^*(E_n), \quad N = 1, 2, \ldots. \tag{4.2.1.2}$$

其中 (4.2.1.1) 与 (4.2.1.2) 中的结果分别称为外测度的**次可数可加性**与**次有限可加性**, 统称为**可加性**.

(3) (**度量外测度性质**) 若集合 A, B 满足下面的分离性质:

$$\exists \text{ 常数 } \alpha > 0 \ \Big(\forall\, a \in A\ \forall\, b \in B\ (|a - b| \geq \alpha)\Big),$$

即 $\operatorname{dist}(A, B) := \inf\{|a - b| : a \in A, b \in B\} \geq \alpha$, 则有

$$m^*(A \sqcup B) = m^*(E) + m^*(B).$$

(4) (**外测度是区间长度的推广**) 若 I 为一个区间, 则有

$$m^*(I) = |I|.$$

(5) (**平移不变性**) 对任何集合 $E \subset \mathbb{R}$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 都有

$$m^*(E + x) = m^*(E),$$

其中 $E + x := \{e + x : e \in E\}$ 为集合 E 的一个平移.

证明. 我们逐条来证明本定理中的结论.

(1) 由于 $A \subset B$, 故 B 的任何开区间覆盖都为 A 的开区间覆盖, 于是由外测度的定义可得 $m^*(A) \leq m^*(B)$.

(2) 只需证明次可数可加性 (4.2.1.1), 因为取 $E_{N+1} = E_{N+2} = \cdots = \varnothing$ 并结合例 4.2.1.3 中结果即可得证次有限可加性 (4.2.1.2).

为证次可数可加性，不妨设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} m^*(E_n) < +\infty$（否则结论显然成立），则 $m^*(E_n) < +\infty$ $(n = 1, 2, \ldots)$，于是由说明 4.2.1.2 (3) 中结论可知，

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\ E_n \text{ 的开区间覆盖 } \{I_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}\ \left(\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| < m^*(E_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right).$$

易见 $\{I_{n,k}\}_{n,k=1}^{\infty}$ 构成并集 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ 的一个开区间覆盖，于是由外测度的定义以及正项二重级数的累次求和换序定理（定理 2.2.4.11）可得

$$m^*\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\Big) \leq \sum_{n,k=1}^{\infty} |I_{n,k}| = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}|\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty}\left(m^*(E_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n) + \varepsilon.$$

最后令 $\varepsilon \to 0^+$ 可得证 (4.2.1.1) 中结论.

(3)

- 首先由外测度的次可加性可得

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(A) + m^*(B).$$

- 下证反向不等式. 为此不妨设 $m^*(A \cup B) < +\infty$，则由说明 4.2.1.2 (3) 与 (4) 中结论可知，

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\ A \cup B \text{ 的开区间覆盖 } \{I_n\}_{n=1}^{\infty}\ \left(\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < m^*(A \cup B) + \varepsilon,\ \text{且 } |I_n| < \alpha\ (n = 1, 2, \ldots)\right).$$

于是每个 I_n 不可能同时与 A 和 B 都相交. 下将 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 分成如下两组:

  - $I_1', I_2', \ldots$，它们满足 $A \subset \bigcup\limits_{i \geq 1} I_i'$;
  - $I_1'', I_2'', \ldots$，它们满足 $B \subset \bigcup\limits_{j \geq 1} I_j''$.

从而由外测度的定义可得

$$m^*(A) + m^*(B) \leq \sum_{i \geq 1} |I_i'| + \sum_{j \geq 1} |I_j''| = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < m^*(A \cup B) + \varepsilon.$$

最后令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可得证反向不等式.

(4) 我们分三种情形来证明.

情形 1 先设 $I = [a, b]$ 为一个闭区间，其中 $-\infty < a < b < +\infty$.

- 任取 I 的开区间覆盖 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$，则由有限覆盖定理可知，存在有限个 $I_{n_1}, \ldots, I_{n_N}$ 使得 $I \subset \bigcup\limits_{i=1}^{N} I_{n_i}$. 易见（证明留为练习）

$$|I| \leq \sum_{i=1}^{N} |I_{n_i}|,$$

于是 $|I| \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty} |I_n|$. 从而由外测度的定义可得

$$|I| \leq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |J_n| : \{J_n\}_{n=1}^{\infty} J_n \text{ 为 } I \text{ 的开区间覆盖}\right\} = m^*(I).$$

- 下证反向不等式. 由于对任何 $\varepsilon>0$ 都有 $I=[a,b]\subset(a-\varepsilon/2,b+\varepsilon/2)$，故由外测度的定义可得

$$m^*(I)\le\left|\left(a-\frac{\varepsilon}{2},b+\frac{\varepsilon}{2}\right)\right|=b-a+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to0^+$ 可得证反向不等式 $m^*(I)\le b-a=|I|$.

情形 2 再设 $I=[a,b)$ 或 $(a,b]$ 或 (a,b)，其中 $-\infty<a<b<+\infty$.

我们仅证明 $I=(a,b]$ 的情况（其余情况的证明留为练习）. 由于对任何 $\varepsilon>0$ 都有 $[a+\varepsilon,b]\subset I\subset[a,b]$，故由情形 1 中结果以及外测度的单调性可得

$$b-a-\varepsilon=m^*([a+\varepsilon,b])\le m^*(I)\le m^*([a,b])=b-a.$$

再令 $\varepsilon\to0^+$ 可得 $m^*(I)\le|I|$.

情形 3 最后设 I 为一个无界区间，以 $I=[a,+\infty)$ 为例来证明，其中 $a\in\mathbb{R}$（其余情况的证明留为练习）. 事实上，由情形 1 中结果以及外测度的单调性可知，对任何 $b>a$ 都有 $m^*(I)\ge m^*([a,b])=b-a$. 再令 $b\to+\infty$ 可得 $m^*(I)=+\infty=|I|$.

结论得证.

(5) 易见对任何开区间列 $\{I_n\}_{n=1}^\infty$ 都有

$$E+x\subset\bigcup_{n=1}^\infty I_n\iff E\subset\bigcup_{n=1}^\infty(I_n-x).$$

由于每个 I_n-x 仍为开区间，且满足 $|I_n-x|=|I_n|$，故有

$$\begin{aligned}m^*(E+x)&=\inf\left\{\sum_{n=1}^\infty|I_n|:\{I_n\}_{n=1}^\infty\text{ 为 }E+x\text{ 的开区间覆盖}\right\}\\&=\inf\left\{\sum_{n=1}^\infty|I_n-x|:\{I_n-x\}_{n=1}^\infty\text{ 为 }E\text{ 的开区间覆盖}\right\}\\&=\inf\left\{\sum_{n=1}^\infty|J_n|:\{J_n\}_{n=1}^\infty\text{ 为 }E\text{ 的开区间覆盖}\right\}\\&=m^*(E).\end{aligned}$$

结论得证.

定理证毕. □

我们在例 4.2.1.3 中已经说明任何可数集的外测度都为零. 下面的例子说明反之不成立.

例 **4.2.1.5 (外测度为零的不可数集：Cantor 三分集).** 我们归纳地构造 Cantor 三分集 $\mathcal{C}$ 如下.

- 第 1 步：将区间 $[0,1]$ 三等分，并移除其中间长度为 $1/3$ 的开区间 $I_{1,1}:=(1/3,2/3)$. 记余下的 2 个小闭区间之并为

$$C_1:=[0,1]\setminus I_{1,1}=\left[0,\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{2}{3},1\right].$$

- 第 2 步：分别将 C_1 中的 2 个小闭区间三等分，并分别移除其中间长度为 $1/3^2$ 的开区间 $I_{2,1} := (1/9, 2/9)$ 和 $I_{2,2} := (7/9, 8/9)$. 记余下的 2^2 个小闭区间之并为

$$C_2 := C_1 \setminus (I_{2,1} \cup I_{2,2}) = [0, 1/9] \cup [2/9, 1/3] \cup [2/3, 7/9] \cup [8/9, 1]\,.$$

- ……

- 第 n 步：分别将 C_{n-1} 中的 2^{n-1} 个小闭区间三等分，并分别移除其中间长度为 $1/3^n$ 的开区间 $I_{n,1}, \ldots, I_{n,2^{n-1}}$. 记余下的 2^n 个小闭区间之并为

$$C_n := C_{n-1} \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{2^{n-1}} I_{n,i} \Big).$$

- ……

这样我们得到 $[0,1]$ 的一个子集列 $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}$，它满足：

(i) $C_n \supset C_{n+1}$, $n = 1, 2, \ldots$;

(ii) 每个 C_n 都由 2^n 个互不相交（事实上它们之间有正的距离 $1/3^n$）的长度均为 $1/3^n$ 的小闭区间构成.

定义 **Cantor 三分集**为

$$\mathcal{C} := \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n.$$

Cantor 三分集 $\mathcal{C}$ 满足下面的几个性质（性质 2 与性质 3 较为重要）：

性质 1： *$\mathcal{C}$ 为闭集（从而为紧集）;*

证明. 由于每个 C_n 都是 $[0,1]$ 去掉有限个开区间之并得到的，故每个 C_n 都为闭集，于是 $\mathcal{C} = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ 也为闭集. □

性质 2： *$\mathcal{C}$ 具有连续统势（从而不可数）;*

证明. 由于 $(0,1)$ 中每一点都有唯一的 3 进制小数表示，故

$$\forall\, x \in (0,1)\ \forall\, n \in \mathbb{N}_+\ \exists\, a_n(x) \in \{0,1,2\}\ \left(x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{3^n} \right).$$

易见当 $x \in I_{n,i}$ $(i = 1, \ldots, 2^{n-1})$ 时有 $a_n(x) = 1$，于是对任何 $x \in [0,1] \setminus \mathcal{C} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^{n-1}} I_{n,i}$，数列 $\{a_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 中必有若干项为 1. 从而集合

$$X := \left\{ x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{3^n} \in (0,1) : a_n(x) \in \{0,2\},\ n = 1, 2, \ldots \right\} \tag{4.2.1.3}$$

满足 $X \subset \mathcal{C} \subset \mathbb{R}$.

练习 **4.2.1.6.** 令

$$Y := \Big\{ \{a_n\}_{n=1}^{\infty} : a_n \in \{0,2\},\ n = 1,2,\dots \Big\}.$$

试证:

(i) (4.2.1.3) 中的集合 X 与 Y 等势;

(ii) Y 具有连续统势.

因而由上述练习题的结论可知, $\mathcal{C}$ 具有连续统势. □

性质 3: $m^*(\mathcal{C}) = 0$.

证明. 对每个 $n = 1,2,\dots$, 设构成 C_n 的 2^n 个小闭区间为 $F_{n,1},\dots,F_{n,2^n}$, 则 $\{F_n, i\}_{i=1}^{2^n}$ 两两之间的距离不小于 $1/3^n > 0$. 于是由度量外测度性质以及外测度是区间长度的推广这两条性质可得

$$m^*(C_n) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{2^n} F_{n,i}\right) = \sum_{i=1}^{2^n} m^*(F_{n,i}) = \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad n = 1,2,\dots.$$

又由于 $\mathcal{C} \subset C_n$ $(n = 1,2,\dots)$, 故由外测度的单调性可得

$$0 \le m^*(\mathcal{C}) \le m^*(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \longmapsto 0 \quad (n \to \infty).$$

因而 $m^*(\mathcal{C}) = 0$. □

性质 4: $\mathcal{C}$ 无内点, 且 $\mathcal{C}$ 无孤立点 (即 $\mathcal{C}$ 中每一点都是极限点);

证明. □

性质 5: $[0,1] \setminus \mathcal{C}$ 在 $[0,1]$ 正稠密, 即对任何区间 $(a,b) \subset [0,1]$ 都有 $(a,b) \cap ([0,1] \setminus \mathcal{C}) \neq \varnothing$.

证明. □

习题 4.2.1

习题 **4.2.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.2.1.2.** 试求外测度 $m^*([0,1] \setminus \mathbb{Q})$.

习题 **4.2.1.3.** 设 $A, B \subset \mathbb{R}$. 试证: 若 $m^*(A) = 0$, 则有 $m^*(A \cup B) = m^*(B)$.

习题 **4.2.1.4.** 试证明说明 4.2.1.2 (4) 中的结论.

习题 **4.2.1.5.** 试补全定理 4.2.1.4 (4) 的证明.

习题 **4.2.1.6** (**广义 Cantor 集**)**.** 设 $\alpha \in (0,1]$ 为一个固定的常数. 记 $\mathcal{C}(\alpha)$ 为按照与 Cantor 三分集 $\mathcal{C}$ 有相同构造方式的 $[0,1]$ 的子集, 除了在第 n 步每个被去掉的开区间的长度由原来的 $1/3^n$ 改为 $\alpha/3^n$（按这样的定义有 $\mathcal{C}(1)=\mathcal{C}$）. 试证:

(1) $\mathcal{C}(\alpha)$ 为闭集（从而为紧集）;

(2) $\mathcal{C}(\alpha)$ 具有连续统势;

(3) $m^*(\mathcal{C}(\alpha)) = 1-\alpha$;

(4) $\mathcal{C}(\alpha)$ 既无内点又无孤立点;

(5) $[0,1]\setminus\mathcal{C}(\alpha)$ 在 $[0,1]$ 中稠密.

习题 **4.2.1.7.**

皇贵妃大难当了

4.2.2 Lebesgue 可测集与 Lebesgue 测度

本小节

4.2.2.1 可测集与测度的概念

先

定义 4.2.2.1. 设 $E \subset \mathbb{R}$.

(1) 若 E 满足下述 Carathéodory 条件:

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E), \quad \forall\, T \subset \mathbb{R}, \tag{4.2.2.1}$$

则称 E 为一个 **Lebesgue 可测集**（在本章中简称为**可测集**）. 记 $\mathbb{R}$ 中所有可测集全体之集合为 $\mathcal{M}$.

(2) 若 $E \in \mathcal{M}$, 则定义 E 的 **Lebesgue 测度**（在本章中简称为**测度**）为

$$m(E) := m^*(E).$$

下面对可测集及其测度的概念做出两点说明.

说明 4.2.2.2. (1) 对任何 $T \subset \mathbb{R}$ 都有 $T = (T \cap E) \sqcup (T \setminus E)$, 于是由外测度的次可加性可得

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E).$$

于是 Carathéodory 条件 (4.2.2.1) 等价于下述条件:

$$\forall\, T \subset \mathbb{R} : m^*(T) < +\infty \ \Big(m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E) \Big).$$

(2) 测度 m 是下面这样的一个非负广义正实值集函数:

$$m : \mathcal{M} \longrightarrow [0, +\infty], \quad E \longmapsto m(E) := m^*(E),$$

即 $m = m^*|_{\mathcal{M}}$.

下面给出关于可测集的几个简单的性质.

命题 4.2.2.3. *设以下出现的集合都为 $\mathbb{R}$ 的子集.*

(1) *若可测集 A 与集合 B 不相交, 则有 $m^*(A \cup B) = m(A) + m^*(B)$.*

(2) *若 $m^*(E) = 0$, 则 E 可测, 从而 $m(E) = 0$. 此时称 E 为一个* **Lebesgue 零测集**, 简称**零测集**.

(3) *若 I 为一个区间, 则 I 可测, 从而 $m(I) = |I|$.*

证明. 我们逐条证明本命题中的结论.

(1) 由于 A 可测且 $A\cap B=\varnothing$，故在 Carathéory 条件 (4.2.2.1) 中取 $T=A\cup B$ 可得

$$m^*(A\cup B)=m^*((A\cup B)\cap A)+m^*((A\cup B)\setminus A)=m^*(A)+m^*(B)=m(A)+m^*(B).$$

(2) 由于 $m^*(E)=0$，故由外测度的单调性可知，对任何 $T\subset\mathbb{R}$ 都有

$$m^*(T)\geq m^*(T\setminus E)=m^*(T\setminus E)+m^*(E)\geq m^*(T\setminus E)+m^*(T\cap E).$$

因而由说明 4.2.2.2 (1) 可知 E 可测.

(3) 由于 I 为区间，故余集 $I^c=I_1\sqcup I_2$，其中 I_1,I_2 为两个不相交的区间（不要求非退化）. 任取 $T\subset\mathbb{R}$ 满足 $m^*(T)<+\infty$，则

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\ T\text{ 的开区间覆盖 }\{J_n\}_{n=1}^{\infty}\ \left(\sum_{n=1}^{\infty}|J_n|<m^*(T)+\varepsilon\right).$$

现在 $\{J_n\cap I\}_{n=1}^{\infty}$ 构成 $T\cap I$ 的一个开区间覆盖，于是由外测度的定义可得

$$m^*(T\cap I)\leq\sum_{n=1}^{\infty}|J_n\cap I|.$$

类似可得

$$m^*(T\cap I_1)\leq\sum_{n=1}^{\infty}|J_n\cap I_1|,\quad m^*(T\cap I_2)\leq\sum_{n=1}^{\infty}|J_n\cap I_2|.$$

由于 $J_n=(J_n\cap I)\sqcup(J_n\cap I_1)\sqcup(J_n\cap I_2)$，$n=1,2,\ldots$，故有

$$|J_n|=|J_n\cap I|+|J_n\cap I_1|+|J_n\cap I_2|,\quad n=1,2,\ldots.$$

又由于 $T\setminus I=T\cap(I_1\sqcup I_2)=(T\cap I_1)\sqcup(T\cap I_2)$，故再结合外测度的次可加性可得

$$\begin{aligned}m^*(T\cap I)+m^*(T\setminus I)&\leq m^*(T\cap I)+m^*(T\cap I_1)+m^*(T\cap I_2)\\&\leq\sum_{n=1}^{\infty}\Big(|J_n\cap I|+|J_n\cap I_1|+|J_n\cap I_2|\Big)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}|J_n|<m^*(T)+\varepsilon.\end{aligned}$$

再令 $\varepsilon\to0^+$ 可得

$$m^*(T)\geq m^*(T\cap I)+m^*(T\setminus I),\quad\forall\,T\subset\mathbb{R}:\ m^*(T)<+\infty.$$

因而由说明 4.2.2.2 (1) 可知 I 可测.

命题证毕. □

由此可立即得到下面关于零测集的结论：

推论 4.2.2.4. *设以下出现的集合都为 $\mathbb{R}$ 的子集.*

(1) *零测集的任何子集仍为零测集.*

(2) 至多可数集（特别 *Cantor* 三分集）为零测集.

4.2.2.2 可测集与测度的基本性质

接下来我们给出并证明可测集与测度的基本性质. 先看可测集的性质.

定理 4.2.2.5 (可测集的基本性质). 设以下出现的集合都为 $\mathbb{R}$ 的子集.

(1) 空集为可测集，即 $\varnothing \in \mathcal{M}$.

(2) 可测集的余集仍为可测集. 具体地说，若 $E \in \mathcal{M}$，则 $E^c := \mathbb{R} \setminus E \in \mathcal{M}$.

(3) 两个可测集之差仍为可测集. 具体地说，若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$，则 $E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{M}$.

(4) 可数个可测集之并仍为可测集. 具体地说，若 $E_n \in \mathcal{M}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}$.

(5) 可数个可测集之交仍为可测集. 具体地说，若 $E_n \in \mathcal{M}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}$.

为证明上述定理，我们先证明下面的引理.

引理 4.2.2.6. 设以下出现的集合都为 $\mathbb{R}$ 的子集.

(1) 两个可测集之交仍为可测集. 具体地说，若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$，则 $E_1 \cap E_2 \in \mathcal{M}$.

(2) 可数个两两不交的可测集之并仍为可测集. 具体地说，若 $E_n \in \mathcal{M}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交，则 $\bigsqcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}$.

证明. 分两条来证明.

(1) 由于 E_1, E_2 都可测，故对任何 $T \subset \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} m^*(T) &= m^*(T \cap E_1) + m^*(T \setminus E_1) \quad (\text{因为 } E_1 \text{ 可测}) \\ &= m^*((T \cap E_1) \cap E_2) + m^*((T \cap E_1) \setminus E_2) + m^*(T \setminus E_1) \quad (\text{因为 } E_2 \text{ 可测}) \\ &= m^*(T \cap (E_1 \cap E_2)) + m^*((T \cap E_1) \setminus E_2) + m^*(T \setminus E_2). \end{aligned}$$

又由于

$$\begin{aligned} T \setminus (E_1 \cup E_2) &= T \cap (E_1 \cap E_2)^c = T \cap (E_1^c \cup E_2^c) = T \cap (E_1^c \cup (E_1 \cap E_2^c)) \\ &= (T \cap E_1^c) \cup (T \cap E_1 \cap E_2^c) = (T \setminus E_1) \cup ((T \cap E_1) \setminus E_2), \end{aligned}$$

故

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap (E_1 \cap E_2)) + \Big(m^*((T \cap E_1) \setminus E_2) + m^*(T \setminus E_2)\Big)$$

$$\geq m^*(T\cap(E_1\cap E_2))+m^*(T\setminus(E_1\cap E_2)).$$

因而由**说明** 4.2.2.2 (1) 可知，$E_1\cap E_2$ 可测.

(2) 记 $E:=\bigsqcup_{n=1}^{\infty}E_n$.

第 1 步 先用数学归纳法证明：对任何 $T\subset\mathbb{R}$ 都有

$$m^*(T)\geq\sum_{n=1}^{N}m^*(T\cap E_n)+m^*(T\setminus E),\quad N=1,2,\ldots. \tag{4.2.2.2}$$

- 首先由于 E_1 可测，故由**外测度的单调性**可得

$$m^*(T)=m^*(T\cap E_1)+m^*(T\setminus E_1)\geq m^*(T\cap E_1)+m^*(T\setminus E).$$

于是当 $N=1$ 时 (4.2.2.2) 中结论成立.

- 归纳假设 (4.2.2.2) 对某个 N (≥ 2) 成立，则用 $T\setminus E_{N+1}$ 替换 (4.2.2.2) 中的 T 可得

$$m^*(T\setminus E_{N+1})\geq\sum_{n=1}^{N}m^*((T\setminus E_{N+1})\cap E_n)+m^*((T\setminus E_{N+1})\setminus E). \tag{4.2.2.3}$$

由于 $E_n\cap E_{N+1}=\varnothing$ ($n=1,\ldots,N$)，故 $(T\setminus E_{N+1})\cap E_n=T\cap E_n$ ($n=1,\ldots,N$)，于是由 E_{N+1} 可测并结合 (4.2.2.3) 可得

$$\begin{aligned}m^*(T)&=m^*(T\cap E_{N+1})+m^*(T\setminus E_{N+1})\\&\geq m^*(T\cap E_{N+1})+\left(\sum_{n=1}^{N}m^*((T\setminus E_{N+1})\cap E_n)+m^*((T\setminus E_{N+1})\setminus E)\right)\\&\geq m^*(T\cap E_{N+1})+\left(\sum_{n=1}^{N}m^*(T\cap E_n)+m^*(T\setminus E)\right)\\&=\sum_{n=1}^{N+1}m^*(T\cap E_n)+m^*(T\setminus E).\end{aligned}$$

因而 (4.2.2.2) 对 $N+1$ 也成立.

最后由数学归纳原理即可得证 (4.2.2.2) 对任何 $N=1,2,\ldots$ 都成立.

第 2 步 在 (4.2.2.2) 中固定 T，并令 $N\to\infty$ 可得

$$m^*(T)\geq\sum_{n=1}^{\infty}m^*(T\cap E_n)+m^*(T\setminus E),\quad\forall\,T\subset\mathbb{R}. \tag{4.2.2.4}$$

由于 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$，故由**外测度的次可加性**可得

$$m^*(T\cap E)=m^*\left(T\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\right)=m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(T\cap E_n)\right)\leq\sum_{n=1}^{\infty}m^*(T\cap E_n).$$

于是再结合 (4.2.2.4) 可得

$$m^*(T)\geq m^*(T\cap E)+m^*(T\setminus E),\quad\forall\,T\subset\mathbb{R}.$$

因而 E 可测.

引理证毕. □

现在我们可以证明定理 4.2.2.5 了.

定理 4.2.2.5 的证明. 我们逐条证明本定理中的结论.

(1) 这是因为对任何 $T \subset \mathbb{R}$ 都有

$$m^*(T) = 0 + m^*(T) = m^*(T \cap \varnothing) + m^*(T \setminus \varnothing).$$

(2) 若 E 可测，则对任何 $T \subset \mathbb{R}$ 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E) = m^*(T \setminus E^c) + m^*(T \cap E^c).$$

于是 E^c 也可测.

(3) 由引理 4.2.2.6 (1) 以及本定理 (2) 中的结果可知，若 E_1, E_2 都可测，则 $E_1 \setminus E_2 = E_1 \cap E_2^c$ 也可测.

(4) 令

$$F_1 := E_1, \quad F_n := E_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i \right), \quad n = 2, 3, \ldots,$$

则

$$F_n = E_n \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i \right)^c = E_n \cap \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} E_i^c \right), \quad n = 2, 3, \ldots.$$

于是由引理 4.2.2.6 (1) 以及本定理 (2) 中的结果可知，每个 F_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 都可测. 另外 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交，且满足 $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 于是由引理 4.2.2.6 (2) 中结论可知，$\bigcup_{n=1}^{\infty} = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 可测.

(5) 由于 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^c \right)^c$，故由本定理 (2) 与 (4) 中结论可知，$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ 可测.

定理证毕. □

下面我们给出测度的基本性质.

定理 4.2.2.7 (测度的基本性质). 以下总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

(1)（**单调性**）若可测集 E_1, E_2 满足 $E_1 \subset E_2$，则有 $m(E_1) \leq m(E_2)$.

(2)（**可减性**）若可测集 E_1, E_2 满足：$E_1 \subset E_2$ 且 $m(E_1) < +\infty$，则有

$$m(E_2 \setminus E_1) = m(E_2) - m(E_1).$$

(3)（可加性）若 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列两两不交的可测集，则有

$$m\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n). \tag{4.2.2.5}$$

特别有

$$m\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} E_n\right)=\sum_{n=1}^{N} m(E_n),\quad N=1,2,\ldots, \tag{4.2.2.6}$$

其中 (4.2.2.5) 与 (4.2.2.6) 中的结果分别称为测度的**可数可加性**与**有限可加性**，统称为**可加性**.

(4)（平移不变性）若 E 可测，则对任何 $x\in\mathbb{R}$，其平移 $E+x$ 也可测，且满足

$$m(E+x)=m(E).$$

(5)（半连续性）设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列可测集.

1) 若 $E_n\subset E_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$，则有

$$\lim_{n\to\infty} m(E_n)=m\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right)=m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right);$$

2) 若 $E_n\supset E_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$，且 $m(E_1)<+\infty$，则有

$$\lim_{n\to\infty} m(E_n)=m\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right)=m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right).$$

证明. 我们逐条来证明本定理证的结论.

(1) 这可由测度的定义以及外测度的单调性得证.

(2) 由于 $E_1\subset E_2$ 且 E_1 可测，故有

$$m(E_2)=m(E_2\cap E_1)+m(E_2\setminus E_1)=m(E_1)+m(E_2\setminus E_1).$$

又由于 $m(E_1)<+\infty$，故将上式移项即可得证.

(3)

- 首先由外测度的次可加性可得

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)=m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)\le\sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n)=\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n).$$

- 下证反向不等式. 对任何 $T\subset\mathbb{R}$，由 (4.2.2.4) 中结果可得

$$m^*(T)\ge\sum_{n=1}^{\infty} m^*(T\cap E_n)+m^*\left(T\setminus\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)\right).$$

特别在上式中取 $T=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$ 可得

$$m\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)\ge\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n).$$

因而反向不等式得证.

(4) 只需证明 $E+x$ 可测. 首先作练习可验证：对任何集合 A, B 都有

(i) $(A\cap(B+x))-x=(A-x)\cap B$;

(ii) $A^c+x=(A+x)^c$.

于是对任何 $T\subset\mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned}
m^*(T) &= m^*(T-x) \quad (\text{利用外测度的平移不变性})\\
&\geq m^*((T-x)\cap E)+m^*((T-x)\cap E^c) \quad (\text{因为 } E \text{ 可测})\\
&= m^*\Big((T\cap(E+x))-x\Big)+m^*\Big((T\cap(E^c+x))-x\Big) \quad (\text{利用 (i)})\\
&= m^*(T\cap(E+x))+m^*(T\cap(E^c+x)) \quad (\text{利用外测度的平移不变性})\\
&= m^*(T\cap(E+x))+m^*(T\cap(E+x)^c) \quad (\text{利用 (ii)}).
\end{aligned}$$

因而 $E+x$ 可测.

(5) 1) 不妨设 $m(E_n)<+\infty$, $n=1,2,\ldots$（否则结论显然成立），并补充定义 $E_0:=\varnothing$，则由 $E_n\subset E_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$ 可知，$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n=\bigsqcup\limits_{n=1}^{\infty}(E_n\setminus E_{n-1})$，且每个 $E_n\setminus E_{n-1}$ $(n=1,2,\ldots)$ 都可测. 于是由测度的可数可加性可得

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=m\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty}(E_n\setminus E_{n-1})\right)=\sum_{n=1}^{\infty}m(E_n\setminus E_{n-1}).$$

又由于 $m(E_n)<+\infty$ $(n=1,2,\ldots)$，故由测度的可减性可得 $m(E_n\setminus E_{n-1})=m(E_n)-m(E_{n-1})$ $(n=1,2,\ldots)$. 于是有

$$\begin{aligned}
m\left(\lim_{n\to\infty}E_n\right)&=m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\Big(m(E_n)-m(E_{n-1})\Big)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\Big(m(E_i)-m(E_{i-1})\Big)\\
&=\lim_{n\to\infty}\Big(m(E_n)-m(E_0)\Big)=\lim_{n\to\infty}m(E_n).
\end{aligned}$$

因而测定的上半连续性得证.

2) 令 $F_n:=E_1\setminus E_n$, $n=1,2,\ldots$, 则 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列可测集且满足 $F_n\subset F_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$. 于是由 1) 中结论可得

$$m\left(\lim_{n\to\infty}F_n\right)=m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=\lim_{n\to\infty}m(F_n).$$

由于 $m(E_1)<+\infty$，故由测度的单调性可得 $m(F_n)\leq m(E_1)<+\infty$ $(n=1,2,\ldots)$，于是由测度的可减性可得

$$m(F_n)=m(E_1\setminus E_n)=m(E_1)-m(E_n)\quad n=1,2,\ldots$$

以及

$$m\left(E_1 \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)\right) = m(E_1) - m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right).$$

从而有

$$\begin{aligned} m(E_1) - \lim_{n\to\infty} m(E_n) &= \lim_{n\to\infty}\Big(m(E_1) - m(E_n)\Big) = \lim_{n\to\infty} m(F_n) \\ &= m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = m\left(E_1 \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)\right) \\ &= m(E_1) - m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

最后再由 $m(E_1) < +\infty$ 移项即可得证测度的下半连续性.

定理证毕. □

例 **4.2.2.8** (**测度的下半连续性中的条件"$m(E_1) < +\infty$"不可去**). 考虑集合列 $E_n := (n, +\infty)$, $n = 1, 2, \ldots$, 则每个 E_n 都可测, $E_n \supset E_{n+1}$ $(n = 1, 2, \ldots)$, 且满足 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \varnothing$. 但是

$$\lim_{n\to\infty} m(E_n) = \lim_{n\to\infty} +\infty = +\infty \neq 0 = m(\varnothing) = m\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right).$$

造成下半连续性不成立的原因就是 $m(E_n) = +\infty$ $(n = 1, 2, \ldots)$.

4.2.2.3 不可测集的构造

本小节最后我们将构造 $\mathbb{R}$ 的不可测子集. 为此我们需要下面的引理.

引理 **4.2.2.9.** *设 E 为 $\mathbb{R}$ 的一个有界可测子集, 而 A 为 $\mathbb{R}$ 的一个有界可数子集. 若集合列 $\{E + x\}_{x\in A}$ 两两不交, 则有 $m(E) = 0$.*

证明. 由于集合 E 和 A 都有界, 且 E 可测, 故由定理 4.2.2.5 (5) 可知, 集合 $\bigcup_{x\in A}(E + x)$ 是有界可测的. 于是 $m\Big(\bigcup_{x\in A}(E + x)\Big) < +\infty$. 从而由测度的可加性与测度的平移不变性可得

$$+\infty > m\left(\bigcup_{x\in A}(E + x)\right) = \sum_{x\in A} m(E + x) = \sum_{x\in A} m(E).$$

因而 $m(E) = 0$. 引理证毕. □

接下来我们构造不可测集. 设 $E \subset \mathbb{R}$. 在 E 上引入关系 $\sim$ 如下:

$$\forall\, x, y \in E \left(x \sim y : \Longleftrightarrow\ x - y \in \mathbb{Q}\right),$$

则 $\sim$ 为 E 上的一个等价关系. 定义商集为

$$\widetilde{E} := E/\sim = \{[x]_\sim \in \mathcal{P}(E) : x \in E\}.$$

由选择公理可知，存在子集 $\Lambda_E \subset E$，使得对任何 $[x]_\sim \in \widetilde{E}$，集合 $[x]_\sim \cap \Lambda_E$ 都为单点集. 作为练习可验证，集合 Λ_E 满足如下三条性质：

(i) $\forall\, x, y \in \Lambda_E \left(x \neq y \iff x \not\sim y \iff x - y \notin \mathbb{Q}\right)$;

(ii) $\forall\, A \subset \mathbb{Q} \left(\{\Lambda_E + x\}_{x\in A} \text{ 两两不交}\right)$;

(iii) $\forall\, x \in E\ \exists\, \lambda_x \in \Lambda_E \left(x \sim \lambda_x \text{ 即 } x - \lambda_x \in \mathbb{Q}\right)$.

下面我们构造地证明不可测集的存在性.

定理 4.2.2.10 (不可测集的存在性). *设 $E \subset \mathbb{R}$. 若 $m^*(E) > 0$，则 E 存在不可测的子集. 从而 $\mathcal{M} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$.*

证明. 设 Λ_E 同上所定义，下分两种情形来证明 Λ_E 为不可测集.

情形 1 先设 E 为有界集.

反设 Λ_E 可测. 任取 $\mathbb{Q}$ 的有界子集 A，则由上面 Λ_E 满足的性质 (ii) 可知，$\{\Lambda_E + x\}_{x\in A}$ 都两两不交. 于是由引理 4.2.2.9 可得 $m(\Lambda_E) = 0$. 从而由测度的可加性与测度的平移不变性可得

$$m\left(\bigcup_{x\in A}(\Lambda_E + x)\right) = \sum_{x\in A} m(\Lambda_E + x) = \sum_{x\in A} m(\Lambda_E) = 0. \tag{4.2.2.7}$$

由于 E 有界，故可设 $E \subset [-M, M]$，其中 $M > 0$ 为一个常数. 记 $A_0 := \mathbb{Q} \cap [-2M, 2M]$，则 A_0 为 $\mathbb{Q}$ 的一个有界子集. 下断言：

$$E \subset \bigcup_{x\in A_0} (\Lambda_E + x).$$

事实上，任取 $x \in E$，则由性质 (iii) 可知，存在 $\lambda_x \in \Lambda_E$ 使得 $x - \lambda_x \in \mathbb{Q}$. 由于 $x, \lambda_x \in E \subset [-M, M]$，故 $x - \lambda_x \in \mathbb{Q} \cap [-2M, 2M]$，于是 $x \in \left(\mathbb{Q} \cap [-2M, 2M]\right) + \lambda_x \subset \bigcup\limits_{y\in A_0} (\Lambda_E + y)$. 从而断言得证. 又由 (4.2.2.7) 可得 $m\left(\bigcup\limits_{x\in A_0} (\Lambda_E + x)\right) = 0$，于是有 $m(E) = 0$. 这与已知条件 $m^*(E) > 0$ 相矛盾！因而当 E 为有界集时结论得证.

情形 2 再设 E 为无界集. 令 $E_n := E \cap (-n, n)$，$n = 1, 2, \ldots$，则每个 E_n 都为有界集，且存在 $N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $m^*(E_N) > 0$（否则 $m^*(E_n) = 0$，$n = 1, 2, \ldots$，则由外测度的次可加性可得

$$m^*(E) = m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n) = 0,$$

从而 $m^*(E) = 0$，造成矛盾！）. 于是由情形 1 中结论可知，E_N 存在不可测子集 W. 因而 W 也为 E 的不可测子集.

定理证毕. □

由此可得下面的结论：

推论 4.2.2.11. 以下总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

(1)（**外测度不满足可加性**）存在互不相交的集合 A 和 B，使得

$$m^*(A \sqcup B) < m^*(A) + m^*(B).$$

(2) 任意多个可测集之并不一定为可测集.

证明. 分两条来证明.

(1) 否则外测度满足可加性，则对任何 $E, T \subset \mathbb{R}$ 都有

$$m^*(T) = m^*((T \cap E) \sqcup (T \setminus E)) = m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E),$$

即 E 可测. 于是 $\mathbb{R}$ 的任何子集都为可测集，这与**定理** 4.2.2.10 相矛盾！因而完成的不满足可加性.

(2) 由**定理** 4.2.2.10 可设 W 为 $\mathbb{R}$ 中的一个不可测集，则 $\bigcup\limits_{x \in W} \{x\} = W$ 作为若干可测集（单点集为可测集）之并却不是可测集.

结论得证. □

习题 4.2.2

在以下习题中我们总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

习题 4.2.2.1. 试给出本小节所有**练习**的证明或解答.

习题 4.2.2.2. 试证：Lebesgue 测度的半连续性与有限可加性蕴含其可数可加性.

习题 4.2.2.3. 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列两两不交的可测集. 试证：对任何 $E \subset \mathbb{R}$，都有

$$m\left(E \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E \cap E_n).$$

习题 4.2.2.4. 试证：任何开集（从而任何闭集）都为可测集.

习题 4.2.2.5. 设 E 为一个可测集，且满足 $m(E) > 0$. 试证：

$$\forall\, \alpha \in (0, m(E)) \ \exists\ E \text{ 的紧子集 } A \ \Big(m(A) = \alpha\Big).$$

习题 4.2.2.6 (**重要**)**.** 设 E 为一个可测集，且满足 $m(E) < +\infty$. 试证：对任何 $\varepsilon > 0$，E 都可以表示成有限个两两不交的可测集 $E_1, \ldots, E_N$ 之并，且满足 $m(E_n) < \varepsilon$, $n = 1, \ldots, N$.

习题 4.2.2.7. 设 $E \subset \mathbb{R}$. 试证：若

$$\sup\Big\{m(A) : A \subset E,\ A \text{ 为闭集}\Big\} < \inf\Big\{m(B) : B \supset E,\ B \text{ 为开集}\Big\},$$

则 E 不可测. 从而

$$E \text{ 可测} \iff \sup\Big\{m(A) : A \subset E,\ A \text{ 为闭集}\Big\} = \inf\Big\{m(B) : B \supset E,\ B \text{ 为开集}\Big\}.$$

习题 4.2.2.8. 设 W 为一个不可测集，且满足 $m^*(W) > 0$. 试证：存在开集列 $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得以下三条成立：

(i) $W \subset G_n,\ n = 1, 2, \ldots$;

(ii) $m^*(W) = m^*\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n\right)$;

(iii) $m^*\left(\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n\right) \setminus E\right) > 0.$

习题 4.2.2.9.

皇贵妃大准当

4.2.3 Lebesgue 可测集的结构

本小节

在本小节除特别说明之外我们总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

4.2.3.1 用开集/闭集或 G_δ 集/F_σ 集逼近可测集

定理 4.2.3.1 (用开集或闭集逼近可测集 I). 设 $E \subset \mathbb{R}$，则以下三条相互等价:

(1) E 可测;

(2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists$ 开集 $G_\varepsilon \supset E$ $\Big(m^*(G_\varepsilon \setminus E) < \varepsilon\Big)$;

(3) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists$ 闭集 $F_\varepsilon \subset E$ $\Big(m^*(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon\Big)$.

证明. 我们分四步来证明本定理中结论.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 E 可测，下再分两种情况证明.

1) 先设 $m(E) < +\infty$，则

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\ E \text{ 的开区间覆盖 } \{I_n(\varepsilon)\}_{n=1}^{\infty}\ \left(\sum_{n=1}^{\infty} |I_n(\varepsilon)| < m(E) + \varepsilon\right).$$

令 $G_\varepsilon := \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} I_n(\varepsilon)$，则 G_ε 为开集，$G_\varepsilon \supset E$，且由测度的次可加性可得

$$m(G_\varepsilon) \le \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n(\varepsilon)) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n(\varepsilon)| < m(E) + \varepsilon.$$

又由于 $m(E) < +\infty$，故由测度的可减性可得 $m(G_\varepsilon \setminus E) = m(G_\varepsilon) - m(E) < \varepsilon$.

2) 再设 $m(E) = +\infty$. 令 $E_n := E \cap [n, n+1)$，$n \in \mathbb{Z}$，则 $E = \bigsqcup\limits_{n\in\mathbb{Z}} E_n$，$E_n$ 可测且满足 $m(E_n) < +\infty$，$n \in \mathbb{Z}$. 于是对每个 E_n 应用 1) 中结果 可知

$$\forall\, n \in \mathbb{Z}\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 开集 } G_{n,\varepsilon} \supset E_n\ \left(m(G_{n,\varepsilon} \setminus E_n) < \frac{\varepsilon}{2^{|n|+2}}\right).$$

令 $G_\varepsilon := \bigcup\limits_{n\in\mathbb{Z}} G_{n,\varepsilon}$，则 G_ε 为开集，且 $G_\varepsilon \supset \bigcup\limits_{n\in Z} E_n = E$. 又由于

$$G_\varepsilon \setminus E = \Big(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} G_{n,\varepsilon}\Big) \setminus \Big(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} E_n\Big) \subset \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} (G_{n,\varepsilon} \setminus E_n),$$

故由测度的次单调性和测度的次可加性可得

$$m(G_\varepsilon \setminus E) \le m\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} (G_{n,\varepsilon} \setminus E_n)\Big) \le \sum_{n\in\mathbb{Z}} m(G_{n,\varepsilon} \setminus E) \le \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{\varepsilon}{2^{|n|+2}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因而 (1) 蕴含 (2) 得证.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

设 (2) 成立，则

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+ \ \exists \text{ 开集 } G_n \supset E \ \left(m^*(G_n \setminus E) < \frac{1}{n} \right).$$

令 $H := \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n$，则由定理 4.2.2.5 可知 H 可测，且满足 $H \setminus E \subset G_n \setminus E$ $(n = 1, 2, \ldots)$. 于是由外测度的单调性可得

$$0 \leq m^*(H \setminus E) \leq m^*(G_n \setminus E) < \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

从而 $m^*(H \setminus E) = 0$. 于是由命题 4.2.2.3 (2) 中结论可知，$H \setminus E$ 可测. 因而 $E = H \setminus (H \setminus E)$ 也可测.

第 3 步 接下来证 (1) 蕴含 (3). 由于 E 可测，故由定理 4.2.2.5 可知 E^c 也可测，于是由 (1) 蕴含 (2) 的结论可知

$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \exists \text{ 开集 } G_\varepsilon \supset E^c \ \Big(m(G_\varepsilon \setminus E^c) < \varepsilon \Big),$$

即 $G_\varepsilon^c \subset E$，且 $m(E \setminus G_\varepsilon^c) < \varepsilon$. 令 $F_\varepsilon := G_\varepsilon^c$，则 F_ε 为闭集，$F_\varepsilon \subset E$，且满足 $m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$.

第 4 步 最后证 (3) 蕴含 (1).

设 (3) 成立，则

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+ \ \exists \text{ 闭集 } F_n \subset E \ \left(m^*(E \setminus F_n) < \frac{1}{n} \right).$$

令 $K := \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} F_n$，则由定理 4.2.2.5 可知 K 可测，且满足 $E \setminus K \subset E \setminus F_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$. 于是由外测度的单调性可得

$$0 \leq m^*(E \setminus K) \leq m^*(E \setminus F_n) < \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

从而 $m^*(E \setminus K) = 0$. 于是由命题 4.2.2.3 (2) 中结论可知，$E \setminus K$ 可测. 因而 $E = (E \setminus K) \cup K$ 也可测.

定理证毕. □

由此可立即得到下面的结论：

推论 4.2.3.2 (用开集或闭集逼近可测集 II). *若 E 为一个可测集，则*

(1) *存在开集列 $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $G_n \supset E$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} m(G_n \setminus E) = 0$;*

(2) *存在闭集列 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $F_n \subset E$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} m(E \setminus F_n) = 0$.*

说明 4.2.3.3. 我们提出两点需要注意之处：

(1) 设 E 为一个可测集，而 $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为推论 4.2.3.6 (1) 中的开集列（它满足 $\lim\limits_{n\to\infty} m(G_n \setminus E) = 0$），则

$$\lim_{n\to\infty} m(G_n \setminus E) = 0 \not\Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} m(G_n) = m(E),$$

这是因为此时 $m(G_n \setminus E) = m(G_n) - m(E)$ 不一定成立（除非 $m(E) < +\infty$）！

(2) 设集合 E 满足 $m^*(E) < +\infty$（但 E 不一定可测），则由外测度的定义可知，

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 开集 } G \supset E \left(m(G) < m^*(E) + \varepsilon\right)$$

（这里取 G 为相应的开区间覆盖之并即可），但这并不意味着 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$，因为此时 $m^*(G \setminus E) = m(G) - m^*(E)$ 不一定成立（除非 E 可测）!

接下来我们研究用 G_δ 集或 F_σ 集逼近可测集. 先给出 G_δ 集与 F_σ 集的定义.

定义 4.2.3.4. 设 $E \subset \mathbb{R}$.

(1) 若 E 可表成可数个开集之交，则称 E 为一个 G_δ **集**;

(2) 若 E 可表成可数个闭集之并，则称 E 为一个 F_σ **集**;

(3) 若 E 可表成可数个 G_δ 集之并，则称 E 为一个 $G_{\delta\sigma}$ **集**;

(4) 若 E 可表成可数个 F_σ 集之交，则称 E 为一个 $F_{\sigma\delta}$ **集**;

(5) 类似还可定义 $G_{\delta\sigma\delta}$ **集**、$F_{\sigma\delta\sigma}$ **集**、$G_{\delta\sigma\delta\sigma}$ **集**等.

由测度的性质易见，G_δ 集、F_σ 集、$G_{\delta\sigma\delta}$ 集、$F_{\sigma\delta\sigma}$ 集等都是可测集.

定理 4.2.3.5 (用 G_δ 集或 F_σ 集逼近可测集 I). 设 $E \subset \mathbb{R}$，则以下三条相互等价:

(1) E 可测;

(2) 存在 G_δ 集 $H \supset E$，使得 $m^*(H \setminus E) = 0$;

(3) 存在 F_σ 集 $K \subset E$，使得 $m^*(E \setminus F) = 0$.

证明. 分四步来证明.

第 1 步 先证 (1) 蕴含 (2).

设 E 可测，则由定理 4.2.3.1（用开集逼近可测集）可知

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+\ \exists \text{ 开集 } G_n \supset E \left(m(G_n \setminus E) < \frac{1}{n}\right).$$

令 $H := \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$，则 H 为 G_δ 集，$H \supset E$，且由测度的单调性可得

$$0 \leq m(H \setminus E) \leq m(G_n \setminus E) < \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

从而 $m(H \setminus E) = 0$.

第 2 步 再证 (2) 蕴含 (1).

设 (2) 成立，则 $m^*(H \setminus E) = 0$，于是由命题 4.2.2.3 (2) 中结论可知 $H \setminus E$ 可测，从而 $E = H \setminus (H \setminus E)$ 也可测.

第 3 步 接下来证 (1) 蕴含 (3).

设 E 可测，则由定理 4.2.3.1（用闭集逼近可测集）可知

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+ \ \exists \text{ 闭集 } F_n \subset E \ \left(m(E \setminus F_n) < \frac{1}{n} \right).$$

令 $K := \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$，则 H 为 F_σ 集，$K \subset E$，且由测度的单调性可得

$$0 \leq m(E \setminus K) \leq m(E \setminus F_n) < \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

从而 $m(E \setminus K) = 0$.

第 4 步 最后证 (3) 蕴含 (1).

设 (3) 成立，则 $m^*(E \setminus K) = 0$，于是由命题 4.2.2.3 (2) 中结论可知 $E \setminus K$ 可测，从而 $E = (E \setminus K) \cup K$ 也可测.

定理证毕. □

由此可得到下面的结论：

推论 4.2.3.6 (用 G_δ 集或 F_σ 集逼近可测集 II). *设 E 为一个可测集，则*

(1) *存在 G_δ 集 $H \supset E$ 以及零测集 Z_1，使得 $E = H \setminus Z_1$. 从而 $m(E) = m(H)$.*

此时称 H 为 E 的**等测包**.

(2) *存在 F_σ 集 $K \subset E$ 以及零测集 Z_2，使得 $E = K \cup Z_2$. 从而 $m(E) = m(K)$.*

此时称 K 为 E 的**等测核**.

说明 4.2.3.7. (1) 定理 4.2.3.1 与定理 4.2.3.5 的证明都利用了“外测度为零的集合必为可测集”这一重要事实，这一事实允许我们通过研究集合的外测度来判定其可测性.

(2) 定理 4.2.3.1 说明可测集可以用开集或闭集来逼近，其误差为一个测度充分小的集合；

定理 4.2.3.5 说明可测集可以用 G_δ 集或 F_σ 集来逼近，其误差为一个零测集.

推论 4.2.3.6 说明任何可测集都有比其结构更好的 G_δ 集（或 F_σ 集）作为其等测包（或等测核），而下面的命题则说明外测度有限的集合（不一定可测）也存在等测包.

命题 4.2.3.8 (外测度的正则性)**.** *若集合 E 满足 $m^*(E) < +\infty$，则存在 G_δ 集 $H \supset E$，使得 $m(H) = m^*(E)$.*

证明. 由于 $m^*(E) < +\infty$，故由外测度的定义可知

$$\forall\, n \in \mathbb{N}_+ \ \exists \text{ 开集 } G_n \supset E \ \left(m(G_n) < m^*(E) + \frac{1}{n}\right).$$

令 $H := \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n$，则 H 为 G_δ 集，$H \supset E$，且由外测度的单调性可得

$$m^*(E) \leq m(H) \leq m(G_n) < m^*(E) + \frac{1}{n} \longrightarrow m^*(E) \quad (n \to \infty).$$

因而 $m(H) = m^*(E)$. 命题证毕. □

4.2.3.2 Borel 集及其与可测集的关系

本小节第二部分我们研究 Borel 集及其与可测集之间的关系.

先引入 σ-代数的概念.

定义 4.2.3.9. 设 X 为一个集合（不一定为 $\mathbb{R}$ 的子集），而 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$. 若 $\mathcal{A}$ 满足如下三个条件：

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) 若 $A \in \mathcal{A}$，则 $A^c := X \setminus A \in \mathcal{A}$;

(iii) 若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $A \cup B \in \mathcal{A}$,

则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个**代数**. 若进一步代数 $\mathcal{A}$ 还满足如下条件：

(iv) 若 $A_n \in \mathcal{A}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$,

则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个 **σ-代数**.

练习 4.2.3.10 (σ-代数的基本性质)**.** 设 X 为一个集合. 试证：

(1) X 上的任何 σ-代数都是代数;

(2) X 上的任何代数关于集合的有限交、有限并以及差集运算都封闭;

(3) X 上的任何 σ-代数关于集合的可数交与可数并运算都封闭;

(4) X 上任意多个（σ-）代数之交仍为（σ-）代数.

例 4.2.3.11. 由定理 4.2.2.5 可知，*可测集类 $\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 σ-代数.*

下面我们可以引入 Borel 集的概念了.

定义 4.2.3.12. (1) 设 X 为一个集合, 而 $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$, 则称 X 上所有包含 $\mathcal{F}$ 的 σ-代数之交 (由练习 4.2.3.10 (4) 可知其仍为 X 上的 σ-代数) 为 X 上**由 $\mathcal{F}$ 生成的 σ-代数**.

(2) 若记 $\mathcal{G}$ 为由 $\mathbb{R}$ 中所有开区间构成的集族, 则称 $\mathbb{R}$ 上由 $\mathcal{G}$ 生成的 σ-代数为 $\mathbb{R}$ 上的 **Borel 代数**, 记为 $\mathcal{B}^1$, 并称 $\mathcal{B}^1$ 中的元素为 $\mathbb{R}$ 中的 **Borel 集**.

下面给出 Borel 集的基本性质.

命题 4.2.3.13 (Borel 集的基本性质). *总假设以下出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.*

(1) *开集、闭集、G_δ 集、F_σ 集、$G_{\delta\sigma}$ 集等都是 Borel 集.*

(2) *$\mathcal{B}^1 \subset \mathcal{M}$, 即任何 Borel 集都为可测集.*

(3) *$\mathbb{R}$ 上的严格单调的连续函数将 Borel 集映为 Borel 集.*

证明. 我们逐条来证明本命题中结论.

(1) 这可由 Borel 集的定义得证.

(2) 由于 $\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的包含全体开区间的集族 $\mathcal{G}$ 的 σ-代数, 故由 Borel 代数的定义可得 $\mathcal{B}^1 \subset \mathcal{M}$, 即 Borel 集都是可测集.

(3) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个严格单调递增的连续函数, 则由定理 **??**(区间上严格单调函数的反函数的连续性) 可知, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为一个同胚. 令 $\mathcal{A} := \{B \in \mathcal{B}^1 : f(B) \in \mathcal{B}^1\}$, 下只需证 $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}^1$. 事实上, 首先作为练习可验证 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个 σ-代数; 其次由于 f 为同胚, 故对任何开区间 $I \in \mathcal{G}$, $f(I)$ 都为开集从而为 Borel 集, 即 $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. 于是由 $\mathcal{B}^1$ 为包含 $\mathcal{G}$ 的最小 σ-代数可知, $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}^1$.

命题证毕. □

由前面的命题已可知, Borel 集都是可测集, 即 $\mathcal{B}^1 \subset \mathcal{M}$. 本小节最后我们想进一步说明, 存在不是 Borel 集的可测集, 即 $\mathcal{B}^1 \subsetneq \mathcal{M}$. 为此需要引进 Cantor 函数并研究其若干"病态"性质.

例 4.2.3.14 (Cantor 函数). 我们回忆紧区间 $[0,1]$ 中 Cantor 三分集的构造过程, 并逐步定义 Cantor 函数 φ 如下:

- 第 1 步: 移除 $[0,1]$ 中间长度为 $1/3$ 的开区间 $I_{1,1} := (1/3, 2/3)$, 定义

$$\varphi(x) := \frac{1}{2}, \quad \forall\, x \in I_{1,1};$$

- 第 2 步：在 $[0,1]\setminus I_{1,1}$ 的 2^1 个小闭区间中各自移除中间长度为 $1/3^2$ 的开区间 $I_{2,1}, I_{2,2}$，定义

$$\varphi(x) := \frac{2i-1}{2^2}, \quad \forall\, x \in I_{2,i}\ (i=1,2);$$

- 第 3 步：在上一步余下的 2^2 个小闭区间中各自移除中间长度为 $1/3^3$ 的开区间 $I_{3,1},\ldots,I_{3,4}$，定义

$$\varphi(x) := \frac{2i-1}{2^3}, \quad \forall\, x \in I_{3,i}\ (i=1,\ldots,4);$$

- ……

- 第 $n+1$ 步：此时经过 n 步后，$[0,1]$ 中已移除 2^n-1 个两两不交且无公共断点的开区间 $I_{k,i}$ $(k=1,\ldots,n,\ i=1,\ldots,2^{k-1})$. 另外函数 φ 在这些开区间上已有定义且单调递增. 记 $[0,1]$ 中余下的 2^n 个长度为 $1/3^{n-1}$ 的开区间为 $I_{n+1,1},\ldots,I_{n+1,2^n}$，定义

$$\varphi(x) := \frac{2i-1}{2^{n+1}}, \quad \forall\, x \in I_{n+1,i}\ (i=1,\ldots,2^n).$$

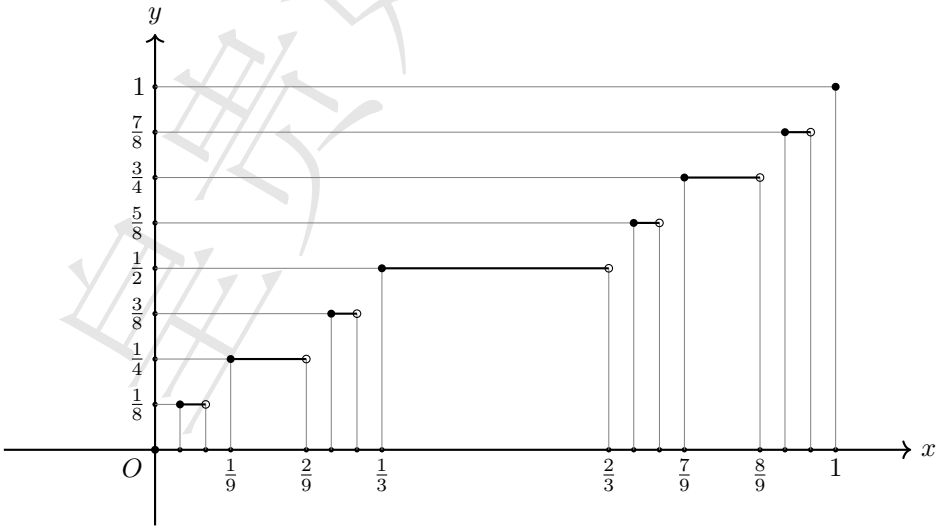
  显然 φ 在 $\bigcup\limits_{k=1}^{n+1}\bigcup\limits_{i=1}^{2^{k+1}} I_{k,i}$ 上单调递增.

- ……

将上述过程一直进行下去，我们得到了一个定义在 $G := \bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{i=1}^{2^{n-1}} I_{n,i}\ \Big(=[0,1]\setminus\mathcal{C}\Big)$ 上的单调递增的、分段常值的函数 $\varphi: G\to[0,1]$，其中 $\mathcal{C}$ 为 Cantor 三分集. 下再在 $\mathcal{C}$ 上定义 φ 如下：

$$\varphi(x) := \begin{cases} \inf\Big\{\varphi(y) : y>x,\ y\in G\Big\}, & x\in\mathcal{C}\setminus\{1\},\\ 1, & x=1. \end{cases}$$

易见此时函数 φ 在 $[0,1]$ 上单调递增，且满足 $0\le\varphi\le 1$，$\varphi(0)=0$ 以及 $\varphi(1)=1$. 我们称上面定义的函数 $\varphi:[0,1]\to[0,1]$ 为 **Cantor 函数**.



Cantor 函数图像的简易图示

自学无难当

下面我们列出若干 **Cantor 函数的基本性质**：

(1) φ 在 $[0,1]$ 上单调递增，且满足 $\varphi(0)=0,\ \varphi(1)=1$；

(2) φ 在每个开区间 $I_{n,i}$ $(i=1,2,\dots,2^{n-1},\ n=1,2,\dots)$ 上都为常值，且取值为 $\dfrac{2i-1}{2^n}$；

(3) φ 在 $[0,1]$ 上连续；

(4) $\varphi([0,1])=[0,1]$.

证明. 其中 (1) 与 (2) 中结论在前面已经证明，下证 (3) 与 (4).

(3) 易见 φ 在 $0,1$ 处都连续（**练习**），且 φ 在 G 上连续. 于是只需证 φ 在 $\mathcal{C}\setminus\{0,1\}$ 上连续.

任取 $x_0\in\mathcal{C}\setminus\{0,1\}$，则当 n 充分大时，x_0 位于前 n 步移除的某两个相邻开区间之间. 在这两个开区间中分别取点 a_n,b_n，满足 $a_n<x_0<b_n$. 由于 $\varphi(b_n)-\varphi(a_n)=1/2^n\to 0\ (n\to\infty)$，故由**单调函数只有第一类间断点**可知 φ 在 x_0 处连续. 最后由 x_0 的任意性即可得证.

(4) 由于 $\varphi(0)=0$ 且 $\varphi(1)=1$，故由**连续函数的介值定理**可得 $\varphi([0,1])=[0,1]$.

Cantor 函数的基本性质证毕. □

我们在下例中构造的函数 $\psi:[0,1]\to[0,2]$ 会将某个可测集映为不可测集.

例 4.2.3.15. 设 $\varphi:[0,1]\to[0,1]$ 为 Cantor 函数，而 $\mathcal{C}$ 为 $[0,1]$ 中的 Cantor 三分集. 定义函数

$$\psi:[0,1]\longrightarrow[0,2],\quad x\longmapsto\psi(x):=x+\varphi(x),$$

则

(1) $\psi:[0,1]\to[0,2]$ 为一个严格单调递增的连续双射（从而为同胚）；

(2) $\psi(\mathcal{C})$ 可测，且满足 $m(\psi(\mathcal{C}))=1$；

(3) ψ 将 $\mathcal{C}$ 的某个子集映为不可测集，从而 ψ 将某个可测集映为不可测集.

证明. 逐条证明.

(1) 这可由 Cantor 函数 φ 的性质直得.

(2) 沿用上例中的记号，则有 $[0,1]=\mathcal{C}\sqcup G$. 于是由 (1) 中结论 可得 $\psi([0,1])=\psi(\mathcal{C})\sqcup\psi(G)$. 由于 $\mathcal{C}$ 为闭集而 G 为开集，故 $\psi(\mathcal{C})$ 为闭集且 $\psi(G)$ 为开集，从而 $\psi(\mathcal{C})$ 与 $\psi(G)$ 都可测. 下证 $m(\psi(G))=1$（从而 $m(\psi(\mathcal{C}))=m([0,2]\setminus\psi(G))=2-m(\psi(G))=1$ 结论得证）.

记 Cantor 三分集 $\mathcal{C}$ 构造过程中所移除的所有开区间为 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$，则 $G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} I_n$. 由于 Cantor 函数 φ 在每个 I_n 都为常值，故 $\psi(I_n)$ 为一个区间，且满足 $|\psi(I_n) = |I_n|$ $(n = 1, 2, \ldots)$. 又由于 $\psi : [0,1] \to [0,2]$ 为同胚，故 $\{\psi(I_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交，于是由测度的可数可加性可得

$$m(\psi(G)) = m\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} \psi(I_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\psi(I_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = m(G) = 1.$$

(3) 由 (2) 中结论 可知 $m(\psi(\mathcal{C})) > 0$，于是由定理 4.2.2.10（外测度大于零的集合必存在不可测子集）可知，$\psi(\mathcal{C})$ 存在不可测子集 W. 取 $E := \psi^{-1}(W)$，则 $E \subset \mathcal{C}$. 于是由命题 4.2.2.3 (2) 中结论可知 E 可测（零测）. 但其像集 $\psi(E) = \psi(\psi^{-1}(W)) = W$ 不可测.

结论得证. □

最后我们利用上例中构造的函数 ψ 可以证明，存在非 Borel 集的可测集.

命题 4.2.3.16. $\mathcal{B}^1 \subsetneq \mathcal{M}$，即存在非 *Borel* 集的可测集.

证明. 由于上例中构造的函数 $\psi : [0,1] \to [0,2]$ 为一个严格单调递增的同胚，故由命题 4.2.3.13 (3) 可知，ψ 将 $[0,1]$ 中的 Borel 集映为 $[0,2]$ 中的 Borel 集.

令 $E := \psi^{-1}(W) \subset \mathcal{C}$，其中 W 为上例中的不可测集. 由于 $\psi(E) = W$ 不可测，故 $\psi(E)$ 不是 Borel 集，于是由上一段结论可知 E 不是 Borel 集. 因而 $E \in \mathcal{M} \setminus \mathcal{B}^1$，即 $\mathcal{B}^1 \subsetneq \mathcal{M}$. 命题证毕. □

习题 4.2.3

总假设以下习题中出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

习题 4.2.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.2.3.2. 设 $E \subset \mathbb{R}$. 试证：以下两条相互等价：

(1) E 可测；

(2) $\forall\, \varepsilon > 0$ $\exists$ 开集 G_ε $\exists$ 闭集 F_ε $\Big(F_\varepsilon \subset E \subset G_\varepsilon$ 且 $m(G_\varepsilon \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon\Big)$.

习题 4.2.3.3. 设集合 E 满足 $m^*(E) < +\infty$. 试证：存在 G_δ 集 H 以及 F_σ 集 K，使得 $K \subset E \subset H$，且满足 $m(H) = m(K) = m^*(E)$.

习题 4.2.3.4 (Lebesgue). 设集合 E 满足 $m^*(E) < +\infty$. 试证：以下两条相互等价：

(1) E 可测；

(2) 对任何有界开区间 (a,b)，其中 $-\infty<a<b<+\infty$，都有 $b-a=m^*((a,b)\cap E)+m^*((a,b)\setminus E)$.

习题 4.2.3.5. 定义集函数

$$\mu_1:\mathcal{P}(\mathbb{R})\longrightarrow[0,+\infty],\quad E\longmapsto\mu_1(E):=\inf\Big\{m(G):G\supset E,\ G\text{ 为开集}\Big\},$$

以及集函数

$$\mu_2:\mathcal{P}(\mathbb{R})\longrightarrow[0,+\infty],\quad E\longmapsto\mu_2(E):=\sup\Big\{m(F):F\subset E,\ F\text{ 为闭集}\Big\}.$$

试问：μ_1,μ_2 与外测度 m^* 之间有什么关系?

习题 4.2.3.6. 设集合 E 满足 $m^*(E)<+\infty$. 试证：若

$$m^*(E)=\sup\Big\{m(K):K\subset E,\ K\text{ 为紧集}\Big\},$$

则 E 可测.

习题 4.2.3.7. 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个集合列.

(1) 试证：

$$m^*\left(\liminf_{n\to\infty}E_n\right)\le\liminf_{n\to\infty}m^*(E_n),$$

其中 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的下极限集的定义为

$$\liminf_{n\to\infty}E_n:=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}E_k.$$

(2) 试证：若 $E_n\subset E_{n+1}$ $(n=1,2,\ldots)$，则有

$$\lim_{n\to\infty}m^*(E_n)=m^*\left(\lim_{n\to\infty}E_n\right)=m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right).$$

习题 4.2.3.8 (重要)**.** 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一个 Lipschitz 连续函数. 试证：

(1) f 将 $[a,b]$ 中的 F_σ 集映为 F_σ 集；

(2) f 将 $[a,b]$ 中的零测集映为零测集；

(3) f 将 $[a,b]$ 中的可测集映为可测集.

习题 4.2.3.9. 试证：存在 $[0,1]$ 上的实值严格递增的连续函数，它将 $[0,1]$ 中的某个具有正测度的可测集映为零测集.

习题 4.2.3.10.

4.2.4 Lebesgue 可测函数的定义与基本性质

本小节

在本小节我们总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

4.2.4.1

定义 4.2.4.1. 设 E 为一个可测集，而 $f: E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为 E 上的一个广义实值函数. 若 f 满足如下两个条件：

(i) 对任何开集 $U \subset \mathbb{R}$，$f^{-1}(U)$ 都为可测集；

(ii) $f^{-1}(+\infty)$ 与 $f^{-1}(-\infty)$ 都为可测集，

则称 f 为 E 上的一个 **Lebesgue 可测函数**（在本章中简称为**可测函数**）. 记可测集 E 上所有广义实值可测函数的集合为 $\mathcal{MF}(E)$.

下面我们给出实值函数可测性的几种等价刻画，即定义 4.2.4.1 中条件 (i) 的等价叙述.

命题 4.2.4.2 (实值函数可测性的等价刻画). *设 $f: E \to \mathbb{R}$ 为可测集 E 上的一个实值函数，则以下几条相互等价：*

(1) *f 可测，即对任何开集 $U \subset \mathbb{R}$，$f^{-1}(U)$ 都可测；*

(2) *对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$，$E\{f > \alpha\} := \{x \in E : f(x) > \alpha\} = f^{-1}((\alpha, +\infty))$ 都可测；*

(3) *对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$，$E\{f \geq \alpha\} := \{x \in E : f(x) \geq \alpha\} = f^{-1}([\alpha, +\infty))$ 都可测；*

(4) *对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$，$E\{f < \alpha\} := \{x \in E : f(x) > \alpha\} = f^{-1}((-\infty, \alpha))$ 都可测；*

(5) *对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$，$E\{f \leq \alpha\} := \{x \in E : f(x) \leq \alpha\} = f^{-1}((-\infty, \alpha])$ 都可测；*

(6) *对任何 Borel 集 $B \in \mathcal{B}^1$，$f^{-1}(B)$ 都可测.*

证明. 首先 (2)(3)(4) 以及 (5) 这四者之间的等价性可由下面的四个等式得证：

$$E\{f \geq \alpha\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left\{f > \alpha - \frac{1}{n}\right\}, \quad E\{f < \alpha\} = E \setminus E\{f \geq \alpha\},$$

$$E\{f \leq \alpha\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left\{f < \alpha + \frac{1}{n}\right\}, \quad E\{f \leq \alpha\} = E \setminus E\{f > \alpha\}.$$

其次 (1) 与 (6) 的等价性显然. 最后 (1) 与 (2) 的等价性可由 $\mathbb{R}$ 中开集的结构定理得证（证明细节留为练习）. 命题证毕. □

例 4.2.4.3. 本例将给出几种常见的可测函数.

(1) 可测集上的连续函数必为可测函数（证明留为作业）.

(2) 区间上的单调函数必为可测函数（证明留为作业）.

(3) 设 $E \subset \mathbb{R}$，则定义 E 的**特征函数**（或**示性函数**）为

$$\mathbf{1}_E : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \mathbf{1}_E(x) := \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E, \end{cases}$$

则 $\mathbf{1}_E$ 为可测函数当且仅当 E 可测，这是因为对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$，都有

$$\{\mathbf{1}_E > \alpha\} = \{x \in \mathbb{R} : \mathbf{1}_E(x) > \alpha\} = \begin{cases} \varnothing, & \alpha \geq 1, \\ E, & 0 \leq \alpha < 1, \\ \mathbb{R}, & \alpha < 0. \end{cases}$$

接下来我们研究可测函数的性质.

定理 4.2.4.4 (可测函数的基本性质 I). 设 $f, g, f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为可测集 E 上的可测函数，则

(1) 对任何 $\alpha, \beta \in \widehat{\mathbb{R}}$，下列集合都为可测集：

$$E\{f = \alpha\}, \quad E\{\alpha < f < \beta\}, \quad E\{\alpha \leq f < \beta\}, \quad E\{\alpha < f \leq \beta\}, \quad E\{\alpha \leq f \leq \beta\};$$

(2) $E\{f > g\}$ 为可测集；

(3) $\sup\limits_n f_n$, $\inf\limits_n f_n$, $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n$, $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n$ 都为 E 上的可测函数.

(4) 若函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于函数 $h : E \to \widehat{\mathbb{R}}$，则 h 为 E 上的可测函数.

证明. 我们逐条来证明.

(1) 只证明 $E\{f = \alpha\}$ 可测（其余证明留为练习）. 由于 f 可测，故由函数可测性的等价刻画可知，

- 当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时，$E\{f = \alpha\} = E\{f \geq \alpha\} \setminus E\{f > \alpha\}$ 为可测集；
- 当 $\alpha = +\infty$ 时，$E\{f = +\infty\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E\{f > n\}$ 为可测集；
- 当 $\alpha = -\infty$ 时，$E\{f = -\infty\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E\{f < -n\}$ 为可测集.

(2) 由于

$$E\{f < g\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \Big(E\{f > r\} \cap E\{g \leq r\} \Big),$$

故由函数可测性的等价刻画即可得证.

(3) 首先 $\left(\sup\limits_n f_n\right)^{-1}(\pm\infty)$ 与 $\left(\inf\limits_n f_n\right)^{-1}(\pm\infty)$ 都为可测集（证明留为练习）. 其次对任何 $\alpha\in\mathbb{R}$，都有

$$E\Big\{\sup_n f_n>\alpha\Big\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}E\{f_n>\alpha\},\quad E\Big\{\inf_n f_n<\alpha\Big\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}E\{f_n<\alpha\},$$

于是由函数可测性的等价刻画可知，$\sup\limits_n f_n$ 与 $\inf\limits_n f_n$ 都为可测函数.

(4) 这是 (3) 的直接推论.

定理证毕. □

在继续研究可测函数的性质之前，我们先引入“几乎处处”的概念.

定义 4.2.4.5. 设 $E\subset\mathbb{R}$，而 $P(x)$ 为一个关于变量 x $(\in E)$ 的命题（或性质）. 若 $\{x\in E: P(x)\text{ 不成立}\}$ 为零测集，则称命题（或性质）$P(\cdot)$ 在 E 上**几乎处处成立**，（或 a.e. **成立**），记为 $P(x)$, a.e. $x\in E$，简记为 P. a.e..

例 4.2.4.6. 下面给出几个几乎处处成立的性质的例子.

(1) 由于 $\{x\in\mathbb{R}:\sin x=0\}$ 为可数集，从而为零测集，故正弦函数 sin 在 $\mathbb{R}$ 上**几乎处处不等于** 0.

(2) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^n x\neq 0\iff|\sin x|=1$，且 $\{x\in\mathbb{R}:|\sin x|=1\}$ 为可数集，从而为零测集，故函数列 $\{\sin^n x\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{R}$ 上**几乎处处收敛**于 0，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^n x=0$, a.e. $x\in\mathbb{R}$.

(3) Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 与函数 $f\equiv 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上**几乎处处相等**，记为 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}=0$, a.e..

(4) 函数 $f(x):=|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上**几乎处处可导**，因为其不可导的点仅有 0.

(5) Riemann 函数在 $\mathbb{R}$ 上**几乎处处连续**，因为其仅在有理点处间断.

下面继续给出可测函数的性质.

定理 4.2.4.7 (可测函数的基本性质 II). *设 $f,g:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ 都为可测集 E 上的广义实值函数.*

(1) *若 f 与 g 在 E 上几乎处处相等，则 f 可测当且仅当 g 可测.*

(2) *若 f 与 g 都为可测函数，且 $f+g$ 在 E 上几乎处处有定义，即*

$$m\Big(E\{f=+\infty\}\cap E\{g=-\infty\}\Big)=m\Big(E\{f=-\infty\}\cap E\{g=+\infty\}\Big)=0,$$

则 $f+g$ 可测.

说明 4.2.4.8. 在此处我们给出几点说明.

1) 由函数可测性的概念可知，f 的可测性与其在某零测子集 Z $(\subset E)$ 上的取值无关，甚至 f 在 Z 上可以无定义. 换言之，只要函数 f 在 $E\setminus Z$ 上有定义且可测，则也称 f 在 E 上可测.

2) 在 1) 的约定下，本定理 (2) 的结论可改述为：*若函数 f 与 g 都在 E 上可测，且 $f+g$ 在 E 上几乎处处有定义，则 $f+g$ 在 E 上可测*（即使此时 $f+g$ 在 E 上不一定处处有定义）.

3) 若函数 f 与 g 都在 E 上**几乎处处有限**，即

$$m\Big(E\{|f|=+\infty\}\Big)=m\Big(E\{|g|=+\infty\}\Big)=0$$

则函数 $f+g$ 在 E 上几乎处处有定义. 于是由本定理 (2) 中结论可知，*两个几乎处处有限的可测函数的和仍为可测函数*.

4) 设 $f_n:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ $(n=1,2,\dots)$ 为可测集 E 上的一列可测函数. 若函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于函数 f，注意此时极限函数 f 不一定在 E 上处处有定义，但其在 $E\setminus Z$ 上逐点收敛于 f，其中 Z 为一个零测集，则由定理 4.2.4.4 (4) 中结论可知，f 在 $E\setminus Z$ 上可测，从而由 1) 中约定可认为 f 为 E 上的一个可测函数. 换言之，*几乎处处收敛的可测函数列的极限函数时可测函数*.

(3) *若 f 与 g 都为可测函数，且 $f-g$ 在 E 上几乎处处有定义*，即

$$m\Big(E\{f=+\infty\}\cap E\{g=+\infty\}\Big)=m\Big(E\{f=-\infty\}\cap E\{g=-\infty\}\Big)=0,$$

则 $f-g$ 可测.

(4) *若 f 与 g 都为可测函数，则 λf（其中 $\lambda\in\mathbb{R}$），$|f|$ 与 $f\cdot g$ 都为可测函数*.

(5) *若 f 与 g 都为可测函数，则* $\max\{f,g\}$，$\min\{f,g\}$，f^+，f^- *都为可测函数*，其中

$$f^+:=\max\{f,0\},\quad f^-:=\max\{-f,0\}$$

分别为函数 f 的**正部**与**负部**，它们都为非负可测函数.

证明. 我们逐条证明.

(1) 这是因为函数在零测集上的取值不影响其可测性.

(2) 由说明 4.2.4.8 1) 中的约定，不妨设 $f+g$ 在 E 上处处有定义，则对任何 $\alpha\in\mathbb{R}$ 都有

$$E\{f+g<\alpha\}=\bigcup_{r\in\mathbb{Q}}\Big(E\{f<r\}\cap E\{g<\alpha-r\}\Big).$$

于是由函数可测性的等价刻画可知，$f+g$ 可测.

(3) 证明与 (2) 完全类似.

(4) 分四步证明.

- 首先设 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，则对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有

$$E\{\lambda f > \alpha\} = \begin{cases} E\{f > \alpha/\lambda\}, & \lambda > 0, \\ E\{f < \alpha/\lambda\}, & \lambda < 0, \end{cases}$$

以及

$$(\lambda f)^{-1}(\pm\infty) = \begin{cases} f^{-1}(\pm\infty), & \lambda > 0, \\ f^{-1}(\pm\infty), & \lambda < 0. \end{cases}$$

于是由函数可测性的等价刻画可知，λf 可测.

- 其次，由于对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有

$$E\{|f| > \alpha\} = \begin{cases} E\{f > \alpha\} \cup E\{f < -\alpha\}, & \alpha \geq 0, \\ E, & \alpha < 0, \end{cases}$$

以及

$$|f|^{-1}(+\infty) = f^{-1}(+\infty) \cup f^{-1}(-\infty), \quad |f|^{-1}(-\infty) = \varnothing,$$

故由函数可测性的等价刻画可知，$|f|$ 可测.

- 再次，由于对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有

$$E\{f^2 > \alpha\} = \begin{cases} E\{f > \sqrt{\alpha}\} \cup E\{f < -\sqrt{\alpha}\}, & \alpha \geq 0, \\ E, & \alpha < 0 \end{cases}$$

以及

$$(f^2)^{-1}(+\infty) = f^{-1}(+\infty) \cup f^{-1}(-\infty), \quad (f^2)^{-1}(-\infty) = \varnothing,$$

故由函数可测性的等价刻画可知，f^2 可测.

- 最后由 $f \cdot g = ((f+g)^2 - f^2 - g^2)/2$ 以及上一段结论可知，$f \cdot g$ 可测.

(5) 这是因为

$$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \quad \min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

定理证毕. □

本小节最后我们证明，连续函数复合可测函数仍为可测函数.

定理 4.2.4.9 (可测函数的基本性质 III). *设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上一个连续函数，而 $g : E \to \mathbb{R}$ 为可测集 E 上的一个实值可测函数，则复合函数 $f \circ g : E \to \mathbb{R}$ 也在 E 上可测.*

证明. 任取 $\mathbb{R}$ 中开集 U，则由 f 连续可知，$f^{-1}(U)$ 为 $\mathbb{R}$ 中开集. 于是再由 g 可测可知，$(f \circ g)^{-1}(U) = g^{-1}(f^{-1}(U))$ 可测. 因而 $f \circ g$ 可测. 定理证毕. □

但是仅仅两个可测函数的复合不一定为可测函数.

例 4.2.4.10 (**两个可测函数的复合不一定为可测函数**). 设 $\varphi:[0,1]\to[0,1]$ 为 Cantor 函数（见例 4.2.3.14），令

$$\psi:[0,1]\longrightarrow[0,2],\quad x\longmapsto\psi(x):=x+\varphi(x)$$

由例 4.2.3.15 可知，$\psi:[0,1]\to[0,2]$ 为一个严格单调递增的同胚，记其反函数为 $g:=\psi^{-1}$. 再取 $f:=\mathbf{1}_E$，其中 $E:=\psi^{-1}(W)\subset\mathcal{C}$，而 W 为 $[0,2]$ 中的某个不可测集.

显然函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可测且函数 g 在 $[0,2]$ 上可测，但复合函数 $f\circ g=\mathbf{1}_E\circ\psi^{-1}$ 在 $[0,2]$ 上不可测，这是因为若记 $I:=(1/2,3/2)$，则开集 I 的逆像集

$$(f\circ g)^{-1}(I)=\psi\left(\mathbf{1}_E^{-1}(I)\right)=\psi(E)=W$$

为不可测集.

在本小节的作业题（见习题 4.2.4.7）中我们将证明，可测函数与双 Lipschitz 映射的复合仍为可测函数.

习题 4.2.4

以下总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

习题 4.2.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.2.4.2. 试证：

(1) 可测集上的连续函数为可测函数.

(2) 区间上的单调函数为可测函数.

习题 4.2.4.3. 设 E_1,E_2 为两个可测集，而 $f:E_1\cup E_2\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为 $E_1\cup E_2$ 上一个广义实值函数. 试证：f，$f|_{E_1}$ 与 $f|_{E_2}$ 都为其定义域上的可测函数.

习题 4.2.4.4. 设 $f:E\to\mathbb{R}$ 为可测集 E 上一个实值函数. 试问在下述条件下 f 是否可测：

(1) f 在 E 上只有有限个间断点；

(2) 对任何 $\alpha\in\mathbb{R}$，$E\{f=\alpha\}$ 都为可测集；

(3) 对任何 $r\in\mathbb{Q}$，$E\{f>r\}$ 都为可测集；

(4) f^2 在 E 上可测，且 $E\{f>0\}$ 可测.

习题 4.2.4.5. (1) 设 $f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 为可测集 E 上的一列可测函数. 试问: 函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的收敛点集

$$\left\{x \in E : \text{极限 } \lim_{n\to\infty} f_n(x) \text{ 存在且有限}\right\}$$

是可测集吗?

(2) 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 为区间 I $(\subset \mathbb{R})$ 上一个实值函数. 试问: f 的可微点的集合

$$\left\{x \in I : f \text{ 在 } x \text{ 处可微}\right\}$$

是可测集吗?

习题 4.2.4.6. (1) 设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a, b]$ 上的一个连续函数, 而函数 $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ 与 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处相等. 试问: g 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续吗?

(2) 设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处连续. 试问: 是否存在连续函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得 f 与 g 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处相等?

习题 4.2.4.7 (**可测函数复合双 Lipschitz 映射为可测函数**)**.** 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上一个**双 Lipschitz 映射**, 即 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为双射, 且 f 与 f^{-1} 都是 Lipschitz 连续的. 又设 $g : \mathbb{R} \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上一个可测函数. 试证: 复合函数 $g \circ f : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 在 E 上可测.

习题 4.2.4.8 (**Borel 可测函数与 Lebesgue 可测函数的关系**)**.** 设 $f : E \to \mathbb{R}$ 为 Borel 集 E $(\in \mathcal{B}^1)$ 上的一个实值函数. 若对 $\mathbb{R}$ 中任何开集 U, $f^{-1}(U)$ 都为 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集, 则称 f 是 **Borel 可测**的. 试证:

(1) 若 f 是 Borel 可测的, 则把命题 4.2.4.2 中的"可测集"换成"Borel 集"后结论都成立;

(2) Borel 可测函数的线性组合与乘积仍为 Borel 可测函数;

(3) 任何 Borel 可测函数都是 Lebesgue 可测函数;

(4) Borel 集在 Borel 可测函数下的逆像集仍为 Borel 集;

(5) 两个 Borel 可测函数的复合仍为 Borel 可测函数 (注意这一点与 Lebesgue 可测函数不同);

(6) (**Borel 可测函数与 Lebesgue 可测函数的复合为 Lebesgue 可测函数**) 若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个 Borel 可测函数, 而 $g : E \to \mathbb{R}$ 为 Borel 集 E 上的一个 Lebesgue 可测函数, 则复合函数 $f \circ g : E \to \mathbb{R}$ 为 E 上的 Lebesgue 可测函数.

习题 4.2.4.9.

4.2.5 Lebesgue 可测函数的结构

本小节本小节我们总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

4.2.5.1 可测函数的简单逼近

定义 4.2.5.1. 设 $f: E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为集合 E ($\subset \mathbb{R}$) 上一个广义实值函数. 若其值域 $f(E) = \{a_1, \ldots, a_N\}$ 为 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的一个有限集，则称 f 为 E 上的一个**简单函数**. 此时若令 $E_i := E\{f = a_i\}$ $(i = 1, \ldots, N)$，则有

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i \mathbf{1}_{E_i}(x), \quad \forall\, x \in E = \bigsqcup_{i=1}^{N} E_i.$$

若进一步 f 在 E 上可测（即每个 E_i $(i = 1, \ldots, N)$ 都为可测集），则称 f 为 E 上的一个**简单可测函数**.

易见，简单可测函数的线性组合（如果几乎处处有定义的话）、乘积与绝对值仍为简单可测函数.

我们下面将证明，可用简单可测函数来逼近一般的可测函数.

定理 4.2.5.2 (可测函数的简单逼近). *设 $f: E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为可测集 E 上的一个可测函数，则存在 E 上的一列简单可测函数 $\varphi_n: E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，使得 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f. 另外*

(1) *若进一步 f 在 E 上非负，则可要求 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 递增收敛于 f;*

(2) *若进一步 f 在 E 上有界，则可要求 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 一致收敛于 f.*

证明. 对每个 $n \in \mathbb{N}_+$，定义函数

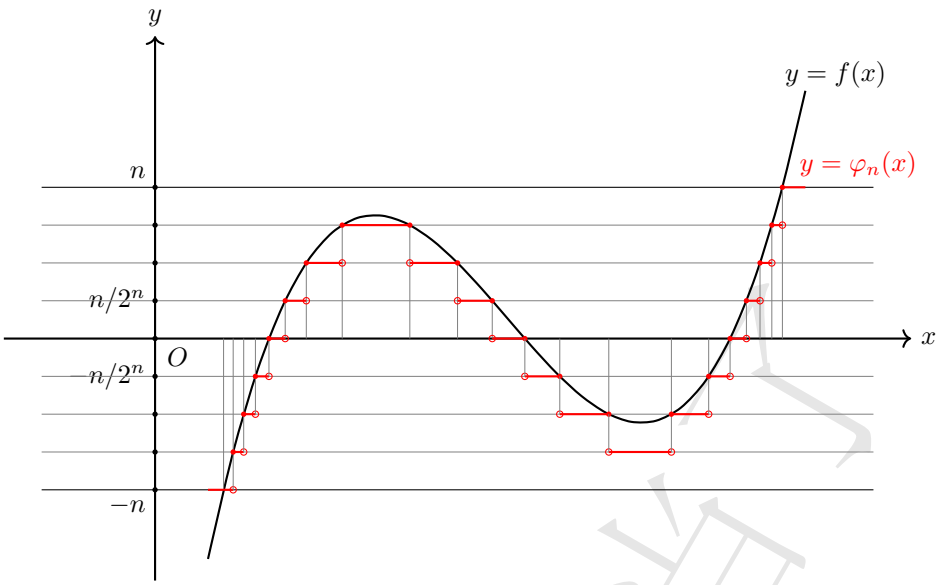
$$\varphi_n : E \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$x \longmapsto \varphi_n(x) := \begin{cases} n, & f(x) \geq n, \\ \dfrac{i-1}{2^n}, & \dfrac{i-1}{2^n} \leq f(x) < \dfrac{i}{2^n},\ i \in \left\{ -n2^n + 1, \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots, n2^n + 1 \right\}, \\ -n, & f(x) < -n, \end{cases}$$

则每个 φ_n 都为 E 上的简单可测函数. 固定 $x \in E$,

- 若 $f(x) = +\infty$，则有 $\varphi_n(x) = n \to +\infty = f(x)$ $(n \to \infty)$;
- 若 $f(x) = -\infty$，则有 $\varphi_n(x) = -n \to -\infty = f(x)$ $(n \to \infty)$;
- 若 $f(x) \in \mathbb{R}$，则当 n 充分大时，存在唯一的 $i_n \in \mathbb{Z}$ 使得 $-n2^n + 1 \leq .i_n < n2^n$ 且 $(i_n - 1)/2^n \leq f(x) < i_n/2^n$，于是 $\varphi_n(x) = (i_n - 1)/2^n$. 从而 $|\varphi_n(x) - f(x)| < 1/2^n \to 0$ $(n \to \infty)$.

因而 $\lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$, $\forall\, x \in E$，即简单可测函数列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f.



(1) 设 f 在 E 上非负. 固定 $x \in E$,

- 若 $f(x) = +\infty$, 则 $\{\varphi_n(x) = n\}_{n=1}^{\infty}$ 递增收敛于 $+\infty = f(x)$;
- 若 $f(x) \in [0, +\infty)$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{N}_+$ 使得 $n_0 \leq f(x) < n_0 + 1$. 于是当 $n \leq n_0$ 时有 $\varphi_n(x) = n$; 当 $n > n_0$ 时, 存在唯一的 $i_n \in \{1, \ldots, n2^n\}$ 使得 $\varphi_{n_0}(x) = n_0 \leq (i_n - 1)/2^n \leq f(x) < i_n/2^n$, 从而 $\varphi_{n_0}(x) \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$, 即 $n \mapsto \varphi_n(x)$ 单调递增.

因而 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上递增收敛于 f.

(2) 设 f 在 E 上有界, 可设 $|f(x)| \leq M$, $\forall\, x \in E$, 则当 $n > M$ 时有 $E\{f > n\} = E\{f < -n\} = \varnothing$, 于是有 $|\varphi_n(x) - f(x)| < 1/2^n$, $\forall\, x \in E$, 从而有

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sup_{x\in E} |\varphi_n(x) - f(x)| \right) = 0.$$

因而 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上一致收敛于 f.

定理证毕. □

4.2.5.2 可测函数的连续逼近

本小节第二部分我们介绍用连续函数逼近可测函数的理论. 在此之前我们先证明下面的重要结果, 它给出几乎处处有限的可测函数列的几乎处处收敛性与一致收敛性的关系.

定理 4.2.5.3 (Egoroff 定理). *设可测集 E 满足 $m(E) < +\infty$. 又设 $f, f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为 E 上几乎处处有限的可测函数. 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f, 则*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 闭集 } F_\varepsilon \subset E \left(m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon \text{ 且 } \{f_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 在 } F_\varepsilon \text{ 上一致收敛于 } f \right).$$

证明. 令

$$E_1 := \Big\{x \in E : f(x), f_n(x) \in \ (n = 1, 2, \ldots)\Big\} \cup \Big\{x \in E : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)\Big\},$$

则由已知 $E \setminus E_1$ 为零测集，于是由 $m(E) < +\infty$ 可得 $m(E) = m(E_1)$. 再令

$$E_{n,r} := E_1 \cap \left(\bigcap_{i=n}^{\infty} E\left\{|f_i - f| < \frac{1}{r}\right\}\right), \quad n, r = 1, 2, \ldots,$$

则对每个固定的 $r \in \mathbb{N}_+$, $\{E_{n,r}\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个递增集合列，于是有 $E_1 = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_{n,r} = \lim\limits_{n\to\infty} E_{n,r}$. 从而由测度的半连续性可得 $m(E_1) = \lim\limits_{n\to\infty} m(E_{n,r})$. 于是再由 $m(E_1) < +\infty$ 从而 $m(E_{n,r}) < +\infty$ $(n, r = 1, 2, \ldots)$ 可得，$\lim\limits_{n\to\infty} m(E_1 \setminus E_{n,r}) = 0$. 进而

$$\forall\, r \in \mathbb{N}_+\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_r \in \mathbb{N}_+\ \left(m(E_1 \setminus E_{n_r,r}) < \frac{\varepsilon}{2^{r+1}}\right).$$

令 $E_2 := \bigcap\limits_{r=1}^{\infty} E_{n_r,r}$，则对任何 $x \in E_2$，都有 $x \in E_{n_r,r}$ $(r = 1, 2, \ldots)$，即 $x \in \bigcap\limits_{i=n_r}^{\infty} E\{|f_i - f| < 1/r\}$，也即当 $i \geq n_r$ 时有 $|f_i(x) - f(x)| < 1/r$. 换言之，

$$|f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{r}, \quad \forall\, i \geq n_r,\ \forall\, r \in \mathbb{N}_+.$$

于是有 $\lim\limits_{i\to\infty}\Big(\sup\limits_{x\in E_2} |f_i(x) - f(x)|\Big) = 0$. 因而 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E_2 上一致收敛于 f. 易见

$$m(E \setminus E_2) = m(E_1 \setminus E_2) = m\left(\bigcup_{r=1}^{\infty}(E_1 \setminus E_{n_r,r})\right) \leq \sum_{r=1}^{\infty} m(E_1 \setminus E_{n_r,r}) \leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{r+1}} = \frac{\varepsilon}{2},$$

由于 E_2 可测，故由可测集的结构定理（用闭集逼近可测集）可知，存在闭集 $F_\varepsilon \subset E_2 \subset E$ 使得 $m(E_2 \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon/2$. 显然 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 F 上一致收敛于 f，且满足

$$m(E \setminus F_\varepsilon) \leq m(E \setminus E_2) + m(E_2 \setminus F_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

定理证毕. □

例 **4.2.5.4** (**Egoroff 定理证的条件“$m(E) < +\infty$”不可去**). 考虑 $\mathbb{R}$ 上的函数列 $f_n := \mathbf{1}_{[n,+\infty)}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛于 $f \equiv 0$. 但不存在闭集 F，使得 $m(\mathbb{R} \setminus F) < 1$，且满足 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 F 上一致收敛于 0，这是因为若存在这样的的闭集 F，则 F 必为无界闭集，于是有

$$\lim_{n\to\infty}\Big(\sup_{x\in F} |\mathbf{1}_{[n,+\infty)}(x) - f(x)|\Big) = \lim_{n\to\infty}\Big(\sup_{x\in F} \mathbf{1}_{[n,+\infty)}(x)\Big) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1 \neq 0,$$

造成矛盾!

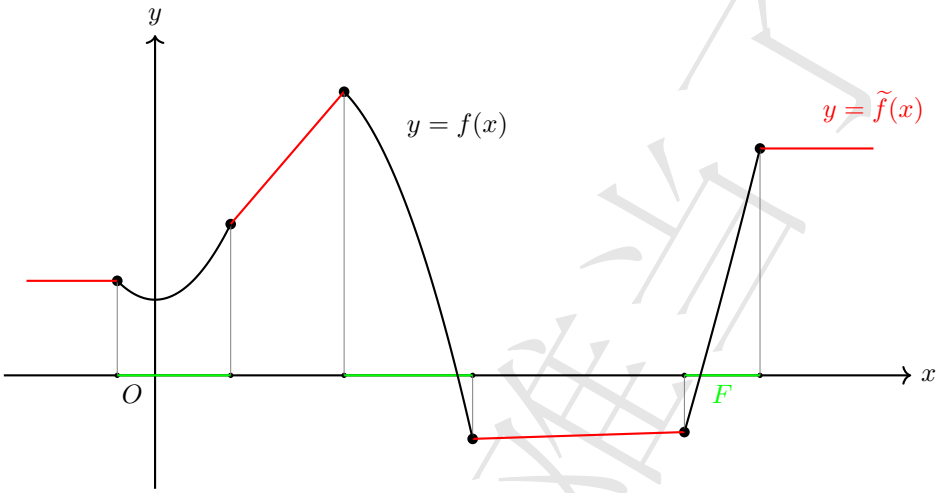
接下来为了给出用连续函数逼近可测函数的结论，我们还需要下述 Tietze 延拓定理的特殊情况：

引理 **4.2.5.5** (**闭集上连续函数的延拓**). *设 $f : F \to \mathbb{R}$ 为闭集 F 上的一个连续函数，则存在连续函数 $\widetilde{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得 $\widetilde{f}|_F = f$.*

证明. 由于 F 为闭集，故 F^c 为开集，于是由 $\mathbb{R}$ 中开集的结构定理可知，F^c 可表示为 $F^c = \bigsqcup\limits_{n\geq 1}(a_n, b_n)$，其

中每个 (a_n, b_n) 都为 F^c 的构成区间. 定义函数

$$\widetilde{f}:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto f(x):=\begin{cases} f(x), & x\in F,\\ \text{线性函数}, & x\in[a_n,b_n]\ (a_n,b_n\in\mathbb{R}),\\ f(a_n), & x\in[a_n,+\infty)\ (a_n\in\mathbb{R}),\\ f(b_n), & x\in(-\infty,b_n]\ (b_n\in\mathbb{R}),\end{cases}$$



则 $\widetilde{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且满足 $\widetilde{f}|_F=f$. 引理证毕. □

下面我们可以给出并证明证明“用连续函数逼近可测函数”的 Lusin 定理了.

定理 4.2.5.6 (可测函数的连续逼近，Lusin 定理). 设 $f:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为可测集 E 上的一个几乎处处有限的可测函数，则

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\text{ 连续函数 }\widetilde{f}_\varepsilon:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ \exists\text{ 闭集 }F_\varepsilon\subset E\ \left(m(E\setminus F_\varepsilon)<\varepsilon\text{ 且 }\widetilde{f}_\varepsilon|_{F_\varepsilon}=f|_{F_\varepsilon}\right).$$

证明. 不妨设 f 为实值函数（因为 f 是几乎处处有限的）. 下分两步来证明.

第 1 步 先设 f 为简单可测函数.

此时可设 f 具有下述表达式:

$$f=\sum_{i=1}^{N}a_i\mathbf{1}_{E_i},\quad\text{其中 }f(E)=\{a_1,\dots,a_N\},\quad E_i:=f^{-1}(a_i)\ (i=1,\dots,N).$$

由于 f 为可测函数，故每个 E_i $(i=1,\dots,N)$ 都可测，于是由可测集的结构定理（用闭集逼近可测集）可知，

$$\forall\,i\in\{1,\dots,N\}\ \forall\,\varepsilon>0\ \exists\text{ 闭集 }F_{\varepsilon,i}\subset E_i\ \left(m(E_i\setminus F_{\varepsilon,i})<\frac{\varepsilon}{N}\right).$$

令 $F_\varepsilon := \bigsqcup_{i=1}^{N} F_{\varepsilon,i}$，则 F_ε 为闭集，且满足

$$m(E \setminus F_\varepsilon) = m\left(\left(\bigcup_{i=1}^{N} E_i\right) \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{N} F_{\varepsilon,i}\right)\right) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^{N}(E_i \setminus F_{\varepsilon,i})\right)$$
$$\leq \sum_{i=1}^{N} m(E_i \setminus F_{\varepsilon,i}) < \sum_{i=1}^{N} \frac{\varepsilon}{N} = \varepsilon.$$

最后定义函数

$$g_\varepsilon : F_\varepsilon \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto g_\varepsilon(x) := a_i, \ \forall\, x \in F_{\varepsilon,i} \ (i = 1, \ldots, N),$$

则由 $\{F_{\varepsilon,i}\}_{i=1}^{N}$ 两两不交可知，g_ε 在 $F_\varepsilon = \bigsqcup_{i=1}^{N} F_{\varepsilon,i}$ 上是良定义的且连续. 又易见 $g_\varepsilon = f|_{F_\varepsilon}$，于是由引理 4.2.5.5 可知，存在连续函数 $\widetilde{f}_\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得 $\widetilde{f}_\varepsilon|_{F_\varepsilon} = g_\varepsilon = f|_{F_\varepsilon}$. 因而当 f 为简单可测函数时定理得证.

第 2 步 再设 f 为一般可测函数.

由可测函数的简单逼近定理可知，存在 E 上的简单可测函数列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$, $\forall\, x \in E$. 对每个 φ_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 应用第 1 步中结果 可知，

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 连续函数 } \widetilde{\varphi}_{n,\varepsilon} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \exists \text{ 闭集 } F_{n,\varepsilon} \subset E$$
$$\left(m(E \setminus F_{n,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \text{ 且 } \widetilde{\varphi}_{n,\varepsilon}|_{F_{n,\varepsilon}} = \varphi_n|_{F_{n,\varepsilon}}\right).$$

再分两种情况继续证明.

情况 1 设 $m(E) < +\infty$.

由于 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f，故由 **Egoroff 定理**可知，对上述 $\varepsilon > 0$，

$$\exists \text{ 闭集 } F_{0,\varepsilon} \subset E \ \left(m(E \setminus F_{0,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ 且 } \{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 在 } F_{0,\varepsilon} \text{ 上一致收敛于 } f\right).$$

令 $F_\varepsilon := \bigcap_{n=0}^{\infty} F_{n,\varepsilon}$，则 F_ε 为闭集，且满足

$$m(E \setminus F_\varepsilon) = m\left(\bigcup_{n=0}^{\infty}(E \setminus F_{n,\varepsilon})\right) \leq m(E \setminus F_{0,\varepsilon}) + \sum_{n=1}^{\infty} m(E \setminus F_{n,\varepsilon})$$
$$< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

由于 $\widetilde{\varphi}_{n,\varepsilon}|_{F_\varepsilon} = \varphi_n|_{F_\varepsilon}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，故 φ_n 在 F_ε 上连续. 又由于 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $F_{0,\varepsilon}$（从而在 F_ε）上一致收敛，故由定理 2.5.4.1（一致收敛的连续函数列的极限函数为连续函数）可知，f 在闭集 F_ε 上连续. 于是由引理 4.2.5.5 可知，存在连续函数 $\widetilde{f}_\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使得 $\widetilde{f}_\varepsilon|_{F_\varepsilon} = f|_{F_\varepsilon}$. 因而函数 $\widetilde{f}_\varepsilon$ 与闭集 F_ε 即为所求.

情况 2 再设 $m(E) = +\infty$.

令 $E_n := E \cap [n, n+1)$ $(n \in \mathbb{Z})$，则 $m(E_n) < +\infty$ $(n \in \mathbb{Z})$，且满足 $E = \bigsqcup_{n\in\mathbb{Z}} E_n$. 对每个

E_n $(n\in\mathbb{Z})$ 应用情况 1 中结果 可知，

$$\forall\, n\in\mathbb{Z}\ \forall\,\varepsilon>0\ \exists \text{ 连续函数 } \widetilde{f}_{n,\varepsilon}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ \exists \text{ 闭集 } F_{n,\varepsilon}\subset E_n$$
$$\left(m(E_n\setminus F_{n,\varepsilon})<\frac{\varepsilon}{2^{|n|+2}} \text{ 且 } \widetilde{f}_{n,\varepsilon}|_{F_{n,\varepsilon}}=f|_{F_{n,\varepsilon}}\right).$$

令 $F_\varepsilon:=\bigcap\limits_{n\in\mathbb{Z}}F_{n,\varepsilon}$，则 F_ε 为闭集，且 f 在 F_ε 上连续. 于是再由引理 4.2.5.5 可知，存在连续函数 $\widetilde{f}_\varepsilon:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得 $\widetilde{f}_\varepsilon|_{F_\varepsilon}=f|_{F_\varepsilon}$. 另外

$$m(E\setminus F_\varepsilon)\le m\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}}(E_n\setminus F_{n,\varepsilon})\Big)\le\sum_{n\in\mathbb{Z}}m(E_n\setminus F_{n,\varepsilon})\le\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{\varepsilon}{2^{|n|+2}}=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

因而函数 $\widetilde{f}_\varepsilon$ 与闭集 F_ε 即为所求.

总之当 f 为一般可测函数时定理得证.

定理证毕. □

我们将在习题中给出 Lusin 定理的另一种等价叙述，见习题 4.2.5.6.

习题 4.2.5

在以下习题中总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

习题 4.2.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.2.5.2 (非负可测函数的级数表示)**.** 设 $f:E\to[0,+\infty]$ 为可测集 E 上一个非负可测函数. 试证：存在正数列 $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty$ 以及 E 的可测子集列 $\{E_n\}_{n=1}^\infty$，使得

$$f(x)=\sum_{n=1}^\infty\alpha_n\mathbf{1}_{E_n}(x),\quad\forall\,x\in E.$$

习题 4.2.5.3. 设可测集 E 满足 $m(E)<+\infty$，而 $f:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为 E 上一个几乎处处有限的可测函数.

(1) 试证：

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\ E\text{ 的可测子集 }E_\varepsilon\ \Big(m(E\setminus E_\varepsilon)<\varepsilon \text{ 且 } f \text{ 在 } E_\varepsilon \text{ 上有界}\Big).$$

(2) 试证：若 f 在 E 上有界，则

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,E\text{ 的可测子集 }E_\varepsilon\,\exists\,E\text{ 上的简单可测函数列 }\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty\ \Big(m(E\setminus E_\varepsilon)<\varepsilon \text{ 且 } \{\varphi_n\}_{n=1}^\infty \text{ 在 } E_\varepsilon \text{ 上一致收敛于 } f\Big).$$

习题 4.2.5.4. 本习题的主要结果为“可用阶梯函数来逼近可测函数”.

(1) 设可测集 E 满足 $m(E)<+\infty$. 试证：

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists \text{ 有限多个两两不交的开区间 } I_1,\dots,I_N\ \Big(m(E\Delta G)<\varepsilon\Big),$$

其中 $G := \bigsqcup_{n=1}^{N} I_n$，而 $E\Delta G := (E \setminus G) \cup (G \setminus E)$.

(2) 设 E 为紧区间 $[a,b]$ 的一个可测子集. 试证:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 阶梯函数 } h : [a,b] \to \mathbb{R}\ \exists\ [a,b] \text{ 的可测子集 } A\ \Big(m([a,b] \setminus A) < \varepsilon \text{ 且 } h|_A = \mathbf{1}_E|_A\Big).$$

(3) 设 $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一个简单可测函数. 试证:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 阶梯函数 } h : [a,b] \to \mathbb{R}\ \exists\ [a,b] \text{ 的可测子集 } A\ \Big(m([a,b] \setminus A) < \varepsilon \text{ 且 } h|_A = \varphi|_A\Big).$$

(4) 设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一个有界可测函数. 试证:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 阶梯函数 } h : [a,b] \to \mathbb{R}\ \exists\ [a,b] \text{ 的可测子集 } A\ \Big(m([a,b]\setminus A) < \varepsilon \text{ 且 } \Big(|h(x)-f(x)| < \varepsilon,\ \forall\, x \in A\Big)\Big).$$

(5)（**可测函数的阶梯逼近**）设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一个可测函数. 试证：存在 $[a,b]$ 上的阶梯函数列 $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f.

习题 4.2.5.5. 本习题将给出 Egoroff 定理的另一种证明方法.

(1) 设可测集 E 满足 $m(E) < +\infty$. 又设 $f, f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为 E 上的几乎处处有限的可测函数. 试证：若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f，则对任何 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} m\left(\bigcup_{i=n}^{\infty} E\{|f_i - f| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$

(2) 试利用 (1) 中结论证明 Egoroff 定理.

习题 4.2.5.6 (Lusin 定理的等价叙述). 设可测集 E 满足 $m(E) < +\infty$，而 $f : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为 E 上的一个几乎处处有限的可测函数.

(1) 试证:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{ 连续函数 } g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\ \Big(m(E\{f \neq g\}) < \varepsilon\Big).$$

(2)（不用做，但需要知道结果）试证：存在连续函数 $g_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，使得 $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f.

（该结果的证明需要用到依测度收敛的 Riesz 定理.）

习题 4.2.5.7. 设 $f, f_n : E \to \mathbb{R}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为可测集 E 上的实值可测函数. 试证：若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f，则存在 E 的分解：$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$，使得

(i) $\{E_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为一列两两不交的可测集;

(ii) $m(E_1) = 0$;

(iii) 对每个 $i \geq 2$，$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E_i 上都一致收敛于 f.

习题 4.2.5.8.

皇贵妃大难当了

补充习题 4.2

在以下复习题中总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

补充习题 4.2.1. 设 A 为一个可测集，而 B 为另一个集合. 试证：若 $m(A\Delta B)=0$，则 B 也可测，其中

$$A\Delta B := (A\setminus B)\cup(B\setminus A) = (A\cup B)\setminus(A\cap B).$$

补充习题 4.2.2. 设可测集 E 满足 $0<m(E)<+\infty$. 试证：存在开集列 $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $m(G_n)=m(E)$ $(n=1,2,\ldots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} m(G_n\Delta E)=0$.

补充习题 4.2.3. 设 A,B 为两个可测集. 试证：

$$m(A\cup B)+m(A\cap B)=m(A)+m(B).$$

补充习题 4.2.4. 设 E 为 $[0,1]$ 中的一个可测子集. 试证：

(1) 若 $m(E)=1$，则 $\overline{E}=[0,1]$（其中 $\overline{E}$ 为 E 的闭包）；

(2) 若 $m(E)=0$，则 $E^{\circ}=\varnothing$（其中 E° 为 E 的内部）.

补充习题 4.2.5. 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列可测集. 试证：

(1)
$$m\Big(\liminf_{n\to\infty} E_n\Big) \le \liminf_{n\to\infty} m(E_n);$$

(2) 若 $m\Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n\Big)<+\infty$，则有
$$m\left(\limsup_{n\to\infty} e_n\right) \ge \limsup_{n\to\infty} m(E_n);$$

(3) 若 $m\Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n\Big)<+\infty$，且极限集 $\lim\limits_{n\to\infty} E_n$ 存在，则有
$$m\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} m(E_n).$$

补充习题 4.2.6. 设可测集 E 满足 $m(E)>0$. 试证：

$$\forall\,\alpha\in(0,1)\ \exists\ \text{开区间}\ I\ \Big(m(I\cap E)>\alpha\cdot|I|\Big).$$

补充习题 4.2.7. 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $[0,1]$ 中的一列可测集，且满足 $m(E_n)=1$ $(n=1,2,\ldots)$. 试证：

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)=1.$$

补充习题 4.2.8. 设集合 E 满足 $m^*(E)<+\infty$. 试证：以下三条相互等价：

(1) E 可测；

(2) 存在 E 的闭子集列 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} m(F_n) = m^*(E)$；

(3) 存在 E 的可测子集列 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} m(E_n) = m^*(E)$.

补充习题 4.2.9. 【题目可能有问题！】设 A, B 为两个集合. 试证：若 $A\cup B$ 可测，且满足

$$m(A\cup B) = m^*(A) + m^*(B) < +\infty,$$

则 A, B 都可测.

补充习题 4.2.10 (线性变换下的测度估计，重要！). 设 E 为一个可测集，而 a, b 为两个实常数. 试证：集合 $aE + b := \{ax + b \in \mathbb{R} : x \in E\}$ 为可测集，且满足

$$m(aE + b) = |a| \cdot m(E).$$

补充习题 4.2.11. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为一个函数. 试证：

(1) 若 f 将任何可测集都映为可测集，则 f 将任何零测集映为零测集；

(2) 若进一步 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，则 (1) 的逆命题也成立，即以下两条相互等价：

1) f 将任何可测集都映为可测集；

2) f 将任何零测集映为零测集.

补充习题 4.2.12 (可测集在严格递增的连续可微函数下的逆像集仍为可测集). 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个连续可微函数，即 $f \in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$. 试证：若 $f'(x) > 0$, $\forall\, x \in \mathbb{R}$，则对任何可测集 E，$f^{-1}(E)$ 也可测.

补充习题 4.2.13 (Lebesgue 测度的唯一性). 设 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个 σ-代数. 又设集函数

$$\widetilde{m} : \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow [0, +\infty], \quad E \longmapsto \widetilde{m}(E)$$

满足可数可加性以及 $\widetilde{m}(\varnothing) = 0$. 试证：$\widetilde{m}$ 还满足单调性、可减性、有限可加性、次可加性以及半连续性.

补充习题 4.2.14. 设 $f : [a, b] \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为紧区间 $[a, b]$ 上的一个几乎处处有限的可测函数. 试证：

(1) 函数 $\alpha \mapsto m(\{f > \alpha\})$ 在 $[a, b)$ 上右连续；

(2) 函数 $\alpha \mapsto m(\{f < \alpha\})$ 在 $(a, b]$ 上左连续.

补充习题 4.2.15 (可微函数的导函数必为可测函数). 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个可微函数. 试证：导函数 $f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

补充习题 4.2.16. 设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a, b]$ 上的一个实值可测函数. 试证：存在正数列 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$，且满足

$$\lim_{n\to\infty} f(x + \alpha_n) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

（提示：利用 Lusin 定理.）

补充习题 4.2.17. 设 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一列实值可测函数. 试证：以下两条相互等价：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$;

(2) 对任何 $\varepsilon > 0$，都有

$$\lim_{n\to\infty} m\left(\left\{\sup_{k\geq n} |f_k| > \varepsilon\right\}\right) = 0.$$

补充习题 4.2.18. 设 $f, g : (0,1) \to \mathbb{R}$ 为开区间 $(0,1)$ 上的两个单调递减且左连续的实值可测函数. 试证：若对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有

$$m(\{f \geq \alpha\}) = m(\{g \geq \alpha\}),$$

则 f 与 g 在 $(0,1)$ 上几乎处处相等.

补充习题 4.2.19. (1) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个实值可测函数. 试证：若 f 满足条件

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R},$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续;

(2) 设 $f : (0,+\infty) \to \mathbb{R}$ 为 $(0,+\infty)$ 上的一个实值可测函数. 试证：若对任何 $x, y \in (0,+\infty)$，$f(x+y)$ 都介于 $f(x)$ 和 $f(y)$ 之间，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上为常函数.

补充习题 4.2.20.

4.3 Lebesgue 积分

本节

在本节中我们总假设E 为 $\mathbb{R}$ 中的几个可测集，并假设出现的集合都为 $\mathbb{R}$ 的子集.

4.3.1 Lebesgue 积分的定义与基本性质

本小节

4.3.1.1 非负简单可测函数的积分

定义 4.3.1.1. 设 $f: E \to [0,+\infty]$ 为 E 上的一个非负简单可测函数，则 f 有如下的典范表示式：

$$f = \sum_{i=1}^{N} a_i \mathbf{1}_{E_i}, \quad \text{其中 } f(E) = \{a_1, \dots, a_N\},\ E_i := f^{-1}(a_i)\ (i = 1, \dots, N).$$

定义 f 在 E 上的 **Lebesgue 积分**（在本章中简称为**积分**）为

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x := \sum_{i=1}^{N} a_i m(E_i)\ \Big(\in [0,+\infty]\Big).$$

通常简记上述积分为 $\int_E f$. 需要注意的是，我们规定 $0 \cdot (+\infty) := 0$.

例 4.3.1.2. Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的非负简单可测函数，则其在 $\mathbb{R}$ 上的积分为

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)\mathrm{d}x = 0 \cdot m(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) + 1 \cdot m(\mathbb{Q}) = 0.$$

下面给出非负简单可测函数的积分的性质.

命题 4.3.1.3 (非负简单可测函的积分的基本性质). *设 $f, g: E \to [0,+\infty]$ 为 E 上的两个非负简单可测函数.*

(1) *若 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in E$，则有*

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(2)（**保序性**）

1)（**单调性**）*若 $f(x) \le g(x)$, a.e. $x \in E$，则有*

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x \le \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

2) *记 $M := \sup\limits_{x \in E} f(x) \in [0,+\infty]$，则有*

$$0 \le \int_E f(x)\mathrm{d}x \le M \cdot m(E).$$

特别当 $m(E) = 0$ 时有 $\int_E f(x)\mathrm{d}x = 0$.

(3)（**线性性**）对任何 $\alpha,\beta\in[0,+\infty]$，都有

$$\int_E(\alpha f(x)+\beta g(x))\mathrm{d}x=\alpha\int_E f(x)\mathrm{d}x+\beta\int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(4)（**关于积分区域的可加性**）若 A,B 为 E 的两个不相交的可测子集，则有

$$\int_{A\sqcup B}f(x)\mathrm{d}x=\int_A f(x)\mathrm{d}x+\int_B f(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 设 f,g 分别具有如下典范表示式：

$$f=\sum_{i=1}^{k}a_i\mathbf{1}_{X_i},\quad g=\sum_{j=1}^{\ell}b_j\mathbf{1}_{Y_j},$$

其中 $f(E)=\{a_1,\dots,a_k\}$，$g(E)=\{b_1,\dots,b_\ell\}$，而 $X_i=f^{-1}(a_i)$ $(i=1,\dots,k)$，$Y_j=g^{-1}(b_j)$ $(j=1,\dots,\ell)$. 下面我们逐条来证明本命题中结论.

(1) 由于 $f=g$, a.e.，故当 $m(X_i\cap Y_j)\neq0$ 时有 $a_i=b_j$，于是有 $a_im(X_i\cap Y_j)=b_jm(X_i\cap Y_j)$，从而有

$$\begin{aligned}\int_E f&=\sum_{i=1}^{k}a_im(X_i)\\&=\sum_{i=1}^{k}a_im\Big(\bigcup_{j=1}^{\ell}(X_i\cap Y_j)\Big)=\sum_{i=1}^{k}a_i\left(\sum_{j=1}^{\ell}m(X_i\cap Y_j)\right)\\&=\sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{\ell}a_im(X_i\cap Y_j)\right)=\sum_{j=1}^{\ell}\left(\sum_{i=1}^{k}a_im(X_i\cap Y_j)\right)\\&=\sum_{j=1}^{\ell}b_j\left(\sum_{i=1}^{k}m(X_i\cap Y_j)\right)=\sum_{j=1}^{\ell}b_jm\Big(\bigcup_{i=1}^{k}(X_i\cap Y_j)\Big)\\&=\sum_{j=1}^{\ell}b_jm(Y_j)=\int_E g.\end{aligned}$$

(2) 1) 同 (1) 中证法，只需注意此时 $a_im(X_i\cap Y_j)\leq b_jm(X_i\cap Y_j)$.

2) 这是 1) 的推论，因为此时有

$$0\leq\int_E f(x)\mathrm{d}x\leq\int_E M\mathrm{d}x=M\cdot m(E).$$

(3) 由于对任何 $\alpha,\beta\in[0,+\infty]$ 都有

$$\alpha f+\beta g=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{\ell}(\alpha a_i+\beta b_j)\mathbf{1}_{X_i\cap Y_j},$$

故由非负简单可测函数积分的定义可得

$$\begin{aligned}\int_E(\alpha f+\beta g)&=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{\ell}(\alpha a_i+\beta b_j)m(X_i\cap Y_j)\\&=\alpha\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{\ell}a_im(X_i\cap Y_j)+\beta\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{\ell}b_jm(X_i\cap Y_j)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \alpha \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{\ell} a_i m(X_i \cap Y_j) + \beta \sum_{j=1}^{\ell} \sum_{i=1}^{k} b_j m(X_i \cap Y_j) \\
&= \alpha \sum_{i=1}^{k} a_i m(X_i) + \beta \sum_{j=1}^{\ell} b_j m(Y_j) \\
&= \alpha \int_E f + \beta \int_E g.
\end{aligned}
$$

(4) 由于

$$
f|_A = \sum_{i=1}^{k} a_i \mathbf{1}_{X_i \cap A}, \quad f|_B = \sum_{i=1}^{k} b_j \mathbf{1}_{X_i \cap B}, \quad f_{A \sqcup B} = \sum_{i=1}^{k} a_j \mathbf{1}_{X_i \cap (A \sqcup B)},
$$

故由非负简单可测函数积分的定义可得

$$
\begin{aligned}
\int_{A \sqcup B} f &= \sum_{i=1}^{k} a_i m(X_i \cap (A \sqcup B)) \\
&= \sum_{i=1}^{k} a_i \Big(m(X_i \cap A) + m(X_i \cap B) \Big) = \sum_{i=1}^{k} a_i m(X_i \cap A) + \sum_{i=1}^{k} a_i m(X_i \cap B) \\
&= \int_A f + \int_B f.
\end{aligned}
$$

命题证毕. □

4.3.1.2 非负可测函数的积分

定义 4.3.1.4. 设 $f : E \to [0, +\infty]$ 为 E 上的一个非负可测函数，则由可测函数的结构定理可知，存在 E 上的非负简单可测函数列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上递增收敛于 f. 于是由非负简单可测函数积分的单调性可得

$$
\int_E \varphi_n(x) \mathrm{d}x \le \int_E \varphi_{n+1}(x) \mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots.
$$

从而序列 $\left\{ \int_E \varphi_n \right\}_{n=1}^{\infty}$ 存在广义极限 $\lim\limits_{n \to \infty} \int_E \varphi_n$ ($\in [0, +\infty]$). 此时定义 f 在 E 上的 **Lebesgue 积分**（在本章中简称为**积分**）为

$$
\int_E f(x) \mathrm{d}x := \lim_{n \to \infty} \int_E \varphi_n(x) \mathrm{d}x
$$

（简记上述积分为 $\int_E f$），并称 f 的积分由非负简单可测函数列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 来定义.

易见此时 $\int_E f(x) \mathrm{d}x \in [0, +\infty]$. 若进一步 $\int_E f(x) \mathrm{d}x < +\infty$，则称 f 在 E 上 **Lebesgue 可积**（在本章中简称为**可积**）.

我们需要说明上述积分的定义是良好的.

命题 4.3.1.5（非负可测函数的积分的定义是良好的）. 设 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的两个非负简单可测函数列，且满足 $\varphi_n(x) \le \varphi_{n+1}(x)$, $\psi_n(x) \le \psi_{n+1}(x)$, $\forall\, x \in E$, $n = 1, 2, \ldots$. 若 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E

上几乎处处收敛于相同的极限函数，则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E \varphi_n(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_E \psi_n(x)\mathrm{d}x.$$

从而定义 4.3.1.4 中积分的定义是良好的.

为证明上述命题，我们需要下面的引理.

引理 4.3.1.6. 设 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个非负简单可测函数列，且满足 $\varphi_n(x)\le\varphi_{n+1}(x)$, $\forall\, x\in E$, $n=1,2,\ldots$. 又设 ψ 为 E 上的一个非负简单可测函数. 若 $\psi(x)\le\lim\limits_{n\to\infty}\varphi_n(x)$, a.e. $x\in E$，则有

$$\int_E \psi(x)\mathrm{d}x \le \lim_{n\to\infty}\int_E \varphi_n(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 令 $h_n:=\min\{\varphi_n,\psi\}$ $(n=1,2,\ldots)$，则 $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个非负简单可测函数，且其几乎处处收敛于 ψ. 下分两种情况证明.

情况 1 先设 $m(E)<+\infty$.

由 **Egoroff 定理**可知，

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\ E\text{ 的可测子集 }E_1\ \Big(m(E\setminus E_1)<\varepsilon\text{ 且 }\{h_n\}_{n=1}^{\infty}\text{ 在 }E_1\text{ 上一致收敛于 }\psi\Big).$$

于是

$$\exists\, N\in\mathbb{N}_+\ \forall\, n\ge N\ \forall\, x\in E_1\ \Big(\psi(x)<h_n(x)+\varepsilon\le\varphi_n(x)+\varepsilon\Big).$$

从而当 $n\ge N$ 时，由非负简单可测函数积分的单调性、关于积分区域的可加性以及线性性可得

$$\begin{aligned}\int_{E_1}\psi(x)\mathrm{d}x &\le \int_{E_1}(h_n(x)+\varepsilon)\mathrm{d}x \le \int_{E_1}(\varphi_n(x)+\varepsilon)\mathrm{d}x\\ &\le \int_E(\varphi_n(x)+\varepsilon)\mathrm{d}x = \int_E\varphi_n(x)\mathrm{d}x+\varepsilon\cdot m(E).\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$ 可得

$$\int_{E_1}\psi(x)\mathrm{d}x \le \lim_{n\to\infty}\int_E\varphi_n(x)\mathrm{d}x+\varepsilon\cdot m(E).$$

另一方面由非负简单可测函数积分的保序性可得

$$\int_{E\setminus E_1}\psi(x)\mathrm{d}x \le \Big(\sup_{x\in E\setminus E_1}\psi(x)\Big)\cdot m(E\setminus E_1)\le\varepsilon\cdot\Big(\sup_{x\in E}\psi(x)\Big).$$

于是由非负简单可测函数积分关于积分区域的可加性可得

$$\int_E\psi(x)\mathrm{d}x=\int_{E_1}\psi(x)\mathrm{d}x+\int_{E\setminus E_1}\psi(x)\le\lim_{n\to\infty}\int_E\varphi_n(x)\mathrm{d}x+\varepsilon\cdot\Big(m(E)+\sup_{x\in E}\psi(x)\Big).$$

最后令 $\varepsilon\to0^+$ 可得

$$\int_E\psi(x)\mathrm{d}x\le\lim_{n\to\infty}\int_E\varphi_n(x).$$

因而当 $m(E)<+\infty$ 时引理结论得证.

情况 2 再设 $m(E)=+\infty$.

令 $E_k:=E\cap[-k,k]$ $(k=1,2,\ldots)$，则 $m(E_k)<+\infty$ $(k=1,2,\ldots)$，且 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 递增收敛于 E. 于是由情况 1 中结果 以及非负简单可测函数积分的保序性与关于积分区域的可加性可得

$$\int_{E_k}\psi(x)\mathrm{d}x\leq\lim_{n\to\infty}\int_{E_k}\varphi_n(x)\mathrm{d}x\leq\lim_{n\to\infty}\int_{E}\varphi_n(x)\mathrm{d}x,\quad k=1,2,\ldots. \tag{4.3.1.1}$$

现设 ψ 具有如下典范表示式:

$$\psi=\sum_{i=1}^{N}a_i\mathbf{1}_{E_i},\quad \text{其中 } f(E)=\{a_1,\ldots,a_N\},\ E_i=f^{-1}(a_i)\ (i=1,\ldots,N),$$

则由测度的半连续性可得

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty}\int_{E_k}\psi(x)\mathrm{d}x&=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{N}a_im(E_i\cap E_k)=\sum_{i=1}^{N}a_i\lim_{n\to\infty}m(E_i\cap E_k)\\&=\sum_{i=1}^{N}a_im(E_i)\quad\left(\text{因为 }\{E_i\cap E_k\}_{k=1}^{\infty}\text{ 递增收敛于 }E_i\cap E=E_i\right)\\&=\int_E\psi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

最后在 (4.3.1.1) 式中令 $k\to\infty$ 可得

$$\int_E\psi(x)\mathrm{d}x\leq\lim_{n\to\infty}\int_E\varphi_n(x)\mathrm{d}x.$$

因而当 $m(E)=+\infty$ 时引理结论得证.

引理证毕. □

现在我们可以证明前面的命题了，即证明非负可测函数积分的定义的良好性.

命题 4.3.1.5 的证明. 由已知可得

$$\psi_n(x)\leq\lim_{k\to\infty}\psi_k(x)=\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x),\quad\forall\,x\in E,\ n=1,2,\ldots.$$

于是由引理 4.3.1.6 可得

$$\int_E\psi_n(x)\mathrm{d}x\leq\lim_{k\to\infty}\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\ldots.$$

再令 $n\to\infty$ 可得

$$\lim_{n\to\infty}\int_E\psi_n(x)\mathrm{d}x\leq\lim_{n\to\infty}\int_E\varphi_n(x)\mathrm{d}x.$$

同样的方法可得证反向不等式. 命题证毕. □

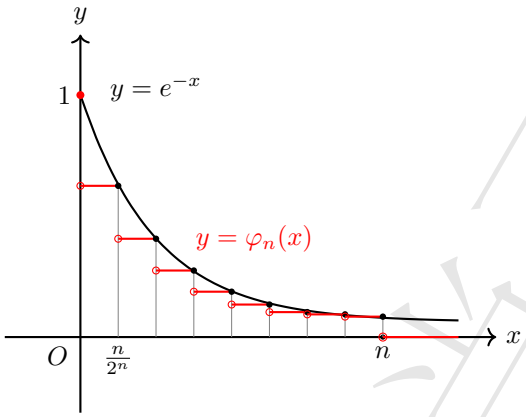
下面给出一个计算非负可测函数的积分的例子.

例 4.3.1.7. 试计算积分

$$\int_{(0,+\infty)}e^{-x}\mathrm{d}x,$$

解. 设 $f(x)=e^{-x}$. 对每个 $n=1,2,\ldots$, 定义函数

$$\varphi_n:(0,+\infty)\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto\varphi_n(x):=\begin{cases}0, & x>n,\\ f\left(\frac{i}{2^n}\right), & x\in\left((i-1)\cdot\frac{n}{2^n},i\cdot\frac{n}{2^n}\right]\ (i=1,\ldots,2^n),\end{cases}$$



则每个 φ_n 都为 $(0,+\infty)$ 上的非负简单可测函数. 由于 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且单调递减, 故函数列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增收敛于 f. 于是由非负可测函数积分的定义可得

$$\begin{aligned}\int_{(0,+\infty)}f(x)\mathrm{d}x&=\int_{(0,+\infty)}e^{-x}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_{(0,+\infty)}\varphi_n(x)\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2^n}\frac{n}{2^n}e^{-\frac{in}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}\sum_{i=1}^{2^n}\left(e^{-\frac{n}{2^n}}\right)^i\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}\cdot\frac{e^{-n/2^n}\left(1-(e^{-n/2^n})^{2^n}\right)}{1-e^{-n/2^n}}=1.\end{aligned}$$

□

下面的命题给出非负可测函数积分的等价定义.

命题 4.3.1.8 (**非负可测函数积分的等价定义**). *设 $f:E\to[0,+\infty]$ 为 E 上的一个可测函数, 则*

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\sup\left\{\int_E h(x)\mathrm{d}x\in[0,+\infty]:h\text{ 为 }E\text{ 上的非负简单可测函数, 且满足 }h\le f\right\}.$$

证明. 令

$$X:=\left\{\int_E h(x)\mathrm{d}x\in[0,+\infty]:h\text{ 为 }E\text{ 上的非负简单可测函数, 且满足 }h\le f\right\},$$

并设 f 的积分由非负简单可测函数列 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 来定义, 则

- 首先由 $\int_E\varphi_n\in X$ 可知, $\int_E f=\lim\limits_{n\to\infty}\int_E\varphi_n$ 是 X 的一个上界;
- 其次由于 $\int_E f=\lim\limits_{n\to\infty}\int_E\varphi_n$, 故

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,N\in\mathbb{N}_+\ \left(\int_E\varphi_N(x)\mathrm{d}x>\int_E f(x)\mathrm{d}x-\varepsilon\right),$$

于是由 $\int_E \varphi_N \in X$ 可知，$\int_E$ 是 X 的最小上界.

因而 $\int_E f = \sup X$. 命题证毕. □

本小节第二部分最后我们给出非负可测函数积分的基本性质. 先看其中的三个证明比较简单的性质.

定理 4.3.1.9 (非负可测函数的积分的基本性质 I). *设 $f, g : E \to [0, +\infty]$ 为 E 上的两个非负可测函数.*

(1)（**线性性**）*对任何 $\alpha, \beta \in [0, +\infty]$，都有*

$$\int_E \Big(\alpha f(x) + \beta g(x)\Big)\mathrm{d}x = \alpha \int_E f(x)\mathrm{d}x + \beta \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(2)（**单调性**）*若 $f(x) \le g(x)$, a.e. $x \in E$，则有*

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x \le \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(3)（**关于积分区域的可加性**）*若 A, B 为 E 的两个不相交的可测子集，则有*

$$\int_{A \sqcup B} f(x)\mathrm{d}x = \int_A f(x)\mathrm{d}x + \int_B f(x)\mathrm{d}x.$$

从而有 $\int_{A\sqcup B} f \ge \int_A f$.

证明. 这些结论可直接由非负简单可测函数的积分的性质以及非负可测函数的积分的（等价）定义得证，具体证明细节留为**练习**. □

接下来在我们给出非负可测函数积分的性质之前，先证明下述重要结果：

定理 4.3.1.10 (Chebyshev 不等式). *设 $f : E \to [0, +\infty]$ 为 E 上的一个非负可测函数，则有*

$$m\Big(E\{f \ge \alpha\}\Big) \le \frac{1}{\alpha}\int_E f(x)\mathrm{d}x, \quad \forall\, \alpha \in (0, +\infty).$$

证明. 任固定 $\alpha \in (0, +\infty)$，并令 $E_\alpha := E\{f \ge \alpha\}$. 下分两种情况证明.

情况 1 先设 $m(E_\alpha) < +\infty$.

由于 $h_\alpha := \alpha \cdot \mathbf{1}_{E_\alpha}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的非负简单可测函数，且在 E_α 上满足 $h_\alpha \le \alpha \le f$，于是由**命题** 4.3.1.8（**非负可测函数积分的等价定义**）以及**非负可测函数的积分关于积分区域的可加性**可得

$$\int_E f \ge \int_{E_\alpha} f = \sup\left\{\int_{E_\alpha} h : h \text{ 非负简单可测, } h \le f\right\} \ge \int_{E_\alpha} h_\alpha = \alpha \cdot m(E_\alpha).$$

因而当 $m(E_\alpha) < +\infty$ 时结论得证.

情况 2 再设 $m(E_\alpha) = +\infty$.

此时只需证 $\int_E f = +\infty$. 令 $E_{\alpha,n} := E_\alpha \cap [-n, n]$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $m(E_{\alpha,n}) < +\infty$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且 $\{E_{\alpha,n}\}_{n=1}^{\infty}$ 递增收敛于 E_α. 再令 $\psi_n := \alpha \cdot \mathbf{1}_{E_{\alpha,n}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则每个 ψ_n $(n = 1, 2, \ldots)$

都在 $\mathbb{R}$ 上非负简单可测，且在 E_α 上满足 $\psi_n \le \alpha \le f$. 于是由非负可测函数积分的等价定义、非负可测函数积分关于积分区域的可加性以及测度的半连续性可得

$$\begin{aligned}\int_E f \ge \int_{E_\alpha} f \ge \lim_{n\to\infty} \int_{E_\alpha} \int \psi_n &= \lim_{n\to\infty} \alpha \cdot m(E_{\alpha,n}) \\ &= \alpha \cdot m\left(\lim_{n\to\infty} E_{\alpha,n}\right) = \alpha \cdot m(E_\alpha) = +\infty.\end{aligned}$$

从而 $\int_E f = +\infty$. 因而当 $m(E_\alpha) = +\infty$ 时结论得证.

定理证毕. □

利用 Chebyshev 不等式我们可以接着证明非负可测函数积分的余下的基本性质了.

定理 4.3.1.11 (非负可测函数的积分的基本性质 II). *设 $f, g : E \to [0, +\infty]$ 为 E 上的两个非负可测函数.*

(1) *若 f 在 E 上可积，则 f 在 E 上几乎处处有限.*

(2)（正定性）

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = 0 \iff f(x) = 0, \text{ a.e. } x \in E.$$

证明. (1) 由于 f 在 E 上可积，故 $\int_E f < +\infty$. 于是由 Chebyshev 不等式可得

$$0 \le m(E\{f = +\infty\}) \le m(E\{f \ge n\}) \le \frac{1}{n}\int_E f(x)\mathrm{d}x \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

从而 $m(E\{f = +\infty\}) = 0$. 因而 f 在 E 上几乎处处有限.

(2)

- 先证必要性.

  设 $\int_E f = 0$，则由 Chebyshev 不等式可得

  $$0 \le m\left(E\left\{f \ge \frac{1}{n}\right\}\right) \le n\int_E f(x)\mathrm{d}x = 0, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

  于是 $m(E\{f \ge 1/n) = 0,\ n = 1, 2, \ldots$. 从而有

  $$0 \le m(E\{f > 0\}) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E\left\{f \ge \frac{1}{n}\right\}\right) \le \sum_{n=1}^{\infty} m\left(E\left\{f \ge \frac{1}{n}\right\}\right) = 0.$$

  进而 $m(E\{f > 0\}) = 0$. 因而 $f = 0$, a.e..

- 再证充分性.

  设 $f = 0$, a.e..

  - 若 f 非负简单可测，则由非负简单可测函数积分的定义可得 $\int_E f = 0$;
  - 若 f 为一般的非负可测函数，则由非负可测函数积分的等价定义可得

    $$\int_E f = \sup\left\{\int_E h : h \text{ 非负简单可测}, \ h \le f\right\} = 0,$$

    其中最后一个等号成立是因为此时 $0 \le h \le f$ 且 $f = 0$, a.e.，从而 $h = 0$, a.e..

因而充分性得证.

定理证毕. □

非负可测函数积分的正定性是一个很重要的性质，我们在后面证明一般可测函数积分的性质时会经常用到这一结果.

4.3.1.3 一般可测函数的积分

定义 4.3.1.12. 设 $f : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为 E 上的一个可测函数. 分别记 f 的正部与负部为

$$f^+ := \max\{f, 0\}, \quad f^- := \max\{-f, 0\}.$$

若 $\int_E f^+$ 与 $\int_E f^-$ 这两个积分值不同时为 $+\infty$ 且不同时为 $-\infty$（从而这二者可以作差），则定义 f 在 E 上的 **Lebesgue 积分**（在本章中简称为**积分**）为

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x := \int_E f^+(x)\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\mathrm{d}x,$$

并称 f 在 E 上**有积分**.

易见此时 $\int_E f \in \widehat{\mathbb{R}}$. 若进一步 $\int_E f \in \mathbb{R}$，则称 f 在 E 上 **Lebesgue 可积**（在本章中简称为**可积**）. 记可测集 E 上所有 (Lebesgue) 可积函数之集合为 $\mathcal{L}(E)$.

下面看一个例子.

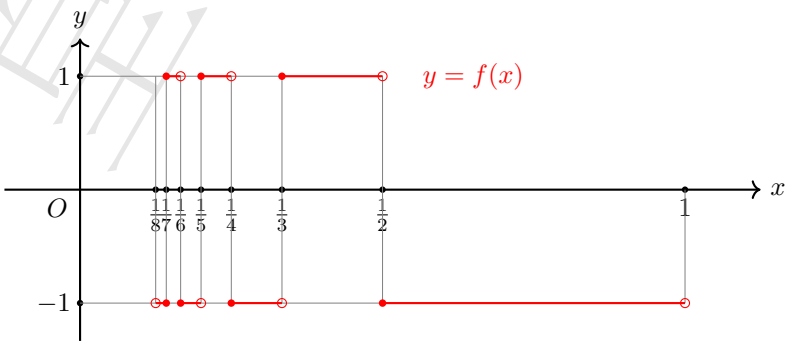
例 4.3.1.13. 定义函数

$$f : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x) := (-1)^n, \ \forall\, x \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right) \ (n = 1, 2, \ldots).$$

试求积分 $\int_{(0,1)} f(x)\mathrm{d}x$.

解. 记 $I_n := \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则有

$$f^+(x) = \begin{cases} 0, & x \in I_{2n-1}, \\ 1, & x \in I_{2n}, \end{cases} \qquad f^-(x) = \begin{cases} 1, & x \in I_{2n-1}, \\ 0, & x \in I_{2n} \end{cases} \qquad (n = 1, 2, \ldots).$$



于是由收敛级数满足结合律可得

$$\begin{aligned}\int_{(0,1)} f^+(x)\mathrm{d}x &= \sum_{n=1}^{\infty} 1\cdot m(I_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right)\\ &= \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)+\cdots\\ &= \frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+-+-\cdots = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n},\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\int_{(0,1)} f^-(x)\mathrm{d}x &= \sum_{n=1}^{\infty} 1\cdot m(I_{2n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)\\ &= \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)+\cdots\\ &= 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+-+-\cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n},\end{aligned}$$

最后计算这两个级数. 由 **Abel 第二定理**以及对数函数的幂级数展开式可得

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n = \lim_{x\to 1^-}\ln(1+x) = \ln 2,$$

从而有

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\cdots = 1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\cdots = 1-\ln 2.$$

因而由一般可测函数积分的定义可得

$$\int_{(0,1)} f(x)\mathrm{d}x = \int_{(0,1)} f^+(x)\mathrm{d}x - \int_{(0,1)} f^-(x)\mathrm{d}x = (1-\ln 2)-\ln 2 = 1-2\ln 2.$$

□

下面我们给出一般可测函数的积分的性质.

定理 4.3.1.14 (一般可测函数的积分的基本性质)**.** *设 $f,g:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为 E 上的两个可测函数.*

(1) *我们有*

$$f \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff |f| \text{ 在 } E \text{ 上可积}.$$

另外此时有

$$\left|\int_E f(x)\mathrm{d}x\right| \le \int_E |f(x)|\mathrm{d}x \ (<+\infty).$$

(2) (**可积性的比较判别**) *若 $|f(x)|\le g(x)$, a.e. $x\in E$, 且 g 在 E 上可积, 则 f 也在 E 上可积.*

(3) *若 f 在 E 上可积, 则 f 在 E 上几乎处处有限.*

(4) 若 f 在 E 上有积分，则对 E 的任何零测子集 Z，都有

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_{E\setminus Z} f(x)\mathrm{d}x.$$

(5) 若 $f(x)=g(x)$, a.e. $x\in E$，则

$$f \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff g \text{ 在 } E \text{ 上可积}.$$

另外此时有

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(6)（**线性性**）若 f,g 都在 E 上可积，则对任何 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，$\alpha f+\beta g$ 都在 E 上可积（注意由 (3) 中结论 可知，此时 $\alpha f+\beta g$ 在 E 上几乎处处有限），且满足

$$\int_E \Big(\alpha f(x)+\beta g(x)\Big)\mathrm{d}x = \alpha\int_E f(x)\mathrm{d}x + \beta\int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

从而可积函数空间 $\mathcal{L}(E)$ 关于函数的加法与数乘运算构成一个实线性空间.

(7)（**单调性**）若 f,g 都在 E 上有积分，且满足 $f(x)\le g(x)$, a.e. $x\in E$，则有

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x \le \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(8)（**关于积分区域的可加性**）若 f 在 E 上有积分，则对 E 的任何两个不相交的可测子集 A,B，都有

$$\int_{A\sqcup B} f(x)\mathrm{d}x = \int_A f(x)\mathrm{d}x + \int_B f(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 我们逐条来证明.

(1) 由积分的定义可知

$$\begin{aligned} f \text{ 在 } E \text{ 上可积} &\iff \int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E f^+(x)\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R} \\ &\iff \int_E f^+(x)\mathrm{d}x,\ \int_E f^-(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R} \\ &\iff f^+,\ f^- \text{ 都在 } E \text{ 上可积} \\ &\iff |f| \text{ 在 } E \text{ 上可积,} \end{aligned}$$

其中最后一个等价关系成立是由**非负可测函数积分的线性性**得到的：

$$\int_E |f(x)|\mathrm{d}x = \int_E \Big(f^+(x)+f^-(x)\Big)\mathrm{d}x = \int_E f^+(x)\mathrm{d}x + \int_E f^-(x)\mathrm{d}x.$$

另外若 f 在 E 上可积（这等价于 $|f|$ 在 E 上可积），则有

$$\begin{aligned} \left|\int_E f(x)\mathrm{d}x\right| &= \left|\int_E f^+(x)\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\mathrm{d}x\right| \quad \text{(由积分的定义)} \\ &\le \left|\int_E f^+(x)\mathrm{d}x\right| + \left|\int_E f^-(x)\mathrm{d}x\right| \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_E f^+(x)\mathrm{d}x + \int_E f^-(x)\mathrm{d}x \\
&= \int_E \Big(f^+(x) + f^-(x)\Big)\mathrm{d}x \quad (\text{由非负可测函数积分的线性性}) \\
&= \int_E |f(x)|\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

(2) 由于 g 在 E 上可积，故由 (1) 中结论 以及非负可测函数积分的单调性可得

$$
\left|\int_E f(x)\mathrm{d}x\right| \leq \int_E |f(x)|\mathrm{d}x \leq \int_E g(x)\mathrm{d}x < +\infty.
$$

因而 f 在 E 上也可积.

(3) 由于 f 在 E 上可积，故由 (1) 中结论 可知，$|f|$ 也在 E 上可积. 于是由非负可积函数必几乎处处有限可知，$|f|$ 在 E 上几乎处处有限. 因而 f 也在 E 上几乎处处有限.

(4) 这是因为

$$
\begin{aligned}
\int_E f &= \int_E f^+ - \int_E f^- \quad (\text{由积分的定义}) \\
&= \left(\int_{E\setminus Z} f^+ + \int_Z f^+\right) - \left(\int_{E\setminus Z} f^- + \int_Z f^-\right) \quad (\text{由非负可测函数积分关于积分区域的可加性}) \\
&= \int_{E\setminus Z} f^+ - \int_{E\setminus Z} f^- \quad (\text{因为零测集上的积分为零}) \\
&= \int_{E\setminus Z} (f^+ - f^-) \quad (\text{由非负可测函数积分的线性性}) \\
&= \int_{E\setminus Z} f.
\end{aligned}
$$

(5) 由于 $f = g$, a.e.，故 $f^\pm = g^\pm$, a.e.，于是由非负可测函数积分的定义和性质即可得证.

(6) 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，下分四种情况证明.

情况 1 先设 $\alpha = \beta = 1$.

由于 $|f+g| \leq |f| + |g|$（注意此时由(1) 中结论 可知 $f+g$ 几乎处处有定义），故由 f, g 都在 E 上可积以及 (2) 中结论（可积性的比较判别） 可知，$f+g$ 也在 E 上可积. 又由于

$$
(f^+ - f^-) + (g^+ - g^-) = f + g = (f+g)^+ - (f+g)^-,
$$

且由 (3) 中结论 可知上面所有项都在 E 上几乎处处有限，故移项可得

$$
f^+ + g^+ + (f+g)^- = (f+g)^+ + f^- + g^-.
$$

于是有

$$
\int_E \Big(f^+ + g^+ + (f+g)^-\Big) = \int_E \Big((f+g)^+ + f^- + g^-\Big),
$$

从而由非负可测函数积分的线性性可得

$$\int_E f^+ + \int_E g^+ + \int_E (f+g)^- = \int_E (f+g)^+ + \int_E f^- + \int_E g^-. \tag{4.3.1.2}$$

又由于以上所有项的积分值都有限，故有

$$\begin{aligned}\int_E (f+g) &= \int_E (f+g)^+ - \int_E (f+g)^- \quad (\text{由积分的定义})\\ &= \int_E f^+ + \int_E g^+ - \int_E f^- - \int_E g^- \quad (\text{(式4.3.1.2) 移项可得})\\ &= \int_E (f^+ - f^-) + \int_E (g^+ - g^-) \quad (\text{由非负可测函数积分的线性性})\\ &= \int_E f + \int_E g.\end{aligned}$$

因而当 $\alpha = \beta = 1$ 时结论成立.

情况 2 再设 $\alpha \geq 0$ 且 $\beta = 0$.

此时 $(\alpha f)^{\pm} = \alpha \cdot f^{\pm}$，于是有

$$\begin{aligned}\int_E (\alpha f) &= \int_E (\alpha f)^+ - \int_E (\alpha f)^- = \int_E (\alpha \cdot f^+) - \int_E (\alpha \cdot f^-)\\ &= \alpha \int_E f^+ - \alpha \int_E f^- \quad (\text{由非负可测函数积分的线性性})\\ &= \alpha \left(\int_E f^+ - \int_E f^- \right) = \alpha \int_E (f^+ - f^-) \quad (\text{由非负可测函数积分的线性性})\\ &= \alpha \int_E f.\end{aligned}$$

情况 3 再设 $\alpha < 0$ 且 $\beta = 0$.

此时有 $(\alpha f)^{\pm} = (-\alpha) \cdot f^{\mp}$，则类似于情况 2 的证明，可得

$$\begin{aligned}\int_E (\alpha f) &= \int_E \left((-\alpha) f^- \right) - \int_E \left((-\alpha) f^+ \right) = (-\alpha) \left(\int_E f^- - \int_E f^+ \right)\\ &= (\alpha) \cdot \left(- \int_E (f^+ - f^-) \right) = (-\alpha) \cdot \left(- \int_E f \right) = \alpha \int_E f.\end{aligned}$$

情况 4 最后对一般的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，可将之转化为情况 1、2 和 3 的组合，证明细节留为练习.

因而积分的线性性得证.

(7) 我们只证明 f, g 都为 E 上的实值可积函数的情形，其余情形的证明留为练习. 令 $h := g - f$，则由已知 $h \geq 0$, a.e.. 不妨设 $h \geq 0$，则有

$$\begin{aligned}\int_E g - \int_E f &= \int_E (g - f) \quad (\text{由 (6) 中结论（积分的线性性）})\\ &= \int_E h \geq \int_E 0 = 0 \quad (\text{由非负可测函数积分的单调性}).\end{aligned}$$

(8) 我们只证明 f, g 都在 E 上可积的情形，其余情形的证明留为练习. 这是因为

$$\int_{A \sqcup B} f = \int_{A \sqcup B} f^+ - \int_{A \sqcup B} f^-$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\int_A f^+ + \int_B f^+\right) - \left(\int_A f^- + \int_B f^-\right) \quad (\text{由非负可测函数积分关于积分区域的可加性})\\
&= \left(\int_E f^+ - \int_E f^-\right) + \left(\int_E g^+ - \int_E g^-\right) \quad (\text{因为每项积分值都有限})\\
&= \int_A f + \int_B f.
\end{aligned}
$$

定理证毕. □

说明 4.3.1.15. 注意上述定理 (1) 中结果对 Riemann 积分不成立，即函数 f 的 *Riemann* 可积性与 $|f|$ 的 *Riemann* 可积性不等价. 例如考虑函数

$$
f:[0,1]\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto f(x):=\begin{cases}1, & x\in[0,1]\cap\mathbb{Q},\\ -1, & x\in[0,1]\setminus\mathbb{Q},\end{cases}
$$

则 f 在 $[0,1]$ 上非 Riemann 可积（因为 f 在 $[0,1]$ 上处处不连续），但 $|f|\equiv 1$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积.

本小节我们仅介绍了可测函数的积分的基本性质，在后面小节我们还将介绍积分的进一步性质（如积分极限定理等）.

习题 4.3.1

在以下的习题中我们总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

习题 4.3.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.3.1.2. 设 E 为一个零测集，而 $f:E\to[0,+\infty]$ 为 E 上的一个非负可测函数. 试证：

$$
\int_E f(x)\mathrm{d}x = 0.
$$

习题 4.3.1.3. 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列递增可测集，而 $E:=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$. 又设 $f:E\to[0,+\infty]$ 为 E 上的一个非负可测函数. 试证：

$$
\int_E f(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_{E_n} f(x)\mathrm{d}x,
$$

习题 4.3.1.4. 固定实数 $\alpha\in\mathbb{R}$，定义函数

$$
f:[0,1]\longrightarrow\mathbb{R}, x\longmapsto f(x):=\begin{cases}x^{\alpha}, & x\in(0,1],\\ 0, & x=0.\end{cases}
$$

试计算积分 $\displaystyle\int_{[0,1]} f(x)\mathrm{d}x$.

习题 4.3.1.5 (子集上的积分)**.** 设 $f:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为可测集 E 上的一个可积函数. 试证：对 E 的任何可测子集 A，

函数 $f|_A : A \to \widehat{\mathbb{R}}$（仍记之为 f）都在 A 上可积，且满足

$$\int_A f(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\cdot \mathbf{1}_A(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.1.6 (有限测度集上的有界可测函数必可积). 设可测集 E 满足 $m(E) < +\infty$，而 $f : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为 E 上的一个有界可测函数. 试证：f 在 E 上可积.

特别紧区间 $[a,b]$ 上的连续函数必为可积函数，即 $C([a,b]) \subset L([a,b])$.

习题 4.3.1.7 (非负可测函数的可积性与正项级数的收敛性的关系). 本习题将给出（非负）可测函数的可积性与（正）数项级数的绝对收敛性之间的关系.

(1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个非负实数列. 定义函数

$$f : [1,+\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x) := a_n,\ \forall\ x \in [n, n+1)\ (n = 1, 2, \ldots).$$

试证：

$$\int_{[1,+\infty)} f(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

(2) 设 $f : [1,+\infty) \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为区间 $[1,+\infty)$ 上的一个可测函数，且满足条件：f 在 $[1,+\infty)$ 的任何有界子集上都有界. 令

$$a_n := \int_{[n,n+1)} f(x)\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

试问下面两个命题是否成立：

1) f 在 $[1,+\infty)$ 上可积 $\iff$ 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

2) f 在 $[1,+\infty)$ 上可积 $\iff$ 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

习题 4.3.1.8. 设 $f : [0,1] \to \widehat{\mathbb{R}}$ 为紧区间 $[0,1]$ 上的一个可测函数. 试证：若

$$\int_{[0,1]} |f(x)| \cdot \ln(1 + |f(x)|)\mathrm{d}x < +\infty,$$

则 f 在 $[0,1]$ 上可积.

习题 4.3.1.9 (Jensen 不等式). 设 $\omega : E \to [0,+\infty)$ 为可测集 E 上的一个非负可测函数，且满足 $\int_E \omega(x)\mathrm{d}x = 1$. 又设 $\varphi[a,b] \to \mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一个凸函数，而 $f : E \to [a,b]$ 为 E 上的一个可测函数. 试证：乘积函数 $f\cdot\omega$ 在 E 上可积，且满足

$$\varphi\left(\int_E f(x)\omega(x)\mathrm{d}x\right) \le \int_E \varphi(f(x))\omega(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.1.10.

4.3.2 Lebesgue 积分的极限定理

本小节 $\cdots\cdots$ 主题为：若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f，则在什么条件下有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n=\int_E f=\int_E\left(\lim_{n\to\infty}f_n\right)\ ?$$

也即在什么条件下极限号 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 与积分号 $\int_E$ 可以交换次序? 本小节将要证明的 Levi 单调极限定理与 Lebesgue 控制收敛定理会给出该问题的答案.

在本小节我们总假设：

- 出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集;
- E 为一个可测集;
- $f_n:E\to\widehat{\mathbb{R}}$ $(n=1,2,\ldots)$ 为 E 上的一列可测函数.

4.3.2.1 非负可测函数积分的极限定理

定理 4.3.2.1 (Levi 单调极限定理). *设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个递增的非负可测函数列，其中*递增*是指 $f_n(x)\le f_{n+1}(x)$, $\forall\, x\in E$ $(n=1,2,\ldots)$. 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于函数 $f:E\to\widehat{\mathbb{R}}$，则有*

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x=\int_E\left(\lim_{n\to\infty}f_n(x)\right)\mathrm{d}x.$$

证明. 不妨设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f（因为函数在零测集上的性质并不影响其可积性与积分值）.

设每个非负可测函数 f_n $(n=1,2,\ldots)$ 的积分由 E 上的递增的非负简单可测函数列 $\{\varphi_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$ 来定义，则对任何 $x\in E$ 以及 $n\in\mathbb{N}_+$，$\{\varphi_{n,k}(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 都递增收敛于 $f_n(x)$. 对每个 $k\in\mathbb{N}_+$，定义函数

$$\psi_k:E\longrightarrow\mathbb{R},\quad x\longmapsto\psi_k(x):=\max_{1\le i\le k}\varphi_{i,k}(x),$$

则 $\{\psi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个递增的非负简单可测函数列，且满足

$$\varphi_{i,k}(x)\le\psi_k(x)\le f_k(x),\quad\forall\, x\in E,\quad i=1,\ldots,k,\ k=1,2,\ldots. \tag{4.3.2.1}$$

于是有

$$\int_E\varphi_{i,k}(x)\mathrm{d}x\le\int_E\psi_k(x)\mathrm{d}x\le\int_E f_k(x)\mathrm{d}x,\quad i=1,\ldots,k,\ k=1,2,\ldots. \tag{4.3.2.2}$$

在式 (4.3.2.1) 和式 (4.3.2.2) 中固定 i，并令 $k\to\infty$ 可分别得到

$$f_i(x)=\lim_{k\to\infty}\varphi_{i,k}(x)\le\lim_{k\to\infty}\psi_k(x)\le\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\quad\forall\, x\in E,\quad i=1,2,\ldots \tag{4.3.2.3}$$

以及

$$\int_E f_i(x)\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_E\varphi_{i,k}(x)\mathrm{d}x\le\lim_{k\to\infty}\int_E\psi_k(x)\mathrm{d}x\le\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x,\quad i=1,2,\ldots. \tag{4.3.2.4}$$

接下来分别在式 (4.3.2.3) 和式 (4.3.2.4) 中令 $i \to \infty$ 可得

$$\lim_{k\to\infty} \psi_k(x) = f(x), \quad \forall\, x \in E$$

以及

$$\lim_{k\to\infty} \int_E \psi_k(x)\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_E f_k(x).$$

从而 f 的积分由 $\{\psi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 来定义，且满足

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_E \psi_k(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_E f_k(x)\mathrm{d}x.$$

定理证毕. □

利用 Levi 单调极限定理可以证明下面的结果：

推论 4.3.2.2 (逐项积分定理 I). *设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一列非负可测函数，则有*

$$\int_E \Big(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 令

$$g_N := \sum_{n=1}^{N} f_n \ (N = 1, 2, \ldots), \quad g := \sum_{n=1}^{\infty} f_n,$$

则 $\{g_N\}_{N=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个非负可测函数列，且在 E 上递增收敛于 g. 于是有

$$\begin{aligned}
\int_E \Big(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x &= \int_E \Big(\lim_{N\to\infty} g_N(x)\Big)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \int_E g_N(x)\mathrm{d}x \quad (\text{由 Levi 单调极限定理}) \\
&= \lim_{N\to\infty} \int_E \Big(\sum_{n=1}^{N} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x \quad (\text{由积分的线性性}) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

结论得证. □

下面给出上述非负可测函数项级数的逐项积分定理的一个应用.

例 4.3.2.3. 设实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足：$a_n > 0$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n} < +\infty$. 试证：若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个实值可积函数，则有

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明. 令

$$g(x) := \sum_{n=1}^{\infty} |f(a_n x)|, \quad x \in \mathbb{R},$$

则由级数收敛的必要条件可知，只需证 g 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有限. 于是由可积函数必几乎处处有限可知，只需

证 g 在 $\mathbb{R}$ 上可积. 这是因为

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} g(x)\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f(a_n x)|\right) \mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(a_n x)|\mathrm{d}x \quad (\text{由逐项积分定理 I}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \int_{\mathbb{R}} |f(y)|\mathrm{d}y \quad (\text{由积分换元公式：} y = a_n x\text{，后面将证明这一公式}) \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}\right) \cdot \int_R |f| < +\infty \quad (\text{因为 } f \text{ 可积}).\end{aligned}$$

结论得证. □

接下来我们给出非负可测函数列的另一个重要极限定理——Fatou 引理.

定理 4.3.2.4 (Fatou 引理). 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个非负可测函数列，则有

$$\int_E \left(\liminf_{n\to\infty} f_n(x)\right) \mathrm{d}x \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 令

$$g_n := \inf_{k\ge n} f_k, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个非负可测函数列，且递增收敛于 $\sup\limits_n \left(\inf\limits_{k\ge n} f_k\right) = \liminf\limits_{n\to\infty} f_n$. 于是由 **Levi 单调极限定理**可得

$$\int_E \left(\liminf_{n\to\infty} f_n(x)\right) \mathrm{d}x = \int_E \left(\lim_{n\to\infty} g_n(x)\right) \mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_E g_n(x)\mathrm{d}x.$$

又由于 $g_n \le f_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$，故

$$\int_E g_n(x)\mathrm{d}x \le \int_E f_n(x)\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

最后令 $n \to \infty$ 取下极限（注意此时不等号右边的极限不一定存在）可得

$$\int_E \left(\liminf_{n\to\infty} f_(x)n\right) \mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_E g_n(x)\mathrm{d}x \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x.$$

定理证毕. □

例 4.3.2.5 (Fatou 引理结论中的不等号不可改进为等号). 取 $E := (0, 1)$ 以及 $f_n := n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ $(n = 1, 2, \ldots)$，则 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一个非负可测函数列，且在 E 上逐点收敛于 $f \equiv 0$. 但

$$\int_E \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) = \int_E f = 0 < 1 = \liminf_{n\to\infty} \left(n \cdot \frac{1}{n}\right) = \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n.$$

本小节第一部分最后给出一个说明.

说明 4.3.2.6. Fatou 引理常用来判定非负可测函数的可积性. 设非负可测函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收

敛于 f（这里极限函数 f 为 E 上的一个非负可测函数），则由 Fatou 引理可得

$$\int_E = \int_E \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) \leq \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n.$$

若进一步 $\liminf\limits_{n\to\infty} \int_E f_n < +\infty$，则极限函数 f 在 E 上可积.

4.3.2.2 一般可测函数积分的极限定理

定理 4.3.2.7 (Lebesgue 控制收敛定理). 设 f, f_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为 E 上的可测函数. 若它们满足以下两个条件:

(i) $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f;

(ii) 存在非负可积函数 $g : E \to [0, +\infty]$，使得 $|f_n(x)| \leq g(x)$, a.e. $x \in E$ $(n = 1, 2, \ldots)$（此时称 g 为函数列 $\{f_n\}$ 的**控制函数**），

则 f, f_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 都在 E 上可积，且满足

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \mathrm{d}x = 0. \tag{4.3.2.5}$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x) \mathrm{d}x = \int_E f(x) \mathrm{d}x = \int_E \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) \mathrm{d}x.$$

证明. 首先由条件 (i) 和 (ii) 可得 $|f|, |f_n| \leq g$, a.e. $(n = 1, 2, \ldots)$. 由于 g 在 E 上可积，故由可积性的比较判别可知，f, f_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 都在 E 上可积.

下证式 (4.3.2.5) 中结论. 令

$$g_n := |f_n - f|, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

则 g_n 非负可测，$|g_n| \leq 2g$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且 $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 0. 又由于 g 在 E 上可积，故再由可积性的比较判别可知，g_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 都在 E 上可积. 于是由 Fatou 引理可得

$$\begin{aligned} 2\int_E g(x)\mathrm{d}x = 2\int_E g(x)\mathrm{d}x - \int_E \left(\lim_{n\to\infty} g_n(x)\right) \mathrm{d}x &= \int_E \left(\liminf_{n\to\infty} \left(2g(x) - g_n(x)\right)\right) \mathrm{d}x \\ &\leq \liminf_{n\to\infty} \int_E \left(2g(x) - g_n(x)\right) \mathrm{d}x = 2\int_E g(x)\mathrm{d}x - \limsup_{n\to\infty} \int_E g_n(x)\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

即 $2\int_E g \leq 2\int_E g - \limsup\limits_{n\to\infty} \int_E g_n$. 从而再由 g 在 E 上可积即 $\int_E g < +\infty$ 可得

$$0 \leq \liminf_{n\to\infty} \int_E g_n(x)\mathrm{d}x \leq \limsup_{n\to\infty} \int_E g_n(x)\mathrm{d}x \leq 0,$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E g_n = 0$. 因而式 (4.3.2.5) 得证. 定理证毕. □

利用 Lebesgue 控制收敛定理可立即得到下面的结果:

推论 4.3.2.8 (有界收敛定理). 设可测集 E 满足 $m(E)<+\infty$，而 $f, f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n=1,2,\ldots)$ 都为 E 上可测函数. 若他们满足以下两个条件:

(i) $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f;

(ii) 存在常数 $M>0$，使得 $|f_n(x)|\leq M$, a.e. $x\in E$ $(n=1,2,\ldots)$,

则 f, f_n $(n=1,2,\ldots)$ 都在 E 上可积，且满足

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x=\int_E\Big(\lim_{n\to\infty}f_n(x)\Big)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 这是因为此时有限测度集 E 上的常值函数 M 为 E 上的可积函数，于是由 **Lebesgue 控制收敛定理**即可得证，其中常函数 M 就是函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的控制函数. □

Lebesgue 控制收敛定理（以及有界收敛定理）是积分学理论中的一个应用十分广泛的结果，我们将在本章后续内容中看到这一点. 下面通过例子给出其两个简单的应用.

例 4.3.2.9. 设 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 为 $[0,+\infty)$ 上的一个连续函数，且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=:\ell\in\mathbb{R}$. 试证: 对任何正数 $A>0$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,A]}f(nx)\mathrm{d}x=A\ell.$$

证明. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ell$，故

$$\exists\, X>0\ \forall\, x\in(X,+\infty)\ \Big(|f(x)|<\ell+1\Big).$$

又由于 f 在紧区间 $[0,X]$ 上连续从而有界，故可设 $|f(x)|\leq M'$, $\forall\, x\in[0,X]$. 取 $M:=\max\{M,\ell+1\}$，则 $|f(x)|\leq M$, $\forall\, x\in[0,+\infty)$. 因而由有界收敛定理可知，对任何 $A>0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,A]}f(nx)\mathrm{d}x=\int_{[0,A]}\Big(\lim_{n\to\infty}f(nx)\Big)\,\mathrm{d}x=\int_{[0,A]}\ell\mathrm{d}x=A\ell.$$

结论得证. □

再看一个关于含参量积分的简单问题，我们将在 §§ 4.4.4 小节中具体研究含参量积分的内容.

例 4.3.2.10. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为紧区间 $[a,b]$ 上的一个实值可积函数. 试证: 对任何 $x_0\in\mathbb{R}$，都有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}\left(\int_{[a,b]}f(y)\sin(xy)\mathrm{d}y\right)=\int_{[a,b]}yf(y)\cos(x_0y)\mathrm{d}y. \tag{4.3.2.6}$$

证明. 由于

$$|f(y)\sin(xy)|\leq|f(y)|,\quad |yf(y)\cos(xy)|\leq|yf(y)|\leq\max\{|a|,|b|\}\cdot|f(y)|,\quad \forall\, x\in\mathbb{R},\ \forall\, y\in[a,b],$$

故由 f 在 $[a,b]$ 上可积可知，式 (4.3.2.6) 两边的被积函数都在 $[a,b]$ 上可积.

任取定 $x_0 \in \mathbb{R}$，对每个 $n = 1, 2, \ldots$，定义函数

$$f_n : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad y \longmapsto f_n(y) := \frac{f(y)\sin((x_0 + 1/n)y) - f(y)\sin(x_0 y)}{1/n},$$

则有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} \Big(f(y)\sin(xy)\Big) = yf(y)\cos(x_0 y), \quad \forall\, y \in [a,b].$$

由 **Lagrange 中值定理**可知，对任何 $y \in [a,b]$ 以及每个 $n \in \mathbb{N}_+$，都存在 $\theta_n \in (0,1)$，使得

$$|f_n(y)| = \Big|nf(y)\Big(\sin((x_0 + 1/n)y) - \sin(x_0 y)\Big)\Big| = \Big|nf(y)\cos((x_0 + \theta_n/n)y) \cdot \frac{y}{n}\Big| \leq |yf(y)|.$$

又由于 $y \mapsto yf(y)$ 在 E 上可积，故由 **Lebesgue 控制收敛定理**可得

$$\begin{aligned}
\int_{[a,b]} yf(y)\cos(x_0 y)\mathrm{d}y &= \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} f_n(y)\mathrm{d}y \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} \frac{f(y)\sin((x_0 + 1/n)y) - \sin(x_0 y)}{1/n}\mathrm{d}y \\
&= \lim_{n\to\infty} n\left(\int_{[a,b]} f(y)\sin((x_0 + 1/n)y)\mathrm{d}y - \int_{[a,b]} f(y)\sin(x_0 y)\mathrm{d}y\right)
\end{aligned}$$

若令

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto F(x) := \int_{[a,b]} f(y)\sin(x_y)\mathrm{d}y,$$

则上式可变形为

$$\begin{aligned}
\int_{[a,b]} yf(y)\cos(x_0 y)\mathrm{d}y &= \lim_{n\to\infty} \frac{F(x_0 + 1/n) - F(x_0)}{1/n} \\
&= F'(x_0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} \left(\int_{[a,b]} f(y)\sin(xy)\mathrm{d}y\right).
\end{aligned}$$

结论得证. □

本小节最后作为 Lebesgue 控制收敛定理的应用，我们介绍下面的两个结果：一个是说明一致收敛的函数列的极限的积分等于积分的极限；另一个是可积函数项级数版的逐项积分定理.

命题 4.3.2.11. *设可测集 E 满足 $m(E) < +\infty$，而 $f, f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 都为 E 上的可积函数. 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上一致收敛于 f，则有*

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E \Big(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x.$$

证明. 由于 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上一致收敛于 f，故

$$\exists\, N \in \mathbb{N}_+ \ \forall\, n \geq N \ \forall\, x \in E \ \Big(|f_n(x)| < |f(x)| + 1\Big).$$

又由于 $m(E) < +\infty$ 且 f 在 E 上可积，故 $|f| + 1$ 也在 E 上可积. 于是由 **Lebesgue 控制收敛定理**即可得证. 命题证毕. □

由此可得到下面的结论：

推论 4.3.2.12 (逐项积分定理 II). 设 $f_n : E \to \widehat{\mathbb{R}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 为 E 上的一列可积函数. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x < +\infty$，则函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 E 上几乎处处绝对收敛，其和函数在 E 上可积，且满足

$$\int_E \Big(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 令

$$g_N := \sum_{n=1}^{N} f_n \ (N = 1, 2, \ldots), \quad g := \sum_{n=1}^{\infty} f_n,$$

则由逐项积分定理 I 可得

$$\int_E |g(x)|\mathrm{d}x = \int_E \Big|\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\Big|\mathrm{d}x \le \int_E \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|\Big)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n(x)|\mathrm{d}x < +\infty, \tag{4.3.2.7}$$

于是 g 在 E 上可积从而几乎处处有限. 进而函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 E 上几乎处处绝对收敛. 另外由式 (4.3.2.7) 中的不等式还可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |f_n|$ 在 E 上可积，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ 也在 E 上可积. 最后由

$$|g_N| \le \sum_{n=1}^{N} |f_n| \le \sum_{n=1}^{\infty} |f_n|, \quad N = 1, 2, \ldots$$

以及 **Lebesgue 控制收敛定理**可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x &= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_E f_n(x)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \int_E \Big(\sum_{n=1}^{N} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x \\ &= \lim_{N\to\infty} \int_E g_N(x)\mathrm{d}x = \int_E \Big(\lim_{N\to\infty} g_N(x)\Big)\,\mathrm{d}x = \int_E \Big(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\Big)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

结论得证. □

习题 4.3.2

在以下习题中我们总假设出现的集合为 $\mathbb{R}$ 的子集.

习题 4.3.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.3.2.2 (Levi 单调极限定理、Fatou 引理以及 Lebesgue 控制收敛定理之间的等价性). 试利用

(1) Fatou 引理证明 Levi 单调极限定理；

(2) Lebesgue 控制收敛定理证明 Levi 单调极限定理.

习题 4.3.2.3. 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为可测集 E 上的一个递增的非负可测函数列. 试证: 存在常数 $M>0$, 使得 $\int_E f_n(x)\mathrm{d}x \leq M$ $(n=1,2,\ldots)$, 则存在 E 上几乎处处有限的非负可测函数 $f: E\to[0,+\infty]$, 使得 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f, 且满足

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x<+\infty.$$

习题 4.3.2.4. 本习题将给出 Fatou 引理的一个等价叙述.

(1) 设 $f, f_n: E\to[0,+\infty]$ $(n=1,2,\ldots)$ 都为可测集 E 上的非负可测函数, 且 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f. 试证: 若存在常数 $M>0$ 使得 $n\int_E f_n(x)\mathrm{d}x\leq M$ $(n=1,2,\ldots)$, 则有 $\int_E f(x)\mathrm{d}x\leq M$.

(2) 试说明 (1) 中结果与 Fatou 引理等价.

习题 4.3.2.5. 设 $f_n: E\to[0,+\infty]$ $(n=1,2,\ldots)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一列非负可测函数, 而 $f:\mathbb{R}\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上一个可积函数. 试证: 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛于 f, 且满足

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x,$$

则对任何可测集 $E\subset\mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}\int_A f_n(x)\mathrm{d}x=\int_A f(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.2.6. 设 $f, f_n: E\to[0,+\infty]$ $(n=1,2,\ldots)$ 都为可测集 E 上的非负可测函数, 且 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上逐点收敛于 f. 试证: 若 $f_n(x)\leq f(x)$, $\forall\, x\in E$ $(n=1,2,\ldots)$, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.2.7. (1) 试说明 Levi 单调极限定理对递减函数列不一定成立.

(2) 设 $f_n: E\to[0,+\infty]$ $(n=1,2,\ldots)$ 为可测集 E 上一个递减的非负可积函数列, 而 $f: E\to[0,+\infty]$ 为 E 上的一个非负可测函数. 试证: 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.2.8. 设 $f_n: E\to\widehat{\mathbb{R}}$ $(n=1,2,\ldots)$ 为可测集 E 上的一列可测函数. 试证: 若存在非负可积函数 $g: E\to[0,+\infty]$, 使得 $|f_n(x)|\leq g(x)$, a.e. $x\in E$ $(n=1,2,\ldots)$, 则有

$$\int_E\left(\liminf_{n\to\infty} f_n(x)\right)\mathrm{d}x\leq\liminf_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x\leq\limsup_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x\leq\int_E\left(\limsup_{n\to\infty} f_n(x)\right)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.2.9. 设 $f, f_n: E\to\widehat{\mathbb{R}}$ $(n=1,2,\ldots)$ 都为可测集 E 上的可积函数. 试证: 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f, 则以下两条相互等价:

(1) $\lim_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x=0$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)|\mathrm{d}x = \int_E |f(x)|\mathrm{d}x$.

习题 4.3.2.10. 设 $f:\mathbb{R}\to\widehat{\mathbb{R}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上一个函数. 试证:

(1) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上非负可测, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[-n,n]} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x;$$

(2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[-n,n]} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.2.11. 设实数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足: $|a_n| < \ln n$ $(n=2,3,\ldots)$. 试证:

$$\int_{[2,+\infty)} \Big(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}\Big)\mathrm{d}x = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{n^2\ln n}.$$

习题 4.3.2.12 (推广的 Lebesgue 控制收敛定理). 设 $f,g,f_n,g_n : E\to\widehat{\mathbb{R}}$ $(n=1,2,\ldots)$ 都为可测集 E 上的可测函数. 若它们满足以下四个条件:

(i) $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f;

(ii) $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于 g, 且 g 在 E 山可积;

(iii) $|f_n(x)|\le g(x)$, a.e. $x\in E$ $(n=1,2,\ldots)$;

(iv) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_E g_n(x)\mathrm{d}x = \int_E g(x)\mathrm{d}x < +\infty$,

则 f 也在 E 上可积, 且满足

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

习题 4.3.2.13 (连续变量版的 Lebesgue 控制收敛定理, 重要). 设 E 为一个可测集, 而 $f(x,t)$ 为如下的一个二元函数:

$$f: E\times(0,1)\longrightarrow\widehat{\mathbb{R}},\quad x\longmapsto f(x,t).$$

试证: 若以下三个条件成立:

(i) 对任何 $t\in(0,1)$, 一元函数 $x\mapsto f(x,t)$ 都在 E 上可测;

(ii) 对几乎所有的 $x\in E$, 一元函数 $t\mapsto f(x,t)$ 当 $t\to 0^+$ 时的广义极限 (记之为 $g(x)$) 都存在, 即 $\lim\limits_{t\to 0^+} f(x,t) =: g(x)$, a.e. $x\in E$;

(iii) 存在非负可积函数 $h:E\to[0,+\infty]$, 使得 $|f(x,t))|\le h(x)$, $\forall\ (x,t)\in E\times(0,1)$,

则 g 在 E 上可积，且满足

$$\lim_{t\to 0^+}\int_E |f(x,t)-g(x)|\mathrm{d}x=0,$$

从而有

$$\lim_{t\to 0^+}\int_E f(x,t)\mathrm{d}x=\int_E g(x)\mathrm{d}x=\int_E\left(\lim_{t\to 0^+} f(x,t)\right)\mathrm{d}x.$$

习题 **4.3.2.14.**

皇贵妃大难当了

4.3.3 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系

本小节

在本小节中我们总假设 $I=[a,b]$ 为一个固定的紧区间，其中 $-\infty<a<b<+\infty$.

4.3.3.1 有界函数的 Darboux 上和与 Darboux 下和

我们先引进（回忆）一些与 Riemann 积分有关的记号. 设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为一个有界实值函数，则对 I 的任何子集 X，定义 f 在 X 上的**振幅**为

$$\omega(f;X):=\sup_{x\in X}f(x)-\inf_{x\in X}f(x).$$

对任何正数 $\delta>0$ 以及点 $x\in I$，记

$$I(x,\delta):=I\cap(x-\delta,x+\delta),$$

于是对固定的 $x\in I$，函数 $\delta\mapsto\omega(f;I(x,\delta))$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，即

$$\forall\ \delta_1,\delta_2>0\ \Big(\delta_1<\delta_2\Longrightarrow\omega(f;I(x,\delta_1))\le\omega(f;I(x,\delta_2))\Big).$$

又由于 $\omega(f;I(x,\delta))\ge0,\ \forall\ \delta>0$，故极限 $\lim\limits_{\delta\to0^+}\omega(f;I(x,\delta))$ 存在且有限，记之为

$$\omega_f(x):=\lim_{\delta\to0^+}\omega(f;I(x,\delta)),$$

称之为有界函数 f 在点 x 处的**点振幅**. 易见

$$f\text{ 在点 }x\text{ 处连续}\iff\omega_f(x)=0.\tag{4.3.3.1}$$

任取 I 的分划 $\mathcal{P}=\{I_i\}_{i=1}^n$，定义 f 关于 $\mathcal{P}$ 的**振幅和**为

$$\Omega(f;\mathcal{P}):=\sum_{i=1}^n\omega(f;I_i)|I_i|.$$

易见

$$\begin{aligned}f\text{ 在 }I\text{ 上 Riemann 可积}&\iff\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}\Omega(f;\mathcal{P})=0\\&\iff\Big[\forall\ \varepsilon>0\ \exists\ \delta>0\ \forall\ I\text{ 的分划 }\mathcal{P}:\|\mathcal{P}\|<\delta\ \Big(|\Omega(f;\mathcal{P})|<\varepsilon\Big)\Big].\end{aligned}$$

另外任取 I 的从属于分划 $\mathcal{P}$ 的标记点组 $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_n)\in\mathcal{P}$，即 $\xi_i\in I_i\ (i=1,\dots,n)$，称序对 $(\mathcal{P},\xi)$ 为 I 的一个**带标分划**，并定义 f 关于该带标分划 $(\mathcal{P},\xi)$ 的 **Riemann 和**为

$$\sigma(f;\mathcal{P},\xi):=\sum_{i=1}^n f(\xi_i)|I_i|.$$

在下面的引理中我们将引入有界函数的 Darboux 上和与下和，并给出它们与 Riemann 和之间的关系.

引理 4.3.3.1. *设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为 I 上的一个有界函数，而 $\mathcal{P}=\{I_i\}_{i=1}^n$ 为 I 的一个分划.* 分别定义 f 关于分划

$\mathcal{P}=\{I_i\}_{i=1}^n$ 的 **Darboux 上和**与 **Darboux 下和**为

$$\overline{S}(f;\mathcal{P}):=\sum_{i=1}^n\Big(\sup_{x\in I_i}f(x)\Big)\cdot|I_i|\quad 与\quad \underline{S}(f;\mathcal{P}):=\sum_{i=1}^n\Big(\inf_{x\in I_i}f(x)\Big)\cdot|I_i|,$$

则有

$$\overline{S}(f;\mathcal{P})=\sup_{\xi\in\mathcal{P}}\sigma(f;\mathcal{P},\xi),\quad \underline{S}(f;\mathcal{P})=\inf_{\xi\in\mathcal{P}}\sigma(f;\mathcal{P},\xi).$$

证明. □

利用上面的引理我们将证明，Riemann 可积函数的 Riemann 积分值等于其 Darboux 上/下和的极限.

命题 4.3.3.2. *设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为 I 上一个 Riemann 可积函数，则有*

$$\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}\underline{S}(f;\mathcal{P})=\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}\overline{S}(f;\mathcal{P})=(R)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证明. □

通常分别称上述命题结论中的极限值 $\lim\limits_{\|\mathcal{P}\|\to0}\underline{S}(f;\mathcal{P})$ 与 $\lim\limits_{\|\mathcal{P}\|\to0}\overline{S}(f;\mathcal{P})$ 为有界函数 f 在 I 上的 **Darboux 下积分**与 **Darboux 上积分**，分别记为 $\underline{\int_a^b}f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\overline{\int_a^b}f(x)\mathrm{d}x$. 上述命题说明，*Riemann 可积函数的 Riemann 积分值等于其 Darboux 上积分值和 Darboux 下积分值*. 事实上，该结果的逆命题也成立，即 *Darboux 上积分与 Darboux 下积分相等的有界函数是 Riemann 可积的*，这正是**有界函数 Riemann 可积性的 Darboux 判则**（具体可见本小节作业题）.

4.3.3.2 点振幅的积分及其应用

定理 4.3.3.3 (点振幅的积分). *设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为 I 上的一个有界函数，则 f 的点振幅函数 $x\mapsto\omega_f(x)$ 在 I 上 (Lebesgue) 可积，且满足*

$$\int_I f(x)\omega_f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}\Omega(f;\mathcal{P}).\tag{4.3.3.2}$$

利用上述定理我们可以证明下面的两个重要结果，它们给出了 Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系.

定理 4.3.3.4 (Riemann 可积性的 Lebesgue 判则). *设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为 I 上的一个有界函数，则 f 在 I 上 Riemann 可积的充分必要条件为 f 在 I 上几乎处处连续.*

证明. 这是因为

$$\begin{aligned}f\text{ 在 }I\text{ 上 Riemann 可积}&\iff\lim_{\|\mathcal{P}\|\to0}\Omega(f;\mathcal{P},\xi)=0\quad(\text{由 Riemann 可积性的振幅判则})\\&\iff\int_I\omega_f(x)\mathrm{d}x=0\quad(\text{由定理 4.3.3.3})\\&\iff\omega_f(x)=0,\ \text{a.e. }x\in I\quad(\text{由非负可测函数积分的性质})\end{aligned}$$

$\Longleftrightarrow$ f 在 I 上几乎处处连续 （由式 (4.3.3.1) 中结论）

定理证毕. □

由此我们可得到下面 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系的结果：

定理 4.3.3.5 (Lebesgue 积分是 Riemann 积分的推广). *若函数 $f: I \to \mathbb{R}$ 在紧区间 $I=[a,b]$ 上 Riemann 可积，则 f 在 I 上 (Lebesgue) 可积，即 $\mathcal{R}(I) \subset \mathcal{L}(I)$，且满足*

$$(R)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_I f(x)\mathrm{d}x.$$

证明. 由于 f 在 I 上 Riemann 可积，故由 **Riemann 可积性的 Lebesgue 判则**（即定理 4.3.3.4）可知，f 在 I 上几乎处处连续从而可测. 于是再由 **Riemann 可积必有界**可知，f 在 I 上有界可测. 从而再由 $m(I)<+\infty$ 可知 f 在 I 上 (Lebesgue) 可积.

任取 I 的分划 $\mathcal{P}=\{I_i\}_{i=1}^n$，则有

$$\underline{S}(f;\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \Big(\inf_{x\in I_i} f(x)\Big)|I_i| \le \int_I f(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \int_{I_i} f(x)\mathrm{d}x \le \sum_{i=1}^n \Big(\sup_{x\in I_i} f(x)\Big)|I_i| = \overline{S}(f;\mathcal{P}).$$

令 $\|\mathcal{P}\|\to 0$，则由命题 4.3.3.2 可得

$$(R)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} \underline{S}(f;\mathcal{P}) \le \int_I f(x)\mathrm{d}x \le \lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} \overline{S}(f;\mathcal{P}) = (R)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

因而

$$\int_I f(x)\mathrm{d}x = (R)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

定理证毕. □

下面我们证明定理 4.3.3.3.

定理 4.3.3.3 的证明. 分几步来证明.

第 1 步 先证点振幅函数 ω_f 在 I 上可测.

由于

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta\to 0^+} \omega(f; I(x,\delta)), \quad \forall\, x\in I,$$

故只需证：对任何 $\delta>0$，实值函数 $x\mapsto \omega(f;I(x,\delta))$ 都在 I 上可测. 为此我们证明：对任何 $\delta>0$ 以及 $\alpha\in\mathbb{R}$，集合

$$E_{\delta,\alpha} := \Big\{x\in I : \omega(f;I(x,\delta)) \le \alpha\Big\}$$

都为可测集. 事实上我们将证明 $E_{\delta,\alpha}$ 为闭集（从而为可测集）. 任取 $E_{\delta,\alpha}$ 中的收敛点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$，设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =: x_0$. 下证 $x_0\in E_{\delta,\alpha}$（从而 $E_{\delta,\alpha}$ 为闭集）. 易见 $x_0\in I$，则对任何 $x',x''\in I(x_0,\delta)$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}|x'-x_n| = |x'-x_0| < \delta, \quad \lim_{n\to\infty}|x''-x_n| = |x''-x_0| < \delta.$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}_+$ 使得 $|x' - x_N| < \delta$, $|x'' - x_N| < \delta$. 从而有

$$|f(x') - f(x'')| \leq \omega(f; I(x_N, \delta)) \leq \alpha, \quad \forall\, x', x'' \in I(x_0, \delta).$$

因而 $\omega(f; I(x_0, \delta)) \leq \alpha$，即 $x_0 \in E_{\delta,\alpha}$.

第 2 步 由于 f 在 I 上有界，故可设 $|f(x)| \leq M$, $\forall\, x \in I$. 于是有

$$g_\delta(x) := \omega(f; I(x, \delta)) \leq 2M, \quad \forall\, x \in I,\ \forall\, \delta > 0.$$

又由于 $\lim\limits_{\delta \to 0^+} \omega(f; I(x, \delta)) = \omega_f(x)$, $\forall\, x \in I$，故由连续变量版的 Lebesgue 控制收敛定理（习题 4.3.2.13）可知，ω_f 在 I 上可积，且满足

$$\int_I \omega_f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\delta \to 0^+} \int_I \omega(f; I(x, \delta))\mathrm{d}x. \tag{4.3.3.3}$$

第 3 步 最后我们利用式 (4.3.3.3) 来证明式 (4.3.3.2) 中结论.

为证式 (4.3.3.2) 中结论，只需证:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, I \text{ 的分划 } \mathcal{P} : \|\mathcal{P}\| < \delta \ \left(\int_I \omega_f(x)\mathrm{d}x \leq \Omega(f; \mathcal{P}) \leq \int_I \omega_f(x)\mathrm{d}x + \varepsilon \right). \tag{4.3.3.4}$$

- 任取 I 的分划 $\mathcal{P} = \{I_i\}_{i=1}^n$，则有

  $$\int_I \omega_f(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \int_{I_i} \omega_f(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \int_{I_i^\circ} \omega_f(x)\mathrm{d}x \quad (\text{因为 } I_i \setminus I_i^\circ \text{ 为零测集}).$$

  由于 $\forall\, i \in \{1, \ldots, n\}$ $\forall\, x \in I_i^\circ$ $\exists\, r = r(i, x) > 0$ $\left((x - r, x + r) \subset I_i^\circ\right)$，故 $\omega_f(x) \leq \omega(f; I(x, r)) \leq \omega(f; I_i)$, $\forall\, x \in I_i^\circ$. 于是有

  $$\int_{I_i} \omega_f(x)\mathrm{d}x \leq \omega(f; I_i)|I_i|, \quad i = 1, , \ldots, n.$$

  从而有

  $$\int_I \omega_f(x)\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \int_{I_i^\circ} \omega_f(x)\mathrm{d}x \leq \sum_{i=1}^n \omega(f; I_i)|I_i| = \Omega(f; \mathcal{P}).$$

  因而式 (4.3.3.4) 中的第一个不等号得证.

-

定理证毕. □

证明. □

习题 4.3.3

习题 **4.3.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.3.3.2.**

习题 **4.3.3.3.**

习题 **4.3.3.4.**

习题 **4.3.3.5.**

习题 **4.3.3.6.**

习题 **4.3.3.7.**

皇贵妃大难当了

4.3.4 Lebesgue 积分的进一步性质

证明. □

习题 4.3.4

习题 **4.3.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.3.4.2.**

习题 **4.3.4.3.**

学贵知大难当了

4.3.5 Lebesgue 可积函数的结构

证明. □

习题 4.3.5

习题 **4.3.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.3.5.2.**

习题 **4.3.5.3.**

是是如大准当了

4.3.6 一致可积性与 Vitali 收敛定理

证明. □

习题 4.3.6

习题 **4.3.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.3.6.2.**

习题 **4.3.6.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 4.3

补充习题 **4.3.1.**

补充习题 **4.3.2.**

皇贵妃大难当了

4.4 微积分基本定理 (I)：基本理论

4.4.1 微积分基本定理

证明. □

习题 4.4.1

习题 4.4.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.4.1.2.

习题 4.4.1.3.

皇贵妃大难当了

4.4.2 积分换元公式

证明. □

习题 4.4.2

习题 **4.4.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.4.2.2.**

习题 **4.4.2.3.**

学贵知大难当了

4.4.3 分部积分公式

证明. □

习题 4.4.3

习题 **4.4.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.4.3.2.**

习题 **4.4.3.3.**

皇贵妃大难当了

4.4.4 含参量积分

证明. □

习题 4.4.4

习题 **4.4.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.4.4.2.**

习题 **4.4.4.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 4.4

补充习题 **4.4.1.**

补充习题 **4.4.2.**

皇贵妃大难当了

4.5 微积分基本定理 (II)：进一步理论

4.5.1 单调函数的可微性

证明. □

习题 4.5.1

习题 4.5.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.5.1.2.

习题 4.5.1.3.

皇贵妃大难当了

4.5.2 变上限积分求导公式

证明. □

习题 4.5.2

习题 **4.5.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.5.2.2.**

习题 **4.5.2.3.**

皇贵妃大难当了

4.5.3 有界变差函数与绝对连续函数

证明. □

习题 4.5.3

习题 4.5.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.5.3.2.

习题 4.5.3.3.

皇贵妃大难当了

4.5.4 Newton-Leibniz 公式

证明. □

习题 4.5.4

习题 **4.5.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.5.4.2.**

习题 **4.5.4.3.**

学贵知大难当了

4.5.5 分部积分公式与积分换元公式

证明. □

习题 4.5.5

习题 **4.5.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.5.5.2.**

习题 **4.5.5.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 4.5

补充习题 **4.5.1.**

补充习题 **4.5.2.**

皇贵妃大难当了

4.6 广义积分

4.6.1 广义积分的定义与基本性质

证明. □

习题 4.6.1

习题 4.6.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.6.1.2.

习题 4.6.1.3.

皇贵妃大难当了

4.6.2 广义积分的收敛判别

证明. □

习题 4.6.2

习题 **4.6.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.6.2.2.**

习题 **4.6.2.3.**

学贵知大难当了

4.6.3 含参量广义积分 (I)：一致收敛性

证明. □

习题 4.6.3

习题 **4.6.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.6.3.2.**

习题 **4.6.3.3.**

皇贵妃大难当了

4.6.4 含参量广义积分 (II)：分析性质

证明. □

习题 4.6.4

习题 **4.6.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.6.4.2.**

习题 **4.6.4.3.**

皇贵妃大难当了

4.6.5 Euler 积分

证明. □

习题 4.6.5

习题 **4.6.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.6.5.2.**

习题 **4.6.5.3.**

是贵妃大难当了

补充习题 4.6

补充习题 4.6.1.

补充习题 4.6.2.

皇贵妃大难当了

4.7 积分学的应用

4.7.1 $\mathbb{R}^n$ 中曲线的长度

证明. □

习题 4.7.1

习题 4.7.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.7.1.2.

习题 4.7.1.3.

皇贵妃大难当了

4.7.2 变分法初步：两点之间直线段最短与最速降线问题

证明. □

习题 4.7.2

习题 **4.7.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.7.2.2.**

习题 **4.7.2.3.**

学贵知大难当了

4.7.3 Riemann 积分在几何与物理中的应用

证明. □

习题 4.7.3

习题 **4.7.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.7.3.2.**

习题 **4.7.3.3.**

皇贵妃大难当了

4.7.4 关于 π

证明.

□

习题 4.7.4

习题 **4.7.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.7.4.2.**

习题 **4.7.4.3.**

皇贵妃大难当了

4.7.5 Weierstrass 逼近定理

证明. □

习题 4.7.5

习题 **4.7.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.7.5.2.**

习题 **4.7.5.3.**

皇贵妃大难当了

4.7.6

证明. □

习题 7.8.5

习题 **4.7.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.7.6.2.**

习题 **4.7.6.3.**

皇贵妃大难当了

4.7.7

证明. □

习题 7.8.5

习题 **4.7.7.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.7.7.2.**

习题 **4.7.7.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 4.7

补充习题 **4.7.1.**

补充习题 **4.7.2.**

皇贵妃大难当了

4.8 选讲：Henstock-Kurzweil 积分简介

4.8.1 Henstock-Kurzweil 积分的定义与基本性质

证明. □

习题 4.8.1

习题 4.8.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 4.8.1.2.

习题 4.8.1.3.

皇贵妃大难当了

4.8.2 Henstock-Kurzweil 积分的微积分基本定理

证明. □

习题 4.8.2

习题 **4.8.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.8.2.2.**

习题 **4.8.2.3.**

皇贵妃大难当了

4.8.3 Henstock-Kurzweil 积分是 Lebesgue 积分的推广

证明. □

习题 4.8.3

习题 **4.8.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **4.8.3.2.**

习题 **4.8.3.3.**

学贵知大难当了

补充习题 4.8

补充习题 **4.8.1.**

补充习题 **4.8.2.**

皇贵妃大难当了

第 4 章复习题

复习题 **4.1.**

复习题 **4.2.**

复习题 **4.3.**

复习题 **4.4.**

皇贵妃大难当了

5 多元极限与连续

5.1 度量空间：极限理论

5.1.1 度量空间 (I)：定义与例子

证明. □

习题 5.1.1

习题 5.1.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 5.1.1.2.

习题 5.1.1.3.

皇贵妃大难当了

5.1.2 度量空间 (II): 点列的极限

证明. □

习题 5.1.2

习题 **5.1.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.1.2.2.**

习题 **5.1.2.3.**

皇贵妃大难当了

5.1.3 度量空间 (III): 完备性与完备化

证明. □

习题 ??

习题 **5.1.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.1.3.2.**

习题 **5.1.3.3.**

是贵妃大难当了

5.1.4 赋范线性空间

证明. □

习题 5.1.4

习题 5.1.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 5.1.4.2.

习题 5.1.4.3.

是贵妃大难当了

5.1.5 度量空间之间映射的极限与连续性

证明. □

习题 5.1.5

习题 **5.1.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.1.5.2.**

习题 **5.1.5.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 5.1

补充习题 **5.1.1.**

补充习题 **5.1.2.**

皇贵妃大难当了

5.2 拓扑空间：连续性

5.2.1 拓扑空间 (I)：开集与闭集，内点、外点与边界点

证明. □

习题 5.2.1

习题 5.2.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 5.2.1.2.

习题 5.2.1.3.

皇贵妃大难当了

5.2.2 拓扑空间 (II)：稠密性，极限理论

证明. □

习题 5.2.2

习题 **5.2.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.2.2.2.**

习题 **5.2.2.3.**

是贵妃大难当了

5.2.3 子空间拓扑，连续映射

证明. □

习题 5.2.3

习题 **5.2.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.2.3.2.**

习题 **5.2.3.3.**

皇贵妃大难当了

5.2.4 乘积拓扑与商拓扑

证明. □

习题 5.2.4

习题 **5.2.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.2.4.2.**

习题 **5.2.4.3.**

皇贵妃大难当了

5.2.5 紧性

证明.

□

习题 5.2.5

习题 **5.2.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.2.5.2.**

习题 **5.2.5.3.**

皇贵妃大难当了

5.2.6 连通性

证明. □

习题 5.2.6

习题 **5.2.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.2.6.2.**

习题 **5.2.6.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题

refsubsec22

补充习题 **5.2.1.**

皇贵妃大难当了

5.3 连续函数空间

5.3.1 紧集上的连续函数空间

证明. □

习题 5.3.1

习题 5.3.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 5.3.1.2.

习题 5.3.1.3.

是男兒大难当了

5.3.2 连续函数空间的紧子空间：Arzelá-Ascoli 定理

证明. □

习题 5.3.2

习题 **5.3.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.3.2.2.**

习题 **5.3.2.3.**

皇贵妃大难当了

5.3.3 连续函数空间的稠密子空间：Stone-Weierstrass 定理

证明. □

习题 5.3.3

习题 **5.3.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **5.3.3.2.**

习题 **5.3.3.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 5.3

补充习题 **5.3.1.**

补充习题 **5.3.2.**

皇贵妃大难当了

第 5 章复习题

复习题 **5.1.**

复习题 **5.2.**

复习题 **5.3.**

复习题 **5.4.**

皇贵妃大难当了

6 多元微分学

6.1 $\mathbb{R}^n$ 中开集上的微分学 (I)：基本概念

6.1.1 微分与导数

证明. □

习题 6.1.1

习题 **6.1.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.1.1.2.**

习题 **6.1.1.3.**

学贵知大难当了

证明. □

习题 6.1.2

习题 **6.1.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.1.2.2.**

习题 **6.1.2.3.**

皇贵妃大难当了

6.1.3 高阶微分与高阶导数

证明. □

习题 6.1.3

习题 **6.1.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.1.3.2.**

习题 **6.1.3.3.**

皇贵妃大难当了

6.1.4 高阶偏导数

证明. □

习题 6.1.4

习题 **6.1.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.1.4.2.**

习题 **6.1.4.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 6.1

补充习题 6.1.1.

补充习题 6.1.2.

皇贵妃大难当了

6.2 $\mathbb{R}^n$ 中开集上的微分学 (II)：基本定理

6.2.1 微分中值定理与有限增量定理

证明. □

习题 6.2.1

习题 6.2.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 6.2.1.2.

习题 6.2.1.3.

皇贵妃大难当了

6.2.2 Taylor 公式

证明. □

习题 6.2.2

习题 **6.2.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.2.2.2.**

习题 **6.2.2.3.**

皇贵妃大难当了

6.2.3 梯度，可微映射的开映射定理

证明. □

习题 6.2.3

习题 **6.2.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.2.3.2.**

习题 **6.2.3.3.**

皇贵妃大难当了

6.2.4 ??? 单位分解

证明. □

习题 6.2.4

习题 **6.2.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.2.4.2.**

习题 **6.2.4.3.**

皇贵妃大难当了

6.2.5 反函数定理

证明. □

习题 6.2.5

习题 **6.2.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.2.5.2.**

习题 **6.2.5.3.**

皇贵妃大难当了

6.2.6 隐函数定理

证明. □

习题 6.2.6

习题 6.2.6.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 6.2.6.2.

习题 6.2.6.3.

皇贵妃大难当了

补充习题 6.2

补充习题 6.2.1.

补充习题 6.2.2.

皇贵妃大难当了

6.3 $\mathbb{R}^n$ 中子流形上的微分学

6.3.1 子流形的定义与例子

证明. □

习题 6.3.1

习题 **6.3.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.3.1.2.**

习题 **6.3.1.3.**

是贵妃大难当了

6.3.2 子流形的构造

证明. □

习题 6.3.2

习题 6.3.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 6.3.2.2.

习题 6.3.2.3.

是贵妃大难当了

6.3.3 切向量与切空间

证明. □

习题 6.3.3

习题 **6.3.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.3.3.2.**

习题 **6.3.3.3.**

皇贵妃大难当了

6.3.4 子流形之间的可微映射

证明. □

习题 6.3.4

习题 **6.3.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.3.4.2.**

习题 **6.3.4.3.**

是贵妃大难当了

补充习题 6.3

补充习题 6.3.1.

补充习题 6.3.2.

皇贵妃大难当了

6.4 微分学的应用

6.4.1 多元实值函数的极值与凸凹性

证明. □

习题 6.4.1

习题 6.4.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 6.4.1.2.

习题 6.4.1.3.

皇贵妃大难当了

6.4.2 条件极值问题

证明. □

习题 6.4.2

习题 6.4.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 6.4.2.2.

习题 6.4.2.3.

皇贵妃大难当了

6.4.3

证明. □

习题 7.8.5

习题 **6.4.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.4.3.2.**

习题 **6.4.3.3.**

皇贵妃大难当了

6.4.4 微分学在常微分方程中的应用

证明. □

习题 6.4.4

习题 **6.4.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.4.4.2.**

习题 **6.4.4.3.**

学贵知大难当了

6.4.5

证明. □

习题 7.8.5

习题 **6.4.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.4.5.2.**

习题 **6.4.5.3.**

是贵妃大难当了

6.4.6 ??? 一次微分形式与线积分

证明. □

习题 6.4.6

习题 **6.4.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.4.6.2.**

习题 **6.4.6.3.**

皇贵妃大难当了

6.4.7 ??? 复分析初步：利用复积分研究解析函数

证明. □

习题 6.4.7

习题 **6.4.7.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.4.7.2.**

习题 **6.4.7.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 6.4

补充习题 6.4.1.

补充习题 6.4.2.

皇贵妃大难当了

6.5 赋范线性空间上的微分学

6.5.1 连续线性算子与连续多重线性算子

证明. □

习题 6.5.1

习题 6.5.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 6.5.1.2.

习题 6.5.1.3.

皇贵妃大难当了

6.5.2 微分与偏导数

证明. □

习题 6.5.2

习题 **6.5.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.5.2.2.**

习题 **6.5.2.3.**

皇贵妃大难当了

6.5.3 高阶微分与高阶偏导数

证明. □

习题 6.5.3

习题 **6.5.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.5.3.2.**

习题 **6.5.3.3.**

皇贵妃大难当了

6.5.4 有限增量定理与 Taylor 公式

证明. □

习题 6.5.4

习题 **6.5.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.5.4.2.**

习题 **6.5.4.3.**

是贵妃大难当了

6.5.5 反函数定理与隐函数定理

证明. □

习题 6.5.5

习题 **6.5.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.5.5.2.**

习题 **6.5.5.3.**

皇贵妃大难当了

证明. □

习题 6.5.6

习题 **6.5.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.5.6.2.**

习题 **6.5.6.3.**

皇贵妃大难当了

6.5.7

证明. □

习题 7.8.5

习题 **6.5.7.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **6.5.7.2.**

习题 **6.5.7.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 6.5

补充习题 **6.5.1.**

补充习题 **6.5.2.**

皇贵妃大难当了

第 6 章复习题

复习题 **6.1.**

复习题 **6.2.**

复习题 **6.3.**

复习题 **6.4.**

皇贵妃大难当了

7 多元积分学

7.1 测度

7.1.1 σ-代数与可测性

证明. □

习题 7.1.1

习题 **7.1.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.1.1.2.**

习题 **7.1.1.3.**

皇贵妃大难当了

7.1.2 集函数的可加性与测度

证明. □

习题 7.1.2

习题 **7.1.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.1.2.2.**

习题 **7.1.2.3.**

学贵知大难当了

7.1.3 测度的构造

证明. □

习题 7.1.3

习题 **7.1.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.1.3.2.**

习题 **7.1.3.3.**

皇贵妃大难当了

7.1.4 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度

证明. □

习题 7.1.4

习题 **7.1.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.1.4.2.**

习题 **7.1.4.3.**

学贵知大难当了

补充习题 7.1

补充习题 7.1.1.

补充习题 7.1.2.

皇贵妃大难当了

7.2 积分

7.2.1 可测函数

证明. □

习题 7.2.1

习题 7.2.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.2.1.2.

习题 7.2.1.3.

皇贵妃大难当了

证明. □

习题 7.2.2

习题 **7.2.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.2.2.2.**

习题 **7.2.2.3.**

皇贵妃大难当了

7.2.3 L^p 空间初步：定义与完备性

证明. □

习题 7.2.3

习题 **7.2.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.2.3.2.**

习题 **7.2.3.3.**

是男兒大准当了

7.2.4 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 积分的进一步性质

证明. □

习题 7.2.4

习题 **7.2.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.2.4.2.**

习题 **7.2.4.3.**

学贵知大难当了

7.2.5 选讲：$\mathbb{R}^n$ 上的 Riemann 积分

证明. □

习题 7.2.5

习题 7.2.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.2.5.2.

习题 7.2.5.3.

学贵知大难当了

补充习题 7.2

补充习题 **7.2.1.**

补充习题 **7.2.2.**

皇贵妃大难当了

7.3 乘积空间上的测度与积分

7.3.1 σ-代数的张量积与乘积测度

证明. □

习题 7.3.1

习题 7.3.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.3.1.2.

习题 7.3.1.3.

皇贵妃大难当了

7.3.2 Fubini 定理

证明. □

习题 7.3.2

习题 7.3.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.3.2.2.

习题 7.3.2.3.

皇贵妃大难当了

7.3.3 作为乘积测度的 Lebesgue 测度

证明. □

习题 7.3.3

习题 **7.3.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.3.3.2.**

习题 **7.3.3.3.**

皇贵妃大难当了

7.3.4 应用：函数的卷积

证明. □

习题 7.3.4

习题 7.3.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.3.4.2.

习题 7.3.4.3.

皇贵妃大难当了

补充习题 7.3

补充习题 **7.3.1.**

补充习题 **7.3.2.**

皇贵妃大难当了

7.4 积分换元公式

7.4.1 抽象积分换元公式

证明. □

习题 7.4.1

习题 7.4.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.4.1.2.

习题 7.4.1.3.

学贵知大难当了

7.4.2 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 积分换元公式

证明. □

习题 7.4.2

习题 **7.4.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.4.2.2.**

习题 **7.4.2.3.**

学贵知大难当了

7.4.3 $\mathbb{R}^n$ 上的球极坐标换元

证明. □

习题 7.4.3

习题 **7.4.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.4.3.2.**

习题 **7.4.3.3.**

学贵知大难当了

7.4.4 应用：$\mathbb{R}^n$ 上的球面测度与球面积分

证明. □

习题 7.4.4

习题 **7.4.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.4.4.2.**

习题 **7.4.4.3.**

是贵妃大难当了

补充习题 7.4

补充习题 **7.4.1.**

补充习题 **7.4.2.**

皇贵妃大难当了

7.5 Lebesgue 积分的应用

7.5.1 毛球定理

证明. □

习题 7.5.1

习题 7.5.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.5.1.2.

习题 7.5.1.3.

皇贵妃大难当了

7.5.2 Brouwer 不动点定理

证明. □

习题 7.5.2

习题 **7.5.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.5.2.2.**

习题 **7.5.2.3.**

皇贵妃大难当了

7.5.3 Brouwer 开映射定理/区域不变形定理

证明. □

习题 ??

习题 **7.5.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.5.3.2.**

习题 **7.5.3.3.**

皇贵妃大难当了

7.5.4 等径不等式

证明. □

习题 7.5.4

习题 **7.5.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.5.4.2.**

习题 **7.5.4.3.**

皇贵妃大难当了

7.5.5 Lebesgue 微分定理

证明. □

习题 7.5.5

习题 **7.5.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.5.5.2.**

习题 **7.5.5.3.**

学贵知大难当了

7.5.6

证明. □

习题 7.8.5

习题 **7.5.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.5.6.2.**

习题 **7.5.6.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 7.5

补充习题 **7.5.1.**

补充习题 **7.5.2.**

皇贵妃大难当了

7.6 $\mathbb{R}^n$ 中子流形上的积分 (I)：第一型积分

7.6.1 Hausdorff 外测度与 Hausdorff 测度

证明. □

习题 7.6.1

习题 7.6.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.6.1.2.

习题 7.6.1.3.

皇贵妃大难当了

7.6.2 Hausdorff 积分：积分换元公式

证明. □

习题 7.6.2

习题 **7.6.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.6.2.2.**

习题 **7.6.2.3.**

皇贵妃大难当了

7.6.3 子流形上的第一型积分

证明. □

习题 7.6.3

习题 **7.6.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.6.3.2.**

习题 **7.6.3.3.**

皇贵妃大难当了

7.6.4 第一型积分的计算

证明. □

习题 7.6.4

习题 **7.6.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.6.4.2.**

习题 **7.6.4.3.**

皇贵妃大难当了

补充习题 7.6

补充习题 **7.6.1.**

补充习题 **7.6.2.**

皇贵妃大难当了

7.7 $\mathbb{R}^n$ 中子流形上的积分 (II)：第二型积分

7.7.0 多重线性代数

证明. □

习题 7.7.0

习题 7.7.0.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.7.0.2.

习题 7.7.0.3.

皇贵妃大难当了

7.7.1 微分形式 (I)：开集上的微分形式

证明. □

习题 7.7.1

习题 **7.7.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.7.1.2.**

习题 **7.7.1.3.**

皇贵妃大难当了

7.7.2 微分形式 (II)：流形上的微分形式

证明. □

习题 7.7.2

习题 **7.7.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.7.2.2.**

习题 **7.7.2.3.**

皇贵妃大难当了

7.7.3 流形的定向

证明. □

习题 7.7.3

习题 **7.7.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.7.3.2.**

习题 **7.7.3.3.**

皇贵妃大难当了

7.7.4 定向流形上的第二型积分：微分形式的积分

证明. □

习题 7.7.4

习题 **7.7.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.7.4.2.**

习题 **7.7.4.3.**

皇贵妃大难当了

7.7.5 第二型积分的计算

证明. □

习题 7.7.5

习题 7.7.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.7.5.2.

习题 7.7.5.3.

皇贵妃大难当了

补充习题 7.7

补充习题 **7.7.1.**

补充习题 **7.7.2.**

皇贵妃大难当了

7.8 Stokes 定理的应用

7.8.1

证明. □

习题 7.8.5

习题 **7.8.1.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.8.1.2.**

习题 **7.8.1.3.**

皇贵妃大难当了

7.8.2 Gauss 散度定理

证明. □

习题 7.8.2

习题 **7.8.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.8.2.2.**

习题 **7.8.2.3.**

学贵知大难当了

7.8.3 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数

证明. □

习题 7.8.3

习题 7.8.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.8.3.2.

习题 7.8.3.3.

学贵知大难当了

7.8.4 ??? 复分析的进一步理论：解析函数的级数展开

证明. □

习题 7.8.4

习题 **7.8.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **7.8.4.2.**

习题 **7.8.4.3.**

皇贵妃大难当了

7.8.5

证明. □

习题 7.8.5

习题 7.8.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 7.8.5.2.

习题 7.8.5.3.

皇贵妃大难当了

补充习题 7.8

补充习题 **7.8.1.**

补充习题 **7.8.2.**

皇贵妃大难当了

第 7 章复习题

复习题 **7.1.**

复习题 **7.2.**

复习题 **7.3.**

复习题 **7.4.**

皇贵妃大难当了

8 ??? Fourier 分析以及相关课题

8.1 L^p 空间与函数逼近

8.1.1 用简单可测函数逼近 L^p 函数

证明. □

习题 8.1.1

习题 8.1.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.1.1.2.

习题 8.1.1.3.

皇贵妃大难当了

8.1.2 用光滑函数逼近 L^1 函数与 L^2 函数

证明. □

习题 8.1.2

习题 **8.1.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.1.2.2.**

习题 **8.1.2.3.**

皇贵妃大难当了

8.1.3 L^2 空间与 Hilbert 空间

证明. □

习题 8.1.3

习题 **8.1.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.1.3.2.**

习题 **8.1.3.3.**

学贵知大难当了

8.1.4 连续线性泛函与对偶空间

证明. □

习题 8.1.4

习题 8.1.4.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.1.4.2.

习题 8.1.4.3.

学贵知大难当了

补充习题 8.1

补充习题 **8.1.1.**

补充习题 **8.1.2.**

皇贵妃大难当了

8.2 Fourier 级数

8.2.1 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 函数的 Fourier 级数

证明. □

习题 8.2.1

习题 8.2.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.2.1.2.

习题 8.2.1.3.

学贵知大难当了

8.2.2 利用 Fourier 系数的衰减性判断其光滑性

证明. □

习题 8.2.2

习题 **8.2.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.2.2.2.**

习题 **8.2.2.3.**

学贵知大难当了

8.2.3 Dirichlet 核和 Féjer 核

证明. □

习题 8.2.3

习题 8.2.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.2.3.2.

习题 8.2.3.3.

皇贵妃大难当了

8.2.4 Fourier 级数的收敛性

证明. □

习题 8.2.4

习题 **8.2.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.2.4.2.**

习题 **8.2.4.3.**

是贵妃大难当了

8.2.5 应用 (I)：Weyl 等分布问题

证明. □

习题 8.2.5

习题 **8.2.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.2.5.2.**

习题 **8.2.5.3.**

学贵知大难当了

8.2.6 应用 (II)：调和函数的边值问题与 Poisson 核

证明. □

习题 8.2.6

习题 **8.2.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.2.6.2.**

习题 **8.2.6.3.**

学贵知大难当了

补充习题 8.2

补充习题 **8.2.1.**

补充习题 **8.2.2.**

皇贵妃大难当了

8.3 分布理论初步

8.3.1 分布的定义与例子

证明. □

习题 8.3.1

习题 8.3.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.3.1.2.

习题 8.3.1.3.

皇贵妃大难当了

8.3.2 分布的运算与收敛

证明. □

习题 8.3.2

习题 8.3.2.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.3.2.2.

习题 8.3.2.3.

学贵知大难当了

8.3.3 用光滑逼近函数分布：分布的卷积

证明. □

习题 8.3.3

习题 8.3.3.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.3.3.2.

习题 8.3.3.3.

学贵知大难当了

8.3.4 应用 (I)：Cauchy-Riemann 方程的椭圆正则性

证明. □

习题 8.3.4

习题 **8.3.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.3.4.2.**

习题 **8.3.4.3.**

皇贵妃大难当了

8.3.5 应用 (II)：线性微分算子与基本解

证明. □

习题 8.3.5

习题 8.3.5.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.3.5.2.

习题 8.3.5.3.

皇贵妃大难当了

8.3.6 应用 (III)：$\mathbb{R}^3$ 上波动方程的求解

证明. □

习题 8.3.6

习题 **8.3.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.3.6.2.**

习题 **8.3.6.3.**

是贵妃大难当了

补充习题 8.3

补充习题 **8.3.1.**

补充习题 **8.3.2.**

皇贵妃大难当了

8.4 Fourier 变换

8.4.1 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

证明. □

习题 8.4.1

习题 8.4.1.1. 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 8.4.1.2.

习题 8.4.1.3.

皇贵妃大难当了

8.4.2 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

证明. □

习题 8.4.2

习题 **8.4.2.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.4.2.2.**

习题 **8.4.2.3.**

学贵知大难当了

8.4.3 Schwartz 速降空间及其上的 Fourier 变换

证明. □

习题 8.4.3

习题 **8.4.3.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.4.3.2.**

习题 **8.4.3.3.**

学贵知大难当了

8.4.4 缓增分布及其 Fourier 变换

证明. □

习题 8.4.4

习题 **8.4.4.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.4.4.2.**

习题 **8.4.4.3.**

学贵知大难当了

8.4.5 应用 (I)：$\mathbb{R}^n$ 上的波动方程与热方程的基本解

证明. □

习题 8.4.5

习题 **8.4.5.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.4.5.2.**

习题 **8.4.5.3.**

学贵知大难当了

8.4.6 应用 (II):

证明. □

习题 8.4.6

习题 **8.4.6.1.** 试给出本小节所有练习的证明或解答.

习题 **8.4.6.2.**

习题 **8.4.6.3.**

是贵妃大难当了

补充习题 8.4

补充习题 **8.4.1.**

补充习题 **8.4.2.**

皇贵妃大难当了

第 8 章复习题

复习题 **8.1.**

复习题 **8.2.**

复习题 **8.3.**

复习题 **8.4.**

皇贵妃大难当了